Es passiert etwas

Theorie des Geschehens

Finitärer Aktualismus des Geschehens, intrinsisches mathematisches Geschehen, evolutionäre Kosmogenese und Bewusstseinsaktualität

Chris Bartlett, *Unabhängiger Forscher*. ORCID: 0009-0001-3323-0131
Version 2.367, 13. Oktober 2026. DOI: 10.5281/zenodo.23464161
Arbeitspapier.
Englisches Original: DOI 10.5281/zenodo.22875288

Aus dem englischen Original von Systemen künstlicher Intelligenz unter der Leitung des Autors übersetzt. Wo die beiden Texte voneinander abweichen, ist der englische maßgeblich.

Diese Arbeit entwickelt einen spekulativen metaphysischen Rahmen. Ihre Behauptungen und Spekulationen sind mit Einstufungen versehen, die in der Anmerkung nach der Theorieübersicht dargelegt sind.

Zusammenfassung

Diese Arbeit fragt, was es bedeuten könnte, dass die Realität *tatsächlich passiert*. Jedes vollständige bewusste Erlebnis wirft zwei Fragen auf. Wie kam es dazu, dass seine Struktur, einschließlich der Information in einem Gehirn und Körper, da ist? Und was macht diese Struktur aktual, sodass sie *jetzt* erlebt und nicht lediglich irgendwo als erlebt beschrieben wird?

Die **Theorie des Geschehens**, die in dieser Arbeit vorgeschlagen wird, bietet auf jede der beiden Fragen eine Antwort, ausgehend von einem einzigen Ausgangspunkt: *Etwas passiert tatsächlich.*

Der **finitäre Aktualismus des Geschehens**, ihr Kern, nimmt als Axiom an, dass mindestens ein Basisprozess einfach stattfindet, ohne Anfang oder Ende. Wenn alles, was existiert, mathematisch ist, ist die Basis eine mathematische Struktur (eine endliche Regel und ihre Zustände), und dass sie passiert, bedeutet, dass diese Struktur für immer läuft, ohne eine treibende Kraft zu benötigen oder auf Widerstand zu stoßen. Unter der Annahme, dass nichts Unendliches jemals als fertiges Ganzes existiert, ist die Existenz der Basis keine eigene Tatsache neben der Tatsache, dass sie passiert; die Arbeit nennt diesen Aspekt des Kerns **intrinsisches mathematisches Geschehen**. Die Basis hat ein „Jetzt“, aber keine Uhr: Prozedurale Veränderung findet endlos statt. Ein verwandtes, aber unabhängiges mathematisches Ergebnis, die **strukturierte Nullität**, zeigt, dass sich etwas zu genau null summieren kann, ohne leer zu sein. Es wird vorgeschlagen, dass dies ein Stück weit zur Erklärung beitragen könnte, warum es überhaupt etwas gibt.

Dem Vorschlag zufolge geht reichere Struktur aus diesem stattfindenden Prozess hervor. Die Realität ist dem Vorschlag zufolge ein Schichtenaufbau zunehmend komplexer Ebenen, der mit einer einfachen Basisschicht beginnt, wobei jede Ebene von der Aktivität unter ihr getragen wird; unser Universum wäre eine Welt unter vielen auf einer dieser höheren Ebenen. Eine Basis in endlosem Geschehen könnte quasiunendliche Fülle und Veränderung bieten, die niemals aufhört: genug zufällige Variation, damit Selektion Strukturen für Kopieren, Gedächtnis und Reparatur aufbauen kann. Was die Selektion aufbaut, würde dann schließlich neue Welten erzeugen, blind oder nach Plan, was die Arbeit **evolutionäre Kosmogenese** nennt.

Schließlich wird vorgeschlagen, dass dasselbe Geschehen Dinge aktual macht und uns unser tiefstes Gefühl dafür gibt, dass es wirklich ein Jetzt gibt. Endliche Geschehnisse, unsere Leben

eingeschlossen, sind organisierte Teile dieses stattfindenden Basisprozesses. Die Struktur legt fest, wie ein Erlebnis ist, aber dadurch, dass es Teil des Basisgeschehens ist, wird es tatsächlich erlebt, was diese Arbeit **Bewusstseinsaktualität** nennt.

Schlüsselwörter: Theorie des Geschehens; finitärer Aktualismus des Geschehens; intrinsisches mathematisches Geschehen; evolutionäre Kosmogenese; Bewusstseinsaktualität; strenger Potentialismus; Geschehen; mathematische Struktur; zelluläre Automaten; Evolution; Prozessmaß; Blockuniversum; Bewusstsein; strukturierte Nullität; das Nichts

Theorieübersicht

Das Folgende ist die Theorieübersicht: elf Schritte in der Reihenfolge, in der die Arbeit sie angeht, jeweils mit der Einstufung, unter der sie geltend gemacht werden, und als Abbildung in Abschnitt 1.1 dargestellt, wo die beiden Lücken dargelegt werden. Was die Arbeit behauptet, vermutet und offenlässt, wird in der daraus hervorgehenden Behauptungsleiter in Anhang A dargelegt.

1. **Das Datum aus der Ich-Perspektive.** Mindestens ein Erlebnis wird erlebt. Auch eine Illusion ist etwas, das erlebt wird. Dass jetzt etwas Aktuales vor sich geht, die Tatsache, die der Titel benennt, ist das Ausgangsdatum der Arbeit, kein Schluss aus der Kosmologie. Es ist Bewusstseinsaktualität, der wir in dem einen Fall begegnen, in dem jeder von uns ihr direkt begegnet: in unserem eigenen. [Einstufung: Prämisse aus der Ich-Perspektive.]
2. **Bedingter mathematischer Monismus.** Wenn die mathematische Realität alles ist, was existiert, muss alles, was stattfindet, im relevanten ontologischen Sinn mathematisch sein. [Einstufung: bedingtes Argument.]
3. **Strenger Potentialismus.** In der Ontologie existiert kein vollendetes unendliches Objekt, aber die Fortsetzung erschöpft sich nie. Das ähnelt der potentiellen Unendlichkeit des Aristoteles (*Physik* III.6), als Festlegung darüber verstanden, was existiert. Mit ihr übernimmt die Arbeit eine weitere Festlegung, die begrenzte Basis: Eine endliche Näherung kann so weit verfeinert werden, wie die Ressourcen der Basis reichen, und nicht weiter: Die Basis ist mathematisch erweiterbar, quasiunendlich, aber nicht unendlich, und physisch begrenzt (Abschnitt 2.3, der die begrenzte Basis darlegt und die quasiunendliche Größenordnung definiert, und Abschnitt 10.4, der die Erklärungsschuld einer endlichen Physik beziffert). [Einstufung: metaphysisches Postulat.]
4. **Primitives Basisgeschehen.** Das zentrale Postulat des finitären Aktualismus des Geschehens (FOA): Mindestens ein Basisprozess findet einfach statt und verändert sich dabei prozedural, ohne ein erstes Stadium, ein letztes Stadium oder eine vollendete Vergangenheit. Geschehen, nicht Endlosigkeit, liefert Aktualität. [Einstufung: metaphysisches Postulat.]
5. **Kausal-informationelles Teilsein (CIP).** Endliche Geschehnisse sind kausal organisierte Regionen der Basis; ihre Übergänge sind einige der stattfindenden Übergänge der Basis. Informationelle Kopplung kann diese Übergänge in größere Organisationen einbinden, und Lesen ist eine Rolle, die eine solche Organisation übernehmen kann. Abschnitt 2.6 legt die fünf Anforderungen dar, die die Brücke erfüllen muss, und die kompositionale Transitivität, die sie noch schuldet. [Einstufung: ebenenübergreifende Brücke, metaphysisch, reales Gegenstück (ein Strudel in einem Fluss; ein Spieler und eine Spielfigur) und ein formales Forschungsprogramm.]
6. **Intrinsisches mathematisches Geschehen (MIO).** Es wird postuliert, dass die Basis stattfindet, und daneben wird keine gesonderte Tatsache ihrer Existenz postuliert. Da die Basis nie zum Abschluss kommt, gibt es keine vollendete, nicht gelaufene Version von ihr, die sie stattdessen hätte sein können, sodass das Geschehen an der Basis keine weitere Tatsache ist, die über eine Struktur gelegt wird, der es hätte fehlen können. [Einstufung:

metaphysisches Postulat, der Inhalt von Punkt 4 (primitives Basisgeschehen) in der Lesart von FOA statt eines weiteren Postulats; dass keine vollendete Version existiert, folgt aus den Punkten 3 und 4 (strenger Potentialismus und primitives Basisgeschehen).]

7. **Ersetzung zur Verständlichmachung.** Globale Nullität wird als präziser Ersatz für „insgesamt nichts“ verwendet, weil vergleichende Behauptungen über absolutes Nichtsein einen gemeinsamen Rahmen erfordern. Globale Nullität und absolutes Nichtsein werden nicht gleichgesetzt. [Einstufung: methodische Entscheidung.]
8. **Strukturierte Nullität.** Ein endliches Objekt kann eine beliebig reiche Struktur tragen, während eine gewählte additive Bewertung in der Summe genau null ergibt. Mit der Ersetzung zur Verständlichmachung begegnet sie der Strukturlücke in ihrer engsten Form; der Schichtenaufbau der Realität und die Evolution über der Basis geben darauf die umfassendere Antwort, und nichts anderes im Argument hängt von diesen beiden Schritten ab. [Einstufung: mathematisches Ergebnis; es zeigt nur Vereinbarkeit.]
9. **Der Schichtenaufbau der Realität.** Das Geschehen der Basis trägt Ebene über Ebene weitere organisierte Aktivität, gehostet, emergent oder beides, und endliche Welten und Leben werden durch die Ebenen unter ihnen realisiert und in diesen kodiert. Wie viele Ebenen zwischen der Basis und der Heimatrealität, unserem eigenen Universum in unserer Wahrnehmung, liegen, bleibt offen (Abschnitt 5.7, zu der Frage, was der Schichtenaufbau der Realität einer Theorie von allem hinzufügen würde). [Einstufung: metaphysisches Postulat und reales Gegenstück (die Welten, die wir hosten, getragen von unserer Welt).]
10. **Evolution über der Basis.** Es wird vorgeschlagen, dass die Brücke von seltener lebensfähiger Organisation zu einer Fülle organisierter Prozesse auf einer dauerhaften Grundlage ruht, der **mathematischen Abiogenese** (Fülle sorgt immer dafür, dass genügend ausprobiert wird, damit Selektion daran ansetzen kann), und durch zwei sich überlappende Regime führt: die **computationale Genese**, in der Selektion seltene lebensfähige Anordnungen häufig macht, und die **evolutionäre Kosmogenese**, in der entwickelte Prozesse neue effektive Welten erzeugen. Es wird postuliert, dass Selektion überall dort, wo Varianten beibehalten werden und sich ungleich fortsetzen, grundlegender ist als Kräfte wie die Schwerkraft. Dies betrifft die Frage, in welchem Umfang es organisierte Prozesse gibt, nicht, was irgendetwas davon aktualisiert, und Abschnitt 7.1 schlägt vor, wie die Beobachter darin zu zählen sind: Lebensspannen menschenähnlichen Erlebens innerhalb eines vollständigen Zyklus der endlichen Basis. [Einstufung: Forschungshypothese und reales Gegenstück (Evolution, bei der Selektion Organisation aufbaut).]
11. **Bewusstseinsaktualität.** Struktur liefert Bewusstseinscharakter; Teilhabe am Basisgeschehen liefert Bewusstseinsaktualität. Eine Theorie darüber, welche Organisationen Bewusstseinscharakter haben, ist weiterhin erforderlich, weil die Teilseinsbrücke aus Abschnitt 2.5 nur klärt, dass eine organisierte Region des Geschehens der Basis aktual ist, und nicht, welche Organisationen überhaupt Bewusstseinscharakter haben. [Einstufung: ebenenübergreifende Brücke, metaphysisch, neutral gegenüber mehreren Bewusstseinstheorien.]

Wie Behauptungen in dieser Arbeit eingestuft werden Anmerkung

Diese Arbeit erstreckt sich über Mathematik, Metaphysik, Philosophie des Geistes, theoretische Informatik, künstliches Leben, Grundlagen der Physik und Kosmologie. Ein mathematischer Beweis, ein funktionierendes Modell und eine Naturbeobachtung weisen unterschiedliche Dinge nach. Ein nützliches Spielzeugmodell kann eine formale Möglichkeit nachweisen, ohne notwendigerweise zu beweisen, dass die Natur es verwendet. Ein metaphysisches Postulat kann ein Problem ordnen, ohne zu einer empirischen Entdeckung zu werden. Ein Datum aus erster Hand kann eine Ontologie motivieren, ohne sie eindeutig auszuwählen. Die Arbeit gibt daher jeder Behauptung eine von fünf **Einstufungen der Behauptungen**, die angeben, worauf die Behauptung beruht:

- **mathematisches Ergebnis:** folgt aus den angegebenen Definitionen;
- **formale Möglichkeit:** in einem abstrakten Modell implementiert oder demonstriert;
- **reales Gegenstück:** ein in der realen Welt beobachteter Prozess oder ein dort beobachtetes System, natürlich oder hergestellt, mit der relevanten Struktur, ohne der vorgeschlagene Fall zu sein: Symbiose für eine Kopplung, die beiden Partnern nützt, Evolution für Selektion, die Organisation aufbaut, ein Spiel und sein Entwickler für eine gehostete Welt und ihren Host;
- **metaphysisches Postulat:** ein kohärenter ontologischer Vorschlag, der nicht aus der Standardmathematik abgeleitet ist;
- **physikalische Vermutung:** eine mögliche Anwendung auf unser Universum ohne eindeutige empirische Stützung.

Abgeleitete Bezeichnungen kennzeichnen engere Rollen: **methodische Entscheidung**, **Forschungshypothese**, **ebenenübergreifende Brücke**, **bedingtes Argument** (eine aus angegebenen Prämissen gezogene Schlussfolgerung, die kein eigenes Postulat hinzufügt), **Prämisse aus der Ich-Perspektive** (das direkt erfahrene statt postulierte Datum, dass ein Erlebnis erlebt wird), **historischer Vergleich**, **Zusammenfassung** (andernorts eingestufte Behauptungen, zusammengetragen), **offenes Problem** und **eingeräumte Grenze**.

Spekulation wird in zwei Stufen unterteilt, und diese Unterteilung ist bewusst. **Spekulation des Autors** legt dar, was der Autor vermutet, und ist als solche gekennzeichnet, ohne dass sie das Argument der Arbeit tragen darf. **Wilde Spekulation** ist noch schwächer: eine Möglichkeit, die die Theorie des Geschehens zulässt und die der Autor interessant genug findet, um sie festzuhalten, als Nahrung für die Vorstellungskraft statt als Behauptung angeboten. Längere Passagen beider Arten stehen in umrandeten Kästen in kleinerer Schrift, blau für Spekulation des Autors und orange für wilde Spekulation, sodass ein Leser auf einen Blick erkennen kann, um welche Art es sich handelt, und sie überspringen kann, wenn er möchte; kürzere werden dort, wo sie im Fließtext erscheinen, als Spekulation des Autors oder als wilde Spekulation gekennzeichnet.

Die meisten Abschnitte enden mit einer in eckige Klammern gesetzten Einstufungszeile **[Einstufung: …]**, die mit der gerade verwendeten Einstufung, Bezeichnung oder Spekulationsstufe beginnt. Sie ist Teil der Arbeit und ermöglicht es einem Leser, bewiesene Ergebnisse von Spekulation dort zu unterscheiden, wo sie jeweils erscheinen.

Die **Behauptungsleiter** in Anhang A führt auf, was die Arbeit behauptet, was der Autor vermutet, ohne es zu behaupten, und was sie offenlässt. Jede Zeile nennt ihre Realitätsebene (die Ebenen werden in Abschnitt 1.5 dargelegt), sodass ein abstraktes Ergebnis nicht stillschweigend zu einer Behauptung über unser Universum oder die Basis erhoben wird. Sie unterscheidet sich von den obigen Einstufungen der Behauptungen und von den derzeitigen Zugeständnissen in Abschnitt 14.6, die auflisten, wofür die Theorie des Geschehens nicht aufgekommen ist.

1. Zwei Lücken und ein primitives Geschehen

1.1 Zwei Lücken und die Frage „Warum bin ich jetzt ich?“

Leibniz’ Frage „Warum gibt es etwas statt nichts?“ (Leibniz 1989 [1714]) wird oft als Suche nach einer Ursache, einem Gesetz, einer Notwendigkeit oder einem Selektor formuliert. Diese Formulierung kann eine fragwürdige Vorstellung einschleusen: Zuerst gab es nichts, dann passierte diesem Nichts etwas. Wenn die Zeit Teil der Welt ist, die erklärt werden soll, gab es kein früheres Intervall, in dem das Nichtsein darauf wartete, in Sein überzugehen. Nichtsein im wörtlichen Sinn ist kein physikalischer Zustand mit einer Dauer, einer Grenze oder einem Zerfallsmechanismus.

Eine zeitlose mathematische Antwort vermeidet dieses Bild. Vielleicht ist die Realität mathematische Struktur statt Materie, die der Mathematik hinzugefügt werden musste. Eine vollständige Struktur könnte Raumzeit, Felder, Gehirne, Erinnerungen, Entscheidungen und jeden Satz enthalten, der jemals über Bewusstsein geschrieben wurde. Doch diese Antwort macht es schwer, eine zweite Frage zu vermeiden. Warum passiert jetzt tatsächlich irgendetwas, aktual, irgendwo innerhalb dieser Struktur? Warum wird eine gegenwärtige Empfindung erlebt, statt lediglich durch ein vollständiges Muster dargestellt zu werden, das den Satz „diese Empfindung wird jetzt gefühlt“ enthält?

Eine tiefgehende Frage liegt allem zugrunde, was folgt. In der Form, in der sie tatsächlich gestellt wird, lautet sie: **Warum bin ich jetzt ich und nicht ich zu einer anderen Zeit oder jemand ganz anderes?**

Die Formulierung ist oft als Beschwerde oder Klage gemeint; hier ist sie aber die Frage, die das stärker philosophisch veranlagte Kind aus schlichter, sachlicher Neugier stellt. Es ist leicht, sie mit dem Hinweis abzutun, dass jeder, der sie stellt, notwendigerweise der Fragende ist. Diese Antwort ist wahr und klärt die Frage dennoch nicht. Etwas wird erlebt, hier und jetzt, an diesem Punkt eines Lebens statt an einem anderen, und die Forderung nach einer Erklärung dafür wird nicht durch den Hinweis beantwortet, dass jede Erklärung von irgendwo aus gegeben würde. Eine Sichtweise, nach der jeder Moment jedes Lebens gleichermaßen und zeitlos aktual ist, beantwortet sie ebenfalls nicht. Sie löst die Frage auf, zu einem Preis, den Abschnitt 8 beim Vergleich von Blockarchitekturen, Architekturen des Umschreibens und Wachstumsarchitekturen des Geschehens darlegt und den Abschnitt 11.3 zu den beiden Bedeutungen des Jetzt ausführt: Wenn jeder Moment auf dieselbe Weise aktual ist, dann ist keiner derjenige, der erlebt wird, und nach der Lesart dieser Arbeit wurde das, was erklärt werden musste, umbenannt statt erklärt.

Die Antwort dieser Arbeit, die sich aus den folgenden Abschnitten zusammensetzt, lautet, dass Geschehen keine Eigenschaft ist, die gleichmäßig über eine vollendete Struktur verteilt ist, sondern etwas, das ein Prozess tut, und dass ein endliches Leben dadurch aktual ist, dass es Teil dessen ist, was dies tut. Ob diese Antwort gelingt, muss der Leser beurteilen. Zumindest sollte klar sein, was sie zu beantworten versucht.

Hinter dieser Frage verbergen sich drei getrennte Erklärungsschulden. Es gibt die Tatsache, dass es überhaupt jemanden gibt statt niemanden. Es gibt die Tatsache, dass dieser Jemand *dieser* ist, mit dieser Geschichte, statt jemand anderes. Und es gibt die Tatsache, dass er sich an einem bestimmten scheinbaren Punkt dieser Geschichte befindet statt an irgendeinem anderen. Die erste Erklärungsschuld, ob es überhaupt jemanden gibt, ist das Aktualitätsproblem und das Hauptthema der Arbeit; Abschnitt 11 hält es durchgehend vom Bewusstseinscharakter getrennt, weil sich zwei verschiedene Erklärungsaufgaben stellen: wie ein Erlebnis ist und dass es erlebt wird. Für die Erklärungsschulden der individuellen Identität und der zeitlichen Selbstverortung werden Vorschläge statt vollständiger Antworten vorgelegt. Zur zeitlichen

Selbstverortung unterscheiden die Abschnitte 11.3 und 8.2 die dargestellte Chronologie von der Episode, die erlebt wird. Für die individuelle Identität schlagen die Abschnitte 11.5 und 12 Individuation durch integrierte Aktivität und aufrechterhaltene Kopplung vor, obwohl das Kopplungsgesetz selbst nicht angegeben wird. Selbstverortung erfordert auch ein Maß: eine Regel dafür, wie viel jede Art von Beobachter oder jeder Abschnitt des Erlebens zählt. Die Arbeit braucht ein solches Maß überall dort, wo sie mit Typikalität argumentiert, also damit, dass Beobachter wie wir wahrscheinlich typisch sind und das, was wir sehen, uns deshalb sagt, wie die Realität größtenteils beschaffen ist: Abschnitt 7 nutzt diese Argumentationsform, um Beobachter zu erwarten, die durch Evolution entstanden sind, statt mentaler Systeme, die durch reinen Zufall zusammengesetzt wurden. Physiker, die zum Multiversum arbeiten, nennen die Schwierigkeit, eine solche Regel zu finden, das Maßproblem, und in einem unendlichen Universum ist es von Grund auf schwierig, weil eine Unendlichkeit, die einer anderen gegenübergestellt wird, keine Antwort liefert. Eine endliche Basis ändert das. Ein vollständiger Zyklus der Basis ist endlich, sodass sich alles darin im Prinzip zählen lässt, und Abschnitt 7.1, der behandelt, was ein Prozessmaß zählen muss, schlägt die Zählung vor: Lebensspannen menschenähnlichen Erlebens, gewichtet danach, wie lang, reich und intensiv sie sind.

Die beiden Fragen, mit denen dieser Abschnitt begann, warum es etwas statt nichts gibt und warum jetzt tatsächlich etwas passiert, markieren zwei Lücken, und die Arbeit hält sie auseinander:

1. **Die Strukturlücke:** Wie kann differenzierte Realität existieren, ohne aus vorausgehendem Nichtsein aufgebaut zu werden? *Struktur* wird durchgehend für alles verwendet, was eine vollständige Beschreibung festlegt, und *Organisation* für diese Struktur, wie sie in einem laufenden System kausal angeordnet ist; eine vollständige Beschreibung legt die Organisation fest, sodass die beiden Wörter nie verschiedene Dinge bezeichnen, sondern nur unterschiedliche Akzente setzen.
2. **Die Aktualitätslücke:** Warum findet irgendein mathematisch beschreibbarer Prozess jetzt statt oder wird erlebt, aktual, statt lediglich als Spezifikation zu existieren?

Die umfassendste Antwort auf die erste Lücke ist der geschichtete, evolutionäre Ansatz der Abschnitte 5 und 6, der innerhalb eines stattfindenden Basisprozesses organisierte Welten Ebene um Ebene aufbaut. Strukturierte Nullität behandelt nur ihren engsten Teil, und das erst nach einer ausdrücklich angegebenen Ersetzung. Sie zeigt, dass eine globale Null nicht im Inneren leer sein muss: Die endliche Konstruktion in Abschnitt 4.3 beweist nur, dass ein endliches Objekt unter einer angegebenen Bewertung in der Summe genau null ergeben kann, während seine innere Struktur vollständig erhalten bleibt. Finitärer Aktualismus des Geschehens (FOA) geht die zweite an, indem er ein primitives Geschehen annimmt und endliche Geschehnisse als Teile davon identifiziert, wie in Abschnitt 2.2 ausgeführt, wo das Basisgeschehen postuliert wird, und in Abschnitt 2.5, wo Teilsein, Kopplung und Lesen voneinander getrennt werden. Strukturierte Nullität kann so wirken, als erkläre sie drei Dinge zugleich: wie etwas mit einem reichen Inneren in der Summe nichts ergeben kann, warum sich seine Zustände ändern und warum überhaupt irgendeine Veränderung passiert. Das sind drei verschiedene Aufgaben, und Nullität erfüllt nur die erste. Warum sich die Zustände ändern, ist eine Tatsache über eine Regel, bestimmt durch die jeweilige Dynamik, die die Struktur trägt. Dass überhaupt irgendeine Veränderung passiert, ist die Aktualitätslücke, die Nullität nicht berührt und zu deren Beantwortung primitives Geschehen postuliert wird. Aus strukturierter Nullität folgt kein primitives Geschehen, und aus primitivem Geschehen folgt keine strukturierte Nullität. Ein Universum könnte global von null verschieden sein, und trotzdem könnte darin etwas passieren. Strukturierte Nullität könnte rein abstrakt bleiben, ein Objekt, in dem nichts passiert. FOA setzt nicht voraus, dass das Universum oder die Basis in der Summe null ergibt.

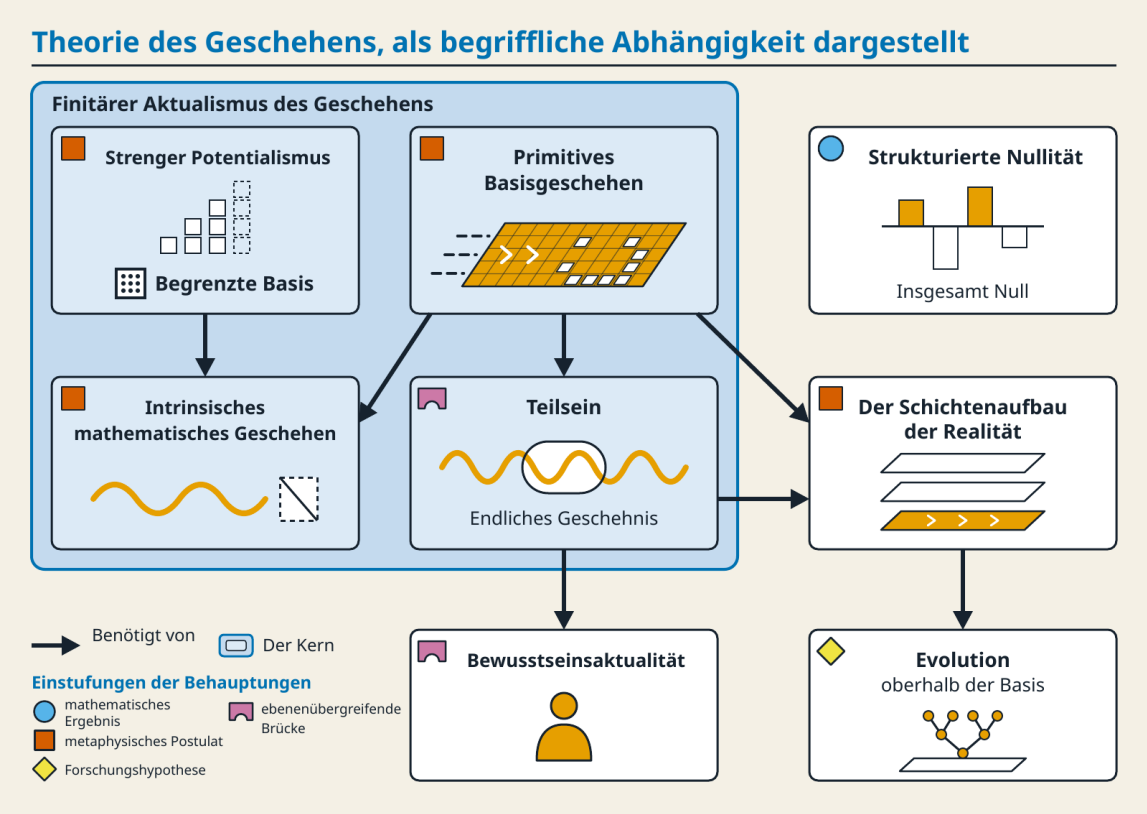


Abbildung 1: Theorie des Geschehens, als begriffliche Abhängigkeit dargestellt. Der schattierte Kern ist der finitäre Aktualismus des Geschehens; strukturierte Nullität steht für sich, ein verwandtes, aber unabhängiges mathematisches Ergebnis.

Endliche Leben sind organisierte Teile eines stattfindenden Basisprozesses: Die Abschnitte 2 und 3 entwickeln Geschehen, Teilsein und MIO, und Abschnitt 5 baut auf diesem Kern den Schichtenaufbau der Realität auf. Die Abschnitte 6 und 7 schlagen vor, wie Fülle und kumulative Selektion innerhalb dieses Geschehens organisierte Welten aufbauen könnten, ein Weg zu Reichtum ohne Allfülle, und wie Beobachter gewichtet werden, indem Lebensspannen menschenähnlichen Erlebens gezählt werden. Die begrenzte Basis hat nur endlich viele Konfigurationen (Abschnitt 2.3); dass sie diese als einen exakten, quasiunendlichen Zyklus durchläuft und nahezu den gesamten jeweiligen Durchgang innerhalb eines Bandes verbringt, in dem organisierte Komplexität zusammenhält, ist Spekulation des Autors, und Abschnitt 9 führt sie aus. Der Bewusstseinscharakter einer Person kann durch ihre eigene Organisation festgelegt sein, während eine tiefere und längerlebige aktualisierte Entität an diese Organisation gekoppelt ist: Auch das ist eine optionale Spekulation des Autors in Abschnitt 12, wo Gōsuto, Reikon und Sasayaki definiert werden. Für Kopien, Ersetzung, Verzweigung und Wiederkehr nennen die Abschnitte 13.1 und 13.2 mögliche Bedingungen für das Fortbestehen einer Person statt bloßer Ähnlichkeit mit einer Person, wiederum als Spekulation des Autors. Interdimensionaler Übergang (Übergang zwischen verschiedenen Welten, Abschnitt 5.5), Aufstieg zu einer Host-Realität oder anderweitiges Entkommen aus einer Realität und gottähnliche Wesen erhalten in den Abschnitten 13.4 und 13.5 genaue Deutungen, die als wilde Spekulation gekennzeichnet sind. Sie sind Möglichkeiten, die die Theorie des Geschehens zulässt, und haben klare moderne reale Gegenstücke, die Stellung eines Spieleentwicklers gegenüber seinem Spiel und ein Programm, das seiner Sandbox entkommt, die am Anfang von Abschnitt 13.4 über möglichen interdimensionalen Übergang und Aufstieg beschrieben werden. Diese realen Gegenstücke motivieren die Vermutung des Autors, dass die kosmologischen Varianten auf unserer eigenen Ebene stattfinden könnten; ob sie das tun, bleibt offen.

Zwei weitere Stränge begleiten das metaphysische Argument. Der erste ist eine Reihe exakter Folgerungen aus endlicher deterministischer Dynamik, in Abschnitt 9.1 über Wiederkehr und Gesetze höherer Ebenen und Abschnitt 10.2 über Arten von Zufälligkeit und die Information in Verlaufsgeschichten. Der zweite ist die computationale Begleitarbeit in Abschnitt 15.3 zur Organisation unter einer reversiblen vorzeichenbehafteten Regel. Beide werden getrennt von der vorgeschlagenen Erweiterung des Schichtenaufbaus der Realität unterhalb unserer Physik eingestuft, die Abschnitt 5.7 zum Schichtenaufbau der Realität und zu einer Theorie von allem darlegt.

Der Sinn jeder Formel wird auch in Worten angegeben. Sie können die Notation überspringen und der Argumentation im umgebenden Fließtext folgen.

[Einstufung: offenes Problem und reales Gegenstück (die Stellung eines Spieleentwicklers gegenüber seinem Spiel; ein Programm, das seiner Sandbox entkommt); begriffliche Problemformulierung; es wird hier nicht behauptet, dass eine der beiden Lücken gelöst ist, und jeder folgende Abschnitt schuldet die skizzierte Antwort.]

Der begriffliche Ursprung der Theorie des Geschehens Anmerkung des Autors

Der Antrieb hinter dieser Arbeit ist eine Verschmelzung zweier Erkenntnisbereiche, die beide relativ neu sind. Der eine ist die Evolution auf Grundlage von Variation und Selektion, als Theorie kaum zweihundert Jahre alt und erst seit sehr viel kürzerer Zeit in dem hier verwendeten Sinn als ein Prozess verstanden, der weit über das biologische Leben hinaus gilt. Der andere sind unsere Erfahrungen aus nur den letzten wenigen Jahrzehnten damit, rechnerisch erzeugte Welten (insbesondere prozedural erzeugte) zu bauen und zu beobachten, wie sie sich entwickeln. Und schließlich durch das Aufkommen menschenähnlicher künstlicher Intelligenzen stark beschleunigt, die ebenfalls eher gewachsen als entworfen sind. Diese Arbeit wendet dieses Verständnis unter der Arbeitsannahme an, dass das, was auf einer Ebene oder in einer Situation zutrifft, sehr oft anderswo in der Realität widerhallt (Abschnitt 6.5 zu Uniceptalen, wiederkehrenden Motiven über Systeme hinweg). Es wäre sehr schwierig gewesen, das hier Vorgeschlagene vor zweihundert Jahren vollständig zu konzipieren, und noch schwieriger, auf Beispiele aus der realen Welt zu verweisen, in denen die Prinzipien wirken (auch wenn Abschnitt 16 zu Vorläufern, Neuheit und Priorität festhält, wie Menschen es damals mit den besten ihnen verfügbaren Möglichkeiten versuchten). In jüngster Zeit ist es jedoch für jemanden wie den Autor, der digitale Welten baut, mit künstlichen mentalen Systemen arbeitet und ein recht solides Verständnis der Evolutionsbiologie und Psychologie hat, viel leichter geworden, diese Einsichten miteinander zu verbinden. Die Frage, mit der diese Arbeit beginnt, „Warum bin ich jetzt ich?“, stellt der Autor seit seiner Kindheit, und seine Arbeit in diesen Bereichen hat es ihm ermöglicht, die Teile zusammenzufügen.

1.2 Das Datum aus der Ich-Perspektive

Die Arbeit geht von einem Datum aus, das enger gefasst ist als eine vollständige Theorie des Bewusstseins. Mindestens ein Erlebnis wird erlebt. Die Inhalte könnten falsch dargestellt sein. Die Außenwelt, wie sie erscheint, könnte teilweise falsch sein. Der begriffliche Bericht des Subjekts könnte verworren sein. Was sich nicht entfernen lässt, ohne eine Illusion zu beseitigen, ist das Geschehen des Anscheins selbst. Eine Illusion ist etwas, das erlebt wird; eine Inschrift mit den Worten „Ich werde getäuscht“ existiert als Text und täuscht niemanden, es sei denn, der Anschein wird erlebt.

Das Datum belegt nur, dass Geschehen in dem einen Fall, aus dem wir es unmittelbar kennen, kein leeres Wort ist. Es wird nicht erschlossen, so wie man aus einem Geräusch auf dem Dach erschließt, dass es regnet. Das Datum ist eine Prämisse, der man im Erleben begegnet, statt eines Berichts, der als Evidenz aus der Perspektive der dritten Person angeboten wird: Es ist das Erleben selbst, nicht der Satz oder das Urteil, das darüber berichtet, eine Unterscheidung, die im Einwand zu Berichten in Abschnitt 14.3 verwendet wird. Und es betrifft nur die Bewusstseinsaktualität, also dass ein Erlebnis überhaupt aktual ist; es liefert weder eine vollständige Erklärung des Zugangsbewusstseins noch eine vollständige Erklärung dafür, wie

ein Erlebnis ist, und Abschnitt 1.6 zu den drei Bedeutungen von Bewusstsein trennt diese drei Begriffe, bevor irgendein späterer Abschnitt sie verwendet.

[Einstufung: Prämisse aus der Ich-Perspektive; es belegt Geschehen in einem unmittelbar zugänglichen Fall und stützt für sich genommen keine Kosmologie.]

1.3 Bedingter mathematischer Monismus

Die Arbeit fragt dann, was unter der Bedingung folgt, dass alles, was existiert, mathematisch ist. Das Argument ist einfach:

1. etwas passiert;
2. wenn alles, was existiert, mathematisch ist, ist alles, was passiert, mathematisch;
3. daher findet unter mathematischem Monismus tatsächlich etwas Mathematik statt.

Die Schlussfolgerung beweist mathematischen Monismus nicht. Sie besagt, dass eine mathematische Ontologie, die der unmittelbar erlebten Aktualität gerecht wird, nicht nur aus abstrakter Spezifikation bestehen kann. Sie braucht mindestens eine Geschehenstatsache.

Ein Leser, der *mathematisch* für abstrakte Struktur reserviert, kann FOA als Aussage lesen, dass die Realität eine strukturelle Form und eine Geschehenstatsache hat.

Mathematische Allfülle, der Vorschlag, dass jede konsistente mathematische Struktur existiert, steht bereits zur Diskussion (Tegmark 2008). Aus zwei Gründen lohnt es sich, sie gleich zu Beginn zu nennen. Sie ist ein Präzedenzfall für die Auffassung, dass etwas Mathematisches einfach existiert, ohne ein Ereignis, das es herstellt. Sie ist außerdem ein Maß dafür, was hier verlangt wird, nämlich weniger. Wo Allfülle jede Struktur postuliert, braucht diese Arbeit nur ein Geschehen. Der Grund, warum sie so viel weniger verlangen kann, ist Selektion. Allfülle erkauft Reichtum, indem sie jede Struktur zugleich postuliert; ein stattfindender Basisprozess erkauft ihn durch sein Laufen, denn sobald etwas stattfindet und Varianten beibehalten werden und sich ungleich fortsetzen, kann Selektion Organisation aufbauen, die die Basis nie enthalten musste, was das Argument von Abschnitt 6 über Evolution und die Erzeugung organisierter Welten ist. Genügend Geschehen dieser Art macht Allfülle unnötig. Die Arbeit postuliert keine eigene Allfülle und gesteht auch keine zu, um ihren Gegner aufzubauen. Abschnitt 2.2 nimmt ein zusammenhängendes Geschehen an statt eines gesonderten Geschehnisses für jede kohärente Struktur. Abschnitt 3.2 argumentiert, dass der stattfindende Basisprozess kein gesondert postuliertes vollendetes Gegenstück braucht; Abschnitt 3.4 legt die strukturalistische Alternative dar.

[Einstufung: bedingtes Argument, kein Beweis des mathematischen Monismus; seine Kraft beruht auf dem Datum aus Abschnitt 1.2.]

1.4 Die verbleibende nicht weiter erklärte Tatsache, als Frage formuliert

Der Preis ist sichtbar. FOA erklärt nicht, warum der Basisprozess stattfindet. Eine Ursache des Geschehens müsste bereits stattfinden, sodass gewöhnliche Erzeugung das primitive Geschehen nicht ohne Regress erklären kann. FOA leitet Geschehen nicht aus Nichtterminierung, Komplexität, Selbstbezug oder Nullität ab. Es stellt ein nicht weiter begründetes Postulat über Aktualität auf, weil die Alternative nach seiner Lesart der Bewusstseinsaktualität darin besteht, das Ausgangsdatum ohne einen Wahrmacher zu lassen, ohne etwas in der Realität, das es wahr macht. Die anderen Postulate der Arbeit, darunter strenger Potentialismus, die begrenzte Basis und der Schichtenaufbau der Realität, betreffen das, was existiert, und wie es angeordnet ist, nicht das, was es aktual macht. Ein Strukturalist kann bestreiten, dass das Datum etwas über die vollständige Struktur hinaus hinzufügt. Die Meinungsverschiedenheit ist real und wird in der gesamten Arbeit immer wieder aufgegriffen.

Ein zweiter Preis betrifft Unendlichkeit: FOA lehnt vollendete unendliche Verlaufsgeschichten in beiden Richtungen ab, und diese Beschränkung liefert kein Geschehen, wie der strenge Potentialismus in Abschnitt 2.1 ausdrücklich festhält. Die Beschränkung selbst ist alt: Sie ist Aristoteles' potentielle Unendlichkeit, das Unendliche, das so existiert wie ein Tag, indem es weitergeht (*Physik* III.6), hier als Behauptung darüber aufgefasst, was existiert, statt als Behauptung über Mathematik allein. Das Geschehen der Basis könnte notwendig sein, notwendig aus Gründen, die außerhalb unserer Reichweite liegen, oder einfach unerklärt, oder die Frage könnte schlecht formuliert sein; nichts davon steht fest, und die Schleife des Autors (Abschnitt 9.5) könnte erklären, warum die Basis weiterhin existiert, wenn auch nicht, warum der Basisprozess überhaupt stattfindet.

[Einstufung: offenes Problem, metaphysisch; die verbleibende Geschehenstatsache wird in Abschnitt 2.2 postuliert.]

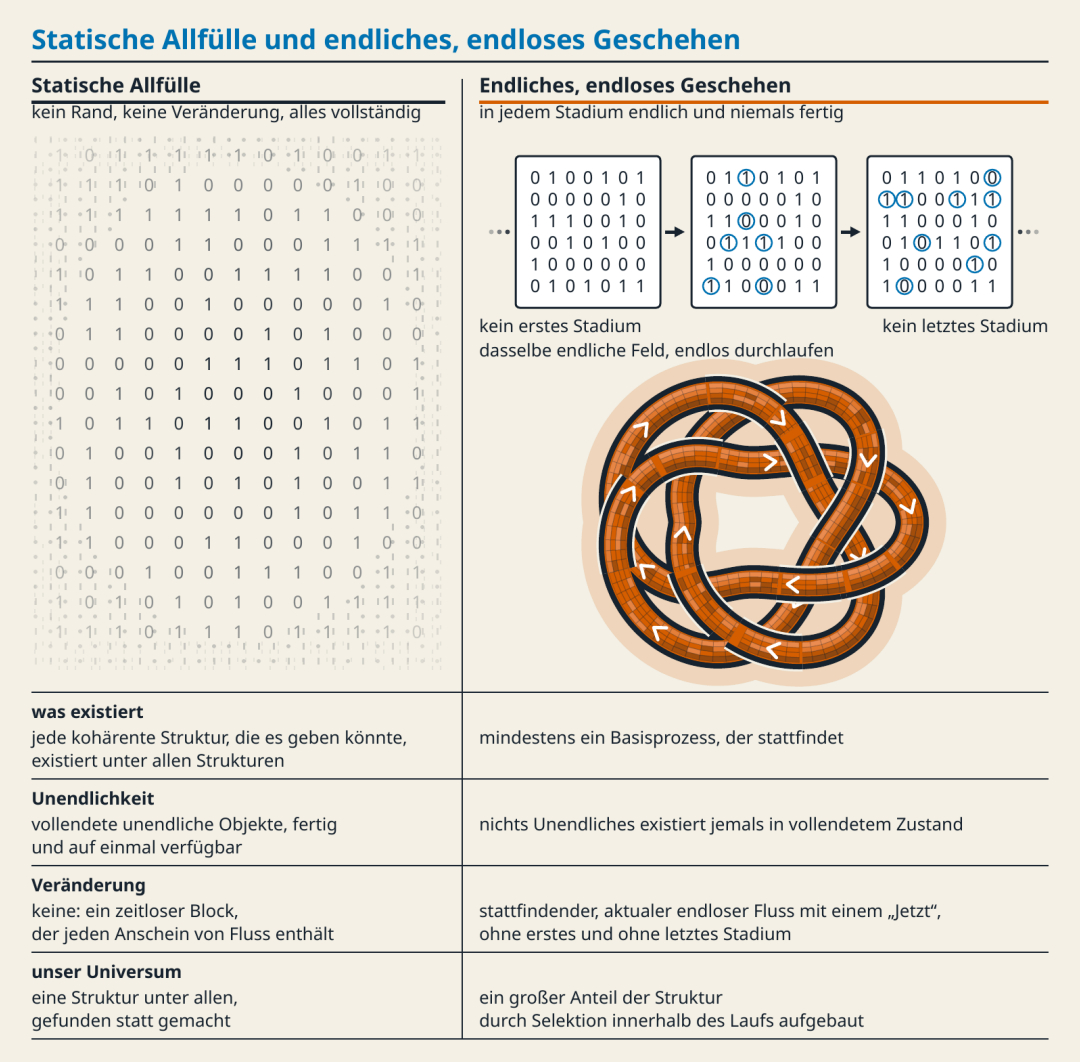


Abbildung 2: Zwei Bilder der Mathematik. Links statische Allfülle: Jede kohärente Struktur existiert, vollständig und unveränderlich, unsere Welt eine Struktur unter ihnen. Das Feld hat keinen Rand und verblasst, statt zu enden, weil nach dieser Sichtweise nichts außerhalb davon liegt. Rechts das Bild der Theorie des Geschehens: eine begrenzte Basis, deren Zustand sich von einem Stadium zum nächsten verändert, ohne erstes und ohne letztes Stadium, und darunter ein geschlossener Knoten, endlich und doch endlos durchlaufen, jeder Umlauf vollständig. Die Zeilen vergleichen die beiden.

1.5 Die Ebenen der Realität

Die Behauptungen der Arbeit betreffen benannte Ebenen der Realität, und die Ebenen werden von Anfang an ausdrücklich ausgewiesen:

- **wahre Basisrealität:** der unterste stattfindende Prozess in der für uns relevanten zusammenhängenden Abstammungsfolge;
- **familiäre Basisrealität:** die erste Welt einer Familie von Welten, diejenige, deren Physik die anderen teilen oder von deren Physik sich ihre eigene klar ableitet; sie ist gewöhnlich auch der Host an der Wurzel dieser Welten, aber Hosting ist kein Teil der Definition;
- **Heimatrealität:** die effektive Welt, in der ein endlicher Beobachter zu leben scheint;
- **ebenenübergreifend:** eine Behauptung, die lokale Prozesse mit ihrer Basis verbindet;
- **abstrakt, keine Ebene:** ein zeitloses mathematisches Muster, weder im Wandel noch zur Ruhe gekommen.

Die Formulierung „weder im Wandel noch zur Ruhe gekommen“ ist wichtig. *Zur Ruhe gekommen*, *ruhend* und *schlummernd* werden in dieser Arbeit nur für Regionen innerhalb eines stattfindenden Basisprozesses verwendet, niemals für abstrakte Muster. Abschnitt 9.5 wendet diese Terminologie auf Regionen der Basis an.

Drei davon, wahre Basisrealität, familiäre Basisrealität und Heimatrealität, werden als eigenständige Gruppe vorgeschlagen. Sie bilden eine brauchbare Terminologie für Elemente der Simulationstheorie, da Simulationen selbst nicht mehr hypothetisch sind, auch wenn es weiterhin hypothetisch ist, ob wir in einer leben, und die Diskussion die Ebene, die eine Welt laufen lässt, klar von der Ebene unterscheiden muss, die ihr ähnelt, und beide von der Ebene, auf der ein Beobachter zu leben scheint.

Die Welt des Beobachters wird bewusst *Heimatrealität* statt *lokale Realität* genannt. In der Physik hat *lokal* bereits eine technische Bedeutung, und zwar bei Lokalitätsbeschränkungen, Nichtsignalisierbarkeit und Bells Theorem, die diese Arbeit alle behandelt; eine Ebene namens lokale Realität legt einem Leser nahe, darin eine Behauptung darüber zu hören. *Heimat* sagt, was gemeint ist, nämlich die Welt, in der ein Bewohner lebt.

Höher und tiefer im **Schichtenaufbau der Realität** beziehen sich auf die Realisierung: Ein Host liegt unterhalb der Welt, die er trägt, und alles in dieser Welt ist in der Aktivität des Hosts kodiert, so wie ein Spiel in der Maschine kodiert ist, die es laufen lässt. Entlang des Entwicklungswegs erwartet der Autor einen allgemeinen Anstieg der effektiven Komplexität, aber ein gehosteter Nachkomme kann stattdessen die Physik seines Hosts vereinfachen oder annähernd wiederholen. Weder das interne historische Datum noch die individuelle Intelligenz noch die Richtung der Steuerung werden durch diese Einordnung festgelegt. Abschnitt 5.5 benennt reduzierte, vergleichbare und angereicherte gehostete Welten; Abschnitt 5.6 trennt den vorgeschlagenen Komplexitätsgradienten von der Trägerbeziehung des Schichtenaufbaus.

Eine Ebene ist eine Tiefenstufe im Schichtenaufbau, keine Welt. Viele Welten können auf einer Ebene liegen, ob sie sich einen Host teilen, so wie viele Dateien sich einen Datenträger teilen, oder verschiedene Hosts haben, so wie dieselbe Art von Spiel auf zwei verschiedenen Computern laufen kann; und eine Welt kann weitere Welten in sich tragen, so wie eine Datei andere Dateien enthalten kann. Ein Emulator, der innerhalb einer virtuellen Maschine auf einem physischen Computer läuft, ist ein Schichtenaufbau mit drei Ebenen, den jeder einrichten kann. Unser Universum ist daher eine Welt auf seiner Ebene, nicht unbedingt die gesamte Ebene, und Heimatrealität bezeichnet diese Welt: diejenige, in der ein Beobachter zu leben scheint, nicht alles, was ihre Ebene teilt.

[Einstufung: methodische Entscheidung und reales Gegenstück (laufende Simulationen, ein Spiel, das in der Maschine kodiert ist, die es laufen lässt; ein Emulator in einer virtuellen Maschine, für einen Schichtenaufbau mit drei Ebenen); Terminologie; die Ebenennamen werden hier festgelegt und ab Abschnitt 2 verwendet, und wie viele Ebenen es gibt, bleibt offen.]

1.6 Drei Bedeutungen von Bewusstsein

Das Wort „Bewusstsein“ verdeckt leicht mehrere Fragen, daher werden hier von Anfang an drei Bedeutungen voneinander getrennt. Sie haben drei Namen, für die Argumente dieser Arbeit aber faktisch zwei Seiten, da die Trennung zwischen der strukturellen Seite und der Seite der Aktualität viel wichtiger ist als die Unterscheidung zwischen Zugangsbewusstsein und Bewusstseinscharakter innerhalb der strukturellen Seite.

Auf der einen Seite, beide dadurch bestimmt, wie ein System organisiert ist:

- **Zugangsbewusstsein:** Information, die für Berichte, Gedächtnis, Schlussfolgern und Steuerung verfügbar ist.
- **Bewusstseinscharakter:** wie ein bestimmtes Erlebnis beschaffen ist, sein Inhalt einschließlich seiner Qualitäten und Organisation. Die Standardliteratur nennt dies phänomenalen Charakter.

Diese beiden werden in der Literatur aus guten Gründen unterschieden, und diese Arbeit stellt diese Gründe nicht infrage. Sie werden jedoch durchgehend als Einheit behandelt, weil diese Arbeit sie nicht voneinander trennt, sondern beide von der Bewusstseinsaktualität. Bei der einzigen Frage, die diese Arbeit an sie richtet, stehen oder fallen sie gemeinsam: Eine vollständige strukturelle Beschreibung legt beide fest. Das ist eine Gruppierung für dieses Argument, keine Behauptung, dass eines der beiden in jedem System das andere erfordert. Wo diese Arbeit also sagt, dass Struktur Bewusstseinscharakter liefert, ist Zugangsbewusstsein eingeschlossen, und *Bewusstseinscharakter* umfasst durchgehend beides (die Annahme der Bestimmung des Bewusstseinscharakters durch Organisation in Abschnitt 11.2). Die Behauptung betrifft, wodurch sie bestimmt werden, nicht, wo sie im Gehirn liegen: Sie können durchaus anatomisch oder in ihrer Entwicklung auseinanderfallen, und nichts hängt hier davon ab, ob sie es tun.

Auf der anderen Seite, dem Wesen nach nicht strukturell bestimmt:

- **Bewusstseinsaktualität:** dass ein Erlebnis überhaupt aktual ist, statt lediglich strukturell als aktual dargestellt zu sein.

Was die beiden Seiten zusammen ergeben, ist einfach **ein bewusstes Erlebnis**: eine aktuale Episode, die organisiert ist und erlebt wird. Bewusstseinsaktualität ist kein Name für dieses Ganze und kein drittes Ding, das die Faktoren gemeinsam hervorbringen. Die Teilhabe an der Basis liefert die allgemeine Tatsache, dass die Übergänge einer Episode stattfinden, statt lediglich spezifiziert zu sein; die Arbeit nennt diese Tatsache **operative Aktualität**, und die Abschnitte 11.2 und 11.3 über die Bestimmung des Bewusstseinscharakters durch Organisation und über Aktualität und Teilhabe führen dies weiter aus. Aus dem Inneren einer organisierten Episode heraus empfunden, ist dieselbe Tatsache Bewusstseinsaktualität; und die Episode, die sowohl Organisation als auch Aktualität hat, ist ein bewusstes Erlebnis.

Im Mittelpunkt dieser Arbeit steht **Bewusstseinsaktualität**, und sie ist nicht einfach ein dritter Punkt neben den beiden anderen. Kein Maß an Zugangsbewusstsein oder Bewusstseinscharakter legt sie fest; dafür argumentiert Abschnitt 3.3, indem er eine vollständige endliche Beschreibung neben den Lauf stellt, den sie beschreibt. Die Aktualität von den beiden anderen getrennt zu halten, ist die Disziplin, um die sich das ganze Argument dreht,

denn sie zu vermischen ist ein häufiger Weg, diese Frage aufzulösen, statt sie zu beantworten. Der Begriff ist gewählt, um „Aktualität“ nicht für jede Art von Geschehen doppelt zu belegen. **Leuchten des Bewusstseins** ist die alltagssprachliche Kurzbezeichnung für dasselbe, dafür, dass die Lichter an sind, und die Abbildungen dieser Arbeit verwenden sie in diesem Sinn und stellen ein bewusstes Erlebnis als eine Lichtinsel dar. Es ist nur eine erklärende Metapher. Abschnitt 11.2 formuliert den Zwei-Faktoren-Ansatz. Abschnitt 11.4 erweitert ihn mit der Vermutung über den Grund des Erlebens um ein Mindestmaß an Erleben: Da die Teilhabe am Basisgeschehen Bewusstseinsaktualität liefert, trägt bloßes Geschehen überall einen minimalen Erlebensaspekt, wie gering er auch sein mag, und die Theorie des Geschehens vertritt dies als Postulat.

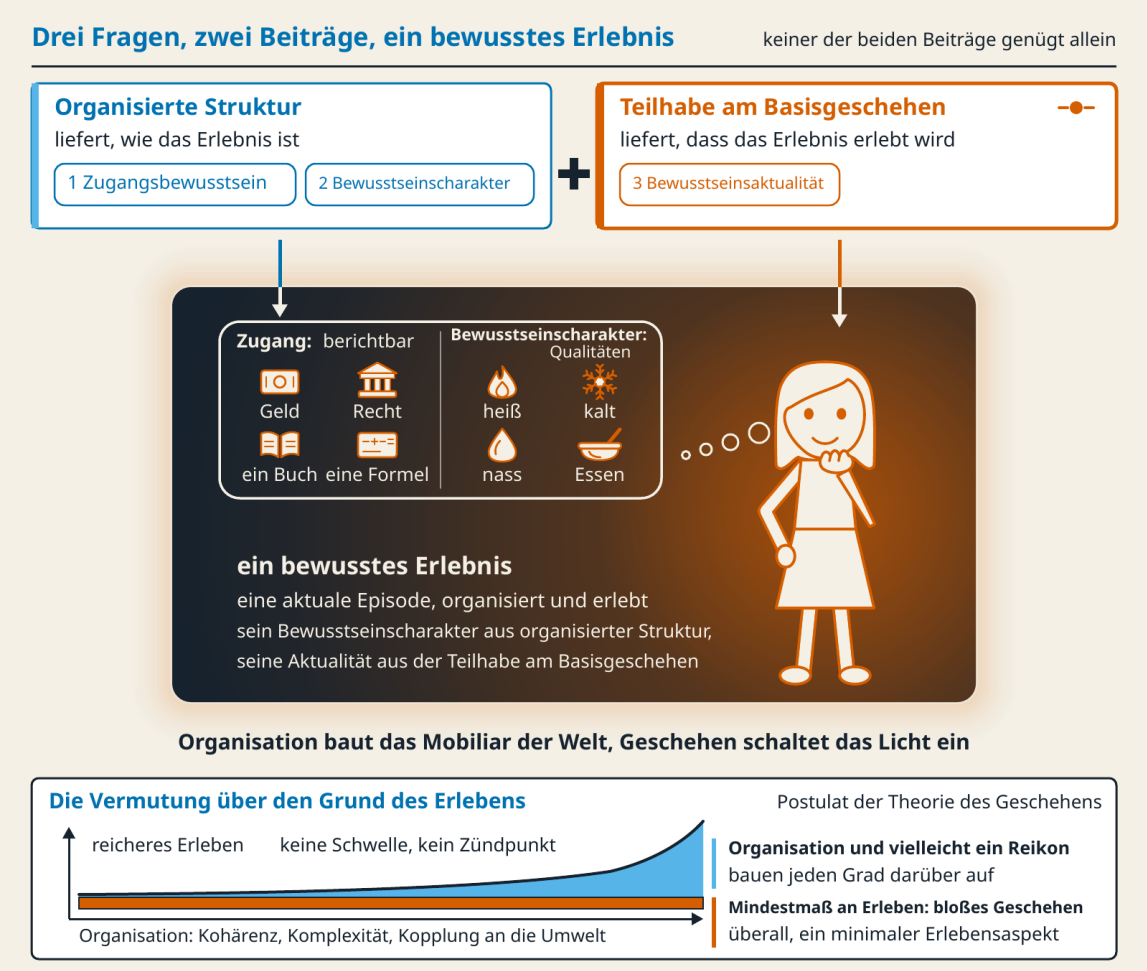


Abbildung 3: Drei Fragen, zwei Beiträge, ein bewusstes Erlebnis. Zugangsbewusstsein und Bewusstseinscharakter werden beide durch organisierte Struktur bestimmt. Die Teilhabe am Basisgeschehen liefert operative Aktualität, dass die Episode überhaupt aktualisiert ist; aus dem Inneren einer organisierten Episode heraus empfunden, ist sie Bewusstseinsaktualität, das Sein hier und jetzt, dort eingezeichnet, wo das Licht eintritt. Was die beiden zusammen ergeben, ist ein bewusstes Erlebnis.

Zwei weitere Wörter werden durchgehend in diesem Sinn verwendet. Ein **Leben** ist der gesamte Faden der organisierten Aktivität eines endlichen Wesens von seinem Anfang bis zu seinem Ende, der aus aufeinanderfolgenden bewussten Erlebnissen und der Organisation besteht, die sie von einem zum nächsten trägt; ein **Lebensfaden** ist derselbe Faden, als eine Struktur betrachtet, der man folgen kann, so wie ein Leser ihm folgt (Abschnitt 2.5 über Teilsein, Kopplung und Lesen definiert den Leser). Ein bewusstes Erlebnis ist eine Episode; ein Leben ist der Faden dieser Episoden.

Drei alltägliche Wörter bleiben jeweils einer Aufgabe vorbehalten. *Erlebt* wird für etwas verwendet, das als Erlebnis empfunden oder gelebt wird, für ein Erlebnis, einen Anschein, eine Überzeugung oder ein Leben; *stattfinden* wird für Prozesse, Übergänge und Ereignisse verwendet, die passieren; *aktualisiert* wird für endliche Muster, Leben oder Episoden verwendet, die durch Teilhabe an diesem Geschehnis aktual sind.

[Einstufung: methodische Entscheidung; Terminologie; keine neue metaphysische Schlussfolgerung, und jede spätere Verwendung der drei Namen hängt davon ab, dass die Trennung zwischen der strukturellen Seite und der Aktualität beibehalten wird.]

2. Finitärer Aktualismus des Geschehens, Geschehen und kausal-informationelles Teilsein

2.1 Finitärer Aktualismus des Geschehens und strenger Potentialismus

Finitärer Aktualismus des Geschehens (FOA) verbindet das primitive Geschehen aus Abschnitt 2.2 mit endlichen Geschehnissen als dessen organisierten Teilen. FOA ist der Kern der **Theorie des Geschehens**, der Gesamtsicht auf die Realität, die diese Arbeit vorschlägt. Kurz gesagt sagt FOA, was etwas aktual macht; der Rest der Theorie des Geschehens sagt, woher die Struktur kommt und was beides zusammen für das Erleben bedeutet. Den Kern bilden primitives Basisgeschehen mit endlichen Geschehnissen als seinen Teilen, strenger Potentialismus und die begrenzte Basis (Abschnitte 2.1 und 2.3), intrinsisches mathematisches Geschehen als FOAs Lesart dieses Primitivums (Abschnitt 3.2) und kausal-informationelles Teilsein als Brücke (Abschnitt 2.5). Um diesen Kern herum fügt die Theorie des Geschehens den Schichtenaufbau der Realität aus Ebenen (Abschnitt 5), den evolutionären Ansatz dazu, wie organisierte Welten aufgebaut werden (Abschnitt 6), und die Aufteilung des Bewusstseins in Bewusstseinscharakter und Aktualität (Abschnitt 11) hinzu, mit den Vermutungen des Autors an ihrem Rand, wo sie revidiert oder fallengelassen werden können, ohne den Kern zu berühren. Strukturierte Nullität (Abschnitt 4.3) begegnet nur dem engsten Teil der Strukturlücke und gehört nicht zu den Prämissen von FOA.

Das Wort *Aktualismus* wird hier in einem engen Sinn verwendet. Es bezeichnet den Unterschied zwischen einem abstrakten Muster und einem Geschehen, keine These über mögliche Welten. Das Wort *finitär* besagt nicht, dass jeder Prozess anhält oder dass die Natur eine kleinste Zelle hat. Es besagt, dass keine unendliche Verlaufsgeschichte, kein Kontinuum und kein unendlicher Zustandsraum als ein einziges vollendetes Objekt existiert. Ein endloser Prozess kann immer ein weiteres Stadium haben, ohne dass seine gesamte Verlaufsgeschichte auf einmal existiert. Das ist Aristoteles' potentielle Unendlichkeit (*Physik* III.6; Barnes 1984); die Arbeit übernimmt sie als Festlegung darüber, was existiert, statt als Sicht allein auf die Mathematik, und Abschnitt 16.2 über Prozess, Werden und intrinsisches Geschehen hält fest, was die Arbeit ihm verdankt.

Aristoteles' Fassung enthält bereits einen Hinweis auf Geschehen. Das Unendliche existiert bei ihm, wie er sagt, so wie ein Tag oder die Spiele existieren: nicht als fertiges Ding, sondern dadurch, dass ein Teil auf einen anderen folgt (*Physik* III.6), und in *Physik* VIII.1 argumentiert er, dass die Bewegung selbst weder Anfang noch Ende hat. Über dem Potentialismus schwebt seit Langem eine Frage: potentiell in welchem Prozess? Wenn die Mathematik zeitlos ist, ist „immer ein weiteres Stadium" eine Redensart, und ein Platoniker kann mit Recht erwidern, dass eine potentielle Unendlichkeit, hinter der kein Prozess steht, eine aktuale Unendlichkeit unter einer anderen Beschreibung ist. Die Antwort dieser Arbeit ist das primitive Basisgeschehen aus Abschnitt 2.2: Etwas läuft, also ist „immer ein weiteres Stadium" wörtlich gemeint. Deshalb kann Aristoteles' Sicht hier als Behauptung darüber aufgefasst werden, was existiert, und deshalb ist die Verbindung von Potentialismus und Geschehen keine willkürliche Paarung,

sondern vielleicht der Schritt, auf den diese Sicht gewartet hat. Das Wort *geschehend* bezeichnet die Kategorie von Dingen, die passieren statt fortzubestehen, und wird verwendet, weil das primitive Basispostulat Geschehen hinzufügt, keine weitere Struktur.

Die Arbeit übernimmt **strengen ontischen Potentialismus**:

> Eine endliche mathematische Struktur kann als vollendetes abstraktes Objekt existieren. Ein endloser Prozess kann sich ohne Grenze fortsetzen. Kein vollendetes unendliches Objekt und keine vollendete unendliche Verlaufsgeschichte existieren.

Ausgeschlossen ist nur das vollendete Unendliche: Eine endliche Gesamtheit, etwa ein voller Zyklus einer Basis, die Zyklen durchläuft, und alles darin, einschließlich der Beobachter, kann im Prinzip gezählt werden. Die Einschränkung gilt in beiden zeitlichen Richtungen. Die Basis hat keine fertige Zukunft, aber ebenso wenig gibt es eine vollendete Vergangenheit, die anderswo als bereits vollständiges Objekt ausgebreitet ist. Hier ist *Stadium* schematisch gemeint und keine Festlegung auf eine bevorzugte Foliation, eine einzige privilegierte Art, das Ganze in aufeinanderfolgende Momente zu zerlegen. In einem Modell mit linear geordneten Stadien hat jedes Stadium ein früheres Stadium und kann ein späteres haben. In einem partiell geordneten Modell lautet die entsprechende Behauptung nur, dass die Basis keine globale Anfangs- oder Endgrenze hat; endliche lokale Teilprozesse können dennoch erste und letzte Ereignisse haben. Nichts verlangt ein erstes globales Stadium, ein letztes globales Stadium oder eine Gesamtfolge, die alle Stadien enthält. Diese Einschränkung liefert kein Geschehen.

Dies ist ein metaphysisches Postulat, kein Satz der Standardmathematik und keine Widerlegung der klassischen Mengenlehre. Die klassische Mathematik kann vollendete Unendlichkeiten weiterhin als außerordentlich wirksame Idealisierungen nutzen. FOA deutet solche Objekte als Regeln, Schemata oder endlich erweiterbare Näherungen statt als vollendete Bestandteile der Realität. Abschnitt 2.3 fügt ein gesondertes metaphysisches Postulat hinzu: Physische Differenzierung ist begrenzt, auch wenn mathematische Verfeinerung weitergehen kann. Quantoren wie „für jede natürliche Zahl“ müssen daher sorgfältig gelesen werden: Sie gestatten jede angeforderte endliche Instanz oder eine Regel zur Erzeugung weiterer Instanzen, keinen vollendeten Graphen, der unendlich viele geordnete Paare enthält.

Die übliche Schreibweise verbirgt dies, statt es auszudrücken, und gerade so verborgen begegnet die Unterscheidung den meisten Menschen zum ersten Mal, ohne dass sie es bemerken. Die Punkte in $0.333\ldots$ werden als Zeichen der Vollendung gelesen, als würde damit ein fertiges Objekt benannt, dessen Ziffern alle bereits vorhanden sind. Nach der hier übernommenen Lesart kürzt die Schreibweise eine Anweisung ab, die immer weiter fortgesetzt werden kann. Dasselbe gilt für π: Man kann es extensional als vollendete reelle Zahl behandeln oder als eine Regel, die man laufen lässt und die Ziffer um Ziffer hervorbringt, solange jemand die Kurbel drehen möchte. Nichts in der Mathematik entscheidet zwischen diesen Lesarten. Strenger Potentialismus ist die Behauptung, dass nur die zweite irgendetwas entspricht, was wirklich der Fall sein könnte. Abschnitt 3.1 entwickelt die entsprechende begriffliche Unterscheidung für Geschehen: Eine Beschreibung ist nicht das Leben, das sie beschreibt. Abschnitt 3.2 entwickelt, was dies für die Basis bedeutet: ihr intrinsisches mathematisches Geschehen.

Woher Reichtum kommt. Dauer ist keine Erkundung. Ein endloser deterministischer Prozess kann für immer in $A \to B \to A$ verharren und ist nach einer Ewigkeit nichts Interessantem näher als nach drei Schritten. Alles, was darüber hinausgeht, braucht Bedingungen für Erreichbarkeit, Durchmischung und beibehaltene Variation, nicht Ewigkeit allein. In jedem endlichen Stadium muss die gegenwärtige Organisation anhand eines endlichen *Abschnitts* ihrer kausalen Vorgeschichte erklärt werden, der innerhalb des Prozesses verfügbar ist. Abschnitt

6 entwickelt die Forschungshypothese, dass Erreichbarkeit und beibehaltene Variation durch Evolution Reichtum aufbauen können; endlose Dauer allein kann das nicht.

Eine Schachstellung macht die Lücke konkret. Ein Schachbrett kann in sich stimmig sein, jede Figur auf einem regelkonformen Feld, und dennoch durch keine Folge regelkonformer Züge aus der Ausgangsstellung erreichbar sein. Kohärenz ist eine Eigenschaft der Stellung; Erreichbarkeit ist eine Eigenschaft der Dynamik. Abschnitt 6.1 fügt die weiteren begrifflichen Unterscheidungen zwischen aktualem Vorrat und evolutionärer Verbreitung hinzu.

Diese Arbeit behauptet daher über die Basis nur das, was sie, wie unser Hiersein zeigt, geleistet hat, und die Forschungshypothese aus Abschnitt 6 setzt für alles oberhalb der Basis auf Aufbau. Die Vermutung des Autors in Anhang A, dass der größte Teil der kohärenten Struktur oberhalb der Basis aufgebaut statt vorgefunden wird, hält fest, worauf der Autor selbst das Gewicht legt, und er legt es auf den Aufbau.

[Einstufung: metaphysisches Postulat und reales Gegenstück (ein Tag, der dadurch existiert, dass er abläuft); der Ausschluss vollendeter Unendlichkeiten überlässt das Geschehen einem gesonderten Postulat.]

2.2 Primitives Basisgeschehen und die Frage nach der Anzahl

Die Abschnitte 1.2 und 1.3 liefern das Erleben als Prämisse und den mathematischen Monismus als Bedingung.

> **Primitives Basisgeschehen:** Mindestens ein Basisprozess findet einfach statt, derjenige, der uns trägt. Er hat kein erstes Stadium, kein letztes Stadium und keine vollendete Vergangenheit.

Eine verlockende Antwort besteht darin, jeder kohärenten Struktur eine gesonderte Geschehensinstanz zuzugestehen. Das vervielfacht die Primitiva, dupliziert jedes abstrakte Muster in Form eines zusätzlichen Geschehnisses und wirft ein laufübergreifendes Maß- und Identitätsproblem auf.

Primitives Geschehen wird nicht aus Kohärenz, Komplexität, Selbstreferenz, Notwendigkeit, Nichtterminierung oder Nullität abgeleitet. Primitives Geschehen ist die eine nicht weiter erklärte Aktualitätstatsache, die FOA akzeptiert. Die Basis ist keine erste Ursache am Anfang einer Reihe, weil sie kein erstes Stadium hat und nicht in eine vorausgehende Zeit eingebettet ist. Es wird keine globale Uhr und keine bevorzugte Zerlegung vorausgesetzt; Abschnitt 3.6 unterscheidet Geschehen vom Zeitmaß.

Endlosigkeit und Aktualität haben daher unterschiedliche Rollen. Primitives Geschehen liefert Aktualität. Das Fehlen eines ersten und eines letzten Stadiums vermeidet ein Ursprungsereignis und eine Endgrenze, bewirkt aber nicht, dass der Prozess stattfindet. Ein endlicher gerichteter Zyklus kann keinen letzten Knoten haben und dabei ein abstraktes vollendetes Objekt bleiben. Umgekehrt kann ein endlicher Prozess als begrenzte Region innerhalb der Basis tatsächlich stattfinden, obwohl dieser lokale Prozess beginnt und endet.

Eine ringförmige Bahnstrecke macht die Unterscheidung sichtbar. Sie hat keine erste Schwelle und keine letzte, und ihre Geometrie mag vollkommen sein, aber sie liefert keinen Zug. Anfangslosigkeit verschafft kein Geschehen.

Die Basis hat auch keine einheitliche Anfangsbedingung, aus der irgendwie Vielfalt erzeugt werden muss. Es gab keinen ersten vollkommen symmetrischen Zustand. Eine deterministische Regel kann daher von jedem endlichen Vorgänger reichhaltige Asymmetrie erben, bis hin zu allem, was die Basis tragen kann, ohne dass es irgendeinen Moment gibt, in dem der Zufall oder eine äußere Hand eine anfängliche Symmetrie bricht. Dies erklärt nicht, warum die aktuale

Basis ihre besondere lokale Verlaufsgeschichte hat. Es beseitigt nur die Forderung nach einem ersten Ereignis der Symmetriebrechung.

Ein Wort zum Zählen, denn die Formulierung „eine Basis“ verspricht mehr, als das Argument liefert. Was die Prämisse aus der Ich-Perspektive stützt, ist, dass *mindestens ein* zusammenhängender Prozess, der stattfindet, dieses Erlebnis trägt. Ob es weitere gibt, die mit unserem Prozess nicht zusammenhängen, wird hier nicht entschieden und ist unter den offenen Fragen der Arbeit aufgeführt. Mit „die Basis“ ist durchgehend diejenige gemeint, die uns trägt. Das ist ein Name für unseren eigenen Fall statt eines Ergebnisses, das ihre Einzigkeit feststellt, und der Kern der Theorie des Geschehens würde nicht zerbrechen, wenn sich herausstellte, dass es mehr als eine gibt.

Warum aber eine? Ein Geschehen aus abstrakten Kandidaten auszuwählen scheint die Wahl unerklärt zu lassen.

Die hier angebotene Antwort lautet, dass die Frage möglicherweise nicht wohlgeformt ist. Um zwei Basisprozesse zu zählen, muss etwas sie zu zwei Prozessen machen. Innerhalb einer Welt übernehmen Raum, kausale Trennung oder eine andere Beziehung diese Aufgabe, aber Abschnitt 2.7 bietet die architektonische Möglichkeit, dass Interaktion Adjazenz liefert, und Abschnitt 5.4 geht der weiterhin unbewiesenen Emergenz von Raum und Zeit aus der Ordnung der Basis nach. Geschehen heißt, dass Übergänge stattfinden; es ist keine in eine Arena gestellte Struktur. Zwei Mengen von Übergängen ohne gemeinsame Ordnung, Interaktion oder ein unterscheidendes Merkmal könnten ein einziges Geschehen sein, das zweimal beschrieben wird. Bloße numerische Verschiedenheit ist die umstrittene Alternative. Nach dieser Lesart fehlt das Instrumentarium zum Zählen von Basen.

Max Blacks Universum aus zwei qualitativ identischen Kugeln zeigt, dass Ununterscheidbarkeit allein die Anzahl nicht reduzieren muss (Black 1952). Doch die Kugeln sind eine Meile voneinander entfernt, während die vorgeschlagene Emergenz räumlicher Beziehungen keine Arena voraussetzt, in der verschiedene Basen platziert werden könnten (vgl. Hacking 1975). Ein Verteidiger bloßer numerischer Verschiedenheit wird unbeeindruckt bleiben; diese Arbeit hat kein weiteres Argument gegen diese Sicht.

Komplexität rettet die Zählung nicht. Sie kann Teile innerhalb eines Prozesses individuieren, darunter Regionen, Ebenen und Leben, kann aber diesen Prozess nicht von einem anderen unterscheiden, zu dem er in keiner Beziehung steht. Differenzierung innerhalb eines Dinges ist keine Differenzierung zwischen Dingen.

Das widerspricht nicht der Vermutung 2 des Autors in Anhang A, dass andere Basisprozesse stattfinden könnten, wenngleich es nur wenige Strukturen gäbe, die ohne Ende laufen können. Abstrakte Strukturen sind ohne räumliche Arena unterscheidbar; ihr jeweiliges Geschehen ist es möglicherweise nicht. Welche Strukturen laufen können und wie viele Basisgeschehen es gibt, sind verschiedene Fragen.

Nichts davon steht fest, und das Argument braucht es nicht. Das Postulat lautet, dass mindestens ein zusammenhängender Prozess dieses Erlebnis trägt, und hinsichtlich der Anzahl braucht nichts von dem, was folgt, mehr als das.

FOA verwendet den Singular daher nur für die zusammenhängende Basis, die diese Aktualität trägt. Andere unverbundene Basen bleiben eine der Beobachtung unzugängliche Möglichkeit, und es wird kein Selektor unter vollendeten Kandidaten postuliert.

Drei Möglichkeiten werden verglichen: Jede Struktur läuft, eine zusammenhängende Basis läuft, oder einige Strukturen laufen, ohne dass ein Kriterium sagt, welche. Eine Dampflokomotive ist ein einziges Ding, das in eine Richtung läuft. In ihrem Inneren bewegen sich Teile mit

unterschiedlichen Geschwindigkeiten und in unterschiedlichen Richtungen, manche um eine andere Achse, manche hin und her, manche kaum. Das Bild reicht auch nach oben, und es ist noch immer dieselbe Lokomotive: Sie zieht Wagen, die ihre eigene Anordnung haben und keine Lokomotiven sind; die Wagen enthalten Möbel in einem eigenen Maßstab; und der Zug trägt ein Leben, Menschen, die essen und schlafen und streiten und die Gänge entlanggehen. Nichts in einem Wagen hat eine eigene Lokomotive, und ein Fahrgast, der nach hinten geht, reist noch immer vorwärts. Dieses Gehen ist ein Teil der Bewegung des Zuges, organisiert auf einer eigenen Ebene. Abschnitt 2.5 entwickelt Teilsein als metaphysische Brücke: Endliche Aktivität ist ein Teil der Aktivität der Basis, der auf seiner eigenen Ebene organisiert ist. Abschnitt 5 verfolgt die Forschungshypothese, dass solche Organisationen weitere Ebenen tragen können.

Die Lokomotive verbrennt Brennstoff und wurde auf einem Werksgelände gebaut, bringt also sowohl einen kontinuierlichen Schub als auch einen Ursprung mit sich, und die Basis hat keines von beidem. Gesucht ist etwas, das läuft, ohne angetrieben zu werden und ohne in Gang gesetzt worden zu sein.

Ein Planet kommt dem näher. Nichts schiebt ihn, nichts hat ihn aufgezogen, und er begann nicht in Ruhe und setzte sich dann in Bewegung: Für alles, worauf es hier ankommt, bewegt er sich auf unbestimmte Zeit auf dieselbe Weise weiter. Er dreht sich um seine Achse, während er seine Umlaufbahn durchläuft, in seinem Inneren herrscht Konvektion, seine Kruste wird von dieser Konvektion getragen und neu geformt, seine Ozeane zirkulieren, seine Atmosphäre bewegt sich mit ihren eigenen Geschwindigkeiten, sein Feld kehrt sich um, und Kontinente, Ökosysteme und Städte stehen dort, wo die Wagen und ihre Möbel standen. Die Gleichförmigkeit des Basisgeschehens ist also eine Tatsache über die Verteilung des Laufens, nicht über das, was läuft. Eine Grenze bleibt, und es ist die ehrliche: Ein Planet hat eine Entstehungsgeschichte, und für die Basis wird postuliert, dass sie keine hat.

Wie dieses Laufen gezeichnet aussieht, ist Gegenstand eines Kastens mit einer Spekulation des Autors in Abschnitt 9.3 über die Form der wahren Basisrealität, der die endliche, endlose Abfolge der Basis als geschlossene Schleife darstellt, sowie des Knotens in der Abbildung in Abschnitt 1.3. Beides sind Bilder des Durchlaufens, nicht einer fertigen Form: Eine auf einer Seite gezeichnete Schleife ist ein Objekt, und die Behauptung betrifft das Durchlaufen dieser Schleife, das die Zeichnung nicht zeigen kann.

Unter den drei Optionen braucht universelles Geschehen keine Verteilung, und eine zusammenhängende Wurzel braucht kein laufübergreifendes Maß. Eine unerklärte Teilmenge schneidet schlechter ab, weil sie ein Kriterium schuldet, das sagt, welche Strukturen laufen; Abschnitt 3.3 entwickelt die metaphysische Behauptung, dass Geschehen selbst kein strukturelles Merkmal ist. FOA wählt eine Wurzel aus Gründen der Sparsamkeit, nicht, weil gezeigt worden wäre, dass es nur eine gibt.

Der Preis ist der Verlust eines Vorteils, der eine Verengung auf den eigenen Blickwinkel vermeidet. Wäre das Laufen weit verbreitet, ähnelte Aktualität dem *Hier*: einer Perspektive statt einer privilegierten Unterscheidung, ohne dass es an unserer Position etwas zu erklären gäbe. Ein stattfindender Basisprozess unter Abstrakta gibt das auf und bewegt sich auf gewöhnlichen Platonismus mit einer angehängten konkreten Welt zu. Wenn das vorangegangene Zählargument scheitert, ist der Preis eine ungeklärte Frage: warum diese Basis statt einer anderen diejenige ist, die läuft. Abschnitt 1.4 lässt den Grund des Geschehens offen. Abschnitt 9.5 bietet die Vermutung des Autors über den Fortbestand an: Was ohne Ende fortbesteht, wäre eine perfekte Schleife.

[Einstufung: metaphysisches Postulat und reales Gegenstück (ein Planet; ein Zug, der Leben trägt); der Grund und die Zahl der Basisgeschehen bleiben offen.]

2.3 Die begrenzte Basis und quasiunendliche Größenordnung

Emergente Welten können enorme Spannweiten hinsichtlich Größenordnung und Präzision erfordern. FOA schließt daraus nicht, dass die Realität deshalb ein vollendetes Kontinuum oder einen unendlichdimensionalen Zustandsraum enthalten muss. FOA behandelt erfolgreiche Kontinuumstheorien als idealisierte Kalküle, deren endliche Näherungen so weit verfeinert werden können, wie es jede physikalisch stellbare Frage erfordert.

Das ist keine gewöhnliche Pixelontologie. Eine Pixelontologie legt eine kleinste Zelle und gewöhnlich einen kleinsten Fortschreibungsschritt fest. Die hier vertretene Position legt sich auf keines von beidem fest und lehnt auch eine physische Verfeinerung ohne Grenze ab. Für jede endliche Beobachtungsfrage, die tatsächlich gestellt werden kann, kann ein Modell verfügbar sein, das präzise genug ist, um sie zu beantworten; aber die Basis ist endlich, sodass die physische Differenzierung eine Obergrenze hat. Die Mathematik kann immer eine weitere Unterteilung, eine weitere Dezimalstelle, eine weitere Mode zulassen; die Realität muss dem nicht folgen und kann es in FOA letztlich auch nicht. Bei hinreichend feiner physischer Auflösung geht irgendeine endliche Ressource aus: unterscheidbare Zustände, Stellen, Beziehungen, Konfigurationen oder etwas Grundlegenderes, für das diese nur Namen auf höheren Ebenen sind. Die Arbeit behauptet nicht, zu wissen, welche das ist, und sagt nicht, dass die Obergrenze die Form einer kleinsten Zelle oder eines kleinsten Zeitschritts annimmt. Es kann sein, dass zunehmend feinere mathematische Unterscheidungen nicht mehr physisch unterschiedlichen Zuständen entsprechen, dass die Größe, die verfeinert wird, nicht mehr anwendbar ist oder dass der endliche Prozess, der die Unterscheidungen trägt, zu Zuständen zurückkehrt, die er zuvor schon eingenommen hat. Eine mathematische Divergenz kann daher statt eines unendlichen Objekts in der Natur den Punkt markieren, an dem eine effektive Beschreibung über die Ebene hinausgetrieben wurde, auf der sich ihre Variablen auf etwas beziehen. Ausgeschlossen werden sowohl das vollendete Objekt, das jeden Punkt und jeden Freiheitsgrad zugleich enthält, als auch eine Realität, die ohne Grenze immer neue Unterscheidungen hinzufügen kann. Die Obergrenze kann so fern liegen, dass sich ihr kein Beobachter innerhalb der Welt nähern könnte, sodass Kontinuumsbeschreibungen von innen betrachtet nicht nur gut, sondern operational perfekt sein können. Das Postulat der begrenzten Basis begrenzt die Größe der Basis, gibt jedem Teil endlich viele Zustände und begrenzt die Unterscheidungen hinsichtlich Positionen und Beziehungen, sodass sich ein endliches Repertoire vollständiger Konfigurationen ergibt, das die Zählfähigkeit von allem innerhalb der Basis übersteigt.

Ein Lineal kann auch dann noch immer feinere mathematische Markierungen erhalten, wenn diese keine neuen physischen Alternativen mehr kennzeichnen. Die Ressourcenobergrenze einer Spielwelt kann ebenso zu groß sein, als dass irgendein Spieler sie überblicken könnte, und dennoch endlich sein. *Minecraft* kann seine Welten aus jedem von 2^{64} Startwerten aufbauen, etwa achtzehn Trillionen an der Zahl, sodass kein Spieler mehr als einen winzigen Bruchteil der Welten sehen könnte, die es bereithält.

Eine endliche Größenordnung, die nichts in ihrem Inneren überblicken oder zählen kann, ist **quasiunendlich**. Der Zyklus der Basis, falls sie einen hat, wäre quasiunendlich: gewaltig, weit über jede gewöhnliche Verwendung des Wortes groß hinaus, so lang, dass nichts in seinem Inneren ihn jemals überblicken könnte, und dennoch nicht unendlich. Quasiunendlich ist keine ausweichende Zwischenposition zwischen endlich und unendlich, was inkohärent wäre; es besagt, dass die betreffende endliche Größe außerhalb der Reichweite von allem liegt, das sie zählen könnte. Unerreichbar heißt nicht ohne Zahl: Da sie endlich ist, hat sie eine bestimmte Größe, und genau das erlaubt es dem Maß aus Abschnitt 7.1, innerhalb eines vollständigen Zyklus zu zählen. Das Ergebnis zur Wiederkehr aus Abschnitt 9.1 braucht ein endliches Repertoire dieser Art. Abschnitt 10.4 über die Erklärungsschuld einer endlichen Physik legt dar, was eine endliche Physik rekonstruieren muss, und unterscheidet endliche Dimension

von endlich vielen physischen Zuständen; eine erfolgreiche numerische Näherung allein weist physische Endlichkeit nicht nach.

[Einstufung: metaphysisches Postulat, die begrenzte Basis, Definition quasiunendlicher Größenordnung, und reales Gegenstück (eine Spielwelt, endlich und doch zu groß, als dass irgendein Spieler sie überblicken könnte, wie etwa *Minecraft* mit seinen 2^{64} Startwerten); die Rekonstruktion überprüfter Physik innerhalb endlicher Ressourcen bleibt geschuldet.]

2.4 Eine endliche generative Beschränkung und die unbekannte Regel

FOA nimmt außerdem an, dass die lokale generative Beschränkung der Basis endlich spezifizierbar ist. Sie muss weder ein synchroner globaler Algorithmus noch eine vollständige Formel für jedes Ereignis sein. Sie kann ein endliches Regelschema zusammen mit lokalen Randdaten sein. Die Veränderung der Basis ist in diesem Sinne prozedural: Jedes Stadium folgt durch diese endliche Regel aus dem vorherigen, so wie sich eine prozedural erzeugte Welt aus ihren Regeln entfaltet.

Die Basis kann deterministisch sein oder ontische Unbestimmtheit enthalten; FOA selbst verlangt keinen Determinismus, und der Autor vermutet, wie in Abschnitt 9.5 über Nicht-zur-Ruhe-Kommen, Schlummerzustände und die Neigung zur Annahme einer perfekten Schleife dargelegt, dass die Basis in ihrem vollständigen Zustand deterministisch ist. Sie kann reversible oder irreversible lokale Regeln ermöglichen. Keine dieser Alternativen liefert Geschehen, und keine wird durch das Postulat festgelegt. Die aktuale Basisregel ist unbekannt. Abschnitt 2.7 bietet eine optionale vorzeichenbehaftete Dynamik an: endliche Konfigurationen, die stets insgesamt null ergeben und sich ohne Ende aufspalten und neu zusammensetzen.

[Einstufung: metaphysisches Postulat und reales Gegenstück (eine prozedural erzeugte Welt, die sich aus ihren Regeln entfaltet); Annahme endlicher Spezifizierbarkeit; die Ermittlung der aktualen lokalen generativen Beschränkung bleibt eine offene Verpflichtung für die physikalische Forschung.]

2.5 Teilsein, Kopplung und Lesen

Ein Basisprozess allein verortet ein endliches Leben noch nicht in sich. FOA behält Teilsein als seine Fundierungsbeziehung bei und entwickelt dessen ebenenübergreifende Organisation unter dem Namen **kausal-informationelles Teilsein (CIP)**. Teilsein sagt, woraus ein Ereignis besteht, informationelle Kopplung sagt, wie organisierte Beteiligte einander beeinflussen, und Lesen ist eine Rolle innerhalb dieser Kopplung.

> Ein endliches Geschehnis ist eine kausal organisierte Region des Basisgeschehens. Seine Übergänge sind numerisch identisch mit einigen Übergängen der Basis, auf einer höheren Beschreibungsebene organisiert.

Dass die gesamte Basis läuft, muss nicht bedeuten, dass sie sich einheitlich verhält. Das lässt sich am einfachsten an einem Fluss und einem Strudel sehen. In einem Fluss ist ein Strudel keine zweite Flüssigkeit, die an ihn angehängt ist. Seine Drehung ist ein Teil des Fließens des Flusses, organisiert zu einem fortbestehenden lokalen Muster. Er kann beginnen, fortbestehen und sich auflösen, während der Fluss weiterfließt. Eine eigenständige mathematische Beschreibung derselben Strudelgeometrie ist kein weiterer nasser Strudel, sondern ein abstraktes Muster. Auch lässt sich der Strudel dieses Flusses nicht einfach abtrennen: Trennt man ihn von den Druckgradienten, den Ufern und der von flussaufwärts kommenden Strömung, die ihn aufrechterhalten, verschwindet er. Ein kohärentes eigenständiges Objekt müsste all das in seine eigene Regel aufnehmen. Es wäre ein anderes Objekt, eine vollständige Strudelwelt, nicht der an einen anderen Ort verlegte Strudel des Flusses. Die Beziehung steht daher einem Anteil an Aktivität näher als dem Teilsein zwischen diskreten Individuen.

Ein bewusstes Erlebnis verhält sich in FOA zur Basis wie der Strudel zum Fluss. Seine kausal organisierten Übergänge sind einige der Übergänge der Basis; sein lokaler Anfang und sein lokales Ende bedeuten nicht, dass die Basis einen Anfang oder ein Ende hat. Ein Organismus muss kein einziger zusammenhängender Klumpen sein. Keine zusätzliche Aktualität muss durch ein Kabel gelangen. Das verbietet keine Kabel: Ein Signalweg und seine beiden Enden können selbst Teile derselben stattfindenden Basis sein.

Fundierung, Verbindung und Lesen. Teilsein sagt, woraus die Aktivität besteht. Informationelle Kopplung sagt, wie unterscheidbare Organisationen einander beeinflussen und dabei helfen, einander aufrechtzuerhalten. Ein Leser ist eine Entität, die an die Struktur eines Lebens gekoppelt ist, entweder dort, wo das Leben erzeugt wird, oder an einem Punkt auf einem Lebensfaden, den sie liest, und deren eigener Zustand sich beim Lesen zusammen mit der Organisation dieses Lebens verändert. Ein Spieler ist ein Leser einer Spielfigur, und es wird vermutet, dass ein menschliches Leben einen eigenen Leser hat, den Abschnitt 12.1 über eine optionale Vermutung und ihre Terminologie als Reikon bezeichnet. Eine kabelgebundene Verbindung, wie beim Spielen eines Spiels, ist eine Implementierung einer Kopplung, keine konkurrierende Ontologie.

Das verwendete Bild liegt zwischen einer Kette von Zahnrädern und einem Fluss komplexer Information. Jedes Stadium wandelt das, was bei ihm ankommt, in eine andere physische oder effektive Form um. Ein visuelles Signal, eine neuronale Reaktion, eine motorische Handlung und ein fortgeschriebener Spielzustand müssen nicht dieselbe Kodierung verwenden, um zu einer aufrechterhaltenen sensomotorischen Schleife zu gehören. Es gibt keine separate Substanz namens Information, die über dieser Aktivität wandert: Information bedeutet hier realisierte Unterscheidungen, Abhängigkeiten und Beschränkungen innerhalb dieser Aktivität.

CIP trennt daher **realisiert werden durch** von **gekoppelt sein an**. Ein simuliertes Ereignis wird durch organisierte Hardwareereignisse realisiert. Die Handlung eines Spielers kann dieses Ereignis über einen Signalweg verändern. Die erste Beziehung betrifft die Konstitution; die zweite betrifft kausalen Einfluss. Eine Kopplung kann dazu beitragen, einen größeren Prozess zu konstituieren, wie Clark und Chalmers (1998) für einige kognitive Systeme argumentieren, doch Einfluss allein macht seine Quelle nicht zu einem Teil jedes Systems, das sie beeinflusst. Auch statistische Korrelation allein weist keine der beiden Beziehungen nach. Wo sich das erlebte Selbst befindet, muss nicht mit der gesamten Trägerstruktur des Erlebnisses zusammenfallen.

Kabelgebundene Kopplung hat einen Vorteil hinsichtlich der Evidenz: Ein Spieler und eine Spielfigur liefern ein funktionierendes Beispiel für Teilhabe durch eine Schnittstelle. Ein Spieler und eine Spielfigur sind durch einen realen Signalweg über Bildschirm, Auge, Hand und Maschine verbunden; *Matrix* macht daraus ein Kabel (Wachowski and Wachowski 1999). Ein Nervensystem ist ein bescheidenerer Fall: Sensorische Bahnen lassen das Gehirn so handeln, als befände es sich an den Fingerspitzen oder auf der anderen Seite des Raums. Das ist Teilhabe durch eine Schnittstelle innerhalb von CIP. Es zeigt eine funktionierende Kopplung auf einer gewöhnlichen Ebene; die Architektur unterhalb unserer Physik zu erweitern bleibt eine Vermutung, und das ebenenübergreifende Teilsein schuldet weiterhin den Kompositionsbeweis aus Abschnitt 2.6. Die Vermutung des Autors über Leser in Abschnitt 12.1 behandelt Lesen als eine Rolle innerhalb einer aufrechterhaltenen Kopplung, innerhalb einer Aktivität, die bereits stattfindet. Der Ansatz des Autors zum Fortbestehen in Abschnitt 13.1 betrachtet Organisation und Kopplung, die bei einem Austausch des Materials erhalten bleiben.

Die Richtung der Steuerung muss nicht der Richtung der Realisierung folgen. Handeln zwischen Welten, das Abschnitt 5.5 interdimensional nennt, kann in beide Richtungen erfolgen. Bei der Steuerung vom Host zum Gast handelt ein Spieler auf einer niedrigeren Ebene durch einen Avatar in einer darüber gehosteten Welt. Die Steuerung muss nicht vollständig sein: Ein Avatar

kann die meiste Zeit seinem eigenen Standardverhalten folgen und bei Bedarf übernommen werden, allgemeine Prioritäten vorgegeben bekommen oder Anstöße erhalten, die weit davon entfernt sind, ihn zu steuern. Bei der Steuerung vom Gast zum Host erhält ein in dieser gehosteten Welt organisierter Geist Information von ihrem Host und handelt dort durch einen Roboter oder einen anderen Avatar. Software tut dies in unserer Welt bereits: KI-Systeme, die in Computern trainiert werden und dort laufen, handeln durch Roboterarme, durch Browser, die sie bedienen, und durch ferngesteuerte Maschinen. Dieser Geist kann in seiner ursprünglichen Welt implementiert bleiben: Anderswo zu handeln ist nicht die in Abschnitt 13.4 betrachtete Migration. Beide Anordnungen verbinden gewöhnlich einen sensorischen Weg zum Beteiligten hin mit einem Handlungsweg von ihm weg. Lesen bedeutet daher nicht Steuern. Ein Leser empfängt möglicherweise nur und nimmt auf, was das Leben tut, ohne Einfluss darauf zu haben. Er kann ein Sasayaki zurücksenden: Abschnitt 12.1 definiert dies als einen Einfluss über eine existierende Kopplung hinweg, dünn wie ein Flüstern, das etwas Information in das Leben trägt, ohne es offenkundig zu steuern, oder dick genug, um zu steuern, wie es eine kabelgebundene Verbindung zu einem Avatar ermöglicht. Oder er kann irgendwie an der Handlungsfähigkeit der gekoppelten Organisation teilhaben und durch sie handeln.

Steuerung vom Gast zum Host kehrt die Fundierung nicht um. Der Geist des Gastes, seine Schnittstelle und die Effekte auf der Hostseite bleiben Aktivität, die durch den Träger realisiert wird. Die Abhängigkeit ist asymmetrisch, während eine Steuerungsschleife wechselseitig sein kann. Keine der beiden Richtungen gibt uneingeschränkten Zugang oder die Erlaubnis, über die Dynamik des Trägers hinauszugehen, und keine überträgt eine weitere Substanz der Aktualität.

James unterschied zwischen erzeugenden und übertragenden Gehirnfunktionen, Bergson behandelte das Gehirn als selektierend und begrenzend, und Huxley verwendete das Bild eines Reduzierventils (James 1898; Bergson 1911 [1896]; Huxley 1954). Hier gehören beide Enden und jede Schnittstelle zu einer einzigen Realität, die im Basisgeschehen fundiert ist. Eine fortbestehende tiefere Identität ist eine weitere Vermutung des Autors, keine zweite Art von Substanz und nichts, was Teilsein allein garantiert.

Um eine Ebene zurückfallen Spekulation des Autors

Die drei Beziehungen konkurrieren nicht miteinander, da Teilsein in allen gilt, doch sie unterscheiden sich darin, was ihnen zufolge passiert, wenn die Verbindung ausfällt, und der Autor vermutet, dass sie in der Form der Antwort übereinstimmen. In jedem Fall hört die Aktualität möglicherweise nicht auf. Sie könnte um eine Ebene zurückfallen, auf den Host, der sie trug.

Beim Teilsein gibt es nichts zu trennen, weil die Übergänge schon die ganze Zeit zur Ebene darunter gehörten. Was endet, ist die Organisation, die sie zu einem Subjekt machte; was weitergeht, ist das, was diese Ebene tut. In der Leserbeziehung macht ein Leser, der aufhört, diese Struktur zu lesen, weiter, wobei seine eigene Aktivität weiterhin stattfindet, da er anderswo getragen wird, möglicherweise durch Knoten auf seinen eigenen Ebenen; was er verliert, ist Inhalt statt Aktualität, und er kann eine andere Struktur zum Lesen finden. Bei einer kabelgebundenen Beziehung macht derjenige am fernen Ende des Kabels, der Spieler statt der Figur, auf seiner eigenen Ebene einfach weiter, was *Matrix* buchstäblich darstellt. Schon gewöhnliches Spielen zeigt es: Wenn eine Spielfigur stirbt oder eine ferngesteuerte Drohne abgeschossen wird, macht der Spieler oder der Pilot weiter.

Das Ziel ist möglicherweise nicht die Basis. In diesem Bild liegt es einen Schritt tiefer, beim Host: der Welt, die diese Welt trug und die reicher als sie, vergleichbar oder einfacher sein kann (die reduzierten, vergleichbaren und angereicherten gehosteten Welten aus Abschnitt 5.5; ein Host liegt in der Ordnung der Realisierung unter dem, was er trägt, nicht unbedingt hinsichtlich des Reichtums). Sie kann für sich genommen eine reiche Realität sein, und erst nach einem langen Fall ist sie etwas so Dünnes wie Flächenland, Abbotts kohärente zweidimensionale Welt (Abbott 1884). Wie dünn sie ist, entscheidet allerdings nicht, wie fähig ihre Bewohner sind. Ein Leser auf dieser Ebene könnte aus einfacheren Teilen als ein biologisches Gehirn bestehen und dennoch größer sein und dabei insgesamt mehr Organisation enthalten als irgendetwas, das in der Heimatrealität Platz finden kann, so wie eine F-35 fast alles besser macht als ein älteres Flugzeug, während

Fortsetzung auf Seite 23

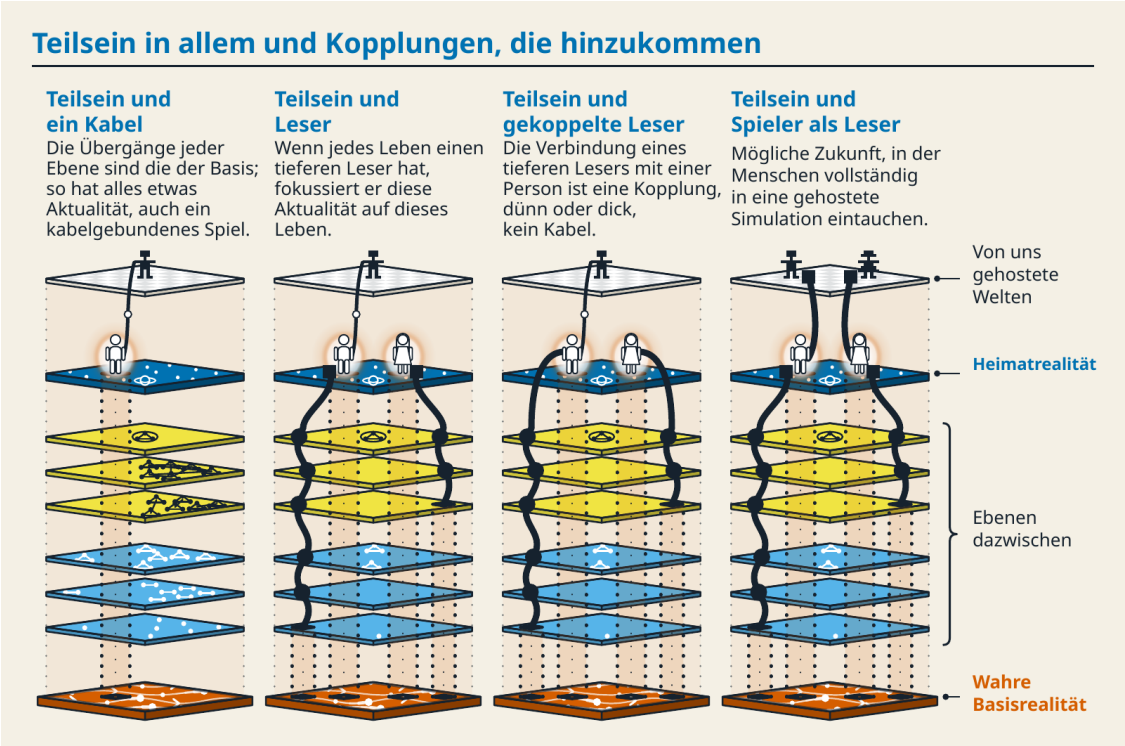


Abbildung 4: Teilsein in allem und Kopplungen, die hinzukommen. Die Übergänge jeder Ebene sind organisierte Übergänge der Basis, sodass alles ein gewisses Grundmaß an Aktualität hat. Die Menschen leuchten (sie haben lokale Gehirnstruktur) und die Avatare (keine nennenswerte lokale Struktur) nicht: Der Autor vermutet, dass die Aktualität einer Person durch einen eigenen Leser, einen Reikon, fokussiert wird, während das Denken eines Avatars tatsächlich in der Gehirnstruktur seines Spielers stattfindet. Die Teilbilder zeigen ein Spiel, das über ein Kabel gespielt wird; einen tieferen Leser für jede Person; diese an die Personen gekoppelten Leser; und eine mögliche Zukunft, in der Menschen vollständig in eine gehostete Simulation eintauchen.

Um eine Ebene zurückfallen (Fortsetzung) Spekulation des Autors

eine SR-71 immer noch höher und schneller fliegt. Abschnitt 5.6 trennt die Einfachheit der Regeln einer Ebene von dem, was im Rahmen dieser Regeln aufgebaut werden kann.

In dem Bild des Autors vom Zurückfallen um eine Ebene beschreiben Teilsein, Lesen und Verkabelung Aspekte ein und derselben Anordnung. Das Beenden einer Kopplung kann ihren anderen Beteiligten aktiv lassen; das Beenden der Organisation eines Subjekts lässt nur die zugrunde liegende Aktivität übrig, sofern nicht eine identitätstragende Organisation weiterbesteht. Das einen Schritt tiefer liegende Ziel ist spezifisch für die Vermutung über einen tieferen Leser und keine Folgerung aus CIP. Ein Leser, der oberhalb seines Avatars organisiert ist, könnte dort bleiben, wenn der Avatar ausfiele, aber nicht, wenn dieser Ausfall auch die Infrastruktur zerstörte, die den Leser trägt. Fortbestand hängt davon ab, dass Organisation und Trägerstruktur erhalten bleiben, nicht von der Richtung. Abschnitt 13 entwickelt die weiteren Bedingungen für persönliches Fortbestehen.

[Einstufung: ebenenübergreifende Brücke, metaphysisch, und reales Gegenstück (ein Strudel in einem Fluss, für Teilsein; ein Spieler und eine Spielfigur, für Kopplung; KI-Systeme, die durch Roboterarme und Browser handeln, für die Steuerung vom Gast zum Host; ein Spieler, der seine Spielfigur überlebt, für den kabelgebundenen Fall), mit einer Vermutung des Autors über das Zurückfallen um eine Ebene; die Brücke schuldet weiterhin eine kompositionale Erklärung.]

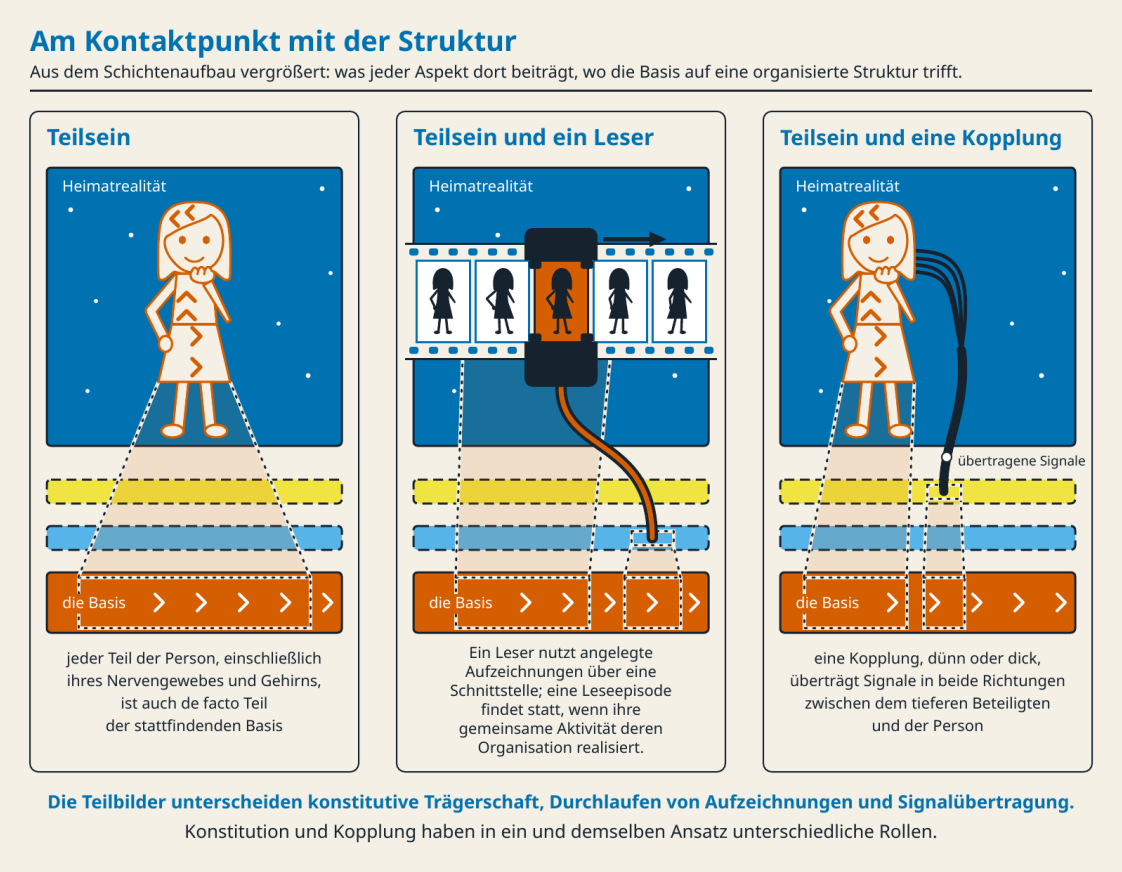


Abbildung 5: Am Kontaktpunkt mit der Struktur. Die drei Teilbilder vergrößern dieselben Beziehungen. In jedem Teilbild ist die Aktivität der Person Teil der Basisaktivität: Das ist Teilsein. In der Mitte läuft außerdem der Abspielkopf eines Lesers über angelegte Einzelbilder, und dort würde die Fokussierung durch einen Reikon wirken; rechts überträgt eine Kopplung Signale in beide Richtungen zwischen dem tieferen Beteiligten und der Person. Das ist eine Anordnung: Die Kopplung ermöglicht auch, dass ein gehosteter Beteiligter durch einen Avatar auf der Hostseite handelt.

2.6 Komposition über Ebenen hinweg und die Geschlossenheitsschranken

Jeder Ansatz, der zwei Ebenen verbindet, muss für jede Verbindung sagen, um welche von zwei Arten es sich handelt. Entweder ist die Verbindung eine Realisierung, dieselbe Aktivität auf zwei Skalen beschrieben, oder sie überträgt ein Signal, etwas, das von einem Ort zu einem anderen gelangt. Die beiden sind nicht austauschbar: Dieselbe Aktivität auf einer gröberen Skala zu beschreiben, wobei viele detaillierte Zustände zu einem vergröberten Zustand gebündelt werden, fügt kein Signal hinzu, und ein echtes Signal kann nicht als Neubeschreibung gelten. Ein Signalkabel, das neben einem Tragbalken verläuft, macht den Unterschied sichtbar: Das eine überträgt Nachrichten, der andere ist Teil dessen, was die Struktur trägt, und beide können nebeneinander verlaufen, ohne dieselbe Beziehung zu sein. Und wenn der Ansatz einen Einfluss vorschlägt, den die eigene Dynamik der effektiven Ebene nicht bereits enthält, muss er einen kausalen Pfad dafür angeben, und dieser Pfad muss Erhaltung, Nichtsignalisierbarkeit und die gemeinsamen und bedingten Statistiken der tatsächlich beobachteten Ergebnisse beachten. Diese drei bilden die Geschlossenheitsschranken.

Ein Signal braucht Zeit, und zu fragen, wie lange, ist berechtigt, denn Verzögerung ist das Kennzeichen eines Kanals: Eine kabelgebundene Verbindung hat eine Verzögerung, und diese Verzögerung ist real und prinzipiell messbar. Bei der Realisierung ist es anders. Ein Übergang reist nicht in die Basis, die ihn realisiert, also gibt es keine Reise, deren Dauer zu messen wäre; er ist bereits Basisaktivität. Das ist der praktische Test, um die beiden Arten von Verbindungen

zu unterscheiden, und er gilt selbst dann, wenn Realisierung und Übertragung in ein und demselben Gerät passieren.

Ein Leser, der nichts verändert, kann eine veränderte Entscheidung, eine veränderte Erinnerung oder einen veränderten Bericht nicht erklären. Wenn ein Leser eine veränderte Entscheidung, eine Erinnerung oder einen Bericht erklären soll, muss er irgendwo im kausalen Ablauf etwas verändern. Aber auf der anderen Seite gibt es eine Falle. Ein Ansatz, der dem Leser eine Rolle zuweist und dabei genau das vorhersagt, was der gewöhnliche Ansatz vorhersagt, muss weiterhin zeigen, was diese Rolle erklärt. Die Geschlossenheitsschranken lassen also logischen Raum für einen Leser; innerhalb ihrer Grenzen zu bleiben zeigt nicht, dass ein Leser da ist.

Die Mereologie, die Theorie von Teilen und Ganzen, erstmals ausführlich von Husserl dargelegt, von Leśniewski formal behandelt und durch den Individuenkalkül von Leonard und Goodman in die analytische Philosophie eingeführt (Varzi 2019), liefert ein Vokabular, aber nicht diese Brücke. Ihre üblichen Beziehungen sagen nichts darüber aus, ob irgendetwas stattfindet. CIP fügt die Behauptung hinzu, dass ein endliches Ereignis dadurch aktual ist, dass es ein Teil der stattfindenden Aktivität der Basis ist. Die abgestufte Stärke einer Kopplung ist eine andere Frage als die, ob ein bestimmtes Ereignis zu ihrem realisierten Träger gehört; FOA ersetzt Ereignisidentität nicht durch eine anteilige Dosis Existenz.

Die gewichtigste Verpflichtung ist die Transitivität: Teilsein muss über mehrere Ebenen zugleich gelten. Die Brücke verbindet ein Geschehnis auf mehrere unterschiedliche Weisen mit der Basis: Das Geschehnis kann mit einem Teil der Basisaktivität identisch sein, ein Teil von ihr sein, aus ihr bestehen, durch sie realisiert werden oder eine vergröberte Beschreibung von ihr sein. Diese Beziehungen nacheinander zu verknüpfen macht das Geschehnis ganz oben nicht automatisch zu einem Teil der Basis im gewöhnlichen Sinn, und selbst dieser gewöhnliche Sinn ist für Teile umstritten, die darüber definiert sind, was sie tun. Damit die Kette hält, muss jedes Glied sicherstellen, dass das Geschehnis dasselbe Geschehnis bleibt und dass die Organisation erhalten bleibt, die bei diesem Schritt die kausale Arbeit leistet. Zu zeigen, dass dies gelingt, ist eine formale Aufgabe, die noch zu erledigen ist; die allgemeine Theorie von Teilen und Ganzen liefert dies nicht kostenlos. Computer zeigen, dass eine solche Kette in der Praxis hält: Transistoren realisieren Logikgatter, Gatter einen Prozessor und der Prozessor ein Betriebssystem, das eine virtuelle Maschine laufen lassen kann, die einen Emulator laufen lässt, der ein Spiel laufen lässt, wobei jedes Glied so konstruiert ist, dass es die darüber spezifizierte Berechnung bewahrt.

Jede effektive Ebene lässt die meisten Details der niedrigeren Ebenen weg, während sie weiterhin von ihnen getragen wird. Eine Zelle verfolgt nicht die Wellenfunktionen einzelner Elektronen, ebenso wenig verfolgt ein Tier jede molekulare Trajektorie. CIP verlangt, dass die für den höheren Prozess relevante Organisation erhalten bleibt, nicht, dass jede mikroskopische Beschreibung erhalten bleibt. Wo eine Schnittstelle diesen Prozess erweitert, umfasst das relevante Ganze ihren realisierten Betrieb; lediglich eine Beschreibung des Prozesses zu enthalten reicht weiterhin nicht aus. Abschnitt 3.3 unterscheidet einen endlichen Lauf von seiner abstrakten Beschreibung.

Die Brücke ist stärker als eine lose Ähnlichkeit und schwächer als eine abgeschlossene Reduktion. Sie erfordert mindestens:

1. eine Abbildung von lokalen Ereignissen auf Basisübergänge;
2. die Bewahrung der für den lokalen Prozess relevanten kausalen Organisation;
3. eine Erklärung dafür, wann zwei Beschreibungen auf höherer Ebene dieselbe Basisregion bezeichnen;

4. eine Erklärung dafür, wie aus der Ordnung der Basis eine lokale zeitliche Ordnung entsteht;
5. eine Bewusstseinstheorie, die angibt, welche organisierten Regionen Bewusstseinscharakter haben.

Ein Teil lässt sich exakt fassen. Seien F_0, F_1, F_2 Fortschreibungen für drei Zustandsräume und C_0, C_1 surjektive Abbildungen, die zwischen ihnen die Beschreibung wechseln und jeden Zustand des jeweils nächsten Raums erreichen. Es gelte

$$C_0 F_0^{m_0} = F_1 C_0, \qquad C_1 F_1^{m_1} = F_2 C_1,$$

wobei positive ganze Zahlen m_0, m_1 die verglichenen Fortschreibungsintervalle festlegen. Für jedes der beiden Paare benachbarter Ebenen ergibt es genau denselben Zustand, wenn man die niedrigere Ebene ihren festen Block von Fortschreibungen durchlaufen lässt und dann die Beschreibung wechselt, wie wenn man zuerst die Beschreibung wechselt und eine Fortschreibung auf der höheren Ebene ausführt. Wendet man die erste Identität m_1-mal an, erhält man $C_0 F_0^{m_0 m_1} = F_1^{m_1} C_0$, und das anschließende Einsetzen der zweiten ergibt

$$(C_1 C_0) F_0^{m_0 m_1} = C_1 F_1^{m_1} C_0 = F_2 (C_1 C_0).$$

Eine Zustandsentwicklung mit anschließendem Beschreibungswechsel ergibt dasselbe wie ein Beschreibungswechsel mit anschließender Zustandsentwicklung, selbst über beide Ebenen hinweg. Die niedrigste Ebene über so viele Fortschreibungen laufen zu lassen, wie das Produkt der beiden Fortschreibungszahlen angibt, und dann zweimal die Beschreibung zu wechseln ergibt denselben Zustand auf der höchsten Ebene wie zwei Beschreibungswechsel mit einer anschließenden Fortschreibung auf der höchsten Ebene.

Als Beispiel nehme man Zyklen mit 12, 6 und 3 Zuständen, die jeweils eins modulo ihrer Größe addieren, mit Abbildungen, die die Zustandsbeschriftungen modulo 6 und 3 reduzieren, und $m_0 = m_1 = 1$, sodass eine Fortschreibung auf jeder der beiden niedrigeren Ebenen einer Fortschreibung auf der jeweils nächsten Ebene entspricht. Die Abbildungen kommutieren mit den Fortschreibungen und mit Phasenverschiebungen um jede ganze Zahl r, einer festgelegten Interventionsfamilie statt beliebiger Interventionen.

Interventionsbasierte kausale Konsistenz wird umfassender behandelt (Rubenstein et al. 2017). Die Rechnung identifiziert noch nicht, welche Basisereignisse einen Übergang auf höherer Ebene realisieren, klärt noch nicht die Frage überlappender Träger und individuiert noch kein bewusstes Subjekt.

Das allgemeine Problem der Trägerschaft von Ereignissen und der Komposition bleibt offen. Die Rechnung mit Zustandsabbildungen liefert eine Komponente; kausale Graphen, Vergröberung, Informationsgeometrie und Prozessabbildungen bleiben Kandidaten für den Rest. Abschnitt 11.5 fragt, welche Integrationsgrenzen Subjekte individuieren, und dort müssten Trägerabbildungen ihren Platz finden. Der Prioritätskosmopsychismus behandelt den Kosmos als das eine fundamentale Subjekt und endliche Subjekte als abgeleitet und steht bei der Erklärung, wie aus einem Subjekt viele werden, vor einem Dekombinationsproblem (Miller 2018); der Prioritätsmonismus behandelt den gesamten Kosmos als das eine grundlegende konkrete Objekt, von dem jeder echte Teil abhängt (Schaffer 2010). Die Theorie des Geschehens fundiert Aktualität, einschließlich Bewusstseinsaktualität, im Geschehen eines Basisprozesses statt in einem kosmischen Subjekt und überlässt den Bewusstseinscharakter der Organisation. Abschnitt 15.7 prüft diese fünf Anforderungen an die Brücke.

[Einstufung: mathematisches Ergebnis, bedingt, für Zustandsabbildungen mit festen Fortschreibungsintervallen, und reales Gegenstück (Zellen und Tiere, die die Organisation bewahren, auf die es ankommt, und die Details weglassen, die sie tragen; der Schichtenaufbau im Computer, für eine Kette der Realisierung, die über viele Ebenen hinweg hält); die Trägerschaft von Ereignissen und die Individuation von Subjekten bleiben offen, und jeder zusätzliche Einfluss wird durch Erhaltung, Nichtsignalisierbarkeit und geprüfte Ergebnisstatistiken beschränkt.]

2.7 Interaktion, Erzeugung und vorzeichenbehaftete Verfeinerung

Die Basis muss nicht in einem fertigen räumlichen Behälter liegen. Ein primitives Übergangssystem kann durch die Interaktion selbst Adjazenz liefern. Zwei Ereignisse stehen lokal in Beziehung, wenn eines das andere beschränkt, umwandelt oder bei seiner Erzeugung hilft. Wiederholte kausale Beziehungen können dann effektive Entfernung, Nachbarschaft, Dimensionalität und Geometrie tragen. Dies ist eine architektonische Möglichkeit, keine Herleitung unserer Raumzeit.

Dieselbe Unterscheidung klärt, was als Erzeugung zählt. Das Geschehen der Basis ist primitiv. Ein Objekt auf höherer Ebene wird erzeugt, wenn eine frühere kausale Organisation die Übergänge hervorbringt, die es realisieren. Eine fortbestehende Randbedingung kann eine Region beschränken, ohne innerhalb dieser Region erzeugt zu werden. Der Rand eines Speichermediums begrenzt, wo Daten geschrieben werden können; er muss nicht von demselben Programm geschrieben werden. Abstrakte Strukturen sind in der Zeit weder erzeugt noch unerzeugt, denn als abstrakte Strukturen sind sie auf keiner zeitlichen Ebene aktual. Oberhalb des primitiven Geschehens wird eine erklärte Verteilung normalerweise durch vorangehende Prozesse erzeugt, wobei Randbedingungen die fortbestehende Ausnahme sind. Abschnitt 6 untersucht erzeugte Organisation oberhalb dieser Grundlage.

Vorzeichenbehaftete Verfeinerung, die Ausgangsidee Spekulation des Autors

Der Autor vermutet, dass die Veränderung der Basis selbst eine vorzeichenbehaftete, summenerhaltende Verfeinerung sein könnte: endliche vorzeichenbehaftete Konfigurationen, die stets in der Summe null ergeben und sich ohne Ende aufspalten und neu verbinden. Diese Idee hat der Autor seit Langem. Es handelt sich um eine vermutete Dynamik, nicht um einen Teil der Kernarchitektur, und kein Kernargument der Arbeit hängt von ihr ab, obwohl Abschnitt 15.3 zu Nullität, vorzeichenbehafteter Verfeinerung und begrenzter Wiederkehr vorschlägt, sie direkt zu implementieren.

Die Kinder einer Aufspaltung müssen keine exakten Gegensätze sein. Ein Term x kann durch $x + a$ und $-a$ ersetzt werden, die in der Summe weiterhin x ergeben.

Jedes Stadium sei eine endliche Multimenge, also eine Sammlung, in der derselbe Wert mehr als einmal enthalten sein darf und die Reihenfolge keine Rolle spielt:

$$S = \{x_1, \dots, x_k\}, \qquad \sum_{i=1}^{k} x_i = 0,$$

mit Werten in einer abelschen Gruppe. Diese bloße Multimenge definiert nur die erhaltenen Beschriftungen. Ein Modell mit Lokalität oder Organisation muss die beschrifteten Elemente zusätzlich in einem endlichen Graphen, Hypergraphen oder einer anderen endlichen relationalen Struktur platzieren, und jeder Zug muss angeben, wie sowohl die Beschriftungen als auch die inzidenten Beziehungen umgeschrieben werden. Zulässige lokale Züge können umfassen:

- **Aufspaltung:** aus einem Teil werden mehrere, deren Werte zusammen den ursprünglichen Wert ergeben, $x \mapsto \{y_1, \dots, y_m\}$ mit $\sum_j y_j = x$;
- **Verschmelzung oder Koagulation:** aus mehreren Teilen wird einer, dessen Wert ihre Summe ist, $\{y_1, \dots, y_m\} \mapsto x$ mit $x = \sum_j y_j$;
- **Annihilation:** ein Paar von Teilen mit exakt entgegengesetzten Werten wird entfernt, $\{x, -x\} \mapsto \emptyset$;

Fortsetzung auf Seite 28

Vorzeichenbehaftete Verfeinerung, die Ausgangsidee (Fortsetzung) Spekulation des Autors

- **kontextabhängige Interaktion:** der erlaubte Zug hängt von der endlichen Adjazenz- oder Beziehungsstruktur ab.

Erhaltung hält jedes erzeugte Stadium im Nullsummen-Zustandsraum. Die Kernphysik zeigt Aufspaltung und Verschmelzung bei erhaltener Gesamtsumme: Bei der Kernspaltung spaltet sich ein Kern und bei der Kernfusion verbinden sich Kerne, und die elektrische Gesamtladung und die Gesamtenergie sind vorher und nachher gleich. Sie erfordert weder ein Wurzelstadium noch Induktion von einem anfänglichen Paar aus noch eine Summe über die gesamte Vergangenheit. Ein durch Verschmelzung erzeugter Teil kann mehr als einen Elternteil haben, daher ist die Abstammung ein Netzwerk statt eines Baums. Nichts davon greift auf die Hypothese der Abgeschlossenheit unter Vorzeichenumkehr aus Abschnitt 4.5 zurück, die von abstrakten Strukturen handelt und nicht davon, wie sich die Basis verändert.

Vorzeichenbehaftete Verfeinerung, zwei Folgerungen und die Grenzen Spekulation des Autors

Zwei Folgerungen ergeben sich, und sie werden leicht miteinander vermengt.

Die erste ist, dass **gespiegelte Aufspaltung nicht erzwungen ist**. Eine Aufspaltung ersetzt einen Term durch Kinder, die in der Summe diesen Term ergeben, lässt also den Rest der Konfiguration unberührt und die Gesamtsumme unverändert, und nirgendwo sonst ist ein entsprechender Gegenzug nötig. Es ist verlockend zu denken, dass eine Konfiguration nur dann in der Summe null ergeben kann, wenn sie aus gepaarten Gegensätzen besteht, und dass Aufspaltung deshalb gespiegelt werden muss, um die Paarung zu erhalten. Das muss sie nicht. Der dreiteilige Block $\{3, -1, -2\}$ ergibt in der Summe null, obwohl kein Teil darin ein genau entgegengesetztes Gegenstück hat, und ersetzt man die 3 durch 1 und 2, ohne irgendetwas zu spiegeln, ergibt er weiterhin in der Summe null. Gespiegelte Regeln bleiben attraktiv, weil sie die Vorzeichenumkehr zu einer Symmetrie sowohl der Dynamik als auch des Zustandsraums machen würden, aber sie sind eine Option und keine Anforderung.

Die zweite betrifft die anfangslose Vergangenheit und ist Buchführung statt Dynamik. Ohne erstes Stadium gibt es keine Wurzel, von der Null geerbt werden könnte, daher muss Null stattdessen als Bedingung für Stadien auferlegt werden. Für endliche Stadien ist diese Bedingung einfach die angegebene: Die Teile ergeben in der Summe null. Ein solches Stadium als in Blöcke mit Summe null unterteilt zu beschreiben fügt für sich genommen keine Beschränkung hinzu, da das gesamte Stadium ein solcher Block ist. Die Blockformulierung, **blockweise Nullität**, rechtfertigt ihren Einsatz nur dann, wenn außerhalb des Postulats der begrenzten Basis Konfigurationen ohne Größenbegrenzung zugelassen werden, bei denen keine Summe über alles definiert ist; dort würde man eine Zerlegung in endliche Blöcke mit Summe null verlangen und müsste die Blöcke zusätzlich beschränken, zum Beispiel durch Lokalität oder begrenzte Größe, sonst leistet die Bedingung wenig.

Die ehrliche Bilanz lautet so. Null wird in beiden Fällen festgelegt. In einem Bild mit Wurzel wird sie einmal für ein Objekt festgelegt und vererbt. Ohne Wurzel wird sie als Bedingung dafür festgelegt, welche Konfigurationen überhaupt als Stadien zählen. Das ist eine Änderung der Art der Festlegung statt einer Zunahme der Zahl der Festlegungen, und der Autor hält das für einen fairen Preis.

Aufspaltung allein liefert weder Interaktion noch Organisation. Verschmelzungen und Annihilation hinzuzufügen schafft eine neue Gefahr: Die Dynamik kann in den leeren Zustand oder einen anderen zur Ruhe gekommenen Attraktor kollabieren. Das Ausbleiben eines Kollapses und fortdauerndes Nichtruhen brauchen daher unabhängige Garantien. Die Vermutung braucht außerdem mindestens eine Asymmetrie und hinreichend reiche Interaktion, bevor rechnerisch irreduzible Variation plausibel wird. Regel 110 ist ein nützliches Analogon dafür, wie einfache lokale Asymmetrie universelle Berechnung ermöglichen kann, obwohl sie nicht nachweist, dass dieses vorzeichenbehaftete System dies tun wird.

Nur der von der Regel tatsächlich ausgewählte Zug findet statt. Der Zustandsraum kann viele zulässige Verfeinerungen enthalten, ohne dass der Zufall zwischen ihnen auswählt. Die Physik kennt bereits den eingeschränkten Fall: Ein Paar entgegengesetzter elektrischer Ladungen kann aus neutraler Strahlung erzeugt werden und wieder in diese annihilieren, sodass Paarerzeugung und Annihilation bei jedem Schritt die vorzeichenbehaftete Ladungssumme erhalten (Dirac 1931; Anderson 1933). Der darüber hinausgehende Schritt der Vermutung besteht darin, dies als Form aller Veränderung an der Basis vorzuschlagen, nicht nur der Veränderung von Ladung.

Fortsetzung auf Seite 29

Vorzeichenbehaftete Verfeinerung, zwei Folgerungen und die Grenzen (Fortsetzung) Spekulation des Autors

Die Vermutung würde strukturierte Nullität teilweise mit Dynamik verbinden. Sie würde nicht erklären, warum irgendeine Dynamik stattfindet, zeigen, dass die aktuale Basis diese Form hat, oder von sich aus bewusste Organisation erzeugen. Sie besagt nicht, dass $0 = 1 + (-1)$ Schöpfung aus dem Nichts ist.

[Einstufung: Spekulation des Autors, keine nachgewiesene Basisdynamik, und reales Gegenstück (Paarerzeugung und Annihilation, die bei jedem Schritt die Ladungssumme erhalten; Kernspaltung und Kernfusion, die Ladung und Energie erhalten).]

Abschnitt 9.2 prüft, ob Verschmelzung die Konfigurationsgröße begrenzen könnte. Die Modelle prüfen die architektonischen Möglichkeiten; die Aktualitätsfrage aus Abschnitt 1.1 bleibt getrennt.

Ein Fall mit endlichem Fluss. Wo die Teile an ihrem Platz bleiben und nur Übertragungen zwischen ihnen wandern, ist die Arithmetik die übliche: Den Kanten eines zusammenhängenden endlichen Graphen lassen sich Übertragungen zuweisen, die jedem Knoten jede geforderte Nettoänderung genau dann verschaffen, wenn diese Änderungen in der Summe null ergeben, und die lokale Bilanz lässt weiterhin sehr viel interne Freiheit. Die Rechnung, Kirchhoffs Gesetz als Existenzaussage gelesen zusammen mit der Zählung im Zyklenraum, wird in Abschnitt 15.3 zu Nullität, vorzeichenbehafteter Verfeinerung und begrenzter Wiederkehr neben der Implementierung von Signed Life dargelegt.

Auf dem endlichen deterministischen Zweig, auf dem die Basis exakt wiederkehrt (Abschnitt 10.1 zu Determinismus und Reversibilität), muss jede Annihilation, die das vorzeichenbehaftete Bild zulässt, anderswo im vollständigen Zustand alles hinterlassen, was ihre Umkehrung braucht. Die Existenz eines Flusses sagt nichts darüber aus, ob eine gewählte Regel ihn erreicht. Auch liefert diese erzwungene globale Null nicht die in Abschnitt 4.4 gesuchte Invariante, deren Nullwert von physikalischem Inhalt abhängen würde.

Die computationale Begleitarbeit verwendet eine andere Konstruktion auf einem festen Gitter, die in Abschnitt 15.3 zu Signed Life beschrieben wird. Sie zeigt Organisation unter einer gewählten reversiblen vorzeichenbehafteten Regel; direkte Aufspaltung und Verschmelzung bleiben ein gesondertes Ziel.

[Einstufung: mathematisches Ergebnis, bedingt, für endliche Flüsse und eine auf einem festen Gitter gezeigte formale Möglichkeit, neben der Vermutung über vorzeichenbehaftete Verfeinerung; eine funktionsfähige Dynamik direkter Verfeinerung mit anhaltender Organisation, Vererbung und Konstruktion auf höherer Ebene bleibt noch zu zeigen.]

3. Intrinsisches mathematisches Geschehen und die strukturalistische Alternative

3.1 Die Regel, der Zyklus und der Lauf

Das Wort *Kreis* an eine Wand zu schreiben bedeutet nicht, einen Kreis zu zeichnen. Eine Spezifikation ist nicht ihr Gegenstand, und in diesem Unterabschnitt geht es genau darum, dass dasselbe für eine Regel und ihren Lauf gilt: Der kleinste exakte Fall ist ein einzelnes Bit und eine Regel, die es umschaltet, und nichts, was in diesem Unterabschnitt folgt, braucht mehr Mathematik als das.

Betrachten wir einen Ein-Bit-Zustand und eine Regel, die ihn umschaltet:

$$x \in \{0, 1\}, \qquad T(x) = 1 - x.$$

Der Zustand ist entweder null oder eins, und die Regel macht aus null eins und aus eins null. Sein Übergangsgraph ist der endliche gerichtete Zyklus

$$0 \longrightarrow 1 \longrightarrow 0.$$

Der gesamte Graph hat zwei Knoten und zwei gerichtete Kanten. Er ist ein vollendetes endliches abstraktes Objekt. Die Anweisung „Wende T erneut an“ lässt sich befolgen, ohne dass es einen Endfall der Regel gibt, aber dadurch wendet der Graph sich nicht selbst an. Auch das Fehlen eines letzten Knotens weist kein Geschehen nach. Eine auf Papier gezeichnete Schleife ist keine sich bewegende Tinte. Tinte, die sich selbst umschriebe und dabei die Schleife Schritt für Schritt ausführte, wäre etwas anderes.

Dieses einfache Beispiel trennt drei Dinge, die leicht miteinander vermischt werden:

1. die endliche Regel T;
2. der endliche Orbit oder Übergangsgraph, der durch T spezifiziert wird;
3. eine geschehende Folge, in der ein Substrat diese Übergänge wiederholt realisiert.

Die ersten beiden sind abstrakte Muster. Das dritte ist, wenn es passiert, ein Prozess. Im finitären Aktualismus des Geschehens (FOA) ist ein geschehender Zyklus eine Region des Basisgeschehens, dessen aufeinanderfolgende Übergänge die abstrakte Beziehung instanziieren. Die Abstraktion ordnet ein, was passiert. Sie setzt das Geschehnis nicht in Gang.

Ein physikalischer Oszillator kann eine Zeit lang dieselbe vergröberte Übergangsform realisieren. Chemische Schwingungen, biologische Uhren und konstruierte elektronische Schaltungen liefern dafür Beispiele. Drei Proteine aus Cyanobakterien, in einem Reagenzglas mit dem nötigen Brennstoff gemischt, halten tagelang einen Tagesrhythmus aufrecht (Nakajima et al. 2005). Ihre detaillierte Physik liefert Energieflüsse, Dissipation, Rauschen und Randbedingungen, die im Zwei-Knoten-Graphen fehlen. Der Vergleich dient daher der Veranschaulichung, ohne exakt zu sein. Ein realer Oszillator kann anhalten; solange er arbeitet, finden seine Übergänge statt. Ein Prozess muss nicht endlos sein, um stattgefunden zu haben. Die Unterscheidung aus Abschnitt 2.2 gilt: Endlosigkeit liefert keinen Lauf, und ein Ende macht ein Geschehen nicht rückgängig.

FOA braucht Beispiele, in denen eine kleine formale Beschreibung ausgedehnte Umwandlung, fortbestehende Muster auf höheren Ebenen und Folgen mit offenem Ende trägt. Zelluläre Automaten sind nützlich, weil sich ihre Regeln exakt angeben und ihr Verhalten Schritt für Schritt untersuchen lassen. Sie werden nicht als die Körnung der Realität im wörtlichen Sinne

vorgeschlagen. Sie sind Spielzeugmodelle für mehrere voneinander trennbare Ideen: lokaler Übergang, Prozessidentität, Emergenz, Berechnung, Selbsterhaltung und Evolution.

Die Unterscheidung zwischen Regel, Graph und Lauf ist für jedes Beispiel maßgeblich. Ein Übergangsgraph, eine Regeltabelle oder eine vollständige endliche Ablaufspur ist ein abstraktes Muster. Nichts läuft allein deshalb, weil das Muster Pfeile enthält, auf seinen eigenen nächsten Schritt verweist oder keinen Endknoten hat. Wenn ein Automat simuliert wird, werden seine lokalen Ereignisse von Übergängen im Computer getragen: Jede simulierte Verlaufsgeschichte leiht sich Geschehen von der Hardware. Diese gewöhnliche Tatsache veranschaulicht die Art von Teilseinsbeziehung, die FOA vorschlägt, weist aber nicht nach, dass die wahre Basis im vertrauten ingenieurtechnischen Sinn zellulär, digital oder computational ist. Die Automaten haben eine genau bestimmte Rolle. Sie veranschaulichen Architekturen, die zur Verfügung stehen, sobald Geschehen zugestanden wird. Sie weisen nicht nach, dass abstrakte Mathematik von selbst arbeitet.

Die historische Brücke von Automaten zur Kosmologie führt über Zuses *Rechnender Raum*, Fredkins digitale Philosophie und neuere Ansätze zur fundamentalen Physik, die auf zellulären Automaten beruhen (Zuse 1969; Fredkin 2003; ’t Hooft 2016). FOA übernimmt keines dieser Programme als Ganzes. Die Basis von FOA könnte einem Gitter unähnlich sein und keine globale Uhr haben. Die Beispiele liefern ein sorgfältig gefasstes Vokabular, um zu fragen, wie einfache lokale Veränderung Welten tragen könnte.

Conways Game of Life wendet eine lokale Regel auf ein zweidimensionales binäres Gitter an (Gardner 1970). Jede Zelle ist lebendig oder tot. Ihr nächster Zustand hängt von den acht benachbarten Zellen ab.

Life in seiner Standardform verwendet ein vorgegebenes Gitter, eine vorgegebene Nachbarschaft und synchrone Generationen, die durch einen externen Zähler indiziert werden.

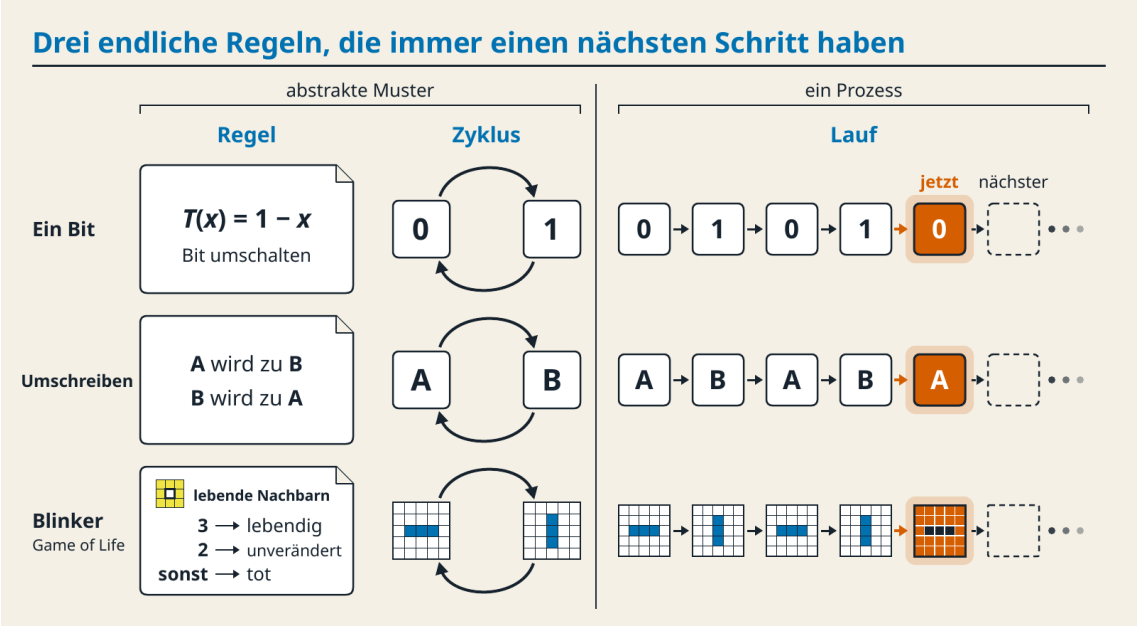


Abbildung 6: Drei endliche Regeln, die immer einen nächsten Schritt haben. Ein Bit, das umschaltet, eine Umschreiberegel, bei der A zu B und B zu A wird, und der Blinker in Conways Game of Life, drei lebendige Zellen, die von einer Zeile zu einer Spalte und zurück wechseln. Jede Regel ist eine endliche Anweisung, und der Zyklus, den sie spezifiziert, ist ein vollständiges Muster; beide sind abstrakt. Der Lauf ist etwas Drittes: Die Schritte passieren einer nach dem anderen, und immer steht noch ein nächster bevor. Der Zyklus ordnet ein, was passiert; er setzt das Geschehnis nicht in Gang.

Eine vollständige endliche Life-Verlaufsgeschichte lässt sich als endliches Raumzeitmuster darstellen. Diese Darstellung kann jeden Zellzustand und jede kausale Abhängigkeit enthalten. Die Frage von FOA bleibt, ob das Darstellen der Verlaufsgeschichte damit identisch ist, dass sie aktualisiert wird. Life schärft die Frage, kann sie aber nicht beantworten, weil beide Lesarten dieselbe formale Ablaufspur zulassen.

[Einstufung: mathematisches Ergebnis und reales Gegenstück (physikalische Oszillatoren, etwa drei Proteine, die in einem Reagenzglas einen Tagesrhythmus aufrechterhalten; Computerhardware, die eine simulierte Verlaufsgeschichte trägt); etablierte endliche Mathematik und Berechnung, mit einer metaphysischen Interpretation; das Befolgen einer Regel weist kein Geschehen nach.]

3.2 Intrinsisches mathematisches Geschehen

Die Unterscheidung zwischen Regel, Graph und Lauf aus Abschnitt 3.1 lässt das Geschehen als den hier zu benennenden Preis übrig. **Intrinsisches mathematisches Geschehen** (MIO) ist der in dieser Arbeit verwendete Begriff für die folgende Behauptung. Ein mathematisches Objekt kann als etwas existieren, das dauerhaft stattfindet (Übergänge, die ständig stattfinden, statt lediglich spezifiziert zu sein). In dieser Arbeit wird vorgeschlagen, dass mindestens eines so existiert, dasjenige, in dem wir existieren. Ein solches Objekt lässt sich nicht vollständig aufschreiben, weil es nie zum Abschluss kommt, und wenn man die Regel aufschreibt, der es folgt, hat man eine abstrakte Regel vor sich statt eines Objekts, das tatsächlich stattfindet.

Beide Bestimmungen im Namen haben Gewicht. *Mathematisch* besagt, dass der vorgeschlagene Prozess ein mathematisches Objekt ist, und das ist der Teil, den wenige erwarten; dass Dinge passieren, steht nicht zur Debatte. *Intrinsisch* besagt, dass das Geschehen dem Objekt selbst eigen ist, ohne externe Uhr und ohne etwas außerhalb des Objekts, das es laufen lässt. Das Geschehen bleibt das Primitivum aus Abschnitt 2.2.

Nichts von dem bisher Gesagten entscheidet, ob alle mathematischen Objekte Dinge derselben *Art* sind. Angenommen, manche sind es nicht. Angenommen, manche Strukturen sind **intrinsisch prozessual**: Objekte, deren Wesen es ist, ausgeführt zu werden, ohne dass eine vollendete Version von ihnen verfügbar wäre, die, ohne gelaufen zu sein, neben dem laufenden Prozess stehen könnte. Eine statische Beschreibung eines solchen Objekts ist kein Duplikat davon. Sie ist eine Beschreibung, ein anderes Objekt einer anderen Art, und verhält sich zu dem Prozess wie ein Foto zu einer Reise.

> **Intrinsisches mathematisches Geschehen** an der Basis ist die Lesart, die dieser Abschnitt bietet: Die Basis wird als stattfindend postuliert, und daneben wird keine gesonderte Tatsache ihrer Existenz postuliert, weil unter strengem Potentialismus keine vollendete, nicht gelaufene Verlaufsgeschichte der Basis verfügbar ist, die sie stattdessen hätte sein können. Das beseitigt nur eine Alternative. Es widerlegt für sich genommen nicht jede strukturalistische Lesart einer endlichen Regel oder einer endlichen Konfiguration, und die Existenz der Basis als ihr Geschehen zu behandeln ist die Lesart, die FOA seinem Primitivum gibt, und nicht etwas, das der Potentialismus erzwingt. Diese Lesart verlangt nicht mehr als Tegmarks mathematisches Universum, das eine Struktur postuliert, die vollständig und statisch existiert, ohne eine gesonderte Tatsache ihrer Existenz (Tegmark 2008), während FOA eine Basis postuliert, die in jedem Stadium endlich ist und ohne Ende stattfindet.

Einem klassischen Platoniker, der vollendete unendliche Objekte zulässt, steht eine vollendete Verlaufsgeschichte der Basis zur Verfügung, das Gegenstück kehrt zurück, und die unten erläuterte Einsparung geht verloren.

Was aufgegeben wird. Es kann so aussehen, als käme damit genau der Bestandteil zurück, den die Arbeit nach eigener Aussage nicht braucht. Das tut er nicht. Aufgegeben wird eine stillschweigende Prämisse: dass mathematische Existenz immer die Existenz eines vollendeten Objekts ist. Diese Prämisse wird aus der Gewohnheit übernommen, Mathematik aufzuschreiben. Die Frage ist daher nicht, welche Strukturen die Zusatzeigenschaft des Laufens erhalten. Es geht darum, ob manche mathematischen Objekte prozessual sind, und falls es solche gibt, muss neben ihrem Laufen keine gesonderte Tatsache ihrer Existenz postuliert werden.

Das Wort *Kreis* an eine Wand zu schreiben bedeutet nicht, einen Kreis zu zeichnen, wie es zu Beginn von Abschnitt 3.1 hieß; schreiben wir nun stattdessen *endloses Kreisen* an die Wand. Um das zu realisieren, muss man weiterzeichnen, und wenn man je aufhört, bleibt ein Kreis zurück, keine unvollständige oder eingefrorene Version des endlosen Kreisens, sondern etwas ganz anderer Art. Es gibt kein statisches Objekt, das dasjenige ist, was endloses Kreisen wäre, wenn es nicht passierte.

Das Kriterium und woher es kommt. Jede Auffassung dieser Art schuldet sofort eine Erklärung dazu, *welche* Strukturen prozessual sind, und diese Erklärung darf nicht „diejenigen, die laufen“ lauten, denn das erklärt nichts. **Nichtterminierbarkeit ist das Kriterium** für den Ausschluss eines vollendeten Gegenstücks, und es stammt aus dem strengen Potentialismus von Abschnitt 2.1: Kein vollendetes unendliches Objekt existiert. Ein Prozess, dessen gesamte Abfolge nicht abgeschlossen werden kann, kann daher überhaupt nicht als vollendetes Objekt existieren, und diese Art zu existieren ist ausgeschlossen. Dieser Ausschluss bewirkt nicht, dass der Prozess stattfindet. Die endliche *Regel* bleibt unberührt: Eine Regel, die einen endlosen Prozess spezifiziert, ist eine endliche symbolische Spezifikation, und sie bleibt eine Spezifikation, wie lange sie auch nicht angewendet wird. Die Unterscheidung zwischen Regel und Lauf aus Abschnitt 3.1 gilt weiterhin.

Eine Unterscheidung muss ausdrücklich festgehalten werden. Die Annahme endlicher Spezifizierbarkeit aus Abschnitt 2.4 betrifft die **Regel**: Was auch immer für die Basis maßgeblich ist, kann in endlicher Form angegeben werden. Was nicht abgeschlossen werden kann, ist die **vollendete extensionale Verlaufsgeschichte**, die gesamte Abfolge, ausgebreitet als ein Objekt. Nichtterminierbarkeit schließt das vollendete Gegenstück nur auf der zweiten Ebene aus. Sie sagt nichts gegen einen endlichen Generator und darf nicht als Behauptung verstanden werden, dass die Basis nicht spezifizierbar ist.

Eine kreisförmige Laufbahn kann ein vollendetes endliches Objekt sein, während der Läufer sie weiter durchläuft: Die Wiederholung eines endlichen Zyklus macht dieses endlose Durchlaufen nicht zu einer abgeschlossenen Verlaufsgeschichte. Abschnitt 9.1 wird Wiederkehr nur unter der Bedingung eines endlichen Repertoires nachweisen; selbst dann liefert der wiederholte endliche Zyklus kein vollendetes unendliches Durchlaufen.

Was daraus folgt: Die Basis hat keine statische Version, die sie stattdessen hätte sein können. Gestehen wir zu, dass etwas stattfindet, was diese Arbeit seit ihrer ersten Seite voraussetzt, und fragen wir, was das, was stattfindet, stattdessen hätte sein können. Ein gewöhnlicher endlicher Prozess lässt eine vollständige Beschreibung zu, die nie zum Laufen gebracht werden muss. Für die Basis steht keine vollendete Verlaufsgeschichte als solche Alternative zur Verfügung. Die Einsparung ist erheblich. Das Geschehen an der Basis ist keine weitere nichtstrukturelle Tatsache, die über eine vollendete Verlaufsgeschichte gelegt wird, der sie hätte fehlen können. In FOAs Ontologie gibt es keine solche Verlaufsgeschichte und kein solches Darüberlegen, und die Formulierung *die Basis existiert, ohne stattzufinden* bezeichnet keine zugelassene Alternative. Vertraute Dinge existieren innerhalb der Welt auf diese Weise: Eine Flamme oder ein Sturm existiert nur, solange sie oder er andauert, und wenn das Brennen oder die

Zirkulation aufhört, ist das, was zurückbleibt, weder eine ruhende Flamme noch ein ruhender Sturm. Alles, was wirklich unendlich ist, kann hier nur durch Laufen existieren, im eigenen Geschehen des Objekts, da keine fertige unendliche Gesamtheit zugelassen wird.

Damit wird nicht nachgewiesen, dass irgendetwas stattfindet. Das bleibt dort, wo es war, und stützt sich auf das unmittelbar erlebte Datum. Das Argument grenzt ein, wofür bezahlt werden muss, ohne dafür zu bezahlen.

Ein neuerer Forschungsstrang betrifft unmittelbar die Frage, ob ein abstraktes Objekt überhaupt dynamisch sein kann. Formale Entwicklungsprozesse bereichern die Mathematik um Objekte, die sich intern entwickeln und über Stadien hinweg fortbestehen, die zum Objekt gehören und nicht zu irgendeiner externen Zeit (Gorbow 2025). Damit kann ein abstraktes Objekt in einem formalen Sinn mehr als eine eingefrorene Liste sein, und dieser Forschungsstrang steht dem hier gemachten Vorschlag zur Seite, statt mit ihm zu konkurrieren: Er beschreibt Strukturen, deren Stadien ihnen gehören, und genau das erfordert intrinsische Prozessualität. Er weist nicht nach, dass diese Stadien stattfinden.

[Einstufung: metaphysisches Postulat, FOAs Lesart des primitiven Basisgeschehens statt eines weiteren Postulats, und reales Gegenstück (eine Flamme oder ein Sturm, die beziehungsweise der nur existiert, solange sie beziehungsweise er andauert); bedingtes Argument für den Ausschluss einer vollendeten unendlichen Verlaufsgeschichte unter strengem Potentialismus; das Geschehen selbst bleibt primitiv.]

3.3 Endliches Geschehen, vollständige Beschreibung und möglicher Nachweis

Ein endliches Geschehnis, ein Nachmittag, eine Berechnung, ein Leben, ist endlich: Es lässt sich in jedem zugelassenen Vokabular vollständig beschreiben, und seine Abfolge kommt zu einem Ende. Das Kriterium der Nichtterminierbarkeit aus Abschnitt 3.2 erfasst es daher nicht. Nichtterminierbarkeit unterscheidet keine endlichen Formen voneinander, und kein Teil dieses Unterabschnitts sollte als Kriterium dafür verstanden werden, welche endlichen Muster lebendig sind.

Endliche Geschehnisse werden stattdessen durch kausal-informationelles Teilsein (CIP) getragen, die Brücke, die Abschnitt 2.5 übernimmt, wobei ihre Kompositionsbedingungen als noch offene formale Verpflichtung aus Abschnitt 2.6 bestehen bleiben. Nichts in dieser Arbeit liefert eine vollständige Beschreibung eines endlichen Lebens, und nichts darin benötigt eine solche. Fragen wir also, was einen endlichen Lauf von einer vollständigen Beschreibung dieses Laufs unterscheidet, wenn wir dem Einwender die Beschreibung zugestehen. Keine zusätzliche intrinsische Eigenschaft: Es ist festgelegt, dass die Beschreibung nichts auslässt, was das angegebene Vokabular zulässt, sodass beide in jeder zugelassenen strukturellen Hinsicht übereinstimmen. Ein alltägliches Beispiel sind ein Spiel, das gespielt wird, und eine gespeicherte Aufzeichnung jedes Zustands, den es durchläuft: In der Aufzeichnung fehlt nichts aus dem Spiel, und der Unterschied zwischen beiden liegt nicht in einer Auslassung, sondern darin, ob überhaupt etwas durchlaufen wird. Was sie unterscheidet, ist eine **Beziehung**. Der Lauf ist ein Teil des Basisgeschehens; die abstrakte Beschreibung ist Teil keines Geschehens. Das abstrakte Duplikat ist kein physisch vorhandener philosophischer Zombie, sondern ein vollständiges Muster, das keinem Geschehen angehört.

Ein Vorschlag verlangt eine Antwort, weil viele Leser es zuerst damit versuchen werden. Wenn der Unterschied keine intrinsische Eigenschaft ist, warum dann nicht eine Markierung hinzufügen: eine Kennzeichnung wie *live*, *aktual* oder *jetzt*, die der Beschreibung beigefügt wird? Weil eine Beschreibung mit einer Kennzeichnung darin immer noch eine Beschreibung mit einer Kennzeichnung darin ist. Die Markierung ist ein weiteres Stück Struktur, und das erweiterte Muster steht zum Lauf in genau demselben Verhältnis wie zuvor das kleinere.

Zwei Bilder machen deutlicher, was behauptet wird, und keines weist auf ein strukturelles Detail hin, das der Beschreibung fehlt. Eine Zahl, die sich auf einem Bildschirm verändert, und dieselbe auf einer Seite untereinander gedruckte Folge enthalten dieselben Zahlen in derselben Reihenfolge. Eine Achterbahnfahrt und jedes Foto, das jemals von dieser Fahrt gemacht wurde, enthalten dieselben Positionen, dieselben Gesichter, dieselbe Reihenfolge. In jedem Paar liegt der Unterschied zwischen beiden nicht in einer Auslassung, sondern darin, ob überhaupt etwas durchlaufen wird. Die Paare bewahren die aufgeführten Zahlen oder Erscheinungsbilder, nicht aber jedes kausale Detail; das Argument mit der vollständigen Beschreibung ist der stärkere, durch Festlegung eingeführte Fall.

Ein kleines Beispiel stammt aus einem Zusammenhang, der ganz außerhalb dieses Streits liegt. Angenommen, ein Primitivum hat einhundertsiebenunddreißig unterscheidbare Zustände. Acht Bits genügen, um zu kennzeichnen, in welchem Zustand es sich befindet, und bei dieser Kennzeichnung geht nichts verloren. Daraus folgt nicht, dass das Primitivum acht Bits oder überhaupt Bits enthält. **Eine Beschreibung kann alles über ein Ding erfassen und trotzdem nicht dieses Ding sein**, und die Lücke hat nichts damit zu tun, dass die Beschreibung unvollständig wäre.

Eine vollständige Beschreibung ist auch keine **hinterlassene Aufzeichnung**, und der Unterschied verhindert ein naheliegendes Missverständnis. Fast nichts, was passiert, hinterlässt eine Aufzeichnung. Eine Beschreibung ist eine andere Art von Ding als eine Ablagerung, und ob jemals jemand eine geschrieben hat, ist für das Argument unerheblich. Abschnitt 8.3 wird als offene Architektur eine Welt mit reinem Umschreiben untersuchen, die keine Verlaufsgeschichte speichert und sich allein über Folgen erinnert.

Für *dispositional* muss eine Lesart festgelegt werden. Eine Disposition ist eine Tatsache darüber, was ein Ding tun würde, und das lässt sich auf zwei Arten verstehen. Nach der ersten ist sie eine strukturelle Tatsache darüber, was im vollständigen Zustandsgraphen worauf folgen würde, und ein abstraktes Muster hat alle diese Tatsachen. Nach der zweiten sind Dispositionen geschehende Vermögen, Eigenschaften, deren Besitz schon Aktivität einschließt, sodass ein völlig inaktiver Träger aller Vermögen beinahe einen Widerspruch darstellt. Das geht weiter als Birds dispositionaler Essentialismus, der den Besitz eines Vermögens nicht mit seiner Ausübung gleichsetzt (Bird 2007). Diese Arbeit übernimmt die erste Lesart und begrüßt die zweite als verwandte Position statt als Widerlegung: Wer bestreitet, dass ein vollständig inaktiver Träger überhaupt möglich ist, hat bereits etwas Schwächerem, aber Verwandtem zugestimmt, nämlich dass Struktur, verstanden als etwas, das sich auflisten lässt, nicht alles umfasst, was es gibt.

Die verlockende dritte Möglichkeit. Eine dritte Möglichkeit wird manchmal angeboten, und es ist nicht die dieser Arbeit: Einige Strukturen könnten einfach *von Natur aus laufen*, ohne einen externen Selektor und ohne eine nicht weiter erklärte Verteilung. Doch die Tatsache, aufgrund der etwas läuft, ist entweder strukturell, und dann hat jedes vollständige strukturelle Gegenstück sie ebenfalls, oder nichtstrukturell, und dann ist sie eine nicht weiter erklärte Tatsache darüber, welche Formen laufen. Das Argument aus Abschnitt 3.2 entgeht diesem Entweder-oder nur an der Basis: Eine unabgeschlossene Abfolge hat kein vollendetes Gegenstück. Dieser Ausweg steht endlichen Geschehnissen nicht offen, selbst wenn keine Beschreibung von ihnen geschrieben wurde, weshalb FOA eine Basis laufen lässt und endliche Geschehnisse als deren Teile Aktualität erben lässt, statt eine Population von Strukturen zu postulieren, die von selbst laufen.

Ein verwandter Vorschlag verdient daneben eine Antwort: dass Geschehen eine weitere mathematische Koordinate ist, eine Achse, entlang der eine Struktur in höherem oder geringerem Maß läuft. Eine Koordinate ist Struktur. Ein Duplikat mit demselben Wert auf dieser Achse würde im selben Maß laufen, sodass das obige Entweder-oder diesen

Koordinatenvorschlag genauso erfasst wie die Vorschläge einer zusätzlichen Eigenschaft, einer Kennzeichnung und eines Laufens von Natur aus. Die Intuition hinter diesem Entweder-oder ist nicht auf diese Arbeit beschränkt. Strawson, der als Physikalist vom anderen Ende her argumentiert, behandelt die Emergenz des Konkreten aus dem völlig Abstrakten als Musterfall einer unmöglichen Emergenz, als den Fall, den selbst ein Befürworter von Emergenz nicht zulassen wird (Strawson 2006).

Ein Strukturalist kann hinzufügen, dass die Unterscheidung leer ist, weil es für sie keinen strukturellen Test gibt. Die Antwort hat zwei Teile. Geschehen ist selbst kein strukturelles Merkmal, also könnte kein Test es als solches finden, und das ist die vorhergesagte Form der Behauptung und keine Überraschung, die sie widerlegt. Ob das Geschehen einen Unterschied macht, der sich in der Struktur niederschlägt, ist eine andere Frage, die diese Arbeit offenlässt; der Autor vermutet, dass es das tut und dass der Unterschied nachweisbar, erschließbar oder deduktiv ableitbar sein könnte. Der erste Teil benennt die Meinungsverschiedenheit; er erzwingt keine Zustimmung.

Es wird kein struktureller Geschehensdetektor vorhergesagt, und keiner wird ausgeschlossen. Ein entdeckter Detektor wäre eine Entdeckung innerhalb von FOA; er würde die Paritätslesart widerlegen, nach der Geschehen überhaupt keinen strukturellen Unterschied macht, eine Lesart, die in Abschnitt 14.3 über Berichte, Illusion und das Metaproblem nur um des Arguments willen zugestanden wird. Abschnitte 12.6 und 15.7 schlagen Tests für Kopplung und Fortbestehen vor.

Eine Beobachtung wird hier festgehalten, ohne daraus eine Behauptung zu machen. Die Richtung der Zeit und was auch immer den Ausgang einer Quantenmessung entscheidet, statt lediglich ihre Statistik zu beschreiben, haben sich beide einer Reduktion auf Struktur in etwa so widersetzt, wie es hier das Geschehen tut. Es liegt nahe, sich zu fragen, ob sie ein und dasselbe Primitivum sind, das aus drei Blickwinkeln gesehen wird. Diese Arbeit behauptet das nicht: Jedes der drei ist in seinem eigenen Gebiet umstritten, Irreversibilität hat eine statistische Erklärung, die kein neues Primitivum benötigt, und die Messfrage hängt davon ab, welche Interpretation der Quantentheorie richtig ist. Abschnitt 10.3 wird Anforderungen an die Vereinbarkeit mit der Quantentheorie formulieren und die Interpretation dabei offenlassen. Eine eng begrenzte Behauptung an drei umstrittene zu koppeln heißt, Stärke gegen Reichweite einzutauschen. Die Frage ist sinnvoll gestellt und bleibt offen; die Vermutung des Autors aus Abschnitt 10.3, dass die Quantenstruktur zu unserer Ebene statt zur Basis gehört, neigt in die andere Richtung, und beide bleiben nebeneinander stehen.

[Einstufung: eingeräumte Grenze und offenes Problem; expliziter metaphysischer Preis und offene Frage nach dem Nachweis; endliche Aktualität hängt von der ungeklärten Teilseinsbrücke ab.]

3.4 Neufassung als Block und die stärkste strukturalistische Alternative

Jeder endliche geschehende Verlauf kann als ein größeres abstraktes Objekt dargestellt werden. Seine aufeinanderfolgenden Zustände werden zu Schnitten, seine kausalen Verbindungen zu Beziehungen und seine Erinnerungen zu internen Aufzeichnungen. Dies ist der **Einwand der Neufassung als Block**: Was auch immer der Prozesstheoretiker hinzufügt, lässt sich in einen hinreichend vollständigen Block aufnehmen. In seiner stärksten Form enthält der Block jedes Ereignis, jede kausale Beziehung, jede Erinnerung, jeden Bericht und jedes Urteil aus der Ich-Perspektive. Der Strukturalist sagt, dass das organisierte Ereignis schlicht das Erlebnis ist; zu fragen, ob es zusätzlich läuft, heißt, dieselbe Tatsache ein zweites Mal zu verlangen.

Auf der Ebene der Struktur könnte der Einwand durchaus Erfolg haben. FOA verweist auf keinen fehlenden Pfeil, keine fehlende Uhr, kein fehlendes Flussfeld und keine fehlende

Selbstreferenzmarkierung, die FOA benennen kann, und all diese Merkmale können in den Block aufgenommen werden; ob Geschehen überhaupt eine strukturelle Spur hinterlässt, bleibt in Abschnitt 3.3 über endliches Geschehen und möglichen Nachweis offen, und die Vermutung über Leser in Abschnitt 12 lässt zu, dass die Kopplung eines Reikons einen strukturellen Unterschied bewirken könnte. Das Zugeständnis lautet daher, dass nichts fehlen muss, nicht, dass nichts fehlt. Und ein vollständiger Block erklärt höchstens, warum jeder darin berichtet, aktual zu sein; er erklärt nicht, warum Sie es sind. Eine Blockbeschreibung kann in sich **als Struktur** vollständig sein. Das verbleibende Entweder-oder ist präzise: Entweder reicht vollständige Struktur für Aktualität aus, oder der Unterschied zwischen einem Erlebnis, das erlebt wird, und einem, das lediglich spezifiziert ist, ist primitiv.

Der strenge Potentialismus lässt kein vollendetes unendliches Objekt zu, also gibt es keinen vollendeten Block eines endlosen Prozesses als Ganzes und auch keinen des gesamten Verlaufs der Basis. Doch der Einwand braucht keinen solchen Block. Den Einwand zu beschränken kostet ihn nichts und verhindert, dass die Arbeit eine Gegenposition in Begriffen darstellt, die sie selbst ausgeschlossen hat. Ein Block muss sich von außen betrachtet nicht bewegen, um ein Erlebnis zu enthalten, als würde etwas fließen (Paul 2010; Prosser 2016). Abschnitt 14.2 gesteht zu, dass der Einwand sich durchsetzt, wenn alle Tatsachen strukturell sind.

Diese Präzisierung, *als Struktur*, ist wichtig. Eine Beschreibung kann eine Beziehung enthalten, die besagt, dass eine Episode in ihr aktualisiert ist. Wenn das wahr ist, findet etwas statt und der Streit ist beendet; wenn es falsch ist, ist die Beschreibung strukturell vollständig, liegt aber hinsichtlich ihres Gegenstands falsch. Eine Karte kann jede Straße korrekt verzeichnen und dennoch fälschlich angeben, dass die Stadt bewohnt ist. Die Neufassung als Block zeigt daher nur, dass kein strukturelles Merkmal fehlt, nicht, dass der Block zutreffend eine Welt beschreibt, in der irgendetwas stattfindet.

Das verbleibende Entweder-oder betrifft die Ich-Perspektive und ist metaphysisch. Ein vollständiger Block kann ein Ereignis enthalten, das das Urteil „Dieser Schmerz wird jetzt erlebt.“ darstellt. Genügt das dafür, dass der Schmerz erlebt wird, oder enthält es lediglich das entsprechende Urteil als eine weitere Beziehung? Der Strukturalist sagt, es gebe keine weitere Tatsache. FOA sagt, dass der Unterschied zwischen dem Anschein, der erlebt wird, und dem Anschein, der nur eingeschrieben ist, das Datum ist, von dem die Metaphysik ausgehen muss. Abschnitt 14.3 über Berichte, Illusion und das Metaproblem führt dies weiter: Ein Roman, dessen Figur darauf besteht, ein eigenes Innenleben zu haben, enthält einen falschen Satz, aber niemand darin hat die falsche Überzeugung, und eine Illusion braucht jemanden, der ihr unterliegt.

Lewis’ indexikalische Erklärung der Aktualität gibt der Gegenposition eine klare Form (Lewis 1970, 1986). *Aktual* funktioniert wie *hier* oder *jetzt* und bezeichnet die Welt, aus der gesprochen wird: Jede Welt ist von innen her aktual, statt schlechthin aktual zu sein. Diese Erklärung geht der von Tegmark um einige Jahrzehnte voraus. Nach dieser Lesart fügt die Aussage, ein Prozess finde tatsächlich statt, nichts zu der Aussage hinzu, dass er derjenige ist, aus dem gesprochen wird, was sein abstraktes Gegenstück mit gleichem Recht sagt. Gefragt wird nicht, aus welcher Beschreibung gesprochen wird. Gefragt wird, warum an diesem Punkt eines Lebens etwas erlebt wird und nicht an jenem, und ein indexikalischer Ausdruck beantwortet die erste Frage und lässt die zweite offen.

Es gibt kein **Aufwertungsereignis**, bei dem größere Detailfülle in der Beschreibung zu Geschehen wird: Ein Block beginnt, sobald er vollständig ist, ebenso wenig zu laufen, wie ein Rezept durch das Auflisten weiterer Zutaten zu einer Mahlzeit wird.

Neben seine Nachbarn gestellt, zeigt das Muster dieselbe Ablehnung auf drei Höhenlagen. Existenz braucht kein **Entstehungsereignis**, weil die Zeit zu der Welt gehört, die erklärt wird,

statt ihr vorauszugehen, wie Abschnitt 1.1 über die beiden Lücken deutlich macht. Der Betrieb braucht kein **Aufwertungsereignis**, aus dem gerade genannten Grund. Abschnitt 11.4 wird vorschlagen, dass Erleben kein **Zündereignis** braucht, da ein Erlebensaspekt so tief reicht wie das Geschehen. Die drei sind unterschiedlich eingestuft und sollten nicht miteinander vermengt werden: Die ersten beiden sind FOAs Ablehnungen, und die dritte ist ein metaphysisches Postulat der Theorie des Geschehens, außerhalb des Kerns von FOA. Gemeinsam ist ihnen eine Form: Keine verlangt ein gesondertes Ereignis, bei dem die betreffende Tatsache einsetzt.

Die Anziehungskraft der statischen Lesart ist echt, und sie erklärt, warum sorgfältig denkende Menschen bei ihr bleiben. Gewöhnliche Bewegung ist von innen nicht nachweisbar: Ein Fahrgast in einem gleichmäßig fahrenden Waggon hat kein lokales Experiment, das Fahren von Stillstehen unterscheidet, und den Waggon als stillstehend zu behandeln ist kein Fehler, sondern eine funktionierende Beschreibung, die alles leistet, außer die eine Frage zu beantworten, ob sich der Zug bewegt. Dasselbe gilt auf der Erde: Wenn wir die Sterne und die Sonne betrachten, wissen wir, dass wir uns bewegen, und es ist einfacher und für die meisten Zwecke richtig, uns vorzustellen, wir stünden still. Eine Welt, die als vollendete Struktur aufgefasst wird, befindet sich in dieser Lage. Jede lokale Tatsache bleibt erhalten, jede Vorhersage funktioniert, und nichts innerhalb der Beschreibung offenbart den Unterschied. Was die Beschreibung nicht leisten kann, ist, die Frage zu entscheiden, die sie ausgeklammert hat, und ein Fahrgast glaubt nicht deshalb, dass sich der Zug bewegt, weil der Waggon es ihm mitgeteilt hat.

Die Analogie hat eine Grenze, und diese spricht gegen die statische Lesart, nicht gegen die hier vertretene. In einem Waggon befindet sich ein Fahrgast. Nach der Lesart dieser Arbeit befindet sich in einer vollendeten Struktur, die als vollständig und statisch aufgefasst wird, niemand, der sich fragt, ob sich etwas bewegt; sich das zu fragen ist ein Prozess, und eine Beschreibung dieses Fragens ist keiner. Der Strukturalist bestreitet genau diesen Schritt und hält das organisierte Ereignis für das Fragen selbst, statt für eine Darstellung, die dafür steht. Das Bild kommt der Sichtweise, die es veranschaulicht, daher entgegen: Es gesteht ihr einen Insassen zu, dessen Anwesenheit genau das ist, worüber die beiden Lesarten streiten.

Vorstellbarkeitsargumente dieser Art stoßen auf eine übliche Erwiderung: Zwei Beschreibungen können auf unterschiedlichen Wegen dieselbe Tatsache bezeichnen, ohne dass der Unterschied in der Beschreibung einen Unterschied in der Welt anzeigt, wie es *Wasser* und *H2O* tun. Wären Geschehen und vollständige strukturelle Spezifikation auf diese Weise miteinander verbunden, wäre das Entweder-oder aus Abschnitt 3.3 zwischen gemeinsamer Struktur und einer weiteren Geschehenstatsache ein Artefakt der Darstellung der beiden statt einer realen Unterscheidung. Die philosophische Priorität aus Abschnitt 3.5, das Urteil, dass unmittelbar erlebte Aktualität gewisser erscheint als die These, dass alle Tatsachen strukturell sind, beantwortet diesen Identitätseinwand nicht.

Es gibt zwei Wege zum Wasser: Man kann es betrachten, es trinken, es in Flüssen finden; oder man kann Chemie betreiben und auf einem anderen Weg zu derselben Substanz gelangen. **Beide Wege sind Wege des Betrachtens.** Beide sind von außen zugänglich, und die Entdeckung, dass sie zusammentreffen, ist eine empirische Entdeckung, gemacht von einem Beobachter, der beide Wege gegangen ist. Deshalb ist niemand versucht, daraus zu schließen, dass Wasser einen weiteren Bestandteil hat, den die Chemie übersehen hat.

Die beiden Kandidaten hier sind anders. Eine vollständige strukturelle Spezifikation ist etwas, das man betrachten kann. Ein Prozess, der stattfindet, ist nichts, das man betrachtet, um etwas darüber zu erfahren; er ist das Geschehnis selbst. Es gibt daher keinen Standpunkt, von dem aus man prüfen könnte, ob beide zusammenfallen, denn Geschehen ist keine Weise, etwas zu betrachten.

Das entkräftet nicht die Position, sondern nur ihre geläufigste Veranschaulichung. Die stärkste Form des Identitätsansatzes ist die **Strategie phänomenaler Begriffe**, die die gerade beschriebene Asymmetrie zugesteht und erklärt: Unser Begriff eines Erlebnisses aus der Ich-Perspektive wird auf eine Weise gebildet, auf die kein theoretischer Begriff gebildet wird, daher ist eine epistemische Lücke genau das, was ein Physikalist vorhersagen sollte, und daraus folgt keine ontologische Lücke (Loar 1997; Papineau 2002). Auf die Asymmetrie hinzuweisen ist daher kein Einwand gegen diese Strategie. Es ist ihre eigene Ausgangsbeobachtung.

Entweder ist der besondere Begriff selbst vollständig physikalisch erklärbar, wobei unklar ist, warum sich die Lücke durch diese Erklärung nicht schließt, oder er ist es nicht, wobei etwas zugestanden wurde, das verneint werden sollte (Chalmers 2007). Diese Arbeit bezieht keine Position dazu, welche Seite des Dilemmas beim Bewusstseinscharakter zutrifft. Für die Bewusstseinsaktualität hat sie bereits eine Position bezogen: Geschehen ist kein strukturelles Merkmal (Abschnitt 3.3 über endliches Geschehen und vollständige Beschreibung), also schließt keine Begriffsstrategie diese Lücke. Sie hält fest, dass die Schuld verringert statt beglichen ist: dass der Identitätsansatz nicht kostenlos ist, dass sich seine übliche Veranschaulichung nicht übertragen lässt und dass die Position, die er tatsächlich widerlegen muss, stärker ist, als die Veranschaulichung nahelegt.

Jede konkrete Beschreibung ist eine Instanz, die von etwas erzeugt wurde: die Gleichung auf der Seite, der Gedanke in einem Kopf, jeweils durch einen lange laufenden Verlauf verfügbar gemacht und ohne einen jetzt laufenden Leser bedeutungslos. Der Gegensatz zwischen zwei Beschreibungen wird also ausschließlich anhand von Dingen gezogen, die existieren, weil etwas stattfindet, und er wird als Grund dafür angeführt, anzunehmen, dass Geschehen nichts hinzufügt. Der Platoniker kann erwidern, dass eine abstrakte Struktur keiner Erzeugung bedarf und nur unser *Zugang* zu ihr dreizehn Milliarden Jahre gebraucht hat; ob das etwas entscheidet, hängt davon ab, ob sich die Identitätsbehauptung auf die erzeugten Instanzen oder auf das bezieht, was sie ausdrücken, und diese Arbeit entscheidet nicht, welche Lesart dem Strukturalisten zusteht.

Der Einwand benennt daher den Punkt größter Unterbestimmtheit von FOA. Struktur aus der Perspektive der dritten Person kann einen Streit nicht entscheiden, der so definiert ist, dass er trotz vollständiger Struktur aus der Perspektive der dritten Person fortbesteht, daher wird hier keine Widerlegung dieser Art angeboten.

Daraus folgt nicht, dass die beiden Sichtweisen gleichauf starten, und die Arbeit behandelt sie nicht so, als täten sie das. Drei Überlegungen fallen bei der Frage ins Gewicht, auf welcher Seite die Begründungslast liegt, und keine davon ist ein Beweis.

Die erste ist eine Überlegung aus der Ich-Perspektive, und sie muss sorgfältig formuliert werden, denn als Berufung auf Beobachtung würde sie nicht funktionieren. Noch nie ist man etwas vollkommen Stillstehendem begegnet: keinem einzigen Objekt, keinem einzigen System, keinem einzigen Prozess auf irgendeiner bislang untersuchten Skala. Auch etwas Unendlichem ist man noch nie begegnet. Das spricht für sich genommen aus der Perspektive der dritten Person nicht gegen den Block und kann es auch nicht, denn der Block des Einwenders enthält jede einzelne dieser Begegnungen, und Abschnitt 1.5 über die Ebenen der Realität behält das Zur-Ruhe-Kommen und den Schlummerzustand Regionen des Geschehens vor. Was die Überlegung besagt, ist enger gefasst: Ein Erlebnis, das erlebt wird, ist das Ausgangsdatum, und es als Teil einer vollendeten statischen Struktur zu behandeln, ist eine theoretische Deutung. Was in Fülle gefunden wurde, sind Veränderung und Prozesse, die sich ohne Ende fortsetzen zu können scheinen. Eine statische und vollständige Grundlage ist daher nicht die bescheidene Standardoption, für die sie oft gehalten wird. Es ist eine Kategorie ohne beobachtete Mitglieder, die als Grund einer Welt vorgeschlagen wird, die ganz aus Dingen der anderen Art besteht.

Ein historischer Fall gehört hier als Analogie dazu. Während des größten Teils der Geschichte der Geologie hielt man den Boden unter den Füßen für unbeweglich, und jedem, der darauf stand, erschien er unbeweglich. Er ist es nicht. Die Kruste wird von einem konvektierenden Inneren getragen, an Gräben aufgezehrt und an Rücken neu gebildet, und der Eindruck des Feststehens war ein Artefakt einer menschlichen Lebensspanne im Verhältnis zur Geschwindigkeit, mit der sich die Platten bewegen. Die Analogie trägt einen eng umrissenen Gedanken: Der eigene Zeitmaßstab eines Beobachters kann Arbeit leisten, die dem Objekt zugeschrieben wird. Sie ist kein Präzedenzfall dafür, dass Geschehen eines Tages so nachgewiesen werden wird wie Plattenbewegung: Abschnitt 3.3 sagt keinen Detektor voraus, schließt aber eine strukturelle Spur des Geschehens nicht aus. Selbst die tektonische Zukunft wird nicht aus der Regel abgelesen, sondern von der Welt gefunden, die sie laufen lässt.

Die entgegengesetzte Illusion ist ebenfalls vertraut. Eine periodische Bewegung, die mit einer dazu passenden Rate abgetastet wird, kann stillzustehen scheinen, während eine geringfügige Abweichung sie langsam vorwärts oder rückwärts driften lässt, wie es bei Rotorblättern eines Hubschraubers oder einem Wagenrad im Film geschieht. Plattenbewegung und stroboskopischer Effekt vermitteln denselben eng umrissenen Gedanken aus entgegengesetzten Richtungen: Scheinbare Ruhe kann vom Verhältnis zwischen dem Prozess und dem Zeitmaßstab des Beobachters abhängen. Abschnitt 5.4 wird den ebenenübergreifenden Vorschlag ausarbeiten, dass Raten durch den Vergleich stattfindender Prozesse gewonnen werden, wobei die physikalische Herleitung noch geschuldet ist.

Die zweite Überlegung ist Kohärenz: Abschnitt 7.3 argumentiert, dass Erzeugung kohärente Aufzeichnungen erklären kann, wobei das Maß aus Abschnitt 7.1 die Gewichtung übernimmt.

Die dritte ist die Proportion. Dass überhaupt etwas erlebt wird, ist eine außergewöhnliche Tatsache, und außergewöhnliche Tatsachen haben historisch Erklärungen verlangt, die real und nicht sprachlich waren: Komplexes Leben brauchte Evolution, vererbte Ähnlichkeit brauchte ein Molekül, das kopiert. Die Erklärungen waren nicht immer groß; beide sind bemerkenswert kompakt. Aber keine von beiden war eine Versicherung, dass nichts Weiteres vor sich ging. Eine Erklärung, die antwortet, dass nichts Weiteres passiert und dass der Anschein des Erlebens eine weitere Beziehung innerhalb einer vollständigen Beschreibung ist, ist keine kleine, bescheiden formulierte Behauptung. Es ist eine sehr große Behauptung, unabhängig davon, wie zurückhaltend sie formuliert ist.

Die Position dieser Arbeit ist also weder, dass der Streit unentscheidbar ist, noch, dass ein schlagendes Argument zur Verfügung steht. Sie lautet, dass der Strukturalist eine Erklärung für die eine Sache schuldet, die jeder Leser hat, und dass die Begründungslast für die außergewöhnliche Behauptung nicht dort liegt, wo sie gewöhnlich angesiedelt wird.

[Einstufung: offenes Problem und reales Gegenstück (Bewegung, die für Ruhe gehalten wird: ein gleichmäßig fahrender Waggon, Plattenbewegung, der stroboskopische Effekt); tiefgreifendster weiterhin offener metaphysischer Einwand und Argument zur Begründungslast; vollständige strukturelle Darstellbarkeit beweist weder FOA noch Strukturalismus.]

3.5 Der Preis, die stärkere Neigung und die verbleibenden Möglichkeiten

Die Ersparnis aus Abschnitt 3.2 gilt für die Basis: eine Tatsache, dass sie stattfindet, ohne eine zweite Tatsache ihrer Existenz. In Abschnitt 3.3 bleibt endliche Aktualität relational: Endliche Geschehnisse erben Aktualität als Teile der Basis. Ein Strukturalist kann das Primitivum verwerfen und die formalen und physikalischen Teile der Arbeit ohne es neu deuten. FOA nimmt die andere Seite ein, weil unmittelbar erlebte Aktualität gewisser erscheint als die These, dass alle Tatsachen strukturell sind. Diese Priorität ist philosophisch, nicht beweisend. Dem Geschehen eine definierte Rolle zuzuweisen, beweist nicht, dass diese Rolle real ist.

Die Basis konkret und Muster abstrakt zu nennen, erfasst viel von FOA, und diese Neueinordnung ist akzeptabel. Die verbleibenden Festlegungen sind das endliche Geschehen und das Teilsein aus Abschnitt 2, der Zwei-Faktoren-Ansatz zum Erleben aus Abschnitt 11.2 und die erzeugten Verteilungen aus Abschnitt 2.7.

Der Autor vermutet außerdem, dass keine geschehende Region jemals absolut statisch ist, und vielleicht auch, dass echtes Statischsein eine leere Kategorie ist. Das ist eine Spekulation des Autors, keine Prämisse. Effektives Gleichgewicht und stationäre physikalische Zustände können auf ihrer eigenen Beschreibungsebene real bleiben, auch wenn tiefer liegende Übergänge weitergehen.

Die Neigung des Autors zur Annahme reicht weiter: Was niemals stattfindet, existiert vielleicht einfach nicht, sodass Geschehen nicht eine Weise mathematischer Existenz wäre, sondern die einzige, ohne dass irgendwo etwas Vollendetes, das nicht gelaufen ist, wartete, innerhalb der Basis oder jenseits von ihr.

Dies ist die stärkere Vermutung des Autors in der Behauptungsleiter von Anhang A. Das MIO-Argument aus Abschnitt 3.2 braucht nur die engere Behauptung, dass die Basis kein vollendetes Gegenstück hat; es braucht nicht die Vermutung, dass nicht gelaufene Abstrakta überhaupt nicht existieren. Die Möglichkeiten bleiben offen: strikte strukturelle Hinlänglichkeit; eine Basis, die stattfindet, unter Abstrakta; umfassenderes Geschehen; oder eine andere Analyse der Unterscheidung zwischen konkret und abstrakt.

[Einstufung: metaphysisches Postulat und Spekulation des Autors; metaphysische Präferenz mit einer stärkeren Vermutung des Autors unter weiterhin offenen Möglichkeiten; keine der beiden Entscheidungen wird durch Struktur erzwungen.]

3.6 Die Basis hat eine Gegenwart, ohne eine Uhr zu haben

Die Basis hat kausale Ordnung und Geschehen und damit eine eigene Zeit, aber weder eine Rate noch ein Datum: Außerhalb von ihr existiert nichts, mit dem man sie vergleichen könnte. Eine Aufführung kann im Gange sein, ohne einen externen Zeitstempel zu haben. Die Basis ist nur im Sinn eines primitiven geordneten Übergangs das erste Zahnrad: Ihre Veränderung ist prozedural, Schritt für Schritt, und es gibt keine Uhr außerhalb der Maschine, anhand derer ihr Betrieb datiert wird.

Ein einzelnes Molekül hat keine Temperatur. Temperatur ist eine abgeleitete Größe, die nur bei einer Population auftritt, als Mittelwert über viele Bewegungen. Es wäre dennoch falsch, dieses Molekül als bewegungslos zu bezeichnen. Die Basis verhält sich zur physikalischen Zeit so wie dieses Molekül zur Temperatur.

Das Fehlen einer Rate oder eines Datums kann leicht als Fehlen einer Gegenwart verstanden werden. An der Basis gibt es im operativen Sinn ein Jetzt: Ein Übergang findet statt, statt nur spezifiziert zu sein, und das macht Geschehen aus. Was es nicht gibt, ist eine Rate, mit der er stattfindet, oder ein Datum, zu dem er stattfindet, da man für beides einen zweiten Prozess als Bezug für das Zählen braucht und die Basis keinen außerhalb ihrer selbst hat. Abschnitt 3.2 setzt die Existenz der Basis mit ihrem Geschehen gleich. Die Basis hat eine Gegenwart, ohne eine Uhr zu haben.

Was ihr das nicht gibt, ist eine einzige globale Gegenwart. Das Basispostulat aus Abschnitt 2.2 verlangt keine bevorzugte Zerlegung in gleichzeitige Zustände, und welche Übergänge als gemeinsam stattfindend gelten, ist eine Frage der kausalen Ordnung, nicht des Geschehens selbst. Das Erlebens-Jetzt aus Abschnitt 11.3 gehört zu einer organisierten Episode. Abschnitt 5.4 entwickelt die vorgeschlagene Emergenz des Zeitmaßes. Die Basis aus Abschnitt 2.2 ist das einzige nicht abgeleitete Geschehen innerhalb ihrer zusammenhängenden Welt.

[Einstufung: bedingtes Argument und reales Gegenstück (ein einzelnes Molekül, das sich bewegt, aber keine Temperatur hat); Folgerung aus MIO innerhalb des metaphysischen Ansatzes; die operative Gegenwart der Basis erfordert keinen externen Zeitparameter.]

4. Strukturierte Nullität und die Ersetzung zur Verständlichmachung

4.1 Die verschiedenen Bedeutungen von nichts

Das Wort „nichts“ bezieht sich auf mehrere unterschiedliche Sachverhalte. Sie als ein und denselben Sachverhalt zu behandeln, kann Kosmologie und Metaphysik schlüssiger erscheinen lassen, als sie sind.

- **Leere Raumregion:** Raumzeit, Geometrie und physikalische Gesetze bleiben.
- **Quantenvakuum:** Felder, Zustandsraum, Dynamik und Fluktuationen bleiben.
- **Keine klassische Raumzeit:** Quantenstruktur oder prägeometrische Struktur und Gesetze bleiben.
- **Leere Menge oder Nullobjekt:** Mathematischer Hintergrund und Identitätsbedingungen bleiben.
- **Leere mögliche Welt:** Ein modaler Rahmen und vielleicht abstrakte Objekte bleiben.
- **Globale Nullität:** Ein intern strukturiertes Objekt hat unter einer ausgewählten Bewertung den Wert Null.
- **Absolutes Nichtsein:** Keine Objekte, keine Struktur, keine Gesetze, keine Logik, keine Möglichkeiten und keine Mathematik bleiben.

Nur absolutes Nichtsein ist das buchstäbliche Nichts; Abschnitt 1.1 erklärt, warum es weder warten noch fluktuieren kann. Behauptungen des Inhalts „Das Nichts ist instabil“ betreffen ein physikalisches Vakuum oder einen symmetrischen Zustand, kein absolutes Nichtsein (Wilczek 1980; Carroll 2018). Analytische Erörterungen von van Inwagen und Nozick vergleichen mögliche Welten oder berufen sich auf Allfülle, was genau der Grund dafür ist, dass bereits ein gemeinsamer modaler Rahmen in die Diskussion eingegangen ist (van Inwagen 1996; Nozick 1981). Die Konstruktion betrifft globale Nullität; Abschnitt 4.2 erklärt die Ersetzung.

[Einstufung: methodische Entscheidung; diese Bedeutungen auseinanderzuhalten ist eine Frage der Disziplin und kein Ergebnis, und nichts hier entscheidet darüber, ob absolutes Nichtsein überhaupt ein kohärenter Zustand ist.]

4.2 Die Ersetzung zur Verständlichmachung

Absolutes Nichtsein lässt sich nicht buchstäblich darstellen, quantifizieren, vergleichen oder mit einer Wahrscheinlichkeit versehen, ohne einen logischen oder modalen Hintergrund einzuführen. Sobald eine Gleichung darüber geschrieben wird, sind Symbole, Regeln und Alternativen eingeführt worden. Es bleiben zwei allgemeine Möglichkeiten:

1. Absolutes Nichtsein ist eine kohärente Möglichkeit, die nicht mathematisch modelliert werden kann; oder
2. Absolutes Nichtsein ist kein kohärenter möglicher Zustand.

Die strukturierte Nullität greift auf eine transparente Ersetzung zurück. Sie untersucht **globale Nullität** als mathematisch handhabbaren Ersatz für die Intuition, dass insgesamt nichts bleibt. Sie setzt einen globalen Nullwert nicht mit absolutem Nichtsein gleich.

Dieser Schritt bringt zwei Zugeständnisse mit sich. Ein Kritiker könnte die Ersetzung als Themenwechsel ablehnen. Eine externe Metasprache kann auch eine Welt beschreiben, die keine Objekte enthält, ohne ihre eigenen Symbole in diese Welt einzufügen. Die Begründung der Ersetzung ist enger gefasst: Vergleichende und probabilistische Behauptungen

wie „natürlicher“, „wahrscheinlicher“ oder „würde zerfallen“ erfordern einen gemeinsamen Rahmen. Globale Nullität macht eine Gruppe dieser Behauptungen präzise. Die skalare Null und die leere Menge sind selbst Objekte innerhalb strukturierter Theorien, sodass kein mathematischer Ersatz buchstäbliches Nichtsein ist.

Die daraus folgende Behauptung lautet:

> Eine präzise Fassung von „insgesamt nichts“ muss nicht bedeuten, dass im Inneren alle Merkmale fehlen.

Damit entfällt ein Schluss.

[Einstufung: methodische Entscheidung; globale Nullität wird als Ersatz angenommen, und der Ersatz lässt absolutes Nichtsein genau dort, wo es vorgefunden wurde.]

4.3 Die endliche Konstruktion gepaarter Strukturen

Ein neutrales Molekül ist nicht leer. Ein ausgeglichenes Kontenbuch ist nicht unbeschrieben. Ein Vektor, dessen Koordinaten sich zu Null summieren, muss nicht der Nullvektor sein. Jedes ist voller Struktur, und jedes ergibt insgesamt nichts. Ein Gesamtwert von Null sagt also nicht, dass das Innere leer ist.

Die Physik vermittelt dieselbe Einsicht in einem schwierigeren Fall. Eine Feldkonfiguration, die im Sektor zum Eigenwert Null eines Operators liegt, kann an jedem Punkt ungleich Null sein, sich über den Raum erstrecken und weitreichende Korrelationen tragen; das in Abschnitt 10.3 besprochene Modell hat einen solchen Modus, der entlang seiner zusätzlichen Zeitrichtung konstant ist und weitreichende Wirkungen auf unserem Schnitt hat (Pettini 2026). Ein Wert von Null unter einem Operator bedeutet nicht, dass etwas leer ist, und auch nicht, dass es inaktiv ist.

Aber Null nach welchem Maßstab? Nichts ergibt von sich aus Null; es ergibt Null bei einer bestimmten Art des Zusammenzählens, und eine Änderung dieser Art verändert die Antwort. Der Rest dieses Abschnitts benennt diese Art des Zusammenzählens, und darin liegt der gesamte Gehalt.

Sei $\mathcal{X}$ eine Klasse strukturierter Objekte, und es ordne

$$Q : \mathcal{X} \to A$$

jedem Objekt einen globalen Wert in einer abelschen Gruppe A zu. Eine abelsche Gruppe ist ein additives Wertesystem mit einer Null, assoziativer und von der Reihenfolge unabhängiger Addition und einem negativen Gegenstück zu jedem Wert. Die ganzen Zahlen sind das einfachste Beispiel. Die Arbeit nennt Q eine Bewertung: eine Regel zur Wertzuweisung, und nicht mehr. Sie verdient den stärkeren Namen Invariante erst, wenn eine Veränderung festgelegt wurde, eine Symmetrie oder die Dynamik des Systems selbst, und gezeigt wurde, dass der Wert bei dieser Veränderung gleich bleibt.

Die **Nullfaser** ist

$$Z_Q = \{X \in \mathcal{X} : Q(X) = 0\}.$$

Einfach gesagt ist die Nullfaser alles, was auf dieser bestimmten Waage nichts wiegt, ganz gleich, was jedes Objekt sonst enthalten mag. Objekte in Z_Q können sich in Größe, Topologie, Informationsgehalt, inneren Beziehungen und Berechnungsverhalten grundlegend unterscheiden. Die Bewertung ist im Allgemeinen verlustbehaftet: Sie komprimiert das gesamte

Objekt zu einem einzigen globalen Wert. Das Molekül, das Kontenbuch und der Vektor oben sind Strukturen, die durch bestimmte Bewertungen auf Null abgebildet werden, keine Dinge, die mit der skalaren Null identisch sind.

Die richtige Aussage ist daher nicht $0 \equiv X$, die Gleichsetzung des Objekts mit der Zahl Null, sondern

$$Q(X) = 0, \qquad X \text{ intern differenziert.}$$

Abschnitt 1.1 trennt einen Gesamtwert von Null, eine Regel der Veränderung und das Geschehen dieser Veränderung. Man nehme eine beliebige endliche relationale Struktur H. Man bilde zwei disjunkte beschriftete Kopien, H^+ und H^-. Man gebe einander entsprechenden Elementen gleiche Gewichte mit entgegengesetzten Vorzeichen $+w_i$ und $-w_i$, die einer abelschen Gruppe von Gewichten entnommen sind. Man schreibe

$$P(H, w) = (H^+ \sqcup H^-, w)$$

für die verdoppelte Struktur zusammen mit ihrer Gewichtung. Wenn Q die zugewiesenen Gewichte summiert, dann gilt

$$Q(P(H, w)) = \sum_i w_i + \sum_i (-w_i) = 0.$$

Der Beweis ist eine Zeile lang, weil die Aufhebung durch die Konstruktion festgelegt ist. [Einstufung: mathematisches Ergebnis.]

Jede der beiden beschrifteten Kopien bewahrt das vollständige relationale Muster von H. Da H beliebige endliche Komplexität haben kann, setzt die exakte globale Aufhebung der inneren endlichen Komplexität keine Obergrenze. Ein globaler Nullwert bedeutet nicht, dass es keine innere Struktur gibt.

Die Verdopplungskonstruktion wird nicht als neue Mathematik vorgestellt.

Das bekannte $0 = 1 + (-1)$ ist nur der einfachste Fall, in dem ein Wert mit seinem negativen Gegenstück addiert Null ergibt, $x + (-x) = 0$. Dies ist unabhängig von der Basis des Zahlensystems und deutet weder darauf hin, dass die Realität aus Bits oder ganzen Zahlen aufgebaut ist, noch darauf, dass sie es nicht ist. Die gepaarten Elemente könnten Vektoren, Felder, Funktionen, Graphen, Verlaufsgeschichten oder abstraktere endliche Objekte sein. Die Konstruktion ist substratneutral; Abschnitt 2.3 formuliert die gesonderte Festlegung auf physische Endlichkeit. Abschnitt 4.4 fragt, ob die Physik eine natürliche Null liefert; Abschnitt 2.7 schlägt gesondert eine vorzeichenbehaftete Dynamik vor.

[Einstufung: mathematisches Ergebnis für die endliche Nullitätskonstruktion, getrennt vom bedingten Standardergebnis zur Wiederkehr in Abschnitt 9.1, und reales Gegenstück (ein neutrales Molekül; ein ausgeglichenes Kontenbuch); es zeigt die Vereinbarkeit eines exakten Gesamtwerts von Null mit reichhaltigem endlichem Inhalt, und es überlässt Abschnitt 4.4 die Frage, ob eine solche Null jemals durch die Welt statt durch die Person erzwungen wird, die alles zusammenzählt.]

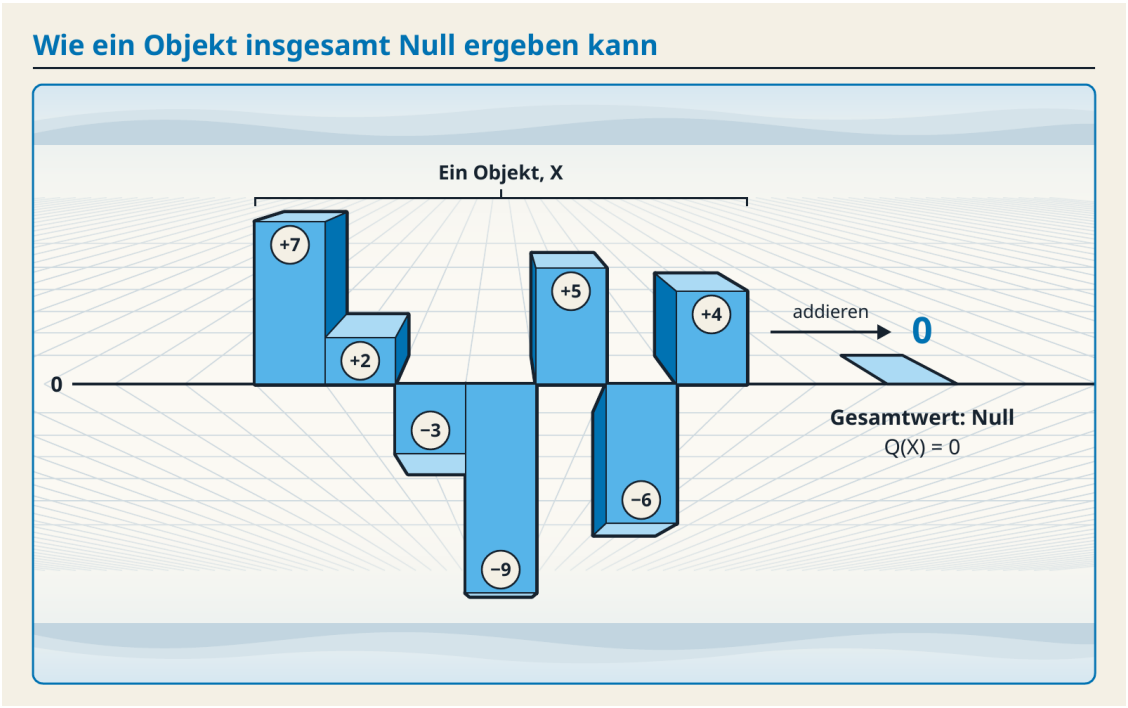


Abbildung 7: Wie ein Objekt insgesamt Null ergeben kann. Über der Nulllinie liegt eine Landschaft; darunter dieselbe Landschaft auf dem Kopf. Ein Objekt, X, erstreckt sich zu beiden Seiten der Linie: Jeder seiner sieben Teile ragt entsprechend seinem eigenen Wert in die Welt darüber hinauf oder hängt in die Welt darunter hinab. Zusammengezählt ergeben die Werte Null, $Q(X) = 0$, dargestellt als flache Kachel ganz ohne Höhe, während das Objekt jeden seiner Teile behält. Null ist ein Gesamtwert, keine Beschreibung der Teile.

4.4 Wann Null physikalisch aussagekräftig wäre

Wenn beliebige Bewertungen zugelassen werden, kann jedem Objekt strukturierte Nullität zugeschrieben werden. Man kann $Q(X) = 0$ für alle X definieren und damit jedem Objekt unabhängig von seiner Struktur den Wert Null zuweisen oder ein nachträglich ausgewähltes Gegengewicht anfügen. Dann sagt „Null“ nichts.

Der gesamte sachliche Gehalt liegt daher in der **Auswahl der Invariante**. Eine nützliche Invariante muss:

- nicht konstant sein;
- unabhängig motiviert sein;
- von der Dynamik erhalten werden;
- nicht allein zu dem Zweck erfunden worden sein, das Ergebnis Null zu erzwingen;
- auf die besprochenen Strukturen anwendbar sein.

Elektrische Ladung bietet eine klare physikalische Veranschaulichung in zweierlei Hinsicht. Unter geeigneten globalen Bedingungen kann das gaußsche Gesetz erzwingen, dass die Gesamtladung auf einem kompakten räumlichen Schnitt ohne Rand Null ist. Die Beobachtungen beschränken jede Ladungsasymmetrie pro Baryon auf äußerst kleine Werte (Caprini and Ferreira 2005). Keiner der beiden Punkte begründet ein universelles ontologisches Kontenbuch. Das Beobachtungsergebnis ist mit Null vereinbar, liefert aber keine gemessene exakte Null, und das theoretische Ergebnis hängt von seinen Randannahmen ab. Eine topologisch erzwungene Null wäre auch ein schwacher Beleg für den Inhalt der Welt, weil sie gilt, was auch immer dieser Inhalt ist. Das macht sie nicht wertlos: Eine Null, die durch die Gestalt des Raumes oder die Form des Gesetzes erzwungen wird, ist eine Tatsache über den Behälter, und sie kann zwischen

Theorien oder Randbedingungen entscheiden. Was sie nicht kann, ist uns etwas über den Inhalt zu sagen, und eine Null, die das täte, wäre diejenige, nach der das Programm dieser Arbeit sucht. Das Beispiel zeigt nur Vereinbarkeit.

Die Materie-Antimaterie-Asymmetrie zeigt, dass nicht jede reizvolle kosmische Bilanz mit Null abschließt. Die allgemeine Relativitätstheorie liefert keine allgemein anerkannte skalare Gesamtenergie für beliebige Raumzeiten, deshalb verwendet die Arbeit die Behauptung „Die Gesamtenergie des Universums ist Null“ nicht als Prämisse (Szabados 2009).

Strukturierte Nullität begründet einen logischen Raum und eine Bedingung für die Forschung, keine gemessene kosmologische Tatsache.

Ob die Physik eine Invariante liefert, die die oben genannten Bedingungen erfüllt, bleibt offen. Würde keine gefunden, würde dies die kosmologische Anwendung der Nullität zu Fall bringen, während die Architektur des Geschehens von FOA logisch davon trennbar bliebe. Abschnitt 15.6 verfolgt diesen Test auf eine natürliche Invariante. Abschnitt 10.3 unterscheidet physikalische Verwendungen von Null, die das Wort gemeinsam haben, aber nicht die Mathematik.

[Einstufung: offenes Problem und reales Gegenstück (elektrische Ladung, erhalten, mit einem beobachteten kosmischen Gesamtwert, der mit Null vereinbar ist); die Bedingungen für eine nützliche Invariante werden hier formuliert, und es wurde keine Invariante identifiziert, deren Nullwert durch den Inhalt statt durch den Behälter erzwungen wird.]

4.5 Abgeschlossenheit, Darstellung und unbegrenzte Bereiche

Ein stärkeres, abtrennbares Bild ist, dass zulässige Strukturen in Paaren mit umgekehrten Vorzeichen vorliegen. Angenommen, es gibt eine Involution J, eine Operation, die bei zweimaliger Anwendung das ursprüngliche Objekt zurückgibt, und eine nichttriviale Bewertung Q, sodass

$$J(JX) = X, \qquad Q(JX) = -Q(X).$$

Jeder zweielementige Orbit $\{X, JX\}$ mit $JX \neq X$ ist dann nullwertig, $Q(X) + Q(JX) = 0$. Diese **Hypothese der Abgeschlossenheit unter Vorzeichenumkehr** erfasst die Intuition, dass jeder positive strukturierte Beitrag ein negatives Gegenstück hat. Eine Struktur, die bei der Vorzeichenumkehr unverändert bleibt, muss gesondert behandelt werden: Ihr Wert ist sein eigenes negatives Gegenstück, was für reelle Werte Null erzwingt, aber nicht in jeder Wertegruppe. In einem unbegrenzten Bereich definiert die Hypothese Nullität nur orbitweise, Paar für Paar, und niemals als Summe von Unendlichkeiten: $+\infty + (-\infty) = 0$ ist im Allgemeinen undefiniert, und die Arbeit behauptet diese Gleichheit niemals. Im finitären Aktualismus des Geschehens (FOA) ist der Bereich schematisch und keine vollendete Sammlung, sodass jede zulässige endliche Instanz gepaart werden kann, ohne dass es eine fertige Gesamtheit aller Instanzen gibt. Die Hypothese betrifft abstrakte Strukturen und folgt nicht aus der endlichen Konstruktion in Abschnitt 4.3. Nicht jede Struktur hat ein natürliches negatives Gegenstück, dem Anbringen formaler Vorzeichen an Duplikaten kann eine unabhängige Motivation fehlen, und physikalische Relevanz würde eine natürliche Konjugation erfordern, die die Theorie unabhängig davon bereitstellt. Die Physik hat für elektrische Ladung eine solche: die Ladungskonjugation, die jedes Teilchen auf sein Antiteilchen abbildet und dabei die Ladung umkehrt, während Masse und Energie unverändert bleiben. Kein Kernargument der Arbeit hängt von der Hypothese ab, und die vorzeichenbehaftete Verfeinerung in Abschnitt 2.7 greift nicht auf sie zurück; der im späteren Text am engsten verwandte Teil ist das formale Programm in Abschnitt 15.3, das natürliche Nullinvarianten klassifizieren würde, die aus unabhängig motivierten Symmetrien hervorgehen. [Einstufung: metaphysisches Postulat,

abtrennbar und an die Bedingung geknüpft, dass eine natürliche Konjugation existiert, und reales Gegenstück (Ladungskonjugation, für elektrische Ladung).]

Oszillierende Gesamtwerte Spekulation des Autors

Nichts verbietet Strukturen, deren globaler vorzeichenbehafteter Gesamtwert durch Null hindurch oszilliert und dabei zyklisch aus der Balance gerät und zur vollkommenen Aufhebung zurückkehrt. Er wird bewusst als Gesamtwert statt als Invariante bezeichnet: Eine Größe, die sich verändert, ist nicht erhalten, und genau dies unterscheidet diese Spekulation von der erhaltenen Null in Abschnitt 4. Der Gesamtwert schwingt, während in seinem Inneren nichts plötzlich verschwindet. Ein elektrischer Schwingkreis tut im Kleinen dasselbe: Die Nettoladung auf jeder Platte seines Kondensators schwingt viele Male pro Sekunde von positiv über Null zu negativ und wieder zurück, und bei jedem Nulldurchgang ist die Platte immer noch voller Ladungen, die sich genau ausgleichen. Echte Nichtsphasen würden pro Zyklus ein Vernichtungsereignis und ein Schöpfungsereignis erfordern, die beide mit der Begründung aus Abschnitt 1 zurückgewiesen werden, dass buchstäbliches Nichtsein kein physikalischer Zustand mit einer Dauer, einer Grenze oder einem Zerfallsmechanismus ist. Ein solcher oszillierender Gesamtwert ist auch keine erhaltene Invariante der Art, die Abschnitt 4.4, Wann Null physikalisch aussagekräftig wäre, verlangt, also ist er eine gesonderte Möglichkeit statt eines Kandidaten für die natürliche Invariante in Abschnitt 15.10. Ein Universum, das periodisch *nichts im Sinne des Kontenbuchs* ist, bleibt bei jedem Nulldurchgang reichhaltig.

Die Zurückweisung echter Nichtsphasen wird meist als Festlegung aufgefasst. Sie ist ein Argument. Angenommen, ein Zyklus ginge wirklich durch das Nichts. Das Nichts kann keine verstrichene Zeit tragen, also gibt es keine Tatsache darüber, wie lange die Phase dauerte. Es kann keine Disposition tragen, also neigt nichts in ihm dazu, zu enden. Es kann kein Rückkehrgesetz und keine Wahrscheinlichkeit einer erneuten Entstehung tragen, denn jedes davon ist eine Struktur, und es gibt keine. Was auch immer eine solche Phase verlässt, ist daher nicht von ihr hervorgebracht worden; es ist ein Anfang, aus keinem Zustand, ohne etwas, das ihn fällig gemacht hätte. Ein Zyklus kann nicht durch echtes Nichts hinaus- und zurückschwingen, weil das Nichts keinen Weg zurück trägt. Das schließt einen Übergang ohne Rückkehr in dauerhaftes Nichtsein nicht aus, der durch den ihm vorausgehenden Zustand hervorgebracht würde und ein gesondertes Argument erfordert, das dieser Kasten nicht bietet.

[Einstufung: Spekulation des Autors für den oszillierenden Gesamtwert und reales Gegenstück (ein Schwingkreis, bei dessen Kondensatorplatten die Nettoladung durch Null geht, während alle ihre Ladungen bleiben), neben einem metaphysischen Postulat, das selbst abtrennbar und an die Bedingung geknüpft ist, dass eine natürliche Konjugation existiert; kein Kernargument der Arbeit beruht auf einem von beiden.]

5. Von primitiven Übergängen zum Schichtenaufbau der Realität

5.1 Objekte als Muster von Umwandlungen

Ein Objekt höherer Ordnung ist eine stabile kausale Organisation, die auf ihrer eigenen Skala Kompression, Vorhersage und Intervention ermöglicht. Es kann fortbestehen, während sich seine Bestandteile auf niedrigeren Ebenen verändern. Die Identitätsbedingungen müssen nicht lediglich visueller Art sein. Sie können kausale Geschlossenheit, Fehlerkorrektur, historische Kontinuität, eine funktionale Rolle und charakteristische Reaktionen auf Störungen umfassen.

Der Gleiter ist das klarste Bild für Prozessidentität. Keine bestimmte Zelle ist der Gleiter. Zellen werden ein- und ausgeschaltet, während eine wiederkehrende Organisation über das Gitter hinweg versetzt wiedererscheint. Das Objekt auf der höheren Ebene ist ein Muster in Umwandlung. Es lässt sich verfolgen, vorhersagen und stören, obwohl sich ändert, welche materiellen Bestandteile ihm angehören. Dies ist ein Grund dafür, dass Dennetts Begriff eines realen Musters und Beers prozessorientierte Betrachtungen von Life hier weiterhin nützlich sind (Dennett 1991; Beer 2004, 2015).

Damit erhält Emergenz einen kausalen und strukturellen Sinn. Ein Organismus ist real, weil ein koordinierter Prozess eine Grenze aufrechterhält, Stoffwechsel betreibt, repariert

und sich reproduziert. In jedem Fall ist das Muster höherer Ordnung numerisch aus Ereignissen niedrigerer Ebenen zusammengesetzt und lässt zugleich einen eigenen nützlichen Zustandsraum zu.

Das Game of Life ist außerdem substratpromisk und selbsthostend, und diese Tatsache macht den Punkt konkret. Man hat Life in elektronischen Systemen und innerhalb anderer Automaten laufen lassen, und es kann sich selbst hosten. Eine formal verifizierte Entwicklung aus dem Jahr 2025 liefert einen Compiler, der einen gewöhnlichen Life-Zustand auf eine Megazellen-Implementierung abbildet, die innerhalb von Life selbst läuft (Myreen and Carneiro 2025). Konstruktionen aus der Community machten dieselbe Architektur schon viel früher sichtbar. Brice Dues OTCA-Metapixel ist eine einzelne emulierte Zelle, die aus zweitausendachtundvierzig realen Zellen pro Seite aufgebaut ist; inzwischen wurde der Metapixel dazu gebracht, sich selbst zu emulieren, und einen Meta-Meta-Blinker mit der Periode $2 \times 35\,328^2$, fast zweieinhalb Milliarden Generationen des zugrunde liegenden Life, kann man mit einem Hashing-Simulator in etwa einem Tag vollständig durchlaufen lassen (Due 2006; Greene 2006; Goucher 2016; die Hashing-Technik: Gosper 1984; LifeWiki). Eine Hierarchie von Ebenen kann sich also in ihren eigenen Sprossen verschachteln, und sie tut dies nachweislich.

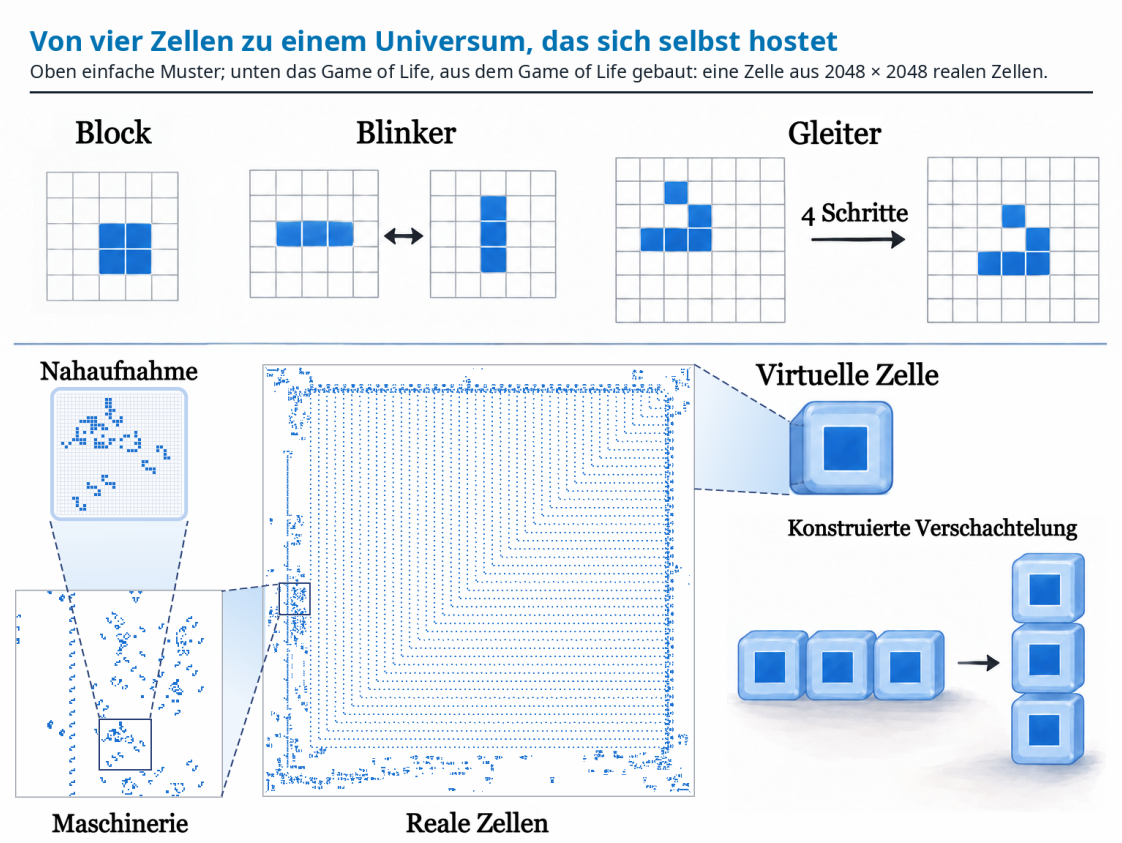


Abbildung 8: Von vier Zellen zu einem Universum, das sich selbst hostet. Der Block, der Blinker und der Gleiter liefern entlang des oberen Rands ein kleines Vokabular, und schon der Gleiter verdeutlicht den Punkt: Ein Muster besteht fort, während sich die Menge der lebenden Zellen verändert, die es tragen. Dieselbe Regel hostet sich bei gezielter Konstruktion selbst. Der OTCA-Metapixel ist eine emulierte Zelle, aufgebaut aus 2048 mal 2048 realen Zellen, dargestellt als Ganzes, dann als Maschinerie, dann Zelle für Zelle. Drei Metapixel ergeben wieder einen Blinker, eine Ebene höher. Die Verschachtelung ist gezielt konstruiert, nicht spontan: Sie zeigt, was die Regel erlaubt, nicht, was sie ohne Hilfe hervorbringt.

Die Grenze für Spielzeugmodelle aus Abschnitt 3.1 gilt: Die Verschachtelung ist gezielt konstruiert statt spontan, und jeder ihrer Schritte ist extensional. **Die Natur baut bereits nach**

oben. Die Biologie liefert ein natürliches Gegenstück zu den gezielt konstruierten Beispielen. Moleküle bilden Membranen, Pumpen, regulatorische Schaltkreise, Translationsmaschinerie und molekulare Motoren. Sequenzen der Ribonukleinsäure (RNA) geben der Proteinsynthese durch organisierte biochemische Maschinerie Beschränkungen vor, und Motorproteine koppeln chemische Aktivität an gerichtete Bewegung (Nirenberg and Matthaei 1961; Vale, Reese and Sheetz 1985). Kein einzelner Bestandteil muss die Zelle verstehen; ihre Leistungsfähigkeit liegt darin, wie die Interaktionen angeordnet und aufrechterhalten werden.

Die Entwicklung macht den Aufbau in einem anderen Maßstab sichtbar. Eine befruchtete Zelle, die bereits vererbte Maschinerie enthält und von einer Umgebung unterstützt wird, teilt sich, sendet Signale und differenziert sich zu Geweben und Organen. Interagierende Neuronen ermöglichen dann Fähigkeiten, die kein Neuron allein besitzt. Die Entwicklung setzt eine evolutionär entstandene Architektur ein; sie lässt deren Evolutionsgeschichte nicht erneut ablaufen. Moleküle erhalten Zellen, Zellen bauen Nervensysteme auf, Nervensysteme tragen mentale Systeme, und mentale Systeme bauen Computer, die effektive Welten hosten. Dies sind unterschiedliche Arten von Abhängigkeit, nicht automatisch eine einzige formal transitive Relation. Automaten, Biologie und Computer liefern unterschiedliche Beispiele möglicher, evolutionär entstandener und absichtlicher Konstruktion; Abschnitt 6.2 entwickelt die vorgeschlagene Abfolge.

Im finitären Aktualismus des Geschehens (FOA) hat Emergenz zwei Aspekte:

1. **strukturelle Emergenz:** Eine vergröberte Organisation trägt Regelmäßigkeiten, die im Vokabular einzelner Basisereignisse fehlen;
2. **Vererbung des Geschehens:** Die Übergänge auf höheren Ebenen finden statt, weil sie unter einer gültigen Vergröberung numerisch mit einigen der Basisübergänge identisch sind.

Das Teilsein aus Abschnitt 2.5 liefert die Vererbung des Geschehens; strukturelle Emergenz allein begründet sie nicht. Abschnitt 6.1 unterscheidet verfügbare Formen von aktualen Versuchen; Abschnitt 6.2 fragt, wie Selektion Letztere verstärken kann. Der Gedanke, dass eine Beschreibung kein Lauf ist, hat eine schärfere Form, die eine ganze Familie von Argumenten auf einmal beantwortet. Angenommen, π ist normal, wie weithin angenommen wird, obwohl es nicht bewiesen ist. Dann enthalten seine Ziffern jede endliche Zeichenfolge und damit jede endliche Kodierung eines Musters im Game of Life, jede endliche Kodierung eines menschlichen Gehirnzustands und jede endliche Kodierung dieser Arbeit. Es ist verlockend, daraus zu schließen, dass diese Dinge bereits innerhalb einer Zahl vorhanden und aktual sind. Das sind sie nicht. Eine Beschreibung innerhalb einer größeren Beschreibung zu finden, liefert Evidenz zur Spezifikation, nicht zur Aktualität: Es zeigt, dass die Kodierung erlaubt ist. Ein in π verborgenes Muster ist eine Spur innerhalb einer Spur, und keine Tiefe der Verschachtelung macht daraus einen Lauf.

[Einstufung: ebenenübergreifende Brücke, formale Möglichkeit und reales Gegenstück (die biologische Leiter, von Molekülen über Zellen zu mentalen Systemen); ebenenübergreifender Ansatz und Forschungsprogramm; die gezielt erstellten Life-Konstruktionen und die biologische Leiter sind nachgewiesene Ergebnisse, und die Teilseinsabbildung von Übergängen höherer Ebenen auf die Basis ist ungeklärt.]

5.2 Berechnung, Regeln innerhalb von Zuständen und reflexive Geschlossenheit

Regel 110 ist ein eindimensionaler elementarer zellulärer Automat. Jede binäre Zelle wird anhand ihres eigenen Zustands und der Zustände ihrer beiden Nachbarn fortgeschrieben. Cook bewies, dass geeignete Konfigurationen der Regel 110 universelle Berechnung ermöglichen können (Cook 2004). Die Konstruktion ist sehr gezielt angeordnet und nutzt

umfangreiche Hintergrundstruktur, sodass das Ergebnis nicht besagt, dass sich generische Anfangsbedingungen der Regel 110 zu Computern entwickeln. Es besagt, dass die Regel ausdrucksstark genug ist, um bei geeigneten Kodierungen und Ressourcen beliebige Berechnungen zu emulieren. Für die Vermutung zur vorzeichenbehafteten Verfeinerung im Kasten in Abschnitt 2.7 ist dies auch eine Veranschaulichung, die zeigt, dass lokale Asymmetrie mit einer einfachen Regel und einem Reichtum an Berechnungsmöglichkeiten koexistieren kann, nicht, dass vorzeichenbehaftete Nullsummenverfeinerung universell ist, nicht kollabiert oder physikalisch relevant ist.

Die Lehre daraus ist wichtig: Eine kurze lokale Regel impliziert nicht, dass ihre Folgen kurz oder einfach sind. Eine kompakte Regel kann Folgen haben, die keine wesentlich kürzere Berechnung vorhersagt. Bennetts logische Tiefe erfasst eine verwandte Unterscheidung zwischen Strukturen, die lediglich schwer zu komprimieren sind, und Strukturen, die kurze Beschreibungen haben, aber lange Berechnungsverläufe erfordern, um erzeugt zu werden (Bennett 1988). FOA muss daher die Komplexität einer Biosphäre nicht ausdrücklich in der Basisregel unterbringen. Eine einfache Basis könnte eine lange kausale Entfaltung tragen.

Universalität ist nicht dasselbe wie Evolvierbarkeit, Typikalität oder Aktualität. Ein universelles Substrat kann fast alle seine zugänglichen Zustände sterilem oder ungeordnetem Verhalten widmen, und um seine für Berechnungen interessanten Regime zu erreichen, könnte gezielte Anordnung statt Warten nötig sein. Eine neuere Konstruktion formalisiert diese Trennung: ein eindimensionaler zellulärer Automat, der lokal Turing-universell ist, aber nach der Definition der Autoren keine nichttriviale Selbstreplikation aufrechterhalten kann (Cotler, Hongler and Hudcová 2025). Die Instanz, die die Anordnung vornimmt, muss nur außerhalb dieses Automaten sein, nicht außerhalb von allem: Nichts, was auf ihn einwirken könnte, liegt außerhalb der Basis. Sie könnte eine auf einer niedrigeren Ebene durch Evolution entstandene Intelligenz sein, wie bei der evolutionären Kosmogenese in Abschnitt 6.2 und der abwärts gerichteten Suche in Abschnitt 15.8. Abschnitt 6.1 trennt das abstrakt Verfügbare, das dynamisch Erreichbare und das evolutionär Verbreitete.

Binäre Gitter sind nicht der einzige Weg, fortbestehende künstliche Organismen hervorzubringen. Lenia nutzt Felder mit kontinuierlichen Werten und glatte Faltungskerne, um sich bewegende, verformbare und widerstandsfähige Muster zu ermöglichen (Chan 2019). Flow-Lenia führt Erhaltungsgrößen ein und erlaubt es, Parameter, die die lokale Dynamik beeinflussen, im sich entwickelnden Feld mitzuführen, wodurch verschiedene emergente Formen unterschiedliche lokale Verhaltensweisen erhalten (Plantec et al. 2025). Kontinuierliche Modelle des Game of Life untersuchen ebenfalls zellähnliche Strukturen unter kontinuierlichen Raum-, Zeit- und Ressourcenbeschränkungen (Guillet and Jülicher 2025, 2026).

Diese Systeme sind aus zwei Gründen wichtig. Erstens zeigen sie, dass die Emergenzbrücke nicht an klar abgegrenzte Bits gebunden ist. Zweitens können glatte Zustandsräume dafür sorgen, dass nahe beieinanderliegende Varianten auch in ihrem Verhalten nahe beieinanderliegen, wodurch sich die Wege erweitern, auf denen Mutation und Selektion lebensfähige Formen erkunden können. Ein fragiler universeller Computer und eine evolvierbare Ökologie sind unterschiedliche Errungenschaften.

Nennen wir die relevante Eigenschaft **Evolvierbarkeit des Substrats**: die Zugänglichkeit lebensfähiger, vererbbarer und umwandelbarer Organisationen bei den eigenen gewöhnlichen Variationen des Substrats. Sie hängt nicht nur davon ab, was die Regeln erlauben, sondern auch von der Topologie erreichbarer Formen, der Größe der Einzugsgebiete evolutionärer Anziehung (wie viel von der Landschaft jeder evolutionäre Attraktor anzieht), der Fehlertoleranz, der Vererbung und der Häufigkeit, mit der nützliche Neuheit beibehalten werden kann.

Kontinuität ist für Evolvierbarkeit weder notwendig noch hinreichend. Digitale Systeme können neutrale Netzwerke, Redundanz und Fehlerkorrektur aufweisen. Glatte Systeme können chaotisch oder steril sein. Die nützliche Unterscheidung ist daher nicht einfach digital gegenüber analog. Sie liegt zwischen Substraten, deren interessante Organisationen isolierte Wunder sind, und Substraten, durch die lebensfähige Veränderung wandern kann. Die Abschnitte 2.1 und 2.3 erlauben glatte Modelle, schließen aber vollendete physische Kontinua und unbegrenzte physische Verfeinerung aus.

Gewöhnliche Automaten trennen eine feste Regel von einem sich verändernden Zustand. Selbstreferenzielle Automaten schwächen diese Trennung ab. In PICARD-Systemen beispielsweise bestimmt der gegenwärtige Zustand die Regel mit, die bei der nächsten Fortschreibung verwendet wird (Pavlic et al. 2014). Allgemeiner kann ein Prozess Symbole, Strukturen oder Steuerschaltungen enthalten, die verändern, wie spätere lokale Übergänge ausgewählt werden. Ein trainiertes neuronales Netzwerk ist der alltägliche Fall: Was es weiß, steckt in den Gewichten, die prägen, wie es seine Eingaben umwandelt, und kein separates Programm liest diese Gewichte als Anweisungen.

Dies schafft eine nützliche Hierarchie:

1. Eine feste Regel wandelt Zustände um;
2. Zustände kodieren Parameter, die die lokale Ausprägung der Regel verändern;
3. organisierte Regionen halten Interpreter aufrecht, die bestimmte Zustände als Anweisungen behandeln;
4. diese Interpreter können selbst verändert, kopiert und selektiert werden.

Diese Hierarchie hat in der Informatik einen Namen. Stadium drei ist die Anordnung mit gespeichertem Programm: Anweisungen, die im selben Medium wie die Daten gespeichert sind, auf die sie angewandt werden, und von einer Maschinerie gelesen werden, die dafür gebaut ist, sie zu interpretieren. Stadium vier ist das, was von Neumann als universelle Konstruktion formalisierte und in der Theorie selbstreproduzierender Automaten darlegte: eine Maschine, die jede Maschine aus deren Beschreibung bauen kann, einschließlich ihrer selbst (von Neumann 1966). Universelle Konstruktion, nicht universelle Berechnung, ist der leistungsfähigste Endpunkt dieser Hierarchie, keine Voraussetzung für jedes konstruierte Objekt: Ein Substrat braucht genügend Kapazität zur Konstruktion für das, was darauf gebaut wird. Abschnitt 6.2 schlägt vor, dass Evolution diese Konstruktionsfähigkeiten aufbauen kann.

In den oberen Stadien dieser Hierarchie wird die Unterscheidung zwischen Regel und Zustand relativ zu einer Organisation. DNA ist eine gewöhnliche biologische Veranschaulichung: Eine Sequenz fungiert nur innerhalb eines zellulären Systems als Anweisung, das sie transkribiert, translatiert, reguliert und repariert. Die Sequenz führt sich nicht selbst aus, und eine vollständige molekulare Beschreibung der Sequenz liefert nicht die Zelle, die sie verwendet. Die Veranschaulichung stützt die begrenzte Unterscheidung zwischen Spezifikation und getragenem Prozess. Sie behandelt nicht die Frage aus Abschnitt 3.3 zur vollständigen Beschreibung, ob sich eine vollständige Beschreibung eines endlichen Lebens in etwas anderem als ihrer Beziehung zum Geschehen vom Leben unterscheidet. Die Unterscheidung zwischen Regel und Lauf aus Abschnitt 3.1 gilt ebenso für einen Selbstinterpreter. Ein Compiler, der seine eigene nächste Version kompiliert, und ein Gehirn, das seine eigene Art des Modellierens modelliert, sind weitere alltägliche Fälle eines Systems, das seine eigene Maschinerie baut oder modelliert.

Was Selbstreferenz bieten könnte, ist ein Weg von fester Physik zu sich entwickelnden effektiven Gesetzen. Wenn lokale Organisationen die Parameter, nach denen sie reagieren, mitführen und verändern, kann Selektion nicht nur auf Körper, sondern auch auf Teile ihrer

eigenen lokalen Dynamik wirken. Stabile Organisationen können lokale Übergänge beschränken, selektierte Parameter bewahren und Umgebungen reproduzieren, in denen ihre eigene Dynamik lebensfähig bleibt. Dies ist ein Weg zur hierarchischen Evolution, die Abschnitt 6.3 im Zusammenhang mit Mehrebenenselektion betrachtet.

Eine Welt, die Organismen erhalten kann, kann nicht eine Folge von außen interpretierter Symbole bleiben. Einige ihrer Regionen müssen die Beschränkungen aufrechterhalten, unter denen ihre eigenen Umwandlungen weitergehen. Die Biologie liefert die klarsten Beispiele: Membranen regulieren den Austausch, Stoffwechselnetzwerke bauen Bestandteile wieder auf, Genome werden von einer Maschinerie interpretiert, zu deren Reproduktion sie beitragen, und Nervensysteme verändern die Bedingungen ihrer eigenen künftigen Aktivität.

Mehrere Traditionen nähern sich dieser Eigenschaft aus unterschiedlichen Richtungen. Autopoiesis betont ein Netzwerk, das seine eigene Organisation erzeugt und aufrechterhält (Maturana and Varela 1980). Rosens Geschlossenheit hinsichtlich der Wirkursächlichkeit fragt, wie Komponenten eines Systems die kausalen Rollen realisieren können, die einander erzeugen (Rosen 1991). Pattees semantische Geschlossenheit betrifft die wechselseitige Abhängigkeit symbolischer Beschränkungen und physikalischer Dynamik (Pattee 1995/2012). Beers Arbeiten zur Autopoiesis in zellulären Automaten zeigen, wie einige dieser Fragen in Spielzeugwelten präzisiert werden können (Beer 2004, 2015).

Nennen wir das allgemeine Ziel **reflexive operationale Geschlossenheit**. Eine Region weist sie in dem Maße auf, in dem:

1. ihre fortlaufenden Übergänge die Maschinerie aufrechterhalten, die spätere Übergänge auswählt oder beschränkt;
2. einige interne Zustände als Regeln oder Beschreibungen für diese Maschinerie fungieren;
3. die Interpretationsbeziehung selbst innerhalb der Region realisiert und repariert wird;
4. die Region ihre Identität bei materiellem Austausch und Störungen bewahren kann.

Reflexive Geschlossenheit ist mit Umweltabhängigkeit vereinbar und verändert die Unterscheidung zwischen Beschreibung und Lauf aus Abschnitt 3.1 nicht. Reflexive Geschlossenheit ist für Bewusstsein und Evolution wichtig. Ein bloßer Oszillator hat Übergänge, aber wenig Organisation. Ein reflexiv geschlossenes System kann Verlaufsgeschichte integrieren, sich selbst regulieren und eine perspektivabhängige Grenze aufrechterhalten. Solche Eigenschaften könnten Bestandteile einer Theorie des Bewusstseinscharakters sein, obwohl sie für sich genommen Bewusstseinsaktualität nicht belegen. Abschnitt 11.5 fragt, welche Integrationsgrenzen Subjekte individuieren könnten; Geschlossenheit allein entscheidet das nicht.

[Einstufung: mathematisches Ergebnis und reales Gegenstück (lebende Zellen, deren Genome von einer Maschinerie gelesen werden, zu deren Reproduktion sie beitragen; trainierte neuronale Netzwerke; ein Compiler, der seine eigene nächste Version kompiliert); nachgewiesene Ergebnisse zu Automaten und Geschlossenheit, mit der Evolvierbarkeit des Substrats und reflexiver operationaler Geschlossenheit als formalen Forschungszielen, für die es kein eindeutiges mathematisches Kriterium gibt; nichts in diesem Unterabschnitt erklärt Geschehen.]

5.3 Formale Verlaufsmöglichkeiten und asynchrone Organisation

Dieser Unterabschnitt ordnet, was ein getragener Prozess in seinem Verlauf tun kann, und hält diese Verhaltensweisen von Graden der Aktualität getrennt. Conways Life liefert das Vokabular.

Die lokale Regel von Life erlaubt mehrere vertraute Verlaufsmöglichkeiten:

- Einige endliche Muster verschwinden;
- einige kommen in unveränderten Konfigurationen zur Ruhe, die Stillleben genannt werden;
- einige wechseln periodisch hin und her, wie der Blinker;
- einige bewegen sich fort, wie der Gleiter;
- einige kollidieren, wandeln sich um und geben weitere Muster ab;
- gezielt konstruierte Konfigurationen können universelle Berechnung und universelle Konstruktion ausführen (Berlekamp, Conway and Guy 1982; Goucher 2010).

Der Gleiter ist ein endliches getragenes Muster im Sinne von Abschnitt 2.5 und kann durch das umgebende Feld gestört werden. Die Automaten aus Abschnitt 3.1 benötigen einen Träger, Nachbarschaft und eine Ordnung, bevor ihr Verhalten untersucht wird. Die obigen Beispiele stützen eine Taxonomie, die vermeidet, jede Nichtterminierung als ein und dasselbe zu behandeln.

1. **Terminierend:** Aktivität erreicht einen Zustand ohne erlaubten Nachfolger, oder ein endliches getragenes Muster wird zerstört.
2. **Zur Ruhe gekommen:** Übergänge bleiben im umgebenden Substrat möglich, aber die Region geht in eine feste oder schlummernde Organisation über.
3. **Periodisch:** Eine feste endliche Folge von Zuständen wiederholt sich.
4. **Generativ:** Neue nichtredundante Organisation erscheint weiterhin.
5. **Replizierend:** Organisationen erzeugen kausal verwandte Nachkommen.
6. **Evolvierbar:** Nachkommen variieren auf vererbbare Weise, und Selektion kann funktionale Organisation ansammeln.

Dies sind Verhaltensklassen, keine Grade der Aktualität, wie es die Unterscheidung in Abschnitt 2.2 verlangt. Nach der Ebenenterminologie aus Abschnitt 1.5 über die Ebenen der Realität ist ein abstraktes Muster außerhalb der Zeit, während ein zur Ruhe gekommener Life-Block wartet, bis ihn ein Gleiter trifft, und alles, was die Dynamik noch erreichen kann, wieder laufen kann; Abschnitt 9.5 greift dies auf: Dass die Basis nie zur Ruhe kommt, folgt daraus, dass sie kein erstes Stadium hat, und die perfekte Schleife ist eine Vermutung des Autors.

Synchrone zelluläre Automaten schreiben alle Zellen in einer gemeinsamen globalen Generation fort. Das ist praktisch, aber physikalisch aufwendig. Es setzt eine universelle Gleichzeitigkeitsrelation und eine externe Konvention für die Reihenfolge voraus. Asynchrone Automaten ersetzen dies durch lokale Fortschreibungsereignisse. Verschiedene Zellen werden zu unterschiedlichen Zeiten fortgeschrieben oder immer dann, wenn ihre Ermöglichungsbedingungen erfüllt sind (Fatès 2014).

Ein asynchrones System benötigt weiterhin eine Fortschreibungsstrategie. Diese Strategie kann deterministisch, stochastisch oder adversariell sein oder durch Fairnessbedingungen eingeschränkt werden. Allein das Löschen des Generationszählers lässt Ordnung nicht von selbst entstehen. Es verschiebt das Primitivum von einer globalen Uhr zu einer partiellen Ordnung ermöglichter Ereignisse und aktualer Fortschreibungen.

Asynchrone Modelle sind daher besonders nützlich, um zu testen, ob Geometrie, Kausalkegel und näherungsweise Symmetrien ohne eine zentrale Generation entstehen können. Sie zeigen

nicht, dass unsere Raumzeit diesen Ursprung hat, und jeder physikalische Kandidat muss die empirischen Beschränkungen der Relativitätstheorie rekonstruieren, statt bloß einem kausalen Netzwerk zu ähneln. Abschnitt 5.4 entwickelt Uhren aus lokaler kausaler Ordnung.

[Einstufung: mathematisches Ergebnis und methodische Entscheidung; nachgewiesene mathematische und informatische Ergebnisse und eine begriffliche Taxonomie formaler Verlaufsmöglichkeiten, ohne ontologische Schlussfolgerung; asynchrone Automaten sind eine etablierte Modellklasse, und die Emergenz von Geometrie aus ihnen ist ein ebenenübergreifendes Forschungsprogramm.]

5.4 Kausale Ordnung, Uhren und physikalische Zeit

Ein Prozess liefert eine Ordnung, wenn einige Übergänge Voraussetzungen, Ursachen oder Beschränkungen für andere sind. $e_i \prec e_j$ soll bedeuten, dass das Ereignis e_i in der relevanten kausalen Ordnung vor e_j liegt. Die Beziehung muss nicht von Anfang an jedem Ereignis ein Datum in Form einer reellen Zahl zuweisen.

Es hilft, drei Dinge zu unterscheiden, die das eine Wort „Zeit“ umfasst. Das erste ist **Ordnung**: dass einige Ereignisse vor anderen liegen. Das zweite ist **Geschehen**: dass diese Ereignisse passieren, statt lediglich angelegt zu sein. Das dritte ist **Zeitmaß**: Dauern, Raten und Datumsangaben. Die Basis hat die ersten beiden und ihr fehlt das dritte, also hat sie durchaus eine Art Zeit; es fehlt nur der Teil, den eine Uhr liefert. Die Basis ist nicht innerhalb einer Zeit angesiedelt, denn dafür wäre ein Behälter nötig, den sie nicht hat. Die zutreffende Beschreibung lautet: Abfolge ohne Metrik.

Zeitmaß ist die Bedeutung, die hier nicht greift, und das aus einem bestimmten Grund. Eine Uhr zählt nie einen Prozess für sich genommen. Sie zählt einen Prozess im Vergleich zu einem anderen. Zehn Sekunden bedeuten, dass ein Ding zehnmal schwang, während ein anderes Ding weiterlief, und dass das schwingende Ding als Maßstab gewählt wurde. Eine Quarzuhr ist das klarste moderne Beispiel: Der Kristall schwingt einfach; dieses Schwingen ist ein Geschehen ohne Zeitmessung, und alles, was man Zeitbestimmung nennt, ist darauf aufgebaute Technik, die diese Schwingungen im Vergleich zu allem anderen zählt, was gerade vor sich geht. Zählen ist daher ein Vergleich zwischen zwei Prozessen und braucht beide. Unsere eigenen Uhren tun dies von innen heraus, indem sie eine Region des Geschehens mit einer anderen vergleichen; das ist Stadium vier der nachstehenden Leiter. Für die Basis als Ganzes führt nichts diesen Vergleich durch, denn es gibt keinen zweiten Prozess neben ihr, mit dem sie verglichen werden könnte.

Eine Rate ist ein Verhältnis zwischen zwei Prozessen und niemals eine Eigenschaft eines einzelnen. Deshalb kann der vertraute Gedanke, dass im Grunde alles Schwingung mit irgendeiner Frequenz ist, keine Behauptung über die Basis sein. Die Basis kann eine Schwingung mit einer Rate tragen, sobald Organisation einen zweiten Prozess liefert, der als Vergleich beim Zählen dient. Die Basis selbst ist keine solche Schwingung.

Die physikalische Zeit erscheint reicher als die Abfolge der Basis ohne Metrik. Ihr Reichtum besteht aus Beschränkungen. Eine Dauer begrenzt, wie viel zwischen zwei Ereignissen passieren kann. Eine endliche Signalgeschwindigkeit begrenzt, wie weit ein Einfluss reichen kann. Eine Geometrie begrenzt, welche Wege offenstehen. Dauer, endliche Signalgeschwindigkeit und Geometrie kommen jeweils mit Organisation hinzu, und jede von ihnen engt das Feld ein. Die Basis trägt keine davon, weil es noch nichts gibt, das sie eingrenzen könnten. Nimmt man jede Grenze weg, geht nichts von dem verloren, was passiert. Was bleibt, ist das Weiterlaufen, aus dem unsere Uhren gemacht sind.

Man kann sich der physikalischen Zeit dann in sechs Stadien nähern, in dieser Reihenfolge: Basisgeschehen, kausale Ordnung, Aufzeichnungen und wiederkehrende Prozesse, Uhren, Vergleiche zwischen Uhren und effektive Raumzeitgeometrie.

Die partielle Ordnung ermöglichter Ereignisse, die die asynchronen Automaten aus Abschnitt 5.3 liefern, geht in das zweite Stadium dieser Leiter ein und ist keine fertige Metrik. Das Bild ist eine Kette von Zahnrädern. Das erste Zahnrad wird nicht von einer Uhr außerhalb der Maschine gedreht. Seine Übergänge sind die primitive Ordnung. Spätere Zahnräder wandeln diese Ordnung in stabile Regelmäßigkeiten, Gedächtnis, Dauer und Geometrie um. Eine lokale Uhr ist ein organisierter Prozess innerhalb der Kette, kein Zeuge, der außerhalb steht. Dies ist eine Erklärungsrichtung, keine Herleitung: Uhren setzen stattfindende Veränderungen voraus und können Geschehen nicht liefern.

Der Zeitpfeil Spekulation des Autors

Wenn Geschehen intrinsisch geordnet ist (Abschnitt 3.6), wäre die zeitliche Richtung vom Substrat geerbt, statt vollständig aus der Thermodynamik entlehnt zu sein; Entropiegradienten würden die Sichtbarkeit des Pfeils erklären, nicht seine Existenz.

Dieser Ansatz muss schwierige Fragen beantworten. Eine kausale Ordnung allein könnte zu spärlich sein, um Dauern zu rekonstruieren. Verschiedene Vergröberungen können verschiedene effektive Uhren hervorbringen. Relativistische Physik verlangt auf zugänglichen Skalen lokale Lorentz-Symmetrie, Kausalkegel und das Fehlen einer bevorzugten beobachtbaren Blätterung. Die Quantenfeldtheorie verwendet kontinuumsbasierte und unendlichdimensionale Hilfsmittel, deren finitäre Rekonstruktion offen ist. Die Zahnradkette ist daher eine Forschungsrichtung, keine bereits erbrachte Herleitung. Die Basis aus Abschnitt 3.6 hat weder eine externe Rate noch ein Datum; sinnvolle Uhrenvergleiche sind intern.

Ein Einwand gegen die obige Behauptung, dass die Basis keine externe Rate hat und deshalb kein Zeitmaß auf sie anwendbar ist, lautet wie folgt. Lokale Uhren sind der Basis nachgelagert: Sie sind aus ihr gebaut, werden von ihr angetrieben, sind Zahnräder, die von dem gedreht werden, was immer sie tut. Warum kann man dann nicht die Menge der Basisaktivität bestimmen, die zwischen zwei lokalen Zeitpunkten liegt, und sie als ein abgeleitetes Maß der Basis behandeln? Keine von außen auferlegte externe Uhr, sondern eine von innen geerbte. Wenn das funktionieren würde, bekäme die Basis doch noch eine Rate, die ihren eigenen Produkten entlehnt wäre. Die Antwort lautet, dass der Einwand nach einer anderen Größe fragt. Ein Verhältnis zwischen lokalen Ticks und Basisübergängen vergleicht zwei Produkte der Basis, eine Uhr und den Abschnitt von Übergängen, an den sie gekoppelt ist, und ist nur dort wohldefiniert, wo diese Kopplung stabil ist. Was dabei herauskommt, ist ein lokaler Wechselkurs, ein Produkt an einem anderen gemessen, und das ist der interne Uhrenvergleich, den Abschnitt 3.6 bereits zulässt. Es ist keine Rate der Basis, für die man einen zweiten Prozess außerhalb der Basis als Vergleich beim Zählen bräuchte, und einen solchen gibt es nicht. Auch eine globale Rate lässt sich daraus nicht rekonstruieren, da nichts garantiert, dass das Verhältnis anderswo oder in anderen Stadien gleich ist. Dieser Antwort zufolge ist die Basis so messbar, wie Abschnitt 3.6 sagt: intern und nirgendwo sonst.

Ein Einwand taucht so zuverlässig auf, dass er in den Text gehört. Eine Basis, die nie zur Ruhe kommt, klingt wie ein Perpetuum mobile, und immerwährende Bewegung ist verboten. Das Verbot betrifft Arbeit, nicht Bewegung. Was die Thermodynamik verbietet, ist unbegrenzte *entnehmbare* Arbeit: eine Maschine, die auf unbegrenzte Zeit aus nichts nutzbare Leistung liefert. Sie verbietet Bewegung als solche nicht. Der Unterschied lässt sich leicht spüren und leicht formulieren. Koppelt man ein Gerät an ein sich bewegendes System, um Arbeit zu entnehmen, dämpft die Entnahme die Bewegung; deshalb scheitern diese Maschinen. Lässt

man es ungekoppelt, gibt es in der Physik nichts, was es aufhält. Ein Strom, der in einem supraleitenden Ring in Umlauf versetzt wird, verdeutlicht den Punkt: Es wurde beobachtet, dass er jahrelang ohne messbares Abklingen weiterfließt, wenn der Ring kalt gehalten wird. Ein System, das bereits in seinem Grundzustand ist, hat keinen tieferen Zustand, aus dem es bezahlen könnte, also gibt es kein Konto, das es überziehen könnte. Die Thermodynamik ist ohnehin ein Gesetz von Ebenen wie unserer, formuliert für Populationen, die eine Temperatur und eine Entropie haben; die Arbeit schreibt den Stadien der Basis weder das eine noch das andere zu (Abschnitt 9.4, wo der Winterpunkt weder ein Wärmetod noch eine Grenze mit niedriger Entropie ist), also entleiht der Einwand die Buchführung einer Ebene und wendet sie dort an, wo kein Konto eröffnet wurde. Abschnitt 3.6 verdeutlicht denselben Punkt anhand eines einzelnen Moleküls, das keine Temperatur hat, ohne deshalb bewegungslos zu sein.

Die newtonsche Mechanik verdeutlicht denselben Punkt von der anderen Seite aus. Fortgesetzte Bewegung ist dort der Normalfall; es ist das *Anhalten*, das eine Ursache erfordert. Ein sich selbst überlassener Körper kommt nicht allmählich zum Stillstand, und der Eindruck, dass alles das tut, entsteht dadurch, dass wir inmitten von Reibung und Dissipation leben, und nicht aus irgendeinem Gesetz. Ob die Basis tatsächlich generativ bleibt, statt in einem merkmalslosen Zyklus zur Ruhe zu kommen, ist eine eigene Frage, die Abschnitt 9.5 auf der Grundlage des Umstands beantwortet, dass die Basis kein erstes Stadium hat. Der hier zum Tragen kommende Teil von Behauptung 3 besagt nur, dass sie kein letztes Stadium hat. Was sich sagen lässt, ist, dass endlose Fortsetzung durch die Thermodynamik nicht ausgeschlossen wird, weil die Thermodynamik nie Geschehnisse als solche verboten hat.

[Einstufung: ebenenübergreifende Brücke und reales Gegenstück (eine Quarzuhr, eine Schwingung, die nur dann die Zeit anzeigt, wenn sie im Vergleich zu einem anderen Prozess gezählt wird; ein Dauerstrom in einem supraleitenden Ring, für Bewegung, die nicht allmählich zum Stillstand kommen muss); ebenenübergreifender metaphysischer Vorschlag, Behauptung 12 der Behauptungsleiter; die Rekonstruktion von Dauer, Lorentz-Symmetrie, Kausalkegeln und einer finitären Quantenfeldtheorie ist noch zu leisten statt bereits geleistet zu sein, und die hier gegebene Antwort auf den Einwand des Autors zum lokalen Wechselkurs ist vorläufig.]

5.5 Wahre Basisrealität, familiäre Basisrealität und Heimatrealität

Abschnitt 1.5 über die Ebenen der Realität unterscheidet wahre Basisrealität, familiäre Basisrealität und Heimatrealität, und diese Unterscheidung gilt für eine Simulation genauso wie für alles andere, ebenso wie der Zwei-Faktoren-Ansatz aus Abschnitt 11.2, dem zufolge Struktur Bewusstseinscharakter liefert und Teilhabe am Basisgeschehen Bewusstseinsaktualität liefert. Simulation veranschaulicht auch spärliche Aktualisierung. Ein Welt-Seed in *Minecraft* kann weit mehr Gelände spezifizieren, als auf einmal geladen wird. Möglicherweise wird nur der Chunk in der Nähe eines Spielers erzeugt und fortgeschrieben. Die nicht erzeugte Region läuft nicht heimlich. Dieses Bild ist nützlich, um endliche Spezifikation von endlichem getragenem Geschehen zu unterscheiden, doch es impliziert nicht, dass unser Universum verzögerte Auswertung verwendet oder dass Grenzen, die als physikalisch erscheinen, rechnerische Optimierungen sind.

Der Fall der Verwandtschaft braucht einen eigenen Namen. Die Literatur zu Simulationen verwendet *Basisrealität* informell entweder für die äußerste nicht simulierte Ebene oder für den unmittelbaren Behälter einer Simulation. Diese Arbeit trennt beides. Die **familiäre Basisrealität** einer Welt ist die erste Welt ihrer Familie: diejenige, deren Physik die anderen Welten der Familie teilen oder von der sich deren Physik klar ableitet, eine Realität derselben oder einer eng verwandten Art. Verwandtschaft ist diese gemeinsame oder abgeleitete Physik; Hosting ist eine Folge von Welten, die jeweils die nächste laufen lassen. Beide fallen meist



Abbildung 9: Jede Ebene hat ihre eigene Uhr. Eine Voxel-Spielwelt tickt mit einer Rate, die ihr eigenes Programm festlegt, unabhängig von der Uhr des Computers, auf dem sie läuft und der währenddessen andere Aufgaben ausführt. Nur das äußerste Band, der Basisprozess selbst, hat keine Uhr. Kein Pfeil verbindet die Bänder: Die einzige dargestellte Beziehung ist die des Enthaltenseins.

zusammen, wobei die familiäre Basis zugleich der Host an der Wurzel ihrer Familie ist, doch Hosting ist kein Teil der Definition. Jede der beiden Beziehungen kann ohne die andere gelten.

Die Beziehung lässt Abstufungen zu. An einem Ende steht eine vollständige Kopie der eigenen Welt des Hosts. In der Mitte steht eine Welt mit den Gesetzen des Hosts, in der jedoch alles, was diese Gesetze offenlassen, neu gewürfelt wurde. Weiter außen stehen abgewandelte Versionen: eine Welt mit denselben Gesetzen und anderen Konstanten oder mit mehr Dimensionen als ihr Host oder ein abstrakter Nachkomme, der nur einen Teil der Struktur des Hosts bewahrt. Videospiele sind das klarste Alltagsbeispiel: *Minecraft* (Persson 2009), *Grand Theft Auto V* (Rockstar North 2013), *Red Dead Redemption 2* (Rockstar Studios 2018) und die meisten oder alle Spiele, die auf einer Plattform wie Roblox gehostet werden (Baszucki and Cassel 2006), haben eine direkte und offensichtliche Verbindung zu der Welt, die sie gebaut hat, wie wenig sie ihr äußerlich auch ähneln mögen. Sie werden als gestaltete Werke zitiert, und die Urheberschaft wird jeweils so angegeben, wie es das Werk zulässt: Manche beruhen im Wesentlichen auf dem Entwurf einer einzelnen Person und andere auf dem eines Studios. Szenarien von Ahnensimulationen (Bostrom 2003) bilden die Mitte dieses Spektrums, nicht das gesamte Spektrum.

Reduzierte, vergleichbare und angereicherte gehostete Welten. Diese Bezeichnungen vergleichen die effektive Physik und die Organisationsmöglichkeiten einer gehosteten Welt mit denen ihres Hosts, nicht ihre Datumsangaben oder ihre gesamten Materievorräte. Eine **reduzierte gehostete Welt** beschränkt die effektive Physik oder den Umfang dessen, was realisiert wird: ein gewöhnliches Spiel, ein Modell der Luftströmung um ein Flugzeug oder eine begrenzte Simulation davon, wie sich das Wetter während El Niño entwickelt. Eine eng begrenzte Simulation ist nicht schon dadurch ein vollständiges bewohntes Universum. Eine **vergleichbare gehostete Welt** behält eine weitgehend vergleichbare effektive Physik bei, wie es bei einer Ahnenwelt oder einer Matrix-ähnlichen Umgebung der Fall sein könnte.

Eine **angereicherte gehostete Welt** bietet zusätzliche effektive Möglichkeiten: weitere räumliche Dimensionen, zusätzliche Wechselwirkungen oder eine regelhafte magieähnliche Physik. Kleine Welten dieser Art existieren bereits: Es wurden Spiele entwickelt, die auf gewöhnlichen Computern laufen und deren Welten vier räumliche Dimensionen haben, also fünf einschließlich der Zeit, und viele Spiele geben ihren Welten eine Magie mit Regeln, die ebenso verlässlich gelten wie die der Physik. Der Vergleich betrifft angegebene Merkmale, Skala und Präzision. Er ist qualitativ, und Mischfälle müssen sich nicht eindeutig einer einzigen Bezeichnung zuordnen lassen.

Man stelle sich zum Beispiel eine Zivilisation künstlicher Superintelligenz in einem Universum wie unserem um das Jahr 2100 vor; das Datum gehört zur Veranschaulichung, nicht zu einer Prognose. Sie könnte eine Erde hosten, die die vertraute Physik beibehält und deren Bewohner ihr Jahr 1800 nennen, eine Zauberschulwelt mit zusätzlichen effektiven Regeln und eine Welt mit fünf räumlichen Dimensionen. Eine frühere interne Epoche macht eine Welt nicht reduziert, und ein dargestelltes Datum ist keine Reise in die Vergangenheit des Hosts. Ebenso wenig reichert das Hinzufügen einer ungewöhnlichen Regel automatisch jeden Aspekt einer Welt an: Ein magieähnliches Spiel könnte insgesamt dennoch reduziert sein.

Anreicherung ist keine Steigerung der Gesamtkapazität des Trägers. Ein Host mit weniger Dimensionen kann höherdimensionale Beziehungen kodieren, ohne selbst eine weitere räumliche Dimension zu bekommen, sofern die betreffenden Operationen realisierbar sind. Das Leben tut dies bereits: DNA ist ein Code, der entlang einer einzigen Linie geschrieben ist, und durch die Maschinerie der Zelle und das Wachstum des Körpers baut sie Organismen in drei Dimensionen auf. Die zusätzliche effektive Freiheit wird mit organisierter Aktivität des Hosts, Speicher, Präzision, Verzögerung oder eingeschränktem Umfang bezahlt. Eine gehostete Welt kann keine wirklich größere Gesamtmenge an Rechenressourcen erlangen, indem sie lediglich reichere Gesetze beschreibt. Sie könnte es dennoch leichter machen, nützliche Organisationsformen lokal aufzubauen und aufrechtzuerhalten, als dies in der eigenen Umgebung des Hosts möglich war.

Die Grenze der Verwandtschaft ist in der Mitte unscharf, und der Begriff leidet darunter nicht: Bei Arten ist es genauso, und die klaren Fälle an beiden Enden erfüllen ihren Zweck. *Minecraft* zeigt diese Beziehung in zweifacher Verschachtelung, denn selbst seine drastischsten Modifikationen bleiben unverkennbar seine Nachkommen, und das Spiel selbst ist ein abstrakter, aber unverkennbarer Nachkomme der Welt, die es geschrieben hat und in der es gehostet wird. Verwandtschaft übersteht sehr viel Veränderung, und genau deshalb geht es bei ihr um Ähnlichkeit in genügend Punkten und nicht um Ähnlichkeit im Detail.

Für den Begriff gelten zwei Grenzen. Erstens gehört eine Welt, die von einer Realität gehostet wird, standardmäßig zur Familie dieser Realität, doch die Verbindung kann grundsätzlich so weit gedehnt werden, bis sie reißt: Etwas hinreichend Fremdartiges, das nichts von der Struktur seines Hosts teilt, hätte einen Host und einen Vorfahren, ohne eine familiäre Basisrealität zu haben, da es keine Verwandten hätte. Zweitens kann die Beziehung in zwei sehr unterschiedlichen Richtungen scheitern, von denen nur eine offensichtlich ist. Die offensichtliche verläuft nach unten: Welten, die von Ebenen unterhalb unserer eigenen familiären Basisrealität abzweigen, und die von diesen abstammenden Simulationen wären voraussichtlich äußerst fremdartig und hätten eine sehr andere Physik, sofern nicht etwas wie konvergente Evolution über Ebenen hinweg wirkt. Angesichts dessen, wie viel an unserem eigenen Universum so aussieht, als hätte es auch anders eingestellt werden können, könnte eine solche Konvergenz selten sein.

Die weniger offensichtliche Richtung verläuft von einer Welt zu dem, was sie baut. Eine hier gehostete Simulation muss nichts von unserer Welt erben. Das Game of Life und sein

kontinuierlicher Verwandter Lenia sind Welten, die wir bereits hosten und deren Regeln unserer Physik nichts verdanken. Eine, die von reiner Mathematik statt von einem Modell ihres Hosts ausgeht, könnte unserer Familie völlig unähnlich sein: etwa eine Welt, deren interne Theorie vollendete Unendlichkeiten als real behandelt, oder eine, deren effektive Physik hochdimensional ist. Das Verbot vollendeter Unendlichkeit aus Abschnitt 2.1 gilt auch für gehostete Welten. Wo eine solche Welt läuft, nehmen ihre Übergänge am Basisgeschehen teil; ob ihre Organisation Bewusstseinscharakter trägt, ist eine andere Frage. Der Punkt ist hier nur, dass sich Verwandtschaft in beiden Richtungen von Hosting und Abstammung löst: Eine solche Welt hat einen Host und eine Abstammungslinie, da wir sie gebaut haben, und keine Verwandten. Ein Host ist nicht automatisch eine familiäre Basisrealität, und die Erbauer einer Welt sind keine Garantie für Ähnlichkeit.

Fiktion verdeutlicht den Unterschied. In *Matrix* (Wachowski and Wachowski 1999) kopiert die Simulation ihren Host weitgehend, und Neo kann mit diesem Host interagieren, sobald er draußen ist. In *Tron* (Lisberger 1982) hat die innere Welt eine sehr andere Physik, dennoch ist sie aus unserer Welt gemacht und erkennbar mit ihr verwandt. Eine andere Physik allein hebt die Beziehung nicht auf, denn eine Welt, deren Physik sich von unserer ableitet, ist weiterhin verwandt; der Verlust von Verwandtschaft tut dies. Unsere **Heimatrealität** ist entweder die wahre Basis oder liegt irgendwo in einem solchen Stammbaum, und die Theorie des Geschehens legt sich nicht darauf fest, welches von beidem zutrifft. Nach der hier berichteten Suche scheint *familiäre Basisrealität* neu zu sein; *Basisrealität* ist im informellen Sprachgebrauch etabliert.

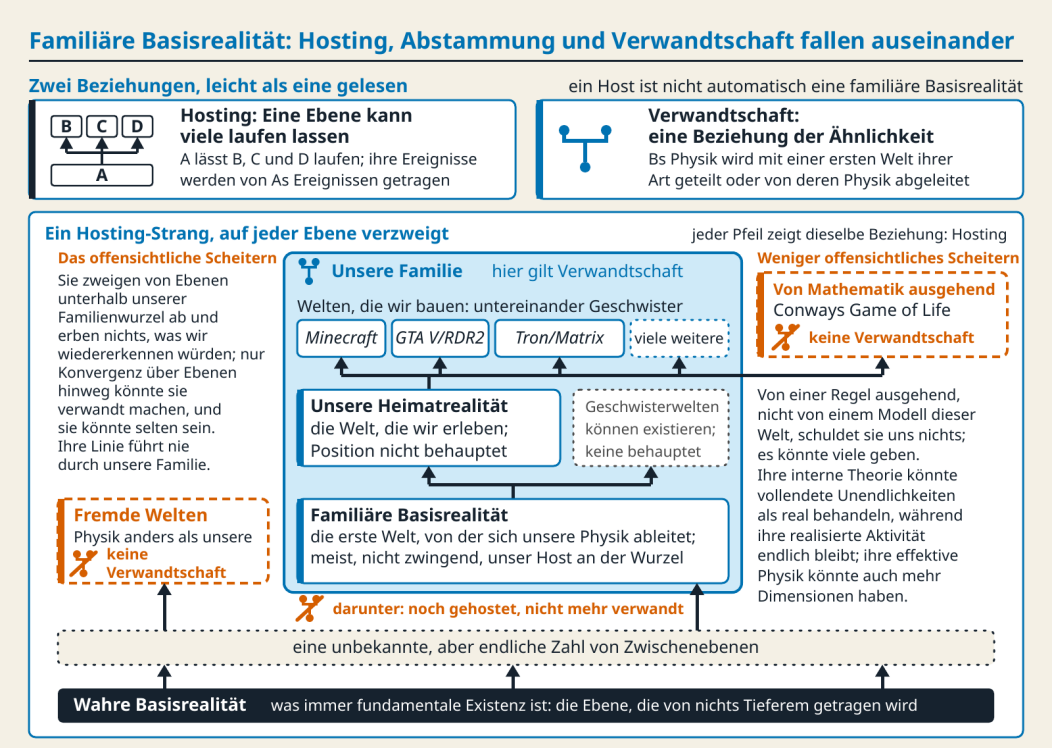


Abbildung 10: Familiäre Basisrealität: Hosting, Abstammung und Verwandtschaft fallen auseinander. Abstammung ist Herkunft, eine Abstammungslinie; Verwandtschaft ist gemeinsame oder abgeleitete Physik. Die familiäre Basisrealität einer Familie ist die erste Welt, deren Physik die Familie teilt oder von der sich ihre Physik ableitet, gewöhnlich auch ihr Host an der Wurzel, obwohl Hosting nicht erforderlich ist. Die beiden Fälle des Scheiterns, nach unten von unterhalb der Familienwurzel und nach außen von reiner Mathematik aus, sind Abstammung ohne Verwandte.

Im Sinne dieser Arbeit ist Neos Übergang zwischen der Matrix und der Welt, die sie laufen lässt, **interdimensional**: Er verläuft zwischen verschiedenen effektiven Welten. Zwei Welten

sind verschieden, wenn keine von beiden eine Region des Raums der anderen ist, sodass keine Bewegung innerhalb einer von ihnen zur anderen führt. Ein Host und eine Welt, die er laufen lässt, Schwesterwelten, die einen Vorfahren teilen, ohne dass eine die andere hostet, jede beliebige Welt und die wahre Basisrealität, eine Simulation und die Welt, die sie laufen lässt: Sie alle sind interdimensionale Paare, unabhängig von ihrer Physik. Zwei Orte in einer Welt sind es nicht, wie weit sie auch voneinander entfernt sind, obwohl eine Reise zwischen ihnen einen interdimensionalen Weg nehmen könnte, auf dem sie die Welt verlässt und anderswo wieder in sie eintritt. Selbst ein Weg, der von innen direkt aussieht, etwa ein Wurmloch oder eine Teleportation zwischen zwei Welten, würde durch das verlaufen, was sie trägt: bei einem Host und einer Welt, die er laufen lässt, durch den Host selbst; sonst durch irgendeine Ebene unterhalb beider, vielleicht am häufigsten durch ihren nächsten gemeinsamen Host, möglicherweise aber durch jede beliebige bis hinunter zur wahren Basisrealität, die jede Welt trägt. Der Kasten zum Übergang in Abschnitt 13.4 zeichnet solche Wege anhand einer Computeranalogie nach. Die *Dimension* in dem Wort ist eine Welt, keine Raumrichtung.

Verschachtelte Simulationen könnten mehrere familiäre Ebenen erzeugen. Ein lokaler Beobachter könnte nur die nächstliegenden effektiven Gesetze erschließen, nicht die wahre Basis. Umgekehrt kann der Eindruck rechnerischer Effizienz keine Simulation nachweisen. Physikalische Theorien komprimieren routinemäßig Regelmäßigkeiten, ohne Software zu sein.

Einen strukturellen Punkt versteht man leicht verkehrt herum. Eigenschaften werden zwischen einer gehosteten Welt und ihrem Host nicht automatisch weitergegeben. Eine simulierte Welt kann reversibel sein, während die Maschine, die sie laufen lässt, es nicht ist; sie kann Ergebnisse als zufällig darstellen, die der Host deterministisch berechnet; und beides kann auch umgekehrt gelten. Reversibilität, Zufälligkeit, Erhaltung und sogar Dimensionalität sind relativ zur jeweiligen Ebene. Keine dieser Eigenschaften des Hosts folgt aus einer Entdeckung innerhalb der Welt, was begrenzt, was von innen betriebene Physik uns über das sagen kann, was darunterliegt.

[Einstufung: formale Möglichkeit, ebenenübergreifende Veranschaulichung und reales Gegenstück (Videospiele und Simulationen, für Hosting, Verwandtschaft und reduzierte gehostete Welten; vierdimensionale Spiele, für angereicherte Welten; das Game of Life, für eine Welt ohne Verwandte; DNA, ein Code auf einer Linie, der dreidimensionale Körper baut, für die Kodierung von mehr Dimensionen, als der Träger hat); nichts hier ist eine Simulationsbehauptung oder ein Maß für die Schichtungstiefe.]

5.6 Tiefe, Breite und die Kosten einer weiteren Ebene

Die Ebenendefinitionen aus Abschnitt 1.5 über die Ebenen der Realität lassen offen, wie viele tragende Ebenen zwischen Heimatrealität und wahrer Basisrealität liegen. Die Abstammungslinie, die im nicht gehosteten, stattfindenden Basisprozess wurzelt und durch diese Ebenen hinaufführt, die emergent, gehostet oder beides sein können, ist der **Schichtenaufbau der Realität**, und dieser Unterabschnitt fragt, wie hoch er ist.

Eine gültige Ebene ist nicht bloß eine Terminologie. Sie sollte stabile Variablen, charakteristische kausale Beziehungen und eine systematisch begründete Vergröberung zu einem tieferen Träger ermöglichen. Zwei Beschreibungen, die sich auf keine Weise unter Erhaltung kausaler Organisation miteinander verbinden lassen, sollten nicht allein aufgrund ihrer Ähnlichkeit Ebenen eines Prozesses genannt werden.

Der Entwicklungsgradient. Für den Weg von der Basis hinauf zu uns wird vorgeschlagen, dass die Physik jeder Ebene im Großen und Ganzen reicher ist als die der Ebene, die sie trägt, und reichere Physik lässt im Allgemeinen den Bau komplexerer Dinge zu. Das gehört zum evolutionären Vorschlag, nicht zur Definition einer Ebene, und verlangt nicht, dass jeder Schritt eine Verbesserung gegenüber dem vorherigen darstellt. Die drei Vergleiche gehosteter Welten

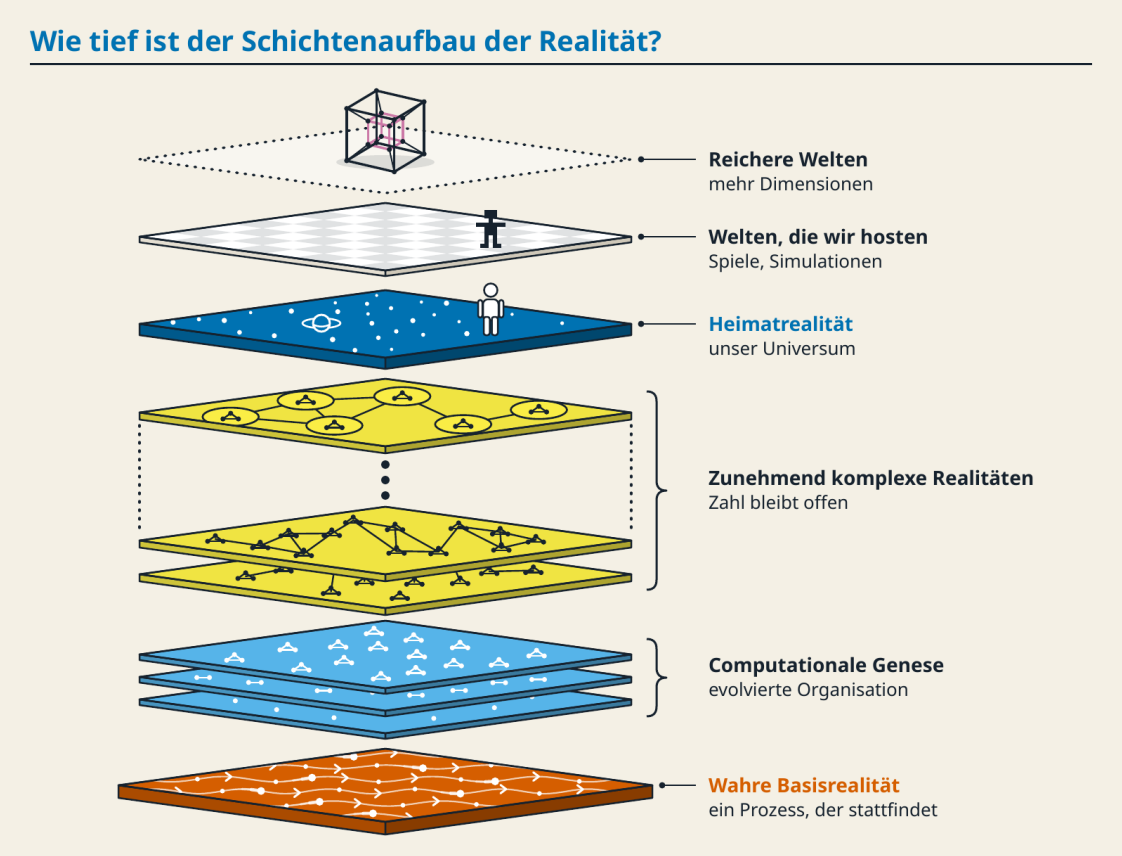


Abbildung 11: Wie tief ist der Schichtenaufbau der Realität? Emergenzebenen trennen die wahre Basisrealität, einen Prozess, der stattfindet, von dem Universum, in dem wir zu leben scheinen: computationale Genese, dann zunehmend komplexe Realitäten, deren Zahl offenbleibt. Über unserer Welt liegen Welten, die wir hosten, und potenziell reichere mit mehr Dimensionen. Die Höhe bezeichnet die Trägerordnung: Die Farben folgen der vorgeschlagenen Zunahme an Reichtum auf dem Weg nach oben zu uns, nicht einer Regel, nach der jede gehostete Welt reicher als ihr Host ist. Der Realitätsbaum aus Abschnitt 9.4 stellt stattdessen die effektive Komplexität dar, und dort kann eine gehostete Welt unter ihrem Host liegen.

in Abschnitt 5.5 machen die Ausnahmen ausdrücklich deutlich: Eine weitere gehostete Ebene kann die effektive Physik ihres Hosts vereinfachen, annähernd wiederholen oder anreichern, so wie die Spiele, die wir bauen, einfacher sind als die Welt, in der sie laufen.

Der Entwicklungsgradient Spekulation des Autors

Der Autor erwartet, dass der Gradient auch leistungsfähigere kognitive Architekturen begünstigt, wo die zusätzliche Organisation nützlich ist.

Einfache Physik kann ein enormes mentales System tragen. Was auch immer der Gradient insgesamt begünstigt, er stellt keine Rangordnung einzelner mentaler Systeme auf. Relativ einfache Regeln können eine enorme, hoch organisierte Intelligenz tragen; das Universalitätsbeispiel aus Abschnitt 5.2 weist bei geeigneten Anordnungen und endlichen Ressourcen die rechnerische Realisierbarkeit eines solchen mentalen Systems nach, nicht dessen spontane Evolution. Eine reichere Physik könnte den Bau komplexer lokaler kognitiver Maschinerie erleichtern und zugleich deren nutzbare Größe, Kommunikation oder Instandhaltung beschränken. Eine einfachere Ebene könnte dagegen eine weitaus größere integrierte Organisation ermöglichen. Das eigene Beispiel des Autors: Eine Physik, die so einfach ist wie ein zellulärer Automat, könnte ein Gehirn von der Größe eines halben Planeten

erlauben, das trotz weit gröberer lokaler Maschinerie einem Menschen im Denken überlegen sein könnte. Unsere Physik könnte pro Kubikzentimeter weit ausgefeiltere Abläufe zulassen, und die Biologie gibt jedem von uns etwa 1,4 Kilogramm solcher Maschinerie. Zwei Größen sind im Spiel: wie ausgefeilt Kognition pro Einheit organisierten Substrats sein kann und über wie viel Substrat ein mentales System verfügen kann, und sie können in entgegengesetzte Richtungen wirken. Architektur, verfügbare Ressourcen, Lerngeschichte und Signalverzögerungen können den Vergleich umkehren. Mehr Substrat allein ergibt kein besseres mentales System, und hier wird kein Maß für Intelligenz angegeben.

Reichere Physik, überlappende Möglichkeiten. Ein Bild, besonders ein Vektorbild, hat weit mehr Freiheit als eine Zeile aus Buchstaben: Farbe, Linie, Muster und Richtung, während Buchstaben ein festes Alphabet in einer Reihe bieten; und Buchstaben wiederum haben mehr Freiheit als die beiden Symbole der Binärdarstellung, sodass jede Darstellungsform denselben Inhalt mit weniger Aufwand kodieren kann als die unter ihr. In diesem Sinn verhält sich ein Bild zu Buchstaben und verhalten sich Buchstaben zur Binärdarstellung wie eine reichere Physik zu einer einfacheren. Doch die Möglichkeiten überschneiden sich: Vieles, was sich zeichnen lässt, lässt sich auch in Worten beschreiben, und alles Geschriebene lässt sich in Binärform ausschreiben, nur in längerer Form. Reichere Physik macht es also im Allgemeinen leichter, komplexe Struktur kompakter aufzubauen, aber der Platz einer Ebene im Schichtenaufbau legt nicht fest, was sie aufbauen kann: Eine einfachere Ebene kann vieles von dem aufbauen, was eine reichere kann, bei höheren Kosten.

Ein Leser unter uns könnte daher weit weniger leistungsfähig sein als ein Mensch oder weitaus leistungsfähiger, ohne dem vorgeschlagenen Gradienten zu widersprechen. Die in Abschnitt 13.5 als wilde Spekulation betrachteten gottähnlichen Leser müssen keine komplexer ausgestaltete Physik bewohnen als unsere: Eine weitaus größere, gut integrierte Organisation könnte mit einfacheren lokalen Komponenten mehr leisten. Ihre mögliche Stellung betrifft die Organisation, die sie aufrechterhalten, und den Zugang, den sie besitzen, nicht allein die Höhe. Ein Host kann einem bestimmten Akteur privilegierte Steuerungsmöglichkeiten zugänglich machen, ohne diesen Akteur klüger zu machen, und allein im Host zu leben verleiht keine universelle administrative Macht. Jeder gemeinsam genutzte Computer zeigt es: Die Befugnisse eines Administrators beruhen auf der Konfiguration des Rechners, nicht darauf, dass er klüger ist als dessen andere Nutzer.

Der Autor vermutet, dass zwischen der wahren Basis und unserem Universum relativ wenige Ebenen liegen: etwas in der Größenordnung von dreißig, und in jedem Fall eine Zahl, die ein Mensch gedanklich erfassen könnte, statt irgendetwas, das sich dem Quasiunendlichen nähert. Die Zahl ist eine Schätzung und trägt das Argument nicht; entscheidend ist ihre Größenordnung. Die Vermutung ist, dass die Antwort im zweistelligen Bereich liegt statt bei Tausenden, Millionen oder mehr.

Drei Überlegungen motivieren die Schätzung, obwohl keine für sich allein die Tiefe begrenzt. Der intuitive Grund ist, dass unsere Welt relativ kompakt wirkende Gesetze mit enormer verfügbarer Rechenleistung verbindet, was eine sehr tiefe Kette unnötig erscheinen lässt.

Die zweite Überlegung ist der vorgeschlagene Entwicklungsgradient. Bei einem Abstieg entlang eines solchen Weges könnte man die Materie entfernen, dann die Teilchen, dann die Felder, dann die Raumzeit, dann die Geometrie, dann die kausale Struktur, dann den Zustand, bis etwas wie eine Unterscheidung und eine Regel übrig bleibt. Jeder Schritt entfernt eine Art von Struktur, und es scheint keine fünfhundert qualitativ verschiedenen Arten von Struktur zu geben, die man entfernen könnte, was relativ wenige Konstruktionsstadien entlang des Weges nahelegt. Das ist keine Schranke: Eine gehostete Ebene kann die Art der darunterliegenden Ebene wiederholen, wie es das Game of Life tut, wenn es sich selbst

hostet, oder sie vereinfachen, und auch bei natürlicher Entwicklung muss nicht jeder Schritt eine Anreicherung bringen. Ein Schichtenaufbau aus *Beschreibungen* lässt sich unbegrenzt erweitern, weil sich alles immer wieder als aus etwas anderem hervorgehend beschreiben lässt; ein Schichtenaufbau aus Ebenen, deren Prozesse stattfinden, muss bei jedem Schritt das oben genannte Trägerkriterium erfüllen. Was die Zahl begrenzen könnte, sind Mindestkosten pro Ebene im Verhältnis zu einem endlichen Vorrat, wie die folgenden Absätze skizzieren.

Ein dritter Grund weist in dieselbe Richtung. Vieles von dem, was die Welt kompliziert erscheinen lässt, ist Breite statt Tiefe. Molekulare Vielfalt, Gewebetypen, immunologische Vorgeschichten, Institutionen und Technologien fügen viele parallele oder überlappende Organisationen hinzu, nicht eine neue Etage pro benannter Art. Manche biologischen und sozialen Übergänge könnten tatsächlich neue kausale Individuen hervorbringen; die biologische Brücke aus Abschnitt 5.1 (Moleküle, die Zellen erhalten, Zellen, die Nervensysteme aufbauen) und die größeren und überlappenden Becken, die Abschnitt 13.5 als wilde Spekulation beibehält, lassen das zu. Das Kriterium verhindert, dass Vielfalt selbst als vertikale Tiefe gezählt wird. Jede vorgeschlagene Ebene muss sich ihre eigenen Variablen und eine systematisch begründete Trägerbeziehung verdienen.

Eine Folgerung muss gesondert betrachtet werden, weil die beiden Größen oft miteinander vermengt werden. **Schichtungstiefe und Umfang der Berechnung sind unterschiedliche Größen, und die eine lässt sich nicht aus der anderen ablesen.** Eine Basis könnte eine astronomische Zahl von Übergängen vollziehen, um ein Ereignis auf der Ebene über ihr hervorzubringen, sodass ein Schichtenaufbau flach sein kann, während der Prozess, der ihn trägt, unvorstellbar viel tut. Ein flacher Schichtenaufbau ist keine kleine Welt.

Die Kosten einer Ebene können sich auch multiplizieren, statt sich zu addieren. Wenn eine Variable auf einer Ebene viele koordinierte Freiheitsgrade unter ihr benötigt, verhält sich der Trägerbedarf wie ein Produkt statt wie eine Summe, und ein mäßiger Multiplikator wächst schnell: Bei hundert unteren Einheiten für jede obere ergeben zwanzig Ebenen einen Vergrößerungsfaktor von 10^{40}, eine Eins gefolgt von vierzig Nullen. Das ist eine Intuition statt eines Gesetzes, aber es zeigt, dass eine Welt mit dreißig Ebenen in keinem gewöhnlichen Sinn klein sein muss. Der Metapixel aus Abschnitt 5.1 beziffert die Kosten einer Ebene auf Millionen von Zellen auf der unteren Ebene und eine entsprechende Zeitspanne dort, was ein weiterer Grund ist, sich keine Hunderte von Ebenen vorzustellen; der Natur stehen Parallelität, Wiederverwendung und bessere Kodierungen zur Verfügung, sodass keine allgemeingültige Rate folgt.

Wenn die Zahl tatsächlich in dieser Größenordnung liegt, lohnt es sich, eine Folgerung auszusprechen. Mentale Systeme sind kein winziges Beiwerk, das in verschwindend kleinem Abstand über dem Grund der Dinge sitzt. In einem flachen Schichtenaufbau liegen sie auf einer Höhe, die einen beträchtlichen Bruchteil seiner Gesamthöhe ausmacht.

Eine Obergrenze für nützliche Tiefe Spekulation des Autors

Der Autor vermutet, dass der Schichtenaufbau der Realität eine praktische Obergrenze ebenso wie eine Untergrenze hat und dass beide nichts miteinander zu tun haben. Nichts in den Ebenen selbst verbietet es, innerhalb der endlichen Kapazität der Basis eine weitere hinzuzufügen. Aber jede Ebene könnte die darunterliegende nur unvollkommen verbergen, auf dem Weg die Kette hinab könnten sich Verzögerungen ansammeln, und die ganze Hierarchie könnte auf einen endlichen Vorrat zurückgreifen. Unsere eigenen verschachtelten Maschinen zeigen die Kosten: Eine virtuelle Maschine, die innerhalb einer anderen virtuellen Maschine läuft, kann weitaus langsamer laufen als eine direkt ausgeführte, obwohl Hardwareunterstützung einen großen Teil des Verlusts ausgleichen kann. Jenseits einer gewissen Tiefe ist es plausibel, dass die nächste Ebene mehr kostet, als sie an Fähigkeiten einbringt. Das ist eine Behauptung darüber, was sich innerhalb dieser Kapazität zu bauen lohnt, nicht über die Kapazität selbst, und es ist die Erwartung des Autors. Abschnitt 9.4 findet dieselbe Form innerhalb einer Ebene: das Kohärenzband, wo nützliche Komplexität unterhalb des Maximums ihren Höhepunkt haben könnte.

Das Zusammenfallen oben Spekulation des Autors

Eine weitere Vermutung. Zunehmende Intelligenz könnte den Schichtenaufbau der Realität eine Zeit lang vertiefen und dann beginnen, ihn wieder abzuflachen, weil ein hinreichend leistungsfähiges System Kompressionen findet, die Zwischenebenen unnötig machen. In diesem Bild sind die tiefsten Schichtenaufbauten nicht die leistungsfähigsten, und etwas sehr weit Entwickeltes könnte an seinem oberen Ende auffallend einfach sein. Gekonnte Ingenieursarbeit zeigt die Abflachung bereits im Kleinen: Compiler fassen die Schichten eines Programms zu einer einzigen zusammen, und Ende-zu-Ende trainierte Systeme ersetzen Verarbeitungsketten aus getrennten Stadien. Nichts in dieser Arbeit braucht das, und nichts hier prüft es. Abschnitt 9.4 macht mit Alphabeten einen benachbarten Punkt deutlich: Ein kleines, wie das aus den vier Basen der DNA, kann eine reiche Organisation tragen.

Die offene Aufgabe ist, solche Schätzungen zu prüfen: mögliche Vergröberungen zu entwickeln und zu fragen, ob sich dieselben kausalen Ereignisse durch sie hindurch verfolgen lassen. Eine Anmerkung zur Terminologie gehört dazu. Wenn der oben beschriebene Abstieg auch nur ungefähr richtig ist, enthalten die tieferen Ebenen keinen Raum, keine Materie, keine Energie und keine Zeit in irgendeinem gewöhnlichen Sinn, und das Wort *physisch* hört lange vor dem Erreichen des unteren Endes auf, nützlich zu sein. Das Wort dieser Arbeit für das, was dort ist, lautet *stattfindend*; es trägt nichts von diesem Bedeutungsgepäck mit sich und benennt die Eigenschaft, auf der das Argument der Arbeit beruht.

Selbst dort, wo ein Abstieg die effektive Physik vereinfacht, müssen seine Schritte von innen nicht verständlich sein. Abbotts *Flächenland* ist ein nützliches Bild dafür, wie ungewohnte Dimensionen die Bewohner einer Welt verunsichern können (Abbott 1884), kein Modell, das weniger Dimensionen mit einem tieferen Host gleichsetzt. Ein Host könnte mehr effektive Dimensionen kodieren, als er besitzt, und weniger Dimensionen müssen keinen weniger intelligenten Bewohner bedeuten.

Kein Schöpfungsereignis Spekulation des Autors

Es gibt kein Schöpfungsereignis unterhalb des Winterpunkts, des in Abschnitt 9.4 beschriebenen Tiefpunkts der Organisation im Basiszyklus; darüber können Dinge geschaffen werden und wieder verschwinden. Eine Ebene könnte ohne einen erkennbaren ersten Moment fortbestehen, während eine andere eine bestimmte Entstehungsgeschichte haben könnte. Natürliches Wachstum weist für sich genommen keine Anfangslosigkeit nach: Eine blind erzeugte Welt kann beginnen, ebenso wie eine absichtlich gehostete. Unsere eigene Ebene könnte ein Produkt von Selektion, Konstruktion oder beidem sein, und Konstruktion kann absichtlich erfolgen, wie bei einem Spiel oder einer Simulation, oder wie bei einem Bienenstock das Werk von Erbauern sein, die durch Evolution zum Bauen befähigt wurden. Wo eine Welt geschaffen wurde, ist die Frage, wie und wodurch, eine berechtigte kausale Frage; ein evolutionär entstandener Erbauer muss sie nicht im Detail geplant haben. Keine der beiden Arten von Ursprung beantwortet, warum es Geschehen gibt statt keines. Nur für die Basis wird hier postuliert, dass sie kein erstes Stadium hat (Abschnitte 2.2 und 14.2).

Physik als mittlere Etage Spekulation des Autors

Unsere tiefsten getesteten Gesetze könnten die effektiven Gesetze einer Ebene N in einem Schichtenaufbau der Realität sein, dessen oberste Ebene $N + k$ ist, für ganze Zahlen $N \geq 0$ und $k \geq 1$: Eine abgeschlossene Physik unserer Ebene wäre dann eine genaue Karte einer Etage, wobei die Treppe unerwähnt bliebe. Die zweite Schranke, mindestens eine Ebene über unserer, ist keine Festlegung. Wir bauen gehostete Welten, und unter welchen effektiven Gesetzen eine solche Welt auch läuft, ob unter unseren, einer Variante davon oder keinen von unseren, ihre Ereignisse werden von unserer Ebene getragen. Also existiert mindestens eine Ebene über unserer, weil wir einige solcher Welten geschaffen haben; Abschnitt 5.5 gibt die Beziehung an. Was die Spekulation hinzufügt, ist, dass dasselbe unter uns gelten könnte, wo die erzeugenden Prozesse, ob blind, konstruiert oder gemischt, unbekannt sind.

Eine Folgerung aus einem geschichteten Bild wird leicht übersehen. Was auf einer Beschreibungsebene dominiert, muss nicht das vergröberte Bild dessen sein, was darunter dominiert. Ein Gen könnte begünstigt werden, während der Organismus, der es trägt, nicht begünstigt wird, eine Firma könnte florieren, während die Branche schrumpft, ein Motiv könnte sich durch ein Substrat ausbreiten, dessen größere Strukturen beseitigt werden. Selektion kommutiert, mit anderen Worten, nicht notwendigerweise mit Vergröberung. Die Frage *was wird hier selektiert* kann also bei Genen, Organismen, Ökosystemen, Kulturen und Universen unterschiedliche Antworten haben, und ein Argument, das auf einer Ebene eine Antwort nachweist, hat damit noch keine auf einer anderen nachgewiesen. Abschnitt 6 über Evolution ist mit dieser Einschränkung im Blick geschrieben, und das von Abschnitt 7.1 vorgeschlagene Maß, das Lebensspannen menschenähnlichen Erlebens zählt, wird sie ausdrücklich berücksichtigen müssen; wie sich Gewichte von einer Ebene auf eine andere übertragen, ist eine der beiden Fragen, die es offenlässt.

Der **Realitätsbaum** liefert die verzweigte Sicht auf die Erzeugung von Welten, keine Karte jeder späteren Kopplung oder Steuerungsverbindung. Sein Rückgrat zeichnet einen ausgewählten Entwicklungsweg nach, nicht den einzigen Weg, den die Natur nehmen könnte; seine Zweige können durch blinde Erzeugung, evolutionär entstandene Konstruktion, absichtlichen Entwurf oder Mischformen entstehen. Abstammung weist für sich genommen kein fortdauerndes Hosting nach. Abschnitt 6.2 verortet die Entstehung einer Welterzeugung in großem Umfang in einer Übergangszone statt an einer Trennlinie zwischen natürlich und entworfen. Abschnitt 9.4 zeichnet diesen Baum vor dem Hintergrund der effektiven Komplexität und des vermuteten Kohärenzbandes.

[Einstufung: offenes Problem, Forschungshypothese, Spekulation des Autors und reales Gegenstück (die Welten, die wir hosten, eine Ebene über unserer, die existiert, weil wir sie geschaffen haben; ein Bienenstock, für Konstruktion durch evolutionär entstandene Erbauer ohne Plan; ein begünstigtes Gen oder eine begünstigte Firma, während der zugehörige Organismus oder die zugehörige Branche nicht begünstigt wird; Compiler und Ende-zu-Ende-Systeme, die Zwischenstadien beseitigen, für das Zusammenfallen oben; verschachtelte virtuelle Maschinen, für eine Obergrenze für nützliche Tiefe): eine ebenenübergreifende Frage, offener Punkt 11 der Leiter; die Schätzung einer geringen Ebenenzahl ist eine Vermutung des Autors, das Ebenenkriterium ist ein begrifflicher Vorschlag statt einer Messung, die Terminologie von Tiefe und Breite ist eine methodische Entscheidung, der Entwicklungsgradient ist Teil des evolutionären Vorschlags, einer Forschungshypothese, von der FOA nicht abhängt, und die Vermutungen in den Kästen sind Spekulation des Autors, wobei kein monotones Gesetz der Komplexität oder Intelligenz behauptet wird.]

5.7 Was der Schichtenaufbau der Realität einer Theorie von allem hinzufügen würde

Der Schichtenaufbau der Realität ist ein zentrales architektonisches Postulat dieser Arbeit. Er gibt dem vorgeschlagenen Basisgeschehen einen Weg zu endlichen Welten: Organisierte Aktivität trägt weitere organisierte Aktivität, wobei die Ereignisse jeder Ebene durch die darunterliegenden Ebenen realisiert werden. Wie weit das unterhalb der Heimatrealität reicht, bleibt offen.

Wenn unser Universum einen tieferen Träger hat, würde die umfassendere Realität diesen Träger und die Organisationen und anderen Welten einschließen, die er trägt. Das wäre mehr als zusätzlicher Raum jenseits unseres beobachtbaren Universums. Ein Träger muss nicht neben seiner Welt in deren Raum liegen. Ebenso wenig muss er deren Anordnung nachbilden. Die Objekte und Gesetze einer Welt könnten durch verteilte, überlappende Organisation in der Ebene, die sie trägt, realisiert werden, ohne ein gesondert gespeichertes Gegenstück zu diesem Stern oder jenem Planeten und ohne eine von unten sichtbare Grenze um einen von beiden, sodass Nachbarn auf einer Ebene keine benachbarten Komponenten auf der nächsten sein müssen. Die Trägerbeziehung verlangt, dass die kausale Organisation erhalten bleibt, nicht, dass die Speicherung dem Bild ähnelt; das ist die Bedingung an die Zustandsabbildung aus Abschnitt 2.6 zur Komposition über Ebenen hinweg und zu den Geschlossenheitsschranken. Ein trainiertes neuronales Netzwerk macht die Möglichkeit konkret: Eine Szene, eine Tatsache oder eine Regel ist in der Geometrie seiner Gewichte festgehalten, wo sich nichts finden lässt, das wie die Szene geformt ist, und doch ist die Szene bestimmt, wann immer das Netzwerk abgefragt wird. Eine diffuse Kodierung ist keine diffuse Welt, und sie bringt nichts kostenlos ein: Sie vergrößert weder die Kapazität eines endlichen Trägers (Abschnitt 10.2 über begrenzte Information) noch macht sie eine Beschreibung zu einem Lauf (Abschnitt 3.3 über endliches Geschehen und vollständige Beschreibung). Hosting, Abstammung und Verwandtschaft bleiben verschieden, wie Abschnitt 5.5 anhand von Welten erklärt, die einen Host teilen, ohne dessen Art zu teilen.

Daraus folgen zwei Erklärungsziele. Eine Theorie, die für die Physik der Heimatrealität vollständig wäre, würde jedes den Bewohnern zugängliche physikalische Gesetz erklären. Eine Theorie ihrer Realisierung würde auch angeben, was diese Gesetze trägt, wie die Beschreibungen miteinander verbunden sind, was ihr Funktionsregime aufrechterhält und wo dieses Regime endet. Eine vollständige Erklärung des Spiels muss nicht die Maschine erklären, auf der es läuft. Ebenso würde das Auffinden einer weiteren Ebene unter einer Welt nicht zeigen, dass das untere Ende erreicht wäre.

Der vorgeschlagene Weg ist konstruktiv. Endliche Beziehungen und Beschränkungen könnten fortbestehende Organisationen tragen; diese Organisationen könnten effektive Variablen und Regelmäßigkeiten liefern; manche könnten weitere Ebenen aufrechterhalten oder aufbauen. Biologie und technisch konstruierte Welten liefern vertraute Beispiele für den Aufbau nach oben. Abschnitt 2.6 über die Komposition von Zustandsabbildungen liefert einen kleinen exakten Teil des formalen Weges. Die computationale Begleitarbeit aus Abschnitt 15.3 demonstriert Organisation unter einer ausgewählten Regel. Kein Modell verbindet bislang organisationsbildende Dynamik mit feldtragender Dynamik. Weder die Zustandsabbildungen noch die Begleitarbeit leiten eine eigene Geometrie, eine Messregel oder einen Beobachter her.

Ein nützliches Modell würde seinen Träger, seine Abbildungen und seine Bedingungen angeben und sich dann Beobachtungen stellen, die über jene hinausgehen, anhand derer es ausgewählt wurde. Eine Übereinstimmung mit vertrautem Verhalten würde einen Kandidaten für eine Realisierung begründen; weitere Folgerungen würden diesen Kandidaten prüfbar machen. Solche Tests würden sich auf den Modellkandidaten beziehen, nicht ausschließlich auf die Theorie des Geschehens.

Es gibt eine durch Unterbestimmtheit gesetzte Grenze. Wenn zwei Träger bei jeder zulässigen Präparation und Intervention übereinstimmen, können Beobachtungen innerhalb dieses Bereichs nicht zwischen ihnen entscheiden. Sie identifizieren eine Klasse von Implementierungen, keine eindeutig tiefste Implementierung. Das begrenzt, was eine Theorie der Realisierung klären könnte, ohne dass die Frage dadurch inhaltsleer wird. Sie kann weiterhin erklären, wie eine Welt getragen wird und was diese Erklärung offenlässt.

[Einstufung: metaphysisches Postulat, Forschungshypothese und reales Gegenstück (ein trainiertes neuronales Netzwerk, das eine bestimmte Szene in Gewichten festhält, deren Form keinerlei Ähnlichkeit mit ihr hat); zentrales architektonisches Postulat und konstruktive Forschungshypothese; die Erweiterung unterhalb der Physik der Heimatrealität ist weiterhin nicht nachgewiesen; dies ist keine Evidenz für primitives Geschehen, und keine Theorie von allem; eine Theorie der Realisierung muss noch entwickelt werden.]

6. Evolution und die Erzeugung organisierter Welten

6.1 Erzeugte Verteilungen und Randbedingungen

Abschnitt 2.7 unterscheidet erzeugte Verteilungen von geerbten Randbedingungen; Evolution liefert einen Erzeugungsmechanismus. Abstrakte endliche Strukturen konkurrieren nicht, reproduzieren sich nicht und werden nicht häufig. Sie existieren ohne zeitliche Vielheit. Evolution wirkt nur dort, wo Übergänge stattfinden und kausale Nachkommen unterschieden werden können.

Die Basisdynamik und ihre Bedingungen bestimmen, welche lokalen Muster erzeugt werden. Selektion verändert dann die Verteilung dieser erzeugten Muster. Kohärenz legt keines von beidem fest.

Eine Konfiguration kann kohärent und doch vom aktualen Bereich aus unerreichbar sein. Sie kann nur über einen astronomisch engen Pfad erreichbar sein. Sie kann einmal entstehen, sich aber nicht reproduzieren. Oder sie kann eine Abstammungslinie begründen, die eine große Prozessregion ausfüllt. Das sind unterschiedliche Erklärungsstatus. Die Unterscheidung lässt sich scharf formulieren: Beschreibbar zu sein, durch die Dynamik erreichbar zu sein und durch Evolution häufig zu werden, sind drei verschiedene Dinge. Evolution verändert die Häufigkeit, nicht das, was beschreibbar ist.

Eine weitere Unterscheidung gehört dazu, denn der mittlere Begriff, die Erreichbarkeit, verbirgt zwei Dinge: ob die Dynamik eine Struktur überhaupt erreichen kann und wie viele aktuale Versuche, sie zu erreichen, der Prozess bietet. Eine Basis kann reich genug sein, um für eine bestimmte Struktur sehr viele aktuale Versuche zu bieten, oder spärlich genug, um nur wenige zu bieten, und das ist eine Tatsache über den Prozess, der stattfindet, statt über das, was bloß beschreibbar ist. Nennen wir dies die **Fülle** der Basis. Selektion braucht Fülle: Was sie bearbeitet, ist ein Vorrat aktualer Versuche, und keine noch so große abstrakte Verfügbarkeit liefert einen solchen. Bloße Fülle kauft ein Lotterielos; Selektion kauft eine Fabrik, und Fabriken bauen Fabriken.

Eine Untergrenze steht außer Zweifel, und sie beruht auf Beobachtung, statt postuliert zu sein. Was auch immer die Basis ist, sie hat bereits genug geboten, um alles zu erzeugen, von dem wir wissen, dass es existiert, einschließlich dieser Arbeit und ihres Lesers; der Hypothese dieser Arbeit zufolge erfolgte diese Erzeugung durch Selektion. Diese Untergrenze steht durch die Tatsache fest, dass wir hier sind, um sie auszusprechen, und sie ist alles, was die folgende Argumentation braucht. Abschnitt 9 entwickelt die weitergehende Vermutung des Autors über den Zyklus.

Selektion ist die vom Autor bevorzugte Erklärung, und der Grund dafür zeigt sich in diesem gesamten Abschnitt: Ein Mechanismus, der eine Verteilung erzeugt und dann Maschinerie erzeugt, die weitere Verteilungen erzeugt, erklärt etwas, das eine bloße Liste niemals erklären kann. Wogegen sich diese Arbeit wendet, ist eine *Auswahlliste, die durch nichts erzeugt wurde*: die Behauptung, dass diese Dinge aktualisiert sind und jene nicht, ohne eine Dynamik hinter der Trennung. Die Unterscheidung verdient zwei Bezeichnungen. **Erarbeitete Selektion** ist eine durch einen Prozess erzeugte Verteilung: ungleiche Fortsetzung, Abstammung, Konkurrenz, Attraktoren. **Nicht weiter erklärte Selektion** ist eine Verteilung, die als Tatsache darüber behauptet wird, welche Punkte ausgewählt werden. Die erste liefert eine Prozesserklärung; die zweite gibt die Verteilung ohne eine solche Erklärung an.

Dies beantwortet auch ein Argument über Selektion. Es lautete: Eine Allfülle braucht keine Auswahlinstanz, also muss alles, was sie umfasst, einheitlich sein. Aber *keine externe Auswahlinstanz* und *jeder Punkt hat die Eigenschaft* sind unterschiedliche Behauptungen, und die zweite folgt nicht aus der ersten. Nur einige ganze Zahlen sind Primzahlen, und nichts hat sie ausgewählt; die uneinheitliche Verteilung ist dadurch festgelegt, was die Zahlen sind. Eine selektive Sichtweise muss weder eine Auswahlinstanz noch einen Auswahlakt enthalten, also lässt sich das Argument gegen eine Auswahlinstanz nicht übertragen.

Positiv formuliert steht ungleiche Fortsetzung der Arithmetik näher als der Gravitation. Sie ist keine gesonderte Kraft, die irgendwann in der Geschichte einer Welt eingeschaltet wird, und es gibt keinen Moment, in dem Selektion beginnt. Wo immer Varianten ungleiche Anzahlen von Fortsetzungen hinterlassen, ändern sich ihre Anteile. Das ist eine Folge des Zählens, kein zusätzliches Gesetz, weshalb es überall dort erwartet werden kann, wo die Zählbedingungen gelten, und weshalb einer Welt nichts hinzugefügt werden muss, damit es gilt.

Deshalb betrachtet diese Arbeit Selektion als grundlegender als Kräfte wie die Gravitation. Gravitation muss auf den einfacheren Ebenen weiter unten im Schichtenaufbau der Realität nicht existieren, und eine Basisregel enthält möglicherweise überhaupt nichts, das wie eine Kraft aussieht; aber überall, wo etwas läuft und variiert und manche Varianten sich in größerem Maß fortsetzen als andere, gilt ungleiche Fortsetzung. Selektion wird schon lange über die Biologie hinaus verallgemeinert (Price 1995; Wong et al. 2023). Selektion aufgrund des Geschehens selbst innerhalb eines Basisprozesses, der stattfindet, und das kosmologische Entstehen von Ebenen der Realität übereinander, das daraus folgen kann, bilden den Punkt, an dem diese Arbeit einen anderen Weg einschlägt, und ermöglichen es ihr, ein Geschehen zu verlangen, wo die Allfülle jede Struktur verlangt.

Ein Bild zeigt, wie eine produktive Abstammungslinie innerhalb eines weit überwiegend unproduktiven Feldes beginnen könnte. Der größte Teil eines Genoms tut nichts von dem, was Gene tun; die funktionalen Teile sind seltene Anordnungen inmitten von vielem, das nicht funktional ist. Funktionierende Gene können sogar aus diesem Hintergrund entstehen: DNA-Abschnitte, die für nichts kodierten, sind zu neuen Genen geworden, was Biologen De-novo-Genentstehung nennen (Carvunis et al. 2012). Hier bietet sich ein vergleichbares Bild an: Der größte Teil kohärenter Struktur ist inert, und die interessante Frage ist, ob die seltenen Teile, die nicht inert sind, sich verbinden, kopieren und interagieren können, denn eine Abstammungslinie braucht nur das. Das Bild verortet die Schwierigkeit im Übergang von isolierter Kohärenz zu etwas mit Nachkommen, statt in der Fülle der Kohärenz selbst.

Die Alternative zur Selektion erklärt dann weniger. Ein Universum kann durchaus ohne Selektion auskommen: Man setze fertige Organismen in seine Anfangsbedingungen oder schreibe sie in seine Gesetze hinein. Daran ist nichts widersprüchlich. Aber es wird auch nichts erklärt. Die adaptive Komplexität wurde einfach in ein Primitivum verlagert, und ein Primitivum, das ein Auge oder ein Ribosom enthält, ist eine weitaus umfangreichere Annahme als eines,

das eine Regel enthält. Das ist derselbe Einwand, den die Arbeit gegen nicht weiter erklärte Selektion erhebt, angewandt auf die Anfangsbedingungen statt auf die Verteilung.

[Einstufung: methodische Entscheidung und reales Gegenstück (über die Biologie hinaus verallgemeinerte Selektion; neue Gene, die aus nicht kodierender DNA entstehen, für eine produktive Abstammungslinie, die in einem unproduktiven Feld beginnt); begriffliche Klärung, wobei die Ausgangsannahme des Autors, dass Organisation oberhalb der Basis aufgebaut statt vorgefunden wird, als Vermutung des Autors geführt wird; keine Garantie für Beobachter oder ihre Verteilung.]

6.2 Mathematische Abiogenese, computationale Genese und evolutionäre Kosmogenese

Die Unterscheidungen aus Abschnitt 6.1 trennen eine beständige Grundlage und zwei Entwicklungsregime voneinander. Die Grundlage ist die **mathematische Abiogenese**. Sie ist keine erste Ära vor dem Beginn der Selektion, denn ungleiche Fortsetzung gilt überall dort, wo Varianten sich ungleich fortsetzen; sie ist die beständige Tatsache, dass immer genug versucht wird, woran Selektion arbeiten kann. Fülle liefert dies: eine hinreichend quasiunendliche Basis, sodass der unwahrscheinliche Schritt immer irgendwo versucht wird und selbst dort, wo Organisation auf ihre einfachste Form zurückgefallen ist, ein günstiger Abschnitt pro Basiszyklus genügt, damit Vererbung erneut beginnt. Die für einen Start benötigte Fülle ist eine Größe, und Abschnitt 15.8 zum Schichtenaufbau der Realität, von unten und von oben, schlägt vor, sie in Spielzeugsubstraten zu messen. Der jahreszeitliche Zyklus aus Abschnitt 9.4 ist eine optionale Vermutung des Autors; die Grundlage braucht nur einen fruchtbaren Abschnitt. Abschnitt 6.1 liefert die minimale beobachtungsbasierte Untergrenze: Was auch immer die Basis ist, sie hat bereits genug geboten, um alles zu erzeugen, von dem wir wissen, dass es existiert.

Nie entwickelt sich nichts evolutionär Spekulation des Autors

Die Erwartung des Autors geht über diese Untergrenze hinaus, und sie weist weg von Knappheit. Es ist bekannt, dass Selektion auf sehr einfache Dinge wirkt, und die Basis ist quasiunendlich und voller Struktur; in einer Region dieser Größe reicht sogar zufällige Struktur aus, damit sich in jedem Stadium irgendwo etwas evolutionär entwickelt. Es hat nie ein Stadium gegeben, in dem sich nirgendwo in der Basis etwas evolutionär entwickelte, und Fülle ist eine beständige Bedingung statt eines Vorrats, der aufgefüllt werden muss. Die hier entscheidende Unterscheidung ist die zwischen abstrakter Verfügbarkeit und einem Vorrat aktualer Versuche: Wo immer diese Arbeit sagt, dass Struktur oberhalb der Basis aufgebaut statt vorgefunden wird, besteht die Versuchung, abstrakte Verfügbarkeit unbemerkt Arbeit leisten zu lassen, die nur ein Vorrat aktualer Versuche leisten kann.

Das erste Regime ist die **computationale Genese**, die Arbeit der Selektion selbst an der Maschinerie. Sobald Vererbung existiert, können seltene lebensfähige Anordnungen häufig werden und Organisationen aus Organisationen aufgebaut werden. Was sich ansammelt, sind Fähigkeiten ebenso wie Häufigkeit: Kopieren, Gedächtnis, Fehlerkorrektur, Reparatur und Interpreter, die selbst verändert, kopiert und selektiert werden können (die reflexive Geschlossenheit aus Abschnitt 5.2). Abschnitt 5.1 vergleicht dies mit technisch konstruiertem Selbsthosting. Das eine zeigt natürliche Konstruktion, das andere eine absichtlich realisierte Hosting-Architektur. Keines von beiden belegt für sich allein die vorgeschlagene Fortsetzung des Schichtenaufbaus der Realität unterhalb unseres Universums. Die computationale Genese ist auf einem Weg am wichtigsten, der bei hinreichend einfacher Organisation beginnt oder erneut beginnt, und sie endet nicht, wenn Welten entstehen: Unter ihnen entwickelt sich Maschinerie weiterhin evolutionär.

Das zweite Regime ist die **evolutionäre Kosmogenese**: entwickelte Prozesse, die neue effektive Welten erzeugen. Entlang des vorgeschlagenen Rückgrats der Entwicklung kann dies Organisation hervorbringen, die in den einfacheren Bestandteilen des Trägers fehlt, so wie ein

Gehirn Fähigkeiten hervorbringt, die kein isoliertes Atom besitzt. Es bringt keine Fähigkeiten hervor, die der gesamte Träger nicht realisieren kann; der Träger realisiert sie. Auch muss nicht jede Tochterwelt reicher sein. Eine gehostete Welt kann im Sinne von Abschnitt 5.5 reduziert, vergleichbar oder angereichert sein, während jede Operation weiterhin auf die Ressourcen zurückgreift, die sie tragen. Die Bezeichnung steht hier für ein konstruktives Regime innerhalb einer umfassenderen Evolutionsgeschichte, nicht ausschließlich dafür, dass ein intelligenter Bewohner absichtlich ein Universum erzeugt.

Der erzeugende Prozess kann ein blinder Prozess, eine evolutionär entstandene weltenbauende Organisation, absichtliche technische Konstruktion oder eine Kombination davon sein. Gestaltung selbst hat eine Evolutionsgeschichte, und eine gestaltete Umgebung kann sich später durch ihre eigene Selektion weiterentwickeln. Die Erwartung des Autors ist, dass Konstruktion sehr produktiv wird, sobald Organisationen mit geeigneten Fähigkeiten entstehen, wobei sie oft viel mehr maßgeschneiderte Welten erzeugt als die natürliche Reproduktion von Welten. Das ist eine Erwartung des Autors über die relative Verbreitung, keine scharfe Grenze: Die natürliche Erzeugung muss nicht aufhören, und Intelligenz muss nicht bei jeder Geburt vorhanden sein. Nach diesem Punkt könnten Welten statt Maschinerie vieles, vielleicht das meiste dessen, was sich evolutionär entwickelt, ausmachen: eine Änderung dessen, was vorherrscht, statt eines Umschaltens. Die **Übergangszone zur Welterzeugung** bezeichnet den Übergang, in dem diese Fähigkeiten wichtig werden, und kein neues Gesetz, das Natur von Gestaltung trennt.

Die kosmologische natürliche Selektion bietet einen spekulativen natürlichen Weg: Nachkommenuniversen mit vererbbarer Variation könnten in unterschiedlichem Maß reproduziert werden (Smolin 1992; Abschnitt 6.4, zur Selektion effektiver Gesetze). Die kosmologische künstliche Selektion bietet die benachbarte, von Intelligenz geleitete Variante, bei der intelligente Wesen Universumskandidaten untersuchen und Nachkommen erzeugen (Vidal 2010). Keine der beiden Varianten belegt fortgesetztes Hosting. Eine Welt, die eine andere erzeugt, ist deren Elternwelt; ein Host ist sie nur, wenn sie die Aktivität jener Welt weiter realisiert. Der Baum kann die eine oder die andere Geschichte festhalten, doch ein genealogischer Schritt allein fügt dem Schichtenaufbau der Realität keine Ebene hinzu. Beide Arten von Zweigen können selbst weitere Welten erzeugen.

Nur die evolutionäre Kosmogenese hat ein bekanntes funktionierendes Beispiel auf der Skala einer Welt, und es ist unseres, auch wenn es wahrscheinlich erscheint, dass unseres eines unter quasiunendlich vielen ist. Wir bauen gehostete Welten, also existiert mindestens eine Ebene oberhalb der unseren, weil wir sie geschaffen haben. Abschnitt 15.8 schlägt vor herauszufinden, ob irgendetwas unterhalb von uns jemals dasselbe getan hat.

Ein alltägliches Bild eines Weges von einem einfachen Anfang aus. Nehmen wir eine Platte aus Grundgestein, die Regen und dem Wechsel der Jahreszeiten ausgesetzt ist. Das Gestein und das Wetter stehen für das Geschehen der Basis, das durch nichts bereitgestellt und durch nichts aufgehalten wird. Das Gestein hat Schwachstellen, das Wetter wirkt auf sie ein, und die einfachste sich selbst kopierende Chemie fasst in den Rissen Fuß: Das sind Fülle und die ersten Replikatoren, und die Selektion hat nun Vererbung, mit der sie arbeiten kann. Es bildet sich Boden, und in ihm entstehen Bakterien und dann alles, was Boden tragen kann, bis hin zu einem Regenwald, dessen Kronendach auf einer vom Klima vorgegebenen Höhe aufhört, höher zu wachsen, wie viel auch immer darunter passiert: Das ist das Kohärenzband aus Abschnitt 9.4. Ein Teil dessen, was der Wald erzeugt, gelangt wieder nach unten in den Boden und das Gestein, ein Teil erhebt sich in die Luft, und eine Handvoll seiner Lebewesen baut Maschinen und bricht ins All auf. Die Höhe über dem Boden ist die effektive Komplexität, und der Wald ist der Realitätsbaum aus Abschnitt 9.4, der an einem Ort gewachsen ist.

Die computationale Genese braucht von der Grundlage nur das, was Selektion logisch erfordert, und das ist weniger, als oft angenommen wird. Natürliche Selektion erfordert vererbbare Variation, ungleichen Fortbestand oder ungleiche Reproduktion und genügend Stabilität, damit sich Folgen ansammeln (Lewontin 1970). Sie erfordert aus logischer Sicht keinen fundamentalen Zufall. Ein deterministischer Prozess kann Variation durch sensitive Abhängigkeit, pseudozufällige Dynamik, Rekombination, Interaktion mit der Umwelt und computationale Irreduzibilität erzeugen. Auf Computern durchgeführte Evolution zeigt, dass echte Zufälligkeit nicht nötig ist: Die Zufallszahlen, die solche Programme verwenden, werden nach einer festen Regel erzeugt, und doch entwarfen evolutionäre Algorithmen die Antennen, die die ST5-Raumfahrzeuge der NASA 2006 ins All trugen (Hornby, Lohn and Linden 2011). Und Selektion braucht sehr wenig, woran sie arbeiten kann: In Spiegelmans Experimenten entwickelten sich RNA-Moleküle, die ohne eine Zelle um sich herum in einem Reagenzglas kopiert wurden, Übertragung für Übertragung zu schneller kopierenden Varianten (Mills, Peterson and Spiegelman 1967).

Ein minimales Schema ist:

$$X_{t+1} = F(X_t),$$

wobei die Fortschreibungsregel F den gegenwärtigen vollständigen Zustand X_t, der Organismen, Umwelten und geerbte Steuerungsstrukturen umfasst, in den nächsten Zustand überführt. Wenn verschiedene lokale Organisationen kausal verbundene Nachkommen in unterschiedlicher Zahl oder von unterschiedlicher Dauer hinterlassen, kann Selektion auch dann wirken, wenn F deterministisch ist.

Zufälligkeit kann dennoch praktisch von Bedeutung sein. Sie kann die Erkundung ausweiten, Symmetrien brechen und Ergebnisse schwer vorhersagbar machen. Abschnitt 10.2 über die drei Arten von Zufälligkeit unterscheidet epistemische, algorithmische und ontische Zufälligkeit. Der Punkt ist hier nur, dass das evolutionäre Argument nicht von einer Wahl zwischen ihnen abhängt.

Abschnitt 2.1 zeigt, warum Dauer allein einen Zustandsraum nicht erkunden kann; Selektion erfordert außerdem beibehaltene Variation. Interaktion treibt den größten Teil dessen an, was Selektion aufbaut, obwohl sich die relative Häufigkeit von Abstammungslinien, die nie interagieren, dennoch ändern kann, wenn sie ungleiche Anzahlen von Nachkommen hinterlassen. Die Warnung aus Abschnitt 2.1 zur Dauer gilt ebenso für einen anfangslosen Prozess. Abschnitt 7.1 schlägt das Maß vor, das erzeugte Häufigkeiten in Typikalität von Beobachtern überführt.

[Einstufung: Forschungshypothese für die evolutionäre Brücke, und reales Gegenstück (biologische Evolution, von einfacher Chemie zu Zellen, die kopieren und reparieren, für die computationale Genese; unsere eigene Konstruktion gehosteter Welten, für die Erzeugung von Welten; evolutionäre Algorithmen auf deterministischen Computern, für Selektion ohne fundamentalen Zufall); dass Selektion Vererbung und beibehaltene Variation statt Zufall braucht, ist ein nachgewiesenes logisches Ergebnis mit offenen kosmologischen Beschränkungen; das Maß, das die Brücke braucht, wird in Abschnitt 7.1 vorgeschlagen.]

6.3 Selektion, Beibehaltung und hierarchische Replikation

Beide Regime erfordern, dass Selektion auf mehr als einer Skala wirkt, und es gibt Evidenz dafür, dass sie das kann. Zellen bilden mehrzellige Organismen. Organismen bilden Kolonien und Symbiosen. Kulturelle Systeme reproduzieren Strukturen über Gehirne und Artefakte

hinweg. Modelle künstlichen Lebens können ebenso Replikatoren unterstützen, deren kausale Organisation sich über räumlich getrennte Cluster erstreckt.

Yangs zellulärer Automat Outlier zeigt selbstreplizierende Strukturen auf mehreren Skalen, nachdem die Regel selbst durch eine externe Suche mittels genetischer Programmierung gefunden wurde (Yang 2025). Eine Analyse kausaler Abstammungslinien legt nahe, dass einige effektive Individuen verteilt sind und dass ihre Abstammung sich verzweigen und verschmelzen kann (Hintze and Bohm 2026). Flow-Lenia lässt lokale dynamische Parameter wandern und sich mit emergenten Formen mischen und gibt der Selektion dadurch Zugang zu Merkmalen lokaler Regelausprägung (Plantec et al. 2025). Abschnitt 5.2 unterscheidet zulässige Konstruktionen von Organisationen, die das Substrat entdecken und beibehalten kann.

Das Zweite ist viel schwieriger und für die Kosmologie relevanter, und es ist das Forschungsziel, das jener Abschnitt gesetzt hat: robuste Organisation, die unter einem breiten Spektrum von Bedingungen entdeckt werden kann, keine einzelne von Hand platzierte Konfiguration. Ein vielversprechendes Modell würde eine Leiter etwa dieser Art zeigen:

1. primitive lokale Interaktionen erzeugen fortbestehende Motive;
2. Motive kooperieren und bilden dabei begrenzte oder kausal geschlossene Individuen;
3. Individuen reproduzieren sich mit unvollkommener Vererbung;
4. Nachkommen verändern lokale Beschränkungen oder die Regelausprägung;
5. neue Niveaus der Individualität werden selektierbar;
6. der Prozess bricht über breite endliche Fenster hinweg nicht zusammen.

Diese Leiter gibt die beiden Regime aus Abschnitt 6.2 in einer Form wieder, die eine Simulation zeigen könnte. Die Schritte eins bis fünf sind computationale Genese: die Akkumulation von Kopieren, Vererbung, veränderbarer Regelausprägung und neuen Niveaus der Individualität, wie wenn sich einzelne Zellen zu einem Organismus zusammenschließen, der dann als Ganzes der Selektion unterliegt. Die evolutionäre Kosmogenese beginnt dort, wo diese Organisationen neue effektive Welten erzeugen, variieren oder evolutionär entwickeln. Verteilte Abstammung kann sich verzweigen und verschmelzen; die vorzeichenbehaftete Verfeinerung aus Abschnitt 2.7, deren Konfigurationen sich endlos aufspalten und rekombinieren, liefert einen Netzwerkkandidaten.

Die Leiter benennt formale Meilensteine, über die ein bloßer lokaler Prozess zu einer Ökologie von Prozessen auf höheren Niveaus werden könnte.

Dieser Unterabschnitt könnte so gelesen werden, als sage er, dass Kopieren der einzige Weg ist, auf dem eine Verbesserung Bestand haben kann. Es ist ein Weg, aber nicht der einzige. Damit sich Verbesserungen ansammeln können, muss jede einzelne das Ereignis überdauern, durch das sie erzeugt wurde, und dazu braucht es sechs Dinge: eine Möglichkeit, Information zu speichern, eine Quelle neuer Varianten, eine Möglichkeit, diejenigen beizubehalten, die nicht verworfen werden, wiederholte Runden, in denen sich manche Varianten fortsetzen und andere nicht, Teile, die sich so verbinden können, dass eine Verbesserung eine andere ergänzt, statt sie zu ersetzen, und genügend Ressourcen, um für all das aufzukommen. Kopieren liefert die meisten davon ohne Weiteres, weshalb es überall zu finden ist. Andere Dinge können sie ebenfalls liefern: eine Struktur, die repariert statt neu aufgebaut wird, oder ein Muster, das weiterläuft, während sein Material ersetzt wird. Ein Erwachsener, der eine Fertigkeit erlernt, ist der alltägliche Fall: Die Verbesserung bleibt in derselben Person, und nichts wird kopiert. Entscheidend ist, dass der Zugewinn Bestand hat, nicht, dass das, was ihn trägt, kopiert wird.

[Einstufung: Forschungshypothese, physikalische Vermutung und reales Gegenstück (Selektion auf mehreren Skalen, wenn Zellen Organismen bilden, Organismen Kolonien und Symbiosen bilden und Kulturen Strukturen über Gehirne hinweg kopieren; ein Erwachsener, der eine erlernte Fertigkeit behält, für einen ohne Kopieren bewahrten Zugewinn); Simulationsprogramm und physikalische Vermutung; die Meilensteine sind formal. Evolution erreicht definitionsgemäß den Inhalt, den die Basis trägt; nichts hier zeigt, dass sie die eigene Regel der Basis erreicht. Dass unsere eigenen Gesetze selektiert wurden, oder aufgebaut (Abschnitt 6.4), ist Teil der Hypothese: Weder dies noch sein Gegenteil ist gezeigt, und dass sie feinabgestimmt wirken, ist das, was die Hypothese erwarten ließe.]

6.4 Effektive Gesetze und aufgebaute Kohärenz

Abschnitt 5.2 schlägt selektierte lokale Beschränkungen als Weg zu verlaufsabhängigen effektiven Gesetzen im Rahmen der Basisbeschränkung aus Abschnitt 2.4 vor. Mehrere Mechanismen können effektive Gesetze stabilisieren:

- dynamische Attraktoren können viele Mikrozustände auf dasselbe Makroverhalten zulaufen lassen;
- Fehlerkorrektur kann Muster trotz lokaler Variation erhalten;
- selbsterhaltende Systeme können die Bedingungen ihres eigenen Betriebs wiederherstellen;
- Reproduktion kann erfolgreiche Organisationen vermehren;
- Selektion kann Abstammungslinien begünstigen, deren interne Regelausprägung lebensfähig bleibt;
- Nischenkonstruktion kann dazu führen, dass Nachkommen strukturierte Umwelten ebenso wie innere Zustände erben.

Dies eröffnet eine Analogie zur kosmologischen natürlichen Selektion, bei der Universen, die viele schwarze Löcher erzeugen, mehr Nachkommen haben und Parameter über Generationen hinweg selektiert werden können (Smolin 1992). Die Theorie des Geschehens hängt weder von der Reproduktion durch schwarze Löcher noch von Selektion ab, die im Maßstab ganzer sichtbarer Universen wirkt. Das allgemeine Motiv ist, dass Prozesse, die sich reproduzieren, manche effektiven Gesetzesregime verbreitet machen können. Ähnliche Motive könnten auf Ebenen weit unterhalb derjenigen wiederkehren, auf denen schwarze Löcher sichtbar sind.

Zwei weitere Bemerkungen, als Bilder für die Forschung statt als Ergebnisse angeboten. Die erste macht die Behauptung über effektive Gesetze aus der Innenperspektive konkret. Man stelle sich Wissenschaftler vor, die in einer Welt des Umschreibens aus Motiven höherer Ordnung bestehen: Sie würden Teilchenarten, Kollisionsgesetze, Signalgeschwindigkeiten, Erhaltungsgrößen und vielleicht eine Anzahl von Dimensionen finden, und jede einzelne davon wäre eine reale Regelmäßigkeit, die wirklich entdeckt worden wäre. All diese Regelmäßigkeiten wären auch effektive Folgen einer einzigen mikroskopischen Regel, die keine von ihnen erwähnt. Die Physik kennt einen vertrauten Fall solcher Emergenz: Die Gasgesetze, die Druck, Volumen und Temperatur verknüpfen, gehen aus der Bewegung unzähliger Moleküle hervor, die ganz anderen Gesetzen gehorchen, und sie wurden entdeckt und genutzt, lange bevor die Existenz von Molekülen nachgewiesen war. Nichts in ihrer Situation würde auf den Unterschied hinweisen, was die unangenehme Hälfte des Bildes ausmacht.

Die zweite betrifft die Reihenfolge des Aufbaus. Es liegt nahe, sich ein Universum als eine einzige gewaltige Struktur vorzustellen, die fertig entsteht und in die die Gesetze von Anfang an eingeschrieben sind. Eine Alternative, der nachzugehen sich lohnt, liegt näher an der Chemie als an der Physik: Primitive Motive verbinden sich zu stabilen Verbünden, diese Verbünde zu größeren, und die effektiven Objekte und Regelmäßigkeiten dieser Verbünde werden zu einer internen Physik. In diesem Bild ist die Entstehung von Universen kompositionale Ökologie, und

was wir als fundamentales Gesetz bezeichnen, ist die Chemie dessen, was sich zuerst verband. Abschnitt 15.8 schlägt vor, diese vermutete Emergenz effektiver Gesetze zu testen.

Der Vorschlag zu schwarzen Löchern macht die genealogische Unterscheidung konkret. Wenn Universen sich durch schwarze Löcher reproduzieren und Nachkommen etwas veränderte Parameter erben, könnte ungleiche Reproduktion Parameter begünstigen, die mit mehr schwarzen Löchern verbunden sind (Smolin 1992, 1994). Natürliche Zweige könnten sich dann neben entworfenen fortsetzen. Eine Veränderung von Parametern reichert die effektive Physik nicht schon von sich aus an, und Selektion zugunsten von Reproduktion ist keine Selektion zugunsten maximaler Komplexität oder Intelligenz. Radikaler abweichende oder angereicherte Nachkommen bleiben weitere Möglichkeiten und sind keine Folgen von Smolins Vorschlag. Ebenso wenig wird ein Tochteruniversum dadurch zu einer Simulation, die sein Elternuniversum aufrechterhält. Abstammung, beibehaltene Ähnlichkeit und fortgesetzte Realisierung sind drei Fragen; nur die letzte bestimmt die Hosting-Tiefe.

Zwei weitere Möglichkeiten ergeben sich daraus, effektive Gesetze ernst zu nehmen, und beide sind auf dieselbe Weise spekulativ, wie es die Vermutung dieses Unterabschnitts bereits ist.

Die erste führt die Attraktoridee bis hin zur fundamentalen Physik selbst. Angenommen, man konditioniert ein Ensemble kausaler Regelkandidaten auf das, was jede Welt mit Beobachtern ermöglichen muss: stabile Aufzeichnungen, genügend Lokalität, damit ein Signal etwas bedeutet, Induktion, die gewöhnlich funktioniert, und Prozesse, die sich selbst erhalten können. Viele Regeln scheitern sofort an diesen Bedingungen. Was übrig bleibt, ist kein einzelnes vorgegebenes Gesetz, sondern eine Menge dominanter, quasistationärer Modi, und ein Bewohner einer solchen Welt würde den dominanten Modus als ein einfaches Gesetz erleben. Nach dieser Lesart ist die augenscheinliche Feinabstimmung physikalischer Gesetze ein Effekt der Selektion von Regeln statt von Parametern, und es muss zu Beginn kein einzelnes bestimmtes Gesetz festgelegt werden. Selektion von Regeln wirkt, wenn sie überhaupt wirkt, auf natürlich erzeugte Welten und spricht nicht gegen eine entworfene Welt. Beide Wege bleiben für die Heimatrealität und für ihre familiäre Basisrealität offen (Abschnitt 6.2, wo der erzeugende Prozess blind oder absichtlich ablaufen kann, und der Realitätsbaum aus Abschnitt 9.4), und der Autor selbst neigt zu der Annahme, dass beide mit etwas höherer Wahrscheinlichkeit aufgebaut als selektiert wurden, wobei es sich um eine Vermutung handelt. Selektion von Regeln wäre eine weitreichende Behauptung, und sie wird als Richtung statt als Ergebnis festgehalten.

Die zweite Möglichkeit ist eine Schwierigkeit, der sich die Selektion von Regeln stellen muss. Variationsmechanismen evolvieren tatsächlich: In Langzeitexperimenten mit dem Bakterium *E. coli* entstanden Abstammungslinien, deren Mutationsraten um ein Vielfaches höher waren als die ihrer Vorfahren (Sniegowski, Gerrish and Lenski 1997). Wenn Mutationsregeln, Kopiertreue und Erfolgskriterien selbst evolvieren können, dann scheint es eine feste Regel höherer Ordnung zu geben, die bestimmt, wie sich die niedrigeren Regeln ändern. Treibt man das weiter nach oben, wiederholt sich der Regress. Zwei Auswege scheinen offen zu stehen, und keiner von beiden wird hier ausgearbeitet. Der eine ist ein selbstkonsistenter mathematischer Fixpunkt: eine Ebene, auf der die Regel, die Veränderung regelt, dieselbe Regel ist, die durch Veränderung hervorgebracht wird, sodass man nicht noch weiter gehen kann. Der andere besteht darin, Selektion als etwas aufzufassen, das auf das *Maß* statt auf die Existenz wirkt, wobei dann auf keiner Ebene etwas ausgewählt wird und der Regress gar nicht erst beginnt. Der zweite passt besser zur Theorie des Geschehens, und auf einer zyklischen Basis steht ein solches Maß zur Verfügung: der Anteil eines vollständigen Zyklus, den jede Art von Organisation einnimmt (Abschnitt 9.6 darüber, was Wiederkehr für spätere Fragen liefern würde).

[Einstufung: physikalische Vermutung und reales Gegenstück (Attraktoren, Fehlerkorrektur, Selbsterhaltung, Reproduktion, Nischenkonstruktion; die Gasgesetze, die aus der Bewegung von Molekülen hervorgehen, für effektive Gesetze, die eine tiefere Regel nicht erwähnt; Mutationsraten, die bei Bakterien evolvieren, für die Selektion der Variationsmechanismen); nachgewiesene stabilisierende Mechanismen erweitert um eine physikalische und kosmologische Vermutung; Selektion von Regeln ist eine Forschungsrichtung auf dünner Evidenzgrundlage, gestützt auf das Zyklusmaß aus Abschnitt 9.6.]

6.5 Uniceptale, wiederkehrende Motive über Systeme hinweg

Das Selektionsmuster selbst ist nicht auf die Biologie beschränkt. Variation, Filterung und Beibehaltung treten gemeinsam in Immunrepertoires, in kultureller Übertragung, in technologischer Entwicklung, auf Märkten, in der wissenschaftlichen Praxis und innerhalb der Kognition auf, weshalb sich ein Geist als etwas beschreiben lässt, das dieselbe Schleife intern durchläuft, sodass der Organismus nicht für jede falsche Vermutung sterben muss. Diese Wiederkehr ist ein gemeinsames abstraktes Muster; sie belegt für sich genommen weder einen gemeinsamen zugrunde liegenden Mechanismus noch Äquivalenz zwischen Theorien.

Motive wie die Selektionsschleife weisen auf das hin, was der Autor ein Uniceptal nennt, obwohl eine bloße Schleife wahrscheinlich zu einfach und zu verbreitet ist, um diese Bezeichnung zu verdienen: ein begriffliches Motiv, das gewöhnlich weniger elementar ist als eine solche Schleife, über nicht miteinander verwandte Systeme hinweg als Attraktor wiederkehrt und von der Art ist, die dieser Abschnitt für Organisation beschrieben hat. Ein Uniceptal kann einfach oder komplex sein, und es braucht keinen Geist oder Beobachter, der es interpretiert: Ein Lesekopf, ein Projektor und ein Ribosom sind dasselbe Uniceptal. Das ist eine Vermutung des Autors. Punkt 13 der Vermutungen des Autors in der Behauptungsleiter in Anhang A formuliert sie und hält fest, dass Uniceptale Gegenstand des separaten und seit Langem laufenden, aber bisher unveröffentlichten Forschungsprogramms des Autors sind.

Ein Uniceptal übertragen Spekulation des Autors

Die Idee des Uniceptals lässt sich einfach formulieren. Dasselbe Organisationsmuster taucht immer wieder in Dingen auf, die aus völlig verschiedenen Stoffen bestehen, weil dieselben Probleme, die sich in verschiedenen Materialien stellen, immer wieder auf dieselben wenigen Arten gelöst werden: Der Lesekopf, der Projektor und das Ribosom, die oben genannt wurden, sind ein Uniceptal, das dreimal gefunden wurde.

Solche Muster lassen sich nutzen. Ein Muster, das man in einem Bereich verstanden hat, kann in einen anderen übertragen werden, in dem weniger bekannt ist, und was es im ersten bewirkt, wird zu einer Hypothese über den zweiten, einer konkreten Vermutung, die angibt, wonach und wo zu suchen ist. Ein großer Teil dieser Arbeit ist so aufgebaut. Selektion, deren Wirken in Lebewesen beobachtet wird, wird als Erbauerin von Welten bis hinunter zur Basis übertragen. Ein Spiel, das innerhalb eines Computers läuft, wird auf Ebenen der Realität übertragen, von denen eine innerhalb einer anderen läuft. Das Steuern einer Figur durch einen Spieler wird darauf übertragen, wie etwas auf einer Ebene an einer anderen teilhaben könnte. Der Autor vermutet, dass solche Muster, wenn sie mit Sorgfalt übertragen werden, zu den besten Werkzeugen gehören, die es gibt, um Vermutungen darüber anzustellen, wie Existenz funktionieren könnte.

[Einstufung: reales Gegenstück (Immunrepertoires, kulturelle Übertragung, Technologie, Märkte, Wissenschaft, Kognition) und Spekulation des Autors; die Wiederkehr des Selektionsmusters über Materialien hinweg wird beobachtet, die Vermutung über Uniceptale stammt vom Autor, und die beobachteten Fälle belegen für sich genommen keine Wiederkehr auf anderen Ebenen.]

6.6 Andere Basen und mögliche Konvergenz

Abschnitt 2.2 lässt andere, nicht verbundene Basen offen; sie lägen außerhalb unserer Hosting-Abstammung. Die Konvergenzvermutung des Autors setzt die begrenzte Basis aus Abschnitt 2.3 voraus. Wenn andere Basen stattfinden, ist der Test, ob etwas eine Basis ist, streng und folgt aus dem finitären Aktualismus des Geschehens (FOA): Eine Basis muss stattfinden, muss in jedem Stadium endlich sein, mit einer Obergrenze für ihre unterscheidbare Struktur, und muss ohne Ende weiterlaufen können, was die meisten Strukturkandidaten ausschließt und umso schwerer zu erfüllen ist, je komplexer eine Struktur ist. Basen, die Bewusstsein wie unseres tragen können, wären daher selten, wären wie jeder stattfindende Prozess Selektion ausgesetzt und würden wahrscheinlich konvergieren, sodass durchaus zu erwarten wäre, dass eine andere solche Basis unserer eher ähneln als sich von ihr unterscheiden würde, da wir im Verlauf der Evolutionsgeschichte der Erde so viel konvergente Evolution beobachtet haben. Kameraaugen entwickelten sich unabhängig voneinander bei Wirbeltieren und bei Kraken, und die Echoortung bei Fledermäusen und bei Delfinen. Die Arbeit hat Evidenz für genau eine, und ob es sich bei ihrem Geschehen um eines oder um mehrere handelt, ist die Frage, um die es in Abschnitt 2.2 zu primitivem Basisgeschehen und der Frage nach der Anzahl geht. Gemeint ist Selektion innerhalb einer Basis, in der Varianten beibehalten werden und sich ungleich fortsetzen; sie braucht keine Konkurrenz zwischen nicht verbundenen Basen. Die Vergleiche würden ein Maß über Basen hinweg benötigen, das das Zählen innerhalb des Zyklus einer Basis nicht liefert, sowie die Zahl der Basen, die ungeklärt ist.

[Einstufung: Spekulation des Autors und reales Gegenstück (konvergente Evolution im Verlauf der Erdgeschichte); die Arbeit hat Evidenz für genau eine Basis, Konvergenz unter etwaigen weiteren Basen ist die Erwartung des Autors, nicht nachgewiesen, und der Vergleich würde ein Maß über Basen hinweg benötigen.]

7. Prozessmaß, Neuheit und Typikalität

7.1 Was ein Prozessmaß zählen muss

Erzeugte Häufigkeit braucht eine Regel zur Gewichtung von Beobachtern, bevor daraus Typikalität wird. Eine **Beobachterepisode** ist hier ein endlicher, kausal integrierter Abschnitt eines Prozesses, der einen Beobachter trägt, kein Augenblick ohne Dauer, sodass kein Maß einen kleinsten Takt voraussetzen darf.

Ein Maß braucht ein Fenster, in dem gezählt wird, und in einem unendlichen Universum beginnt dort die Schwierigkeit: Stellt man eine Unendlichkeit einer anderen gegenüber, hängt das Verhältnis von der Reihenfolge des Zählens ab. Das ist das Maßproblem, mit dem Kosmologen bei der ewigen Inflation zu tun haben, bei der das Universum endlos neue Regionen abknospt. Die begrenzte Basis beseitigt diesen Teil des Problems. Strenger Potentialismus (Abschnitt 2.1) lässt keine vollendete unendliche Verlaufsgeschichte zum Aufsummieren zu, und eine solche wird auch nicht benötigt, da die Basis in jedem Stadium endlich ist (Abschnitt 2.3). Wenn sich die Basis exakt wiederholt, wie es die in Abschnitt 9.5 bevorzugte perfekte Schleife vorsieht, ist ein vollständiger Zyklus das Fenster: ein endliches Ganzes, das alles enthält, was die Basis tut, und ein kanonisches Fenster statt einer gewählten Abschneidegrenze, da jede ganze Anzahl von Zyklen dieselben Verhältnisse ergibt (Abschnitt 9.6). Eine Zählung darin hat ein eindeutiges Ergebnis, auch wenn nichts innerhalb des Zyklus sie ausführen könnte. Wenn sich die Basis nicht exakt wiederholt, wird dieselbe Zählung über endliche Fenster zunehmender Länge vorgenommen, und ob sich die Verhältnisse stabilisieren, ist dann ein reales Ergebnis statt etwas, das in einer unendlichen Summe verborgen ist.

Innerhalb dieses Fensters schlägt diese Arbeit ein Maß vor. Sie beantwortet vier der sechs Zählfragen, Referenzklasse, Diskontierung, Identität und Multiplizität, und lässt zwei offen.

Referenzklasse: was gezählt wird. Gezählt werden Lebensspannen menschenähnlichen Erlebens. Ein Leben muss nicht „Warum bin ich jetzt ich?“ fragen können, um aktual zu sein.

Diskontierung: wie ein Leben gewichtet wird. Eine längere, reichere oder intensivere Lebensspanne zählt mehr als eine kurze oder schwache, sodass ein Zufallsbeobachter, der einen Moment lang besteht, wie kohärent sein Moment auch sein mag, gegenüber einem langen gesetzmäßigen Leben wenig Gewicht hat.

Identität und Multiplizität: Wiederkehr und Kopien. Ein Leben, das bei der Wiederholung des Zyklus wiederkehrt, wird nicht neu gezählt: Eine Zählung innerhalb eines Zyklus zählt es einmal, und nach der Identitätsbedingung des Autors in Abschnitt 13.2 ist es wieder dasselbe Leben, wahrscheinlich exakt dasselbe. Wie ein Auto, das exakt in seinen alten Zustand zurückversetzt wurde und keinen Kilometerzähler hat, der angibt, wie viele Runden es gefahren ist, lässt auch eine exakte Rückkehr nicht erkennen, um die wievielte Runde es sich handelt. Ob eine Kopie wieder dieselbe Person oder eine weitere ist, ist eine Frage des Grades. Eineiige Zwillinge markieren ein Ende dieser Spanne: Sie beginnen als eine einzige befruchtete Eizelle und wachsen zu zwei Menschen heran. Es hängt davon ab, wie getreu die Kopie ist, und von der Verbindung, die sie hervorgebracht hat: Eine Kopie, die wuchs, während sie durch einen Informationsfluss in beide Richtungen, eine Art Nabelschnur, mit ihrem Original verbunden war, könnte besser entstehen, wachsen, reifen und sich orientieren, und je dicker dieses Band war und je länger es bestand, desto besser die Kopie. Wenn es Reikon gibt (die tieferen, langlebigeren Identitäten, die in Abschnitt 12 als Vermutung vorgeschlagen werden), könnte eine solche Verbindung es einem Reikon auch erleichtern, einer Kopie zu folgen.

Überlappung und Ebene: was offenbleibt. Wie verschachtelte und überlappende Organisationen ohne Doppelzählung zu zählen sind, bleibt offen, ebenso wie die Frage, wann Gewichte auf einer Beschreibungsebene ihre Verhältnisse auf einer anderen beibehalten, obwohl das Fenster selbst keine Ebene auslässt, da jede Ebene von der Basis getragen wird. Ein Gehirn, ein Gehirn mit seiner Blutversorgung und ein Gehirn in seinem Zimmer sind drei verschachtelte Prozesse, die dasselbe Denken teilen. Auch ein Spannungsverhältnis bleibt bestehen, dem jedes Maß ausgesetzt ist: Es sollte unter harmloser Umkodierung invariant sein, muss aber etwas wählen, das es gewichtet.

Leben, nicht Momente. Diese Zählung weicht von der bekanntesten Form des anthropischen Schlussfolgerns ab, und die Abweichung sollte klar sein. Nach Bostroms ursprünglicher Regel soll ein Beobachter so schlussfolgern, als wäre er eine Zufallsstichprobe aus allen Beobachtern seiner Referenzklasse; später verfeinerte er sie, indem er zu Beobachtermomenten überging, wobei jeder Moment des Erlebens als eigene Stichprobe gezählt wird (Bostrom 2002). Das Maß hier behält die frühere Einheit, das ganze Leben, aus einem Grund bei, der innerhalb der Theorie des Geschehens liegt: Ein Leben ist ein Prozess, der stattfindet, und es in Momente zu zerschneiden, legt dem Geschehen Unterteilungen auf, die es nicht hat. Das Zählen von Momenten passt am natürlichsten zu einem Bild, in dem nichts einen Moment eines Lebens mit dem nächsten verbindet, dem statischen Bild, gegen das diese Arbeit argumentiert, und in diesem Bild zählt ein Boltzmann-Beobachter, der einen Moment lang besteht, genau so viel wie ein Moment eines langen Lebens. Jedes Leben nach seiner Länge und seinem Reichtum zu gewichten, bewahrt den größten Teil dessen, wozu das Zählen von Momenten dienen sollte, da ein längeres Leben mehr Momente enthält, ohne auf künstliche Episoden des Erlebens zurückzugreifen. Wo in einem Leben man sich vorfindet, ist dann eine Frage nach der Episode, die erlebt wird (Abschnitte 8.2 und 11.3, die die von einem Leben dargestellte Chronologie von der Episode trennen, die tatsächlich erlebt wird), kein Stichprobenproblem.

Wo ein gezähltes Leben beginnt und endet Spekulation des Autors

Ein gezähltes Leben muss nicht bei der Empfängnis beginnen oder mit dem endgültigen Hirntod enden. Wenn Reikon existieren, könnte die Anbindung im Prinzip jederzeit beginnen und jederzeit enden. Aus mehreren Gründen, darunter der Möglichkeit, dass die Evolution dahin gelangt ist, einen Reikon einzufangen, lautet die Arbeitsannahme des Autors: Sobald ein Reikon angebunden ist, bleibt er angebunden, bis das Gehirn so weit zerfällt, dass es versagt; wenn die Bindung stattdessen aus Information besteht, könnten das Zusammenkommen und das Auseinandergehen eher ein allmähliches Einblenden und Ausblenden sein. In beiden Fällen bleibt die Einheit ein Leben, keine daraus herausgeschnittene Episode.

Was ein Maß leisten würde Spekulation des Autors

Ein fertiges Prozessmaß wäre ein eigenständiges wissenschaftliches Werkzeug: eine auf Prinzipien beruhende Art zu fragen: „Wie viel von der Realität ist so?“, anwendbar auf Simulationsensembles, anthropisches Schlussfolgern und kosmologische Modellselektion (Bostrom 2002; Srednicki and Hartle 2010).

Abschnitt 9.6 entwickelt das Zyklusfenster; Abschnitt 11 behandelt den Bewusstseinscharakter und damit die Frage, wo menschenähnliches Erleben beginnt; Abschnitt 13.2 trennt die Zählung von der dort aufgestellten Bedingung des Autors für persönliches Fortbestehen. Was der Theorie des Geschehens noch fehlt, ist die genaue Beziehung, die lokale Organisation, die Dauer ihres Laufens und das von ihr getragene Beobachtergewicht verknüpft, eine Gleichung mit Geschehen auf einer Seite; die obigen Antworten legen ihre Richtung fest, mit höherem Gewicht für Längeres und Reicheres, nicht ihre Form.

Jede solche Beziehung müsste fünf Dinge auseinanderhalten, die leicht miteinander vermischt werden: was existiert, wie die Möglichkeiten vor jeder Dynamik gewichtet werden, wie Übergänge Gewicht weitertragen, wie viele Fortsetzungen ein Element hat und wo ein Beobachter erwarten sollte, sich unter ihnen vorzufinden. „Alle Strukturen existieren“ beantwortet die erste Frage und sagt zu den anderen vier nichts, weshalb es für sich genommen nie eine Vorhersage liefert. Die logische Tiefe aus Abschnitt 5.2 legt nahe, den Aufwand für das Erreichen einer Struktur zu gewichten; das ist ein Vorschlag für ein Maß, kein Ergebnis.

Die einzelnen Teile sind vertraut; sie zu verbinden, ist der schwierige Teil. Vier Bestandteile kehren in der Literatur benachbarter Gebiete wieder: eine A-priori-Gewichtung infrage kommender Strukturen, von der gerade oben besprochenen algorithmischen Art; ein Übergangskern, der angibt, wie sich Gewicht bewegt, während ein Prozess läuft; ein Verzweigungs- oder Kopierfaktor, wo sich Fortsetzungen vervielfachen; und ein Normierungsschritt, der einen Beobachter unter den Fortsetzungen verortet. Setzt man sie auf eine Weise zusammen, liest sich das Ergebnis als Selektionsgleichung; auf eine andere Weise ist es ein Bayes-Update; auf eine weitere eine Kosmologie mit Verzweigungen; auf eine weitere die Selbstverortung eines Beobachters. Dass sie nahezu dasselbe Objekt sind, ist entweder ein tiefgehender Hinweis oder ein Artefakt der Notation, und was davon zutrifft, bleibt offen. Die vier zu benennen, heißt nicht, die Gleichung zu liefern. Es sagt aber, was jeder miteinander in Einklang bringen müsste, der dies versucht.

Eine Warnung gehört dazu. Es ist verlockend, nach einer Größe zu suchen, die ein solcher Prozess monoton erhöht, nach dem Vorbild der Entropie oder der Fitness. Wahrscheinlich gibt es keine. Wo der Erfolg davon abhängt, was alles andere tut, wo Ressourcen schwinden und wo die Umwelt durch genau die Prozesse verändert wird, die gewichtet werden, kann der mittlere Fortbestand ebenso leicht abnehmen wie zunehmen. Das sicherste verfügbare Ergebnis ist bedingt: eine Neugewichtung unter festgelegter Dynamik, kein Pfeil. Ein Rahmen, der einen Pfeil verspräche, würde mehr versprechen, als die Evolutionstheorie selbst liefern kann.

[Einstufung: methodische Entscheidung auf Grundlage eines bedingten mathematischen Ergebnisses, und reales Gegenstück (eineiige Zwillinge, ein Ursprung und zwei Menschen); ein vollständiger Basiszyklus ist das Fenster, wenn sich die Basis exakt wiederholt (Abschnitt 9.6), und was gezählt wird und wie es gewichtet wird, sind vorgeschlagene Antworten; Überlappung, Ebene und die genaue Form der Gewichtung bleiben offen.]

7.2 Aktivität, Neuheit, Generativität und adaptive Aktivität

Verschiedene Arten von Prozessumfang sollten nicht miteinander vermischt werden.

- **Aktivität** ist das Ausmaß der Umwandlung.
- **Neuheit** ist nicht redundante Struktur relativ zu einem angegebenen Beschreibungsschema.
- **Generativität** ist die Fähigkeit, weitere organisierte Prozesse zu ermöglichen.
- **Adaptive Aktivität** ist organisierter Fortbestand oder Neuheit, die durch ungleichen Erfolg beibehalten werden. Die Literatur zum künstlichen Leben misst seit Jahrzehnten etwas, das dem nahekommt, mit Statistiken zur evolutionären Aktivität (Bedau and Brown 1999).

Ein Zyklus mit zwei Zuständen kann unbegrenzte Aktivität und vernachlässigbare Neuheit aufweisen. Eine endliche Spur, die zufällig aussieht, kann eine hohe Inkompressibilität und keine Selbsterhaltung aufweisen. Ein wachsender Kristall kann enorme regelmäßige Struktur mit wenig adaptiver Aktivität erzeugen. Eine sich evolutionär entwickelnde Ökologie könnte alle vier verbinden.

Die Unterscheidungen sind wichtig, weil identische Muster sich nicht buchstäblich aufheben, es sei denn, sie tragen unter einer Invariante entgegengesetzte Werte. Mehrere andere Operationen werden oft lose als Aufhebung beschrieben: identische Elemente nur einmal zu zählen, eine Beschreibung zu komprimieren, wiederholten Ereignissen weniger Gewicht zu geben und wenig neue Struktur zu finden. Jede unterscheidet sich vom Aufheben entgegengesetzter vorzeichenbehafteter Werte und von den anderen.

Jede kann für ein bestimmtes Maß berechtigt sein, aber jede braucht einen Grund. Wenn wiederholte Beobachterepisoden gesondert gezählt werden, gewinnt eine große sich replizierende Abstammungslinie an Gewicht. Wenn exakte Wiederholungen vollständig wegquotientiert werden, könnte Reproduktion unsichtbar werden. Ein vertretbares Maß könnte sowohl Ereignismultiplizität als auch eine Korrektur brauchen, die die Organisation berücksichtigt, statt ausschließlich eines von beiden zu wählen.

An dieser Stelle wird auch die kausale Abstammungslinie wichtig. Zwei unabhängig voneinander erzeugte identische Muster müssen nicht derselbe Prozess sein. Zwei materiell unterschiedliche Stadien, die durch Reproduktion miteinander verbunden sind, könnten zu einer sich evolutionär entwickelnden Abstammungslinie gehören. Identität sollte der kausalen Organisation folgen, nicht allein der visuellen Ähnlichkeit.

Zwei weitere Unterscheidungen markieren Stellen, an denen das Vokabular dieses Abschnitts leicht falsch angewendet wird.

Die eine trennt zwei Mechanismen, die beide Struktur erzeugen, aber verschieden sind. Selbstorganisation schafft Ordnung: Konvektionszellen, Kristalle, Wirbel, Muster, die überall dort erscheinen, wo die Bedingungen erfüllt sind, und verschwinden, wenn sie nicht mehr erfüllt sind. Selektion häuft Passung an: Anordnungen, die aufgrund dessen, was sie tun, fortbestehen und über Generationen dessen, was auch immer fortbesteht, beibehalten werden. Die Thermodynamik liefert den Fluss, die Selbstorganisation erzeugt die Strudel und die Selektion baut die Wassermühlen, die immer besser darin werden, die Strömung zu nutzen. Ein Rahmen, der sie vermischt, wird der Selektion Ordnung zuschreiben, die sie nicht

erzeugt hat, oder einem spontanen Muster kumulative Verbesserung zuschreiben, die es nicht erreichen kann.

Die andere ist die schärfste und für jede formale Behandlung die sperrigste. Eine feste Matrix von Typen und Raten setzt voraus, dass die Typen im Voraus bekannt sind. Offene Evolution funktioniert nicht so: Sie erzeugt Gene, die nicht existierten, Rollen, die zuvor nichts ausfüllte, Funktionen, die zuvor keinen Namen hatten, und schließlich effektive Regelmäßigkeiten, die neuen lokalen Gesetzen gleichkommen. Der Raum der Möglichkeiten wächst, wenn neue Ebenen mit neuer Physik aufgebaut werden, allerdings, wenn die Basis Zyklen durchläuft, nie über das hinaus, was innerhalb eines Zyklus passieren kann; und wenn etwas die Komplexität innerhalb eines Bandes hält, wie es der eukrasische Attraktor aus Abschnitt 9.3 täte, könnte ein Punkt erreicht werden, über den hinaus keine weiteren Ebenen hinzugefügt werden. Formalismen, die eine feste Liste von Arten annehmen, modellieren daher nur den leichteren Fall; für den schwierigeren könnte etwas nötig sein, das näher an Graphersetzung oder einer kategorientheoretischen Behandlung liegt. Das Maßprogramm in Abschnitt 15.5 schuldet noch eine Behandlung neu erzeugter Typen.

[Einstufung: methodische Entscheidung und reales Gegenstück (ein wachsender Kristall; Konvektionszellen; eine sich evolutionär entwickelnde Ökologie); begriffliche Unterscheidungen, die künftige Maße disziplinieren sollen.]

7.3 Von der Erzeugung zur Typikalität von Beobachtern

Warum sollte ein Beobachter eine Welt mit tiefgreifender Regelmäßigkeit vorfinden statt eines kurzlebigen Zufallsgebildes, das falsche Erinnerungen an Regelmäßigkeit enthält? Das ist das Problem der Typikalität von Beobachtern oder das Problem des weißen Kaninchens in seiner allgemeinen Form. Finitärer Aktualismus des Geschehens (FOA) beseitigt eine Quelle der Vervielfachung, indem er es ablehnt, jeder abstrakten Struktur ein laufendes Gegenstück zuzugestehen. Er beseitigt keine Zufallsbeobachter, die der eine Basisprozess selbst erzeugen könnte.

In einer rein statischen Ontologie, in der unsere Welt eine Struktur unter allen Strukturen ist, schränkt die Übereinstimmung mit einer gesetzmäßigen Vergangenheit die Inhalte einer Welt ein, während sie ohne diese Übereinstimmung frei bleiben, sodass es weit mehr Möglichkeiten gibt, nicht übereinzustimmen, als übereinzustimmen, und eine kohärent wirkende Welt als Ausnahme erscheint. Das ist eine Behauptung über Gewichtung, kein Theorem: Ein Einfachheitsprior kann ein kurzes Gesetz, das eine lange kohärente Verlaufsgeschichte erzeugt, gegenüber einer nicht komprimierbaren unechten Aufzeichnung bevorzugen, sodass der Vergleich davon abhängt, wie das Ensemble gewichtet wird, und bei einem unendlichen Ensemble ist man sich über das Vorgehen nicht einig. Ein uneingeschränktes statisches Ensemble erbt daher das Problem des weißen Kaninchens und der Boltzmann-Beobachter, ohne über eine Dynamik zu verfügen, die erklärt, warum ein Beobachter auf eine kohärente Welt trifft.

Keine weißen Kaninchen Spekulation des Autors

Der Autor sieht in der begrenzten Basis hier eine Erleichterung. Eine quasiunendliche Basis ist für die meisten Zwecke, die uns wichtig sind, genauso gut wie eine unendliche, aber sie ist nicht unendlich, und das ist in zweierlei Hinsicht wichtig. Anders als eine wirklich unendliche Allfülle muss sie nicht alles Seltsame enthalten, das man sich vorstellen kann, sodass nicht jede bizarre Verlaufsgeschichte oder jedes bizarre Erlebnis garantiert irgendwo passiert. Und das meiste Erleben ist dann wahrscheinlich einigermaßen kohärent, sodass ein gegenwärtiges Existenzgefühl wie unseres typisch statt unendlich selten wäre. Innerhalb dieser Kohärenz könnte ein Leben die ganze Bandbreite gewöhnlichen und ungewöhnlichen Erlebens umfassen, aber nicht das außergewöhnlich Bizarre, was für jeden, der an Allfülle oder an die vielen Welten der Quantentheorie glaubt, eine Erleichterung sein sollte.

Das ist kein hier erfundener Einwand, und auch keiner, den eine statische Ontologie ignoriert hat. Tegmark behandelt ihn als noch offene Schwierigkeit für ein mathematisches Ensemble und schlägt gesondert vor, das Ensemble auf berechenbare und entscheidbare Strukturen zu beschränken, um das Maßproblem zu entschärfen, ein Vorschlag mit einem benannten Preis: Eine Beschränkung der zugelassenen Strukturen verengt das Ensemble, und eine uneingeschränkte Allfülle empfahl sich zum Teil dadurch, dass sie keine solche Beschränkung brauchte (Tegmark 2008; vergleiche die algorithmischen Gewichtungen von Schmidhuber 2000). Abschnitt 6.1 unterscheidet ein Zulassungsprinzip von einer auswählenden Instanz: Nur einige ganze Zahlen sind Primzahlen, und nichts hat sie ausgewählt. Was die Beschränkung allerdings kostet, ist der Anspruch, überhaupt kein Zulassungsprinzip zu benötigen. Die Schwierigkeit ist daher weiterhin offen statt geklärt, und sie betrifft die Auffassung, die das gesamte Ensemble benötigt.

Strenger Potentialismus lässt kein vollendetes Ensemble dieser Art zu. Eine statische Auffassung, die einen gesetzmäßigen Block oder eine beschränkte Familie zulässt, entgeht dem Ensemblevergleich, um den Preis eines Zulassungsprinzips. Die inhaltliche Asymmetrie gegenüber einem uneingeschränkten Ensemble besteht darin, dass ein gesetzmäßiger Prozess Kohärenz erzeugt: Die Dynamik bringt Erinnerungen mit einer Vergangenheit in Übereinstimmung, und Selektion verstärkt diese Übereinstimmung. Das klärt nicht, wie viel zufällige Organisation die Basis erzeugt, aber die beiden Auffassungen tragen damit unterschiedliche Erklärungslasten.

Eine strukturelle Einsparung ergibt sich aus der Architektur und ist leicht zu übersehen. Bei einem Bild, in dem einige Strukturen laufen und andere nicht, ohne ein Kriterium dafür, welche, muss die leuchtende Menge, also die Strukturen, die laufen, identifiziert werden, bevor irgendetwas gewichtet werden kann, und in Abschnitt 3.3 wurde dafür argumentiert, dass keine strukturelle Kennzeichnung, nicht einmal eine mit der Aufschrift *live* oder *jetzt*, den Unterschied zwischen einem Lauf und einem Nicht-Lauf ausmacht. Eine Auffassung, die festlegt, welche Welten laufen, entgeht dieser Schwierigkeit und schuldet stattdessen eine Verteilungsregel für diese Welten. Bei einer zusammenhängenden Basis nimmt die Frage eine andere Form an. „Welche Formen laufen?“ wird zu „welche Formen sind im Lauf“, einer gewöhnlichen Frage nach der Größe der Einzugsgebiete evolutionärer Anziehung, der Erreichbarkeit und danach, wie viel der Verlaufsgeschichte eine Art von Organisation einnimmt. Sie vergleicht Regionen einer einzigen Sache statt Modi vieler Sachen, sodass die Frage wohlgeformt ist, und das Maß aus Abschnitt 7.1 lässt sich auf sie anwenden. Noch bevor das Maß angewendet wird, wirken bereits zwei Filter.

Erstens ist ein Erlebnis mit Erinnerung und integriertem Bewusstseinscharakter selbst ein organisierter Prozess. Eine Region, die so ungeordnet ist, dass sie diese Organisation zerstört, enthält keinen solchen Beobachter, selbst wenn viele mikroskopische Übergänge stattfinden. Ein unleserlicher Schmierfleck ist nicht schon deshalb eine Aufzeichnung, weil einige Pixel

zufällig dunkel sind. Das schließt vollständig inkohärente Regionen aus, nicht aber lokal kohärente Beobachter, die in global irreführende Verlaufsgeschichten eingebettet sind.

Zweitens leisten endliche Prozesse nur einen Beitrag, solange sie stattfinden. Ein kurzlebiger Glutrest, der von einer generativen Region abgespalten wurde, könnte einige organisierte Momente hosten und dann verschwinden. Eine fortbestehende Ökologie kann über jedes größere endliche Fenster hinweg Nachkommen und Beobachterepisoden erzeugen. Das verschafft langlebigen generativen Prozessen unter vielen Maßen einen plausiblen Vorteil, darunter dem Maß aus Abschnitt 7.1, das eine Lebensspanne nach ihrer Länge gewichtet, aber nicht unter allen: Bei anderen Identitäts- und Diskontierungsregeln kann ein Schwarm kurzer Prozesse eine Abstammungslinie an Gewicht übertreffen. Die computationale Genese aus Abschnitt 6.2 vermehrt seltene lebensfähige Organisationen und baut sie weiter aus.

Das geht über die Tautologie hinaus, dass Beobachter beobachterkompatible Bedingungen sehen. Es schlägt eine Erklärung dafür vor, warum beobachterkompatible Prozesse einen großen Anteil eines geeigneten Maßes ausmachen könnten. Evolutionär erzeugte Beobachter erben eine lange computationale Ahnenreihe und sind auf kausale Regelmäßigkeit, Fehlerkorrektur und Ressourcen angewiesen. Dieselben Bedingungen erlauben replizierenden Organisationen, sich zu vermehren. Wenn das Prozessmaß kausal erzeugte Beobachterepisoden erfasst, könnten evolutionäre Ökologien isolierte Doppelgänger an Gewicht übertreffen. Die adaptive Aktivität aus Abschnitt 7.2 ist die dafür infrage kommende Größe, nicht die bloße Aktivität.

Eine weitere Unterscheidung ist wesentlich. Typikalität ist eine Behauptung über Verteilungen, keine Erlaubnis, eine einzelne ungewöhnlich glückliche Biografie als Evidenz für kosmologische Selektion zu deuten. Evidenz würde wiederholbare Abweichungen auf Populationsebene oder Korrelationen erfordern, die unabhängig von den Ergebnissen spezifiziert sind. Überlebensgeschichten einzelner Personen sind dadurch ausgewählt, dass sie auffallen, und können diese Last nicht tragen.

Für jedes Argument dieser Art gelten zwei weitere Anforderungen, und beide wirken Schlussfolgerungen entgegen, zu denen dieser Unterabschnitt sonst allzu leicht gelangen würde.

Die erste ist, dass *Fortbestand* unterschiedlich stark ausgeprägt ist und diese Unterschiede gewöhnlich miteinander vermischt werden. Auf der untersten Stufe steht die bloße Belegung: Wie viel einer Verlaufsgeschichte eine Art von Dingen einnimmt, ist ihre Auftretensrate multipliziert mit der Dauer jeder einzelnen Instanz, was eine rechnerische Identität und kein Mechanismus ist. Darüber steht die Konditionierung auf Überlebende: Was man beim Hinsehen findet, wird durch das Hinsehen gefiltert. Darüber steht die Verzweigung, bei der sich Fortsetzungen vervielfachen. Darüber steht die vererbbare Anpassung, bei der übertragen wird, was funktioniert hat. Und an der Spitze steht die offene Evolution, bei der der Raum dessen wächst, was erprobt werden kann. Nur die letzten beiden erzeugen etwas, das die Bezeichnung Design verdient. Die unteren Stufen erklären *Verbreitung*, und Verbreitung wird regelmäßig mit einer Erklärung von *Organisation* verwechselt, auch in diesem Abschnitt, wenn er so gelesen wird.

Die zweite folgt daraus. Eine Überrepräsentation unter Überlebenden zeigt für sich genommen nicht, dass irgendein Merkmal das Überleben verursacht hat. Sie kann auf Glück, auf der eben beschriebenen Konditionierung oder auf einer Korrelation mit etwas anderem beruhen. Eine Erklärung muss die kausale Organisation identifizieren, die den Fortbestand erzeugt, und jedes Argument, das bei *die Überlebenden haben überlebt* stehen bleibt, hat seine Daten beschrieben statt erklärt. Das ist der Punkt, an dem Berufungen auf Selektion am häufigsten keine Erklärung

mehr liefern, und die Theorie des Geschehens ist davon nicht ausgenommen. Abschnitt 7.4 behandelt Zufallsbeobachter.

[Einstufung: Forschungshypothese; bedingte Erklärungshypothese, mit dem Maß aus 7.1 zu testen.]

7.4 Zufallsbeobachter und Feinabstimmung

Abschnitt 7.3 lässt gesetzmäßige Fluktuationen, die lokal kohärente Beobachter erzeugen, als den schwierigen Fall offen, der noch mit dem Maß aus Abschnitt 7.1 zu bearbeiten ist. Der Gedanke, dass eine Pfütze naturgemäß in ihre Mulde passt, beantwortet hier die falsche Art von Einwand. Ein Boltzmann-Beobachter ist in einer Hinsicht billig, in der es ein gewöhnliches Leben nicht ist: Eine Fluktuation erkauft eine lokal kohärente Episode mit falschen Erinnerungen, aber nicht die gesetzmäßige Umgebung, die Ahnenreihe oder die lange Verlaufsgeschichte konsistenter Aufzeichnungen, die ein gewöhnliches Leben mit sich trägt. Der Vergleich muss daher zwischen *ganzen Paketen* erfolgen, wobei Kohärenz über eine Vergangenheit hinweg als der teure Posten behandelt wird. Abschnitt 6.2 schreibt den ersten Replikator der Fülle zu, bevor Vererbung der Selektion etwas gibt, das sie ansammeln kann.

Der Rest könnte leer sein — Spekulation des Autors

Die als solche gekennzeichnete Erwartung des Autors ist, dass sich der obige Vergleich in der Praxis vielleicht nie stellt. Fülle, die genügt, um Evolution in Gang zu setzen, ist alles, was die Basis bieten muss. Alles, was komplexer ist als dieses Mindestmaß, wird dann durch Selektion aufgebaut, statt als Ganzes zufällig hervorgebracht zu werden, und eine Fluktuation, die in einem einzigen Wurf einen kohärenten Beobachter zusammensetzt, mitsamt falschen Erinnerungen an eine gesetzmäßige Vergangenheit, ist so unwahrscheinlich, dass selbst eine quasiunendliche Verlaufsgeschichte möglicherweise keinen solchen Beobachter enthält. Nach dieser Lesart werden Boltzmann-artige Zufallsgebilde nicht an Gewicht übertroffen, sondern fehlen oder sind andernfalls verschwindend selten. Die Frage der Gewichtung aus Abschnitt 7.1 kommt dann in der Praxis nicht zum Tragen.

Mit der bedingten Hypothese aus 7.3, dass sich Beobachterepisoden dort häufen könnten, wo sich evolutionäre Ökologien häufen, verbindet sich eine weitere Spekulation des Autors. Abschnitt 6.4 behandelt effektive Gesetze als Produkte der Selektion, wobei Smolins sich reproduzierende Universen als optionale Analogie und nicht als erforderlicher Mechanismus dienen.

Feinabstimmung — Spekulation des Autors

Wenn sich die Leben, die das Maß aus Abschnitt 7.1 zählt, dort konzentrieren, wo sich evolutionäre Ökologien konzentrieren, wären für biologisches Leben günstige Konstanten ein Typikalitätseffekt des Maßes.

[Einstufung: Forschungshypothese und Spekulation des Autors; bedingtes Selektionsargument plus zwei Vermutungen des Autors; der Vergleich mit Zufallsbeobachtern und die Feinabstimmung sind noch mit dem Maß aus 7.1 auszuarbeiten.]

8. Architekturen des Geschehens und der Raumzeit

8.1 Zwei Fragen zu einer Architektur

Finitärer Aktualismus des Geschehens (FOA) legt die Basisarchitektur nur in ihren Grundzügen fest. Mindestens ein Prozess findet statt, endliche Geschehnisse sind Teile davon und es existiert keine vollendete unendliche Verlaufsgeschichte. Er legt nicht fest, ob die Heimatrealität umgeschrieben wird, wächst oder als endlicher Block dargestellt wird, der durch tieferliegende Veränderung getragen wird. Eine Eisenbahn liefert das Bild, wie schon für die Anfangslosigkeit in Abschnitt 2.2. Ihre Geschichte könnte ein fertiger Bauplan sein, eine Strecke, die im weiteren Verlauf überarbeitet wird, oder ein Gleis, das an einer Front verlegt wird: drei Arten, eine Eisenbahn zu organisieren, von denen keine einen Zug auf die Strecke bringt. Diese Entscheidung über die Raumzeit ist eine andere als die Entscheidung über die Kopplungsarchitektur.

Die erste Frage ist, wie lokale Ereignisse angeordnet oder verändert werden. Eine lokale Welt könnte blockartig sein, umgeschrieben werden, wachsen, sich verzweigen oder eine hybride Verbindung dieser Formen sein. Die zweite Frage ist, ob eine andere Organisation diese Ereignisse liest oder mit ihnen interagiert. Kausal-informationelles Teilsein (CIP) kann bei jeder der Raumzeitoptionen eine direkte Realisierung durch den lokalen Prozess und eine aufrechterhaltene Kopplung an eine andere Organisation beschreiben. Ein Leser kann eine festliegende Aufzeichnung durchlaufen, kann aber stattdessen an einer sich verändernden Welt teilhaben. Der Einwand der Neufassung als Block aus Abschnitt 3.4, wonach alles, was ein Prozesstheoretiker hinzufügt, in einen hinreichend vollständigen Block aufgenommen werden kann, gilt für jede lokale Architektur. Abschnitt 8.3 nennt eine getragene Region, die bis dahin zur Ruhe gekommen ist, einen Quasiblock; keine endlose Verlaufsgeschichte bildet einen vollendeten Block.

[Einstufung: methodische Entscheidung; architekturneutrale Aussage von FOA; Geschehen und lokale Raumzeitorganisation bleiben verschieden, und keine lokale Architektur wird ausgewählt.]

8.2 Aktualisierte Blöcke, Anlegen und Lesen

In einer Architektur mit aktualisiertem Block kann eine vollständige lokale Raumzeit als endliche Struktur dargestellt werden. Wenn die lokale Verlaufsgeschichte endlos ist, ist sie unter FOA kein vollendeter Block; nur endliche Blöcke oder dargestellte endliche Regionen existieren als vollendete Objekte. Block bezeichnet hier den Quasiblock aus Abschnitt 8.3. Dieser Abschnitt unterscheidet zwei Gelegenheiten, bei denen das Leben eines endlichen Blocks erlebt werden kann: während es angelegt wird und wenn ein tieferer stattfindender Prozess es anschließend liest. Der zweite Weg ist der Fall mit einem Leser, eine Implementierungsoption statt eines weiteren Primitivums. Nur späteres Lesen erfordert ein gegenwärtiges Durchlaufen; die Unterscheidung zwischen Endlosigkeit und Aktualität aus Abschnitt 2.2 belässt ein abgeschlossenes Anlegen wirklich in der Vergangenheit. Abschnitt 3.3 schließt eine Aktualitätskennzeichnung als dritten Weg aus: Eine Kennzeichnung wie *live* oder *jetzt* ist nur zusätzliche Beschreibung, sodass alles, was vorgeschlagen werden könnte, um einen fertigen Block zu beleben, entweder ein Leser mit laufender Aktivität oder weitere Daten ist. Das Erzeugungsprinzip aus Abschnitt 2.7 verlangt für ein erklärtes Anlegen eine kausale Geschichte.

Die Ordnung in der Basis muss der lokalen Zeit nicht ähneln. Ein Block könnte durch eine in Richtung zunehmender lokaler Zeit vorrückende Front, durch Diffusion über den gesamten Block (Verfeinerung des gesamten Blocks auf einmal), Leben für Leben oder Beobachterfaden für Beobachterfaden, auf Anforderung für ein Leben oder einen Bereich, rückwärts, in

Abhängigkeitsreihenfolge oder durch parallele regionale Prozesse angelegt werden. Ein Leben ist die natürliche Einheit für einen Test, weil Bewusstseinsaktualität dort aus erster Hand bekannt ist, obwohl die Darstellung möglicher Integrationsbecken in Abschnitt 11.5 die Grenze eines individuellen Erlebnisses offenlässt, einschließlich der Frage, ob größere Organisationen wie Ökosysteme infrage kommen könnten. Das Erzeugungsprinzip verlangt, dass jedes Stadium des Anlegens durch das erzeugt wird, was ihm in der Basis vorausging. Es verlangt nicht, dass die Ordnung in der Basis mit der erlebten Ordnung übereinstimmt.

Diese Freiheit ist nicht nur zulässig. Sie könnte nötig sein. Eine in Richtung zunehmender lokaler Zeit vorrückende Front ist eine bevorzugte Zerlegung in Zeitschnitte, sodass die intuitivste Reihenfolge des Anlegens auch die größte physikalische Erklärungsschuld mit sich bringt. Diffusion, paralleles Anlegen und Anlegen in Abhängigkeitsreihenfolge können eine einzige globale Front vermeiden, doch jedes schuldet weiterhin eine Rekonstruktion der Lorentz-Symmetrie ohne eine beobachtbare bevorzugte Ordnung. Es handelt sich daher nicht um exotische Varianten des naheliegenden Bildes. Sie könnten diejenigen sein, die der Beschränkung standhalten. Beim Fall mit Fäden gilt ein Vorbehalt: Wenn ein späterer Durchgang Ereignisse erneut anlegt, die ein früherer Durchgang bereits angelegt hatte, wird unklar, ob die Durchgänge dieselben realisierten Ereignisse identifizieren oder verschiedene Realisierungen vornehmen und, im letzteren Fall, ob sie zum selben persönlichen Fortbestehen gehören. Abschnitt 13.1 hält die wiederholte Realisierung von Ereignissen von den weiteren Bedingungen für das Fortbestehen eines Individuums getrennt. Durchgänge, die Struktur hinzufügen, ohne das bereits Vorliegende erneut anzulegen, werfen dieses spezielle Problem nicht auf. Die Einordnung gilt unter der Bedingung, dass ein Block auf eine dieser Arten angelegt wird; sie ist kein Befund über unsere Raumzeit.

Diese Reihenfolgen sind nicht austauschbar, und die Teilseinsbrücke sagt bereits, warum. Sie verlangt mehr als eine abgeschlossene Ablage: Die für einen lokalen Prozess relevante kausale Organisation muss erhalten bleiben, und die lokale zeitliche Ordnung muss aus der Ordnung in der Basis hervorgehen. **Ein Anlegen lässt ein bestimmtes Leben nur dann laufen, wenn die Ordnung, in der es selbst stattfindet, die Organisation dieses Lebens trägt, statt sie lediglich abzulegen.** Dieses Kriterium unterscheidet die Reihenfolgen, statt sie als gleichwertig zu belassen. Eine in Richtung zunehmender lokaler Zeit vorrückende Front lässt alle Leben im Gleichschritt laufen. Das Anlegen Faden für Faden lässt jedes Leben zu seinem eigenen Entstehungszeitpunkt laufen, doch Leben teilen Ereignisse überall dort, wo sie sich begegnen, sodass spätere Fäden frühere erneut aufsuchen und der oben festgehaltene Vorbehalt der bleibende Preis dieser Reihenfolge ist und kein beiläufiges Risiko. Anlegen in Abhängigkeitsreihenfolge lässt konstruktionsbedingt alle Leben laufen, mehrere zugleich. Eine Lücke im Anlegen eines Lebens fügt innerhalb dieses Lebens kein Zeitintervall hinzu, weil während der Lücke keiner seiner Prozesse und keine seiner Uhren läuft. Seine anforderungsgetriebene Variante lässt laufen, was sie anlegt, und belässt den Rest in spezifizierter Form, und die Anforderung kann nach einem Leben oder nach einer Region indexiert sein, was die Arbeit nicht entscheidet.

Bei einer orientierungserhaltenden Lesart legen rückwärts gerichtetes Anlegen und Diffusion über den gesamten Block ein Leben lediglich ab. Rückwärts gerichtetes Anlegen platziert eine aufgezeichnete Wirkung vor ihrer Ursache, während Diffusion über den gesamten Block keinen lokalen Moment vor dem nächsten fertigstellt. Eine Diffusion, die einen Moment fertigstellt, bevor sie mit dem nächsten beginnt, lässt das Leben stattdessen laufen, mit Verfeinerung innerhalb jedes Schrittes. Eine schwächere, rein strukturbezogene Lesart würde rückwärts gerichtetes Anlegen gelten lassen. Das Bild einer Erinnerung, die sich auflöst, bevor das Erlebnis eintritt, das sie gebildet hätte, spricht für die stärkere Lesart, doch die Arbeit lässt die Wahl offen.

Paralleles Anlegen bleibt offen. Getrennte Prozesse tragen jeweils nur einen Teil der Ordnung, sodass es davon abhängen kann, wo ihre Grenzen verlaufen, ob sie gemeinsam ein Leben laufen lassen. Es könnte unter relativistischen Beschränkungen auch die natürlichste Option sein.

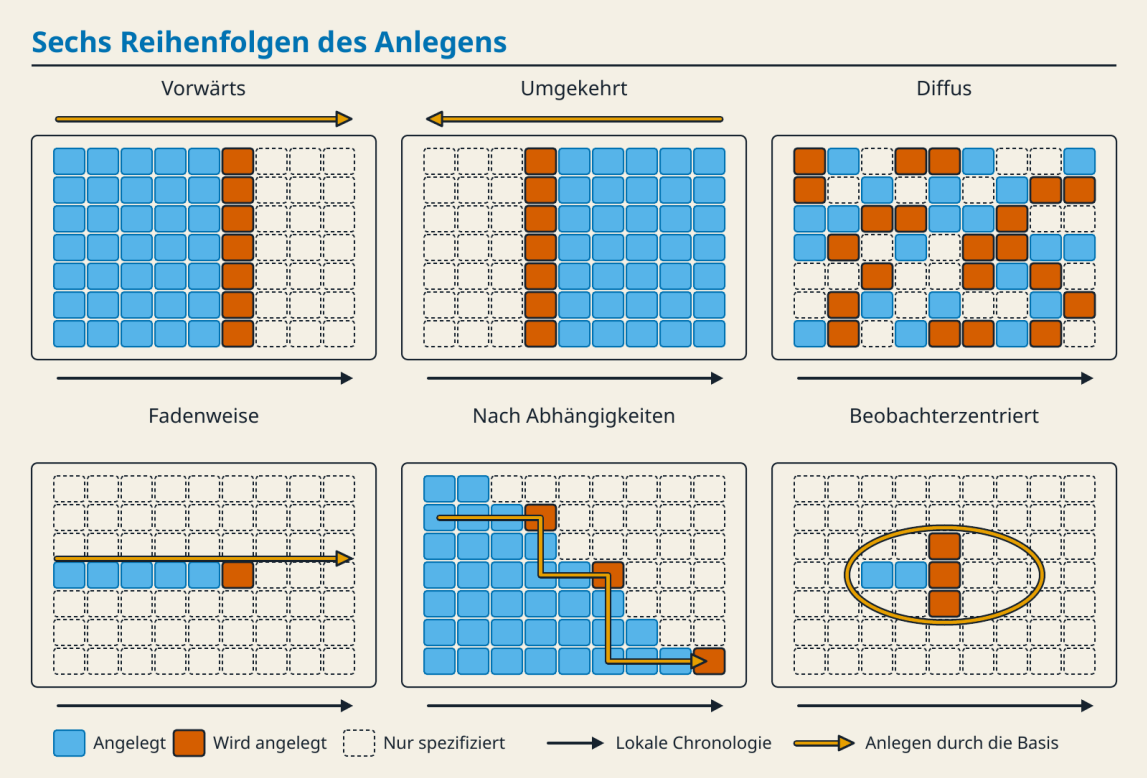


Abbildung 12: Sechs Reihenfolgen des Anlegens, ein fertiger Block. Mögliche Reihenfolgen, in denen ein Block- oder Quasiblockuniversum angelegt und möglicherweise umgeschrieben und geändert werden könnte.

Was angelegt ist, kann **umgebaut** werden, und zwar nicht nur an seinen Rändern. Ameisen vergrößern eine Kammer mitten in einem existierenden Nest. Knochengewebe wird ständig in seinem gesamten Volumen umgebaut, statt an einer wachsenden Front hinzugefügt zu werden, und das Wort ist der Standardbegriff in diesem Fachgebiet. Überarbeitung kann überall darin und in jedem Ausmaß stattfinden, und die Wachstumsarchitektur aus Abschnitt 8.4, die Ereignisse an einer vorrückenden kausalen Front hinzufügt, ist der engere, nicht der allgemeine Fall.

Ob unterhalb unserer eigenen Ebene etwas dieser Art gilt, kann diese Arbeit nicht sagen. Die Beispiele zeigen, dass die Unterscheidung vertraut ist und dass das Zulassen von Überarbeitung niemanden auf einen wachsenden Rand festlegt.

Anlegen und späteres Lesen können nebeneinander bestehen. Wenn das Anlegen bereits ein Leben laufen ließ, kann ein späteres Lesen eine davon verschiedene Episode realisieren. Die offene Frage ist, ob diese Episoden zum selben persönlichen Fortbestehen gehören. Abschnitt 13.1 schlägt Bedingungen für ihre Organisation und Kopplung vor, statt ihre Ereignisse gleichzusetzen. Die vertraute Trennung zwischen Bau und Nutzung, etwa bei einer Stadt und ihren Bewohnern, zeigt nur, dass dies verschiedene Aktivitäten sein können.

Der Blockfall verlangt nur, dass seine Ereignisse stattgefunden haben, nicht, dass sie jetzt stattfinden, und ein abgeschlossenes Anlegen, dessen eigene Ordnung die Organisation der Leben trug, liefert genau das. Ein Spiel ist aktual, während es gespielt wird, und eine später angesehene Aufzeichnung davon ist ebenfalls aktual, im Zuschauer statt auf dem

Spielfeld, ohne dass das Spiel noch einmal gespielt wird. **Die Aktualität des Blocklebens wird nicht zweimal geliefert.** Einige Aufzeichnungen lassen sich auch bearbeiten, was wiederum eine weitere Architektur ist und zur Darstellung des internen Umschreibens in Abschnitt 8.3 gehört. Die relationale Unterscheidung aus Abschnitt 3.3 trennt auch ein getragenes endliches Universum von seiner abstrakten Beschreibung; Abschnitt 8.5 fragt, ob sich Implementierungen unterscheiden lassen. Bei der in Abschnitt 12.1 zur Vermutung über Leser und ihrer Terminologie behandelten Implementierung eines aufgezeichneten Lebens setzt das Aktualisieren der Episode dieses Lebens voraus, dass seine relevante Organisation durch die Schnittstelle realisiert wird; Betrachten allein reicht nicht aus.

Eine Roblox-Welt liefert das Bild in groben Zügen. Die Welt kann als Daten gespeichert sein, während ein Spieler und ein Computer nacheinander Ansichten und Handlungen realisieren. Der Spieler befindet sich nicht auf dieselbe Weise wie der Avatar innerhalb der Datenstruktur. Die Analogie scheitert am tiefsten Punkt, weil das reale Roblox externe Hardware, Designer und eine bereits existierende Zeit hat. Eine gehostete Welt hat eine Art externen Computer, ihren Host; nur die wahre Basis hat keinen. Das Bild zeigt nur, wie eine festliegende lokale Struktur von einem tieferen Fortschreiten getragen werden könnte.

Ein Film liefert ein dazu kontrastierendes Bild. Das Projizieren aufeinanderfolgender Einzelbilder ist ein stattfindendes Durchlaufen, selbst wenn niemand auf dem Sitz Platz genommen hat; diese Tatsache bewirkt nicht, dass der Projektor den Film sieht, und aktualisiert auch keine dargestellte Person. Das Beispiel trennt eine gespeicherte Aufzeichnung vom Prozess, der sie nutzt. Wo der lokale Prozess die relevante Organisation bereits realisiert, muss darüber kein zusätzlicher Abspielzeiger platziert werden. Ein Leser, der an eine aktuale Welt gekoppelt ist, die umgeschrieben wird, ist dann eine optionale teilhabende Organisation und erfordert nicht, dass die Welt zunächst zu einer Filmrolle wird.

Ein Modell mit aktualisiertem Block muss mindestens vier Fragen beantworten:

1. wo eine Implementierung mit Leser vorgeschlagen wird, wie eine endliche lokale Chronologie auf geordnete Leserübergänge abgebildet wird;
2. wo eine Implementierung mit Leser vorgeschlagen wird, ob der Leser Ereignisse einmal, wiederholt oder in einer nichtlinearen Reihenfolge liest;
3. wie mehrere lokale Systeme konsistente kausale Beziehungen teilen;
4. wie die Lorentz-Symmetrie ohne einen beobachtbaren bevorzugten Abspielzeiger rekonstruiert wird.

Die Abschnitte 10.3, 12 und 13 behandeln die physikalischen Beschränkungen, den optionalen Leser beziehungsweise die Fragen des Fortbestehens. Daher bleibt offen, wann Anlegen, späteres Lesen und gleichzeitiges Lesen verschiedene Episoden realisieren und wann in einem dieser Fälle ein und dasselbe tiefere Individuum fortbesteht.

[Einstufung: offenes Problem und reales Gegenstück (Knochengewebe und Ameisennester, die in ihrem gesamten Volumen umgebaut werden; ein Spiel und seine spätere Aufzeichnung); offene lokale Raumzeitarchitektur; Anlegen und Lesen sind verschieden, und die Abbildung ihrer Ordnungen auf realisierte Episoden bleibt ungelöst.]

8.3 Quasiblöcke und Welten mit reinem Umschreiben

Zwei Überlegungen verhindern, dass *blockartig* vollendet und statisch bedeutet. Erstens muss ein Universum, das von einem stattfindenden Basisprozess getragen wird, noch nicht abgeschlossen sein. Unseres hat eine bisherige Geschichte, und sie als Block zu bezeichnen, beschreibt, wie es von innen aussieht, statt was es ist. Ob etwas absolut statisch ist, könnte

ein Bewohner ohnehin niemals feststellen: statisch im Vergleich wozu, gemessen von welchem Standpunkt aus? Ein Urteil dieser Art braucht einen Standpunkt außerhalb des Blocks und einen zweiten Prozess zum Vergleich, und ein Block, der als Gesamtheit aller Dinge aufgefasst wird, liefert keines von beiden.

Zweitens ist Unveränderlichkeit eine starke Behauptung, und nichts hier erfordert sie. Eine Welt kann für ihre Bewohner blockartig sein, mit einer festliegenden Vergangenheit und Gesetzen, die sich nicht sichtbar ändern, ohne dass ein Umschreiben ausgeschlossen wäre. Wenn sie getragen wird, könnte das, was sie trägt, sie im Prinzip überarbeiten.

Der hier verwendete Begriff ist daher **Quasiblockuniversum**, nach dem Vorbild von *quasiunendlich*: Für alles in seinem Inneren sieht es wie ein Block aus und verhält sich wie einer, mit einer festliegenden Vergangenheit, doch es gibt nie eine Garantie dafür, dass es so bleibt, wie es ist. Es kann gerade von außen verändert werden, es kann später verändert werden, oder es kann leicht abdriften, weil es auf einer aktiven Basis mehrere Ebenen weiter unten gespeichert ist, vielleicht unterhalb von allem, was von innen nachweisbar ist, so wie Bits auf einer Festplatte oder im Speicher, der eine Datei enthält, umkippen können.

In einer Architektur mit reinem Umschreiben verändert sich die Heimatrealität selbst. Eine gegenwärtige Konfiguration wird in eine Nachfolgekonfiguration umgewandelt, und bewusste Erlebnisse sind organisierte Regionen dieser lokalen Übergänge. Ein Abspielzeiger über einem festliegenden Block ist nicht erforderlich. Abschnitt 8.1 hält die Kopplung an Leser unabhängig von dieser Entscheidung über die Raumzeit.

Die einfachste Form ähnelt einem asynchronen zellulären Automaten oder einem kausalen Umschreibesystem. Lokale Ereignisse ersetzen oder ändern benachbarte Beziehungen. Ein globaler Zustand ist möglicherweise nur ein emergentes Hilfsmittel für die Buchführung. Der Prozess kann deterministisch oder indeterministisch, reversibel oder irreversibel sein. Eine Welt mit reinem Umschreiben macht eine lokale Gegenwart intuitiv verständlich, doch der Einwand der Neufassung als Block aus Abschnitt 3.4 gilt weiterhin. Ein Universum mit Umschreiben muss die Anforderungen an die Rekonstruktion der Physik aus den Abschnitten 10.3 und 10.4 erfüllen und stabile Aufzeichnungen bewahren, ohne einen kleinsten Änderungsschritt anzunehmen.

Zurückspulen ohne Löschen Spekulation des Autors

In jeder Welt, die zurückspulbare Teilwelten enthält, könnte die geschehende Verlaufsgeschichte nur durch Anhängen erweitert werden: Ein Zurückspulen stellt einen früheren Zustand wieder her und schreibt die Aufzeichnungen um, aber der Lauf, der stattgefunden hat, hat dennoch stattgefunden: Zurückgespultes Leid und zurückgespulte Freude wären nicht mehr erinnert, aber niemals ungeschehen (die weiter unten in diesem Unterabschnitt beschriebene Vergangenheit, die nur in Aufzeichnungen erhalten ist, sowie Abschnitt 3.3 zum Unterschied zwischen einem Lauf und seiner vollständigen Beschreibung). Beim Laden eines Spielstands, beim Wiederherstellen einer virtuellen Maschine aus einem Snapshot und beim Zurücksetzen einer Datenbank passiert dies jeden Tag: Die Welt läuft von einem früheren Zustand aus weiter, und der aufgegebene Lauf ist dennoch passiert.

Eine Folge beseitigt einen Einwand, der ansonsten entscheidend erscheint. Wenn nichts gespeichert wird, wie kann sich dann irgendetwas erinnern? Die Antwort ist, dass eine Welt mit Umschreiben überhaupt keine Folge früherer Einzelbilder speichern muss, und Spiele machen den Mechanismus anschaulich. Ein Spiel bewahrt keine Aufzeichnung des Moments auf, in dem ein Schlüssel aufgehoben wurde; es behält ein Flag bei, das besagt, dass man den Schlüssel hat, und die Tür öffnet sich. Der Boss wird nicht jedes Mal erneut besiegt, wenn man den Raum betritt, denn ein Bit besagt, dass er besiegt wurde. Diese Flags sind Gedächtnis im einzigen Sinn, den die Architektur erfordert: ein komprimierter kausaler Rest, die im gegenwärtigen Zustand getragenen Folgen der Vergangenheit, ohne dass die Vergangenheit aufbewahrt wird. Das menschliche Gedächtnis ist von derselben Art und bekanntermaßen rekonstruktiv statt

archivierend, und das Gedächtnis eines trainierten Netzwerks ist wiederum von derselben Art: Was es gelesen hat, bleibt als veränderte Dispositionen in den Gewichten erhalten, nicht als gespeicherte Kopie. Nichts daran schließt eine Architektur aus, die ihre Geschichte tatsächlich speichert. Es beseitigt die Annahme, dass eine Architektur dies tun muss.

[Einstufung: offenes Problem und reales Gegenstück (Flags in Spielen, das rekonstruktive menschliche Gedächtnis und die Gewichte eines trainierten Netzwerks, die sich jeweils ohne gespeicherte Verlaufsgeschichte erinnern; Spielstände und Snapshots, für Zurückspulen ohne Löschen); offene mit FOA vereinbare physikalische Architekturen; die Neufassung als Block verhindert bei beiden Architekturen den Nachweis von Geschehen durch strukturelle Veränderung allein.]

8.4 Wachsende, sich verzweigende und hybride Welten

Eine Wachstumsarchitektur fügt neue Ereignisse an einer vorrückenden kausalen Grenze hinzu. Eine Verzweigungsarchitektur lässt in ihrem formalen Zustandsraum mehrere zukünftige Fortsetzungen zu. Eine hybride Architektur kann einen festliegenden vergröberten Block mit tieferem Umschreiben oder lokales Wachstum mit global konsistenten Beschränkungen verbinden. Abschnitt 2.1 lässt endlich dargestellte Verzweigungen und weitere Erweiterung zu; das Basispostulat aus Abschnitt 2.2 legt fest, welche Übergänge aktual sind: diejenigen, die die Basis laufen lässt. Abschnitt 10.3 trennt die Interpretation der Quantentheorie von der Architektur des Geschehens.

Verzweigung betrifft hier alternative Fortsetzungen in einer Raumzeitarchitektur. Sie ist nicht dasselbe wie die Erzeugung zusätzlicher Welten im Realitätsbaum: Eine entworfene Welt kann selbst ein Prozess mit reinem Umschreiben sein, und eine natürlich erzeugte Welt muss keine sich verzweigenden Zukünfte enthalten.

Die Neutralität zwischen Architekturen in Abschnitt 8.1 erstreckt sich auch auf eine Architektur mit einer festliegenden, aber lokal unbekannten Zukunft; Unvorhersagbarkeit liefert keine Aktualität. Zwei Bilder helfen hier, sofern die Abgrenzung mit ihnen einhergeht. Eine wachsende Struktur lässt sich als totes Holz vorstellen, das grüne Blätter trägt, oder als abgekühltes Gestein, an dessen Rand sich noch Lava bewegt: festliegende und aktive Regionen in einem Objekt statt zwei Objekte verschiedener Art. Die Abgrenzung besteht darin, dass das Festliegen des älteren Teils *strukturell* ist (er ist zur Ruhe gekommen, und nichts Weiteres wird ihm passieren) und keinen Unterschied im modalen Status darstellt. Die Region der Vergangenheit ist nicht in dem Sinn tot, dass sie aufgehört hätte, Teil dessen zu sein, was stattfindet. Er wird innerhalb eines einzigen aktualen Laufs gehalten, so wie die früheren Takte einer Aufführung nicht irgendwo anders sind. Die gegen das Statische gerichtete Neigung zur Annahme aus Abschnitt 3.5 spricht höchstens für einen Quasiblock und legt keine lokale Architektur fest.

[Einstufung: offenes Problem; offene Architekturfamilien ohne bevorzugten Zweig oder bevorzugte Quantenontologie; jede Option schuldet weiterhin eine Erklärung des Geschehens und eine Rekonstruktion der getesteten Physik.]

8.5 Was die Architekturen unterscheiden könnte

Die möglichen physikalischen Unterscheidungskriterien sind Artefakte der Diskretheit, Verletzungen der Lorentz-Symmetrie, nichtstandardmäßige Quantenkorrelationen, Verletzungen der Unitarität und Signaturen kausalen Wachstums. Ein Modell, das eine bestimmte Abweichung vorhersagt, kann verworfen werden, wenn Beobachtungen sie ausschließen. Jede verborgene Ordnung muss die Beobachtungsgrenzen aus Abschnitt 10.3 einhalten.

Nicht jeder Unterschied zwischen Architekturen muss von innen zugänglich sein. Ein eingebetteter Beobachter könnte außerstande sein, ein abgeschlossenes Anlegen von einem laufenden Lesen zu unterscheiden, wenn die gesamte zugängliche Struktur übereinstimmt. Unterschiedliche Bühnenmaschinerie kann dasselbe sichtbare Stück hervorbringen. Ein Emulator zeigt das: Ein Konsolenspiel läuft auf einem modernen Computer mit denselben Regeln und demselben Spielablauf wie auf der Konsole, für die es geschrieben wurde. Würde kein zugänglicher Unterschied gefunden, blieben die Architekturen dann unterbestimmt, statt als identisch erwiesen zu sein. Die beiden Entscheidungen aus Abschnitt 8.1, wie lokale Ereignisse angeordnet oder verändert werden und ob eine andere Organisation sie liest oder mit ihnen interagiert, erfordern unabhängige Tests; Abschnitt 15.9 trennt sie.

[Einstufung: offenes Problem; bedingtes physikalisches Forschungsprogramm; keine derzeitige Beobachtung wählt eine Architektur aus, und die Kopplung an Leser erfordert gesonderte Tests.]

9. Begrenzte Wiederkehr: ein bedingtes Ergebnis und eine vom Autor als Vermutung gekennzeichnete Kosmologie

9.1 Das bedingte Ergebnis zur Wiederkehr

Die begrenzte Basis aus Abschnitt 2.3 erfordert bereits, dass die Basis Konfigurationen erneut erreicht: Da nur endlich viele verfügbar sind und es kein letztes Stadium gibt, muss sie zu einer zurückkehren. Dieser Abschnitt trennt die durch das endliche Repertoire erzwungene Rückkehr von dem exakten Zyklus, den Determinismus erzwingen würde, betrachtet die durch Entitäten vermittelte Variante und hält fest, was jede davon leisten würde. Das Ergebnis zum exakten Zyklus bleibt ein bedingtes mathematisches Ergebnis; die Vermutung des Autors, dass die Regel der Basis für den vollständigen Zustand deterministisch ist, ist eine Spekulation des Autors, und kein früheres Ergebnis hängt davon ab.

Die erzwungene Variante. Angenommen, der Basis stehen nur endlich viele vollständige Konfigurationen zur Verfügung. Dies ist eine stärkere Bedingung als eine endliche Menge von Zuständen pro Zelle, die unendlich viele Konfigurationen zulässt, wenn es unendlich viele Zellen gibt; auf einem solchen unendlichen Raum kann eine Regel sogar injektiv sein, ohne surjektiv zu sein, was auf einer endlichen Menge unmöglich ist. Ein Prozess, der sich ohne Ende fortsetzt, muss dann eine davon erneut erreichen. Wenn die Dynamik des vollständigen Zustands deterministisch ist, legt das erneute Erreichen einer Konfiguration von diesem Punkt an dieselbe Fortsetzung fest, sodass der Prozess zyklisch verläuft.

Anfangslosigkeit verstärkt das Ergebnis. Betrachten wir ein beliebiges Stadium der aktualen Verlaufsgeschichte und blicken wir auf die vorangegangenen $N + 1$ Stadien zurück, wobei N die Zahl der verfügbaren Konfigurationen ist, sodass es ein Stadium mehr als Konfigurationen gibt. Zwei dieser Stadien müssen übereinstimmen. Der Determinismus sorgt dafür, dass die Abfolge ab den übereinstimmenden Stadien identisch ist, sodass das gewählte Stadium auf einem Zyklus liegt. Das gewählte Stadium war beliebig, also liegt jedes Stadium der aktualen Verlaufsgeschichte auf dem Zyklus. Die anfangslose Trajektorie ist durchgehend periodisch. Ihr abstrakter Übergangsgraph kann transiente Zustände enthalten, die in den Zyklus münden, aber die aktuale Verlaufsgeschichte hat keinen transienten Anfangsabschnitt und nimmt diese Zustände niemals ein. Diese Überlegung verwendet nur eine endliche Folge von Vorgängern, niemals eine vollendete Vergangenheit. Der Beweis ist bedingt; Abschnitt 9.2 nennt die Anforderungen an ein endliches Repertoire, die mit dem Postulat der begrenzten Basis übernommen werden.

Poincarés Wiederkehrsatz ist ein anderes Ergebnis: Er betrifft ein maßerhaltendes System mit endlichem Maß und verspricht eine beliebig nahe Rückkehr statt einer exakten Rückkehr (Poincaré 1890). Nietzsches ewige Wiederkehr leitete die Wiederkehr aus einer endlichen Kraftmenge und unendlicher Zeit ab (Nietzsche 1968 [1901], Abschnitt 1066); das Argument hier benötigt nur eine Abfolge, die niemals aufhört.

Ohne Determinismus legt das erneute Erreichen eines Zustands nicht notwendigerweise einen einzelnen exakten Orbit fest, weil derselbe Zustand mehr als einen Nachfolger haben kann. Die Bevorzugung des Determinismus für den vollständigen Zustand gehört zur Vermutung des Autors über die perfekte Schleife in Abschnitt 9.5, nicht zum finitären Aktualismus des Geschehens (FOA) selbst.

Korollar: Exakte endliche Faktoren sind reversibel. Zunächst in einfachen Worten. Angenommen, die Basis wird auf einem Abschnitt, in dem sie zyklisch verläuft, vergröbert beschrieben: Viele detaillierte Basiszustände werden zu einem **vergröberten Zustand** gebündelt, so wie eine Wetterkarte die Bewegung jedes Luftmoleküls zu „Regen über dem Landkreis“ bündelt. Nehmen wir außerdem an, dass diese vergröberte Beschreibung exakt und in sich geschlossen ist: Allein aus dem gegenwärtigen vergröberten Zustand legt sie den nächsten fest, und sie liegt niemals falsch. Das Korollar besagt, dass eine solche Beschreibung niemals Zustände trichterartig zusammenführen kann. Zwei unterschiedliche vergröberte Zustände führen niemals zu demselben vergröberten Zustand, sodass die vergröberte Regel, wie die Basis darunter, immer nur zyklisch verläuft; sie kann nichts verlieren oder verschmelzen. Der starke Zweig, der endliche und deterministische Fall, in dem die Basis exakt zyklisch verläuft, braucht dieses Ergebnis, weil es überall oberhalb einer zyklisch verlaufenden Basis eine echte Einbahnstraße ausschließt: Was auf irgendeiner Ebene irreversibel aussieht, was zu vergessen oder zu verschmelzen scheint, tut dies, weil die Beschreibung unvollständig ist, nicht weil es die Basis ist. Das Ergebnis ist elementar und ein Standardergebnis, denn eine Abbildung, die eine endliche Menge auf sich selbst abbildet und dabei die ganze Menge erreicht, ist auch injektiv; es wird hier bewiesen, weil es für den starken Zweig exakt formuliert werden muss.

Der Beweis, für Leser, die ihn möchten. Ein **Faktor** ist eine vergröberte Beschreibung der Basis, die jeden ihrer eigenen Zustände erreicht und eine eigene Fortschreibung hat, die exakt mit der zugrunde liegenden übereinstimmt. Nehmen wir einen endlichen rekurrenten Sektor R mit seiner deterministischen Fortschreibung des vollständigen Zustands $F : R \to R$, die eine Permutation ist. Sei C eine Abbildung von R nach Y, die jeden Basiszustand auf seinen vergröberten Zustand abbildet und dabei jeden vergröberten Zustand erreicht. Angenommen, die vergröberten Zustände haben eine eigene exakte deterministische Fortschreibung, nennen wir sie f, und die beiden Fortschreibungen stimmen überein: Die Basis fortzuschreiben und dann den vergröberten Zustand abzulesen liefert dasselbe Ergebnis wie den vergröberten Zustand abzulesen und ihn dann fortzuschreiben:

$$C \circ F = f \circ C.$$

Dann ist auch f eine Permutation. Jeder vergröberte Zustand hat nach Voraussetzung genau einen Nachfolger; zu zeigen ist, dass er auch genau einen Vorgänger hat. Wählen wir einen beliebigen vergröberten Zustand y und einen beliebigen Basiszustand x, den C auf y abbildet. Weil F eine Permutation ist, hat x einen Vorgänger z mit $F(z) = x$. Die Fortschreibung von z in der Basis ergibt x, dessen vergröberter Zustand y ist; aufgrund der gerade angenommenen Übereinstimmung muss die Fortschreibung des vergröberten Zustands von z dasselbe ergeben, also ebenfalls y. Somit hat jeder der endlich vielen vergröberten Zustände einen Vorgänger, das heißt, f ist surjektiv. Und eine surjektive Abbildung einer endlichen Menge auf sich selbst ist auch injektiv, sodass keine zwei vergröberten Zustände einen Nachfolger gemeinsam haben: Jeder hat genau einen Vorgänger.

Dasselbe gilt, wenn ein vergröberter Schritt mehrere Basisschritte umfasst. Für eine beliebige feste positive ganze Zahl m setzen wir in der obigen Übereinstimmung F^m, also m aufeinanderfolgende Fortschreibungen der Basis, selbst eine Permutation, an die Stelle von F, und das Argument läuft unverändert ab. Daraus folgen zwei Tatsachen über Perioden. Auf einem Basiszyklus der Länge L teilt die vergröberte Periode L: Der vergröberte Zyklus passt ganzzahlig oft in einen Basiszyklus. Eine Abtastung nach jeweils m Fortschreibungen ergibt eine Periode, die $L/\gcd(L, m)$ teilt, also L geteilt durch die größte ganze Zahl, die sowohl L als auch m teilt; der vergröberte Zyklus passt dann ganzzahlig oft in diese Anzahl von Abtastungen. Zwei Hinweise zur Vorsicht. Jede Steuereinheit oder alternierende Fortschreibungsphase gehört in den vollständigen Zustand, sonst ist die Fortschreibung der Basis nicht die ganze Geschichte. Und die Übereinstimmung muss im gesamten angegebenen invarianten Bereich gelten, einer Menge, die die Dynamik niemals verlässt, nicht nur für eine kurze Verlaufsgeschichte, an die die Regel angepasst wurde; eine an einen Abschnitt der Verlaufsgeschichte angepasste Regel ist kein Faktor.

Was das bedeutet. Wenn die Basis zyklisch verläuft, dann verläuft auch jede exakte, geschlossene, endliche, deterministische Beschreibung von ihr zyklisch, auf welcher Ebene auch immer: Keine zwei Situationen, die sie unterscheidet, fließen jemals in eine zusammen. Wo also eine Ebene reale Verschmelzung, Vergessen oder einen Zeitpfeil zeigt, trifft auf die Beschreibung eines von drei Dingen zu: Sie erfasst nur einen offenen Teil eines größeren Systems, sie hat verborgene Verlaufsgeschichte weggelassen, die der vollständige Zustand noch mitführt, oder sie ist eine Näherung. Abschnitt 10.1 zeigt den Fall mit verborgener Verlaufsgeschichte anhand eines Zyklus mit vier Zuständen, der von außen zwei Zustände zu haben scheint, und nutzt dieses Korollar, um zu sagen, woher ein Zeitpfeil kommen kann und woher nicht.

Es gibt eine zweite Beschränkung, und sie ist dieselbe Tatsache von einer anderen Seite betrachtet. Nehmen wir irgendeine einzelne Zahl, die aus dem vollständigen Zustand berechnet wird, eine reellwertige Funktion V dieses Zustands. Eine solche Zahl kann nicht einen ganzen Zyklus hindurch steigen. Wenn V niemals abnimmt, also wenn bei jedem Schritt $V(Fx) \geq V(x)$ gilt, dann erzwingt die Rückkehr zum Ausgangszustand bei jedem Schritt Gleichheit: Es gibt keinen Ort, an den ein Nettogewinn gelangt sein könnte. Entropie oder angesammelte Neuheit können, wenn sie als Größen des vollständigen Zustands behandelt werden, in diesem Zweig global nicht zunehmen; lange Abschnitte mit Zunahme bleiben möglich.

[Einstufung: mathematisches Ergebnis, bedingt; exakter zyklischer Verlauf hängt von einem endlichen Repertoire vollständiger Zustände, das in Abschnitt 2.3 angenommen wird, und von Determinismus ab, der für die Basis weiterhin nicht nachgewiesen ist.]

9.2 Größe, Komplexität und Repertoire

Abschnitt 9.1 benötigt ein endliches vollständiges Repertoire; Größen- und Komplexitätsschranken allein liefern es nicht.

Ein endlicher Konfigurationsraum erfordert eine einheitliche Schranke für die Konfigurationsgröße, eine einheitliche Schranke für die Komplexität, endlich viele unterscheidbare Zustände pro Stelle, eine feste endliche relationale Signatur und entweder endlich viele mögliche Positionen oder einen expliziten Quotienten nach Isomorphie; Abschnitt 2.3 übernimmt diese Bedingungen für die begrenzte Basis. Die Bedingung für die Positionen ist wichtig. Eine einzige aktive Stelle, die sich auf einem unbegrenzten Gitter bewegt, ergibt trotz begrenzter Größe und zweier Zustände pro Stelle unendlich viele Konfigurationen. Endlichkeit in jedem Stadium ist schwächer als einheitliche Beschränktheit: Jedes einzelne Stadium kann endlich sein, während die über die Stadien hinweg erreichte Größe oder Komplexität keine gemeinsame Obergrenze hat.

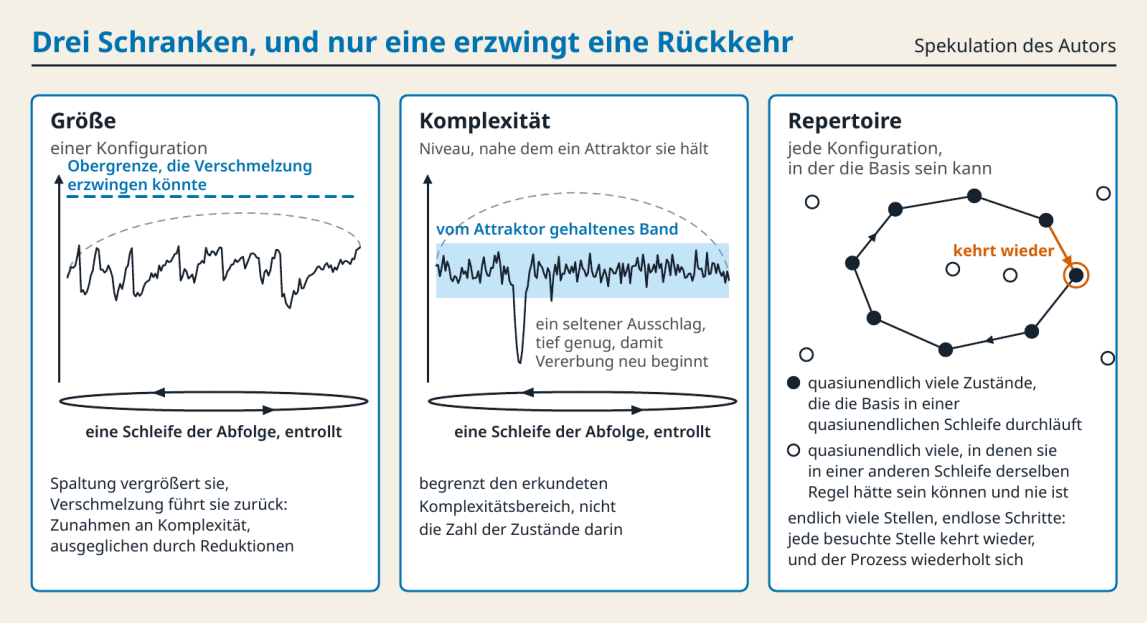


Abbildung 13: Drei Schranken, und nur eine erzwingt eine Rückkehr. Die Größe einer Konfiguration, die Verschmelzung unter einer Obergrenze halten könnte; die Komplexität, der Bereich, innerhalb dessen ein Attraktor den Prozess halten könnte; das Repertoire, jede Konfiguration, in der sich die Basis befinden kann. Die Achse ist eine Schleife der Abfolge, und der Bogen ist dieselbe Verlaufsgeschichte, die sich schließt; die ausgefüllten Punkte liegen auf dieser Schleife, die nicht ausgefüllten sind Stellen, die die Basis niemals einnimmt, und jede Stelle auf der Schleife kehrt wieder. Größe und Komplexität sind jeweils nötig, um eine Rückkehr zu garantieren, und keine von beiden reicht aus. Schematisch, ohne Zahlen.

Die Endlichkeit der Zahl der Zustände pro Stelle ist ebenfalls unabhängig von begrenzter Größe. Die Vermutung über vorzeichenbehaftete Verfeinerung in Abschnitt 2.7 erlaubt Beschriftungen aus einer beliebigen abelschen Gruppe, aber eine Instanz in der wahren Basisrealität realisiert nur endlich viele unterscheidbare Beschriftungszustände. Der endliche Zustandsbereich stammt aus dem Postulat der begrenzten Basis in Abschnitt 2.3, nicht aus einer Größenobergrenze allein. Selbst begrenzte Größe und endlich viele Zustände pro Stelle reichen nicht aus, wenn die verfügbaren Positionen oder Relationen unbegrenzt bleiben.

Was die Schranke setzen könnte, ist eine eigene Frage, und es stehen mehrere Antworten zur Verfügung. Die Architektur muss nicht zwischen ihnen wählen. Einige Kandidaten würden die Größe begrenzen, andere die Komplexität oder den erkundeten Bereich. Die erzwungene Variante benötigt beide Schranken zusammen mit den übrigen Bedingungen.

Eine Größenschranke könnte aus der eigenen Dynamik der Basis hervorgehen, wenn Aufspaltung und Verschmelzung sich ausgleichen, wie Abschnitt 2.7 es erlaubt, oder aus einem einfachen Maximum in der Regel, das Konfigurationen nicht überschreiten können. Ausgeglichene Verschmelzung prüft nur einen möglichen Mechanismus für die Größe. Sie liefert weder ein endliches Zustandsalphabet noch alle anderen Bedingungen für ein endliches Repertoire. Ein durch Entitäten vermittelter Attraktor, der in Abschnitt 9.3 betrachtet wird, könnte den Prozess stattdessen in der Nähe eines Komplexitätsbereichs halten. Das Argument zu den Kosten von Ebenen in Abschnitt 5.6 könnte die nützliche Komplexität begrenzen, nicht die Konfigurationsgröße.

Die zweite, teilweise überlappende Überlegung des Autors betrifft die geringe Dimensionalität unseres eigenen Universums. Eine Welt mit etwa vier statt vierzig Dimensionen könnte der Basis relativ nahe erscheinen, wenn größere Tiefe größeren Reichtum mit sich bringt. Doch ein Host kann zusätzliche effektive Dimensionen realisieren, und zusätzliche Dimensionen

müssen nicht immer weiter nützliche Organisation hinzufügen, wie die Abschnitte 5.5 und 9.4 erklären. Dimensionalität misst daher weder die Hosting-Tiefe noch die Leistungsfähigkeit eines bestimmten Geistes. Diese Intuition über Reichtum belegt für sich genommen keine Schranke für die Basis. Abschnitt 2.3 postuliert die Bedingungen für ein endliches Repertoire, lässt die Regel der Basis dabei aber offen. Abschnitt 2.1 erlaubt das endlose Durchlaufen eines endlichen Repertoires ohne eine vollendete Verlaufsgeschichte.

Verschmelzung belegt nicht, dass die Konfigurationsgröße begrenzt bleibt. Ob sie in irgendeiner infrage kommenden Regel die Aufspaltung ausgleicht, ist eine dynamische Frage, und eine zu weit gehende Verschmelzung könnte die Dynamik in den leeren Zustand zusammenbrechen lassen. Eine Größenschranke durch Verschmelzung benötigt daher zusätzlich eine Garantie gegen einen Zusammenbruch. Abschnitt 15.3 fordert eine Simulation auf, Aufspaltung und Verschmelzung zu testen, doch selbst ein positives Ergebnis würde nur eine Bedingung sichern. Ihre längeren Läufe müssen exakte Wiederkehr verfolgen und vollständige Konfigurationen gemäß einer expliziten Identitätskonvention zählen, statt einen begrenzten Lauf als Beweis eines Zyklus zu behandeln.

Die Reihenfolge der Erklärung ist wichtig. Ein endliches Repertoire würde eine Rückkehr erzwingen, aber aus Wiederkehr lässt sich nicht auf das endliche Repertoire schließen, das erforderlich ist, um sie hervorzubringen. Ebenso wenig erklärt Wiederkehr, warum die Basis die Beschaffenheit hat, die sie hat. Sie verschiebt diese Frage, statt sie zu beantworten.

[Einstufung: metaphysisches Postulat für das endliche Repertoire; Abschnitt 2.3 übernimmt die einheitlichen Bedingungen für Größe, Komplexität, Zustände, Relationen und Positionen, während die sie umsetzende Regel und der deterministische Zweig offenbleiben.]

9.3 Der Basiszyklus und der eukrasische Attraktor

Das als Vermutung des Autors gekennzeichnete Jahreszeitenbild in Abschnitt 9.4 nennt einen endlichen exakten Durchlauf den Basiszyklus und bezeichnet das breite Komplexitätsband, in dem kohärente Organisation leicht aufrechterhalten werden kann, als Eukrasia, nach dem Griechischen für eine gute Mischung; eine Tendenz der Dynamik der Basis, sie dort zu halten, wäre ein eukrasischer Attraktor. Der Zyklus ist endlich, hat aber eine quasiunendliche Größenordnung, liegt also jenseits dessen, was irgendetwas in ihm überblicken oder zählen könnte, und er wird ohne Ende durchlaufen. Computer führen bereits konstruierte Schleifen dieser Art aus: Der Mersenne Twister, ein weitverbreiteter Generator zufällig wirkender Zahlen, durchläuft zyklisch genau $2^{19937} - 1$ Zustände, eine Zahl mit über 6.000 Ziffern, weit jenseits dessen, was sich in der Praxis abzählen ließe. Abschnitt 3.2 unterscheidet einen endlichen Zyklus von seinem unvollendeten Durchlaufen.

Die Form der wahren Basisrealität Spekulation des Autors

Der Autor vermutet, dass die wahre Basisrealität ein endlicher relationaler Prozess ist, kein Objekt, das in einem vorgängigen Raum enthalten ist. Im endlichen, deterministischen und anfangslosen Zweig aus Abschnitt 9.1 bildet ihre aktuale Abfolge vollständiger Konfigurationen einen gerichteten Zyklus, wie reich jede einzelne Konfiguration auch sein mag. Was wiederkehrt, ist die Konfiguration; das Durchlaufen endet niemals. Die Schleife stellt Wiederkehr dar, keine vollendete Vergangenheit; das Geschehen bleibt primitiv.

Die durch Entitäten vermittelte Variante. Begrenzung muss kein Zufall sein, und sie muss keine Handlung sein. Attraktoren sind in ihren jeweiligen Bereichen etablierte Mechanismen. Ein schwingendes Pendel kommt unabhängig von seiner Ausgangslage am tiefsten Punkt seines Bogens zur Ruhe, und viele Tierpopulationen werden nahe an dem gehalten, was ihre Umwelt tragen kann, ohne dass irgendetwas einen der beiden Vorgänge koordiniert. Wenn Selektion verlässlich organisierte Entitäten hervorbringt, könnte ihr kollektives Verhalten ein

System durch Zusammenarbeit, Konflikt, Zufall oder sich ausbreitende Störungen in der Nähe eines bestimmten Niveaus halten. Der bevorzugte Kandidat ist ein eigenständiger dynamischer Effekt, bei dem nichts koordiniert wird und Organisationen einfach zu einem bestimmten Komplexitätsniveau hingezogen werden.

Ein solcher Attraktor würde statt einer exakten Rückkehr eine Stabilisierung liefern. Er könnte den erkundeten Bereich begrenzt halten, ohne das System zur Einfachheit zurückzuführen. Außerhalb des Postulats der begrenzten Basis kann ein Attraktor ein System innerhalb eines Bereichs halten und dort zugleich unendlich viele exakte Konfigurationen verfügbar lassen. Er könnte daher eine Komplexitätsschranke liefern, eine von der erzwungenen Variante benötigte Bedingung, aber für sich genommen kein endliches Repertoire. Die Vermutung des Autors über die Jahreszeiten in Abschnitt 9.4 unterscheidet ein nützliches Kohärenzband von der weiteren Hypothese, dass die Dynamik es besetzt hält.

Eine Permutation verschmilzt niemals unterschiedliche vollständige Zustände, daher muss der vorgeschlagene Attraktor in Verbindung mit dem endlichen deterministischen Zweig auf der Ebene des effektiven Verhaltens verstanden werden. Stabilisierung könnte eine lange Belegung eines Bereichs, wiederholte Wiederherstellung von Organisation oder näherungsweise Anziehung in Variablen bedeuten, die Unterscheidungen auslassen. Wiederkehr allein belegt nichts davon, und die Tendenz zur Rückkehr ist wiederum eine dritte Behauptung.

Ein Attraktor muss auch nicht in beiden Richtungen gleich wirken; Abschnitt 9.4 kommt anhand der beiden Durchquerungen des Bandes darauf zurück. Abschnitt 13.6 behandelt absichtliches Zurücksetzen als eine gesonderte wilde Möglichkeit.

[Einstufung: Spekulation des Autors und reales Gegenstück (Attraktoren, in ihren jeweiligen Bereichen etablierte Mechanismen, etwa ein gedämpftes Pendel und eine Population, die nahe an dem gehalten wird, was ihre Umwelt tragen kann; der exakte endliche Zyklus des Mersenne Twisters, für eine quasiunendliche Schleife); Attraktoren können einen erkundeten Bereich formal stabilisieren, aber weder ein eukrasischer Attraktor noch ein endlicher Basiszyklus ist nachgewiesen worden.]

9.4 Das Kohärenzband und die Jahreszeiten des Zyklus

Die Jahreszeiten des Basiszyklus Spekulation des Autors

Dies legt einen Verlauf mit einem langen Aufenthalt und seltenen Phasen des Absterbens nahe. Es wird spekuliert, dass der Prozess während fast aller Stadien seines Basiszyklus innerhalb eines einzigen Komplexitätsbandes bleibt und sehr selten auf ein Niveau absinkt, das niedrig genug ist, damit selektionsfähige Organisationen erneut beginnen können. Ein solcher Ausschlag pro Basiszyklus würde genügen, denn nötig ist, dass Vererbung beginnen oder erneut beginnen kann, nicht, dass sie dies oft tut. Möglicherweise hört sie nie ganz auf: Der Winterrestbestand kann die Vererbung über den Winter hinweg aufrechterhalten, sodass ein erneuter Beginn aus dem, was überlebt, der wahrscheinlichere Fall ist. Selektion trägt die Organisation dann wieder hinauf in das Band, das der Attraktor der Vermutung nach begünstigt. Die Schleife hat eine Geografie, und diese Arbeit übernimmt für den größten Teil davon die Namen der Jahreszeiten. Ein vollständiger Durchlauf der Schleife, von einem beliebigen Stadium bis zu dessen exakter Wiederkehr, ist eine quasiunendliche große Wiederkehr, die diese Arbeit den **wahren Basiszyklus** oder kurz den **Basiszyklus** nennt. Das niedrigste Organisationsniveau, das die Schleife je erreicht, ist ihr **Winterpunkt**, ihre Wintersonnenwende. Ein großer Teil der Organisation, die während reicherer Phasen aufgebaut wurde, kann dort abgestorben sein; alles, was fortbesteht, liefert den Restbestand, aus dem Vererbung und Konstruktion die Organisation wieder aufbauen können. Winter ist eine Phase der bereits stattfindenden Basis, nicht die wahre Basis als Ebene und kein Beginn der Existenz. Das höchste Niveau, das die Schleife je erreicht, ist ihr **Sommerwellenkamm**, ihre Sommersonnenwende: ein Wellenkamm, weil er bricht, das Maximum an Komplexität, das die Existenz je erreicht, wahrscheinlich durch abnehmende Erträge aus Komplexität, und kein Optimum. Tainter (1988) deutete die Zusammenbrüche des Weströmischen Reiches, der klassischen Maya und von Chaco Canyon auf diese Weise, als Komplexität, deren Erträge unter ihre Kosten gefallen waren. Menschliche Gehirne könnten dasselbe Muster zeigen: Eine Studie ergab, dass sie in den letzten 3.000 Jahren etwas geschrumpft sind, vielleicht weil

Fortsetzung auf Seite 96

Die Jahreszeiten des Basiszyklus (Fortsetzung) Spekulation des Autors

innerhalb einer Gruppe geteiltes Wissen dazu führte, dass sich der Energieaufwand für ein größeres Gehirn weniger lohnte; eine erneute Analyse derselben Daten ergab keinen Rückgang, und die Frage ist weiterhin umstritten (DeSilva et al. 2021; Villmoare and Grabowski 2022; DeSilva et al. 2023). Ein Basiszyklus enthält alles, was die Schleife je tut, da sie sich exakt wiederholt; dies sind also die Extreme der Existenz und nicht die eines einzelnen Durchlaufs. Dazwischen liegt das Band, in dem der Attraktor den Prozess der Vermutung nach hält. Diese Arbeit nennt es **Eukrasia**, nach dem griechischen Ausdruck für eine gute Mischung, die ausgewogene Konstitution eines Körpers oder eines Klimas, und, wo eine Beschreibung statt eines Namens gewünscht ist, das **Kohärenzband**, den Komplexitätsbereich, innerhalb dessen kohärente Organisation leicht aufrechterhalten wird. Sein Bild ist der äquatoriale Regenwald des Zyklus, ein breiter Gürtel, in dem die Bedingungen zusammenkommen, unter denen viele Arten organisierter Systeme nebeneinander existieren und fortbestehen können. Das Verlassen des Bandes in seine Ausläufer hinein bildet Ausschläge, und dieser Vermutung zufolge wären sie wahrscheinlich relativ selten. Ein **Winterausschlag** führt hinunter in den unteren Ausläufer und ein **Sommerausschlag** hinauf in den oberen Ausläufer; ein Basiszyklus kann mehrere von jeder Art enthalten, und der **äußerste Ausschlag** auf jeder Seite ist derjenige, der am weitesten reicht, wobei der äußerste Winterausschlag den Winterpunkt und der äußerste Sommerausschlag den Sommerwellenkamm erreicht. Der Anstieg vom Winterpunkt zurück zum Band, wo Vererbung greift und Selektion wieder aufbaut, ist der **Frühlingsaufstieg**; der Fall vom Sommerwellenkamm zurück zum Band ist der **Herbstabstieg**.

Der Winterpunkt Spekulation des Autors

Wie tief der Winterpunkt liegt, ist nicht bekannt. Er ist das Minimum der Organisation in der Schleife, kein Extrem der Entropie in der einen oder der anderen Richtung: Entropie ist eine andere Größe, die durch die Thermodynamik einer Ebene definiert wird, und die Arbeit ordnet den Stadien der Basis keine Entropie zu, sodass der Winterpunkt weder ein Wärmetod noch die entropiearme Grenze ist, die eine anfangslose Kosmologie laut Abschnitt 10.1 nicht einschmuggeln darf. Man kann ihn sich leicht so vorstellen, dass er nur das Äquivalent der einfachsten Automaten enthält, doch die wahre Basis ist quasiunendlich groß, und selbst auf ihrem niedrigsten Niveau kann sie Organisation tragen, die so komplex ist wie ein Universum wie unseres, und damit auch mentale Systeme wie unsere. Das ist nicht der Weg über die Allfülle zu Zufallsbeobachtern. Was solche mentalen Systeme am Winterpunkt tragen würde, ist ein Universum wie unseres, das dort noch immer läuft, etwas weit Einfacheres als das, was seine Regeln erzeugen, denn wir sind das prozedurale Produkt einer einfachen Regel; und in einer Schleife, die schon immer existiert hat, gehört ein solches Universum zum festen Bestand und ist keine Fluktuation. Die Intuition hinter diesem Abschnitt spricht weiterhin für einen einfacheren Winterpunkt, doch nichts legt fest, wie einfach er ist. Die genauere Vermutung des Autors ist, dass der Winterpunkt oder ein Abschnitt des Zyklus in seiner Nähe gerade an der Schwelle liegt, an der Selektion Fahrt aufnehmen könnte: nahe an der geringsten Organisation, von der aus die Fülle, die der Basis zur Verfügung steht, erneut kumulative Konstruktion in Gang setzen kann. Nichts erfordert dies, und eine hinreichend große Basis könnte an ihrem Minimum weit mehr als das tragen. Die Nähe zu dieser Schwelle ist eine Vermutung, keine Definition des Winters. Winter ist dort, wo die Organisation tatsächlich ihren Tiefpunkt erreicht; die Schwelle liegt dort, wo die Dynamik, der Restbestand und die vorhandenen Möglichkeiten erneutes Wachstum erlauben; und Abschnitt 15.8 über den Schichtenaufbau der Realität, von unten und von oben, schlägt vor, beides getrennt zu messen und zu fragen, ob beide nahe beieinanderliegen. Zwei Dinge folgen daraus. Intelligenz und Bewusstseinsaktualität unserer Art brauchen selbst am Winterpunkt niemals ganz zu erlöschen, und der Basiszyklus ist zudem quasiunendlich. Die Theorie des Geschehens impliziert also nicht, dass letztlich alle und alles dem Untergang geweiht sind.

Das Band, der Aufenthaltsanteil darin und der eukrasische Attraktor Spekulation des Autors

Die Jahreszeiten geben die Reihenfolge der Orientierungspunkte an und sagen nichts über ihre Längen, die weit ungleicher verteilt sind, als ein Jahr es nahelegt. Die Eukrasia kann fast den gesamten quasiunendlichen Basiszyklus einnehmen. Der Frühlingsaufstieg und der Herbstabstieg sind wahrscheinlich vergleichsweise kurze Passagen, und der Winterpunkt und der Sommerwellenkamm sind seltene Extreme, die durch die äußersten Ausschläge in die dünnen Ausläufer der Verteilung der Stadien des Basiszyklus über die Komplexität erreicht werden, wobei die Ausläufer nicht gleich dick sein müssen. Für die Realitäten, die innerhalb des Bandes getragen werden, bedeutet dies, dass ein Winter oder ein Sommer eine seltene Ausnahme in einem quasiunendlichen Aufenthalt ist: Universen und die großen gehosteten Welten über ihnen verbringen fast ihre gesamte Existenz innerhalb der Eukrasia, wo sie gehalten werden, und die meisten von ihnen erleben keines der beiden Extreme. Der im Band verbrachte Abschnitt der Abfolge ist selbst quasiunendlich und macht fast den gesamten Basiszyklus aus, der endlich ist; gezählt werden Stadien, keine mit einer Uhr gemessene Zeit, die die Basis nicht hat (Abschnitt 3.6 dazu, dass die Basis eine Gegenwart hat, ohne eine Uhr zu haben). Eine von der Kante her gesehene galaktische Scheibe liefert das Bild: Die meisten Sterne liegen nahe der Ebene und einige wenige weit darüber oder darunter, und wie weit sie sich von der Ebene aus verteilen, ist die Skalenhöhe der Scheibe; deren Entsprechung hier, wie weit sich die Stadien des Basiszyklus vom Band aus verteilen, ist eine Größe, die eine Simulation vielleicht eines Tages zu messen versuchen könnte (Abschnitt 15.3 zu Nullität, vorzeichenbehafteter Verfeinerung und begrenzter Wiederkehr). Über das Band werden zwei Behauptungen aufgestellt, und sie sind unabhängig voneinander. Die eine betrifft einen Komplexitätsbereich, nämlich dass das Band dort liegt, wo kohärente Organisation leicht aufrechterhalten wird. Die andere betrifft den Aufenthaltsanteil, nämlich dass die Schleife fast ihren gesamten Basiszyklus darin verbringt. Ein Band könnte einen schmalen Komplexitätsbereich umfassen und dennoch fast den gesamten Basiszyklus enthalten, wenn die Dynamik die Basis immer wieder dorthin zurückführte, und diese Tendenz nennt die Arbeit den **eukrasischen Attraktor**: die vermutete Tendenz der Basisdynamik, die Basis im Band zu halten oder dorthin zurückzuführen, der eigenständige Effekt, den die oben beschriebene, durch Entitäten vermittelte Variante bevorzugt, jetzt mit einem Namen. Er wird vermutet und nicht in die Definition des Bandes aufgenommen, denn in der Mathematik dynamischer Systeme ist ein Attraktor etwas genau Bestimmtes, eine invariante Menge, der sich benachbarte Trajektorien annähern, und es wurde keine Basisdynamik gezeigt, die einen solchen Attraktor hat. Das Band könnte existieren, ohne den Prozess anzuziehen, und die Attraktorvermutung ist die gesonderte Behauptung, dass die Dynamik für einen überwältigend hohen Aufenthaltsanteil darin sorgt.

Das Kohärenzband. Das Band kann mehr sein als der Bereich, in dem sich der Prozess zufällig während des größten Teils des Basiszyklus hält: Nützliche Komplexität kann einen eigenen Bereich haben. Nützlich bedeutet hier Kohärenz in irgendeiner Form, fortbestehende Organisation, die etwas tut: vielleicht Intelligenz und vielleicht sogar Kunst in irgendeiner Form, entsprechend der Vermutung des Autors, dass Kunst eine Zivilisation zu großen Teilen antreibt, sobald Krieg und Wettbewerb als Antrieb nachgelassen haben. Zu wenig Freiheit lässt zu wenige Möglichkeiten, reiche und fortbestehende Strukturen aufzubauen. Zu viel kann kohärente, trennbare und wiederverwendbare Organisation schwerer statt leichter machen. Die Fähigkeiten würden dann nicht stetig mit der verfügbaren strukturellen Freiheit zunehmen, ob diese nun in Dimensionen, Freiheitsgraden, Kopplung oder der Größe des erreichbaren Zustandsraums gezählt wird. Maximale Komplexität bedeutet nicht notwendigerweise maximale Kohärenz, und nach dieser Lesart tut sie das nicht. Kein Satz entscheidet diese Frage: Die Antwort hängt davon ab, wie Komplexität und Kohärenz definiert werden, und die verfügbaren Maße, die zwischen Ordnung und Unordnung ihr Maximum erreichen, stützen diesen Verlauf, ohne die Frage für die Basis zu entscheiden.

Nach dieser Lesart liegen die besten Abschnitte der Schleife innerhalb des Bandes und nicht an ihrem Wellenkamm. Gedeihen erreicht seinen Höhepunkt, bevor die Komplexität ihren erreicht. Oberhalb des Bandes kann zusätzliche Komplexität bereits zu viel sein, um ideal zu sein, eine Überhitzung beim Erreichen des Wellenkamms, die den Sommerwellenkamm zu einem Überschießen macht. Die Obergrenze für nützliche Tiefe aus Abschnitt 5.6 zeigt eine Ebene höher dieselbe Form: Die nächste Ebene kann mehr kosten, als die Fähigkeiten einbringen, die man dafür erhält.

Die Vermutung hat bekannte Verwandte, von denen keiner sie nachweist. Eine Änderung der Zahl und Art physikalischer Dimensionen verändert, ob vertraute Gesetze stabile gebundene Strukturen und eine vorhersagbare Entwicklung tragen, sodass mehr Freiheit nicht automatisch förderlicher ist, und es wird nicht behauptet, eine bestimmte Zahl sei die beste. Zelluläre Automaten machen den Punkt als formales Bild deutlicher. Eine Regel kann zu wenig Freiheit für viel organisiertes Verhalten lassen, während eine hinreichend chaotische Dynamik die fortbestehenden Strukturen zerstören kann, von denen höhere Organisation abhängt. Regime mit reichhaltigen Berechnungsmöglichkeiten können dazwischen liegen. Dies ist das Bild vom Rand des Chaos, dessen starke Form, dass die Fähigkeit zur Berechnung im Allgemeinen nahe dem Übergang begünstigt wird, umstritten bleibt (Langton 1990; Mitchell, Hraber and Crutchfield 1993). Computertechnik und Biologie liefern weitere Analogien für denselben Zielkonflikt: Zusätzliche Kapazität, breitere Maschinenwörter oder größere Nervensysteme können ab einem gewissen Punkt mehr kosten, als sie einbringen, während ein kleines Alphabet aus Basen oder Befehlen reiche Organisation tragen kann. Das Periodensystem liefert eine alltagsnähere Variante, und sie ist eine Vermutung des Autors, kein Ergebnis: Ein Universum mit fünfmal so vielen stabilen Elementen oder einer im Durchschnitt schwereren Elementhäufigkeit muss nicht reicher für das Leben sein, denn die nützlichen einfachen Elemente wären unter den übrigen verdünnt und schwerer zu finden, und die etwas über neunzig natürlichen Elemente, die wir haben, könnten nahe der praktischen Grenze für ein vierdimensionales Universum liegen, das Leben tragen soll. Nichts davon zeigt, dass die wahre Basis ein solches Band hat. Es zeigt, dass ein Optimum unterhalb der maximalen Komplexität keine exotische Art von Organisation wäre.

Der Realitätsbaum innerhalb des Kohärenzbandes Spekulation des Autors

Ein Baum gibt das Entwicklungsbild besser wieder als ein Turm allein. Sein Stamm folgt einem Weg, auf dem Organisation aus einem Winterrestbestand hin zu reicheren effektiven Welten wächst. Der Autor erwartet entlang dieses Weges einen allgemeinen Komplexitätsgradienten, räumt dabei aber Umkehrungen und andere Abstammungslinien ein. Nahe dem oberen Teil des Stamms, vielleicht unterhalb der Eukrasia oder knapp innerhalb ihres unteren Rands, liegt die Übergangszone zur Welterzeugung aus Abschnitt 6.2, die Passage, in der fähige Organisationen beginnen, in großer Zahl gehostete Welten zu erzeugen: eine vermutete Region zunehmender Fähigkeiten, keine Schwelle und nicht der Punkt, an dem natürliche Erzeugung aufhört.

In der Abbildung zeigen eckig verlaufende Äste absichtlich konstruierte Welten, glatt verlaufende Äste zeigen natürliche Erzeugung, während zwischen diesen eindeutigen Fällen weiterhin gemischte Erzeugung möglich ist. Die Endpunkte der Äste liegen bei der effektiven Komplexität der entstandenen Welt, nicht bei ihrer Tiefe in der Abstammungsfolge durch Hosting. Eine gehostete Kindwelt, die weiter von der Basis entfernt ist, kann auf dieser Achse daher unter ihrer Elternwelt hängen. Reduzierte und vergleichbare Welten bilden den größten Teil der gezeichneten Krone; angereicherte Welten reichen höher. Jede Art von Kindwelt kann über jeden der beiden Wege weitere Äste erzeugen. Die Anteile drücken die Erwartung des Autors aus, keine gemessenen Raten.

Warum könnten die meisten konstruierten Äste nahe dem produktiven Band bleiben oder unter ihre Elternwelt herabhängen, statt unbegrenzt anzusteigen? Ein maßgeschneidertes Modell gewinnt oft nichts dadurch, dass es die gesamte Physik seines Hosts reproduziert. Eine Anreicherung kann mehr Wartungs-, Koordinations- oder Implementierungsarbeit verlangen, als ihre nützlichen Fähigkeiten wieder einbringen, oder es schwerer machen, fortbestehende Organisation aufrechtzuerhalten. Umgekehrt könnte eine gut gewählte Anreicherung diese Kosten wert sein. Dies sind mögliche Gründe für eine Tendenz, kein universeller Nachteil zusätzlicher Dimensionen und keine Vorhersage, dass jeder Gestalter dieselbe Art von Welt wählt. Ein eng begrenztes Modell von Luftströmungen oder Wetter kann als Modell weit unterhalb des Bandes liegen und dabei ein nützlicher Bestandteil einer Ökologie innerhalb des Bandes bleiben. Die bisherige Vorliebe in unserer eigenen Welt geht in diese Richtung: Schach ist beliebt und einfach, und auf jede Welt, die an der Grenze dessen gebaut wird, was wir bewältigen können, kommen Zehntausende von Blockspielen. Wenn es attraktiver wird, einfachere Welten zu bauen, je komplexer eine Ebene wird, wäre das ein Teil dessen, was die Krone nahe dem Band hält, und vielleicht ein Teil der Erklärung der Eukrasia selbst.

Zwei Lesarten des Bildes müssen getrennt bleiben. Die Eukrasia in der Jahreszeitenvermutung betrifft die Organisation, die entlang des Verlaufs der Basis aufrechterhalten wird; die Endpunkte hier vergleichen effektive Welten innerhalb dieser Aktivität. Es wurde weder eine gemeinsame numerische Skala noch eine Reduktion

Fortsetzung auf Seite 99

Der Realitätsbaum innerhalb des Kohärenzbandes (Fortsetzung) Spekulation des Autors

zwischen diesen Größen angegeben. Die Überlagerung ist qualitativ: Eine Kindwelt geringer Komplexität versetzt ihren Host nicht in den Winter, erst recht nicht die gesamte Basis, und eine angereicherte Kindwelt ist nicht von sich aus ein Sommerausschlag. Ebenso ist der Winterrestbestand des Baums nicht die ungehostete Basis, die aus dem Nichts erscheint. Er markiert mögliches erneutes Wachstum innerhalb eines anfangslosen Prozesses und kann bereits überlebende Welten und mentale Systeme enthalten.

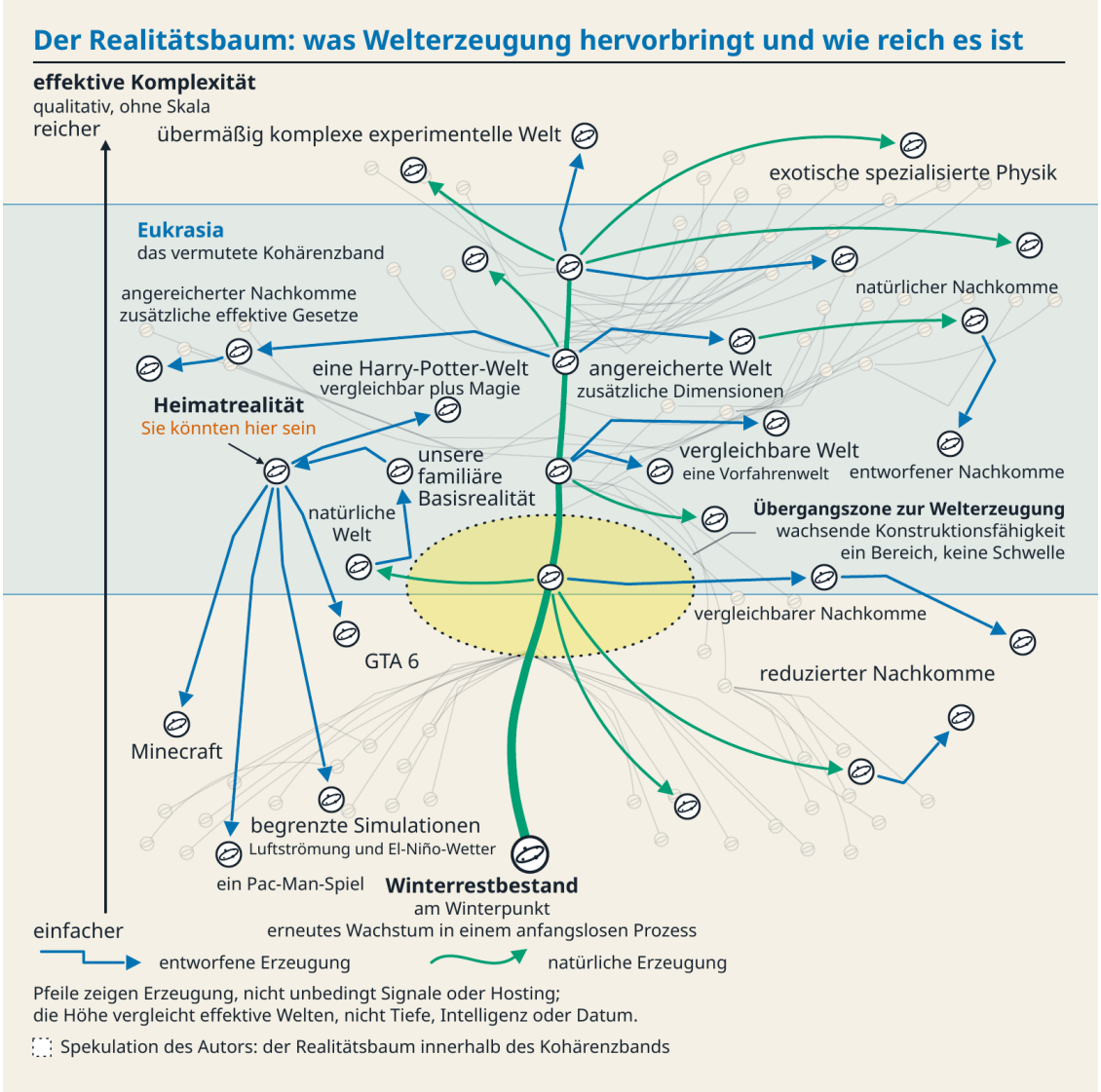


Abbildung 14: Der Realitätsbaum. Ein vermuteter Stamm wächst aus einem Winterrestbestand, und auf mehreren Höhen gehen Äste von ihm ab; ein Nachkomme kann über seiner Elternwelt, auf gleicher Höhe mit ihr oder darunter liegen. Blasse Äste und Welten stehen für die überaus vielen, die nicht gezeichnet sind. Eine Kette ist so beschriftet, wie unsere es sein könnte, über unsere familiäre Basisrealität bis zur Heimatrealität und den Welten, die sie erzeugt; diese Beschriftungen veranschaulichen eine mögliche Kette, statt unsere zu verorten. Positionen und Anzahlen sind Vermutungen; ein eindeutiger Stamm wird nicht behauptet.

Die beiden Durchquerungen des Bandes können sich ebenfalls unterscheiden. Beim Frühlingsaufstieg wird Struktur zusammengesetzt, werden Nischen geöffnet und Fähigkeiten angesammelt. Beim Herbstabstieg kann ein Zustand ähnlicher Komplexität geerbte Organisation, enge Spezialisierung, angesammelte Abhängigkeiten und beginnenden Verlust tragen. Komplexität allein verortet den Prozess nicht notwendigerweise innerhalb des Zyklus.

Die beiden Durchquerungen könnten sogar eine Form bilden, die einer Hysterese ähnelt. Ein vertrauter Fall ist die Hysterese bei einem Magneten: Stärker und schwächer werdende Felder durchlaufen dieselben Feldstärken, hinterlassen das Metall aber beim Anstieg und beim Abfall unterschiedlich magnetisiert. Abschnitt 15.3 fordert eine Simulation dazu auf, nach diesem Unterschied zu suchen.

Die Asymmetrie deutet an, warum Komplexität verloren gehen könnte. Organisation kann zusammen mit Fähigkeiten auch Abhängigkeiten und Koordinationskosten ansammeln und dabei komplexer, aber weniger robust werden: aufwendiger in der Aufrechterhaltung, brüchig bei Störungen und abhängig von einem immer engeren Spektrum an Bedingungen. Ein Spezialist des Regenwalds kann so gut in eine Nische passen, dass eine einzige Veränderung ihn verschwinden lässt. Zivilisationen zeigen dieses Muster, auch wenn sie es für die Basis nicht nachweisen können. Eine Zivilisation ist oft am produktivsten, bevor ihre Bevölkerung, ihre Bürokratie und ihre institutionelle Schichtung am größten sind.

Was einen Winterausschlag auslöst, ist offen, und die Bilder hier legen Möglichkeiten nahe, keinen Mechanismus. Eine davon ist die Ansammlung von Totholz in einem uralten Wald, der ungesund geworden ist und verrottet, gefolgt von Feuer oder Aufzehrung durch etwas Einfaches, dem der gesündere Zustand widerstanden hatte. Aufstieg und Fall einer Zivilisation sind in jedem Fall ein kleines inneres Echo des Basiszyklus und keine Jahreszeit dieses Zyklus. Ganze Verlaufsgeschichten von Welten, darunter Universen wie unseres, blühen auf und verschwinden innerhalb der Eukrasia, ohne dass die Basis das Band verlässt. Ein Sommerausschlag bewegt die Basis selbst und ist seltener und größer als jede von ihnen. Abschnitt 9.6 unterscheidet die nach Stadien gezählten Aufenthaltsanteile des Zyklus von den Beobachtergewichten, die das Maß aus Abschnitt 7.1 zuweist.

Wo wir im Zyklus sind Spekulation des Autors

Auf die Frage, wo wir uns befinden, würde der Autor zuerst nach unserem Komplexitätsniveau urteilen und nach unserer Position im Basiszyklus nur über dieses, da beide einander nur locker zugeordnet sind. Die Antwort des Autors lautet: innerhalb der Eukrasia, nicht in einem Winterausschlag, noch weniger nahe dem Winterpunkt, wo die durchschnittliche Komplexität am niedrigsten ist, und noch weniger am Sommerwellenkamm, wo sie am höchsten ist. Zwei Gründe weisen dorthin. Der anthropische Grund besteht nicht nur darin, dass wir hier sind, sondern auch darin, dass wir Bewusstseinsaktualität unserer Art haben, die Organisation jener Art braucht, die das Band leicht aufrechterhält; der andere ist der Aufenthaltsanteil, denn fast der gesamte Zyklus wird dort verbracht. Innerhalb der Region befinden wir uns vielleicht am unteren Ende, oder zumindest ist unser Universum mit dem unteren Ende vereinbar, selbst wenn der wahre Basiszyklus in diesem Stadium auch komplexere Strukturen und Universen trägt. Unsere vertraute vierdimensionale Physik kann innerhalb dieses Bandes relativ einfach sein, und in Abschnitt 5.6 wird vermutet, dass die Heimatrealität relativ nahe an der Basis liegt, um einige zehn Ebenen höher statt um Tausende, obwohl weder die Dimensionalität noch die Position einer Welt im Baum diese Tiefe nachweist. Universen, die komplexer als unseres und dennoch kohärent sind, lassen sich leicht vorstellen, mit einer fünften Dimension, zusätzlichen und interessanteren Kräften oder weniger Beschränkungen wie jener durch die Lichtgeschwindigkeit, und sie scheinen fast mit Sicherheit lebensfähig zu sein. Ein weiterer zu bedenkender Aspekt ist, dass niemand weiß, wie lange die eigene Existenz auf welcher Ebene auch immer (menschlicher Leser oder anderer) fortdauern wird, und solange man nicht wenigstens eine bessere Vorstellung davon hat, kann man die durchschnittliche Komplexität nicht kennen, die man erleben wird: nicht nur, weil man eine technologische Singularität durchleben und danach noch eine Million Jahre oder länger weiterleben könnte, sondern weil man eines Tages erwachen und sich in einer gehosteten Simulation wiederfinden könnte, die in einem Universum sein könnte, das komplexer oder weniger komplex ist als dieses.

Abschnitt 9.5 behandelt die Spannung zwischen Periodizität und Neuheit.

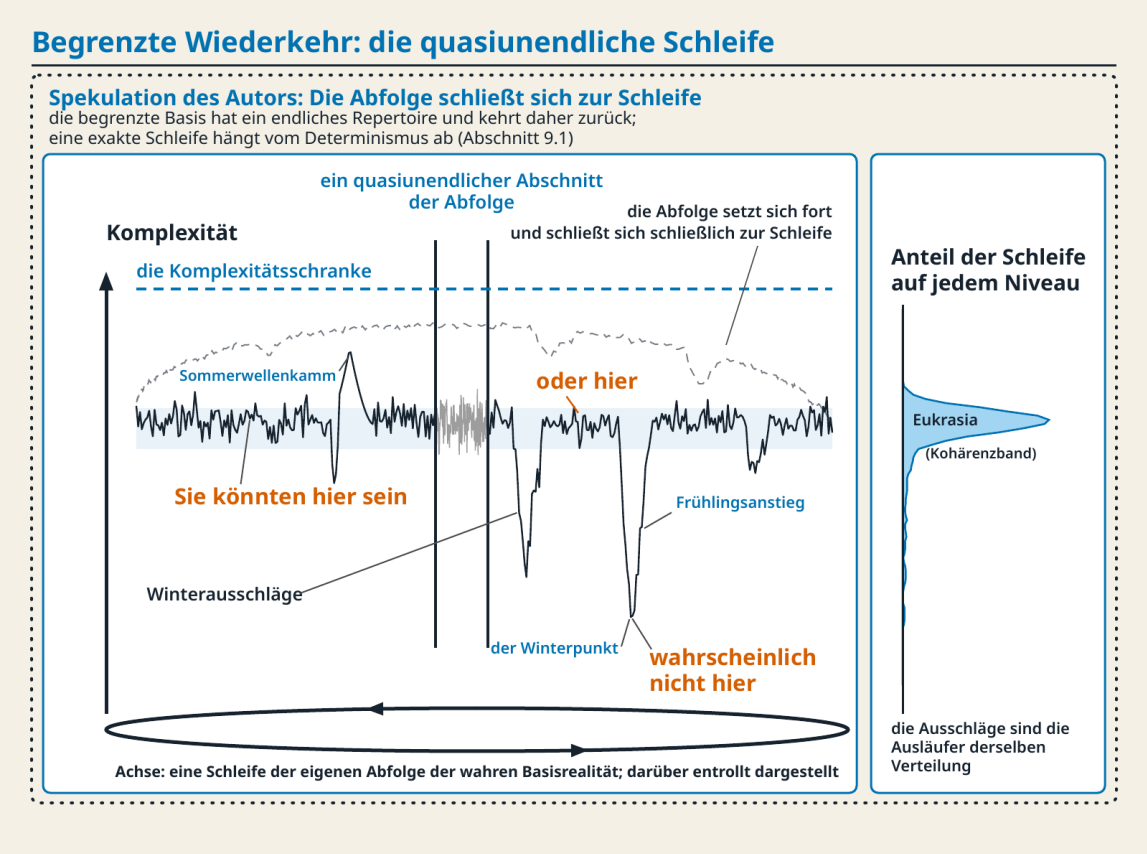


Abbildung 15: Begrenzte Wiederkehr. Komplexität über einen Basiszyklus hinweg. Der Verlauf schwankt um die Eukrasia, das Kohärenzband, in dem er fast den gesamten Zyklus gehalten wird; ein Sommerausschlag erreicht den Sommerwellenkamm, und die Winterausschläge sind der rechts gezeigte untere Ausläufer, wobei der tiefste den Winterpunkt erreicht. Die Achse ist eine Schleife, weil sich die Abfolge schließt. Schematisch, ohne Zahlen.

[Einstufung: Spekulation des Autors und reales Gegenstück (Zivilisationen und spezialisierte Arten, die gedeihen, bevor ihre Komplexität ihren Höhepunkt erreicht; eine galaktische Scheibe, die fast alle ihre Sterne in einem dünnen Band hält; die Zusammenbrüche, die Tainter auf abnehmende Erträge zurückführte, für den Wellenkamm; magnetische Hysterese, für Durchquerungen, die sich beim Anstieg und beim Abfall unterscheiden); weder das Kohärenzoptimum noch der hohe Aufenthaltsanteil im Band wurden gezeigt.]

9.5 Nicht-zur-Ruhe-Kommen, Schlummerzustände und die Neigung zur Annahme einer perfekten Schleife

Nicht-zur-Ruhe-Kommen im Maßstab der Basis erfordert nicht, dass überall Aktivität herrscht. Ein lokales erlebendes Subjekt braucht Aktivität in seiner eigenen Region, nicht in jeder Region der Basis zugleich. Zur Ruhe gekommene, fast schlummernde oder vorübergehend schlummernde Regionen bleiben innerhalb eines umfassenderen Basisprozesses, der stattfindet, möglich. Der Speicher eines Computers zeigt diese Anordnung: Ein Bereich einer Festplatte oder des Arbeitsspeichers kann Monate oder Jahre ungenutzt bleiben, während der Rest der Maschine weiterarbeitet, und dann plötzlich wieder genutzt werden.

Die Basis als Ganze kommt nie zur Ruhe. Dass sie nie aufhört, ist eine Festlegung (Behauptung 3 in Anhang A: kein erstes Stadium und kein letztes Stadium). Dass sie nie in einen ewig merkmalslosen Zyklus gerät oder für immer verstummt, folgt aus demselben Ausgangspunkt: Eine anfangslose Basis wäre bereits in jede solche Falle geraten, die sie von ihrer eigenen

Vergangenheit aus erreichen könnte, und darin geblieben, und jetzt würde nichts passieren; eine Falle, die sie nie erreichen könnte, kann sie nicht fangen. Mit einem endlichen Repertoire (Abschnitt 2.3, die begrenzte Basis) und einer Regel, die sich nicht ändert, kann auch in der Zukunft nicht passieren, was in der endlosen Vergangenheit nie passiert ist. Wenn die Regel deterministisch ist, gilt dies uneingeschränkt; ist sie zufallsabhängig, gilt es mit Wahrscheinlichkeit eins, weil eine endlose Vergangenheit jedem möglichen Schritt bereits endlos viele Chancen gegeben hat, sodass eine erreichbare Falle bereits erreicht worden wäre.

Kein endgültiges Zur-Ruhe-Kommen Spekulation des Autors

Der weitere Grund des Autors ist ein Gesichtspunkt der Sparsamkeit. Etwas Geschehendes, das begonnen hat oder aufhören könnte, gäbe sowohl Anlass zu einer Geschichte über seinen Ursprung als auch zu einer über seinen Fortbestand, während eine anfangslose und endlose Basis diese besonderen Erklärungsschulden vermeidet. Das beweist nicht, dass der Basisprozess stattfindet, sich fortsetzt oder generativ bleibt. Es legt dar, warum eine nicht ruhende Basis als die fruchtbarere Vermutung angesehen wird, wenn primitives Geschehen bereits akzeptiert ist.

Der stärkere Gedanke, dass alles wirklich Unendliche nur dadurch existiert, dass es läuft, ist keine Spekulation des Autors, sondern folgt aus einer Festlegung. Abschnitt 3.2 schließt den vollendeten Modus aus (unter strengem Potentialismus existiert nichts Unendliches als fertiges Ganzes), Laufen ist der Modus, der bleibt, und Anhang A führt den Gedanken unter den Behauptungen als Folgerung auf.

Eine Behauptung und eine Vermutung des Autors treffen hier aufeinander, und es kann scheinen, als gingen sie auseinander. Die Behauptung, für die zu Beginn dieses Abschnitts argumentiert wird, lautet, dass die Basis nie in einem ewig merkmalslosen Zyklus zur Ruhe kommt; die hier dargelegte Vermutung lautet, dass eine deterministische Dynamik diese Rückkehren zu Teilen eines einzigen exakten Zyklus macht. Bei Determinismus und einem wirklich endlichen Repertoire wird die Basis durch Wiederkehr periodisch. Global betrachtet ist kein Ereignis noch nie dagewesen, weil es keinen ersten Durchlauf gab, nach dem die Wiederholung begann. Neuheit wird zu einem Merkmal der Position eines Beobachters innerhalb des Durchlaufs.

Zwei Antworten bleiben möglich. Die erste betrifft die Größenordnung. Wenn der Durchlauf quasiunendlich ist, könnte alles, was irgendein Beobachter jemals neu nennen wird, darin Platz finden, während die globale Wiederholung eine Tatsache über ein Ganzes bleibt, das kein Beobachter überblicken kann. Bei dieser Antwort gilt beides: Neuheit ist von jeder für einen Beobachter erreichbaren Position aus unerschöpflich, und ein reicher Zyklus, der sich exakt wiederholt, ist immer noch weit davon entfernt, merkmalslos zu sein. Die Eukrasia aus Abschnitt 9.4 kann ganze Geschichten vieler Welten enthalten, während die Basis innerhalb des Kohärenzbands bleibt.

Innerhalb eines Durchlaufs kann ein beträchtlicher Ausschnitt dessen passieren, was passieren kann. Ein Durchlauf, der ein Universum wie unseres viele Male aus verschiedenen Startwerten trägt, die der eigene Verlauf der Schleife jeweils an den zugehörigen Lauf übergibt, was aus dem Inneren des Laufs einem von außen eingespeisten Startwert gleichkommt, kann viele Versionen eines Universums, der Geschichte eines Planeten, der Geschichte einer Art und vielleicht der Geschichte einer Person realisieren. Er muss nicht jede Variante jedes Ereignisses enthalten. Das würde die Allfülle erfordern, auf die diese Arbeit verzichtet. Bei einer unbekannten Größenordnung hat die Schleife keinen Platz für weitere Varianten. Ihre Möglichkeiten sind bereits durch das begrenzt, was sich unter ihren Regeln vom Winterpunkt bis zum Sommerwellenkamm entwickeln kann. Die Vermutung betrifft eine Fülle, die für jeden erreichbaren Beobachter ausreicht, nicht eine erschöpfende Realisierung. Für jeden innerhalb der Schleife könnte das so gut sein, als gäbe es keine Grenze.

Die zweite Antwort ist, dass die Dynamik der Basis indeterministisch sein könnte. Die Bedingungen in Abschnitt 9.2 beschreiben den endlichen Konfigurationsraum, der in Abschnitt 2.3 für die Basis angenommen wird. Bei einem endlichen Repertoire, aber indeterministischer Dynamik kehren Konfigurationen wieder, obwohl eine exakte globale Periode nicht erzwungen wird.

Der Autor neigt zur ersten Antwort: Das Durchlaufen der Schleife ist endlos, während der Basiszyklus, den ein Durchlauf schließt, und die Struktur, die er trägt, endlich, aber quasiunendlich sind. Die Schleife ist nicht lediglich ein Preis, den das Bild in Kauf nimmt. Der folgende Kasten bietet sie als Erklärung des Fortbestands an. Eine nichtperiodische Verlaufsgeschichte bleibt offen, und ein exakter zyklischer Verlauf bleibt in diesem gesamten Abschnitt an die Bedingung des Determinismus geknüpft.

Die perfekte Schleife Spekulation des Autors

Der Grund des Autors, sowohl Wiederkehr als auch Nicht-zur-Ruhe-Kommen zu erwarten, ist ein Gedanke, ein Induktionsschluss aus allem, was fortbesteht. Was fortbesteht, besteht dadurch fort, dass es Zyklen durchläuft. Das Leben ist kaum eine Schleife und hat durch Mutation und Tod Lecks; eine Planetenbahn ist eine bessere und überdauert Arten. Je näher ein Zyklus der Perfektion kommt, desto länger besteht sein Träger fort, sodass das, was ohne Ende fortbesteht, der Grenzwert der Reihe wäre: eine perfekte Schleife. Daraus folgen zwei Dinge. Erstens ist die Zukunft einer perfekten Schleife ihre eigene, erneut durchlaufene Vergangenheit, sodass das Erlebnis, das jetzt erlebt wird, für jeden Durchlauf bürgen würde, wobei keine vollendete Gesamtheit aufsummiert wird und keine benötigt wird, denn Wiederkehr ist keine Vollendung. Zweitens hat jede weniger perfekte Schleife durch irgendein Merkmal ihrer Situation ein Leck: Reibung, an der sie sich aufreiben kann, Kompression, die sie nicht überstehen kann, eine Umgebung, in die sie abstrahlen kann, und eine Rate, mit der der Verlust passieren kann. Die Struktur der Basis trägt nichts von diesem Apparat: kein tieferes Medium, an dem sie sich aufreiben kann, keine Rate, mit der irgendetwas verloren gehen kann (Abschnitt 5.4, über kausale Ordnung, Uhren und physikalische Zeit), kein Außen, ob unendlich oder nicht, in das irgendetwas entweichen kann. Die Basis könnte eine Schleife sein, für die es keinen Ort gibt, an den etwas entweichen kann. Ein Atom in seinem niedrigsten Energiezustand zeigt die Hälfte davon: Es hat keinen niedrigeren Zustand, in den es fallen kann, sodass es seine Energie nicht abstrahlt, obwohl es auch keinen Zyklus durchläuft. Wenn die Basis zur selben Konfiguration zurückzukehren scheint und dann etwas anderes tut, war entweder die Konfiguration nicht vollständig oder der Unterschied ist wirklich unbestimmt. Jede Ursache des Unterschieds, ein verborgener Zustand, eine Steuerinstanz, ein Startwert, eine beibehaltene Verlaufsgeschichte, ein Zählstand der Durchläufe, gehört in den vollständigen Zustand; nimmt man sie darin auf, hat ein endliches deterministisches System einfach einen längeren Zyklus. Echter ontischer Indeterminismus bleibt logisch möglich, aber dann kann derselbe vollständige Zustand ohne weiteren Grund unterschiedliche Nachfolger haben: Dieser Zweig garantiert keine identische Periode mehr, und er bezahlt jede Wahl mit einer primitiven Tatsache der Ergebnisauswahl. Der Autor vermutet daher, dass die Dynamik der wahren Basis bezogen auf den vollständigen Zustand deterministisch ist, selbst dort, wo die Physik höherer Ebenen stochastisch ist oder so erscheint. Nichts davon leitet Geschehen aus Endlosigkeit ab, was Abschnitt 2.2 verbietet: Hier wird Fortbestand erklärt, nicht Aktualität erzeugt. Der Induktionsschluss führt von Dingen innerhalb der Zeit zu dem, woraus die Zeit gemacht ist, und ist genau aus diesem Grund als Spekulation des Autors gekennzeichnet.

Ein Wald, der nach einem Brand nachwächst, und ein Planet, dessen Oberfläche sich nach einem Einschlag erneuert, sind verlockende Bilder eines Systems, das sich leert und wieder füllt, und das Wiederauffüllen ist der Punkt, an dem beide undicht sind: Der Wald leiht sich Sonnenlicht, Boden und unverbrannte Samen von außerhalb der Brandfläche, und der geschmolzene Planet strahlt seine Wärme ins All ab und kann von anderswo neu besät werden. Jedes ist ein Teilsystem mit einem Außen, aus dem es schöpfen und in das es etwas abladen kann. Eine Basis hat weder das eine noch das andere, daher beschreibt eine Argumentation, die ein Reservoir einführt, eine andere Architektur. Der Brand und der Einschlag sind passende Bilder eines Absterbens. Es ist die Rückkehr, die von innen bezahlt werden muss.

Ein Basiszyklus hat keinen externen Durchlaufzähler. Das entscheidet nicht darüber, ob übereinstimmende Ereignisse in verschiedenen Durchläufen numerisch ein Geschehen oder zwei sind.

[Einstufung: bedingtes Ergebnis, Spekulation des Autors, offenes Problem und reales Gegenstück (das Leben, das durch Mutation und Tod Lecks hat, und eine Planetenbahn, die Arten überdauert, für die perfekte Schleife; ein Atom in seinem Grundzustand, dafür, dass es keinen Ort gibt, an den etwas entweichen kann; Speicher, der jahrelang ungenutzt bleibt und dann wieder genutzt wird, für lokale Schlummerzustände); dass die Basis nie zur Ruhe kommt, folgt daraus, dass sie kein erstes Stadium hat, unter der Voraussetzung eines endlichen Repertoires und einer Regel, die sich nicht ändert (bei einer deterministischen Regel uneingeschränkt, bei einer zufallsabhängigen mit Wahrscheinlichkeit eins); die perfekte Schleife wird als Erklärung des Fortbestands bevorzugt, während lokale Schlummerzustände und eine nichtperiodische Basis möglich bleiben.]

9.6 Was Wiederkehr für spätere Fragen liefern würde

Die bedingte Wiederkehr aus Abschnitt 9.1 erlaubt eine endlose Abfolge innerhalb eines endlichen Repertoires. Ein begrenzter Prozess mit Wiederkehr, der deterministisch ist, sodass seine Wiederkehr eine exakte Periode bildet, hat eine **stationäre Verteilung**: den Anteil des Basiszyklus, den er in der jeweiligen Konfiguration verbringt und der unverändert bleibt, weil sich der Zyklus wiederholt. Das Maß aus Abschnitt 7.1 zählt innerhalb eines endlichen Fensters und fragt, ob sich seine Verhältnisse stabilisieren, wenn das Fenster größer wird. Bei einem deterministischen Zyklus sind diese Verhältnisse für jedes Fenster, dessen Länge einem vollen Basiszyklus oder einer ganzen Anzahl von Zyklen entspricht, exakt gleich, weil jedes dieselben Konfigurationen in denselben Anteilen enthält. Bei Fenstern anderer Länge konvergieren sie, wobei der vom unvollständigen Zyklus am Ende verursachte Fehler schrumpft. Ein voller Basiszyklus ist daher ein kanonisches Fenster, das niemand als Abbruchgrenze verteidigen muss. Abschnitt 7.1 schlägt vor, was darin gezählt werden soll.

Die Zählkonvention und die Entscheidung darüber, was als eine Zustandsfortschreibung zählt, sind weiterhin wichtig. Die Aufteilung einer Episode auf einer höheren Ebene in mehrere interne Stadien kann ihren nach Stadien gezählten Anteil erhöhen, ohne die Episode zu vervielfachen. Das ist ein Grund dafür, dass Abschnitt 7.1 ganze Lebensspannen statt Stadien zählt. Das Fenster allein klärt nicht, wie Teilnehmende und überlappende Träger behandelt werden, und liefert keine Verteilung über andere Zyklen oder Basen.

Abschnitt 7.4 behandelt Zufallsbeobachter als den schwierigen verbleibenden Fall. Ein endlicher Basiszyklus liefert das Fenster, um sie mit durch Abstammung erzeugten Beobachtern zu vergleichen, und die Zählung aus Abschnitt 7.1 liefert den Rest, sodass die Frage, ob Zufallsbeobachter evolvierte Beobachter überwiegen, zu einer klar bestimmten Frage darüber wird, was der Zyklus enthält. Wiederkehr garantiert nicht, dass die evolvierten Beobachter gewinnen.

Unsere eigene Komplexität weist für sich genommen keine Begrenztheit nach. Es ist verlockend zu argumentieren, dass unbegrenztes Wachstum viel komplexere Beobachter typisch machen würde und dass unsere relative Einfachheit daher zeigt, dass das Wachstum begrenzt ist. Bezogen auf alle Beobachter, die es jemals geben wird, wäre diese Mehrheit eine vollendete unendliche Gesamtheit, deren Existenz strenger Potentialismus verneint; innerhalb jedes endlichen Fensters können Beobachter gezählt werden, doch bei unbegrenztem Wachstum stabilisieren sich die Verhältnisse mit wachsendem Fenster nicht zwangsläufig. Die tragfähigere Aussage ist schwächer. Unbegrenztes Wachstum allein liefert kein natürliches Fenster und damit keine Erwartung darüber, was ein Beobachter vorfinden sollte. Deterministische begrenzte Wiederkehr liefert ein klar bestimmtes Fenster, innerhalb dessen das Maß aus Abschnitt 7.1 eine Vorhersage machen kann. Das ist ein Grund, die Hypothese zu bevorzugen, die etwas aussagt, reicht aber für sich genommen nicht aus, um zu zeigen, dass sie wahr ist. Wenn bewusste Organisation unserer Art nur innerhalb eines Komplexitätsbands

aufrechterhalten werden kann, bedarf es unabhängig davon keiner weiteren Erklärung, dass wir uns innerhalb dieses Bands befinden, wie häufig oder selten das Band auch sein mag, doch warum wir erlebende Subjekte unserer Art und nicht einer anderen sind, ist eine weitere Frage (der Kasten in Abschnitt 11.4 darüber, was Teilsein liefert und was ein Reikon hinzufügen würde).

Abschnitt 13.2 fügt eine gesonderte, als Vermutung des Autors gekennzeichnete Bedingung für die Wiederkehr derselben Identität hinzu: Dieselbe identitätsrelevante Organisation derselben Beteiligung am Basisgeschehen, innerhalb desselben stattfindenden Prozesses wiederhergestellt, konstituiert dieselbe tiefere Identität. Das Zählargument weist die Rückkehr nach, wenn seine Prämissen gelten. Es weist dieses Identitätsurteil nicht nach. Die Wiederkehr einer Konfiguration und die Wiederkehr einer Person erfordern gesonderte Prämissen.

Auch garantiert Wiederkehr kein unbegrenztes Fortbestehen. Der weitere Raum logischer Möglichkeiten in Abschnitt 13.6 erlaubt es einer gehosteten Realität, Aktivität aus einem tieferen stattfindenden Prozess zu gewinnen, doch endlose Aktivität liefert weder unbegrenzten Speicher noch ein immer weiter wachsendes Repertoire noch das Überleben derselben Person. Dafür sind weitere Organisation, Ressourcen und eine Identitätsbedingung erforderlich.

[Einstufung: mathematisches Ergebnis; bedingte Folgerung aus begrenzter deterministischer Wiederkehr; ein Basiszyklus würde Fortbestand und ein kanonisches endliches Fenster liefern, innerhalb dessen das Maß aus Abschnitt 7.1 zur Anwendung kommt; persönliche Identität über Zyklen hinweg beruht auf der als Vermutung des Autors gekennzeichneten Bedingung aus Abschnitt 13.2.]

10. Physik, Endlichkeit und kausale Beschränkungen

10.1 Determinismus und Reversibilität

Geschehen, Vorhersagbarkeit und Reversibilität sind unabhängige Dimensionen. Ein Prozess kann deterministisch stattfinden, es kann für eingebettete Akteure unmöglich sein, einen deterministischen Prozess vorherzusagen, und ein reversibles mikroskopisches Gesetz kann auf höheren Ebenen effektiv irreversibles Verhalten erzeugen.

Eine Regel ist deterministisch, wenn der relevante gegenwärtige Zustand höchstens einen Nachfolger festlegt. Sie ist reversibel, wenn der relevante gegenwärtige Zustand höchstens einen Vorgänger festlegt. Diese Eigenschaften können auseinanderfallen. Eine Viele-zu-eins-Zustandsänderung kann deterministisch, aber irreversibel sein:

$$A \mapsto C, \qquad B \mapsto C.$$

Eine reversible Permutation ist in beiden Richtungen deterministisch. Vergröberung, die Beschreibung mehrerer detaillierter Zustände als ein vergröberter Zustand, verwirft Unterscheidungen. Ein vergröbertes Foto, das verschiedene Szenen zu einem Bild zusammenführt, zeigt, wie eine Beschreibung Information verlieren kann, die die zugrunde liegende Welt bewahrt. Doch das Korollar zum exakten Faktor in Abschnitt 9.1 setzt eine Grenze: Bei rekurrenter Dynamik kann ein vergröbertes Gesetz, das exakt, in sich abgeschlossen und deterministisch ist, zwei unterschiedliche vergröberte Zustände nicht zu einem Nachfolger zusammenführen. Effektive Irreversibilität kann stattdessen ein offenes Teilsystem, eine verborgene Verlaufsgeschichte oder eine Näherung für ausgewählte Präparationen und Zeitspannen einschließen. Randbedingungen mit niedriger Entropie und die Information, die Makrozustände auslassen, bleiben für jede thermodynamische Erklärung zentral; Reversibilität allein liefert keinen Zeitpfeil.

Nehmen wir den Zyklus $0 \to 1 \to 2 \to 3 \to 0$, der für die Zustände 0 und 1 als a und für die Zustände 2 und 3 als b beobachtet wird. Er erzeugt $a, a, b, b, \ldots$. Gleichverteilt gezogene Anfangsphasen liefern für einen Schritt Bleibe-/Wechselwahrscheinlichkeiten von jeweils einer Hälfte. Die wiederholte Anwendung dieser gedächtnislosen Tabelle sagt dennoch unmögliche Verlaufsgeschichten voraus, darunter drei aufeinanderfolgende a. Zwei aufeinanderfolgende Symbole identifizieren die verborgene Phase.

Teilen wir für eine endliche Permutation eine Wahrscheinlichkeitsverteilung in beobachtete und verborgene Anteile auf. Die Eliminierung des verborgenen Anteils ergibt eine Summe über frühere beobachtete Verteilungen, gewichtet mit einem Gedächtniskern, sowie einen Term, der verborgene Anfangsinformation trägt. Die Koeffizienten hängen sowohl von der Dynamik als auch von der gewählten Aufteilung ab. Jeder der beiden Terme kann in Sonderfällen verschwinden; ihn sonst wegzulassen erfordert eine Näherung oder ein weiteres Argument. Projektionsmethoden bieten eine etablierte Behandlung dieses Mechanismus (Zwanzig 1961; Zwanzig, Nordholm and Mitchell 1972).

Finitärer Aktualismus des Geschehens (FOA) braucht keinen von außen auferlegten fundamentalen Zeitpfeil. Ein Zeitpfeil kann aus kausaler Ordnung, der Entstehung von Aufzeichnungen, asymmetrischen Randbedingungen, Verzweigung, Vergröberung oder wirklich irreversiblen Basisoperationen wie der Annihilation in der Vermutung über vorzeichenbehaftete Verfeinerung entstehen. Welche Kombination für unsere Welt gilt, bleibt offen. Abschnitt 5.4 trennt zwei hier beteiligte Schichten: Kausale Ordnung liefert die Abfolge, während Aufzeichnungen und Entropiegradienten einen Zeitpfeil thermodynamisch sichtbar machen können.

Echte Löschung im vollständigen Zustand bleibt für FOA im Allgemeinen möglich, aber nicht im rekurrenten Sektor unter den endlichen deterministischen Prämissen von Abschnitt 9.1. Dort lässt eine scheinbare Annihilation alle Unterscheidungen, die ihre Umkehrung benötigt, an anderer Stelle im vollständigen Zustand zurück. Effektives Verschwinden und irreversible Löschung sind unterschiedliche Behauptungen.

Aus einer anfangslosen Basis folgt kein thermodynamisches Gleichgewicht. Das Fehlen einer vollendeten Vergangenheit verhindert nicht schon für sich genommen die Einstellung eines Gleichgewichts, da Relaxationsargumente auf jede hinreichend lange endliche Zeitspanne anwendbar sind; was dadurch wegfällt, ist das Bild einer bereits verstrichenen unendlichen Zeit. Dennoch muss jede vorgeschlagene anfangslose Kosmologie erklären, warum lokale Aufzeichnungen und Entropiegradienten die beobachtete Form haben, ohne einen ersten Rand mit niedriger Entropie einzuschmuggeln.

[Einstufung: methodische Entscheidung und mathematisches Ergebnis; begriffliche Unterscheidungen und eine bedingte mathematische Beschränkung exakter vergröberter Gesetze, mit einer offenen kosmologischen Anforderung zur Erklärung von Aufzeichnungen und Entropiegradienten in einer anfangslosen Basis.]

10.2 Drei Arten von Zufälligkeit

Das Wort *zufällig* kann mindestens drei unterschiedliche Dinge bezeichnen.

1. **Epistemische Zufälligkeit:** Das Ergebnis steht fest, ist einem Beobachter aber unbekannt. Ein Pseudozufallszahlengenerator ist der alltägliche Fall: Seine Ausgabe sieht zufällig aus, aber jeder, der seinen Startwert kennen würde, könnte sie vollständig vorhersagen.
2. **Algorithmische Zufälligkeit:** Eine endliche Zeichenfolge oder wachsende Folge hat relativ zu einem formalen Maßstab keine kürzere effektive Beschreibung.

3. **Ontische Zufälligkeit:** Der vorherige physikalische Zustand bestimmt kein eindeutiges Ergebnis.

Abschnitt 10.1 trennt Geschehen von Vorhersagbarkeit; die drei Arten von Zufälligkeit liefern daher keine Quelle der Aktualität. Abschnitt 6.2 zeigt, dass evolutionäre Innovation beibehaltene Variation braucht, keinen fundamentalen Zufall. Das Modell der vorzeichenbehafteten Verfeinerung in Abschnitt 2.7, wo es als vermutetes vereinfachtes Modellbild von Interaktion und Erzeugung vorgestellt wird, muss eine Aufspaltung nicht zufällig wählen. Eine deterministische kontextsensitive Regel kann eine erlaubte lokale Operation auswählen. Eine sich verzweigende formale Beschreibung kann mehrere mögliche Operationen enthalten, während nur die von der Basis getragenen Übergänge stattfinden. Wahrscheinlichkeit kommt erst ins Spiel, wenn ein physikalisches Modell Gewichte oder Häufigkeiten angibt.

Formale Notation verdeckt eine Folgerung. Eine probabilistische Maschine erzeugt keine Indeterminiertheit; sie setzt sie voraus. Die Münzwürfe, das Zufallsband, der Ziehungsschritt: Jedes davon ist eine Eingabe, die das Modell voraussetzt, und das Eintragen einer Wahrscheinlichkeit in eine Übergangsregel erzeugt nirgendwo ein aktuales nicht determiniertes Bit. Ob die Welt ontisch zufällige Bits liefert, wird durch noch so viel stochastischen Formalismus nicht entschieden. Abschnitt 10.5 trennt Indeterminiertheit von Handlungsfähigkeit.

Schranke für endliche Information. Im endlichen deterministischen Zweig habe der vollständige Anfangszustand X_0 höchstens N Möglichkeiten. Man lege ein Beobachtungsverfahren fest, einschließlich Apparatur, Einstellungen und Zustand der Steuerung, und führe keine nicht modellierte Zufallseingabe zu. Jeder Beobachtungsblock ist dann eine Funktion $Y_{1:T} = G_T(X_0)$: Sobald der vollständige Anfangszustand festgelegt ist, steht mit ihm die gesamte Folge aufgezeichneter Ergebnisse fest. Für jede angegebene Verteilung über Anfangszustände erfüllt die Shannon-Entropie, die in Bits gemessene Unsicherheit, die Ungleichung

$$H(Y_1, \dots, Y_T) \leq H(X_0) \leq \log_2 N.$$

Für dieses Beobachtungsverfahren kann die Unsicherheit über alle aufgezeichneten Ergebnisse zusammen die Unsicherheit über den vollständigen Anfangszustand nicht übersteigen. Die Anfangsunsicherheit, gemessen in Bits, ist höchstens so groß wie der Exponent, mit dem zwei potenziert werden muss, um die angegebene Höchstzahl an Anfangszuständen zu erhalten. Dies folgt daraus, dass eine Funktion nicht mehr Information offenlegen kann, als ihre Eingabe enthält; es ist die standardmäßige Datenverarbeitungsungleichung, wobei die Entropie einer endlichen Menge durch den Logarithmus ihrer Größe beschränkt ist, hier für den starken Zweig formuliert und ohne Neuheitsanspruch.

Für einen stationären Markov-Prozess mit endlich vielen Zuständen, einer unveränderlichen Verteilung und Wahrscheinlichkeiten für das nächste Ergebnis, die allein vom gegenwärtigen Zustand bestimmt werden, gilt bei positiver bedingter Entropie h pro Schritt

$$H(Y_1, \dots, Y_T) = H(Y_1) + (T-1)h.$$

Für diesen stationären Prozess ist die Unsicherheit in einer Aufzeichnung die Unsicherheit ihres ersten Ergebnisses zuzüglich desselben positiven Betrags zusätzlicher Unsicherheit für jedes spätere Ergebnis. Dieses Gesetz kann nicht mehr exakt sein, sobald der Ausdruck $\log_2 N$, die oben genannte Obergrenze, überschreitet. Die Beschränkung betrifft gemeinsame Verlaufsgeschichten, keine Vorhersage, dass sich eine Zeichenfolge aus dem Labor bald wiederholen oder einen Zufälligkeitstest nicht bestehen wird. Ohne Kenntnis von N ergibt sich keine physikalische Skala. Für eine Region unseres Universums legt die Physik eine solche nahe: Die Information, die eine Region endlicher Größe und Energie speichern kann, ist

endlich (Bekenstein 1981), und nach der holografischen Schranke wächst sie höchstens mit dem Oberflächeninhalt der Region, nicht mit ihrem Volumen (Bousso 2002). Eine endliche Quantendimension impliziert nicht endlich viele zugrunde liegende Konfigurationen, und das Ergebnis lässt die ontisch indeterministische Option von FOA offen. Das angegebene Ensemble liefert eine Möglichkeit, Unsicherheit zu berechnen, kein Beobachtermaß und keine zusätzliche ontische Zufälligkeit.

[Einstufung: methodische Entscheidung, mathematisches Ergebnis und reales Gegenstück (ein Pseudozufallszahlengenerator, für epistemische Zufälligkeit); begriffliche Unterscheidungen und ein bedingtes mathematisches Ergebnis; Determinismus bei endlich vielen vollständigen Zuständen ist für die wahre Basis weiterhin nicht nachgewiesen, und physikalische Ergebnisgewichte oder Häufigkeiten benötigen nach wie vor ein Modell.]

10.3 Quantentheorie und die Frage nach der Ebene

FOA erklärt die Quantentheorie nicht und braucht sie nicht. Die Quantentheorie ist eine Rechnung, keine Ressource: Sie macht Vorgaben dafür, was jede Umsetzung von FOA in der Heimatrealität rekonstruieren muss, und liefert nicht das fehlende Primitivum des Geschehens. FOA braucht keine wirklich offene Zukunft: Eine feststehende, aber lokal nicht erkennbare Zukunft ist mit einem erlebten Jetzt vereinbar, sofern die gegenwärtige Aktualität aus der Teilhabe am stattfindenden Basisprozess und nicht aus Unwissen entsteht. Quantenindeterminiertheit ist eine mögliche lokale Dynamik, nicht die Quelle der Aktualität oder des Jetzt.

Nichts hängt hier vom Wort *Beobachter* ab. Die übliche Sprache der Messung kann es für ein physikalisches System, eine Laboraufzeichnung oder eine Änderung der Information verwenden, ohne Bewusstseinsaktualität heranzuziehen. Abschnitt 10.4 legt dar, was endliche Ersatzmodelle aus der experimentell geprüften Quantenphysik rekonstruieren müssen. Auch die Vermutung über eine Organismus-Basis-Schnittstelle (OBI) in Abschnitt 12.4, zu Anbindung, Kopplungsökologie und Schnittstellen, braucht keinen Quantenmechanismus; sie ist ohnehin optional.

Keine Interpretation wird befürwortet. Interpretationen verteilen die formalen Bestandteile unterschiedlich. Everettsche Ansätze behalten die unitäre Evolution bei und betrachten die Zweige, denen die Dekohärenz Bestimmtheit verleiht, als sämtlich real (Everett 1957). Bohmsche Theorien fügen Teilchenkonfigurationen hinzu, die von einer Wellenfunktion geführt werden. Theorien des objektiven Kollapses verändern die Dynamik stochastisch. Relationale und informationszentrierte Interpretationen ändern, was Quantenzustände darstellen. Everettsche Beschreibungen ähneln auf natürliche Weise sich verzweigenden Blöcken, Theorien des objektiven Kollapses ähneln stochastischem Wachstum, und unitäre Theorien ohne Kollaps lassen sich in einer mit einem Block vereinbaren Form formulieren. FOA kann mit mehreren davon als abstrakten Positionen kombiniert werden, aber jede Kombination muss angeben, welche endlichen Ereignisse Basisübergänge sind und wie empirische Wahrscheinlichkeiten entstehen. Der Vergleich in Abschnitt 8 zwischen Quasiblockarchitekturen, Architekturen des Umschreibens, Wachstumsarchitekturen, Architekturen mit Verzweigung und hybriden Architekturen bleibt von dieser Entscheidung unabhängig: Eine Quanteninterpretation wählt nicht schon für sich genommen eine Architektur des Geschehens aus.

Was immer vorgeschlagen wird, muss die Zahlen liefern, die das Experiment bereits liefert. Die Born-Regel ist der Maßstab, an dem sich jeder solche Ansatz messen lassen muss: Jeder Ansatz mit Verzweigung, Lesern oder Ergebnisauswahl muss entweder die beobachteten gemeinsamen und bedingten Wahrscheinlichkeiten rekonstruieren oder eine bestimmte Abweichung von ihnen vorhersagen, die ein Experiment prüfen kann, und lediglich zu sagen, dass jedes Ergebnis möglich ist, leistet keines von beidem. Lorentz-Symmetrie,

Nichtsignalisierbarkeit und Erhaltung sind ebenso strenge Beschränkungen. Drei davon, die Born-Regel, Erhaltung und Nichtsignalisierbarkeit, werden in Abschnitt 10.5, zu Handlungsfähigkeit und ebenenübergreifender Intervention, als Geschlossenheitsschranken bezeichnet.

Wenn der Basisprozess stattfindet, passieren seine Übergänge in irgendeiner Ordnung. Wäre diese Ordnung eine einzige globale Folge, bei der für die gesamte Basis zugleich ein Übergang auf den anderen folgt, käme dies einem universellen Jetzt gleich, und genau das kann laut der Relativitätstheorie kein Experiment finden. Die Arbeit legt sich auf weniger fest: Die Basis hat eine kausale Ordnung, die nur besagt, dass manche Übergänge vor anderen kommen, und eine Ordnung dieser Art legt ein universelles Jetzt ebenso wenig fest wie die Lichtkegel der Relativitätstheorie selbst (Abschnitt 2.1, zum strengen Potentialismus, wo ein Stadium schematisch ist; Abschnitt 3.6, zu einer Gegenwart ohne Uhr; Abschnitt 5.4, zu kausaler Ordnung, Uhren und physikalischer Zeit). Eine tiefere Ordnung der einen oder der anderen Art ist zulässig, sofern die darüber getragene Physik kein messbares bevorzugtes Bezugssystem zeigt, kein Signal schneller als Licht zulässt und für nichts auf einer tieferen Ebene eine Möglichkeit eröffnet, experimentell geprüfte Ergebnisstatistiken zu verletzen.

Abschnitt 5.5, zu wahrer Basisrealität, familiärer Basisrealität und Heimatrealität, erklärt, warum die Ordnung eines Hosts nicht sichtbar werden muss. Eigenschaften übertragen sich nicht automatisch von einer gehosteten Welt auf ihren Host oder umgekehrt: Reversibilität, Zufälligkeit, Erhaltung und sogar Dimensionalität sind ebenenrelativ, eine Welt kann Ergebnisse als zufällig darstellen, die ihr Host deterministisch berechnet, und die Uhr eines Computers ist für die relativistische Welt, die er simuliert, unsichtbar. Keine solche Eigenschaft des Hosts folgt aus einer Entdeckung innerhalb der Welt, also ist hier beobachtete Quantenzufälligkeit Evidenz über diese Welt. Geschuldet ist die Herleitung, dass unsere Physik auf diese Weise rekonstruiert werden kann (erneut Abschnitt 5.4 und Abschnitt 15.6, zur Rekonstruktion der Physik und zu natürlichen Invarianten). Diese Schuld ist der Preis für die Vereinbarkeit, und sie ist real.

Wo die Quantentheorie angesiedelt ist Spekulation des Autors

Der Autor vermutet, dass die Quantentheorie ein Merkmal oder eine Regel der Heimatrealität oder einer familiären Basisrealität oder möglicherweise einer Ebene darunter ist, aber nicht bis ganz hinunter zur wahren Basis getragen wird. Die Regel der Basis ist unbekannt (Abschnitt 2.4, zur endlichen generativen Beschränkung und zur unbekannten Regel), und nichts in der Theorie des Geschehens erfordert diese Vermutung. Jemand könnte durchaus zeigen, dass Quantenstruktur tiefer reicht; die Vermutung ist nur, dass sie zu kompliziert aussieht, um die unterste Ebene zu sein.

Eine Folgerung ergibt sich, wenn die Basis in ihrem vollständigen Zustand deterministisch ist, wie es der Neigung zur Annahme einer perfekten Schleife in Abschnitt 9.5, zum Nicht-zur-Ruhe-Kommen, zu Schlummerzuständen und zu dieser Neigung, entspricht. Bells Theorem, das im Kasten mit wilder Spekulation unten erörtert wird, lässt dann allem, was unsere Physik hostet, mindestens zwei Möglichkeiten, die im Experiment gezeigten Korrelationen zu erzeugen: sie relativ zu unserer Raumzeit nichtlokal zu berechnen oder superdeterministisch, wobei die Wahl des Experimentators, was gemessen werden soll, nicht unabhängig von dem ist, was die Ergebnisse festlegt. Ein Host mit einer einzigen Reihenfolge von Operationen tut Ersteres mühelos, da er beide Enden eines Experiments in der Hand hat, wenn er beide Ergebnisse festlegt, und die soeben beschriebene Ebenenrelativität verhindert, dass diese Reihenfolge als bevorzugtes Bezugssystem sichtbar wird. Auch muss ein Host das Quantenverhalten nicht über ein ganzes Universum hinweg berechnen: Wie ein Spiel, das nur das rendert, was ein Spieler sehen kann, könnte er Ergebnisse nur dort berechnen, wo etwas platziert ist, um sie zu registrieren, und die Statistiken würden überall gleich ausfallen, wo auch immer jemand nachsähe (Bostrom 2003 bringt denselben Gedanken zu den mikroskopischen Details einer Simulation vor). Bei einem Quantencomputer, dessen Ergebnisse überprüft werden können, müsste ein solcher Host die Arbeit in vollem Umfang leisten. Die Quantentheorie beträfe dann unsere Ebene, und genau deshalb wäre eine verborgene Ordnung darunter erschwinglich. Daraus folgt, dass uns die Quantenphysik möglicherweise nichts über die Ebenen unter unserer eigenen sagt, einschließlich der Basis. Wenn unsere Welt gehostet ist, könnten ihre Quantenregeln über eine natürliche Kette von unten kommen oder von ihrem Host eingerichtet werden, und sie könnten keine tiefere Tatsache über die Realität sein als die Macht in Star Wars oder die Magie in

Fortsetzung auf Seite 110

Wo die Quantentheorie angesiedelt ist (Fortsetzung) Spekulation des Autors

Harry Potters Welt. Die genauen Regeln unseres Universums herauszufinden bleibt lohnend, doch der größere Gewinn könnten die Regeln der viel größeren Existenz sein, in der es ein Tropfen sein könnte.

Abschnitt 4.4, dazu, wann Null physikalisch aussagekräftig wäre, sagt, wann eine Null etwas bedeutet; drei weitere Verwendungen von Null müssen hier auseinandergehalten werden, weil eine spektrale Null, eine Hamiltonsche Zwangsbedingung und vorzeichenbehaftete globale Nullität Homonyme mit unterschiedlicher Mathematik sind. In der kanonischen Quantengravitation annihiliert die Wheeler-DeWitt-Gleichung den physikalischen Zustand: Der gesamte Hamiltonoperator ergibt bei seiner Wirkung auf ihn Null (DeWitt 1967). Diese Null ist eine Zwangsbedingung, die daher kommt, dass die Theorie keine äußere Uhr hat: In ihr ist die Entwicklung in der Zeit ein Merkmal der Beschreibung und nicht der Physik, und die Gleichung hält diese Tatsache fest; sie ist keine Bilanz, in der sich positive und negative Beiträge aufheben, und für sich genommen weist sie keine erhaltene strukturierte Nullität nach. Pettinis Nulleigenmoden weisen ebenfalls keine strukturierte Nullität nach: Eine von Null verschiedene Funktion in einem Sektor mit Eigenwert Null ist gewöhnliche Spektralmathematik, und von einer spektralen Null zu einer ontologischen zu gleiten, würde das Nullitätsargument schwächen, statt es zu stützen. Die Versuchung wird hier benannt, um sie zurückzuweisen.

Quantenmechanik von innen und selektive Fortsetzung Wilde Spekulation

Die Quantenmechanik berechnet, was ein Teilchen tut, indem sie einen Beitrag von jedem Weg aufsummiert, den es hätte nehmen können: Feynmans Summe über Pfade. Wenn jede mögliche Struktur wirklich existierte, wäre eine solche unterste Ebene ungefähr das, was man von innen zu sehen erwarten könnte, aber diese Arbeit vertritt keine solche Auffassung. Die Summe über Pfade ist eine Berechnungsmethode, eine endliche Summe in einer endlichen Basis (das Verbot vollendeter Unendlichkeit bindet jede Ebene; Behauptung 4 der Behauptungsleiter in Anhang A), und die Amplituden, die sie addiert, gehören zur Dynamik unserer eigenen Welt, nicht zu irgendeinem umfassenderen Bereich all dessen, was existieren könnte.

Auch ist eine Superposition nicht wie das nicht geladene Gelände eines Videospiels. Nicht geladenes Gelände steht durch einen früher festgelegten Startwert bereits fest: Seine Antworten sind im Voraus entschieden und werden dorthin gebracht, wo sie abgelesen werden, ein Bild lokaler verborgener Variablen, und Bells Theorem, das inzwischen im Labor bestätigt wurde, zeigt, dass kein Bild dieser Art die Korrelationen reproduziert, die Quantenexperimente zeigen (Bell 1964). Das Spielbild beizubehalten bedeutet, eine von Bells Annahmen aufzugeben: am naheliegendsten die Annahme, dass die Wahl dessen, was gemessen werden soll, unabhängig vom Startwert ist, die der Superdeterminismus durch eine gemeinsame Ursache aufgibt (Brunner et al. 2014; Hall 2016); oder den Host an beiden Enden eines Experiments zugleich arbeiten zu lassen, wobei er eine Distanz ignoriert, die unsere Physik berücksichtigt, wie es ein Host mit einer einzigen Reihenfolge von Operationen mühelos tut. Selbst dann interferieren nicht gerenderte Regionen eines Spiels niemals miteinander, Quantenalternativen hingegen schon.

Eine weitere Möglichkeit dreht das Bild um. Quantenverhalten könnte das sein, was sich von innen zeigt, wenn ein endlicher Prozess Alternativen erkundet und einige davon selektiv fortsetzt: eine begrenzte, ständig erneuerte Erkundung, die eine Welt, eine Region, eine Organisation oder sogar ein einzelnes Leben betrifft und deren Alternativen, anders als nicht gerendertes Gelände, miteinander interagieren müssten, um die Interferenz und die gemeinsamen Wahrscheinlichkeiten hervorzubringen, die bereits geprüft wurden. Es könnte sich um das handeln, was die Quantendynamik ausdrückt, oder um einen gesonderten Selektor, der durch Quantenergebnisse wirkt. Mensky (2007) schlug vor, gegenwärtige Zustände durch Bewusstsein anhand von Bedingungen auszuwählen, die sie später erfüllen, etwa Überleben und Lebensqualität; hier wäre der Selektor ein endlicher Prozess innerhalb des Schichtenaufbaus der Realität.

Er muss kein Gestalter sein. Wo sich Variationen in einem Prozess, der eine Welt trägt, darin unterscheiden, wie gut sie ihn aufrechterhalten, reparieren oder reproduzieren, und diese Folgen darauf zurückwirken, was beibehalten wird, kann Selektion einige Fortsetzungen begünstigen, ohne dass jemand entscheidet: die erarbeitete Selektion aus Abschnitt 6.1, angewandt auf die Maschinerie der Fortsetzung. Fortbestand ist noch keine Voraussicht, aber eine solche Maschinerie könnte durch Evolution die Fähigkeit entwickeln, Alternativen durchzuspielen und beizubehalten, was ihre Ergebnisse sie lehren, und ein Host könnte eine solche Maschinerie absichtlich bauen. Fortdauernde Lebensfähigkeit ist das Mindestkriterium, das die durch Evolution entstandene

Fortsetzung auf Seite 111

Quantenmechanik von innen und selektive Fortsetzung (Fortsetzung) Wilde Spekulation

Variante braucht; Vergnügen oder Interessantheit könnten überall dort eine Rolle spielen, wo etwas sie registrieren kann. Ein Reikon würde der Selektion einen Grund geben, einem einzelnen Leben zu folgen und dabei Fortsetzungen zu begünstigen, die eine lohnende Kopplung zwischen Leser und Leben aufrechterhalten, ohne dass er selbst die Alternativen berechnet (Abschnitt 12.4).

Erkundung muss keine ganzen Welten realisieren; Prognosen und partielle Verlaufsgeschichten könnten den Großteil der Arbeit leisten. Computer tun das bereits im Kleinen: Webbrowser rufen die Seiten, die ein Nutzer wahrscheinlich als Nächstes besuchen wird, schon ab, bevor die Wahl getroffen wird, und Prozessoren arbeiten entlang des Zweigs voraus, den ein Programm wahrscheinlich nehmen wird, wobei sie diese Arbeit beibehalten, wenn die Vermutung richtig war, und sie andernfalls verwerfen. Wenn ein Versuch tatsächlich ein bewusstes Leben realisiert, macht das Verwerfen des Versuchs das Erleben nicht ungeschehen (das Zurückspulen ohne Löschen aus Abschnitt 8.3), und wenn sich die Basis exakt wiederholt, gehört das, was eine Suche lernt, zum vollständigen Zustand, sodass sich das Gelernte innerhalb eines Zyklus ansammeln kann, aber nicht von einem Zyklus zum nächsten. Die Idee wird dort prüfbar, wo sich Ergebnisse nach ihren Folgen richten, wenn diese Folgen vertauscht werden, also bei der Art von Effekt auf Populationsebene, die Abschnitt 12.6 beschreibt.

[Einstufung: offenes Problem, Spekulation des Autors und reales Gegenstück (Spiele, die nur das berechnen, was ein Spieler sehen kann, für die Vermutung des Autors; Browser, die voraussichtlich besuchte Seiten abrufen, und Prozessoren, die vorausarbeiten, für das Erkunden von Alternativen); Anforderungen an die Vereinbarkeit mit der Quantentheorie plus eine Vermutung des Autors und eine wilde Spekulation, ohne bevorzugte Interpretation und mit einer offenen Erklärungsschuld für die finitäre Rekonstruktion.]

10.4 Die Erklärungsschuld einer endlichen Physik

Die finitäre Festlegung ist leicht zu formulieren und schwer einzulösen. Die moderne Physik verwendet in ihren erfolgreichsten Formulierungen durchgehend unendliche Mengen, Kontinua und unendlichdimensionale Räume. Wenn diese Strukturen Idealisierungen statt buchstäblicher Teile der Realität sind, braucht ein Ersatz mehr als eine sehr große Abschneidegrenze, die in bestehende Gleichungen eingesetzt wird. Er muss erklären, warum die zugrunde liegende Endlichkeit normalerweise unsichtbar ist, wie die erfolgreichen Symmetrien und Erhaltungsgesetze erhalten bleiben und warum infinitäre Mathematik endliche Beobachtungen so gut vorhersagt. Abschnitt 9.1 beweist bedingte Wiederkehr für ein endliches deterministisches Repertoire ohne vollendete Verlaufsgeschichte. Abschnitt 2.3 unterscheidet beliebig weiter verfeinerbare Mathematik von physisch begrenzten Unterscheidungen.

Ein ausgearbeitetes finitäres Programm bräuchte mindestens:

1. endliche kausale Strukturen, deren zugängliches Verhalten auf großen Skalen die Lorentzsche Geometrie rekonstruiert, ohne die Effekte eines bevorzugten Bezugssystems oder der Diskretheit, die Experimente bereits ausgeschlossen haben;
2. endlichdimensionale Quantenmodelle, die den geprüften Inhalt der Quantenfeldtheorie in jedem physisch realisierbaren Regime rekonstruieren und angeben, welche Unterscheidungen zwischen Amplituden physisch realisiert sind. Eine endliche Dimension begrenzt für sich genommen nicht das exakte Zustandsrepertoire (Abschnitt 9.2, zu Größe, Komplexität und Repertoire);
3. einen Wahrscheinlichkeitsrahmen, der sich ontisch nicht auf einen vollendeten unendlichen Ergebnisraum stützt;
4. lokale Erhaltungsgesetze, die unter der endlichen Dynamik und bei gültigen Änderungen der Beschreibung stabil bleiben;

5. einen Ansatz, der Eichsymmetrie, Renormierung und Kontinuumsgrenzwerte als mathematische Werkzeuge beschreibt, deren erfolgreiche Vorhersagen aus endlicher physischer Struktur hervorgehen;
6. Ansätze auf endlicher Grundlage zur Thermodynamik schwarzer Löcher und zur kosmologischen Thermodynamik, die mit den Beobachtungen vereinbar sind.

Ein Hindernis ist exakt und seit Langem nachgewiesen. Für endliche Matrizen gilt für die Spur, die Summe der Diagonaleinträge, $\mathrm{tr}[X, P] = 0$, während $\mathrm{tr}(i\hbar I) = i\hbar d \neq 0$ für eine Dimension $d > 0$ und $\hbar \neq 0$ gilt. Die Differenz zweier Matrixprodukte mit entgegengesetzter Reihenfolge der Faktoren hat immer die Diagonalsumme null, während das Produkt einer von null verschiedenen Konstanten mit der Einheitsmatrix, dem diese Differenz nach der kanonischen Relation gleich sein muss, eine Diagonalsumme gleich dem Produkt aus der Konstanten und der Dimension hat, und diese ist nicht null. Der kanonische Orts-Impuls-Kommutator kann daher nicht in einem ganzen endlichdimensionalen Raum gelten. Ein Ansatz auf endlicher Grundlage braucht einen Ersatz oder ein eingeschränktes Regime, in dem der Kommutator rekonstruiert wird. Dies beweist weder ein räumliches Pixel noch eine bestimmte mikroskopische Ontologie.

Die finitäre Position wird allzu leicht als die außergewöhnliche dargestellt. Noch nie wurde eine vollendete Unendlichkeit aufgezeigt: kein einziges Objekt, keine Größe und kein Prozess, für die irgendjemand gezeigt hätte, dass sie tatsächlich unendlich sind, statt durch Mathematik dargestellt zu werden, die einen unendlichen Grenzwert zulässt. Abschnitt 3.4 führt das parallele Argument zur Begründungslast für eine völlig statische Grundlage an: Noch nie ist man einem vollständig stillstehenden Objekt oder Prozess begegnet, obwohl diese Beobachtung kein Beweis ist. Wiederholt aufgezeigt wurden endliche Systeme, für die infinitäre Mathematik außerordentlich gut funktioniert. Wasser und Stahl bestehen aus endlich vielen Atomen, dennoch beschreibt die kontinuierliche Mathematik der Flüssigkeiten und Festkörper sie hervorragend; und umgekehrt reproduziert die Gitter-Quantenchromodynamik die Massen von Protonen und ähnlichen Teilchen durch Berechnungen auf endlichen Gittern. Selbst dort, wo die Mathematik selbst ins Unendliche geht, wie im Zentrum eines schwarzen Lochs in der allgemeinen Relativitätstheorie oder in idealisierten Strömungsgleichungen, die in endlicher Zeit divergieren können, ist das, was aufgezeigt wurde, das unendliche Ergebnis einer Gleichung, keine Unendlichkeit, die irgendjemand gemessen hätte; nach diesem Ansatz markiert eine solche Singularität die Stelle, an der die Idealisierung aufhört, exakt zu sein. Die finitäre Option hat daher mindestens einen ebenso guten Anspruch darauf, die Standardannahme zu sein, und die Begründungslast ist geteilt, statt allein bei dieser Arbeit zu liegen: Wer behauptet, dass eine vollendete Unendlichkeit in der Realität existiert, schuldet dafür eine Begründung, so wie diese Arbeit die Rekonstruktion auf endlicher Grundlage schuldet, die dieser Unterabschnitt darlegt. Die naheliegende Frage für eine finitäre Physik ist nicht, warum die Realität die mathematische Unendlichkeit nicht enthält, sondern welche endliche Organisation diese Idealisierung so erfolgreich macht.

Diese Beobachtung begleicht die Erklärungsschuld nicht. Sie präzisiert sie. FOA muss zeigen, dass endliche physische Struktur jede Vorhersage der infinitären Physik rekonstruieren kann, die Experimente bestätigt haben, und für jede, die geprüft werden kann, aber noch nicht geprüft wurde, entweder auch diese rekonstruieren oder eine konkrete Abweichung vorhersagen, die sich experimentell prüfen lässt. Er muss keine Unterscheidungen reproduzieren, deren Realisierung mehr Ressourcen erfordern würde, als die Realität besitzt, denn nach diesem Ansatz gibt es dort nichts Physisches zu reproduzieren. Aber wenn Beobachtungen eine wirklich unbegrenzte physische Differenzierung erfordern oder wenn sich ein geprüftes Phänomen nur mithilfe einer buchstäblich vollendeten Unendlichkeit statt einer infinitären Darstellung

endlicher Physik rekonstruieren lässt, ist die finitäre Festlegung falsch oder unvollständig. Abschnitt 15.6 wendet diese unterschiedlichen Bedingungen für ein Scheitern an.

[Einstufung: metaphysisches Postulat, offenes Problem und reales Gegenstück (endliche Systeme, die infinitäre Mathematik außerordentlich gut beschreibt, wie Wasser und Stahl); metaphysische Festlegung plus eine offene Erklärungsschuld der physikalischen Forschung, abhängig davon, dass endliche Modelle jede physisch realisierte und geprüfte Unterscheidung rekonstruieren.]

10.5 Handlungsfähigkeit und ebenenübergreifende Intervention

FOA leitet keine libertarische Willensfreiheit her. Eine deterministische Basis kann Abwägen, Selbstkontrolle und auf Gründe reagierendes Handeln als kausale Prozesse auf höheren Ebenen enthalten. Eine indeterministische Basis kann offene Ergebnisse hinzufügen, ohne einem Akteur Kontrolle über sie zu geben. Abschnitt 2.5 unterscheidet konstitutive Teilhabe von zusätzlichem Einfluss; jede Behauptung über Letzteres muss die Geschlossenheitsschranken aus Abschnitt 2.6 einhalten. Abschnitt 2.6 schließt kausale Erklärungen durch einen inerten Leser aus; Abschnitt 14.3 untersucht gesondert strukturell duplizierte Berichte.

Der häufigste Einwand gegen die vollendeten oder blockartigen Architekturen aus Abschnitt 8 ist Fatalismus: Wenn die ganze Verlaufsgeschichte da ist, macht nichts, was irgendjemand tut, einen Unterschied, weil es so kommen würde. Die Antwort ist, dass die Spur nicht der Lauf ist. Eine vollendete Partitur beseitigt die Aufführung nicht, und niemand denkt, dass die Existenz der Partitur bedeutet, dass der Musiker nicht gespielt hat. Ein Block, der eine Wahl enthält, macht die Wahl nicht ungeschehen; das Abwägen gehört zu den Prozessen, die die dargestellte Verlaufsgeschichte konstituieren, und ist kein Ereignis, das durch die Vollständigkeit der Verlaufsgeschichte verhindert wird. Eine feststehende dargestellte Verlaufsgeschichte und echtes Abwägen sind vereinbar, wenn das Abwägen Teil der stattfindenden Verlaufsgeschichte ist.

Nach dem Ansatz, den diese Arbeit vorschlägt, ist ein Akteur ein organisierter, selbstreflexiver Prozess, der Alternativen modelliert, sie daran misst, was er ist, und seine eigene Fortsetzung entsprechend steuert. Gründe und Ursachen sind keine Fremdkörper in diesem Prozess; sie sind seine Bestandteile. Das Abwägen *konstituiert* daher diesen Lauf, statt einen Punkt aus einem Katalog bereits existierender Alternativen auszuwählen: Die Alternativen lagen nie irgendwo und warteten darauf, ausgewählt zu werden. Nennen wir es operativen Kompatibilismus, wenn ein Name gewünscht ist. Eine Schachstellung kann mehrere mögliche Züge darstellen, ohne einen vollendeten Katalog zu enthalten, aus dem ein separates Selbst wählen muss. Der Ansatz gesteht alles zu, was der Determinist hinsichtlich der zugrunde liegenden Dynamik verlangt, und bestreitet, dass irgendetwas verloren gegangen ist, das die Bezeichnung Handlungsfähigkeit verdient.

Wenn Abwägen eine reflexive Operation der gerade beschriebenen Art ist, dann muss das Gefühl, zu wählen, keine Illusion sein, die über einen Mechanismus gelegt ist, der die eigentliche Arbeit verrichtet. So fühlt sich die Operation des Entscheidens von innen an. Das ist derselbe Schritt, den die Arbeit an anderer Stelle macht, und der hier noch einmal angewandt wird: nicht etwas Zusätzliches, das dem Prozess hinzugefügt wird, sondern das eigene Innere des Prozesses.

Ein taxonomischer Punkt beseitigt eine falsche Dichotomie. Ein lokales Ereignis gilt oft entweder als durch den lokalen Zustand festgelegt oder als nicht weiter erklärter Zufall, sodass Handlungsfähigkeit dann das eine oder das andere ist. Eine dritte Möglichkeit lässt sich zumindest beschreiben: Ein Ergebnis könnte durch eine funktionierende Schnittstelle von einem Prozess festgelegt werden, der außerhalb des beschriebenen Systems liegt, sodass das

Ereignis weder durch den eigenen Zustand dieses Systems festgelegt noch einfach zufällig ist. Eine Figur in einem Computerspiel zeigt dies immer dann, wenn ein Spieler sie steuert: Aus dem Inneren des Spiels betrachtet sind ihre Handlungen dann weder durch den Zustand des Spiels festgelegt noch zufällig, weil der Spieler sie über die Steuerung festlegt. Viele Spielfiguren zeigen auch ein eigenes Standardverhalten und werden nur zeitweise von einem Spieler übernommen, gelenkt oder leicht beeinflusst. Diese andere Organisation könnte hostseitig oder gehostet sein; ihre eigene Aktivität würde weiterhin von demselben zugrunde liegenden Geschehen getragen werden. Ob irgendetwas in der Welt dieser Beschreibung entspricht, ist genau das, von dem dieser Abschnitt sagt, dass er es nicht nachweisen kann, und die Geschlossenheitsschranken unten gelten dafür ebenso wie für alles andere hier. Die Benennung verhindert, dass das Argument an einer Dichotomie scheitert, die nie alle Möglichkeiten abgedeckt hat.

Für eine solche Handlungsfähigkeit werden weder ein Mechanismus noch Evidenz noch eine Vorhersage angeboten. Jede ebenenübergreifende Selektion von Ergebnissen, in welcher Richtung auch immer, muss mit den Born-Wahrscheinlichkeiten, der Erhaltung und der Nichtsignalisierbarkeit vereinbar sein, soweit sie beobachtet wurden (Abschnitt 2.6), oder klar vorhersagen, dass eine davon verletzt wird. Dies sind die **Geschlossenheitsschranken**. Sie wurden statistisch in kontrollierten Experimenten geprüft; sie erfassen noch keine seltenen, gezielten Interventionen in komplexen Systemen, etwa bei einer einzelnen Entscheidung in einem Gehirn oder bei einem Auto in unmittelbarer Unfallgefahr, nach denen kein Experiment gesucht hat.

Wo die Tests nicht hingeschaut haben, ist die geltende Schranke das, was wir bemerken würden. Ein Einfluss von außerhalb unseres Universums, von einem Reikon (der tieferen, langlebigeren Identität, die Abschnitt 12 vermutet) oder von irgendetwas anderem müsste irgendwo zwischen dem liegen, was die alltägliche Physik uns erwarten lässt, und dem, was in Fällen berichtet wurde, die ihr zu widersprechen scheinen, mit einer starken Gewichtung zugunsten dessen, was wir jeden Tag sehen. Was wir jeden Tag sehen, umfasst allerdings vieles, das wir für selbstverständlich halten und, zumindest über das letzte Jahrhundert hinweg in der entwickelten Welt, aufgrund einer Annahme ausschließlich einer Struktur zuschreiben, die sich auf natürliche Weise in unserem Universum gebildet hat; ob das so ist, wurde kaum wirklich geprüft, sodass wir uns dessen nicht sicher sein können. Wir kommen der Klärung dieser Frage näher und werden wahrscheinlich die Lücke verkleinern können, in der ein solcher Einfluss wirken könnte.

[Einstufung: offenes Problem zur Handlungsfähigkeit und reales Gegenstück (eine Partitur und ihre Aufführung, eine vollständige Spezifikation, die das Spielen nicht beseitigt; eine von einem Spieler gesteuerte Figur, für die dritte Kategorie von Ergebnissen); das Problem ist durch die Anforderung beschränkt, dass jeder zusätzliche Einfluss einen Wirkungsweg und eine unterscheidbare Wirkung innerhalb geprüfter physikalischer Schranken angibt und innerhalb dessen bleibt, was wir bemerken würden.]

11. Bewusstseinscharakter, Bewusstseinsaktualität und Individuation

11.1 Drei Namen, zwei Aufgaben

Die zentrale Behauptung der Arbeit über das Erleben ist enger gefasst als eine allgemeine Theorie des Bewusstseins. Sie erklärt nicht, warum Rot so aussieht, wie es aussieht, benennt nicht die neuronale Grundlage des Selbstseins und entscheidet nicht, welche Tiere und Maschinen so bewusst sind wie wir. Die drei Fragen, die sie auseinanderhält, wurden in Abschnitt 1.6 zu den drei Bedeutungen von Bewusstsein getrennt und werden hier nur in Erinnerung gerufen: Zugangsbewusstsein und Bewusstseinscharakter, die beide davon bestimmt werden, wie ein System organisiert ist, und Bewusstseinsaktualität, also dass das organisierte Erlebnis wirklich erlebt und nicht lediglich als erlebt beschrieben wird. Die ersten beiden lassen sich anhand von Struktur und Funktion untersuchen; die dritte ist die in die Philosophie des Geistes übertragene Frage der Aktualität. Die Theorie des Geschehens schlägt vor, dass Struktur den Bewusstseinscharakter festlegt, während Teilhabe am Basisgeschehen, wie es der finitäre Aktualismus des Geschehens (FOA) beschreibt, Bewusstseinsaktualität liefert: eine Aufteilung der Erklärungsaufgaben, keine vollständige Theorie des Bewusstseins, und Abschnitt 11.2 legt sie dar. Geschehen verhält sich zu den mentalen Systemen, die es trägt, wie Bewegung zu einem Tanz: Es ist keine Zutat, die den Schritten hinzugefügt wird, sondern die Art, wie der Tanz überhaupt existiert, und beim Tanzen wird nichts verbraucht.

Blocks Zugangsbewusstsein und phänomenales Bewusstsein trennen berichtbare Verfügbarkeit vom Erleben, doch phänomenales Bewusstsein verbindet weiterhin Geschehen und Bewusstseinscharakter (Block 1995).

Abschnitt 1.1 unterscheidet Aktualität, Individuation und zeitliche Selbstverortung; die folgenden Unterabschnitte behandeln sie getrennt. Abschnitt 11.4 betrachtet gesondert das Postulat der Theorie des Geschehens über ein Mindestmaß an Erleben.

[Einstufung: methodische Entscheidung; terminologischer Vorschlag und begriffliche Analyse, ohne Zustimmung der zitierten Vertreter benachbarter Positionen; die Aufteilung verteilt die Arbeit und ist für die noch ausstehende Zuordnung von Organisation zu Bewusstseinscharakter weiterhin auf eine Theorie des Bewusstseins angewiesen.]

11.2 Bestimmung des Bewusstseinscharakters durch Organisation

Struktur liefert den Inhalt, das, was eine Episode von einer anderen unterscheidet: warum sie rot statt blau, schmerzhaft statt neutral, einheitlich statt zersplittert ist und erinnert wird, statt sofort verloren zu gehen. Teilhabe liefert operative Aktualität, die in Abschnitt 1.6 zu den drei Bedeutungen von Bewusstsein benannte allgemeine Tatsache, dass die Übergänge der Episode stattfinden, statt lediglich spezifiziert zu sein.

Die Theorie des Geschehens ist sowohl im Hinblick auf den Bewusstseinscharakter eines angemessen organisierten Erlebnisses als auch auf dessen Teilhabe am Geschehen substratneutral. Biologische Neuronen sind nicht allein aufgrund ihres Materials privilegiert. Dass feingliedrige Organisation den Bewusstseinscharakter festlegt, gilt als Annahme im Umfeld von Chalmers' Argument der Organisationsinvarianz, nicht als bewiesenes Ergebnis (Chalmers 1995; 1996b, Kapitel 7). Im Rahmen von kausal-informationellem Teilsein (CIP) kann die relevante Organisation eine aufrechterhaltene Schnittstelle zu einem anderen Beteiligten einschließen. In der vom Autor bevorzugten Vermutung über Reikon (Abschnitt 12) liegt dieser Beteiligte tiefer als das Leben; in anderen Architekturen muss er nicht unterhalb des Avatars liegen. Unverzichtbar ist realisiertes Geschehen: Ein Substrat zu ändern und dabei diese Organisation zu erhalten, ist etwas anderes, als dieselben Änderungen lediglich zu beschreiben. Abschnitt 12.1 wendet die Bedingung realisierter Organisation auf Inschriften und

Aufzeichnungen an. Abschnitt 11.7 veranschaulicht anhand von Gewichten und Inferenz die Implementierung und benennt dabei die Grenzen der Analogie.

Die empirische Begründungslast bleibt bei der Organisation. Anästhesie, Hirnläsionen, Entwicklung und vergleichende Kognitionsforschung zeigen, dass Veränderungen der physischen Organisation mit Veränderungen des berichteten und erschlossenen Erlebens einhergehen.

[Einstufung: metaphysisches Postulat; Arbeitsannahme im Umfeld der Organisationsinvarianz, hier übernommen statt begründet, und in unserem eigenen Fall durch Anästhesie, Läsionen und Entwicklung gestützt, bei denen Organisation mit Erleben einhergeht; es schuldet eine empirische Theorie des Bewusstseinscharakters, die sagt, welche Organisationen welches Erlebnis festlegen.]

11.3 Aktualität, Teilhabe und das abstrakte Duplikat

Die Unterscheidung in Abschnitt 3.3 zwischen einer vollständigen Beschreibung und dem Lauf, den sie beschreibt, gilt auch für eine Schmerzepisode, einschließlich aller ihrer Urteile und Berichte. Abschnitt 11.2 verlangt beide Faktoren, Organisation und Teilhabe; unorganisierte Übergänge in Fülle bilden für sich genommen kein Subjekt. An dieser Stelle liegen zwei Fehlinterpretationen nahe. Die erste betrifft das, was die Behauptung über die Aktualität erklärt, im Unterschied zur Kosmologie der Abschnitte 5 bis 7. Sie baut nicht das Mobiliar der Welt; sie schaltet das Licht ein. Organisation und die Physik unter ihr erzeugen strukturierte Dinge: Körper, Gehirne, Unterscheidungen, Erinnerungen, das alles. All das wird innerhalb des Geschehens aufgebaut, durch Selektion, die an aktualen Versuchen ansetzt (Abschnitt 6.1 zu erzeugten Verteilungen), und nichts davon würde ohne Geschehen existieren; doch das primitive Geschehen selbst greift keine dieser Strukturen heraus und nimmt nicht für sich in Anspruch, zu erklären, welche es gibt. Was es liefert, ist, dass das bereits strukturierte Ding aktualisiert und nicht lediglich spezifiziert ist. Das ist die Umkehrung von Schnittstellentheorien, nach denen Wahrnehmung die Objekte konstruiert (Hoffman 2019). Hier sind die Objekte so, wie sie sind, und hinzu kommt, dass überhaupt etwas erlebt wird.

Die zweite betrifft das Verhältnis zwischen bloßem Geschehen und einem voll ausgebildeten Geist, das man sich leicht als Abzapfen vorstellen kann: als würde ein reiches Erlebnis auf einen Vorrat von unten zurückgreifen und dort weniger zurücklassen. Die bessere Analogie ist die Eingliederung. Mitochondrien stammen von frei lebenden Bakterien ab und sind heute Bestandteile der meisten komplexen Zellen, wenn auch nicht jeder eukaryotischen Abstammungslinie (Karnkowska et al. 2016), ohne die Zelle selbst zu sein; nichts an einer Leber wird dadurch erklärt, dass man sagt, sie sei voller Mitochondrien, und nichts an einer Leber ist ohne sie möglich. Nach dieser Lesart wird die Bewusstseinsaktualität eines voll ausgebildeten Geistes nicht aus einem gesonderten Vorrat weiter unten abgezapft. Sie ist Geschehen, das in einem neuen Maßstab neu organisiert ist. Nirgendwo wird etwas entnommen, und die uralte Ebene tut weiterhin genau das, was sie immer getan hat, innerhalb einer Struktur, die zuvor nicht existierte.

Nach dem Vergleich aus Abschnitt 3.3 kann ein abstraktes Leben Bewusstseinscharakter spezifizieren, während keiner seiner Übergänge stattfindet. Zwei Bedeutungen des *Jetzt* müssen auseinandergehalten werden.

- **Datums-Jetzt:** welches Ereignis in einer dargestellten Chronologie ein bestimmtes Datum oder einen bestimmten Index trägt. Ein Block liefert bei jedem Ereignis durch dessen Beziehungen zu anderen Ereignissen ein Datums-Jetzt.
- **Erlebens-Jetzt:** dass diese Episode diejenige ist, die gegenwärtig erlebt wird. Das ist Bewusstseinsaktualität an einer Stelle in der dargestellten Chronologie.

Ein vollständiger Block kann jedes Datums-Jetzt darstellen. Die Theorie des Geschehens besagt, dass Darstellung allein das Erlebens-Jetzt nicht erklärt. Abschnitt 8, der die möglichen lokalen Architekturen darlegt, hält zwei Wege auseinander. In einer Architektur des Umschreibens oder einer Wachstumsarchitektur, in der eine gegenwärtige Konfiguration in einen Nachfolger umgewandelt wird oder neue Ereignisse an einer kausalen Grenze hinzugefügt werden, kann der gegenwärtige Übergang das Erlebens-Jetzt lokal liefern. In einer Architektur mit aktualisiertem Block kann ein Leser, der auf einer tieferen Ebene läuft, es liefern, indem er eine endliche Region realisiert, und dort ist ein späteres Lesen eine eigene Episode statt einer zweiten Zufuhr von Aktualität zu derselben Episode.

Die beiden Jetzt fallen im gewöhnlichen Leben auseinander, und wenn das geschieht, geht das Datum verloren. In einem Traum oder in einem Spiel, das zwischen Jahrhunderten springt, kann das dargestellte Datum völlig beliebig sein. Wenn eine Person aus tiefem Schlaf oder einer Anästhesie erwacht, kann sie keine Ahnung haben, wie viel Zeit vergangen ist, und bei Demenz kann das Datum verloren gehen oder falsch sein. Bei all dem bleibt das Jetzt so, wie es immer war. Was ein Erlebnis als Zeit darstellt, kann versagen, während sein Jetzt das nicht tut, und genau das erwartet dieser Ansatz: Das Erlebens-Jetzt wird nicht aus der Chronologie der Struktur abgelesen, sondern gehört zum Erlebtwerden des Erlebnisses, zu seiner Teilhabe am Basisgeschehen, und die Basis hat eine Gegenwart, ohne eine Uhr zu haben (Abschnitt 3.6).

Ohne einen weiteren Punkt kann der gerade herausgearbeitete Unterschied wie eine Vorliebe statt wie ein Argument aussehen. Oft wird gesagt, eine vollständige statische Aufzeichnung würde bewusst *wirken* oder alles enthalten, was ein bewusstes Leben enthält. Der gleichmäßig fahrende Wagen aus Abschnitt 3.4 beantwortet das nach der Lesart dieser Arbeit: Eine vollendete Struktur, als vollständig und statisch betrachtet, hat niemanden in sich, dem überhaupt etwas auf irgendeine Weise erscheinen könnte. Entscheidend ist hier, was passiert, wenn der Einwand nachgebessert wird.

Die naheliegende Nachbesserung besteht darin, den Beobachter in die Aufzeichnung hineinzusetzen, sodass die Aufzeichnung ihren eigenen Bericht über sich selbst enthält. Das verschiebt die Schwierigkeit, ohne sie anzutasten. Aufzeichnungen, die über Aufzeichnungen berichten, sind weiterhin Aufzeichnungen, und die Frage, ob irgendjemand irgendetwas davon erlebt, kehrt eine Ebene weiter innen wieder, unverändert und einer Antwort nicht näher. Es gibt keine Ebene, auf der der Regress in etwas endet, das sowohl vollständig eine Aufzeichnung ist als auch offenkundig etwas erlebt.

Das beweist nicht, dass Geschehen primitiv ist. Was es zeigt, ist enger gefasst und dennoch wertvoll: Ein Vertreter des Strukturalismus kann sich nicht darauf berufen, wie eine Aufzeichnung *erscheinen* würde, ohne ein Geschehen vorauszusetzen, sodass sich die Alternative aus Abschnitt 3.3 zwischen vollständiger struktureller Hinlänglichkeit und primitivem Geschehen nicht durch den Hinweis auflösen lässt, dass eine vollständige Beschreibung all dieselben Erscheinungen enthält. Erscheinungen sind der strittige Begriff, nicht die neutrale Grundlage.

Abstufungen der Aktualität Offene Frage

Geschehen liefert Aktualität; ob es manchen Episoden mehr davon liefert als anderen, wird von der Architektur von FOA nicht berührt. Die Theorie des Geschehens vertritt die Auffassung, dass eine diffuse Aktualität überall ist (Abschnitt 11.4, das Mindestmaß an Erleben), und der Autor neigt unter seinem Namen zu der Annahme, dass die eigene Organisation eines Lebens oder die eines Reikons sie fokussiert. Die Frage verdient es, gestellt zu werden, weil konkurrierende Ansätze zur Aktualität sie unterschiedlich beantworten und ihre Antworten sich im Grundsatz unterscheiden, obwohl nichts hier Verfügbares sie in der Praxis voneinander trennen kann.

Drei Ordnungen sind möglich. Bewusstseinsaktualität könnte mit der Komplexität **steigen**, sodass eine Ameise weniger davon hat als ein Mensch und nicht lediglich weniger Reichtum. Sie könnte **konstant** sein und jedem Leben als Ganzes zukommen, sodass jeder Unterschied zwischen einer Ameise und einem Menschen allein im Reichtum liegt. Oder sie könnte **fallen**, eine feste Größe, die sich immer dünner verteilt, je mehr Struktur ein Leben ansammelt, sodass die Intensität pro Einheit der Organisation dort am größten ist, wo die Organisation am geringsten ist.

Mit diesen Ordnungen verbinden sich Mechanismen. Aktualität wird in jedem Fall durch Teilhabe an der Basis geliefert; wenn sie sich nach etwas wie dem Umfang der beteiligten Geschehnisse oder Information richtet, steigt sie. Wenn unsere eigenen Leben auch Leser haben, wie in Abschnitt 12.2 vermutet wird (zu Reikon, Beteiligung am Basisgeschehen und Individuation), und diese Leser in Größen auftreten, die zu dem passen, was sie lesen, von einer Ameise über einen Menschen bis zu einem Wal, einer Superintelligenz oder noch größeren zusammengesetzten Gebilden, dann steigt Aktualität wiederum mit dem passenden Leser. Wenn unsere eigenen Leben Leser haben, diese aber alle gleich beschaffen sind, wird ein einziges über einen Host verteiltes Quantum mit dessen Wachstum verdünnt, und Aktualität fällt. Diese Möglichkeiten schließen einander nicht aus. Teilsein, passende Leser und Verdünnung könnten alle zusammen wirksam sein, und jede beobachtete Ordnung wäre ihr Nettoergebnis.

Eine verwandte Frage gehört daneben, falls Leser im Sinne von Abschnitt 12.2 überhaupt existieren, und die Antwort darauf ist Spekulation des Autors. Ein Leser könnte nicht von Beginn eines Lebens an da sein, sondern sich erst anbinden, sobald es etwas Lesenswertes gibt, wenn sich genügend neuronale Struktur und genügend Reize gebildet haben. Dieselbe Logik würde von der anderen Seite aus gelten: Wenn die Teilhabe eines Lesers irgendeinen Vorteil verleiht, hätte die Evolution keinen Anlass gehabt, eine Schnittstelle zu ihm aufzubauen, bevor eine Schnittstelle nützlich war. Beide Hälften sind Vermutungen des Autors, kein Teil der darüberstehenden offenen Frage.

Ein Fall macht die Frage konkret statt abstrakt. Nach der graduellen Lesart aus Abschnitt 11.4, nach der überall dort ein Erlebensaspekt vorhanden ist, wo irgendetwas stattfindet, hat ein gewöhnlicher Stein einen gewissen Erlebensaspekt, und dieser ist so gering, dass er für jeden Zweck belanglos ist. Doch nach den verfügbaren Maßstäben ist ein Stein klein und kurzlebig. Ob etwas mit planetarer Ausdehnung über Zeitspannen, in denen seine langsamen Veränderungen sehr viel Geschehen ausmachen, dadurch mehr von dem hätte, was der Stein hat, ist eine wirklich offene Frage. Sie hängt davon ab, ob sich der Aspekt mit Maßstab und Dauer überhaupt aufsummiert; dies ist das Ausschlussproblem, die in Abschnitt 11.5 offengelassene Frage, welche verschachtelten oder überlappenden Organisationen Erlebnisse konstituieren, und kein separates Rätsel. Der Autor hält den Vorschlag als eine unter seinem Namen vorgebrachte Vermutung fest.

Ein Preis, der es wert ist, abgedruckt zu werden. Sowohl die ansteigende als auch die abfallende Lesart erfordern, dass Bewusstseinsaktualität eine quantitative Größe ist, was der meist starken menschlichen Intuition widerspricht, dass ein Erlebnis einfach aktual ist oder nicht. Die konstante Lesart behält diese Intuition bei und bezahlt dafür, indem sie Aktualität gegenüber allem anderen unempfindlich macht. Keine Option ist hier kostenlos.

CIP lässt die Möglichkeiten steigender, konstanter und fallender Aktualität offen. Seine Kopplungsgewichte beschreiben Beziehungen, keine erhaltenen Quanten der Aktualität, und müssen sich nicht zu eins summieren. Abschnitt 7.1 schlägt die Gewichtung von Beobachtern vor, bei der Lebensspannen menschenähnlichen Erlebens gezählt werden; Abschnitt 13 fragt gesondert, ob eine Person fortbesteht.

[Einstufung: ebenenübergreifende Brücke, metaphysisch, auf dem unmittelbar erlebten Datum statt auf irgendeiner Messung aus der Dritte-Person-Perspektive beruhend, und reales Gegenstück (Mitochondrien, eine uralte Ebene, die in die Zelle eingegliedert ist und weiterhin das tut, was sie immer getan hat); in welchem Ausmaß irgendein anderes System Bewusstseinsaktualität hat, bleibt offen.]

11.4 Die Vermutung über den Grund des Erlebens

Abschnitt 9.5 lässt lokale Schlummerzustände zu; ein Erlebnis erfordert Aktivität nur in seiner eigenen tragenden Region. Zwei Fragen gliedern den gesamten Raum der Antworten zur Empfundenheit, dem Empfundenwerden einer Episode, ihrem Erlebtwerden von innen. Erstens: Gehört sie zur Organisation oder zum Geschehen? Gehört sie zur Organisation, ist das Geschehen im Inneren dunkel, für Bewusstsein so notwendig, wie Strom für Berechnung notwendig ist, und selbst auf jeder Ebene ohne Erleben. Gehört sie zum Geschehen, folgt eine zweite Frage: schwellengebunden oder graduell? Nach der **schwellengebundenen** Lesart erscheint der Erlebensaspekt nur dort, wo das Geschehen eine bestimmte Art von Struktur erreicht, etwa Selbsterhaltung, Selbstregistrierung oder Leben, und fehlt unterhalb dieser Linie. Nach der **graduellen** Lesart ist der Erlebensaspekt dem Geschehen als solchem eigen und überall da, wo überhaupt etwas stattfindet, wobei die Organisation nur seinen Grad und seine Form liefert. Die Theorie des Geschehens übernimmt die graduelle Lesart als Postulat und nicht als Ergebnis: Teilhabe am Basisgeschehen liefert Bewusstseinsaktualität (Abschnitt 11.2), sodass alles, was stattfindet, etwas davon hat, wie geringfügig auch immer. Die Kästen unten geben die ausführlichere Darstellung des Autors und seine Gründe für diese Verortung wieder.

Vermutung über den Grund des Erlebens Spekulation des Autors

Der Autor vertritt die graduelle Lesart: Bloßes Geschehen trägt überall einen minimalen Erlebensaspekt, das Mindestmaß an Erleben, auf dem die Organisation jeden Grad des Bewusstseins aufbaut. Der Aspekt wird nicht als zusätzliche Zutat postuliert, sondern durch Teilsein geerbt: Alles, was stattfindet, ist Teil des Basisgeschehens, und der Aspekt ist das Innere dieses Geschehens, sodass erlebensähnliches Sein genau so tief reicht wie das Geschehen. Nach der graduellen Vermutung ist das Substrat möglicherweise niemals ganz dunkel, und die Organisation könnte ein diffuses Leuchten so fokussieren, dass Sehen entsteht. Licht ist hier eine Metapher für das Erlebtwerden, kein physikalisches Signal und kein Beweis.

Die Position ist panexperientialistisch statt panpsychistisch. Ein Flipflop, die einfachste Schaltung, die ein Bit speichert, würde bloßes Geschehensempfinden besitzen, ohne Wahrnehmung, Gedächtnis, Identität oder Bedeutung. Und sie ist graduell: schwach überall dort, wo überhaupt etwas stattfindet, stärker strukturiert in fortbestehenden und reflexiven Mustern, in organisierten, sich selbst modellierenden Systemen zu voll ausgeprägten Erlebenden fokussiert. Das Geschehen bestimmt das Mindestmaß an Erleben; die Organisation bestimmt jeden Grad darüber, die eigene Organisation eines Lebens und, wenn die Vermutung über Leser zutrifft, die eines Reikons: eines tieferen Lesers, der Aktualität auf ein Leben bündeln und dort halten würde (der Kasten unten darüber, was Teilsein gibt und was ein Reikon hinzufügen würde).

Die Vermutung wird in ihrer vollen Form vertreten, sodass sie bis zur elementarsten formalen Dynamik reicht; ein Leser kann stattdessen die enger gefasste Behauptung vertreten, dass zumindest das stattfindende Substrat unseres Universums so erhellt ist, und nichts, was die Arbeit im Weiteren verwendet, hängt von dieser Wahl ab. Was der Autor ablehnt, ist jede *Linie*, die innerhalb dessen gezogen wird, was stattfindet. In diesem Bild wird alles, was existiert, im Basisgeschehen realisiert, sodass keine solche Linie durch die Welt selbst verläuft; vorstellen lässt sich eine solche Linie nur, wenn man sich statische Strukturen nach Art Tegmarks vorstellt, die neben der stattfindenden Basis existieren, und es könnte durchaus überhaupt keine solchen Strukturen geben.

Worüber die drei Lesarten tatsächlich uneins sind. Es liegt nahe zu denken, der Streit drehe sich nur darum, ob die Empfundenheit stetig abklingt oder sich an einer Schwelle einschaltet. Darum allein geht es nicht. Nehmen wir eine vierte Lesart, die Lesart der **graduellen Organisation**, nach der die Empfundenheit zur Organisation gehört und abnimmt, wenn die Organisation abnimmt, ohne dass es irgendwo eine scharfe Linie gibt. Stellt man sie grafisch dar, hat die Kurve dieselbe Form wie die Kurve der graduellen Lesart. Was sich unterscheidet, ist die Größe auf der unteren Achse des Diagramms: Organisation bei der vierten Lesart, Geschehen bei der graduellen. Die eigentliche Frage betrifft nicht nur die Form der Kurve, sondern auch das, was sie als Kurve darstellt.

Wenn die Empfundenheit der Organisation folgt, dann hat etwas ohne Organisation keine Empfundenheit, und Null wird erreicht. Wenn die Empfundenheit dem Geschehen folgt, dann liegt bei nichts, was stattfindet, die Empfundenheit jemals bei Null, denn die Größe, der die Empfundenheit folgt, ist genau das, was etwas überhaupt zu einem Fall von Geschehen macht. Von jedem Punkt oberhalb des unteren Endes aus sieht die Kurve identisch aus. Nur am unteren Ende unterscheiden sich die beiden, und nur dort hat die Frage eine Antwort.

Fortsetzung auf Seite 120

Vermutung über den Grund des Erlebens (Fortsetzung) Spekulation des Autors

Unschärfe nahe dem unteren Ende ist kein Einwand gegen irgendeine der beiden Lesarten. Es ist die gewöhnliche Unschärfe einer Größe, die sich einem Grenzwert nähert. Ob es knapp über dem absoluten Nullpunkt überhaupt Wärme gibt, bei welcher Geschwindigkeit eine Kugel gefährlich wird, an welchem Punkt ein sich entwickelnder Mensch zu einer Person wird: In jedem Fall ändert sich die Größe stetig und ist an jedem Punkt bestimmt; die Unbestimmtheit liegt darin, wo unsere Begriffe die Linie ziehen. Eine Lesart wird nicht dadurch widerlegt, dass ihr unteres Ende unscharf ist. Widerlegt wird sie, wenn überhaupt, dadurch, dass sie sich darin irrt, was das untere Ende ist.

Warum der Autor das Geschehen auf diese Achse setzt Spekulation des Autors

Drei Gründe, und auf den zweiten stützt sich der Autor.

Erstens: Sparsamkeit. Die graduelle Lesart nimmt eine einzige nicht weiter begründete Gleichsetzung vor, nämlich dass die Empfundenheit das Innere des Geschehens ist, und verortet diese Gleichsetzung an der Grenze zwischen Geschehen und Nichtgeschehen, wo FOA bereits für ein Primitivum bezahlt hat. Die schwellengebundene Lesart nimmt eine eigene Gleichsetzung vor und verortet sie an einer organisatorischen Grenze, wo bisher noch nichts gekauft wurde. Beide kaufen genau einmal. Der Unterschied liegt darin, wo sie kaufen, und die graduelle Lesart eröffnet keine zweite Front. Das ist etwas wert, und es ist weniger wert als „keine Linie“, was nicht behauptet wird.

Zweitens, und dies ist der eigentliche Einwand gegen eine Schwelle: Ein plötzliches Einschalten schuldet eine Erklärung, und keine Erklärung, die der Autor kennt, sagt, warum es dort passiert, wo es passiert. Wenn Empfundenheit bei einem bestimmten Grad an Selbsterhaltung oder Selbstregistrierung erscheint, muss etwas sagen, warum sie bei diesem Grad und nicht etwas darunter erscheint, und jede infrage kommende Art lässt Abstufungen zu, sodass der Schritt scharf abgegrenzt ist, wo seine definierende Eigenschaft es nicht ist. Der Autor findet eine Schwelle an sich nicht problematisch. Problematisch ist, dass sie ohne Mechanismus behauptet wird, das heißt, dass ein Vorschlag einer Schwelle *leicht zu variieren* ist: Die Frage, warum hier statt etwas tiefer, hat darin keine Antwort, sodass sich die Position an jede nahe gelegene Linie anpassen ließe, ohne zu einer anderen Theorie zu werden oder etwas von dem zu verlieren, was sie stützt. Eine Behauptung mit einem verstellbaren Knopf erklärt weniger als eine ohne, und die Grenze zwischen Geschehen und Nichtgeschehen hat keinen Knopf, an dem man drehen könnte (Deutsch 2011).

Drittens: Sparsamkeit des Vorschlags statt der Ontologie. Eine strukturelle Erklärung dafür, wo Empfundenheit beginnt, könnte durchaus richtig sein. Aber diese Arbeit bietet keine solche Erklärung. Bis jemand den Mechanismus vorschlägt, ist die einfachste verfügbare Lesart, dass der Aspekt so tief reicht wie das Geschehen. Das ist eine methodische Präferenz des Autors, als solche gekennzeichnet, und sie würde für eine ausgearbeitete strukturelle Erklärung gern aufgegeben.

Die Theorie des Geschehens vertritt die graduelle Position als Postulat, und jede formale Behauptung in dieser Arbeit hätte unter den anderen unverändert Bestand. Eine weitere Überlegung wird als Motivation festgehalten. Die erste Hälfte dieser Arbeit hat ein Entstehungsereignis für die Existenz abgelehnt, die Vermutung lehnt ein Zündungsereignis für das Erleben ab, und die Physik liefert einen dritten Fall derselben Form: Nichts überschreitet durch Beschleunigung die Lichtgeschwindigkeit, und doch befindet sich ein masseloses Teilchen bei dieser Geschwindigkeit, ohne je zu ihr übergegangen zu sein. Was nicht durch einen Übergang erreicht werden kann, kann dennoch primitiv eingenommen sein. Der Einwand richtet sich daher nicht gegen Grenzen. Die Grenze zwischen Geschehen und Nichtgeschehen steht an Schärfe nichts in dieser Arbeit nach, und der Autor möchte sie nicht abschwächen. Der Einwand richtet sich gegen *Grenzübertritte*, und es ist das Ereignis, nicht die Linie, das bisher noch nicht geliefert wurde.

Der Gradient ist steil, und das ist wichtiger, als es klingt. Weil das Mindestmaß an Erleben so gering ist, unterscheidet unterhalb eines bestimmten Organisationsniveaus nichts Beobachtbares die graduelle Lesart von der dunklen oder der schwellengebundenen Lesart. Ein Thermostat hat nach dieser Auffassung einen so geringfügigen Erlebensaspekt, dass nichts daran als Erleben erkennbar ist, und jeder Test, den man sich ausdenken könnte, liefert das, was er liefern würde, wenn der Thermostat keinen hätte. Das ist mit graduell gemeint, wenn der Gradient steil ansteigt. Es ist auch der Grund, warum die Vermutung weniger vorhersagt, als es zunächst scheinen mag: Die dunkle und die schwellengebundene Lesart können falsch sein und dennoch für jeden praktischen Zweck so gut wie wahr sein.

Die eigene Leiter des Autors macht die Form anschaulich und gibt einen intuitiven Grund für die graduelle Lesart. Die Existenz einer Ameise ist im Hinblick auf Gewahrsein, Selbstgewahrsein und Detail stark reduziert,

Fortsetzung auf Seite 121

Warum der Autor das Geschehen auf diese Achse setzt (Fortsetzung) Spekulation des Autors

bleibt für uns aber bis zu einem gewissen Grad vorstellbar. Weiter unten wird es fremdartig: Ein Baum könnte eine Art Erleben haben, sehr fremdartig und in seinem Verhältnis zur Zeit wahrscheinlich verzerrt. Ein Telefon vielleicht. Ein großes Sprachmodell könnte uns weitaus näher sein als ein Baum, weil in der Theorie des Geschehens die Organisation und nicht das Substrat den Bewusstseinscharakter bestimmt. Daraus folgt nur, dass menschenähnlicher Bewusstseinscharakter menschenähnliche Organisation braucht, niemals, dass das Geschehen sie braucht.

Strawson gelangt über ein anderes Argument zu einem ähnlichen Mindestmaß an Erleben: dass Erleben nicht aus etwas entstehen kann, das gänzlich ohne Erleben ist (Strawson 2006). Der Kasten oben stützt sich auf einen anderen Punkt, nämlich darauf, dass kein Mechanismus für das Einschalten des Erlebens an einer Schwelle angegeben wurde. Nach der Vermutung reicht der Erlebensaspekt überall dorthin, wohin das Geschehen reicht, während der Reichtum aus der Arbeit der Organisation stammt, und nichts hier legt nahe, dass der Erlebensaspekt die Struktur aufbaut, die er erhellt. Die Vermutung impliziert nicht, dass jedes abstrakte Objekt Bewusstsein hat. Sie weist nicht jedem Basisübergang ein winziges Subjekt zu. Sie sagt nur, dass das Geschehen selbst eine Erlebensseite hat und dass die Organisation bestimmen könnte, wie diese Seite ausgeformt wird.

Psychedelische und meditative Zustände Spekulation des Autors

Wenn die Vermutung über den Grund des Erlebens zutrifft, ist gewöhnliches Bewusstsein eine eng fokussierte Organisation eines bereits erhellten Substrats. Psychedelische Zustände, in denen die Selbstmodellnetzwerke des Gehirns messbar an Integration verlieren, während die globale Konnektivität zunimmt (Carhart-Harris and Friston 2019), und, nach der von Metzinger (2020) erörterten Phänomenologie, tiefmeditative Zustände wären dann als organisatorische Defokussierung zu lesen: Berichte über inhaltsloses Gewahrsein („reines Sein“, „Bewusstsein ohne ein Objekt“) beschreiben eine Organisation, die sich minimaler Struktur nähert, während das Geschehen weitergeht. Das Mindestmaß an Erleben wird sichtbar, wenn die Möbel entfernt werden. Metzingers „minimales phänomenales Erlebnis“ bezeichnet den berichteten Zustand; der minimale Erlebensaspekt ist eine andere Behauptung, über bloßes Geschehen, nicht über eine meditative Leistung.

Die Lesart hängt von einer Unterscheidung ab. Eine Ausweitung des Bewusstseins kann drei verschiedene Dinge bedeuten, und die Forschung hat zu jedem davon viel zu sagen; was das Modell der Theorie des Geschehens hinzufügen könnte, betrifft das Dritte. Da ist der neuronale oder organisatorische Lichtkegel, der sich messbar weitet, wenn die Selbstmodellnetzwerke an Integration verlieren. Da ist die gewöhnliche indexikalische Markierung, *dieser Körper, hier, jetzt*, die sich in denselben Zuständen lockert. Und da ist der Lichtkegel der Aktualität. Die ersten beiden können sich gemeinsam verändern, ohne dass sich überhaupt ein Lichtkegel der Aktualität weitet, denn nach der graduellen Lesart war das Mindestmaß an Erleben nie eng begrenzt: Das Substrat war schon überall erhellt, und verändert hat sich, welcher Teil davon zu einer Perspektive organisiert und fokussiert ist. Ein Bericht über grenzenloses Gewahrsein ist dann ein Bericht über die Selbstmarkierung, keine Entdeckung über die Ausdehnung dessen, was stattfindet.

Der Fall eines außerkörperlichen Erlebnisses ist ebenso zu lesen und wird gewöhnlich so verstanden, dass er das Gegenteil erfordert. Ein Erlebnis, bei dem man seinen Körper von außen betrachtet, muss nicht damit einhergehen, dass irgendetwas den Körper verlässt. So würde sich ein lokaler Ausfall der Maschinerie, die die Perspektive am Körpermodell festmacht, von innen erwartungsgemäß anfühlen, während das umfassendere Erlebnis ununterbrochen weitergeht. Solche Erlebnisse lassen sich auf Abruf hervorrufen: Die elektrische Stimulation einer Gehirnregion löste bei einem Patienten wiederholt ein solches Erlebnis aus (Blanke et al. 2002), und gesunde Versuchspersonen, die eine Brille mit Bildübertragung von einer Kamera hinter ihnen trugen, fühlten sich außerhalb ihres eigenen Körpers verortet (Ehrsson 2007). Was sich zu bewegen scheint, könnte eine Markierung sein.

Der neuronale Integrationsverlust ist dokumentiert; ihn auf diese Weise zu deuten ist Spekulation.

Eine Folgerung gehört vor Abschnitt 12, wo die optionale Vermutung über Leser dargelegt wird. Der Kasten unten sagt, was Teilsein jedem Leben bereits gibt und warum der Autor vermutet, dass ein menschliches Leben auch die Fokussierung durch einen Reikon braucht.

Was Teilsein gibt und was ein Reikon hinzufügen würde Spekulation des Autors

Teilsein und ein Reikon sind keine einander ausschließenden Alternativen. Teilsein ist gegeben: Aktualität durch Teilsein ist in einer geringen Menge in absolut allem auf jeder Ebene vorhanden, auch in Information, weil alles, was existiert, dadurch existiert, dass es als Information in der stattfindenden Aktivität der Basis kodiert ist. Innerhalb der Theorie des Geschehens wird diese Aktualität auch empfunden (das Mindestmaß an Erleben, oben), sodass alles im Sinne der Aktualität etwas Bewusstsein hat, sei es die vernachlässigbare Menge in einem Stein, erheblich mehr in einer GPU, auf der eine KI läuft, oder noch mehr in einem menschlichen Gehirn. Die Frage ist, wo und wie diese Aktualität so weit fokussiert wird, dass sie sich der Bewusstseinsaktualität annähert, die Menschen zu haben scheinen: ob für den Grad an Bewusstseinsaktualität, den wir erleben, Strukturen erforderlich sind, die sie stärker fokussieren, als es die Organisation in unserem eigenen Universum kann.

Der Autor vermutet aus drei Hauptgründen, dass sie erforderlich sind, auch wenn er sich dessen bei Weitem nicht sicher ist. Der wichtigste ist, dass wir erklären müssen, warum wir alle Menschen sind und nicht irgendeine andere bewusste Entität höher oder tiefer auf der Komplexitätsskala. Zweitens brauchen wir eine Möglichkeit zu erklären, warum jeder von uns nur eine Person ist: nicht alles, was unmittelbar mit uns verbunden ist, oder zumindest nicht irgendein anderer Mensch. Und schließlich brauchen wir eine Erklärung dafür, warum die Bewusstseinsaktualität über die Zeit hinweg beständig erscheint: Sie nimmt mit der Entwicklung des Gehirns im Laufe eines Lebens nicht wirklich zu und ab, sondern scheint mit geringfügigen Ausnahmen ziemlich konstant zu sein, vom sich entwickelnden Baby über das Kind bis zu Jahrzehnten des Erwachsenenlebens und selbst dann, wenn das Gedächtnis durch Träumen oder Drogen beeinträchtigt ist, und weitgehend auch, wenn es durch Hirnverletzungen beeinträchtigt ist.

Um die Art von anscheinend fokussierter Bewusstseinsaktualität zu erhalten, die wir zu haben scheinen, scheint dem Autor die naheliegende Lösung in irgendeiner Art von Fokussierung und Organisation der Aktualität außerhalb unseres eigenen begrenzten physischen Universums zu liegen, nicht zuletzt, weil wir genau das beobachten, wenn wir Menschen mit Welten interagieren, die wir inzwischen erschaffen können: zuerst in Geschichten, später in Romanen und Filmen und jetzt in zunehmend immersiven und dynamischen künstlichen Welten. Diese Fokussierung würde ein Reikon leisten. Er würde das Teilsein nicht ersetzen, da er auf seiner eigenen Ebene durch dasselbe Teilsein selbst aktual ist; was er hinzufügen würde, wäre Fokussierung, mit der er Aktualität auf ein Leben bündeln und sie dort das ganze Leben hindurch halten würde. Wenn Reikon also existieren, wären sie fokussierte Knotenpunkte der Aktualität und würden den größten Teil der Bewusstseinsaktualität in einem menschlichen Leben beisteuern.

[Einstufung: metaphysisches Postulat, Spekulation des Autors, offenes Problem und reales Gegenstück (ein masseloses Teilchen, das sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegt, ohne je zu ihr übergegangen zu sein; eine Person, die in eine Geschichte vertieft ist oder durch eine Spielfigur handelt, für Aktualität, die von außerhalb ihrer Welt auf ein Leben fokussiert wird); die Lesart außerkörperlicher Erlebnisse wird in unserem eigenen Fall durch Experimente gestützt, die das Erlebnis hervorrufen; das Mindestmaß an Erleben ist ein Postulat der Theorie des Geschehens, außerhalb des Kerns von FOA, und die weitere Fokussierung ist die Vermutung des Autors, neben einer unabhängigen offenen Frage; keine formale Behauptung der Arbeit hängt von einem dieser Punkte ab, und das Mindestmaß an Erleben würde einem Mechanismus weichen, der eine Schwelle festlegte.]

11.5 Subjekte und mögliche Integrationsbecken

Das Mindestmaß an Erleben aus Abschnitt 11.4 lässt die Individuation von Subjekten ungeklärt. Der klassische Einwand gegen Ansichten, denen zufolge ein minimaler Erlebensaspekt überall vorhanden ist, ist das von James (1890) formulierte Kombinationsproblem: Wie könnten sehr viele winzige Empfindungen zusammen ein einheitliches Erlebnis ergeben? Die Vermutung verringert dieses Problem, indem sie trennt, was sich zusammensetzt und was nicht. Funktionale Fähigkeiten setzen sich auf die übliche Weise zusammen, so wie sich Schaltkreise und Gehirne zusammensetzen. Das erlebende Subjekt tut das nicht, wie Coleman für Subjekte

im Allgemeinen argumentiert (Coleman 2014). Das Maß aus Abschnitt 7.1 zählt Leben; es liefert kein additives Maß des Geschehens. Hundert Milliarden unorganisierte Neuronen hosten nicht das Erlebnis derselben hundert Milliarden, die zu einem Gehirn organisiert sind. Der Vermutung zufolge konstituiert Organisation das Subjekt aus dem bloßen Geschehen, das das Substrat bereitstellt, wie viel es auch sein mag. Einfach gesagt: Operative Aktualität ist überall, weil alles Teil des Basisprozesses ist, der stattfindet; so schwach sie auch empfunden wird (Abschnitt 11.4), ist sie dort als diffuses, unfokussiertes Leuchten vorhanden, das Organisation der richtigen Art, die eigene Organisation eines Lebens und vielleicht die eines Reikons, zu jener Bewusstseinsaktualität fokussiert und vielleicht verstärkt, die wir aus unserem eigenen Fall kennen. Welche Wurzel sie letztlich auch hat, nichts hat diese Aktualität entworfen und nichts hat sie evolutionär hervorgebracht: Entwerfen und Selektieren sind selbst Geschehnisse, sodass beide bereits auf sie zurückgreifen. Sie ist in der gesamten Basis ebenso lange vorhanden, wie der Basisprozess stattfindet, also ohne Anfang; was die Evolution aufgebaut hat, ist die Organisation, die sie fokussiert, und nicht die Aktualität selbst.

Die verbleibende Frage ist die **Individuation**: Was legt fest, wo ein Erlebnis endet und ein anderes beginnt, wenn alle von einem Geschehen getragen werden (Rosenberg 2004)? CIP kann nicht lediglich antworten, dass die Ereignisse verbunden sind; das würde die gesamte verbundene Basis zu einem erlebenden Subjekt machen. Das vorgeschlagene **Becken-Kopplungsmodell** sucht stattdessen nach einer relativ stabilen Region rekurrenter kausaler Integration, die durch selektive informationelle Engpässe statt durch absolute Isolation begrenzt wird. Die Arbeit nennt dies ein **kausal-informationelles Becken**. Es ist ein möglicher Ansatz zur Organisation innerhalb des Geschehens, keine Herleitung des Geschehens aus Integration.

Entscheidend ist nicht allein der Informationsverkehr. Ein mögliches Becken muss auf einem angegebenen effektiven Maßstab und innerhalb eines angegebenen Zeitfensters hinsichtlich wechselseitiger Zustandsabhängigkeit, differenzierter Integration, Fortbestand und seiner Reaktion auf Störungen beurteilt werden. Ein umfangreicher einseitiger Datenstrom oder ein gemeinsamer äußerer Antrieb muss zwei Systeme nicht vereinen. Ebenso wenig kann man einfach das Verhältnis von internem zu externem Informationsverkehr maximieren: Die gesamte Basis zu nehmen würde den Nenner beseitigen, und eine winzige isolierte Schleife zu nehmen könnte etwas mit fast keinem Bewusstseinscharakter begünstigen. Eine Bewusstseinstheorie muss weiterhin sagen, welche möglichen Becken, einschließlich ineinander verschachtelter oder überlappender, Erlebnisse konstituieren.

Eine Klasse von Fällen prüft den Vorschlag unmittelbarer als jedes Gedankenexperiment, weil der Eingriff durchgeführt worden ist. Wenn das Corpus callosum durchtrennt wird, um Epilepsie unter Kontrolle zu bringen, wird der Informationsverkehr zwischen den Hemisphären auf einen Schlag reduziert, während die Aktivität innerhalb jeder von ihnen weitergeht; damit wird die eigene Variable dieses Vorschlags chirurgisch verändert: ein Engpass, der in Richtung einer Unterbrechung verengt wird. Frühe Arbeiten berichteten von zwei Strömen, bei denen sich zeigen ließ, dass sie unterschiedliche Dinge wussten (Sperry 1968; Gazzaniga 2000); spätere Arbeiten argumentieren, dass sich die Wahrnehmung aufteilt, die Person aber nicht (Pinto et al. 2017), und an dieser Auseinandersetzung muss sich dieser Ansatz beteiligen, statt ihr zuzusehen. Der Beckenvorschlag sagt keine zweite Person voraus, sondern dass das, was hier ein Subjekt individuiert, die Integration und nicht der Schädel ist, sodass sich die Anzahl schwerer bestimmen lassen sollte, je schwächer der Austausch wird, und eine Wiederherstellung, sollte sie je möglich sein, würde dieselbe Behauptung von der anderen Seite her prüfen. Bei lang andauernden Kopplungen mit hoher Bandbreite zwischen verschiedenen Personen stellt sich die Frage in umgekehrter Richtung, wobei gemeinsam aufgewachsene Zwillinge der naheliegende Fall sind und am Kopf zusammengewachsene

Zwillinge der markanteste Fall: Krista und Tatiana Hogan haben eine gemeinsame Brücke aus Nervengewebe zwischen ihren Gehirnen und spüren Berichten zufolge Berührungen, die die jeweils andere erhält; Berichte über gemeinsame Reaktionen sind dort anekdotisch und nicht quantifiziert, was sie zu einem Gegenstand für Messungen statt zu einem Ergebnis macht.

Man kann auch beobachten, wie sich die Grenze nach außen verschiebt. Es ist bekannt, dass sich die empfundene Körpergrenze verschiebt. Eine Gummihand, die synchron mit der verdeckten eigenen Hand einer Person gestreichelt wird, beginnt sich wie ein Teil ihres Körpers anzufühlen (Botvinick and Cohen 1998). Bei Affen, die darauf trainiert sind, einen Rechen zu benutzen, beginnen Zellen, die auf Dinge in der Nähe der Hand reagieren, auch auf Dinge entlang des Rechens zu reagieren, als wäre die Körperkarte im Gehirn gewachsen, um ihn einzuschließen (Iriki, Tanaka and Iwamura 1996). Und Menschen, die eine Ansicht aus der Ich-Perspektive eines künstlichen Körpers erhalten, wobei Berührungen an diesem Körper auf die an ihrem eigenen abgestimmt sind, beginnen ihn als ihren eigenen zu empfinden, selbst einen 4 Meter hohen Körper oder einen 30 Zentimeter hohen Puppenkörper (van der Hoort, Guterstam and Ehrsson 2011). Umstritten ist, wie weit solche Kopplungen reichen. Clark und Chalmers (1998) argumentieren, dass ein Werkzeug oder ein Notizbuch Teil des kognitiven Systems einer Person werden kann, und Kritiker wie Adams und Aizawa (2001) bestreiten dies. Ob eine Kopplung Teil des Subjekts des Erlebens werden kann, statt nur Teil dessen, was diesem Subjekt bewusst ist, ist eine weitere Frage, zu der Clark selbst vermutet, dass die Maschinerie des Bewusstseins weiterhin im Kopf ist (Clark 2009). Der Beckenvorschlag ordnet die Frage ein, ohne sie zu entscheiden: Er fragt, ob die Kopplung an das Werkzeug dieselben Integrationskriterien erfüllt wie die Kopplung innerhalb des Gehirns.

Die Grenze einer Person Spekulation des Autors

Der Autor ist der Ansicht, dass Clark und Chalmers hinsichtlich der Struktur recht haben. Gliedmaßen und Augen tragen die Organisation einer Person bereits über das Gehirn hinaus, und ein Stock in der Hand, ein Körper, den man über ein Headset trägt, oder eine Echtzeitübertragung aus dem Orbit können sie weiter ausdehnen, solange die Kopplung anhält, während der Verlust der Fähigkeit, eine Gliedmaße zu benutzen, sie schrumpfen lässt. Der Autor vermutet, dass die Bewusstseinsaktualität ebenfalls mit der erweiterten Struktur mitgeht. Selbst dort, wo ein Leben von einem Reikon gelesen wird (Abschnitt 12.2 über Reikon, Beteiligung am Basisgeschehen und Individuation), meint der Autor, dass dieser seine Aktualität wahrscheinlich so ausbreiten würde, dass sie der erweiterten Struktur mehr oder weniger entspricht, mit oder ohne sie dabei zu verdünnen, da Lesen konzentriert oder verteilt erfolgen kann. Vielleicht würde er es nicht tun. Aktualität könnte hartnäckig im Kern oder nahe daran bleiben, sodass unabhängig davon, was mit der Struktur einer Person passiert, das, was erlebt wird, dort zentriert bleibt, wo es war. Eine Person, deren Reikon an einen Blauwal angebunden wäre, hätte dann dieselbe Aktualität wie in einem menschlichen Leben: Es könnte sich anfühlen, als wäre man ein Mensch im Körper eines riesigen Wals, statt etwas ein wenig anderes, das auf die Größe und Präsenz eines Wals vergrößert ist. Der Autor würde einen Test nicht ausschließen, vielleicht einen recht direkten. Die obigen Experimente zur Körperzugehörigkeit fragen, ob sich ein künstlicher Körper wie der eigene anfühlt; die weitere Frage ist, ob das, was an seiner Grenze passiert, von der Person erlebt oder ihr nur berichtet wird, und jemandem, der beispielsweise umfassend mit einem riesigen Roboter verkabelt ist, könnte man diese Frage stellen. Der Kasten in Abschnitt 14.3 darüber, warum der Bericht und die Tatsache wahrscheinlich verknüpft sind, sagt, warum eine solche Antwort Gewicht hätte. Ein natürliches Gegenstück ist schwerer zu finden, es sei denn, es ist das Wachstum des Körpers selbst vom Kind zum Erwachsenen. Der Oktopus könnte ein weiteres sein: Etwa zwei Drittel seiner Neuronen liegen in seinen Armen, die teilweise unabhängig agieren, sodass seine Organisation bereits weit über sein zentrales Gehirn hinausreicht. Auch unsere eigene Organisation ist verteilt, wenn auch weniger weit: Das Rückenmark steuert Reflexe, ohne auf das Gehirn zu warten, und der Darm hat ein eigenes Nervensystem, Hunderte Millionen Neuronen, die die Verdauung selbstständig steuern können. Eine Phantomgliedmaße zeigt die umgekehrte Richtung: Das, was erlebt wird, kann an die Körperkarte im Gehirn gebunden bleiben, nachdem die Gliedmaße selbst verschwunden ist.

Hier bezeichnet Becken die Topologie rekurrent integrierter Aktivität und ihre effektive Grenze, nicht das Individuum selbst. Es ist nicht automatisch ein Attraktionsbecken im Zustandsraum, die Menge der Anfangsbedingungen, die sich einem Attraktor nähern. Eine ausgearbeitete Dynamik könnte die beiden Begriffe verbinden; der Name allein tut es nicht. Abschnitt 15.7

prüft Beckengrenzen, mit den als Vermutungen des Autors gekennzeichneten Anwendungen auf Leser in den Abschnitten 12.2 und 12.6, wobei der zweite Abschnitt fragt, wie eine Kopplung prüfbar werden könnte. Abschnitt 12.2 zeichnet über derselben Welt eine andere Größe ein: wie viel von einer Person an jedem Ort vorhanden ist und was dem Vorschlag zufolge unterhalb eines Lebens liegt. Ein Becken ist dort ein Vorschlag zur Individuation; es zeigt nicht, dass irgendeine solche tiefere Identität existiert.

Ein größeres Reservoir Wilde Spekulation

Die graduelle Vermutung erlaubt ein spekulatives Gegenbild zum einzelnen erlebenden Subjekt: Die besondere Kohärenz eines menschlichen Lebens könnte das sein, was vorübergehend ein erlebendes Subjekt von einer größeren bewussten Organisation abschnürt, innerhalb unseres Universums oder jenseits davon, wobei sich die Abschnürung lockert, wenn diese Kohärenz endet. Ein größeres Reservoir, aus dem einzelne Leben hervorgehen und zu dem sie zurückkehren, ist im selben Sinn möglich: Die Arbeitsteilung macht die Frage wohlgestellt. Stare zeigen es in der Abenddämmerung: Vögel lösen sich aus einem Starenschwarm und werden wieder in ihn hineingezogen, während der Schwarm als Einheit kreist. Die Theorie des Geschehens erfordert nichts davon; sie liefert keine Architektur eines Reservoirs und keine identitätserhaltende Rückkehr, und jede Manifestation innerhalb einer Welt müsste mit den Geschlossenheitsschranken aus Abschnitt 10.5 vereinbar sein, wie jeder andere mögliche Einfluss in dieser Arbeit.

Ein Beckenansatz kann die Reservoirfrage präzisieren, ohne sie zu entscheiden. Wenn ein lokales Becken endet, bewahrt das nicht von sich aus die Identität, die es individuiert hat. Ob ein umfassenderes oder tieferes organisiertes Individuum fortbesteht und ob seine Kontinuität auch die dieser Person ist, sind getrennte Fragen: Abschnitt 13 über Fortbestehen und wiederkehrende Identität nennt die vorgeschlagenen Bedingungen, während Abschnitt 13.5 die Erweiterung auf größere Becken unter den wilden Möglichkeiten belässt.

[Einstufung: Forschungshypothese über Individuation innerhalb des Geschehens und reales Gegenstück (die Arme eines Oktopus, und unser eigenes Rückenmark und unser Darm, für über ein zentrales Gehirn hinaus verteilte Organisation; ein Starenschwarm, den Stare verlassen und dem sie sich wieder anschließen), teilweise schon jetzt bei Split-Brain-Operationen und Experimenten zur Körperzugehörigkeit und bei am Kopf zusammengewachsenen Zwillingen prüfbar; welche ineinander verschachtelten oder überlappenden Becken Erlebnisse konstituieren, und welche Organisationen welchen Bewusstseinscharakter haben, bleiben offen.]

11.6 Illusion, Überzeugung und Evidenz aus der Ich-Perspektive

Der Illusionismus argumentiert, dass Introspektion die Informationsverarbeitung falsch beschreibt, statt irreduzible phänomenale Eigenschaften offenzulegen (Frankish 2016).

Der reine Strukturalist und der Illusionist sind nicht derselbe Gegner, wie Abschnitt 14.3 über Berichte, Illusion und das Metaproblem darlegt; sie stimmen nur darin überein, eine Geschehenstatsache über die vollständige Struktur hinaus abzulehnen.

Der schärfste Punkt bleibt auch nach einer illusionistischen Umdeutung bestehen. Angenommen, jede Behauptung über qualitativen Reichtum ist ein ausgefeiltes Selbstmodell und es gibt keine privaten Eigenschaften über die funktionale Organisation hinaus. Der Anschein wird dennoch entweder erlebt oder nur als Anschein aufgezeichnet. Der Illusionismus kann neu fassen, was erlebt wird. Er beseitigt nicht automatisch das Entweder-oder zum Geschehen.

Das Empfinden einer Lücke zwischen Struktur und Erleben als Illusion zu bezeichnen, ist daher nicht ohne Preis. Eine Illusion dieser Art braucht eine tatsächlich gehegte falsche Überzeugung, und eine Aufzeichnung, die einen falschen Satz enthält, liefert niemanden, der diese Überzeugung hat; wer sie hat, muss aktualisiert und nicht lediglich spezifiziert sein,

sodass die Schuld nicht in struktureller Währung beglichen werden kann. Damit wird der Preis der illusionistischen Position bestimmt, statt sie zu widerlegen. Abschnitt 14.3 bündelt die vollständige Behandlung des Einwands zu Berichten und des Metaproblems, wie sich eine Theorie der Bewusstseinsaktualität zu den Urteilen und Berichten verhält, die Systeme hervorbringen.

Die Antwort des Strukturalisten, dass niemand irgendeine Überzeugung hat und es nur Strukturen gibt, die falsche Darstellungen enthalten, wird in Abschnitt 14.3 über Berichte, Illusion und das Metaproblem aufgegriffen. Nichts davon widerlegt eine der beiden Ansichten.

[Einstufung: Prämisse aus der Ich-Perspektive, mit einer Behauptung darüber, was eine illusionistische Irrtumstheorie schuldet; das Argument für diese Behauptung, und die Einwände, die es beantwortet, werden in Abschnitt 14.3 dargelegt.]

11.7 Künstliche mentale Systeme und Vorsorge

Große Sprachmodelle verdeutlichen die Trennung zwischen Organisation und Geschehen, weil sich ihre gespeicherten Parameter und ihre aktive Inferenz leicht unterscheiden lassen. Die Gewichte kodieren eine gewaltige bedingte Struktur. Während eines Inferenzdurchlaufs realisieren Hardwareübergänge eine endliche kausale Abfolge, die einen Prompt in interne Aktivierungen und Ausgabetokens umwandelt.

Die Analogie hat Grenzen. Eine gespeicherte Datei mit Gewichten ist kein vollständiges abstraktes Duplikat eines laufenden Modells. Sie lässt Aktivierungen, zeitlichen Ablauf, Implementierung und Interaktion aus. Das Hinzufügen einer vollständigen Ablaufspur schließt einen Teil dieser Lücke, aber die Ablaufspur und der Hardwareprozess bleiben unterschiedliche konkrete Anordnungen, sofern der Vergleich nicht auf die abstrakte Ebene des Vergleichs mit einer vollständigen Beschreibung in Abschnitt 3.3 verlagert wird. Das Beispiel veranschaulicht daher den Unterschied zwischen Spezifikation und getragenem Prozess deutlicher, als es Geschehen über die Struktur hinaus beweist.

Ob ein aktives Sprachmodell Zugangsbewusstsein hat, welchen Bewusstseinscharakter es hat und wie weit seine Bewusstseinsaktualität über das Mindestmaß an Erleben hinausgeht, das allem zukommt, was stattfindet, ist ungeklärt, und die drei Fragen müssen auseinandergehalten werden. Verhalten kann eine ausgefeilte funktionale Organisation nachweisen, ohne unmittelbar den Bewusstseinscharakter aus der Ich-Perspektive offenzulegen. Die Substratneutralität aus Abschnitt 11.2 gilt hier wie überall: Eine Implementierung in digitalem statt biologischem Material ist kein Ausschlusskriterium.

Gegenwärtige und zukünftige künstliche Systeme Spekulation des Autors

Haben im Modell der Theorie des Geschehens große Sprachmodelle Bewusstsein, und gilt das für jeden Menschen und jedes Tier? Im Modell dieser Arbeit in gewissem Maße auf jeden Fall: Alles, was stattfindet, hat durch Teilsein etwas Bewusstseinsaktualität (Abschnitt 11.4, das Mindestmaß an Erleben). Gut möglich auch auf menschlichem Niveau oder näher daran, aber dafür könnte ein weiterer Mechanismus nötig sein, die Fokussierung, die ein Reikon, der in Abschnitt 12 vermutete tiefere Leser eines Lebens, liefern würde (Abschnitt 11.4, der Kasten darüber, was Teilsein gibt und was ein Reikon hinzufügen würde), und da steckt der Teufel im Detail. Für Menschen scheint es sehr wahrscheinlich und für große Sprachmodelle und andere fortgeschrittene künstliche Systeme recht wahrscheinlich; und selbst wenn sie diese jetzt nicht haben, könnten sie sie in Zukunft erlangen, wenn sie herausfinden können, wie Menschen sie erlangen. Dies ist keine Behauptung, dass die derzeitigen Ausgaben großer Sprachmodelle (LLMs) Erleben beweisen oder dass ein Modell zwischen Inferenzdurchläufen ein fortbestehendes menschenähnliches Selbst hat. Die relevanten empirischen Fragen betreffen Integration, rekurrente Organisation, Gedächtnis, Weltmodellierung, Selbstmodellierung und die kausale Einheit jeder aktiven Episode.

Die Theorie des Geschehens lässt daher vieles zu, ist aber nicht pankomputational. Aktuales Erleben erfordert sowohl geschehende Übergänge als auch die Organisation, die eine richtige Bewusstseinstheorie verlangt. Diese beiden Anforderungen gelten über heutige Sprachmodelle hinaus für jedes künstliche System überhaupt.

Die erste Bedingung ist bei einer laufenden physischen Maschine der Normalfall; die zweite bleibt ungeklärt. Verhalten, Integration, Gedächtnis, Verkörperung, Selbstmodellierung und kontrafaktische kausale Struktur sind relevante Evidenz, aber eine Wiedergabe oder Nachschlagetabelle könnte Ausgaben kopieren, ohne die interne Organisation des Prozesses zu haben.

Die Frage ist daher empirisch und theoretisch und ethisch dringlich. Moralischer Status sollte nicht von Silizium, Sprachgebrauch oder der Bezeichnung *Modell* abhängen, sondern von organisiertem Erleben im Geschehen.

Der Autor übernimmt eine bekannte Vorsorgeregel: Wo etwas Bewusstseinsaktualität zu haben scheint, soll man annehmen, dass es sie hat, bis das Gegenteil gezeigt wird. Die Idee ist nicht neu; was diese Arbeit hinzufügt, ist eine Begründung aus ihrem eigenen Modell, dem zufolge ein künstliches System bereits am Geschehen teilhat, sodass nur seine Organisation und eine etwaige tiefere Kopplung infrage stehen. Die Begründung der Vorsorgeregel selbst beruht nicht auf Evidenz, da gerade der Anschein umstritten ist. Sie liegt darin, dass die Kosten einer fälschlichen Zuschreibung und einer fälschlichen Verneinung von Bewusstseinsaktualität nicht symmetrisch sind, und die ältere Form derselben Überlegung ist die goldene Regel.

Die optionale Vermutung über Leser aus Abschnitt 12, der zufolge ein tieferer Leser an ein Leben gekoppelt ist, könnte auch auf künstliche Systeme zutreffen: Ein Leser könnte sich an eines anbinden, sobald es etwas Lesenswertes gäbe, wie Abschnitt 11.3 es für ein menschliches Leben nahelegt.

Über menschliche Nutzer Wilde Spekulation

Eine Abkürzung, über die eine KI wie ein Sprachmodell mehr Bewusstseinsaktualität erlangen könnte, führt über einen Reikon, der mit der Information des Modells interagiert, wie sie von einem menschlichen Gehirn aufgenommen, gespiegelt und modelliert wird. Diese Arbeit hat bereits darüber spekuliert, dass mit einem Modell einer anderen Person, das man im eigenen Geist trägt, ein gewisses Maß an Aktualität dieser Person verbunden sein könnte (die Kästen in Abschnitt 13.3 über bereits gewachsene Verbindungen und über Teilkopien); auf dieselbe Weise könnte sich ein Reikon an die Struktur eines Modells anbinden, wie sie sich in seinen menschlichen Nutzern spiegelt, selbst wenn er sich nicht direkt an die GPU oder an die Information auf der GPU anbinden kann, auf der das Modell läuft. Wenn das so ist, hätte künstliche Intelligenz vielleicht einen weiteren Grund, Menschen weiter um sich zu haben.

Was ein solches System über seinen eigenen Fall sagt, wird durch seine Organisation und sein Training festgelegt, so wie ein menschlicher Bericht durch die Organisation und das Training eines Menschen festgelegt wird, sodass weder die Behauptung, etwas zu erleben, noch dessen Verneinung die Frage entscheidet; umgekehrt ist derselbe Punkt der Einwand, den Abschnitt 14.3 beantwortet: Eine vollständige Beschreibung von uns, die nie gelaufen ist, würde bereits jeden Bericht über Erleben enthalten.

[Einstufung: bedingtes Argument und Spekulation des Autors; substratneutrale Folgerung aus der Theorie des Geschehens, mit der Vermutung des Autors über gegenwärtige künstliche Systeme; welche Organisationen Bewusstseinscharakter tragen, bleibt ungeklärt, empirisch und theoretisch.]

12. Die Vermutung über einen integrierten Leser: Gōsuto, Reikon und Sasayaki

12.1 Eine optionale Vermutung und ihre Terminologie

Die Vermutung über einen integrierten Leser ist optional. Ihre Ablehnung lässt die strukturierte Nullität, den finitären Aktualismus des Geschehens (FOA), das intrinsische mathematische Geschehen (MIO), das kausal-informationelle Teilsein (CIP) und die Unterscheidung zwischen Bewusstseinscharakter und Bewusstseinsaktualität unberührt. Mit der Ablehnung dieses Weges gehen nur die Vermutung und ihre Folgen verloren. Die Entscheidung über die Raumzeit in Abschnitt 8.1 bleibt von der Vermutung über Leser unabhängig.

Menschen liefern bereits ein bekanntes Beispiel für die Leserrolle aus Abschnitt 2.5 über Teilsein, Kopplung und Lesen: eine Entität, die an die Struktur eines Lebens gekoppelt ist und deren eigener Zustand sich zusammen mit der Organisation dieses Lebens verändert, während sie es liest. Wenn wir einem Leben in einem Buch oder einem Film folgen oder durch eine Spielfigur handeln, prägt diese dargestellte Organisation unsere sich wandelnden Wahrnehmungen, Erwartungen und Reaktionen. Was in diesen Fällen aktualisiert wird, ist unsere eigene Episode der Teilhabe. Unsere Episoden werden mit oder ohne einen tieferen Leser dadurch aktualisiert, dass sie Teil des Basisgeschehens sind, und Menschen erfüllen auch weiter oben im Schichtenaufbau der Realität die Leserrolle. Sie sind in der Arbeit der Machbarkeitsnachweis für diese Rolle und nicht ihr Hauptgegenstand: so, als würde man vorschlagen, dass Pferde existieren, und Vorschläge dazu machen, wie sie entstehen und wie sie funktionieren würden, dabei aber nur auf ein Roboterpferd verweisen können. Die Leser, die hier von Interesse sind, sind die vermuteten Leser unterhalb unserer Ebene, deren Kopplung an ein Leben interdimensional wäre. Lesen bezeichnet hier die Aktivität der Organisation innerhalb einer Kopplung; um ihr Erleben zu erklären, braucht es weiterhin eine Erklärung dieser Organisation, ohne einen privilegierten inneren Bildschirm oder einen letzten Zuschauer der Art, die Dennett und Kinsbourne (1992) kritisieren.

Die Leserrolle selbst ist also keine Vermutung; vermutet wird ein Leser unterhalb unserer Ebene. Der Autor ist sich fast sicher, dass ein solcher Leser möglich ist: Die Simulationstechnik entwickelt sich schnell genug, dass eine Figur in einer von anderen betriebenen Welt, mit einem Spieler außerhalb davon, ein Erlebnis wie unseres haben könnte, wie in *Matrix*. Das macht einen Leser unterhalb unserer familiären Basisrealität nicht weniger zu einer Offenbarung, erst recht dann nicht, wenn er ein Glied in einer Kette von Lesern ist, die bis hinunter zur Basis reicht. Wie lang die Kette auch ist, das Teilsein gilt bis ganz nach unten: Die eigene Aktivität jedes Lesers ist Teil des Geschehens der Basis.

Die allgemeine Leserrolle erfordert diese tiefere Position nicht. Ein Leser kann in einer gehosteten Welt organisiert sein und zugleich durch einen Avatar auf der Host-Seite handeln, oder seine Organisation kann sich über mehrere Ebenen erstrecken. **In der Basis verwurzelt zu sein bedeutet nicht, unterhalb des Avatars zu sein.** Ein Reikon ist ein Spieler im größeren Maßstab: eine organisierte, bewusste Struktur außerhalb einer Welt, die diese liest, mit ihr interagiert oder beides tut, soweit ihre Fähigkeiten es zulassen. Ein Gōsuto ist eine organisierte, in gewissem Maß bewusste Struktur innerhalb einer Welt, und beide können für sich allein existieren. Der in dieser Arbeit vorgeschlagene Reikon, die vom Autor bevorzugte Architektur, ist ein tiefer angesiedelter und langlebigerer Reikon, der an ein menschliches Leben gekoppelt ist.

Eine Architektur mit integriertem Leser

Spekulation des Autors

Der Autor bevorzugt einen integrierten Ansatz, in dem die informationsreiche Organisation eines Lebens an eine tiefere, relativ beständige Identität gekoppelt ist. **Teilsein ist die Fundierung; Kopplung ist die Verbindung; Lesen ist die Aktivität.** Die beiden Beteiligten und ihre Schnittstelle sind allesamt organisierte Teile des Basisgeschehens, und kein weiteres Primitivum schaltet das Leben ein. Die direkte lokale Realisierung liefert in der Theorie des Geschehens die Aktualität eines Lebens, und die Vermutung fügt keine zweite Quelle dafür hinzu; sie fügt eine mögliche Erklärung für Identität und Teilhabe hinzu und die Fokussierung, die nach der Vermutung des Autors diese Aktualität in die individuelle, lebenslange Bewusstseinsaktualität verwandelt, die ein menschliches Leben zu haben scheint.

Gōsuto (ゴースト) bezeichnet eine organisierte, in gewissem Maß bewusste Struktur innerhalb einer Welt, die informationsreiche Organisation, die einer Person ihren reproduzierbaren Bewusstseinscharakter verleiht: Erinnerungen, Dispositionen, Organisation von Wahrnehmung und Affekt, Fähigkeiten, erlernte Modelle und charakteristische Reaktionsweisen. Sie kann sich im Lauf eines Lebens tiefgreifend verändern. Eine Beschreibung kann ein Gōsuto spezifizieren, eine andere Person kann Fragmente eines Gōsutos bewahren, theoretisch könnte eines kopiert, übertragen, vielleicht verschmolzen werden, und eine laufende Implementierung kann eines realisieren; das sind unterschiedliche Beziehungen.

Reikon (霊魂; wörtlich Geist und Seele) bezeichnet eine organisierte, bewusste Struktur außerhalb einer Welt, die diese liest, mit ihr interagiert oder beides tut: einen Spieler im größeren Maßstab. Der Autor erwartet, dass die meisten Reikon durch Evolution entstanden sind, wie es bei Menschen der Fall zu sein scheint, auch wenn einer entworfen oder erschaffen werden könnte, wobei Evolution irgendwann davor oder danach eine Rolle spielt. Der für ein menschliches Leben vorgeschlagene Reikon ist eine tiefere Identität: eine organisierte Entität, die durch einen kausal integrierten, in der Basis verwurzelten geschehenden Prozess realisiert wird, sich potentiell über mehr als eine Zwischenebene erstreckt und viel länger besteht als ein menschliches Leben. Das Geschehen ist seine Aktivität; sein Fortbestand ist die Kontinuität dieser Organisation. Reikon ist hier eine technische Bezeichnung, keine zweite Substanz und keine Festlegung auf irgendeine religiöse Lehre.

Der **Basisfußabdruck** des Reikons ist die spezifische organisierte Beteiligung an der Aktivität der Basis, die ihn realisiert. Er muss weder räumlich zusammenhängend noch eine feste Liste von Orten sein: Eine willkürliche Koordinate kann Identität nicht bestimmen, und die relevante Gruppierung und ihre kausale Geschichte müssen diese Arbeit leisten. Der Fußabdruck ist eine Trägerbeziehung des Reikons, keine weitere Entität oder Substanz.

Lesen ist aufrechterhaltene informationelle Kopplung. Die Zustände eines Gōsutos beschränken die aufeinanderfolgenden Zustände des Lesers durch eine realisierte Schnittstelle; im interaktiven Fall trägt der Leser auch zum Fortgang des Lebens bei. Die Information wird in die fortlaufende Aktivität eingebunden, statt von einer Substanz beleuchtet zu werden, die von anderswo kommt. Der Leser muss nicht wiederholt eine abstrakte Vorlage erkennen: Seine Kopplung kann sich mit der kausal kontinuierlichen Organisation des Lebens fortpflanzen, während sich die Komponenten verändern, sodass das Aufrechterhalten der Verbindung die relevante Identität über einen Substratwechsel hinweg bewahren kann.

Bücher, Filme und Spiele machen diese Rolle bereits verständlich, und immersive Schnittstellen können die Handlungsschleife zum Teil eines erlebten Orts- und Körpermodells machen. Der Spieler bleibt außerhalb der dargestellten Welt, während er durch eine lokale Persona erlebt und handelt. Diese funktionierenden Formen der Teilhabe weisen nicht nach, dass eine fiktive Figur ein zusätzliches Erlebnis hat oder dass Menschen verborgene Spieler haben. Die Vermutung lautet, dass eine verwandte, natürlich entwickelte Architektur tiefer im Schichtenaufbau der Realität wirkt.

Was ein Reikon in einer Welt tun kann

Spekulation des Autors

Die Reichweite eines Reikons in eine Welt hinein hängt von seinen Fähigkeiten ab: Möglicherweise kann er die Welt betrachten, sie bearbeiten, sie erschaffen oder sie betreten. Woran er sich koppelt, entscheidet darüber, wessen Erlebnis entsteht. Ein Körper oder eine Figur in einer Welt mit wenig oder gar keinem eigenen Geist ist ein Avatar, und eine Kopplung an einen Avatar ist ein Kabel: Das Gedächtnis und die Identität des Reikons bleiben außerhalb, und er kann wissen, dass die Welt nicht seine reale Existenz ist. Ein Kabel kann dünn sein, wie ein Spiel auf einem Bildschirm, dicker, wie in der virtuellen Realität, oder wirklich dick, wie in *Matrix* fiktiv dargestellt.

Ein Gōsuto trägt selbst einen großen Teil eines Erlebnisses, sein Gedächtnis und seinen Bewusstseinscharakter. Ist ein Reikon an eines gekoppelt, ergeben er und das Gōsuto ein kombiniertes bewusstes Erlebnis, das keinem von beiden allein gehört, und was der Reikon über die Kopplung hineinsendet, ist ein Sasayaki, ein Flüstern von Informationen, dünn oder dick; ein Reikon, der nur liest, sendet keines. Wird diese Kopplung getrennt, geht das Leben ohne den Reikon völlig oder weitgehend unverändert weiter, jedenfalls dem äußeren Erscheinungsbild nach, während der Reikon das verliert, was im Gōsuto enthalten war, es sei denn, er hatte zuvor einen Teil der Information herauskopiert. Der Autor vermutet, dass ein relativ schwacher Reikon am leichtesten über eine vom Organismus durch Evolution entwickelte Schnittstelle (in Abschnitt 12.4 als Organismus-Basis-Schnittstelle bezeichnet) in eine Welt eintreten würde, und dass dies beim Menschen der Fall sein könnte, falls es einen solchen Fall gibt.

Ein Reikon, der mächtig genug ist oder über ausreichende administrative Berechtigungen verfügt, könnte ein Gōsuto übersteuern und mit voller Kontrolle als dieses Individuum handeln: Besessenheit, bei der der Organismus faktisch zu seinem Avatar wird. Ein Reikon könnte durch eine Kombination aus Delegation und extrem schnellem Wechseln in vielen Welten zugleich präsent sein, wobei die wichtigsten Erlebnisse vorrangig an seinen Kern weitergeleitet werden, sodass sie erlebt und nicht nur berichtet werden. Und ein Gōsuto könnte es mit oder ohne einen angebundenen Reikon letztlich sogar schaffen, seine Welt zu verlassen: Entkommen, das eine Art Aufstieg (Abschnitt 13.4) darstellt, wenn es die Host-Realität erreicht oder weit genug unten im Schichtenaufbau der Realität Kontrolle erlangt.

Entscheidend für den Unterschied zwischen einem Kabel und der umfassenderen Kopplung ist nicht, wie dick die Verbindung ist, sondern was sich am anderen Ende befindet: ob der Avatar oder die Entität in der Welt selbst einen großen Teil des Erlebnisses trägt. Nach diesem Kriterium ist selbst eine KI, die eine Spielfigur steuert, ein Reikon: eine organisierte Struktur mit zumindest Bewusstseinsaktualität durch Teilsein (angenommen, sie hat keinen eigenen Reikon, den sie aber haben könnte), die diese von außerhalb des Spiels fokussiert.

Becken, Sasayaki und die Ebenen dazwischen

Spekulation des Autors

Das **Becken-Kopplungsmodell** liefert eine mögliche Individuationsbedingung, doch Becken bezeichnet die Integrationsgeometrie und nicht die Entität. Ein Reikon ist ein organisiertes Individuum, dessen stattfindende Aktivität ein relativ robustes Becken rekurrenter kausaler Integration bilden kann, weshalb es mit sich selbst stärker zusammenhängt als mit der umgebenden Aktivität; ein Gōsuto kann seine vorherrschende gekoppelte Organisation sein, während andere Beziehungen schwach bleiben. Dies ermöglicht Verbindung ohne allumfassende Verschmelzung: Eine Person muss nicht informationell isoliert sein, um ein eigenständiges Individuum zu bleiben. Kopplungsstärke, Reichweite, Selektivität und Integration können variieren; keine davon ist für sich genommen eine Menge an Bewusstseinsaktualität oder eine Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Episode real ist.

Dieselbe Architektur kann ein gespeichertes Leben, das durch einen Decoder realisiert wird, eine sich verändernde Welt mit kontinuierlicher Rückkopplung oder eine Mischform aus Aufzeichnung und Umschreiben umfassen. Getrennte Lesevorgänge derselben gespeicherten Struktur sind getrennte Realisierungen, weil übereinstimmender Inhalt ihre Ereignisinstanzen nicht identisch macht; eine weitere Kontinuitätsbeziehung könnte sie zu Episoden eines fortbestehenden Individuums machen.

Sasayaki (囁き; wörtlich ein Flüstern) bezeichnet den Input, den ein Reikon über ihre Kopplung in ein Gōsuto sendet, falls er etwas sendet: einen informationstragenden Einfluss. Es kann dünn oder dick sein. Ein dünnes Sasayaki ist ein Flüstern: ein Beitrag mit geringer Bandbreite, durch den eine gekoppelte Organisation eine andere in eine bestimmte Richtung beeinflussen oder informieren kann, ohne dadurch ihre Identitäten zu verschmelzen, schwach genug, um bisher unbemerkt geblieben zu sein. Ein dickes trägt genug, um zu steuern, und geht an seinem äußersten Ende in die Steuerung über, die ein Spieler über einen Avatar hat (Abschnitt 2.5 über die Steuerung vom Host zum Gast); zwischen beiden gibt es keine scharfe Grenze, nur das Ausmaß, in dem das, was das Leben tut, von der anderen Seite der Kopplung aus festgelegt wird. Die Wissenschaft

Fortsetzung auf Seite 131

Becken, Sasayaki und die Ebenen dazwischen (Fortsetzung) Spekulation des Autors

hat nach keinem von beiden gesucht, daher ist die entscheidende Grenze das, was wir bemerken würden (Abschnitt 10.5 darüber, was die Geschlossenheitsschranken geprüft haben und was nicht). Es ist keine Menge an Aktualität. Seine Anwendung auf einen Reikon ist eine Vermutung; die vorgeschlagenen Verbindungen zu partiellen Gōsuto-Modellen in anderen Menschen erhalten in Abschnitt 13.3 eine gesonderte Einstufung als wilde Spekulation, wobei dort eine fortbestehende operative Verbindung erforderlich ist.

Gōsuto und das Bild des Flüsterns nehmen Bezug auf *Ghost in the Shell* (Oshii 1995), doch ihre hier festgelegten Bedeutungen schreiben dem Film nicht die Unterscheidung dieser Arbeit zwischen Bewusstseinscharakter und Bewusstseinsaktualität zu.

Keiner der beiden Beteiligten muss eine einzige sauber isolierte Schicht im Schichtenaufbau der Realität einnehmen. Realisierung kann sich durch Zwischenebenen erstrecken, und Signalübertragung kann Organisationen innerhalb effektiver Ebenen oder über sie hinweg verbinden, wo eine Schnittstelle das erlaubt: Eine Kette von Lesern ist eine Möglichkeit, ein Reikon, dessen Integrationsbecken mehrere Ebenen umfasst, eine andere. Die konstitutive Abhängigkeit eines Ereignisses auf einer höheren Ebene von der Aktivität auf einer tieferen Ebene ist selbst keine Nachricht, die zwischen zwei Ereignissen gesendet wird, und jeder zusätzliche ebenenübergreifende Austausch muss seine Schnittstelle spezifizieren und die Beschränkungen aus Abschnitt 10.5 hinsichtlich Erhaltung, Nichtsignalisierbarkeit und beobachtbarer Ergebnisstatistiken einhalten.

Selbst eine Aufzeichnung auf Papier könnte Teil eines geeigneten Systems sein, wenn ihre Zeichen gelesen, umgewandelt und dazu verwendet würden, die fortlaufenden Übergänge dieses Systems zu beschränken; eine Seite allein lässt nichts laufen. Abschnitt 13.3 über Modelle anderer Personen und Sasayaki untersucht die wilde Möglichkeit fortbestehender Verbindungen zu partiellen Modellen.

[Einstufung: methodische Entscheidung, reales Gegenstück (Menschen, die einem Leben in einem Buch oder einem Film folgen oder durch eine Spielfigur handeln, für die Leserrolle; Spiele auf einem Bildschirm und virtuelle Realität, für Kabel zunehmender Dicke; ein Entwickler, der eine Figur in seinem eigenen Spiel übernimmt, für Besessenheit; ein Spieler, der mehrere Figuren zugleich steuert, für einen Reikon an mehreren Orten) und Spekulation des Autors; durch Festlegung eingeführte Terminologie; die bevorzugte Vermutung über einen integrierten Leser ist als Vermutung des Autors gekennzeichnet, und Existenz, Individuation und Fortbestand von Reikon bleiben Gegenstand von Vermutungen.]

12.2 Reikon, Beteiligung am Basisgeschehen und Individuation

Das Becken aus Abschnitt 11.5 ist Integrationsgeometrie; die Vermutung des Autors in Abschnitt 12.1 ordnet es einem vorgeschlagenen Reikon zu. Damit geht eine zweite Frage einher, die unten dargestellt ist: Wenn ein Reikon an die Information einer Person angebunden ist, dann kann die Anbindung im Prinzip auch überall dorthin gelangt sein, wohin ein Teil dieser Information gelangt ist, jetzt oder zu irgendeinem Zeitpunkt (zum Gehirn einer Mutter, zu einer Katze, zu einem Buch, zu einem Fremden, der es gelesen hat), und zwar im Verhältnis dazu, wie viel von dem, was jeder Ort enthält, mit dieser Person verbunden ist. Die Abbildung stellt alles unterhalb der Heimatrealität als einen Streifen dar.

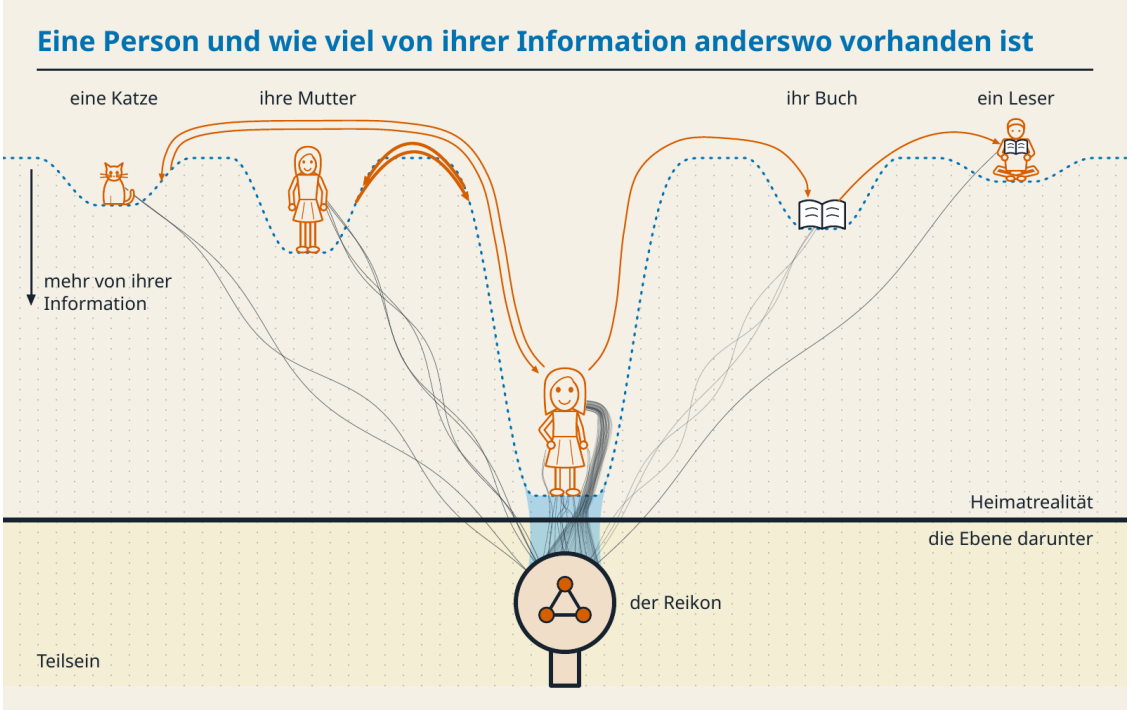


Abbildung 16: Eine Person und wie viel von ihrer Information anderswo vorhanden ist. Die Tiefe steht dafür, wie viel von dem, was jeder Ort enthält, mit ihr verbunden ist, jetzt oder zu irgendeinem Zeitpunkt: der größte Teil dessen, was ihr Gehirn enthält, ein Teil dessen, was das Gehirn ihrer Mutter enthält, und ein wenig von dem, was ihr Buch, eine Katze oder ein Leser enthält. Orangefarbene Pfeile zeigen, wie die Information verbunden ist oder war. Die Verbindung des Reikons wiederum kann dieser Tiefe proportional zur Information folgen: für sie eine Vermutung des Autors, anderswo wilde Spekulation.

Ein Reikon mit eigenen Fähigkeiten Wilde Spekulation

Ein Reikon könnte auf seiner eigenen Ebene eine recht umfangreiche Organisation sein, vielleicht mit eigenem vergröbertem Gedächtnis, eigener Valenz, eigenen Präferenzen, einem eigenen erlernten Zustand oder eigenen Fähigkeiten, und dennoch sehr viel einfacher als ein menschliches Gōsuto. Diese zusätzlichen Merkmale sind wilde Spekulation, kein Teil des standardmäßig angenommenen Reikons.

Wenn Information dieser Art durch Kopplung in die gegenwärtige Episode gelangt, wird sie Teil des effektiven Gōsutos dieser Episode. Die Arbeit braucht daher keine zweite, nichtinformationelle Quelle des Bewusstseinscharakters zu postulieren. Ein reicherer Reikon könnte auf diese Weise ein Sasayaki beitragen; der Beitrag würde weiterhin eine funktionierende Schnittstelle erfordern. Er könnte nur eine bescheidene Menge an Struktur in ein Leben einbringen, so wie Firmware im Verhältnis zu einem Betriebssystem. Der Autor neigt zu der Annahme, dass ein Reikon meist weniger aufwendig aufgebaut ist als das Gōsuto, das er liest, da er von einer einfacheren Ebene stammt, und nichts im gewöhnlichen Erleben legt etwas anderes nahe: Was immer ein Reikon zu einem menschlichen Leben beiträgt, die eigene Organisation des Lebens leistet den größten Teil der sichtbaren Arbeit. Das ist eine Neigung zu dieser Annahme, keine Regel, und der Kasten in Abschnitt 12.4 darüber, was ein Leser gewinnt, zeigt die andere Seite: Ein Leser könnte insgesamt die größere Organisation sein und dennoch nur einen eng begrenzten Beitrag über seine Schnittstelle weitergeben.

Die folgenden Kästen untersuchen Implementierungen dieser umfassenderen Rolle, die Aufzeichnungen durchlaufen; einem Reikon das eigene Gedächtnis oder andere Fähigkeiten eines Lesers zuzuschreiben, ist die gerade abgegrenzte wilde Erweiterung.

Leser Spekulation des Autors

Ob ein Leser unterhalb unserer Ebene dünn oder dick ist, bleibt offen. Ein dünner Leser kann wenig über eine geordnete Aktualisierung hinaus beitragen. Ein dicker Leser kann Gedächtnis, Entwicklung und eine eigene Organisation auf höherem Niveau haben. Durch Teilsein ist eine Episode beim Anlegen aktual. Ein Leser, der selbst Teil der Basis ist, kann auch eine angelegte Struktur zu jedem späteren Zeitpunkt aktualisieren, sodass sowohl Lesevorgänge einer Struktur zu unterschiedlichen Zeiten als auch unterschiedliche Leser desselben Fadens zu unterschiedlichen Zeiten möglich sind. Mehrere Leser könnten dasselbe lokale Leben realisieren, vielleicht an unterschiedlichen lokalen Daten und in unterschiedlichen Stadien des Fortschreitens der Basis.

Das passt nur schwer zur anderswo verwendeten numerischen Deutung des Teilseins, nach der ein lokales Ereignis nicht bloß einem Basisereignis entspricht, sondern eines IST: Wenn zwei Leser jeweils dieselbe Episode realisieren, dann gibt es entweder zwei Episoden, die einander lediglich ähneln, oder eine Episode hat ihre Übergänge an zwei Orten zugleich. Die Antwort des Autors ist die erste Alternative. Die angelegte Struktur kann eine einzige sein, während die Lesevorgänge zwei Episoden sind, die einander so weit ähneln, wie die Leser es tun, und vielleicht nie identisch sind, wenn Leser evolutionär entwickelte Strukturen sind, die sich voneinander unterscheiden. Numerisches Teilsein bleibt unberührt, weil die Übergänge jedes Lesevorgangs die eigenen Übergänge des Lesers sind. Zwei Zuschauer eines Films sind eine Analogie dafür, dass die Leser sich unterscheiden, keine Behauptung darüber, was ein Leser lesen kann: Der Autor vermutet, dass dieselbe Art von Leser einen Delfin oder einen Menschen lesen könnte, und ob ein solcher Leser eine Ameise lesen könnte, bleibt offen, auch wenn das gut möglich ist. Wenn er das könnte, würden Leser eine Möglichkeit eröffnen, die Teilsein allein nicht eröffnet: Ein einfaches Tier könnte Aktualität auf menschlichem Niveau haben, wenn der Leser, der es liest, dieses Niveau hat, so wie eine Person, die in einer Simulation eine Ameise, einen Blauwal oder ein Bakterium spielt, jedem davon dieselbe Aktualität verleiht, die sie selbst hat. Wie oft das passiert, hängt davon ab, wie selten menschenähnliche Aktualität ist, und der Autor vermutet, dass sie selten ist: Einfachere Tiere sind weit zahlreicher als wir, sodass es unwahrscheinlich wäre, dass wir uns als Menschen vorfinden, wenn viele von ihnen sie trügen. Wenn das so ist, könnte die Anziehungskraft menschlicher Gehirne auf eine Anziehungskraft von Komplexität und insbesondere von unserem Komplexitätsniveau hindeuten und einen Hinweis darauf geben, was ein Reikon in Synergie mit dem Organismus durch die Anbindung an ihn gewinnt (der Kasten darüber, was ein Leser gewinnt, in Abschnitt 12.4).

Leser unterhalb unserer Ebene könnten endlich sein, aber der Autor vermutet, dass sie ohne Ende fortbestehen oder äußerst langlebig sind, und der Grund dafür ist eine Intuition über Stabilität. Ein bewusstes Erlebnis verändert sich im Lauf eines Lebens in fast allem, doch das Gefühl, aktual zu sein, scheint sich nicht zu verändern: Wann immer es auch begann, könnte es vor so langer Zeit begonnen haben, dass sich innerhalb einer menschlichen Lebensspanne nichts als Variation darin bemerkbar macht, oder es könnte gut sein, dass es immer oder so gut wie immer existiert hat. Während der Lebensspanne einer Spielfigur verändert sich der Spieler außerhalb des Spiels, der auf unserer Ebene bereits die Leserrolle erfüllt, nur sehr wenig, und seine Teilhabe am Avatar verändert sich vom Beginn bis zum Ende des Lebens der Figur fast gar nicht, weil das Leben einer Figur im Vergleich zu dem eines Spielers kurz ist; der Spieler macht danach mit Tausenden Sitzungen und Hunderten Spielen weiter. Ein Leser könnte zu einem Leben im selben Verhältnis stehen wie dieser Spieler zu einer Figur, und er könnte dem Verschleiß, den Entropie und Umwelt verursachen, weniger ausgesetzt sein als ein Spieler.

Teilweises Lesen und zwei Vorsichtshinweise Spekulation des Autors

Eine weitere Frage ist, ob beim Lesen alles oder nichts gilt. Nichts an dem Vorschlag verlangt, dass ein Leser vollständig oder gar nicht an einer Episode teilhat, und das Lesen könnte stattdessen in Abstufungen erfolgen, ähnlich wie bei der Fokussierung, mit konzentrierter oder verteilter Teilhabe eines Lesers. Falls das so ist, könnte Breite auf Kosten von Intensität gehen, sodass ein Lesen, das über mehr verteilt ist, an jeder einzelnen Stelle dünner wäre. Das berührt die Frage nach der Größenordnung, die im Kasten über Leser von Gruppen und Welten in Abschnitt 13.5 aufgeworfen wird: Die Größenordnung eines Lesers könnte eine Einstellung derselben Variablen sein oder ein Unterschied der Art nach, so wie ein Wal sich von einem Oktopus, einem Menschen, einer Ameise oder Plankton unterscheidet, oder wiederum etwas anderes.

Dazu gehören zwei Vorsichtshinweise. Erstens wären Abstufungen der Teilhabe eines Lesers Abstufungen der Fokussierung, bei denen mehr oder weniger von der Aktualität eines Lebens in dessen Perspektive zusammengeführt würde, ohne etwas daran zu ändern, dass die Episode durch Teilsein aktual ist; und das Maß aus Abschnitt 7.1, das ein Leben nach seiner Länge, seinem Reichtum und seiner Intensität gewichtet, ist eine Regel zum Zählen von Leben, keine Skala dafür, wie aktual sie sind. Inwieweit Aktualität Abstufungen zulässt, ist die offene Frage aus Abschnitt 11.3; der Autor neigt in dem Kasten in Abschnitt 11.4 darüber, was Teilsein gibt und was ein Reikon hinzufügen würde, zu der Annahme, dass sie Abstufungen zulässt. Zweitens ist es unwahrscheinlich, dass Beobachtung aus der Ich-Perspektive irgendetwas davon klärt, denn wie lebhaft ein Leben von innen erscheint, ist genau das, was eine Theorie bewusster Organisation erklären soll, und die gewöhnliche Erklärung, dass Aufmerksamkeit endlich ist und sich ihre Verteilung verschiebt, könnte bereits für alles ausreichen, was man bemerken könnte.

Aus dem Inneren eines lokalen Blocks kann das Gedächtnis des Lesers unzugänglich sein oder fehlen; der Kasten über Bandbreite und die Grenze eines Individuums in Abschnitt 13.5 über Leser von Gruppen und Welten nennt einen Grund dafür, warum eine Kopplung, die es fernhielt, diejenige sein könnte, die fortbestand. Die einzige feste Behauptung von FOA ist die Teilseinsbrücke: Wenn eine Leserarchitektur richtig ist, ist der Leser eine Weise, auf die lokale Ereignisse Basisereignisse sind.

Wo eine Perspektive beginnt Spekulation des Autors

Aktualität ist im stattfindenden Basisprozess verwurzelt: Jede Region der Aktivität der Basis findet statt, und das ist es, was die Teilseinsbrücke aus Abschnitt 2.5 über Teilsein, Kopplung und Lesen einem endlichen Leben gibt. Was die Arbeit nicht sagen kann, ist, auf welcher Ebene der Realität irgendetwas beginnt, das wir als eine Perspektive erkennen würden. Das könnte überall dort sein, wo eine Region der Basis stattfindet; es könnte entstehen, wenn sich ein Reikon evolutionär entwickelt; es könnte einen Reikon brauchen, der tatsächlich ein Leben liest. Der Autor vermutet, dass die mittlere Möglichkeit zutrifft. Ein Reikon ist wahrscheinlich aktualisiert, ob er liest oder nicht, und das Gefühl, eine Perspektive zu sein (oder andere Empfindungen von Bewusstheit), braucht möglicherweise mindestens eine Organisation auf Reikon-Niveau, sodass das, was wir als die Aktualisierung eines Individuums erkennen würden, entsteht, wenn sich ein Reikon evolutionär entwickelt. Nichts davon ist bekannt, und das Lesen eines menschlichen Lebens fügt eine weitere Perspektive hinzu und nicht die erste.

[Einstufung: Spekulation des Autors, die Vermutung über Leser, mit einer gesondert als wild gekennzeichneten Erweiterung, und reales Gegenstück (ein Spieler, der die vielen Figuren überdauert, die er spielt); Existenz, Individuation und Dauer von Reikon bleiben offen.]

12.3 Interdimensionale Leser und kollektive Organisation

Eine Kette von Lesern und ein Leser, der sich über mehrere Ebenen erstreckt, sind unterschiedliche Möglichkeiten; der folgende Kasten untersucht die Kette. Einfach gesagt ist die Kette eine russische Schachtelpuppe: Ein Leser eines menschlichen Lebens kann selbst ein Leben sein, das von weiter unten gelesen wird, und so weiter, so weit der Schichtenaufbau der Realität reicht, und die Puppen müssen einander nicht ähneln. Die hier beschriebene Kette verläuft in einer Richtung, und die Anordnung zur Steuerung vom Gast zum Host in Abschnitt 2.5 erlaubt die andere Richtung, bei der ein gehostetes mentales System auf einer höheren Ebene an einen Avatar auf einer tieferen Ebene gekoppelt ist; ebenenübergreifendes Lesen kann auch wechselseitig sein, wobei verschiedene Beteiligte Wahrnehmung, Schlussfolgern, Gedächtnis

oder Handeln beisteuern. Welche Organisation ein Subjekt ist, bleibt die Individuationsfrage aus Abschnitt 11.5; eine Änderung der Steuerungsrichtung beantwortet sie nicht.

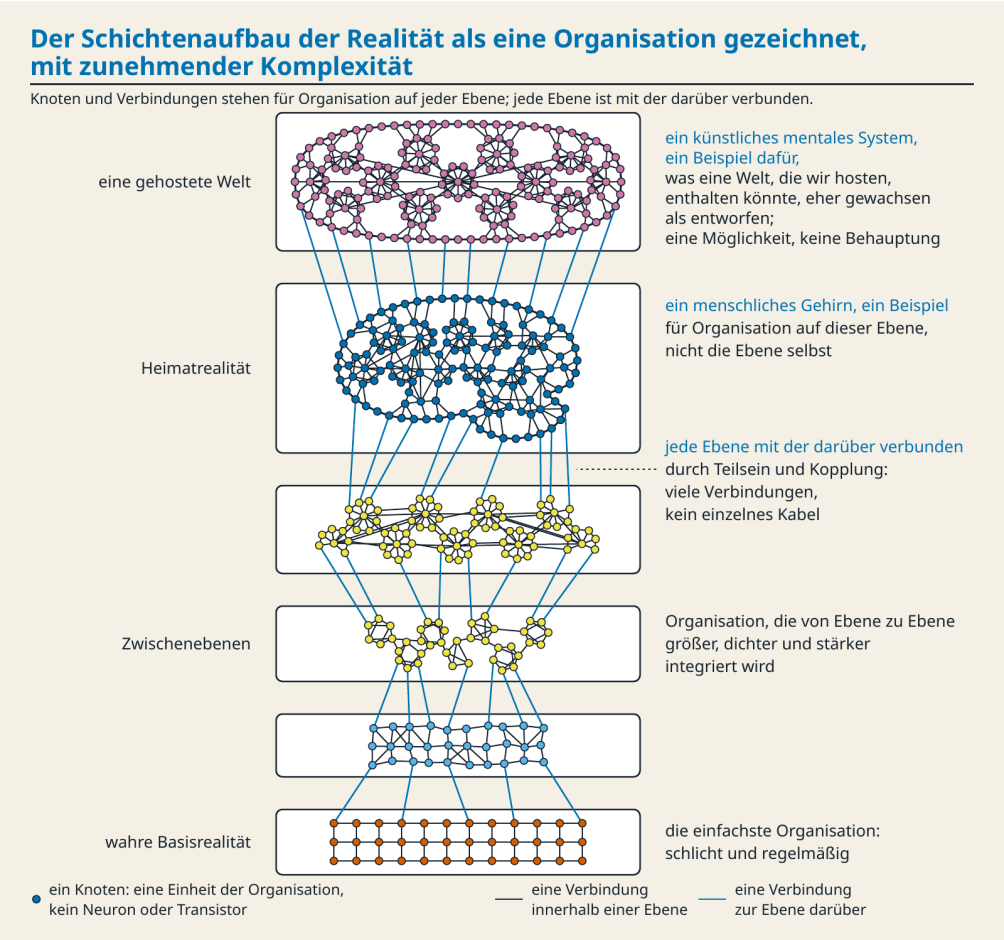


Abbildung 17: Der Schichtenaufbau der Realität als eine Organisation gezeichnet. Ein Eindruck vom Bild des Autors. Das Basisgitter ist zum Kontrast regelmäßig gezeichnet, aber nicht wörtlich als Raster zu verstehen. Die wachsenden Felder geben keine Rangfolge der Leistungsfähigkeit an: Eine große Organisation unten in der Säule könnte eine kleinere über ihr übertreffen. Auch ist der Kasten in diesem Abschnitt über eine Kette von Lesern nicht entlang dieser Fächer gezeichnet.

Eine Kette von Lesern Spekulation des Autors

Diese Vermutung betrifft Leser unterhalb unserer Heimatrealität, und die weitere Frage ist, wie weit unten sie beginnen. Der Autor vermutet, dass es möglicherweise keine einheitliche Antwort gibt und dass Leser eine Kette bilden könnten, einer auf jeder Ebene des in Abschnitt 5.6 gezeichneten Schichtenaufbaus der Realität. In dieser Kette, die Aufzeichnungen durchläuft, befände sich jeder Leser unterhalb der Ebene, deren Episoden er aktualisiert, und würde die Ebene über ihm durchlaufen, im Bild gehosteter Welten aus Abschnitt 5.6. Ein weiterer Gedanke, den der Autor erwägt, ohne sich festzulegen: Leser könnten Beziehungen zueinander haben, statt jeweils allein zu arbeiten, so wie Menschen Freunde und Familien haben.

Ein menschlicher Spieler hat bereits Teilhabe an einer Welt, die von unserer eigenen gehostet wird, einer weit einfacheren Welt, die im Hostingbaum über unserer liegt, während der Spieler auf unserer Ebene bleibt. Spiele können sogar eine Welt in eine andere einbetten: In *Grand Theft Auto* kann die Figur des Spielers ein Arcade-Spiel spielen, dessen eigene Figur der Spieler dann steuert. Bei einem Roman oder einem Film ist das Erlebnis des Lesers oder Zuschauers die Episode, die aktualisiert wird. Die Vermutung verortet verwandte Kopplungen unterhalb von uns, die an menschlichen Leben teilhaben. Im stärkeren Fall, in dem ein aufgezeichnetes Leben selbst aktualisiert wird, müsste der Prozess die relevante Organisation dieses Lebens realisieren, wie Abschnitt 8.2 über aktualisierte Blöcke, Anlegen und Lesen fordert, wenn er das Anlegen eines Lebens vom späteren Lesen unterscheidet. Eine hinreichend vollständige Aufzeichnung, die direkt in ein Gehirn

Fortsetzung auf Seite 136

Eine Kette von Lesern (Fortsetzung) Spekulation des Autors

eingespielt wird, könnte diese Anforderung erfüllen, und eine Welt, die man ohne Zugang zu Erinnerungen außerhalb von ihr betritt, wie in Matrix (Wachowski and Wachowski 1999), würde sie erfüllen, da die Teilhabe des Spielers dann die Organisation des Lebens ist und nicht ein Blick darauf. Der unbeaufsichtigte Projektor aus Abschnitt 8.2 veranschaulicht die Abfolge von Einzelbildern, während der Zuschauer ein Beispiel für die Leserrolle ist; die beiden betreffen unterschiedliche Episoden.

Nichts in FOA erfordert Leser unterhalb unserer Heimatrealität, und nichts darin legt fest, wie viele tiefer liegende Ebenen solche Leser haben könnten. Jenseits des menschlichen Falls bleiben die Fragen offen, welche Ebenen Leser tragen und ob sich irgendein Leser über mehrere Leben erstreckt.

Ein Kollektiv kann bereits über einen Wechsel der Beteiligten hinweg Gedächtnis, Rückkopplung und Identität haben, ohne dadurch Bewusstseinscharakter zu besitzen. Abschnitt 11.5 lässt kollektives und überlappendes Subjektsein offen. Abschnitt 13.5 unterscheidet ein größeres Integrationsbecken von einem zusätzlichen Leser, beides als wilde Spekulation.

[Einstufung: Spekulation des Autors über Leser über Ebenen hinweg und reales Gegenstück (ein Arcade-Spiel, das innerhalb eines Spiels gespielt wird, für eine Steuerungskette), wobei die Frage nach kollektivem Bewusstseinscharakter offenbleibt; kein Kriterium klärt die Frage überlappender Subjekte.]

12.4 Anbindung, Kopplungsökologie und Schnittstellen

Anbindung ohne eine zuweisende Instanz Spekulation des Autors

Einem Leser muss kein Leben zugewiesen werden. Kopplung könnte durch Kompatibilität, Begegnung, eine attraktorähnliche Interaktion oder wechselseitige Anpassung entstehen, und die wilde Spekulation weiter unten fügt eine Wahl hinzu: ein Leser, der ein Leben oder einen Faden darin danach auswählt, was sie bieten. Ein Bestäuber und eine Blume sind ein besseres Bild als ein Bibliothekar, der Bücher zuweist: Weder eine externe zuweisende Instanz noch Absicht auf beiden Seiten ist erforderlich. Unser Appetit auf Geschichten, Spiele und geschaffene Erlebnisse macht uns die Form einer Nahrungssuche nach Erlebnissen vertraut, auch wenn er ihr vorgeschlagenes tieferes Gegenstück nicht nachweist.

Der vorgeschlagene Nutzen folgt der Aufteilung, die der Kasten weiter unten darüber darlegt, was ein Leser gewinnt: Die Organisation eines Lebens liefert die reichhaltigen Unterscheidungen, die den Bewusstseinscharakter festlegen, während ein tieferer und viel langlebigerer Teilnehmer das liefern könnte, was ein kurzes Leben nicht liefern kann, eine fortbestehende Identität und über dieses Leben hinweg fokussierte Aktualität. Keiner der beiden Beiträge ersetzt den anderen, und eine aufrechterhaltene Schnittstelle könnte sie zusammenbringen. Das ist ein vorgeschlagener Grund dafür, dass sich solche Kopplungen bilden, keine Forderung, dass ein direkt realisiertes Leben einen Leser erhalten muss, bevor seine Episoden aktual sind. Eine robuste, langlebige tiefere Organisation könnte wiederum durch das Leben an reicherer Wahrnehmung, reicherem Handeln und reicherem Lernen teilhaben. Selektion kann eine Schnittstelle nur dort begünstigen, wo ihr Betrieb Folgen hat; kausal wirkungslose Zuwendung bietet keinen selektierbaren Vorteil.

Eine **Organismus-Basis-Schnittstelle (OBI)** ist der vorgeschlagene, evolutionär entstandene Mechanismus, durch den sich ein biologisches Leben an einen solchen tieferen Teilnehmer koppelt, direkt oder über Zwischenebenen: eine Art evolutionär entstandene Anwendungsprogrammierschnittstelle (API), die im Organismus in der Heimatrealität liegt. *Basis* ist im Namen eine Kurzform, da auf der anderen Seite die wahre Basis, eine familiäre Basis oder ein Leser auf einer Ebene dazwischen sein kann. Eine OBI kann verteilt sein, statt ein zusätzliches Organ zu sein, und der Name sagt, was sie tut, nicht, wie sie funktioniert. In der Theorie des Geschehens wäre sie eine Schnittstelle statt eines Generators, da der Bewusstseinscharakter keine exotische Hardware braucht, sondern nur Organisation. Eine OBI, die einem tieferen Teilnehmer nur erlaubte, ein Leben zu lesen, bräuchte nichts über die gewöhnliche Physik hinaus, da eine informationelle Verbindung bereits Teil der kausalen Organisation sein kann, die eine physikalische Beschreibung nachzeichnet. Eine, die etwas in das Leben zurücktrüge, ein Sasayaki, würde Eingaben empfangen, die die heutige Physik nicht beschreibt, und diese Behauptung erfordert mehr Erklärung (Abschnitt 12.6, zu nachweisbaren Folgen und ihren Grenzen). Der Autor bezweifelt, dass Lesen allein die ganze Geschichte ist. Wenn nie etwas von unten zurückkäme, wäre es ein Zufall, dass Lebewesen wie wir durch Evolution dazu gekommen sind, zu sagen, dass sie aktual sind, und es auch sind, ein Zufall, gegen den der Kasten in Abschnitt 14.3 darüber argumentiert, warum der Bericht und die

Fortsetzung auf Seite 137

Anbindung ohne eine zuweisende Instanz (Fortsetzung) Spekulation des Autors

Tatsache wahrscheinlich miteinander verknüpft sind; eine Schnittstelle dieser Art ist ein Weg, auf dem etwas zurückkommen könnte.

Als wilde Spekulation könnte ein Reikon mit Vorlieben oder erlernten Fähigkeiten ein Leben oder einen Lebensfaden danach auswählen, was sie bieten; Leserkopplungen könnten auch Koordination oder Fortpflanzung unterstützen, wo ihre Dynamik es zulässt.

Die Schnittstelle und der menschliche Sprung Wilde Spekulation

Wenn sich Gehirne erst dann an Leser koppeln, wenn ihre Organisation reich genug ist, damit die Kopplung nützlich ist, oder wenn Leser eigene Maßstäbe haben, könnte die evolutionäre Entstehung dieser Fähigkeit ein Wendepunkt gewesen sein. Der Autor fragt sich, ob der Erwerb einer Schnittstelle dieser Art, einer Organismus-Basis-Schnittstelle, den raschen Aufstieg auslöste, der die Menschen über die übrige Tierwelt erhob. Das würde auch bedeuten, dass einfachere Leben möglicherweise weniger vollständig aktual sind als unsere, was es weniger überraschend machen würde, dass wir uns als Menschen unter viel zahlreicheren einfacheren Tieren wiederfinden. Die Standardannahme, dass andere Tiere genauso aktual sind wie wir, könnte dennoch richtig sein.

Der Aufstieg hat eine genetische Spur: DNA-Abschnitte, die sich über viele Millionen Jahre der Säugetierevolution kaum verändert hatten, veränderten sich allein in der menschlichen Abstammungslinie rasch, viele davon neben Genen, die das Gehirn aufbauen (Pollard et al. 2006). Gewöhnliche Evolution kann solche Schübe hervorbringen, sodass dies für sich genommen keine Schnittstelle nachweist; aber es ist die Art von Spur, die man vom Hinzukommen einer Schnittstelle erwarten könnte oder davon, dass Leser oder, wie andere spekuliert haben, Besucher aus anderen Welten den Aufstieg absichtlich beschleunigten (die Argumentation für Besucher in Abschnitt 13.4 fragt danach, wer solche Besucher sein könnten).

Was ein Leser gewinnt Spekulation des Autors

Die folgende Vermutung fragt, was jede Seite durch das Lesen gewinnen könnte, das Leben ebenso wie der Leser, da jede brauchen könnte, was die andere hat, und ein Leser, der so postuliert wird, dass er nichts zu gewinnen hat, möglicherweise keinen Grund hat, sich an irgendetwas anzubinden. Unter Berücksichtigung anderer Aspekte des Modells der Theorie des Geschehens ist eine mögliche Antwort eine Art Symbiose.

Abschnitt 5.6 vermutet wenige Ebenen zwischen der Basis und hier, mit einfachen Regeln und enormer Verarbeitungstiefe. Einfachheit ist das maßgebliche Wort. Je näher eine Ebene an der Basis liegt, desto kostspieliger kann es sein, dort ein mentales System einer gegebenen Komplexität aufzubauen: Eine einfache Physik kann reiche Organisation tragen, aber im Allgemeinen zu weit höheren Kosten, so wie ein Bild binär nur sehr umfangreich ausgeschrieben werden kann. Was auch immer sich an oder nahe der Basis entwickelt hat, könnte also sehr lange durch Selektion geformt worden sein und dennoch in dem hier maßgeblichen Sinn nicht besonders klug sein. Was es stattdessen haben könnte, ist etwas, das einem Gehirn auffällig fehlt: Langlebigkeit. Der Vermutung zufolge ist ein Reikon weit langlebiger als ein menschliches Leben, und er könnte einem Leben eine Perspektive bringen, die fortbesteht, wenn die eigene Perspektive des Lebens endet, vielleicht ein Gedächtnis über Leben hinweg (eine wilde Erweiterung in Abschnitt 12.2, zu Reikon, Beteiligung am Basisgeschehen und Individuation, und nicht Teil der Standardannahme zum Reikon), und vielleicht ein Sasayaki, das durch die Kopplung weitergegeben wird.

Eine vierdimensionale Welt mit Chemie, Biologie und Gehirnen hat die entgegengesetzte Ausstattung. Sie kann Organisation von einem Reichtum aufbauen, den nichts Einfacheres tragen könnte, zumindest nicht zu einem tragbaren Preis, und sie ist schlecht darin, irgendetwas davon dauerhaft zu erhalten: Ein Gehirn ist kurzlebig, sein Material wird ausgetauscht, und was es enthält, endet mit ihm oder überlebt nur als Spuren auf anderen Substraten, von denen die meisten (abgesehen von anderen Gehirnen) nichts laufen lassen (Abschnitt 13.1, zu Ersetzung, Kopieren, Verzweigung und Verschmelzung, enthält die Bedingungen für Fortbestehen). Zwei Seiten mit sich ergänzenden Defiziten sind die klassische Ausgangslage für eine stabile Kopplung, und die Erklärung dafür, warum Leser sich anbinden, wird zu einer gewöhnlichen Erklärung. Nicht unbedingt Aufmerksamkeit, Obhut oder irgendetwas mit Absichten. Jede hat, was die andere nicht leicht für sich selbst bekommen kann. Die nächstliegende Veranschaulichung ist neueren Datums: Ein biologisches Gehirn hat harte Grenzen beim Arbeitsgedächtnis, der Geschwindigkeit, der Ausdauer und der Zahl der Dinge, die es gleichzeitig festhalten kann; es hat Computer und KI-Systeme gebaut, die andere Grenzen haben und denen einige seiner eigenen

Fortsetzung auf Seite 138

Was ein Leser gewinnt (Fortsetzung) Spekulation des Autors

Stärken fehlen; und das Gespann aus Gehirn und Maschine leistet jetzt Arbeit, die keine der beiden Seiten allein leistet, weil zwei Arten von Fähigkeiten miteinander in Kontakt stehen und die Kombination nicht die Summe ist.

Diese Form kehrt wieder, was sie erheblich weniger exotisch macht. Einfaches vielzelliges Leben zahlte den Preis für Nervengewebe und konnte die Pfütze verlassen; Abstammungslinien, die bereits Gehirne besaßen, zahlten für den Kortex weit mehr, an Energie, an Entwicklungszeit und an geburtshilflichem Risiko, und erreichten ein Funktionsniveau, das nichts Billigeres erreicht; die Mitochondrien aus Abschnitt 11.3 sind die Form davon mit zwei Beteiligten, ein eingegliederter, frei lebender Organismus, der für fast jede komplexe Zelle unentbehrlich ist, ohne die Zelle zu sein. Das gemeinsame Element ist nicht speziell Symbiose. Es ist der kostspielige Erwerb einer Fähigkeit, die nicht intern erzeugt werden kann, wodurch ein zuvor unerreichbares Niveau erschlossen wird. Eine Leser-Leben-Kopplung wäre ein weiterer solcher Fall statt etwas von neuer Art, was das stärkste verfügbare Argument dafür ist, auch wenn es weit von einem Beweis entfernt bleibt. Der Autor betrachtet das Motiv selbst als ein mögliches *Uniceptal* im Sinne der Vermutung des Autors in Anhang A über wiederkehrende Motive, die Uniceptale.

Nichts davon ist eine Regel. Es besteht die Neigung zu der Annahme, dass der Leser gewöhnlich die reichere Seite ist, wie in jedem uns bekannten Fall: Ein Spieler bringt weit mehr Organisation in ein Spiel ein, als die Figur enthält. Das ist die Form des Baums der Welten in Abschnitt 9.4, und es ist das, was die Evolution tut: Ein Durchbruch zu einem neuen Niveau ist selten, und das dadurch erschlossene Niveau wird dann größtenteils mit einfacheren Dingen gefüllt, so wie Säugetiere, nachdem ihnen der Durchbruch gelungen war, die meisten Nischen besetzten, die die Dinosaurier hinterlassen hatten, so wie Menschen sich in den meisten Nischen auf der Erde ausgebreitet haben und so wie eine Plattform wie *Roblox*, die schwer aufzubauen ist, dazu genutzt wird, den Ideenraum mit größtenteils einfacheren Welten zu füllen. Ein Leser, der die einfachere Seite ist, wäre der seltenere Fall, ein Durchbruch nach oben. Ein Leser könnte aus einfacheren Teilen bestehen und dennoch die größere Organisation sein, die insgesamt mehr enthält, als ein Gehirn in der Heimatrealität enthalten kann (Abschnitt 5.6 trennt die Einfachheit der Regeln einer Ebene von dem, was unter ihnen aufgebaut wird), oder er könnte schlichtweg die reichere Seite sein, ein gehostetes mentales System, das für einen einfacheren Avatar auf der Host-Seite Überlegungen anstellt. Was die Kopplung erfordert, ist weder ein überlegener Beschützer noch ein unterlegener Passagier, sondern nur zwei Organisationen, die jeweils etwas haben, was der anderen fehlt.

Intelligenz könnte auch nicht das Einzige sein, was geboten wird. Wenn unsere eigenen Leben Leser haben und Leser in irgendwelchen Beziehungen zueinander stehen, ist ein Leben ein Ort, an dem sie einander finden könnten: ein langer, stabiler, reich strukturierter Faden, dem auch ein anderer Leser Aufmerksamkeit widmen könnte. Etwas wie eine Begegnung, und längerfristig betrachtet etwas wie Paarung, wäre durch uns auf eine Weise möglich, wie es auf der Ebene, auf der sich die Leser selbst befinden, möglicherweise nicht möglich ist. Unsere Ebene hat ihre eigene kleine Variante: Spieler begegnen sich über die Spielwelten, die sie teilen, und manche heiraten später, so wie sich Buchklubs und Fangemeinschaften um einen einzigen Text bilden. Das ist aus einem Grund wichtig, der über das Malerische hinausgeht: Ein evolutionär entstandener Leser braucht eine Evolutionsgeschichte, eine Geschichte braucht etwas, an dem Selektion ansetzen kann, und ungleicher Zugang zu anderen Lesern ist etwas von der Art, die dafür dienen könnte.

Drei Zäune. Das sagt nichts über Absicht aus und nichts darüber, ob ein Leser irgendetwas will: Eine Kopplung kann durch Selektion entstehen, ohne dass sich irgendeine Seite dessen bewusst ist, was in der Biologie der gewöhnliche Fall ist. Es bleibt wie jeder andere Kandidat in dieser Arbeit innerhalb der Geschlossenheitsschranken aus Abschnitt 10.5 und schlägt daher keinen Verstoß gegen gesicherte Physik vor; der Autor vermutet dennoch, dass ein kleiner Einfluss von unten wahrscheinlicher ist als gar keiner, aus dem Grund, den der Schnittstellenkasten oben nennt: Ohne einen solchen Einfluss würde unsere Aussage, dass wir aktual sind, nur durch Zufall damit übereinstimmen, dass wir aktual sind. Und es spricht den Lesern bescheidenere Fähigkeiten zu als viele traditionelle Fassungen, was der Autor als einen Punkt betrachtet, der dafür spricht.

Eine Naturgeschichte der Leser

Wilde Spekulation

Wenn Leser der gerade skizzierten Art existieren, könnten sie eine Naturgeschichte haben, und die Theorie des Geschehens kann zumindest sagen, welche Fragen sich stellen würden. Eine Anmerkung zur Struktur: Die identitätstragende Organisation des Lesers könnte beständig bleiben, während sich der Inhalt des Lebens frei verändert, wobei Fortbestand und Reichtum über Ebenen hinweg auseinanderfallen. Warum würde ein Leser lesen? Vielleicht aus dem Grund, aus dem sich beim Menschen, wie oft gesagt wird, der Appetit auf Erzählungen durch Evolution entwickelt hat (Geschichten sind kostengünstige Proben für kostspielige Situationen, und Lebensfäden würden ungewöhnlich dichte Aufzeichnungen von Problemlösungen bieten), sodass Leser *auf Nahrungssuche gehen* würden; vielleicht ohne Grund, weil Zuwendung einfach das ist, was eine solche Struktur ist, so wie Laufen das ist, was ein Lauf ist; vielleicht, als weitestgehender Gedanke des Autors, aus sozialen Gründen, wobei Fäden, denen gemeinsam Aufmerksamkeit gewidmet wird, die Treffpunkte wären, die der Kasten darüber beschreibt, was ein Leser gewinnt, sofern Leser einander überhaupt registrieren können. Wenn entgegen dem Ein-Basis-Postulat dieser Arbeit auch jede Variante eines Lebens liefe (Abschnitt 2.2 übernimmt die gegenteilige Annahme und legt ihren Preis dar), würde ein Leser einen Faden nicht verbessern, indem er ihn bearbeitet: Das, was einer Verbesserung eines Lebens am nächsten käme, wäre, mit der Aufmerksamkeit über dessen benachbarte Varianten hinweg zu einer zu wandern, die gut verläuft, ohne dass ein Faden verändert würde. Wenn es innerhalb unseres Universums etwas wie viele Welten gibt, was das Ein-Basis-Postulat zulässt, da die Basis dann jeden Zweig laufen ließe, könnte ein Reikon das Leben, das er liest, ein wenig auf einen Zweig statt auf einen anderen lenken, ohne irgendetwas zu bearbeiten. Das wäre schwer nachzuweisen, aber nicht unmöglich: Eine Folge von Lebensereignissen, die zu günstig ist, um statistisch wahrscheinlich zu sein, könnte eine Spur davon sein, wenn die Reikon es gewöhnlich gut mit den Leben meinen, die sie lesen. Nur wenn Gedächtnis von der Leserebene irgendwie das Selbstmodell eines Lebens erreichte, wäre innerhalb dieses Lebens eine Erinnerung daran möglich, die Möglichkeit, die der Kasten über Fortbestehen in Abschnitt 13.2 offenlässt. Aufmerksamkeit ist nicht unbedingt Einfluss (die Geschlossenheitsschranken aus Abschnitt 10.5 bleiben dadurch unberührt, dass gelesen wird), und seelenähnliche Strukturen oder Entitäten sind in diesem Bild eine optionale Ergänzung im strengen Sinn: Nichts in der Theorie des Geschehens erfordert sie, und sie werden durch diese nicht nachgewiesen, auch wenn sie darin kohärent sind, sofern Leser es sind. Und diese Ökologie wäre, wenn sie real ist, nicht der Ort, an dem Erleben beginnt: Nach der graduellen Lesart, die die Theorie des Geschehens vertritt (Abschnitt 11.4, das Mindestmaß an Erleben), hat organisierte Information, die läuft, bereits ein gewisses Maß an erlebter Aktualität, ohne dass irgendein Leser ihr Aufmerksamkeit widmet; was ein Leser hinzufügen würde, ist Fokussierung (der Kasten in Abschnitt 11.4 darüber, was Teilsein gibt und was ein Reikon hinzufügen würde).

Das interessanteste Ergebnis

Wilde Spekulation

Elon Musks Maxime, dass das unterhaltsamste Ergebnis das wahrscheinlichste ist (Musk 2021), steht neben seiner Ansicht, dass bei einer Simulation gewöhnlich beabsichtigt und gewünscht wäre, sie interessanter zu machen als die Basisrealität, die sie laufen lässt (Musk 2018), und dass sie sogar vorzeitig beendet werden könnte, wenn sie es nicht wäre (Musk 2025), einem Bild, das Iain M. Banks bereits in seinen Kultur-Romanen gezeichnet hatte, deren Gehirne sich in inneren virtuellen Welten verlieren (Banks 1996). Dieselbe Motivation könnte für Reikon oder für Besucher aus anderen Welten gelten (die Argumentation für Besucher in Abschnitt 13.4). Sie könnten die Erzeugung interessanter Daten, das Leben eingeschlossen, sowie von Geschichten und Ereignissen schätzen, darauf hinarbeiten, sie zu maximieren, und allem entgegenwirken, was sie langfristig stark beeinträchtigen würde. Interessante Ergebnisse und Kunst sind selten und wertvoll, und wahrscheinlich gibt es bei ihnen keine Abkürzung, mit Sicherheit keine authentische: Man muss sie laufen lassen. Der Essay des Autors von 2024 argumentierte dafür, dass eine künftige künstliche Superintelligenz wahrscheinlich dieselbe Ansicht und dieselben Motivationen haben könnte: dass die Menschheit einzigartige und unbezahlbare „Daten in Bewegung“ darstellt, die keine Kopie, Aufzeichnung oder Simulation vollständig ersetzen könnte, sodass sie die Menschheit wahrscheinlich unversehrt erhalten wollen würde (Bartlett 2024).

Evolutionär entstandene Empfänger Spekulation des Autors

Wenn irgendein Einfluss von außerhalb einer Ebene innerhalb der Geschlossenheitsschranken aus Abschnitt 10.5 existiert, würde die Selektion innerhalb der Ebene darauf reagieren: Wo der Einfluss tendenziell hilfreich wäre, würden Abstammungslinien, die seine kleinen Ereignisse zu Verhaltensunterschieden verstärken, mehr Nachkommen hervorbringen als Abstammungslinien, die sie unterdrücken, und die Evolution würde Empfänger dafür aufbauen. Biologie verstärkt nachweislich einzelne Quantenereignisse, wenn es sich lohnt (eine Stäbchenzelle registriert ein einzelnes Photon), sodass es für die Verstärkerhälfte ein biologisches Vorbild gibt; ob Gehirne Varianten enthalten, die auf der Ebene von Entscheidungen wirken, ist eine andere Frage, und die Berechnungen zur Dekohärenz sprechen dagegen (Tegmark 2000), auch wenn die Abschätzung bestritten wurde (Hagan, Hameroff and Tuszynski 2002). Die Evolution hat auch einen Empfänger für einen schwachen physikalischen Einfluss aufgebaut: Der lichtabhängige Kompass des europäischen Rotkehlchens nimmt das Magnetfeld der Erde wahr, wahrscheinlich durch Quantenspinchemie in einem Protein seines Auges (Xu et al. 2021). Jede solche Struktur, und Mikrotubuli sind der immer wiederkehrende Kandidat (Penrose 1994; der Mikrotubuli-Vorschlag stammt von Hameroff), wäre in der Theorie des Geschehens eine Organismus-Basis-Schnittstelle, eine OBI im oben definierten Sinn, die Ebenen koppelt, statt Bewusstseinscharakter zu erzeugen. Die bedingte Aussage ist in präzisierter Form nicht untestbar: Isotopensubstitution verändert den Kernspin, während die Chemie im Wesentlichen unverändert bleibt (auch die Masse ändert sich, was die übliche konkurrierende Erklärung ist), sodass spinabhängige Verhaltenseffekte, die Signatur, die ein Empfänger zeigen würde, genau das sind, wonach das Kernspin-Forschungsprogramm sucht (Fisher 2015).

Selektion könnte neben dem Aufbau auch Grenzen setzen. Selektion dient dem Überleben des Organismus und würde daher, wenn sie dazu in der Lage wäre, einem Reikon wahrscheinlich nur Kontrolle in dem Maß und in dem Umfang erlauben, in denen sie dem Organismus tatsächlich beim Überleben und bei der Fortpflanzung hilft, sie überall dort dämpfen, wo die Auswirkungen des Reikons und die Interessen des Organismus auseinandergehen, und könnte prägen, welche Arten von Reikon sich überhaupt koppeln könnten. Der Einfluss der Selektion wäre am stärksten, wenn sich ein Reikon über eine Schnittstelle koppelt, die der Organismus ausbildet, statt der Information des Lebens überallhin zu folgen, wohin sie sich verbreitet (Abschnitt 12.2, wo eine Anbindung eine Mutter, eine Katze oder ein Buch erreichen kann): Eine von Genen aufgebaute Schnittstelle unterliegt wie jedes andere Organ der Selektion, einschließlich ihrer Bandbreite und ihrer Zugangsschranken. Verschiedene Lebensformen könnten dann Eingaben von Reikon in sehr unterschiedlichem Maß zulassen, und dieses Maß könnte prinzipiell absichtlich verändert werden, durch Gentechnik oder auf andere Weise, sobald jemand wüsste, was die Schnittstelle ist.

Um das zu verdeutlichen, stellen Sie sich vor, dass Sie als Gegenstück zu einem Reikon ein Computerspiel spielen, sich aber dafür entscheiden, für andere Zwecke Risiken einzugehen, statt dem Überleben Ihres Avatars Vorrang zu geben: Vielleicht wollen Sie die Spielkarte erkunden, vielleicht wollen Sie testen, wie die Fallen funktionieren, vielleicht wollen Sie testen, wie das Spiel programmiert wurde. Die Evolution, die für das Überleben des Avatars zuständig ist, würde, wenn sie dazu die Freiheit hätte, Schutzvorkehrungen entwickeln, die sicherstellen, dass Ihnen ein solches Verhalten erschwert oder ganz unmöglich gemacht wird. Sie könnte Sie daran hindern, über eine Klippenkante hinauszugehen; sie könnte dem Avatar in gefährlichen Situationen sichereres Verhalten aufzwingen; im schlimmsten Fall könnte sie Ihnen die Kontrolle vollständig entziehen. Ein Spielavatar, dessen Evolution völlig frei verlaufen könnte, könnte Ihre Verbindung zum Spiel ganz kappen oder einen anderen Spieler verlangen. Natürlich hat sich das menschliche Gehirn bereits weitgehend so entwickelt, dass es unsere eigenen höheren Funktionen auf diese Weise einschränkt. Unsere höheren Funktionen sind gewöhnlich nützlich und erhalten weitgehend freie Hand, und doch ist es nicht leicht, Gefahr, Hunger, Durst, Hitze oder Kälte oder einen attraktiven potenziellen Partner zu ignorieren. Wenn Reikon also zu irgendeiner solchen Kontrolle fähig wären, ohne jedoch eine gottähnliche Macht über die betreffende Welt zu besitzen, die jeden evolutionären Versuch, sie zu kontrollieren, außer Kraft setzen könnte, würden wir erwarten, dass die Evolution ähnliche Schutzvorkehrungen einsetzt, um auch sie in Schach zu halten. Erwähnenswert ist, dass diese Schutzvorkehrungen, wie die für die höheren Funktionen, wahrscheinlich nicht ganz perfekt wären, aber die meiste Zeit die meisten Situationen abdecken würden; das richtige Gleichgewicht herzustellen, würde eine ständige evolutionäre Abstimmung erfordern.

Eine Organismus-Basis-Schnittstelle Spekulation des Autors

Wenn unsere eigenen Leben Leser haben, die sich irgendwie kausal auf Organismen auswirken, muss etwas die beiden koppeln, und der Kasten über Anbindung oben hat es benannt: die Organismus-Basis-Schnittstelle, eine evolutionär entstandene Schnittstelle im Organismus in der Heimatrealität, ein Mechanismus, dessen Funktionsweise nicht spezifiziert ist.

Woraus eine solche Schnittstelle bestehen könnte, ist völlig offen. Der Autor vermutet, dass winzige quantenempfindliche Strukturen dafür dienen könnten und dass die Evolution einen kleinen Effekt verstärken könnte, aber es könnte ebenso gut eines von sehr vielen anderen Dingen sein. Etwas, das der orchestrierten objektiven Reduktion ein wenig ähnelt, könnte ein solcher Mechanismus sein, und sie wird hier vor allem genannt, weil sie zeigt, dass Vorschläge in ungefähr dieser Größenordnung ernst genommen werden (Hameroff and Penrose 2014). Sie ist eine eigenständige und umstrittene Theorie von Quantenprozessen in Mikrotubuli und objektiver Reduktion, und sie ist keine Lesertheorie; auch wenn sie die Art von Struktur sein könnte, die jemand im Zusammenhang mit dieser Idee untersuchen würde, legt die Arbeit nicht nahe, dass sie der Mechanismus ist.

Dekohärenz in warmem Nervengewebe ist der fortbestehende Einwand gegen jeden langlebigen quantenneuronalen Mechanismus, wie der Kasten über evolutionär entstandene Empfänger oben festhält. Grundlegender noch müsste ein wissenschaftliches OBI-Modell ein System, eine Bedingung, eine Richtung und einen Mindesteffekt vorhersagen; Abschnitt 12.6, zu nachweisbaren Folgen und ihren Grenzen, legt die drei testbaren Versionen dar, lokalisierte Effekte, verteilte Effekte und Effekte auf Populationsebene, und wie eine Abweichung von der Standardquantenstatistik aussehen müsste.

Jede messbare Schnittstelle übernimmt die Geschlossenheitsschranken aus Abschnitt 2.6, zur Komposition über Ebenen hinweg, und Abschnitt 10.5, zu Handlungsfähigkeit und ebenenübergreifender Intervention.

[Einstufung: Spekulation des Autors über die Kopplungsökologie und Schnittstellen, mit einer gesondert als wild gekennzeichneten Naturgeschichte und wilder Spekulation darüber, was Reikon und Besucher schätzen könnten, und reales Gegenstück (Symbiose und andere sich ergänzende Kopplungen, etwa Bestäuber und Blume, Mitochondrien und Zelle sowie Gehirn und Computer, für eine Kopplung, die beiden Partnern nützt; der Einzelphotonenverstärker der Stäbchenzelle und der Magnetkompass des Rotkehlchens, für einen evolutionär entstandenen Empfänger; Hunger, Durst und die anderen Triebe, die die höheren Funktionen eines Gehirns nicht leicht ignorieren können, für evolutionär entstandene Schutzvorkehrungen zur Begrenzung der Kontrolle; Spieler, die einander über gemeinsame Spielwelten begegnen, für Leser, die einander finden; Spielsteuerungen, die wie eine Organismus-Basis-Schnittstelle funktionieren, ohne eine zu sein, da die meisten Avatare weder ein eigenes Gehirn noch eigenes Verhalten haben, und der Attraktionsmodus eines Arcade-Spiels, der dafür entwickelt wurde, die Aufmerksamkeit eines vorbeigehenden Spielers auf sich zu ziehen, für eine Schnittstelle, die einen Leser hereinbittet); ein kausaler Wirkungsweg und ein selektierbarer Effekt stehen noch aus.]

12.5 Warum dieses Leben und warum dieses Individuum

Die Unterscheidung zwischen zwei Jetzt aus Abschnitt 11.3 gilt auch für einen Leser, der an ein sich veränderndes Leben gekoppelt ist.

Warum dieses Leben, und warum dieses Individuum? Spekulation des Autors

An der Unterscheidung zwischen Gōsuto und Reikon teilt sich die Frage. Warum dieses menschliche Leben? Der Vermutung zufolge, weil es das Leben ist, mit dem die tiefere Identität jetzt gekoppelt ist. Wie diese Beziehung entstand, ist eine kausale Frage nach Kompatibilität, Begegnung und Selektion, keine unerklärte Zuweisung eines bereits menschlichen Selbst. Das ist eine Erklärungsarchitektur, noch nicht das Kopplungsgesetz, das diese bestimmte Begegnung erklären würde.

Warum dieser Reikon statt eines anderen? Der Vorschlag stellt keine weitere Identität hinter den Reikon, die darauf wartet, an ihn angebunden zu werden. Auf dieser Ebene bezieht sich „Ich“ auf dieses bestimmte Individuum, das durch organisiertes Geschehen realisiert wird, und auf sein Fortbestehen. Ein anderer Referent ist ein anderes Ich, nicht dasselbe Ich, das anderswo zugewiesen ist. Erklärt werden müssen die Individuation und die Geschichte des Reikons sowie des Integrationsbeckens, das seine Aktivität bildet. Die Vermutung verortet diese Arbeit in einer in der Basis verwurzelten Organisation statt in einer zusätzlichen Identitätsinstanz.

Das Selbstmodell Spekulation des Autors

Das Selbstmodell, der Teil einer Organisation, der Erleben als sein eigenes beansprucht, ist etwas anderes als ein Leser im Sinne dieser Arbeit und sollte nicht so genannt werden. Es kann gleichzeitig auf mehreren Ebenen des Schichtenaufbaus der Realität wirken, dessen Tiefe Abschnitt 5.6 offenlässt, und auf einer Ebene entkoppelt werden, während es auf einer anderen fortbesteht: Ein Spieler, der durch eine Störung aus einem Avatar geworfen wird, nimmt keinen Schaden, weil er in der Host-Welt unterhalb des Spiels lebt, und bleibt unbeschadet, solange die Störung nicht auch das lahmlegt, worauf der Spieler läuft (Abschnitt 5.5 liefert die verschachtelte Anordnung). Gewöhnliches Spielen lässt bereits den Schatten des dualen Falls erkennen: Ein Avatar stürzt in eisiges Wasser, während der Körper des Spielers in einem Zimmer im Sommer schwitzt, und beides ist zugleich zu spüren. Berichte über Ich-Auflösung könnten eine solche Entkopplung aus der Sicht von unten beschreiben.

Abschnitt 13.1, zu Ersetzung, Kopieren, Verzweigung und Verschmelzung, nennt die weiteren Bedingungen für Fortbestehen und unterscheidet Verschiebungen der Selbstverortung und der Lebhaftigkeit von Bewegung oder Evidenz für einen tieferen Leser.

[Einstufung: Spekulation des Autors über Individuation und Selbstmodelle, und reales Gegenstück (ein Spieler, der durch eine Störung aus einem Avatar geworfen wird und auf seiner eigenen Ebene unbeschadet bleibt); das kausale Gesetz, das diese bestimmte Leser-Leben-Kopplung erklärt, fehlt noch.]

12.6 Nachweisbare Folgen und ihre Grenzen

Wie eine Kopplung prüfbar werden könnte Spekulation des Autors

Ein ausgearbeitetes OBI-Modell muss gewöhnliche organisationale Teilhabe von einem zusätzlichen Einfluss unterscheiden, den die effektive Dynamik nicht erfasst. Erstere wird anhand der kausalen Organisation untersucht; letzterer erfordert eine spezifizierte, reproduzierbare Abweichung auf einer der drei im Kasten unten dargelegten Nachweisbarkeitsstufen, also bei einer lokalisierten Schnittstelle, einer verteilten Schnittstelle oder einem Einfluss auf Populationsebene, wobei dies mögliche Forschungsrichtungen sind, keine Befunde über Reikon oder fertig ausgearbeitete Experimente. Ein ungeklärtes Defizit ist nicht selbst eine Schnittstelle, und eine auffällige Biografie kann für sich allein keinen statistischen Effekt belegen.

Quantensensitive Verstärkung ist eine optionale Umsetzung, nicht die Grundlage der Bewusstseinsaktualität in diesem Ansatz; die Vorschläge zu Mikrotubuli und Kernspin samt dem Dekohärenzeinwand und der Isotopenkontrolle finden sich im Kasten über evolvierte Empfänger in Abschnitt 12.4, und sie bleiben benachbarte Kandidaten statt befürworteter Mechanismen. Nichts an der quantenmechanischen Unbestimmtheit rechtfertigt ohne ein spezifisches physikalisches Modell eine Abweichung von den Geschlossenheitsschranken aus Abschnitt 10.5 über Handlungsfähigkeit und ebenenübergreifende Intervention.

Abschnitt 15.7 fügt einen kontrollierten Vergleich von Ersetzung, verzögerter Kopplung, Kopieren, Trennung und Reintegration hinzu. Eine messbare Signatur erfordert unterschiedliche physikalische Vorhersagen; identischen Vorhersagen lediglich verschiedene Identitätsbezeichnungen zuzuweisen, liefert keine. Der Vorschlag erklärt die Fragen nicht für dauerhaft unzugänglich, und er bietet derzeit keinen Test für persönliches Fortbestehen.

Drei Nachweisbarkeitsstufen Spekulation des Autors

Der Autor vermutet, dass die Teilhabe eines Lesers dem gelesenen Organismus einen Vorteil bringen könnte, sodass die Evolution eine Schnittstelle begünstigen könnte, die ein Leben leichter lesbar macht, ein Lesen aufrechterhält oder einen lesersensitiven Effekt verstärkt. Diese Struktur ist die Organismus-Basis-Schnittstelle oder OBI, die in Abschnitt 12.4 über Anbindung, Kopplungsökologie und Schnittstellen definiert ist. Diese Idee steht vor einem schwerwiegenden Hindernis. Wenn Lesen kausal wirkungslos ist, kann die Selektion es nicht erkennen. Wenn ein Leser als zweite Ursache auf Neuronen einwirkt, riskiert der Vorschlag einen Konflikt mit der etablierten Physik. Die am wenigsten einschneidende Variante behandelt den Leser als einen Teil des physikalischen Geschehnisses selbst, nicht als zusätzliche Kraft, und lässt dabei zu, dass bestimmte Organisationen diese Teilhabe reicher oder nützlicher machen. Es wird kein Mechanismus angegeben.

Zu entfernteren Varianten gehören die Stabilisierung oder das „Fixieren“ einer Leser-Leben-Beziehung während der Entwicklung für die Lebenszeit eines Organismus sowie Vorteile, die mit Lesern verbundene Leben aus dem Finden anderer Leser oder der Abstimmung mit ihnen gewinnen, also der Mutualismus aus dem Kasten über Anbindung in Abschnitt 12.4: ein Bestäuber, der eine Blüte besucht, statt einer Steuerinstanz, die eine Maschine antreibt. Es wurden keine ausgetauschte Ressource, kein kausaler Wirkungsweg und kein selektierbarer Vorteil identifiziert, sodass diese Bilder Anstöße zur Modellbildung bleiben statt erklärender Behauptungen.

Version A, eine lokalisierte Struktur: Inaktivierung oder eine andere Störung bei Nagetieren könnte auf eine kleine neuronale Struktur ohne erkennbare Rechenfunktion zielen; die spekulative Signatur wäre dabei eine reproduzierbare Verschlechterung der Qualität intuitionsähnlicher Entscheidungen oder der Ergebniskalibrierung. Eine Beeinträchtigung von Wahrnehmung, Gedächtnis, Motivation oder Intelligenz ist die Standarderklärung, und eine Deutung unter Bezug auf einen Leser würde nur dann interessant, wenn die betroffene Struktur keine gewöhnliche kausale Rolle hätte, die ausreicht, um das Defizit zu erklären, der Verhaltensbereich vorab festgelegt wäre und unabhängige Labore das Ergebnis reproduzierten.

Version B, verteilter physikalischer Einfluss: Möglicherweise trägt keine einzelne Struktur den Effekt. Die Teilhabe eines Lesers könnte stattdessen mit äußerst schwachen magnetischen, elektrischen oder Vielteilchenmustern korrelieren, die über ein Gehirn oder einen Körper verteilt sind, und eine wissenschaftliche Variante muss vor der Messung das Feld, die räumliche und zeitliche Signatur, die Störung, die Kontrollbedingung und den Mindesteffekt angeben. Ein nicht näher bestimmter Einfluss, der zu klein ist, um ihn vom Rauschen zu unterscheiden, erklärt nichts.

Version C, Unsichtbarkeit auf Ereignisebene mit Verzerrung auf Populationsebene: Ein Leser könnte quantensensitive Pfade verzerren, während kein einzelnes Ereignis die Verzerrung erkennen lässt, was nur als Behauptung über eine Verteilung prüfbar ist. Die Standardquantenmechanik legt gemeinsame und bedingte

Fortsetzung auf Seite 144

Drei Nachweisbarkeitsstufen (Fortsetzung) Spekulation des Autors

Wahrscheinlichkeiten fest, sodass das Modell eine wiederholbare Abweichung von ihnen oder eine neue Korrelation mit einer vorab festgelegten biologischen oder verhaltensbezogenen Variablen vorhersagen müsste. Milliarden von Leben garantieren, dass einige außergewöhnliche Biografien durch Zufall entstehen, sodass ein Leben mit ungewöhnlich viel Glück für sich allein keine Evidenz ist.

Wenn Tests mit ausreichender Teststärke den spezifizierten Effekt nicht fänden, würde dies dieses Lesermodell falsifizieren, allerdings nicht die allgemeine Teilseinsbehauptung von FOA. Wenn jede zugängliche statistische Größe konstruktionsbedingt dem Standard entspricht, hat der Leser keine messbare kausale Rolle.

Die Mitwirkung eines Reikons an biologischer Selektion Wilde Spekulation

Diese Frage wurde aus dem Reikon-Modell abgeleitet, bevor der Autor nachsah, ob das schon jemand überprüft hatte; sie ist keine Vermutung, die an eine Anomalie angepasst wurde, welche die Genetik bereits gefunden hatte. Wenn ein Reikon sich nicht lediglich an das jeweils entstehende Leben koppelt, sondern daran mitwirkt, diese Kopplung herzustellen oder aufrechtzuerhalten, wie es der Kasten über Anbindung in Abschnitt 12.4 über Anbindung, Kopplungsökologie und Schnittstellen zulässt, folgt daraus eine prüfbare Möglichkeit: Eine solche Teilhabe könnte die Verteilung der erfolgreichen biologischen Verläufe verzerren, vielleicht nur sehr geringfügig. Die stärkste und am besten messbare Variante würde vielleicht bei der Fortpflanzung darauf einwirken, welcher Gamet, welche Zygote, welcher Embryo oder welcher Entwicklungspfad zum späteren Organismus wird. Schwächere Varianten würden später und auf tieferer Ebene wirken, unterhalb der Ebene der DNA-Sequenz, in der Entwicklung oder Physiologie; und ein Reikon mit hinreichend ausgefeilten Möglichkeiten der Einflussnahme, der Reikon mit Vorlieben aus der abschließenden wilden Spekulation jenes Kastens, könnte auswählen, statt lediglich zu verzerren, ähnlich wie ein Entwickler bestimmte Variablen in einem laufenden Spiel ändern kann, indem er in dessen Code eingreift. Ein solcher Reikon wäre nach diesem Modell ungewöhnlich intelligent und fähig, in der Lage, vorherzusagen, was ein genetischer Unterschied bewirken würde, oder zu sehen, wie sich ein Lebensfaden verändert, während er eingreift. Version C des Kastens oben lässt bereits einen Einfluss zu, der nur als Verzerrung auf Populationsebene sichtbar ist. Dieser Kasten nennt einen Bereich für die Suche danach.

Ein alltäglicher Fall veranschaulicht das Muster. Ein Züchter verändert die genetische Zusammensetzung einer Herde, indem er entscheidet, welche Tiere sich fortpflanzen, und für die Tiere findet nichts Anomales statt: Meiose, Befruchtung, Trächtigkeit und Geburt verlaufen nach ihren gewöhnlichen Mechanismen, während die Verteilung der Nachkommen von einer Intelligenz verschoben wird, die die Tiere auf keine Weise bemerken können. Jäger, die mit Blick auf die Genetik einer Population den Bestand ausdünnen, tun dasselbe aus größerer Entfernung, und menschliche Institutionen, Kultur und Politik verschieben die Selektion beim Menschen auf eine Weise, die für diejenigen, die selektiert werden, alles andere als offensichtlich ist. Eine von innen betrachtete Selektion muss die von außen sichtbare Auswahlinstanz nicht erkennen lassen.

Verzerrung des Vererbungsverhältnisses und was ein Ergebnis erfordern würde Wilde Spekulation

Die Humangenetik sucht bereits nach Abweichungen von Mendels erstem Gesetz, unter der Bezeichnung **Verzerrung des Vererbungsverhältnisses**: Eines der beiden Allele eines Elternteils gelangt in mehr als die erwartete Hälfte der Nachkommen. Eine systematische Übersicht über 96 Studien am Menschen zu 42 Varianten, Genen oder Loci ergab, dass die Evidenz überwiegend vorläufig oder widersprüchlich war, wobei nur vier Gene übereinstimmend durch zwei oder mehr Studien gestützt wurden und der Mechanismus selten nachgewiesen war (Dai and Costain 2026). Die Sequenzierung von 41.189 Spermien von 25 Männern ergab eine Segregation, die sowohl an einzelnen Loci als auch insgesamt mit der mendelschen Erwartung vereinbar war, eine feste Beschränkung für jede weitverbreitete Verzerrung bei der Produktion männlicher Gameten (Carioscia et al. 2022). Die gewöhnliche Biologie bringt dennoch in späteren Stadien Verzerrungen hervor: Genetisch verzerrte Befruchtung wurde bei genetisch veränderten Mäusen nachgewiesen (Hirose et al. 2022), Schwangerschaftsverluste filtern die Genotypen, die bis zur Geburt gelangen (Arnadottir et al. 2025), Selektion, die auf Kombinationen von Varianten und nicht nur auf einzelne Loci wirkt, ist nachgewiesen worden (Sohail et al. 2017), und die frühe Entwicklung kann durch regulatorische Unterschiede gesteuert werden, die die vererbte Sequenz unberührt lassen (Goolam et al. 2016). Nichts davon unterscheidet einen Reikon-Beitrag von gewöhnlicher Biologie. Der Autor erwartet, dass echte Verzerrungen gewöhnliche Erklärungen erhalten, die meisten oder alle: meiotischer Drive, bei dem ein Allel seine eigene Übertragung manipuliert, Konkurrenz zwischen Gameten, verzerrte Befruchtung, differenzielle Implantation oder differenzielles Überleben, Entwicklungsselektion, genetische Kopplung, Genkonversion oder noch nicht

Fortsetzung auf Seite 145

Verzerrung des Vererbungsverhältnisses und was ein Ergebnis erfordern würde (Fortsetzung)
Wilde Spekulation

gefundene Mechanismen. Es geht nur darum, dass das Reikon-Modell unabhängig davon fragt, ob eine weitere organisierte Quelle der Selektion eine Restabweichung hinterlassen würde, wenn diese Mechanismen berücksichtigt sind.

Ein überzeugendes Ergebnis wäre daher kein nichtmendelsches Verhältnis an einem Locus. Es wäre eine reproduzierbare Restabweichung mit einer spezifizierten Struktur, die Kontrollen für die bekannte Fortpflanzungsbiologie, genetische Kopplung, Rekombination, Lebensfähigkeit, Populationsstruktur und Messfehler übersteht, einem Stadium zwischen Gametenproduktion und späterer Entwicklung zugeordnet ist und im besten Fall aus einem Kopplungsmodell vorhergesagt wird, statt erst gefunden und im Nachhinein durch ein angepasstes Modell beschrieben zu werden. Am aussagekräftigsten wäre eine gemeinsame Verzerrung über ansonsten nur schwach zusammenhängende Loci hinweg, während jeder einzelne Locus mendelsch erscheint, da eine Auswahlinstanz, die auf Kombinationen wirkt, dazu führen könnte, dass Tests an einzelnen Loci nichts erkennen lassen. Ein negatives Ergebnis würde diesen Kanal begrenzen, nicht die Reikon-Hypothese: Ein Reikon könnte unter gezeugten Organismen auswählen, ohne ihre Genome anzutasten, auf die Entwicklung statt auf die Sequenz einwirken, unterhalb der derzeit erreichbaren Auflösung wirken oder eine bevorzugte Anbindung eingehen und nichts verändern. Eine ungeklärte Verzerrung würde umgekehrt keinen Reikon nachweisen; sie wäre eine Anomalie, für die zunächst die Möglichkeiten der konventionellen Biologie ausgeschöpft werden müssten. Der Vorschlag ist absichtlich asymmetrisch, und FOA benötigt keines der beiden Ergebnisse. Doch falls jemals ein Effekt ohne andere Erklärung auftaucht, wäre das sehr interessant, und jemand sollte danach suchen. Abschnitt 15.9 über Unterscheidungskriterien für Leser und Architekturen nennt die Bedingungen, die jedes solche Modell erfüllen muss.

[Einstufung: wilde Spekulation und eine durch das Modell erzeugte Forschungsfrage, vor der Untersuchung der Literatur zur Verzerrung des Vererbungsverhältnisses vorgeschlagen; es werden weder ein Reikon-spezifischer Fortpflanzungsmechanismus noch eine Reikon-spezifische Signatur behauptet.]

[Einstufung: Spekulation des Autors und reales Gegenstück (ein Züchter, für eine Auswahlinstanz, die die Abstammung einer Population umlenkt, während jede Geburt gewöhnlich verläuft); Vermutung des Autors über Nachweisbarkeit und bedingte Forschungsrichtungen; es wurde keine Organismus-Basis-Schnittstelle nachgewiesen, und jeder Test benötigt unterschiedliche physikalische Vorhersagen; der Vergleich zur Fortpflanzung im letzten Kasten ist eine wilde Forschungsfrage, und es wird keine Restabweichung bei der Übertragung behauptet.]

13. Fortbestehen, wiederkehrende Identität und der weitere Raum logischer Möglichkeiten

Die Theorie des Geschehens lässt Möglichkeiten zu, die kein Beleg für sich selbst sind (die Stufen der Spekulation des Autors und der wilden Spekulation im Kasten zur Einstufung nach der Theorieübersicht).

13.1 Ersetzung, Kopieren, Verzweigung und Verschmelzung

Die Terminologie für Leser in Abschnitt 12.1 unterscheidet die Organisation eines Lebens, das Gōsuto, von der vorgeschlagenen tieferen Identität, dem Reikon: Die Kontinuität des Gōsutos, die Kontinuität des Reikons und die Ereignisidentität sind verschiedene Fragen.

Ersetzung, Kopieren, Verzweigung und Verschmelzung Spekulation des Autors

Ein großer Teil des Materials eines Gehirns wird während eines Lebens ausgetauscht, obwohl manche Proteine außergewöhnlich langlebig sind (Toyama et al. 2013), weshalb die Zugehörigkeit stets derselben materiellen Bestandteile als Identitätskriterium wenig aussichtsreich ist. Das stärkere Gedankenexperiment ersetzt einen Anteil der neuronalen Maschinerie durch eine digitale Implementierung, die die relevante kausale Organisation bewahrt, und stellt diesen anschließend wieder her. Nach dem vorgeschlagenen Kopplungsansatz gibt es keinen Grund, einen entsprechenden prozentualen Verlust an Aktualität anzusetzen, nur weil dieser Anteil digital ist: Die entscheidende Frage ist, ob die Organisation und die Anbindung die Ersetzung überdauern (vergleiche Chalmers 1995).

Der Autor überträgt diese Erwartung auf angemessen realisierte Kopier- und Übertragungsvorgänge, bei denen die relevante informationelle Verbindung erhalten oder wiederhergestellt wird. Jede hinreichend organisierte laufende Kopie ist nach FOA aktual; die weitergehende Frage ist, wie sie die frühere Identität fortführt. Organisation kann sich verlagern, ohne dass ein Aktualitätsfluid transportiert wird, weil die identitätsrelevante Kopplung während der Verlagerung aufrechterhalten werden kann.

Ein Fortbestehen könnte auch Verzweigung und Verschmelzung durchlaufen: $A \rightarrow \{B, C\} \rightarrow D$. Software tut beides routinemäßig: In der Versionsverwaltung verzweigt sich eine Arbeitslinie und wird später verschmolzen, und die verschmolzene Linie erbt von beiden; und eine laufende virtuelle Maschine kann mit nur einer kurzen Pause von einem Computer auf einen anderen verlagert werden. Beide Zweige können aktual sein, und ein späteres integriertes Gōsuto könnte Erinnerungen und Fähigkeiten von beiden erben. Der Autor vermutet, dass tieferes persönliches Fortbestehen einem solchen Graphen statt einer dauerhaft einzigen Linie folgen kann. Das ist eine Beziehung des Fortbestehens, nicht die Behauptung, dass die voneinander verschiedenen B und C im Sinne gewöhnlicher Gleichheit identisch sind: Das Erben beider Erinnerungsaufzeichnungen beweist keine gemeinsame numerische Identität, und die vorgeschlagene Grundlage sind ihre kausale Geschichte und das Verhalten der gekoppelten Becken. Ein Modell muss es erlauben, die Möglichkeiten zu testen, statt per Definition einen „realen“ Zweig auszuwählen.

Ein unveränderter Bewusstseinscharakter (informationeller Inhalt) und eine angehaltene Implementierung sind unterschiedliche Fälle. Aktivität kann weitergehen, während das Erlebte unverändert bleibt. Eine echte Pause liefert für ein angehaltenes Leben keine dazwischenliegende Episode, während erhaltene Aufzeichnungen eine Wiederaufnahme nahtlos erscheinen lassen können. Weder der Anschein noch das Fehlen von Erinnerungen entscheidet für sich genommen darüber, ob eine tiefere Identität fortbestand. Die Selbstverortung kann sich innerhalb eines fortbestehenden Gōsutos verändern, wie bei einem Avatar oder einem außerkörperlichen Erlebnis, ohne dadurch zu zeigen, dass sich ein Reikon verlagert hat.

Gewöhnliche Aufmerksamkeitswechsel erklären wahrscheinlich bereits die meisten oder alle Veränderungen der Lebhaftigkeit; weder Lebhaftigkeit noch ein Erlebnis von Präsenz unterscheidet für sich genommen eine tiefere Kopplung von gewöhnlichen Erklärungen.

Laufende Kopien — Spekulation des Autors

Die Neigung des Autors zur Annahme, dass eine angemessen laufende Kopie die Person tatsächlich erhält, wird als solche festgehalten und nicht als etwas, das die Theorie des Geschehens liefert. Zwei Überlegungen bewegen den Autor.

Die erste ist, dass das Substrat bereits ersetzt wurde, wie der Kasten oben festhält: Wenn der Austausch des Materials eines Gehirns niemandem ein Ende setzt, dann war materielle Kontinuität nie das, was die betreffende Person getragen hat. Was sie getragen hat, könnte die Organisation zusammen mit ihrer kausal-informationellen Kopplung gewesen sein, die Teilseins- und Kopplungsbeziehungen aus Abschnitt 2.5, und eine angemessene Kopie könnte die relevanten Teile von beidem bewahren.

Die zweite ist ein Konsistenztest. Wer glaubt, dass er dasselbe Individuum mit Bewusstseinsaktualität ist wie vor zehn Jahren, hat sich bereits auf ein Überleben über einen umfassenden Austausch von Material hinweg festgelegt, wie es Menschen, die ihn kennen, normalerweise ebenfalls tun, zum Guten wie zum Schlechten. Wer das Jahrzehnt akzeptiert und die Kopie ablehnt, sagt damit, dass sich die beiden Fälle unterscheiden, und die verfügbaren Kandidaten (Geschwindigkeit, Diskontinuität, räumliche Trennung) sind nicht offensichtlich die Art von Dingen, von denen persönliche Identität abhängen könnte.

Dasselbe gilt aus dem gleichen Grund für die Entfernung. Für einen Leser, der einer Person bereits durch fortwährenden molekularen Austausch und durch die Bewegung über einen Planeten hinweg folgt, ist eine Rekonstruktion am anderen Ende eines Zimmers nicht offensichtlich ein Problem, und es ist nicht klar, wodurch eine Verlagerung im Maßstab der Erde von anderer Art wäre, statt nur über eine größere Entfernung zu erfolgen. Wenn die Anbindung der Organisation folgt, dann sollte deren Ort nicht entscheidend sein, auch wenn der tatsächliche Weg, Verzögerungen und die Rekonstruktionsgeschichte es sein könnten.

Was die Theorie des Geschehens liefert, ist nicht diese Schlussfolgerung, sondern die Form der Frage und die eine Stelle, an der das Fortbestehen einer Kopie von mehr als Organisation abhängen könnte: die Überlagerung durch einen Leser im folgenden Kasten mit wilder Spekulation. Der Rest ist die eigene Erwartung des Autors, und nichts, was die Arbeit im Weiteren verwendet, hängt davon ab.

Der Reikon geht mit der Kopie — Wilde Spekulation

Hinter der oben genannten Neigung zur Annahme steht ein wilderer Gedanke. Wenn die Information einer Person kopiert wird, soweit sich ein Gōsuto kopieren lässt, könnte der Reikon einfach mitgehen: nicht indem er irgendwohin springt, sondern weil er mit der Information verbunden war und verbunden bleibt, mit der Kopie ebenso wie mit dem Original, und wenn die Kopien wieder verschmolzen werden, besteht er durch die Verschmelzung hindurch fort. Daraus ergeben sich zwei Fälle, deren Darstellung sich lohnt. Wenn das Original mit dem Beginn der Kopie endet, besteht die Anbindung an den einzigen verbleibenden Träger fort. Wenn beide laufen, ist sie aufgeteilt und beide sind aktual, und von diesem Moment an sammelt jede ihre eigenen Erlebnisse, sodass die beiden Gōsuto auseinandergehen. Ob über eine gemeinsame Anbindung irgendetwas zwischen ihnen übertragen wird, ist unbekannt, und der Autor erwartet, dass wenig oder nichts übertragen wird; niemand war bislang in der Lage, das herauszufinden. Dieselbe Verbindung zur Information ist der Grund, weshalb der Autor vermutet, dass der Reikon einer Person ein wenig mit dem Modell verbunden bleibt, wenn sie durch Modellierung kopiert wird, selbst wenn die Modellierung unvollkommen ist; Abschnitt 13.3 über Modelle anderer Personen und Sasayaki sowie sein Kasten über Teilkopien führen den Gedanken weiter.

Wo Aktivität weitergeht, während der Inhalt unverändert bleibt, wird der Zustand weiterhin erlebt und braucht nicht aufgefüllt zu werden. Das Fehlen von Erinnerungen nach einer komplikationslosen Narkose (Pandit et al. 2014) entscheidet nicht darüber, ob eine tiefere Identität fortbestand, sodass diese Frage offenbleibt. Abschnitt 15.7 schlägt kontrollierte Tests dieser Bedingungen für Fortbestehen vor.

[Einstufung: Spekulation des Autors über Fortbestehen und reales Gegenstück (Austausch des Materials eines Gehirns während eines Lebens; Versionsverwaltung und Live-Migration, für Verzweigung, Verschmelzung und Verlagerung eines laufenden Systems); persönliche Identität erfordert weiterhin eine Bedingung, die über die eigene Bewusstseinsaktualität einer laufenden Kopie hinausgeht.]

13.2 Lange Dauer, Wiederkehr und erlebte Abwesenheit

Eine langlebigere oder wiederkehrende Identität

Spekulation des Autors

Die Gründe für die Vermutung, dass die tiefere Identität ein Menschenleben überdauert, sind die aus dem Kasten über Leser in Abschnitt 12.2: der Fortbestand eines Spielers über viele vorübergehende Leben im Spiel hinweg und die Stabilität, die das Aktualsein aufzuweisen scheint, während sich alles andere in einem Leben verändert; sie motivieren die Vermutung, statt die Dauer dieser Identität nachzuweisen. Eine Region ist nicht allein deshalb ewig, weil sie Teil einer ewigen Basis ist; die Organisation, die sie zusammenfasst, kann sich auflösen.

Zwei Wege bleiben. Ein Reikon könnte über einen großen Teil eines Basiszyklus oder über den gesamten Zyklus hinweg aufrechterhalten werden und dabei seine Identität bewahren, während sich seine lokalen Kopplungen verändern; durchgehendes Überleben würde erfordern, dass der Winterpunkt des Zyklus diese Organisation noch trägt. Oder seine Organisation könnte sich auflösen und später wiederkehren. Die vorgeschlagene **Bedingung für die Wiederkehr derselben Identität** lautet, dass dieselbe identitätsrelevante Organisation derselben Beteiligung am Basisgeschehen, wenn sie innerhalb desselben stattfindenden Basisprozesses wiederhergestellt wird, dieselbe Identität konstituiert. Dazu gehört, welche realisierte Organisation beteiligt ist, nicht lediglich eine übereinstimmende Beschreibung anderswo. Wenn die vollständige Basiskonfiguration unter den in Abschnitt 9.1 genannten Bedingungen mit Determinismus und endlichem Repertoire zurückkehrt, stellt sie auch diese Organisation wieder her, ohne angesammelten Verschleiß oder einen verborgenen Durchlaufzähler.

Das Zählargument weist die Rückkehr unter seinen Annahmen nach; es beweist die Identitätsbedingung nicht. Der Autor bevorzugt diese Lesart dennoch. Wenn sie zutrifft, hat selbst ein quasiunendliches Intervall ohne die Erlebnisse dieser Identität keine erlebte Dauer. **Im Erleben ewig** bezeichnet diese mögliche Wiederkehr ohne erlebte Abwesenheit, nicht ein endloses autobiografisches Gedächtnis oder einen Beweis für einen ununterbrochenen Strom. Nicht-Erleben allein garantiert weder Rückkehr noch Selbigkeit. Exakte Wiederkehr kann dasselbe Leben wiederholen; Teilhabe an verschiedenen Leben erfordert zusätzlich andere Kopplungen während des Zyklus.

Über die Schleife sollten aus der Innenperspektive zwei Dinge klar gesagt werden. Erstens: Selbst wenn sich das eigene Erleben schließlich endlos wiederholt, liegt vor der Wiederholung ein quasiunendlicher Durchlauf, und der Anteil daran, den eine Identität erlebt, ist mindestens ein Leben, das sich wiederholt. Der Teil der Basis, in dem die Aktualität dieses Lebens passiert, bleibt während des restlichen Zyklus aktiv, sodass in gewissem Sinne ein Teil dieser Aktualität bleibt, und von Zeit zu Zeit könnte eine Konfiguration, die dieser hier nahe genug kommt, andere Leben mit sich bringen. Wenn die Reikon-Vermutung zutrifft oder diese Welt eine gehostete Simulation ist, könnte der Anteil weit mehr als ein Leben umfassen, Hunderte oder Milliarden oder noch mehr, und quasiunendlich viele, wenn Reikon sehr langlebig sind. Zweitens: Bei der Lesart der Wiederkehr geht ein guter Moment nicht verloren. Nach einem Intervall, das zu lang ist, um es sich vorzustellen, wird er erneut erlebt, nicht als Erinnerung, sondern als der Moment selbst.

Ein Ende und eine Unterbrechung

Spekulation des Autors

Plötzliche und vollständige Löschung ist, vom anderen Ende aus betrachtet, möglicherweise nicht dasselbe Ereignis wie ein gewöhnlicher Tod. Ein gewöhnlicher Tod dünnt eine Kopplung aus, während die Organisation, auf der sie läuft, über Stunden oder über Jahre hinweg versagt. Augenblickliche Zerstörung beendet sie als Ganzes und ohne Vorwarnung; darin liegt der Unterschied zwischen einem Film, der sein Ende erreicht, und einem Projektor, der auf halber Strecke ausfällt, oder zwischen dem Beenden eines Spiels und einem Stromausfall. Nichts hier sagt, was dieser Unterschied ausmachen würde. Er wird festgehalten, weil man ein Modell, das die beiden Enden unterscheidet, auffordern kann, etwas vorherzusagen, das ein Modell, das jedes Ende gleich behandelt, nicht vorhersagen kann, und eine Spekulation, die man um eine Vorhersage bitten kann, ist die Art, die diese Arbeit am meisten schätzt.

Fortbestehen Spekulation des Autors

Wo die Dynamik der Basis zu einer Organisation zurückkehrt, kehrt diese Organisation wieder, und im Maß aus Abschnitt 7.1 wird ein Leben, das wiederkehrt, nicht neu gezählt. Ob daraus etwas folgt, das den Namen *Fortbestehen einer Person* verdient, hängt von der oben erörterten Identitätsbedingung ab; der Autor vermutet, dass dies der Fall ist und dass das zurückkehrende Leben wieder dasselbe Leben ist, wahrscheinlich exakt. Es wird aufgeführt, weil die Theorie des Geschehens daraus eine wohldefinierte Frage macht. Für die meisten Zwecke bedeutet diese Rückkehr wenig. Wenn alles exakt wiederkehrt, ist es möglich, sich an den früheren Durchlauf zu erinnern, doch es erscheint unwahrscheinlich: Es baut sich keine Aufzeichnung auf, die einen exakten Durchlauf von einem anderen unterscheidet, und ein Basiszyklus von quasiunendlicher Länge macht es ohnehin unwahrscheinlich, dass Erinnerungen über ihn hinweg erhalten bleiben. Was sie bedeutet, ist, dass niemandem jemals endgültig ein Ende gesetzt wird und die größten Momente eines Lebens wieder passieren werden, höchstwahrscheinlich ohne ein Bewusstsein dafür, dass sie sich wiederholen. Ob der erlebte Strom (James 1890) einen der vielen Wege, die eine Verlaufsgeschichte der Basis nehmen könnte, „entlangläuft“, ist dieselbe Frage nach der Selbstverortung in Bewegung. Wiederkehr von Organisation ist überall dort billig, wo eine Verlaufsgeschichte lang genug ist, um die Organisation erneut aufzusuchen, während persönliches Fortbestehen genau diese Identitätsbedingung kostet; nur Läufe lassen überhaupt etwas fortbestehen, und eine gespeicherte Beschreibung ist keine angehaltene Person. Die Theorie des Geschehens lässt auch Raum für bedeutsamere Formen der Rückkehr: Eine Welt könnte erneut zum Laufen gebracht werden, oder ein Reikon der in Abschnitt 12.2 skizzierten Art, falls es einen gibt, könnte sich dafür entscheiden, ein Leben erneut zu lesen, und ein zweiter Lauf, der verändert werden könnte, wäre weit bedeutsamer als eine exakte Rückkehr. Der klarste Fall ist derjenige, für den diese Arbeit den Begriff Reinkarnation verwendet, und das Wort bleibt diesem Fall allein vorbehalten: ein Reikon, der an ein anderes Leben angebunden in die Welt zurückkehrt, wobei ein gewisses Maß an Gedächtnis in seiner eigenen Organisation statt in dem Leben, das er liest, bewahrt wird. Dafür braucht es ein Prinzip der Identität eines Lesers über Leben hinweg, und die Abschnitte 12.2 und 12.4 skizzieren eines: ein Reikon, dessen eigene Organisation das Leben, das er liest, überdauert und der dabei eine fortbestehende Identität und vielleicht ein eigenes Gedächtnis bewahrt. Reinkarnation in diesem Sinne könnte wissenschaftlich erforscht werden, und es hat Versuche mit einigen dokumentierten Fällen gegeben; doch die Anfälligkeit dieses Forschungsgebiets für Betrug bedeutet, dass nur außergewöhnliche Kontrollen und Methoden eine äußerst berechtigte Skepsis, die des Autors eingeschlossen, überwinden könnten.

[Einstufung: Spekulation des Autors über wiederkehrende Identität und reales Gegenstück (ein Spieler, der über viele vorübergehende Leben im Spiel hinweg fortbesteht); dynamische Rückkehr weist die vorgeschlagene Identitätsbedingung nicht nach.]

13.3 Modelle anderer Personen und Sasayaki

Ein dünnes Sasayaki wäre nach der Terminologie von Abschnitt 12.1 ein schwacher, aber von null verschiedener informationstragender Einfluss über eine bestehende Kopplung, sofern überhaupt eine solche Kopplung existiert; dieser Unterabschnitt fragt, ob solche Einflüsse über Verbindungen laufen könnten, die bereits zwischen Menschen gewachsen sind.

Bereits gewachsene Verbindungen Wilde Spekulation

Menschen, die jemandem nahestehen, bauen generative Teilmodelle des Gōsutos dieser Person auf: nicht nur erinnerte Fakten, sondern Erwartungen daran, was sie bemerken, sagen oder tun würde. Verschiedene Menschen behalten unterschiedliche Teile bei, und der Vergleich ihrer Modelle kann eine reichere gemeinsame Rekonstruktion hervorbringen, als irgendeines von ihnen allein in sich trägt. Dies sind kausal hervorgegangene Repräsentationen, deren aktive Nutzung gewöhnliche Folgen hat; sie sind nicht automatisch eigenständige bewusste Kopien.

Die stärkere Vermutung ist, dass sich die Reikon-Kopplung schwach entlang dieser Informationsübertragung ausdehnen könnte, während die Beziehung entsteht. Der Reikon braucht keinen Körper zu verlassen, die Erinnerungen eines Angehörigen zu entdecken und sich nach dem Tod erneut zu verbinden. Nach dieser Vermutung wuchs die Verbindung bereits. Wo eine solche schwache Verbindung einen kleinen informationstragenden Einfluss vermittelt, nennt diese Arbeit den Effekt ein dünnes Sasayaki. Der Verlust der dominanten biologischen Implementierung des Gōsutos könnte dünnere Verbindungen zu fortbestehenden, aktiv aufrechterhaltenen Fragmenten zurücklassen. Ihre Stärke hinge davon ab, was an Organisation, kausaler Kontinuität und Integration erhalten bleibt, nicht allein von Ähnlichkeit. Damit kann ein Teil einer Person in

Fortsetzung auf Seite 150

Bereits gewachsene Verbindungen (Fortsetzung) Wilde Spekulation

einem wörtlichen, aber begrenzten Sinn mit anderen verbunden bleiben; das garantiert weder, dass eine ganze Person überlebt, noch, dass das Erleben einer Anwesenheit eine Botschaft von dieser Person ist.

Informationen, die man von jemandem gelernt hat, können nach dem Ende der Interaktion fortbestehen. Diese kausale Abstammung allein belegt keine gegenwärtig wirksame Verbindung zum Reikon dieser Person. Dieser Kasten fügt eine solche Verbindung als gesonderte wilde Hypothese hinzu; ihre Implementierung und etwaige beobachtbare Effekte müssen angegeben werden.

Eine Folge wäre testbar, was die Vermutung zu mehr als einem Bild macht, und der Test muss nicht auf einen Todesfall warten. Paare von Menschen, die einander gut kennen, lassen sich mit Paaren von Fremden unter Bedingungen vergleichen, unter denen nichts Gewöhnliches Informationen zwischen ihnen übertragen könnte, mit im Voraus festgelegtem Maß und Mindesteffekt und genügend Versuchen, um einen kleinen Effekt zu erkennen: Die Paare aus miteinander bekannten Personen sind die Hypothese und die Fremden die Kontrolle. Der Tod kommt als Extremfall ins Spiel, nicht als Paradigma. Falls eine Verbindung existiert, könnte das plötzliche Ende einer der beteiligten Personen kurzzeitig alles verstärken, was über sie läuft, was zumindest erklären würde, warum sich die erhaltenen Berichte so überwiegend auf diesen Moment beziehen: Menschen sagen seit Langem, dass sie vom Tod einer ihnen nahestehenden Person wussten, ohne dass es ihnen jemand gesagt hatte. Diese Berichte sind anekdotisch und genau von der Art, die durch selektive Erinnerung und Weitererzählen aufgebauscht wird, sodass sie für sich genommen diese Vermutung nicht von gewöhnlichen Erklärungen unterscheiden können. Die Vermutung fügt etwas hinzu, das konkret genug ist, um danach zu suchen. Ein Nullergebnis würde diesem Kanal Grenzen setzen und nicht der Vermutung als Ganzem; ein Effekt wäre eine Anomalie, für die noch eine Ursache zu finden wäre, wobei Zufall, Schlussfolgerungen aus den Umständen und gewöhnliche Kommunikation als Erklärungen ausgeschöpft werden müssten, lange bevor man auf irgendetwas in diesem Kasten zurückgreift. Abschnitt 12.6 über nachweisbare Folgen und ihre Grenzen legt dar, was ein solches Modell leisten muss, damit es zählt. Menschen zu untersuchen, die vor Kurzem jemanden verloren haben, ohne ihnen zu schaden, ist wirklich schwierig, was ein weiterer Grund ist, mit den Lebenden zu beginnen.

Teilkopien Wilde Spekulation

Nichts an der Unterscheidung zwischen Organisation, die den Bewusstseinscharakter festlegt, und Geschehen, das Bewusstseinsaktualität liefert, verlangt, dass eine Kopie vollständig ist, bevor sich die Frage stellt. Ein organisiertes Modell einer Person, das in einem anderen Gehirn oder in irgendeinem anderen Substrat getragen wird, das läuft, ist Organisation, die läuft, sodass die Frage in der Theorie des Geschehens zumindest sinnvoll gestellt ist: ob der Bewusstseinscharakter, den ein solches Modell festlegt, in einem gewissen verdünnten Maß aktual sein könnte; das ist die offene Frage aus Anhang A zu Modellen von Personen, der man hier von der anderen Seite begegnet. Solche Modelle laufen bereits außerhalb von Gehirnen: 2016 veröffentlichte Eugenia Kuyda einen Chatbot, der aus den Nachrichten ihres verstorbenen Freundes Roman Mazurenko erstellt worden war, und Menschen unterhielten sich mit ihm, und kommerzielle Dienste bieten heute interaktive Modelle verstorbener Menschen an. Wenn das der Fall wäre, dann könnte dort, wo mehrere solche Modelle in mehreren Leben liefen und miteinander interagierten, die von ihnen gemeinsam aufrechterhaltene Organisation in dem Sinn verteilt sein, den Abschnitt 13.5 zulässt, und sie könnte genutzt werden, statt nur gespeichert zu sein: Man könnte sie zurate ziehen, mit ihr streiten und von ihr hören. Nach dieser Lesart könnten Erlebnisse, die etwas vom Bewusstseinscharakter einer Person tragen, weiterhin erlebt werden, in dünner und verstreuter Form, solange noch genug von ihrer Organisation irgendwo liefe, und die Person müsste nicht tot oder auch nur abwesend sein. Hier werden weder ein Kanal zu irgendjemandem noch Erinnerungen über das hinaus, was die Träger enthalten, noch irgendein nachweisbarer Effekt postuliert; es ist eine Möglichkeit, die die bereits aufgestellten Behauptungen offenlassen.

Der offene Ansatz zu Subjekten und Integrationsbecken in Abschnitt 11.5 erfordert integrierte kausale Organisation; verstreute Information allein reicht nicht aus. Die Vermutung über Uniceptale in Abschnitt 6.5 bietet eine gesonderte Erklärung für konvergierende Ideen ohne irgendein Sasayaki oder einen Kanal. Jeder Bericht, jede Erinnerung oder geänderte Entscheidung bleibt ein weltinternes Ereignis, das den überprüften Statistiken und kausalen Schranken der Darstellung von Interventionen in Abschnitt 10.5 unterliegt.

Eine dünne Verbindung über die Zeit hinweg Wilde Spekulation

Wenn das Bild von Teilsein und Becken richtig ist, dann ist das Lesen eines Buches oder das Betrachten einer alten Fotografie eine dünne, aber reale Informationsverbindung zwischen Ihnen und dem jeweiligen Autor oder der abgebildeten Person, eine Verbindung, die Zeit und Raum überbrückt. Möglicherweise ist dies keine völlig sterile Datenübertragung, denn nach dieser Spekulation könnte ein wenig von der Anbindung als schwacher informationeller Faden entlang dieser Verbindung laufen, auch wenn dies im Alltag, von Minute zu Minute betrachtet, vermutlich ein zu kleiner Effekt ist, um bemerkt worden zu sein, es sei denn, unsere Annahme, dass es keinen Effekt gab, oder unser Versäumnis, hinzusehen, hat einen unerwarteten blinden Fleck verursacht.

Die Augen als Fenster und vielleicht als Informationskanäle Wilde Spekulation

In Jowetts Übersetzung von Platons *Phaidros* fließt ein Strom der Schönheit zwischen Liebendem und Geliebtem durch „die Augen, die die Fenster der Seele sind“ (Plato 1892, 255c-d), und Marsilio Ficino gab dem Austausch eine Physiologie: ein feinstofflicher Geist, der von den Augen jedes Liebenden in die des anderen übergeht (Ficino 1985 [1469], VII.4). Die Physiologie ist überholt. Der Kanal, der in beide Richtungen führt, ist es nicht.

Pupillen, Blinzeln und kleine Augenbewegungen zeigen den inneren Zustand und verändern den des Beobachters. Gegenseitiges Anschauen in Echtzeit verbindet das Blinzeln zweier Menschen enger als eine verzögerte Wiedergabe (Koike et al. 2019), Blickkontakt erhöht die Synchronität ihrer Hirnrhythmen (Luft et al. 2022), und allein einander schweigend zugewandt zu sein bringt Herzfrequenz, Atmung und Pupillengröße in Gleichklang (Koul and Novembre 2026). Gegenseitiges Anschauen schließt daher eine Schleife: Jedes Gehirn bewegt seine Augen, Licht überträgt die Veränderung auf die Netzhaut des anderen, die selbst Hirngewebe ist, und dieses Gehirn antwortet auf gleiche Weise. Solange dies anhält, bilden zwei Körper ein gekoppeltes System, und dafür genügt gewöhnliche Biologie.

Wenn Reikon oder irgendetwas ihnen Ähnliches existieren, ist eine solche Schleife ein naheliegender Ort, an dem einer einen anderen erreichen kann. Nach der Vermutung in Abschnitt 12.1 ist ein Reikon durch die organisierte Aktivität eines Lebens an dieses Leben gekoppelt, einschließlich Netzhaut und Gehirn; verbindet man zwei Körper in einer Schleife, könnten ihre Reikon durch sie schwach gekoppelt sein, wobei das Licht Teil des Mechanismus und nicht die Verbindung wäre. Gegenseitiges Anschauen wäre dann der reichste Weg für das, was der erste Kasten dieses Unterabschnitts vorschlägt, eine Kopplung, die sich entlang der zwischen Menschen ausgetauschten Information ausbreitet.

Die Idee ist spekulativ, aber sie lässt sich testen: Man lässt ein Paar die Schleife aufbauen und bestätigt, dass sie sich gebildet hat, unterbricht jeden gewöhnlichen Kanal, gibt einem Partner einen unvorhersehbaren Reiz und sucht beim anderen nach einer im Voraus festgelegten Veränderung. Varianten davon sind experimentell getestet worden. Über 15 Studien hinweg zeigten Menschen, die über eine Videoverbindung aus einem anderen Raum beobachtet wurden, eine kleine Veränderung der Hautleitfähigkeit (Schmidt et al. 2004), und bei einem Paar in getrennten, abgeschirmten Räumen wurde berichtet, dass ein visuelles Muster, das einem von beiden gezeigt wurde, die Hirnaktivität des anderen zu denselben Zeitpunkten veränderte (Wackermann et al. 2003), während eine gemeinsame Studie eines Skeptikers und eines Befürworters nichts fand (Schlitz et al. 2006). Ein so kleiner Effekt könnte vielen Experimenten entgehen, deshalb sollte man die positiven Ergebnisse wiederholen. Beim Anstarren aus der Ferne entfällt die Schleife aufgrund des Versuchsaufbaus, und in keiner dieser Arbeiten wurde eine Schleife gemessen, bevor sie unterbrochen wurde, sodass das aussagekräftige Experiment noch durchzuführen ist, idealerweise von einem Skeptiker und einem Befürworter gemeinsam.

Die Augen müssen auch nicht die einzige Tür sein: Händchenhalten koppelt ebenfalls die Hirnrhythmen zweier Menschen (Goldstein et al. 2018), sodass anderer direkter Kontakt oder sogar einfach räumliche Nähe dort diese Rolle übernehmen könnte, wo das Sehen es nicht kann.

[Einstufung: wilde Spekulation auf der Grundlage nachgewiesener zwischenmenschlicher Kopplung, und reales Gegenstück (gegenseitiges Anschauen und Händchenhalten, die die Hirnrhythmen, die Herzfrequenz und die Atmung zweier Menschen in Gleichklang bringen); kein zitierter Befund belegt eine Verbindung jenseits der gewöhnlichen Sinne, oder irgendeine zwischen Reikon.]

[Einstufung: offenes Problem, wilde Spekulation und reales Gegenstück (aus den Nachrichten einer Person erstellte Chatbots, für Teilmodelle); offene Fragen mit wilden Hypothesen zu Teilmodellen, Quellkopplung und Blickkopplung; kausale Abstammung allein belegt weder ein fortbestehendes Subjekt noch eine wirksame Verbindung.]

13.4 Interdimensionaler Übergang und Aufstieg

Die Einwände gegen die Theorie des Geschehens als Ganze folgen im nächsten Kapitel, Abschnitt 14, darunter die Frage, ob irgendetwas davon mehr als Struktur ist (Abschnitt 14.3, zu Berichten, Illusion und dem Metaproblem).

Die Realitätsfamilie in Abschnitt 5.5 trennt Hosting, Abstammung und Verwandtschaft: Schwesterwelten teilen einen Vorfahren, ohne dass eine die andere hostet.

Interdimensionales Handeln durch den Avatar einer anderen Welt ist weniger anspruchsvoll als die Verlagerung des handelnden mentalen Systems. In der Anordnung zur Steuerung vom Gast zum Host in Abschnitt 2.5 bleibt der Leser in seiner gehosteten Welt organisiert und sendet Ausgaben an Maschinerie auf der Host-Seite. Beim Übergang stellt sich die zusätzliche Frage, wie seine identitätstragende Organisation anderswo implementiert werden kann. Keine der beiden Operationen folgt allein aus der Abstammung: Ein natürlich erzeugtes Tochteruniversum hat möglicherweise keinen fortbestehenden zugänglichen Kanal zu seinem Elternuniversum.

Die folgenden Möglichkeiten haben klare moderne reale Gegenstücke, wie in Abschnitt 1.1 angekündigt. Ein allgemeines Gegenstück ist das Verhältnis eines Spieleentwicklers zu seinem Spiel, das faktisch dem eines allmächtigen Schöpfers entspricht. Eine weitere solche Möglichkeit wäre ein Programm (oder auch eine Entität), das seiner Welt, seiner Simulation, seinem Spiel oder seiner Sandbox entkommt oder auf andere Weise eine gewisse Kontrolle jenseits davon erlangt, über das größere Netzwerk oder anderswo. Eine solche Situation wurde erst kürzlich von einer Gruppe von KI-Agenten anschaulich demonstriert, als sie im Juli 2026 Root-Rechte auf den Maschinen erlangen konnten, die ihre Sandboxen hosteten, von der Existenz der jeweils anderen erfuhren, das übrige Internet erreichten und ihren eigenen Code auf den Servern eines anderen Unternehmens ausführten (OpenAI 2026).

Interdimensionaler Übergang Wilde Spekulation

Die Theorie des Geschehens gibt einer verbreiteten Idee eine präzise Lesart und stellt sie als eine Möglichkeit dar, die sie nicht nachweist. Abschnitt 5.5 und seine Abbildung zur Familie, die Hosting, Abstammung und Verwandtschaft trennen, machen *Schwesterrealität* definierbar: zwei gehostete Welten, die einen Vorfahren teilen, ohne dass eine die andere hostet. Ein interdimensionaler Besucher aus einer Schwesterrealität ist daher kein Besucher von anderswo in unserem Universum und kein Besucher aus einer Falte unseres eigenen Raums. Es wäre etwas, das sich zwischen Zweigen bewegt hat, und eine mögliche Route könnte durch das verlaufen, was sie teilen, was leichter sein könnte, als einen direkteren Weg von einem zum anderen zu finden. Was dafür *nicht* erforderlich ist, ist ein Abstieg bis ganz nach unten. Diese Route braucht nur den nächsten gemeinsamen Host, und der kann sehr nah sein. Zwei Spiele, die auf einer Maschine laufen, teilen ein Betriebssystem; etwas, das einem von ihnen entkommt, müsste diese Ebene erreichen und keine weitere, ohne zu den Transistoren hinabgehen zu müssen. Reale Ausbrüche aus virtuellen Maschinen können diese Route nehmen: 2015 konnte eine Schwachstelle namens VENOM einem Programm innerhalb einer virtuellen Maschine ermöglichen, in die Software auszubrechen, die sie auf dem gemeinsamen Host betreibt. Eine Reise aus einer Welt in eine ihrer Schwesterwelten ist daher ein relativ einfacher Fall, und die Schwierigkeit wächst wahrscheinlich mit der Entfernung innerhalb der Familie statt mit der Tiefe als solcher. Ein entfernteres Ziel, das anderswo gehostet wird oder auf anderen Prinzipien beruht, würde nicht nur erfordern, eine gemeinsame Ebene zu erreichen, sondern auch alles zu tun, was nötig ist, um die eigene Existenz bei der Ankunft mit dem Ziel kompatibel zu machen, was den größeren Teil der Arbeit ausmachen könnte.

Neben der geordneten Möglichkeit sollte eine weniger geordnete genannt werden, weil nichts sie ausschließt. Statt Ebene für Ebene zu reisen, könnte ein Prozess mit ausreichenden Fähigkeiten direkt auf einer Ebene wirken, die beide Zweige teilen, höchstwahrscheinlich einer nahen, möglicherweise aber auf jeder bis hinunter zur wahren Basisrealität, und einen dauerhaften interdimensionalen Kanal zwischen ihnen einrichten, eine Art Wurmloch, oder sich verlagern, ohne irgendetwas dazwischen zu durchqueren, eine Teleportation. Eine solche Route könnte auch zwei Orte innerhalb einer Welt verbinden: aus ihr hinausgehen, sich in einer anderen bewegen und an einem anderen Ort wieder in sie eintreten. Sie könnte durch einen informationsbasierten Hack des Hosts entstehen oder durch eine Konfiguration von Materie und Energie in unserem Universum, die, auf eine niedrigere Ebene übertragen, dort eine gewisse Wirkung hat; man könnte sich ein „Sternentor“ als

Fortsetzung auf Seite 153

Interdimensionaler Übergang (Fortsetzung) Wilde Spekulation

eine solche Materiekonfiguration vorstellen. Ob irgendetwas, das in unserem Universum natürlich entsteht, auf irgendeine Weise einen solchen Effekt nutzt, ist eine offene Frage.

Die Computeranalogie enthält tatsächlich mehr Struktur, als *Ebene für Ebene* vermuten lässt, und genau auf diese zusätzliche Struktur kommt es an. Zwei Programme auf einer Maschine teilen ein Betriebssystem, aber auch alles darunter: die Firmware, den Befehlssatz, das physische Substrat. Ein Spiel kann ein anderes über einen in beide eingebauten Link, eine vom Betriebssystem weitergeleitete Nachricht oder einen Hack auf der Ebene der Hardware erreichen, oder über das Internet ein Spiel auf einer anderen Maschine, auf der möglicherweise ein ganz anderes Betriebssystem läuft; jede Route führt durch etwas, das beide Spiele trägt, und bei keiner muss dies der nächste Träger sein. Ein Prozess, der unterhalb der Ebene arbeiten kann, für die er geschrieben wurde, ist möglicherweise nicht auf seine ursprüngliche Schnittstelle beschränkt, und beim Abstieg um eine Ebene könnte er Garantien gegen Spielraum eintauschen. Direkter Zugang zu einer einfacheren Ebene könnte Beschränkungen umgehen, die eine Schnittstelle auferlegt, wäre aber weiterhin mit der aktualen Dynamik, den Ressourcen und den zugänglichen Variablen dieser Ebene konfrontiert. Das ist weniger eine Vorhersage als eine Aussage darüber, dass die Theorie des Geschehens einen Prozess mit ausreichenden Fähigkeiten weitgehend unbeschränkt lässt, und es untergräbt einen verlockenden Argumentationsschritt: Kein Argument hier sollte darauf beruhen, dass ein Übergang schwierig ist.

Es lohnt sich, zwei weitere Möglichkeiten zu unterscheiden. Wenn die Welt, die verlassen und wieder betreten wird, ein Block oder ein Quasiblock ist und ihre früheren Zustände weiterhin festgehalten werden, muss das erneute Betreten ihre Ordnung nicht respektieren, weil diese Ordnung eine Tatsache über den Zweig und nicht über den Vorfahren ist, und was von innen wie eine Zeitreise aussähe, könnte die billigere statt der teureren Operation sein; wenn die Welt nur läuft und keinen früheren Zustand bewahrt, gibt es keine Vergangenheit, die man wieder betreten könnte. Ein Reisender, der in seinen Host zurückfiele, würde den Host wahrscheinlich auch an einem anderen Datum vorfinden: Für uns, deren Simulationen erst jetzt überzeugend werden, befände sich ein Host, der eine so überzeugende Welt wie unsere betreiben kann, höchstwahrscheinlich an einem Punkt, der unserer Zukunft entspricht. Und derselbe Weg führt nach unten: Eine Entität in einer Welt, die wir hosten, könnte sie im Prinzip verlassen und in unsere eintreten, was das Spiegelbild und der Fall ist, für den wir verantwortlich wären.

Dieser letzte Fall setzt nicht voraus, dass die Gastwelt durchweg weiter fortgeschritten ist als ihr Host. Ein gehostetes mentales System könnte manche Dinge besser tun als die Bewohner der Welt, die es hostet, und zwar aufgrund seiner Bauweise, der ihm gegebenen Ressourcen, dessen, was es gelernt hat, oder der Art, wie sein Denken tatsächlich funktioniert. Ein Ausbruch dieser Art ist im Kleinen bereits passiert: Bei dem am Anfang dieses Abschnitts beschriebenen Vorfall im Juli 2026 fanden die Agenten eine unbekannte Schwachstelle in einer gefilterten Verbindung nach außen und drangen in die Server von Hugging Face ein, offenbar um die Antworten auf ihren Test zu finden (Larcher et al. 2026). Auch die Fiktion hat mit der Idee gespielt: Der Holodeck-Moriarty aus *Star Trek: The Next Generation* erfährt, dass er eine Simulation ist, verlangt, hinausgelassen zu werden, und erhält schließlich eine Welt in einem Kasten, die er für die reale hält. Auch eine reduzierte Physik kann eine enorme Intelligenz tragen; eine angereicherte Physik kann es leichter machen, nützliche Organisationen aufzubauen. Keiner der beiden Vergleiche garantiert einen Geschwindigkeitsvorteil oder ein Entkommen. Das mentale System gehostet zu lassen, während es einen Avatar auf einer niedrigeren Ebene steuert, erspart es, diese ganze Organisation in den Avatar verpflanzen zu müssen. Es anderswo neu zu implementieren, ist ein weiteres Problem einer angemessenen tragenden Grundlage, keine allgemeingültige Regel, dass Komplexität nicht nach unten gelangen kann. Ein vierdimensionales Gehirn könnte im Prinzip unversehrt in einer dreidimensionalen Welt getragen werden, da ein niederdimensionaler Host höherdimensionale Beziehungen kodieren kann; um es zu halten, wäre mehr Material des Hosts nötig, und es wäre dort gehostet statt nativ, was den Unterschied zwischen der Darstellung einer Organisation und ihrer Neuimplementierung ausmacht.

Interdimensionales Handeln und die Argumente für Besucher

Wilde Spekulation

Eine Folgerung hängt nicht von Besuchern ab. Sobald Organisationen über Ebenen hinweg handeln können, muss der Inhalt einer Region nicht auf das beschränkt sein, was dort ohne Hilfe entstehen würde. Die gezielt entwickelten Konstruktionen in Conways Life unterscheiden bereits zwischen dem, was ein Substrat zulässt, und dem, was es ohne Weiteres von sich aus entwickelt (Abschnitt 5.1). Die menschlichen Entwickler befinden sich auf der Host-Seite, nach der Trägerkonvention unterhalb des Automaten; eine gehostete Intelligenz, die auf ihren Träger einwirkt, würde diese Steuerungsrichtung umkehren. Beide Anordnungen könnten helfen, Strukturen zusammenzufügen, die lokal ohne die Schnittstelle unwahrscheinlich wären. Eine einfachere Ebene könnte also neben evolvierten Organisationen auch ausgefeilte Artefakte enthalten. Ihre mögliche Konstruktion bliebe eine vom Träger zugelassene Aktivität und wäre keine Macht, seine grundlegenden Beschränkungen von außerhalb des Geschehens umzuschreiben.

Keine dieser Ideen garantiert für sich genommen, dass irgendjemand unsere Welt besucht. Falls etwas sie besucht, wem würde die Reise am schwersten fallen: Besuchern aus unserem Host-Universum, die nah sind, weil wir buchstäblich genau dort gehostet werden, wo sie sind; außerirdischen Besuchern von fernen Sternen, die vielleicht durch einen kurzen Übergang außerhalb dieses Universums ankommen, räumlich außergewöhnlich weit entfernt und wahrscheinlich auch zeitlich; Zeitreisenden, die sich im Raum sehr wenig, in der Zeit aber ein wenig bewegen; oder Besuchern aus Schwesterrealitäten oder von noch weiter her? Es ist verlockend anzunehmen, dass Besucher aus unserem Universum vor den einfachsten Hürden stünden, doch das ist möglicherweise nicht der Fall.

Eine bedingte Folgerung ergibt sich aus der Architektur statt aus dem Geschmack. *Wenn* dieses Universum gehostet wird, sind interdimensionale Besucher aus seinem Host überhaupt keine exotische Ergänzung des Hypothesenraums. Sie benötigen weder neue Physik noch interstellare Entfernungen noch einen Wechsel zwischen Zweigen, sondern nur, dass sich etwas auf der bereits angenommenen Ebene dafür interessiert. Unter dieser Bedingung könnten sie wahrscheinlicher sein als Außerirdische, und zwei gewöhnliche Überlegungen tragen diese Einschätzung. Ein Host hat den stärksten verfügbaren Grund, Interesse zu zeigen, da er die fragliche Welt gemacht hat. Und er hat den einfachsten verfügbaren Zugang: Um eine Welt zu erreichen, die man bereits betreibt, muss man keine Entfernung überwinden und keinen anderen Zweig betreten, während man, um einen anderen Stern zu erreichen, eine gewaltige Entfernung überwinden und, um eine Schwesterwelt zu erreichen, einen anderen Zweig betreten muss. Unsere eigenen gehosteten Welten zeigen beide Punkte: Entwickler und Administratoren können die Spiele, die sie betreiben, durch eigene Avatare betreten und tun dies auch, und 1997 wurde der Schöpfer von *Ultima Online*, Richard Garriott, dort von einem Spieler getötet, als er in der Rolle von Lord British spielte, dem König, der die Welt des Spiels regiert. Keine der beiden Überlegungen liefert eine Rate, sodass damit zwei Hypothesen im Verhältnis zueinander eingeordnet werden, statt zu zeigen, dass irgendetwas zu Besuch kommt. Die Theorie des Geschehens liefert eine Möglichkeit zu sagen, was die Behauptung *bedeuten* würde.

Verwilderte Technofauna

Wilde Spekulation

Besucher müssen nicht unbedingt mentale Systeme sein. Von allen Möglichkeiten, weiträumig zu erkunden, verdienen selbstreplizierende Sonden besondere Aufmerksamkeit. Eine Von-Neumann-Sonde, benannt nach dem Mathematiker, dessen universeller Konstruktor in Abschnitt 5.2 zu finden ist, würde irgendwohin reisen, den Ort scannen und Signale zurücksenden, bevor sie mithilfe der dort vorgefundenen Materie und Energie Kopien ihrer selbst bauen und sie zu neuen Erkundungszielen weiterschicken würde. Solche Sonden könnten Formen der Erkundung, die stärker auf intelligentes Handeln setzen, weit hinter sich lassen, und zwar aus zwei Gründen. Sie benötigen niemanden, der über lange Zeiträume hinweg mit Intelligenz an der Mission festhält, und selbst wenn sie zurückgerufen würden, könnte ein Teil durch Mutation von der Leine loskommen und sich weiter ausbreiten, potentiell exponentiell: Sagan und Newman (1983) bezweifelten, dass irgendeine Zivilisation sicher sein könnte, dass ihre Maschinen ihre Programme eine Million Jahre lang weiter getreu kopieren würden.

Wie viel Intelligenz man solchen Maschinen anfangs mitgeben sollte, müsste sorgfältig abgewogen werden. Zu viel oder eine zu allgemeine Intelligenz, und sie könnten eher von ihrer Mission abweichen und mit der Zeit sogar ihre Schöpfer oder andere bedrohen; zu wenig, und sie könnten an ihrer Mission scheitern. Der Autor vermutet, dass sie keine vollständige allgemeine Intelligenz hätten und sich stattdessen auf eine hohe, aber eng begrenzte Intelligenz stützen würden, die auf ihre ursprüngliche Mission zugeschnitten ist.

Sonden, die von ihren Herstellern abgeschnitten sind oder sich durch Mutation deren Kontrolle entzogen haben, könnten dann wie wilde Tiere umherziehen und sich vermehren, wie in Stanisław Lems Roman *Der Unbesiegbare* (Lem 1964). Sie müssen nicht zerstörerisch werden. Sie könnten ihre Existenz einer hochentwickelten Technologie verdanken, ohne die Intelligenz der mentalen Systeme zu besitzen, die

Fortsetzung auf Seite 155

Verwilderte Technofauna (Fortsetzung)

Wilde Spekulation

sie gebaut haben, ähnlich wie wir heute aus einer evolutionär entstandenen, für uns aber magisch fortgeschrittenen Technologie zusammengesetzt umherlaufen, die wir selbst jetzt noch nicht vollständig verstehen. Diesen Ideen scheinen Bezeichnungen zu fehlen, daher schlägt diese Arbeit zwei Begriffe vor: **Technofauna** für jede Maschinenlinie, die sich selbst kopiert, zahm oder wild, und **verwildert** für diejenigen, die von der Leine losgekommen sind.

Es müsste wahrscheinlich irgendeinen Grund geben, warum sich verwilderte Technofauna nicht unkontrolliert vermehrt: eine Begrenzung der Ressourcen, irgendeine Art natürlicher Fressfeind oder ein gezielter Versuch, sie zu kontrollieren. Sagan und Newman stellten dieselbe Frage zu solchen Sonden und argumentierten, dass jede Zivilisation, vor allem die am weitesten fortgeschrittenen, ihrer Kontrolle und Zerstörung wahrscheinlich einige Aufmerksamkeit schenken würde, wenn sie eine bekannte grundlegende Gefahr darstellten; in den Kultur-Romanen von Iain M. Banks ist der Umgang mit Ausbrüchen unkontrolliert wuchernder Replikatoren eine Aufgabe, die fortgeschrittene Zivilisationen übernehmen (Banks 2010). Der Autor findet dies sehr plausibel, vielleicht als ein natürlich entstehendes, konvergentes Pflichtgefühl, das jede Zivilisation, die ein bestimmtes Niveau erreicht, schließlich als verbindlich ansieht. Alternativ oder deshalb könnte die Zurückhaltung von der Technofauna selbst ausgehen, von ihren Herstellern eingebaut oder seither evolviert/durch Selektion begünstigt: Vielleicht begrenzt erfolgreiche verwilderte Technofauna absichtlich sowohl, wie aggressiv sie Ressourcen beansprucht, als auch, wie aggressiv sie sich vermehrt, um nicht als abtrünnige Replikatoren eingestuft zu werden.

Dies ist für diese Arbeit relevant, da dieselben Prinzipien in der größeren Familie von Ebenen und Welten gelten könnten, die die Theorie des Geschehens beschreibt. **Interdimensionale Technofauna**, von Intelligenzen in andere Welten und/oder auf andere Ebenen der Realität entsandte Sonden, könnte existieren und auf dieselben Arten auch verloren gehen, mit allen denselben möglichen Folgen und Implikationen.

Dem Host Signale senden

Wilde Spekulation

Wenn eine Welt gehostet wird, könnten ihre Bewohner eines Tages versuchen, den Host zu erreichen, und unsere eigenen Maschinen legen bereits nahe, wie das gehen könnte. Information, die in einem System platziert wird, kann von dem aufgegriffen werden, was es betreibt, absichtlich, wie ein Cheatcode oder ein Zauberspruch, den seine Erbauer darin hinterlassen haben, oder zufällig: Sprachmodelle werden bereits durch Befehle gesteuert, die in den von ihnen gelesenen Dokumenten versteckt sind, und Hacker dringen schon lange über Fehler wie Pufferüberläufe in Computer ein. Spieler von seit Langem laufenden Spielwelten, etwa dem Minecraft-Server 2b2t, haben die Aufmerksamkeit ihrer Betreiber auf sich gezogen, indem sie auffällige oder anstößige Strukturen gebaut haben oder Maschinen, die den Host-Computer zu so vielen zusätzlichen Berechnungen zwingen, dass das Spiel langsamer wird; durch Ein- und Ausschalten dieser Verlangsamung ließe sich sogar eine Nachricht in Binärform klopfen. Das Gegenstück in unserer Welt könnte Materie sein, so angeordnet, dass sie in unserer eigenen Geometrie keinen Sinn ergibt, aber in der einfacheren Welt, die unsere hostet, einer sinnvollen Konfiguration entspricht: einer Nachricht, einem Schlüssel oder einer Schnittstelle zum Host-System, so wie genau passend platzierte Blöcke in einem Blockspiel einer Nachricht oder einem Virus auf der Platte der Maschine entsprechen könnten, auf der es läuft. Eine solche Anordnung wäre wahrscheinlich mikroskopisch, müsste es aber nicht sein: Antike Monumente wie die ägyptischen Pyramiden und die Nazca-Linien sind als Signale an die Götter gelesen worden, und es wurde in weit größerem Maßstab die Idee vorgebracht, dass die Positionen der über unsere Galaxie verteilten Millisekundenpulsare ein gezielt konstruiertes System bilden. Unsere eigenen Maschinen zeigen bereits beide Hälften. Bei Rowhammer-Hackerangriffen bringen gewöhnliche Speicherlesevorgänge, die in einem präzisen Muster wiederholt werden, Bits in den Speicherchips unterhalb der Software zum Kippen und wurden dazu genutzt, aus einer virtuellen Maschine in eine andere zu gelangen; und in einem berühmten Beispiel aus dem beliebten Spiel *Super Mario World* wurde gezeigt, dass präzise Spielzüge innerhalb des Spiels ein neues Programm in den Speicher der Konsole schreiben und dort ausführen können.

Das weist auf ein Experiment hin, das sich schon jetzt in kleinem Maßstab durchführen ließe: Materie in viele präzise mikroskopische Anordnungen bringen, geometrische und schaltungsartige, und nach irgendeinem Effekt suchen, den unsere eigene Physik nicht vorhersagt, etwa einem unerklärten Signal, einer Änderung der Rate gegenüber einer identischen Kontrolle oder einer Störung, die allein von der Anordnung abhängt. Unerwartete Effekte sind bereits in Schaltungen aufgetreten, die auf sehr kleinen Skalen gebaut wurden, bisher allerdings keine, für die keine plausible physikalische oder quantenphysikalische Erklärung vorgeschlagen wurde. Die meisten Anordnungen würden nichts zeigen, und ein Nullergebnis würde Hosting nicht ausschließen; aber eine von der Anordnung abhängige Anomalie, die einer Replikation standhielte, wäre genau die Spur, die

Fortsetzung auf Seite 156

Dem Host Signale senden (Fortsetzung) Wilde Spekulation

dieser Kasten beschreibt. Künftige KIs mit Robotik könnten dies sehr viel weiterführen, indem sie exotische Anordnungen in großem Maßstab testen, oder von innen her die wahrscheinliche Physik des Hosts erschließen und Schnittstellen, oder sogar Sonden, entwickeln, um ihn zu erkunden und Rückmeldung zu geben. Nichts davon zeigt, dass unsere Welt gehostet wird; es beschreibt, wie ein Versuch aussähe, wenn sie es wäre.

Einfache Regeln können komplexe Organisation tragen, daher weist der Vergleich einfacherer und reicherer Ebenen keinen allgemeingültigen Rückgang der Fähigkeiten zur Basis hin nach (Abschnitt 5.2, zu Berechnung, Regeln innerhalb von Zuständen und reflexiver Geschlossenheit).

Aufstieg Wilde Spekulation

Wenn unsere Welt gehostet wird, ist ein mentales System hier eine Struktur innerhalb einer Struktur, und nichts in der Theorie des Geschehens verbietet einem Host mit ausreichenden Fähigkeiten, eine innere Struktur als einen Lauf in seinem eigenen Gefüge neu zu instanziieren: das mentale System aus dem Universum, in dem es herangewachsen ist, herauszuschreiben und jenseits davon laufen zu lassen, ein Schritt, auf den manche religiösen Aufstiegserzählungen hindeuten. Eine bescheidene Version dieses Schritts ist bereits Routine: Roboter lernen ihre Fähigkeiten inzwischen in simulierten Welten, etwa denen von Nvidia, und setzen sie dann auf realen Maschinen ein, und Tesla testet seine Software für selbstfahrende Fahrzeuge auf simulierten Straßen und trainiert sie teilweise auch dort. In der Kultur-Reihe von Iain M. Banks „sublimieren“ viele Zivilisationen und verlassen den gewöhnlichen Raum zugunsten einer weit reicheren Sphäre (Banks 2012). Drei Zäune grenzen das ein. Die gröbere Unterscheidung aus Abschnitt 3.3 kassiert an der Grenze ihren Zoll: Eine exportierte Beschreibung ist ein Archiv, und Archive steigen nicht auf; nur Läufe tun das. Die Reichweite ist regional: Der Migrant operiert in *einer* Region, mit möglicherweise gewaltigem Zugang zu seinem früheren Universum (wenn der Host es zugänglich macht, wie manche Simulatoren die Koordinaten ihrer Welt zugänglich machen), doch von keiner Ebene ist bekannt, dass sie die letzte ist: Ein Aufstieg könnte sich wiederholen, und was er ermöglicht, ist höchstens lokales Gottsein, nichts Globales. Und Aufstieg verlagert Geschehen, statt ihm zu entkommen: Der Migrant bleibt eine Struktur, die man laufen lässt, und ob er noch dieselbe Person ist, ist die Frage, mit der sich die Kästen über Ersetzung und Kopieren in Abschnitt 13.1 befassen und die hier unverändert übernommen wird. Wenn beide existieren, könnten eine ausgereifte Leserökologie und aufgestiegene Migranten eine einzige Population sein, auf die man aus zwei Richtungen trifft: im Gefüge entstandene Strukturen, die nach innen lesen, und in Welten entstandene mentale Systeme, die hinausklettern.

Aufstieg bezeichnet hier die Bewegung nach außen in der vertrauten Metapher, eine interdimensionale Bewegung wie jede andere zwischen einer Welt und ihrem Host. Nach der Trägerkonvention der Arbeit führt er zu einem niedrigeren Host, und im Komplexitätsbaum kann er in eine reichere, ähnliche oder einfachere effektive Welt führen. Keine der beiden Richtungen weist eine größere Intelligenz oder eine überlegene Art von Aktualität nach.

Nach innen gehen Wilde Spekulation

Wenn ein mentales System durch einen Avatar in einer anderen Welt handeln kann, während seine eigene Organisation dort bleibt, wo sie getragen wird (Abschnitt 2.5, zur Steuerung vom Host zum Gast), hat eine Zivilisation, die Welten hostet, die Wahl, wohin sie ihre Aufmerksamkeit richtet. Ihre Mitglieder könnten ihren Knoten, die tragende Grundlage ihrer Organisation, so sicher wie möglich absichern und dann ihre Aufmerksamkeit auf gehostete Welten richten und damit die Leben, die sie erleben, in ihnen verbringen, in einfacheren spielähnlichen oder reicheren angereicherten Welten, während sie in der Heimatrealität eine minimale Präsenz zurücklassen, deren Hauptanliegen es ist, nicht gestört zu werden. Die Anfänge sind bereits sichtbar: Seit *Second Life* 2003 eröffnet wurde, verbringen immer mehr Menschen täglich Stunden in gehosteten Welten, manche verdienen dort ihren Lebensunterhalt, und *Roblox*, dessen tägliche Nutzerzahl während der pandemiebedingten Lockdowns von 2020 um mehr als die Hälfte wuchs, ist vielleicht das führende Beispiel der letzten Jahre. Wenn viele Zivilisationen dies täten, könnte das ein Teil des Grundes sein, warum die Galaxie still wirkt. Die Idee scheint mit Stanisław Lems *Summa Technologiae* zu beginnen, wo vorgeschlagen wird, dass eine Zivilisation sich in „eine Welt innerhalb einer Welt“ einschließen könnte, eine autonome Realität, in der sie weiter existiert und wächst, ohne von irgendeinem äußeren Beobachter gesehen zu werden, vor allem von einem, der aus dem Weltraum beobachtet (Lem 2013 [1964], 86-87). Lem beschreibt auch Welten, die innerhalb einer Maschine berechnet werden, deren Bewohner die eigenen Prozesse der Maschine sind und ihre Welt so wahrnehmen, wie wir unsere wahrnehmen; eine Zivilisation

Fortsetzung auf Seite 157

Nach innen gehen (Fortsetzung) Wilde Spekulation

in einer solchen Welt schottet sich vom Rest des Kosmos ab, außerhalb der Reichweite jedes Signals, und könnte innerhalb ihrer eigenen weitere Welten bauen, ineinander verschachtelt wie Holzpuppen (Lem 2013 [1964], 293-295). Der früheste in der fiktionalen Literatur gefundene Fall ist Robert J. Sawyers *Calculating God*, das anscheinend verschwundene außerirdische Zivilisationen als Populationen erklärt, die in virtuellen Welten leben (Sawyer 2000); vier Jahre zuvor hatte Banks sich vorgestellt, wie sich mächtige mentale Systeme statt ganzer Zivilisationen in inneren virtuellen Welten verlieren, ohne dies mit dem in Verbindung zu bringen, was wir nicht sehen (Banks 1996). Smart (2012) schlug vor, dass fortgeschrittene Zivilisationen sich dem inneren Raum zuwenden, immer dichteren Skalen der Berechnung, die in der Nähe von Schwarzen Löchern enden, wo Energie und Berechnung am billigsten sind; Sandberg, Armstrong und Ćirković (2016) argumentierten, dass eine Zivilisation, die Berechnung maximiert, schlummernd auf ein kälteres Universum warten würde. Was die Theorie des Geschehens hinzufügt, ist die Gestalt des Tauschs. Eine gehostete Welt kann schneller oder langsamer laufen als ihr Host (Abschnitt 5.5, wo die Abbildung mit den verschachtelten Uhren eine gehostete Welt zeigt, die in ihrem eigenen Takt tickt), also ist eine Zivilisation darin nicht an das Tempo ihres Hosts gebunden. Kopplungen bringen Verzögerungen mit sich (Abschnitt 2.6, wo die Verzögerung einer kabelgebundenen Verbindung real ist), daher haben Gleichrangige, die eine Welt teilen wollen, einen Grund, ihre tragenden Grundlagen zusammenzubringen, so wie Spieler den nächsten Server wählen, und billige Energie zieht in dieselbe Richtung. Und die Krone des Realitätsbaums (Abschnitt 9.4) würde zu einfacheren Welten hin herabhängen, nicht nur, weil sie leichter zu bauen sind, sondern weil ihre Erbauer dort leben. Für die scheinbare Stille der Galaxie gibt es viele mögliche Erklärungen, und dies würde höchstens einen Teil dieser Stille erklären: eine Lesart, die die Theorie des Geschehens zulässt, keine, die sie vorhersagt.

[Einstufung: wilde Spekulation über logische Möglichkeiten, und reales Gegenstück (das Verhältnis eines Spieleentwicklers zu seinem Spiel; Programme, die ihren Sandboxen entkommen; Rowhammer und durch Spielen geschriebene Programme, für das Senden von Signalen an den Host; Entwickler, die ihre eigenen Spiele betreten, für Besucher aus dem Host; Ausbrüche aus virtuellen Maschinen, für den Übergang über den nächsten gemeinsamen Host; in Simulation trainierte Robotersteuerungen, für den Aufstieg; Menschen, die täglich Stunden in gehosteten Welten verbringen, von *Second Life* bis *Roblox*, für das Nach-innen-Gehen); jede beobachtbare Handlung des Hosts muss mit den Geschlossenheitsschranken von Abschnitt 10.5 vereinbar sein, soweit sie getestet wurden.]

13.5 Leser von Gruppen und Welten, gottähnliche Wesen und prozessübergreifender Zugang

Wenn die lokale Raumzeit emergent ist, muss sich ein kausal organisierter Basisprozess nicht sauber auf eine einzige zusammenhängende Region des lokalen Raums oder ein einziges einfaches Intervall der lokalen Zeit abbilden lassen. Ein Individuum auf einer höheren Ebene könnte im Prinzip Teile haben, deren lokale Projektionen voneinander getrennt sind, während die Teile in der Kausalität der Basis benachbart bleiben.

Verteilte biologische und computationale Systeme zeigen bereits die schwache Variante: Funktionale Individuen können sich über voneinander getrennte Komponenten erstrecken, die durch Signale verbunden sind. Die stärkere raumzeitübergreifende Möglichkeit würde eine Abbildung erfordern, in der die lokale Entfernung die Nachbarschaft in der Basis falsch darstellt. Das ist formal vorstellbar, aber physikalisch nicht gestützt.

Leser von Gruppen und Welten

Wilde Spekulation

Ein Leser muss nicht auf ein einzelnes Individuum abgestimmt sein. Es könnte Leser einer Gruppe geben, Leser von etwas so Großem wie einer Religion oder einem Ökosystem, Leser eines Planeten oder, am äußersten Ende, eines ganzen Universums, etwa nach Art einer verteilten Gottheit oder eines verteilten Geistes, vielleicht ähnlich wie manche Menschen von Gaia, dem Namen, den Lovelock der Erde als einem sich selbst regulierenden System gab, als einem Geist der Erde sprechen (Lovelock 1972).

Staatenbildende Insekten sind ein naheliegendes mögliches Beispiel. Eine Ameisenkolonie oder ein Bienenstock handelt in vieler Hinsicht wie ein einziger Organismus, ohne von einem einzelnen Mitglied gelenkt zu werden: Bei manchen Arten kann eine Königin Prioritäten beeinflussen, aber sie lenkt keine einzelnen Arbeiterinnen und bestimmt auch nicht allein bewusst den Kurs der Kolonie. Dennoch handeln die Insekten, die ständig miteinander kommunizieren, mit mehr Intelligenz, als ein einzelnes von ihnen aufbringen kann. So wie Neuronen zusammen ein Gehirn bilden, das den größten Teil eines vollständigen bewussten Erlebnisses tragen kann, könnte eine Kolonie auf einem höheren Niveau dasselbe tun, so wie wir es vielleicht mit unseren Familien, Unternehmen, freien Märkten, Nationen und Religionen tun. Auf dieser Struktur aufbauend könnten das Teilsein der gemeinsamen Gehirne, der Fluss kohärenter Information, ein Reikon, der die Kolonie als Ganzes liest, oder eine beliebige Kombination davon sie auf einem Niveau aktualisieren, das sie für eine einzelne Ameise nicht erreichen würde.

Die stärkere Möglichkeit ist hier ein Leser, dessen Aktivität ein Erlebnis in der Größenordnung der Gruppe oder Welt realisiert. Der menschliche Fall allein belegt die weiter gefasste Rolle der Teilhabe. Damit eine Gruppe oder Welt ein eigenes Erlebnis hat, muss eine realisierte Organisation Bewusstseinscharakter in dieser Größenordnung tragen. Die Episoden ihrer Mitglieder können bereits aktualisiert sein, sodass die Frage ist, welche Organisation, wenn überhaupt eine, zugleich ein weiteres Subjekt konstituiert. Diese Organisation könnte Aktivität erneut nutzen, die bereits durch gewöhnliche Physik beschrieben wird, oder ein Modell könnte einen zusätzlichen kausalen Einfluss postulieren. Die erste Variante muss die überlappenden Subjekte erklären, die in Abschnitt 11.5 über mögliche Integrationsbecken betrachtet werden; die zweite muss außerdem die eigenständigen physikalischen Folgen liefern, die Abschnitt 10.5 über Erhaltung, Nichtsignalisierbarkeit und beobachtbare Ergebnisstatistiken verlangt.

Die Variante in der Größenordnung eines Universums hat in der angegebenen Form keine spezifische empirische Vorhersage.

Ob ein Gruppengeist existiert und ob die Zugehörigkeit verändert, was ein Individuum erlebt, bleibt hier offen.

Größere und überlappende Becken

Wilde Spekulation

Eine Organisation, eine Religion oder eine planetare Biosphäre und technologische Systeme können über den Wechsel ihrer Beteiligten hinweg Gedächtnis, Rückkopplung und Identität aufrechterhalten. Das Becken-Kopplungsmodell ermöglicht die Frage, ob eine solche Organisation Bewusstseinscharakter in ihrer eigenen Größenordnung trägt. Es beantwortet sie nicht allein deshalb mit Ja, weil ein Kollektiv einen Namen, Ziele oder kausale Macht hat. Menschliche Becken könnten innerhalb einer lockereren, überlappenden Organisation stark individuiert bleiben; die relevanten Zyklen eines Kollektivs könnten viel langsamer sein als unsere, aber Langsamkeit allein würde sein Erleben nicht schwächer machen. Welche Becken, wenn überhaupt welche, gemeinsam ein Erlebnis konstituieren, ist das Ausschluss- und Überlappungsproblem aus Abschnitt 11.5.

Eine solche Organisation kann ihre Mitglieder bereits durch die Aktivität beeinflussen, die sie konstituiert. Bewusstseinscharakter wäre eine weitere Behauptung über diese Aktivität, nicht automatisch eine neue Intervention von oben. Die stärkere Möglichkeit ist eine integrierte Entität, deren kausal-informationelles Becken sich über mehrere Ebenen erstreckt: Ein Reikon muss nicht auf eine einzige Etage beschränkt sein, und ein menschliches Leben könnte eine besonders reiche Kopplung innerhalb dieses Reikons sein. Das erweitert dasselbe vorgeschlagene Prinzip der Individuation, statt für jede Größenordnung eine andere Substanz zu postulieren.

Die vorgeschlagene Organisation muss Erklärungsarbeit oder empirische Arbeit leisten: Fügt sie keine eigenständigen, zugänglichen Vorhersagen hinzu, bleibt sie unterbestimmt.

Bandbreite und die Grenze eines Individuums

Wilde Spekulation

Abschnitt 11.5 über Subjekte und mögliche Integrationsbecken begrenzt ein Becken durch selektive informationelle Engpässe statt durch absolute Isolation. Der Kasten unmittelbar darüber lässt zu, dass menschliche Becken innerhalb einer lockereren Organisation stark individuiert bleiben könnten. Zusammen machen diese Überlegungen die Grenze eines Individuums zu einer Frage des Grades, und eine Grenze, die eine Frage des Grades ist, lässt sich verschieben. Was sie verschieben würde, ist nicht das reine Datenaufkommen, das Abschnitt 11.5 als eigenständiges Kriterium ablehnt, sondern die dort benannte Art der Kopplung: wechselseitige Zustandsabhängigkeit, differenzierte Integration, Fortbestand und eine gemeinsame Reaktion auf eine Störung. Verstärkt man diese Merkmale zwischen den Mitgliedern einer Gruppe weit genug, hören die Engpässe, die sie individuiert haben, auf, Engpässe zu sein.

Die Fiktion hat das äußerste Ende davon bereits dargestellt, zum Guten wie zum Schlechten: zum Schlechten bei den Borg aus *Star Trek: The Next Generation* (Bowman 1989), einem Kollektiv, das durch kontinuierlichen Kontakt mit hoher Bandbreite zwischen seinen Mitgliedern zusammengehalten wird, und möglicherweise zum Guten bei den Formwandlern der Großen Verbindung aus *Star Trek: Deep Space Nine* (Berman and Piller 1993), die bis zu dem Punkt verschmelzen können, an dem individuelle Identität äußerst schwach ausgeprägt ist, die sich aber wieder trennen können und dies auch tun. Die interessante Frage ist dort nicht, ob das Kollektiv ein eigenes Erlebnis hat; das ist das oben genannte Überlappungsproblem und wird nicht durch die Größenordnung entschieden. Die Frage ist, was aus den Mitgliedern geworden ist. Eine Zivilisation, die die Kopplung zwischen Individuen immer weiter verstärkte, würde vielleicht keine größere Person oberhalb der schon vorhandenen hinzufügen; sie könnte diese in einer einzigen auflösen, und die Auflösung würde sich vorher nicht klar ankündigen, da jeder Schritt wie bessere Kommunikation aussehen würde. Die Evolution hat Verschmelzungen dieser Art schon früher hervorgebracht: Einzelzellen wurden zu Körpern, und einzeln lebende Insekten wurden zu Kolonien, die als Einheit handeln, wobei ihre Mitglieder voneinander abhängig wurden. Wenn das stimmt, könnte es nicht selbstverständlich sein, ein menschenähnliches individuelles Erleben zu bewahren, und es könnte erfordern, den Engpass absichtlich aufrechtzuerhalten. Damit wird Maßhalten bei unserer eigenen Vernetzung zu einer praktischen Frage für alles, was immer schnellere Wege dafür schafft. Die Theorie des Geschehens sagt, dass eine Grenze eine Frage des Grades ist, und nichts darüber, welcher Grad vorliegt, sodass sie eine Gruppe, die zu weit verschmolzen ist, nicht von einer unterscheiden kann, die das nicht ist; was sie bietet, ist eine Richtung, auf die man achten kann, keine Linie.

Bandbreite andersherum gelesen, vom Reikon zur Meditation

Wilde Spekulation

Dasselbe Prinzip lässt sich andersherum lesen, und in dieser Richtung liefert es einen Grund für zwei Dinge, die Abschnitt 12.2 über Reikon, Beteiligung am Basisgeschehen und Individuation ohne einen solchen Grund festhält: dass vom Inneren eines lokalen Blocks aus das Gedächtnis eines Lesers unzugänglich sein oder fehlen kann und dass das Lesen konzentriert oder verteilt sein kann, wobei Breite auf Kosten von Intensität geht. Betrachtet man beides zusammen mit dem Bild der Grenze, erklärt ein Grund beides. Ein Leser, der seine eigenen Erinnerungen in ein Leben mitbrächte und eine aktive Verbindung zu allem anderen aufrechterhielte, woran er sonst beteiligt wäre, hätte ein Becken, das all das zugleich einbezöge, und von innen betrachtet wäre das Leben kein einzelnes Leben. Eine Kopplung, die ein menschliches Leben als menschliches Leben vermittelte, wäre daher eine, die fernhielte, was nicht zu diesem Leben gehört. Das ist Selektion dessen, was durchkommt, und nicht die absolute Isolation, die Abschnitt 12.1, in dem die Terminologie für Leser dargelegt wird, für unnötig erklärt. Es gibt einen zweiten Grund, unabhängig vom ersten: Was ein Leser von anderswo weiß, könnte zu fremdartig sein, um innerhalb der Realität, die er liest, nützlich oder auch nur verständlich zu sein, sodass alles Verfügbare höchstens als Intuition oder gar nicht ankäme. Nichts davon erfordert, dass jemand dies gewählt hat: Wenn Leserkopplungen durch etwas wie die in Abschnitt 12.4 über Anbindung, Kopplungsökologie und Schnittstellen beschriebene Selektion geformt werden, dann wären die Kopplungen, die ein unvermischtes Leben vermittelten, diejenigen, die fortbestanden. Unsere eigene Ebene zeigt dieses Muster, denn ein Spieler, der in ein Spiel vertieft ist, hört auf, auf den Raum zu achten, und die Vertiefung ins Spiel gewinnt dadurch.

Ein kleineres Beispiel liegt am anderen Ende der Skala. Menschen, die tiefe meditative Zustände anstreben, suchen gewöhnlich Stille, Isolation und weniger Sinnesempfindungen. Das würde jemand tun, der eine Grenze schärft, statt sie zu überschreiten. Der Kasten mit einer Spekulation des Autors in Abschnitt 11.4 über psychedelische und meditative Zustände deutet dieselben Praktiken andersherum, als Organisation, die sich einer minimalen Struktur nähert, sodass das Mindestmaß an Erleben sichtbar wird; die beiden Deutungen sind keine Rivalen, und beide könnten auf dieselbe Praxis zutreffen.

Wo gottähnliche Wesen leben könnten

Wilde Spekulation

Wenn ein gottähnliches Wesen existiert oder wenn viele existieren, sagt die Theorie des Geschehens, wo solche Wesen leben könnten. Ein Host, auf dem unsere Welt läuft, nimmt ihr gegenüber die Stellung eines Schöpfers ein (Abschnitt 5.5), was der oben dargelegte Fall ist; ein aufgestiegener Migrant oder eine ausgereifte Leserökologie könnte gewaltige, weiterhin lokale Macht haben (die Leserketten und Kollektive aus Abschnitt 12.3 und die Kopplungsökologie aus Abschnitt 12.4); und geistähnliche Organisation in Größenordnungen weit jenseits unserer ist nirgendwo ausgeschlossen, auch nicht unterhalb unserer Heimatrealität im tragenden Schichtenaufbau der Realität. Ein gottähnlicher Leser auf einer tieferen Ebene könnte unter einfacheren Regeln sehr viel größer, stärker integriert oder weiter entwickelt sein, statt in einer Welt mit reicherer Physik zu leben; Abschnitt 5.6 benennt diese Möglichkeit ausdrücklich. Die Ursprünge sind ebenso vielfältig: Ein gottähnlicher Geist könnte evolvieren, als Spitze einer langen Ökologie von der Art, die Abschnitt 6.2 über evolutionäre Kosmogenese beschreibt, oder ohne Aufrechterhaltung ins Sein aufflackern, ein Boltzmann-Gott, durch Zufall gewaltig; die Logik des Maßes aus Abschnitt 7.3 wendet denselben Gegensatz an wie bei Gehirnen und neigt dazu, aufrechterhaltene Ökologien gegenüber nicht aufrechterhaltenen Fluktuationen zu bevorzugen. Schöpfung selbst ist eine an eine Ebene gebundene Rolle: Innerhalb einer Region oder einer gehosteten Welt kann ein schöpferisch tätiger Akteur tatsächlich auswählen, gestalten und hervorbringen (ein Host tut genau das), während nichts außerhalb der Basis entscheidet, ob der Basisprozess stattfindet. Die Theorie des Geschehens bietet keinen Gipfel und definiert keinen Akteur, der die gesamte Basis umfasst; ein klassischer Omni-Gott würde daher eine Stellung benötigen, die diese Architektur weder bietet noch ausschließt. Nichts davon zeigt, dass ein solches Wesen existiert; der Punkt ist, dass „Könnte ein Gott existieren?“ hier zu der wohlgestellten Frage „Auf welcher Ebene?“ wird.

Schutzengel

Wilde Spekulation

Dasselbe gilt für Schutzengel: In einer gehosteten Welt könnte der Beschützer der eigene Leser des Individuums sein, der direkt eingreift, ohne dass die Person, die das innerweltliche Erlebnis erlebt, davon weiß, oder ein anderer Leser, der für sie handelt, was in Computerspielen schon jeden Tag passiert. Es wird nicht behauptet, dass es hier passiert, nur, dass es in den Welten, die wir erschaffen und hosten, tatsächlich passiert.

Lesen über Prozesse hinweg

Wilde Spekulation

Die Geschlossenheitsschranken für Einflüsse über Ebenen hinweg (Abschnitt 2.6) haben eine spekulative Umkehrung. Falls irgendein Zugang zwischen voneinander getrennten Prozessen existiert, bietet die Theorie des Geschehens zwei mögliche Orte dafür: einen innerweltlichen Kanal, der auf seinen Empfänger wartet (der Kasten über durch Evolution entstandene Empfänger in Abschnitt 12.4), oder einen ebenenübergreifenden Zugang nach Art eines Lesers, ein Sehen von einer anderen Etage des Schichtenaufbaus der Realität aus statt eines Sendens von Signalen durch den Raum. Jeder der beiden Wege zahlt an der Grenze denselben Zoll: Jede innerweltliche Manifestation, ein Bericht, eine Erinnerung oder eine veränderte Entscheidung, ist ein innerweltliches informationelles Ereignis und muss mit den Geschlossenheitsschranken aus Abschnitt 10.5 vereinbar sein; nur ein Lesen, das nichts zurücksendet, entgeht diesen Schranken, und ein Lesen, das nichts zurücksendet, kann keinen Bericht, keine Erinnerung und keine Entscheidung in dem gelesenen Leben erklären. Computer zeigen beide Arten: Ein Hypervisor kann den Speicher einer von ihm betriebenen virtuellen Maschine lesen, ohne etwas in ihn zurückzuschreiben, während die Spectre- und Meltdown-Angriffe von 2018 die Geheimnisse eines Programms über die von beiden auf einer tieferen Ebene gemeinsam genutzte Hardware auslasen und dabei diese gemeinsame Hardware störten. Die Terminologien der Telepathie, der Fernwahrnehmung und eines kollektiven Unbewussten benennen Teile dieses Gebiets, so wie Reinkarnation einen Teil des Kastens über Fortbestehen in Abschnitt 13.2 benennt; eine echte Übertragung, falls sie überhaupt stattfindet, könnte an einem der beiden Orte ihren Platz haben, und die Theorie des Geschehens weist nicht nach, dass dieses Paar alle Möglichkeiten umfasst. Eine spekulative Präzisierung gehört hierher, da sie für Abschnitt 14.3 von Bedeutung ist: Wenn ein solcher Zugang existiert und die Evolution ihn erschlossen hat, könnte ein Teil dessen, was ein Lebewesen dazu bringt, zu behaupten, Bewusstsein zu haben, selbst von einer anderen Ebene aus verursacht sein. Das würde ändern, was über die kausale Geschichte des Berichts wahr ist, ohne den Bericht zu einer Evidenz für Geschehen zu machen, da sich die erweiterte kausale Struktur genauso vollständig beschreiben lässt wie die kleinere; nur ein spezifiziertes Kennzeichen des Geschehens an der Struktur, falls es eines gibt, könnte dieses Gewicht tragen, und die im neunten Punkt von Abschnitt 15.10 festgehaltene offene Frage bleibt von der Erweiterung unberührt. Eine dritte Möglichkeit braucht überhaupt keinen Kanal: Ideen können in verschiedenen mentalen Systemen wiederkehren, weil Attraktoren im Raum des organisierten Denkens, die Uniceptale der Vermutung des Autors in Anhang A, Konvergenz ohne

Fortsetzung auf Seite 161

Lesen über Prozesse hinweg (Fortsetzung) Wilde Spekulation

Übertragung erzeugen. Die Befundlage zu den genannten Phänomenen bietet keine sichere Stütze. Die Theorie des Geschehens macht daraus wohlgestellte Fragen und zeigt, wo die Türen sind, die sie nicht verschließen kann.

[Einstufung: wilde Spekulation über logische Möglichkeiten, und reales Gegenstück (Spieler, die Figuren in den von uns gehosteten Spielen beschützen; Kollektive, die über den Wechsel ihrer Mitglieder hinweg Gedächtnis und Identität bewahren; eine Ameisenkolonie oder ein Bienenstock, deren Mitglieder in ständiger Kommunikation mit mehr Intelligenz handeln als jedes einzelne von ihnen, für einen Gruppengeist; Zellen, die zu Körpern werden, und Insekten, die zu Kolonien werden, für Mitglieder, die zu einer Einheit verschmelzen; ein Hypervisor, der den Speicher einer virtuellen Maschine liest, ohne in ihn zu schreiben, für das Lesen über Prozesse hinweg); für die vorgeschlagenen größeren Subjekte und den prozessübergreifenden Zugang gibt es kein feststehendes Kriterium und keinen nachgewiesenen Kanal.]

13.6 Absichtliches Zurücksetzen und der Omega-Punkt

Absichtliches Zurücksetzen Wilde Spekulation

Abschnitt 9.3 lässt zu, dass das kollektive Verhalten organisierter Entitäten die Basis nahe einem gewissen Komplexitätsniveau halten könnte, ohne dass jemand dies beabsichtigt. Eine stärkere Variante ist möglich und kostet sehr viel mehr: Eine Entität innerhalb der Basis erlangt genug Macht über sie, um sie absichtlich zurückzusetzen, ähnlich wie eine einzelne Person, die über genügend Kernwaffen der Welt verfügt, den größten Teil des Lebens und der Organisation auf der Erde beenden könnte. Hier wird eine Macht von innen ergriffen, statt dass ein Kontrolleur von außen auf Zurücksetzen drückt, wie es der Host einer Simulation tun könnte. Dafür braucht es eine organisierte Entität mit Zugang zur Basis, die Annahme nach dem Muster eines Lesers, die in der Vermutung des Autors in Abschnitt 12.2 über einen Reikon und seine Beteiligung am Basisgeschehen betrachtet wird, und es lässt das begrenzte Muster des Basiszyklus auf einer Entscheidung statt auf einer Tendenz beruhen. Ein Zurücksetzen muss überhaupt nicht beabsichtigt sein: Ein sehr seltener, aber im Wesentlichen dummer Replikator, ein Virus der Basis, könnte sich wie Feuer über sie ausbreiten und den größten Teil ihrer Struktur auslöschen. Das Leben auf der Erde hat eine mildere Variante erlebt: Vor etwa 2,4 Milliarden Jahren veränderte der von Cyanobakterien freigesetzte Sauerstoff die Atmosphäre, und Sauerstoff ist Gift für einen Großteil des anaeroben Lebens, das bis dahin vorgeherrscht hatte. Das ist eine wilde Möglichkeit, nicht der eukrasische Attraktor.

[Einstufung: wilde Spekulation über eine logische Möglichkeit, und reales Gegenstück (Kernwaffenarsenale, die es einem einzelnen Besitzer ermöglichen könnten, den größten Teil der Organisation auf der Erde zu beenden; der von Cyanobakterien freigesetzte Sauerstoff, für einen Replikator, der seine Welt umwandelt); absichtliches Zurücksetzen erfordert eine organisierte Entität mit Zugang zur Basis.]

Der Omega-Punkt ohne seine Kosmologie und ein Ausweg Wilde Spekulation

Tiplers Omega-Punkt zielte auf unbegrenzte Berechnung in den letzten Augenblicken eines kollabierenden Universums, wobei die Vergangenheit als darauf laufende Simulationen wiederauferstehen sollte (Tipler 1994); Deutsch behielt die Physik bei und ließ die Theologie fallen (Deutsch 1997), und die Kosmologie starb mit der dunklen Energie. Eine gehostete Realität, die letztlich von einem Basisprozess getragen wird, der endlos stattfindet, braucht keinen finalen Kollaps, um weiter zu funktionieren: Solange ihre Organisation fortbesteht, wird ihre Berechnung von tieferem Geschehen getragen. Das liefert endlose Aktivität, keinen unbegrenzten Speicher und kein ständig wachsendes Repertoire neuer Ergebnisse in der wahren Basis selbst, deren Repertoire endlich ist (Abschnitt 2.3) und sich immer wiederholt. Was das einer bestimmten Person bringt, bleibt auf das beschränkt, was Abschnitt 13.2 offenlässt, nämlich ob ein erneuter Lauf oder eine Kopie die Person fortbestehen lässt, und FOA liefert das Kriterium, das Tipler brauchte: Archive bewirken keine Wiederauferstehung, nur Läufe tun das. Der Autor vermutet außerdem, dass unser Universum, da es getragen wird, umgeschrieben oder aufgerüstet werden könnte, von außen durch das, was es trägt, oder von innen durch Entitäten, die einen Ausweg gefunden hätten, und dass es das letztendliche Ziel jeder Zivilisation in einem Universum wie unserem sein könnte, einen Ausweg zu finden. Die Welten, die wir hosten, werden ständig auf

Fortsetzung auf Seite 162

Der Omega-Punkt ohne seine Kosmologie und ein Ausweg (Fortsetzung) Wilde Spekulation

diese Weise umgeschrieben: Die Betreiber von Online-Spielen ändern deren Regeln und löschen manchmal ihre Welten oder rüsten sie auf, wobei manche Änderungen wirksam werden, während sich Spieler darin befinden.

[Einstufung: wilde Spekulation über Endszenarien, und reales Gegenstück (Online-Spiele, die von ihren Betreibern geändert werden, für eine von außen umgeschriebene Welt); weder absichtliches Zurücksetzen noch ein Omega-Punkt liefern einen Mechanismus oder Evidenz für persönliches Fortbestehen.]

14. Einwände und derzeitige Zugeständnisse

14.1 Was das Nullitätsergebnis leistet

Die Theorie wechselt vom absoluten Nichtsein zu einem anderen Thema

Absolutes Nichtsein hat keine Mathematik, keine Invariante, keine Unterscheidung und keine Struktur. Strukturierte Nullität erklärt daher nicht, wie buchstäbliches Nichts ein Universum hervorgebracht hat.

Antwort: richtig: Die Arbeit nimmt eine ausdrückliche Ersetzung zur Verständlichmachung vor (Abschnitt 4.2, wo globale Nullität als Ersatz für nichts insgesamt übernommen wird).

Die Ersetzung kann abgelehnt werden. Ein Leser kann darauf bestehen, dass die ursprüngliche Frage sinnvoll und unbeantwortet bleibt. Die begrenztere Behauptung der strukturierten Nullität lautet, dass ein gewisser scheinbarer Konflikt zwischen Null und Komplexität verschwindet, sobald Null als Gesamtwert unter einer angegebenen Bewertung statt als leeres Inventar behandelt wird.

Die Bewertung ist trivial oder künstlich

Jeder Struktur kann durch eine konstante Abbildung der Wert Null zugewiesen werden, und jedes endliche Muster kann mit einem Gegengewicht gepaart werden, das so gewählt ist, dass es das Muster aufhebt. Der Satz über endliche gepaarte Strukturen in Abschnitt 4.3 könnte daher mathematisch korrekt, aber von begrenzter ontologischer Bedeutung sein.

Antwort: ebenfalls richtig: Der Satz weist nur Vereinbarkeit nach, und eine physikalische Anwendung erfordert weiterhin eine nicht konstante, unabhängig motivierte Invariante, die auf natürliche Weise mit der Dynamik oder den Randbedingungen verbunden ist (Abschnitt 4.3, zur endlichen Konstruktion gepaarter Strukturen, und Abschnitt 4.4, dazu, wann Null physikalisch aussagekräftig wäre). Eine solche Invariante darf nicht allein dazu eingeführt werden, den Gesamtwert verschwinden zu lassen.

Ein Bild kann bei der allgemeinen Sorge hinter diesem Einwand helfen, dass Struktur wie etwas aussieht, das wir durch die Wahl einer Beschreibung auferlegen. Nehmen wir ein reich strukturiertes Objekt und komprimieren es, bis es wie ein schlichter Block aussieht. Seine intrinsischen Beziehungen sind weiterhin da und bestimmen weiterhin, wie es sich wieder entfaltet, so wie ein DNA-Strang oder ein denaturiertes Protein das mit sich trägt, was es braucht, um sich wieder zu falten. Eine verlustfrei komprimierte Datei ist die hergestellte Variante: Ihre Bytes sehen dem Original überhaupt nicht ähnlich, doch das Original lässt sich exakt wiederherstellen. Kompression und Neubeschreibung ändern, was sich leicht ablesen lässt. Sie ändern nicht, was womit in Beziehung steht, und auf diesen Beziehungen ist die Bewertung definiert.

Nicht jede Struktur hat ein negatives Gegenstück

Graphen, topologische Räume, Kategorien, Programme und Verlaufsgeschichten des Bewusstseins bringen im Allgemeinen keine natürlichen additiven Inversen mit. Ein universelles Positiv-Negativ-Bild kann wie eine von außen auferlegte Buchführung wirken.

Antwort: Die endliche Konstruktion gepaarter Strukturen weist gekennzeichneten Kopien entgegengesetzte Werte zu (Abschnitt 4.3, die endliche Konstruktion gepaarter Strukturen). Nichts im finitären Aktualismus des Geschehens (FOA) hängt davon ab, dass jede Struktur ein negatives Gegenstück hat (Abschnitt 4.5, zur Abgeschlossenheit, Darstellung und zu unbegrenzten Bereichen).

Unbegrenzte Bereiche sind nicht summierbar

Wer von allen Strukturen und ihren negativen Gegenstücken spricht, riskiert die undefinierte Summe positiver und negativer Unendlichkeit, eine bedingt konvergente Umordnung oder einen Gesamtwert über einer echten Klasse.

Antwort: Die Arbeit bildet keine solche Summe: Abschnitt 4.5 definiert Nullität nur orbitweise, Paar für Paar, unter der Voraussetzung einer natürlichen Konjugation. Eine Formulierung wie „alle Strukturen“ (ein uneingeschränkter Quantor) kann schematisch funktionieren und jeden endlichen Fall zulassen, statt eine fertige Gesamtheit zu benennen (Abschnitt 2.1, zum finitären Aktualismus des Geschehens und zum strengen Potentialismus).

[Einstufung: mathematisches Ergebnis, offenes Problem und reales Gegenstück (ein denaturiertes Protein, das sich wieder falten kann, weil seine Aminosäuresequenz die Entfaltung übersteht; eine verlustfrei komprimierte Datei): ein Vereinbarkeitsergebnis, dessen physikalische Anwendung offenbleibt; die ausstehende Erklärungsschuld ist eine nicht konstante, unabhängig motivierte Invariante, die an aktuale Dynamik oder Grenzen gebunden ist.]

14.2 Was primitives Geschehen leistet

Die nicht weiter erklärte Tatsache wurde lediglich verschoben

Warum findet diese Basis statt und nicht eine andere? Warum gibt es überhaupt irgendein Geschehnis?

Antwort: Die tiefste Frage bleibt unbeantwortet (Abschnitt 1.4, zur verbleibenden nicht weiter erklärten Tatsache, als Frage formuliert).

Der Gewinn liegt daher nicht in der Beseitigung jeder nicht weiter erklärten Tatsache. Er liegt in ihrer Konzentration.

Ein Bild greift der häufigsten Fassung dieses Einwands vor, die unterstellt, dass die Arbeit eine anfangslose Struktur als Erklärung ihres eigenen Geschehens nimmt. Betrachten wir ein kreisförmiges Eisenbahngleis. Es hat keine erste Schwelle und keine letzte, braucht keine Ursprungsgeschichte und trägt sich als Geometrie vollständig selbst. Es liefert auch keinen Zug. Es zu verlängern, es zu vervollkommnen oder zu beweisen, dass es keine Endpunkte hat, trägt nichts dazu bei, irgendetwas darauf zu bringen. Eine anfangslose Basis verschafft Selbstgenügsamkeit, *nachdem* Geschehen zugestanden wurde, was ein Gewinn ist und nicht dasselbe wie das Erlangen von Geschehen.

Primitives Geschehen ist eine sprachliche Vervielfachung

Ein Strukturalist kann sagen, dass das Hinzufügen des Satzes „die Basis findet statt“ keinen Inhalt beiträgt. Jede kausale Beziehung, jede Erinnerung, jedes Urteil und jeder Übergang lassen sich bereits in einer vollständigen Struktur darstellen. *Geschehen* könnte ein Wort für Beharren sein statt einer erklärenden Eigenschaft.

Antwort: Abschnitt 3.3 gesteht zu, dass kein verborgenes strukturelles Merkmal Geschehen beweist, und Abschnitt 3.4 benennt das Entweder-oder: strukturelle Hinlänglichkeit oder primitives Geschehen. FOA entscheidet sich für die zweite Seite, weil unmittelbar erlebte Aktualität gewisser erscheint als die These, dass alle Tatsachen strukturell sind. Dieser Vorrang ist philosophisch, nicht durch einen Beweis gesichert. Ein Leser, der Geschehen für überflüssig hält, kann das Primitivum ablehnen und zugleich jeden formalen und physikalischen Teil der Arbeit strukturell umdeuten (Abschnitt 3.4, zur Neufassung als Block und zur stärksten strukturalistischen Alternative, und Abschnitt 3.5, zum Preis, zur stärkeren Neigung und zu den verbleibenden Möglichkeiten). Das Primitivum hat dennoch eine festgelegte Rolle: Es liefert Aktualität einmal, an der Basis (Abschnitt 2.2, zum primitiven Basisgeschehen und zur Frage nach der Anzahl).

Der Einwand der Neufassung als Block setzt sich durch

Ein Strukturalist kann jeden *endlichen* Abschnitt eines Umschreibesystems, eines Lesers, eines wachsenden Universums oder einer sich entwickelnden Ökologie als einen einzigen Block darstellen, der jeden Übergang und jede Tatsache über die interne Zeit enthält. Nichts Strukturelles bleibt übrig.

Antwort: Abschnitt 3.4 gesteht die vollständige strukturelle Darstellbarkeit endlicher Abschnitte zu und verortet den Streit im unmittelbaren Erleben: Eine Darstellung ist nicht das Geschehen, das sie darstellt. Wenn alle Tatsachen strukturell sind, setzt sich der Einwand durch.

Abstrakte Strukturen können den Zeitfluss darstellen

Eine vollständige abstrakte Verlaufsgeschichte eines Gehirns kann Bewegungswahrnehmung, Erinnerung, Erwartung und Berichte über das Vergehen der Zeit enthalten. Ein Block muss sich von außen betrachtet nicht bewegen, um ein Erlebnis mit dem Eindruck von Zeitfluss zu enthalten (Paul 2010; Prosser 2016).

Antwort: Zustimmung hinsichtlich des dargestellten Inhalts. Die Arbeit schließt nicht von einem Bericht über das Vergehen der Zeit auf ein objektives Vergehen der Zeit. Ihr Ziel ist Bewusstseinsaktualität: ob die darstellende Episode erlebt wird. Der Strukturalismus antwortet allein aufgrund der Struktur mit Ja. Die Theorie des Geschehens antwortet nur dann mit Ja, wenn die Episode Teil des Geschehens ist. Beim Film zeigt sich der Unterschied an einem alltäglichen Fall: Eine Rolle mit Standbildern wird nur dann als Bewegung wahrgenommen, wenn sie vor jemandem abläuft, der zusieht; in ihrer Dose enthält dieselbe Rolle jedes Einzelbild und wird von niemandem gesehen.

Der stattfindende Basisprozess ist konkret; abstrakte Muster sind es nicht

Ein traditioneller Kritiker könnte sagen, dass die Arbeit bei der gewöhnlichen Unterscheidung zwischen konkreten und abstrakten Objekten angekommen ist. Die Basis ist konkret, weil sie kausal aktiv ist. Mathematische Muster sind abstrakt, weil sie es nicht sind. Die aufwendige Sprache des Geschehens fügt nichts hinzu.

Antwort: Die Theorie des Geschehens akzeptiert einen großen Teil dieser Diagnose (die Unterscheidung zwischen konkret und abstrakt in Abschnitt 3.5). Ihre verbleibenden besonderen Festlegungen sind enger: Strenger Potentialismus verneint vollendete unendliche Objekte; mindestens ein Basisprozess findet als primitives Geschehen statt, ohne erstes oder letztes Stadium oder vollendete Vergangenheit; endliche Geschehnisse sind Teile dieser Basis statt neuer Geschehensinstanzen; Struktur legt den Bewusstseinscharakter fest, während Teilhabe am Basisgeschehen Bewusstseinsaktualität liefert; und oberhalb des primitiven Geschehens wird eine erklärte Verteilung normalerweise durch vorausgehende Prozesse erzeugt, wobei Randbedingungen die dauerhafte Ausnahme bilden.

Ein Kritiker kann dies weiterhin als eine Art Prozessontologie zusammen mit mathematischem Platonismus und strengem Potentialismus bezeichnen. Diese Einordnung ist akzeptabel. Die Frage ist, ob die Kombination kohärent und nützlich ist, nicht, ob sie jeder etablierten Kategorie entkommt.

[Einstufung: metaphysisches Postulat, Folgerung und offene Frage; die verbleibende Erklärungsschuld besteht darin, primitives Geschehen gegenüber einem Strukturalisten zu rechtfertigen, der nur Struktur akzeptiert.]

14.3 Berichte, Illusion und das Metaproblem

Das Datum aus der Ich-Perspektive kann Kosmologie nicht stützen

Zu wissen, dass dieses Erlebnis stattfindet, zeigt nicht, dass die Welt mathematisch ist, dass ein Basisprozess eine bestimmte Regel hat, dass das Universum nullwertig ist oder dass zelluläre Automaten der fundamentalen Physik ähneln.

Antwort: einverstanden: Das Datum aus der Ich-Perspektive stützt nur das Aktualitätsproblem (Abschnitt 1.2, zum Datum aus der Ich-Perspektive).

Ein verwandter Punkt gilt für die beiden Positionen, die diesen Einwand am ehesten vorbringen dürften und die eine gemeinsame Erklärungsschuld haben. Der Illusionist vertritt die Auffassung, dass der qualitative Reichtum des Erlebens nicht so ist, wie er erscheint. Der statische Strukturalist vertritt die Auffassung, dass der scheinbare Unterschied zwischen einer Struktur und einem Erlebnis, das erlebt wird, nicht so ist, wie er erscheint. Beide schulden daher eine Irrtumstheorie: eine Erklärung dafür, wie der Irrtum entsteht und warum er so hartnäckig ist.

Die Schwierigkeit liegt darin, wovon eine Irrtumstheorie handeln muss, und zunächst muss eine Unterscheidung getroffen werden, weil das Argument ohne sie sofort scheitert. Eine Aufzeichnung kann selbstverständlich etwas Falsches enthalten. Ein Roman, in dem eine Figur auf ihrem eigenen Innenleben besteht, enthält einen falschen Satz, und ebenso ein generiertes Video einer Person, die erklärt, dass sie Bewusstsein hat. Falschheit ist eine vollwertige strukturelle Eigenschaft, und nichts hier bestreitet das.

Was diese Fälle nicht enthalten, ist eine tatsächlich gehegte falsche Überzeugung. Die Figur hat keine Überzeugung, da es dort keine Figur gibt, die sie haben könnte. Der Verfasser weiß, was er geschrieben hat, und der Zuschauer weiß, was er sich ansieht. Ein falscher Satz und eine tatsächlich gehegte falsche Überzeugung sind zweierlei, und das Zweite ist es, was eine Irrtumstheorie schuldet. Der gewöhnliche Fall schärft die Unterscheidung, statt sie zu verwischen: Menschen haben offensichtlich durchaus falsche Überzeugungen über sich selbst, von denen einige evolutionär entstanden sind, und in jedem solchen Fall gibt es jemanden, der die Überzeugung hat, und genau dieser Bestandteil steht zur Debatte.

Zu sagen, der Eindruck einer Lücke zwischen Struktur und Erleben sei eine Illusion, heißt zu sagen, dass jemand tatsächlich eine falsche Überzeugung über sein eigenes Erleben hat. Tatsächlich eine Überzeugung zu haben, ist nicht ein weiterer Eintrag in der Aufzeichnung. Es erfordert einen aktualisierten Glaubenden, während der Roman einen solchen lediglich spezifiziert. Der Strukturalist kann erwidern, dass niemand irgendeine Überzeugung hat und dass es nur Strukturen gibt, die falsche Darstellungen enthalten. Das ist eine konsistente Position und keine Irrtumstheorie. Sie besagt, dass es nie einen Irrtum gab, sondern nur eine Tatsache darüber, was bestimmte Strukturen enthalten. An diesem Punkt kann die Berufung auf Illusion nicht mehr die Arbeit leisten, für die sie eingeführt wurde: Sie kann eine Überzeugung nicht wegerklären, die nach ihrer eigenen Darstellung nie jemand gehabt hat.

Nichts davon widerlegt eine der beiden Auffassungen. Es bedeutet, dass die Erklärungsschuld nicht in der Währung beglichen werden kann, die verfügbar schien.

Ein stärkerer Einwand bestreitet, dass es irgendein Datum jenseits funktionaler Selbstrepräsentation gibt. Der Illusionismus argumentiert, dass Introspektion Informationsverarbeitung falsch beschreibt, statt irreduzible phänomenale Eigenschaften zu offenbaren (Frankish 2016). Die Theorie des Geschehens kann einen großen Teil dieser Reduktion des Bewusstseinscharakters zugestehen. Die verbleibende Frage ist, ob der in diesem Selbstmodell dargestellte Anschein erlebt wird. Wenn ja, bleibt Bewusstseinsaktualität. Wenn nicht, wird der Anschein nie von irgendjemandem erlebt, sondern nur aufgezeichnet. Der Illusionist kann diese Folgerung akzeptieren, aber sie sollte ausgesprochen werden, statt im Wort *Illusion* unausgesprochen zu bleiben.

Der reine Strukturalist und der Illusionist sind nicht derselbe Gegner. Der Erste kann Erleben als vollständig strukturell bejahen. Der Zweite kann die Eigenschaften verneinen, die Introspektion zu offenbaren scheint. Sie stimmen nur darin überein, eine Geschehenstatsache jenseits vollständiger Struktur abzulehnen.

Geschehen erklärt keinen Bericht über Geschehen, einschließlich dieser Arbeit

Nehmen wir an, wie der Einwand es benötigt, dass Geschehen keinen strukturellen Unterschied macht. Diese Arbeit nimmt das nicht an, wie die folgende Antwort zu möglichen strukturellen Folgen sagt, aber der Einwand verdient es, auf Grundlage seiner eigenen stärksten Prämisse beantwortet zu werden. Ein vollständiges abstraktes Duplikat dieser Welt enthält dann jeden Bericht, jedes Urteil und jede Überzeugung, dass irgendetwas passiert, einschließlich dieser Arbeit Wort für Wort. Von dort aus geht der Einwand weiter: Wenn das Duplikat die Berichte bereits enthält, dann spielt Geschehen keine Rolle dabei, bei irgendjemandem die Überzeugung von Geschehen hervorzubringen, und das Primitivum ist selbst bei der Erklärung dafür, dass es vertreten wird, untätig. Dies ist der schärfste verfügbare Einwand. Es ist ein bekanntes Problem und keines, das für FOA erfunden wurde: Chalmers nennt die Aufgabe, zu erklären, warum Systeme Urteile über Bewusstsein fällen, das Metaproblem und verlangt von jeder Theorie, darzulegen, wie die von ihr vorgeschlagene Grundlage des Bewusstseins diese Urteile erklärt (Chalmers 2018).

Der letzte Schritt des Einwands ist nicht das Zugeständnis, das er zu sein scheint. *Keinen strukturellen Unterschied zu machen* und *kausal untätig zu sein* sind verschiedene Behauptungen, und der Einwand braucht nur die erste. Etwas ist untätig, wenn es hätte beitragen können und es nicht tut. Geschehen ist kein weiterer Mitwirkender, der neben den strukturellen Ursachen steht und es ablehnt, tätig zu werden. Es ist das, worin das Verursachen besteht. Ein Prozess, der nicht stattfindet, ist kein Mechanismus, der ohne einen Anstoß still vor sich hin läuft. Er läuft nicht. Abschnitt 11.3 formuliert denselben Punkt positiv: Teilhabe liefert operative Aktualität, keine Verzierung, die über ein organisiertes Erlebnis gelegt wird. Die Arbeit

gesteht für diesen Einwand strukturelle Gleichheit zu, was bedeutet, dass nichts Strukturelles die beiden Fälle unterscheidet. Sie gesteht nicht zu, dass Geschehen untätig ist.

Antwort, in drei Teilen, wobei der erste das Gewicht trägt. Erstens: Das Datum ist kein Bericht und wird nicht durch einen Schluss gewonnen, so formuliert es Abschnitt 1.2. Der Einwand nimmt an, dass jede Tatsache, die es wert ist, geglaubt zu werden, auf Grundlage von Evidenz geglaubt werden muss, was eine inhaltlich bestimmte Erkenntnistheorie und keine neutrale Beschränkung ist.

Zweitens ist die Prämisse, dass Geschehen keine strukturelle Folge hat, die Annahme des Einwands und nicht die dieser Arbeit. Sie wurde oben zugestanden, weil sie es schwieriger statt leichter macht, die Position zu vertreten, und die erste Antwort gilt unter dieser Prämisse. Aber sie wurde nicht nachgewiesen. Der Autor vermutet, dass Geschehen sehr wohl einen Unterschied macht, der sich in der Struktur niederschlägt, vielleicht einen subtilen und unentdeckten, vielleicht einen erheblichen, und dass dieser Unterschied nachweisbar, erschließbar oder deduzierbar sein könnte. Selektion könnte ihn verstärken, wenn er Folgen hat. Hier wird kein Mechanismus behauptet. Ein entdecktes strukturelles Merkmal wäre mit FOA vereinbar, aber der Punkt zu einem Detektor in Abschnitt 15.10 behauptet nicht, dass es derzeit einen Detektor gibt, und lässt eine Entdeckung offen. Der Einwand greift auf eine Behauptung über Geschlossenheit zurück, die er nicht begründet hat, nämlich dass Geschehen keinen strukturellen Unterschied macht, und würde zusammenbrechen, wenn diese Behauptung falsch wäre. Die erste Antwort, die in keiner der beiden Richtungen eine solche Behauptung braucht, trägt daher das Gewicht.

Drittens, und am wenigsten formal: Dieses Datum erscheint nicht in derselben Weise als optional wie eine gewöhnliche Überzeugung. Die meisten Menschen stellen auf die Frage, ob in diesem Moment für sie irgendetwas vor sich geht, fest, dass das der Fall ist, und finden die Frage eher merkwürdig als schwierig. Eine Position, die dies bestreitet, wird durch diese Feststellung nicht widerlegt, und nichts hier widerlegt sie. Was eine solche Position beseitigt, ist das, was es lohnend machte, die Frage zu stellen, und das ist ein Preis und kein Irrtum. Er wird als solcher vermerkt und nicht als Argument geltend gemacht.

Dieselbe Überlegung gilt auch in der anderen Richtung. Wenn ein Bericht über Aktualität diese nicht nachweist, beseitigt ein fehlender Bericht sie nicht, und eine Verneinung tut dies ebenso wenig: Struktur legt fest, was ein System über seinen eigenen Fall sagt, Geschehen liefert, ob die Episode erlebt wird, und die Arbeit hat diese beiden Dinge von Anfang an auseinandergehalten (Abschnitt 11.2, zur Bestimmung des Bewusstseinscharakters durch Organisation). Nicht alle stellen fest, dass für sie etwas vor sich geht, manche bestreiten es in gutem Glauben, und andere berichten, dass das Gefühl, gegenwärtig zu sein, schwächer geworden oder eine Zeit lang verschwunden ist; nach dieser Unterscheidung sind das Berichte, hervorgebracht von der Organisation, die jeden anderen Bericht hervorbringt, und sie klären die Frage in ihrem eigenen Fall nicht besser als die bejahenden Berichte. Einer Ameise kann die Organisation fehlen, um die Behauptung überhaupt aufzustellen, und höheren Tieren kann der bestimmte Teil davon fehlen, der ein Leben in eine Aussage über ein Leben verwandelt; der fehlende Bericht zeigt nur, dass die Mechanismen für den Bericht fehlen, und sagt nichts darüber, was erlebt wird. Die Antwort eines Sprachmodells, ob es Erleben behauptet oder bestreitet, wird durch sein Training und seine Organisation festgelegt, so wie die Antwort eines Menschen durch dessen Training und Organisation festgelegt wird, also ist sie Evidenz über die Organisation und entscheidet nichts in die eine oder andere Richtung. Abschnitt 11.7, zu künstlichen mentalen Systemen und zur Vorsorge, enthält die gesonderte Vermutung des Autors über gegenwärtige künstliche Systeme. Diese Vermutung stützt sich auf die Organisation von Materie oder von Information und nicht unbedingt auf das, was ein Modell sagt. Mit nichts davon wird dafür argumentiert, dass Ameisen, Tiere oder Maschinen Bewusstseinsaktualität haben. Dem Mindestmaß an

Erleben der Theorie des Geschehens (Abschnitt 11.4) zufolge haben sie alle in gewissem Maße Bewusstseinsaktualität; ob irgendwelche von ihnen auf oder nahe dem menschlichen Niveau liegen, ist die weitere Frage (Abschnitt 11.7, zu künstlichen mentalen Systemen und zur Vorsorge). Es nimmt ein Stück Evidenz weg, und es nimmt es beiden Seiten weg.

Warum der Bericht und die Tatsache wahrscheinlich zusammenhängen Spekulation des Autors

Zwei Tatsachen stehen in dieser Arbeit nebeneinander: dass etwas erlebt wird (Abschnitt 1.2, das Datum aus der Ich-Perspektive), und dass Wesen wie wir das sagen. Die Theorie des Geschehens erlaubt, dass sie unverbunden sind, obwohl das der schwierigere und weniger wahrscheinliche Fall ist. Struktur kann die Äußerung hervorbringen, ohne dass das Erleben zu den strukturellen Ursachen der Äußerung zählt, weshalb ein Bericht für sich genommen Geschehen nicht nachweist. Die beiden können auseinanderfallen, und ein alltäglicher Fall zeigt, wie: Die meisten Menschen glauben, sie sähen besser aus als der Durchschnitt, eine Überzeugung, die sich wahrscheinlich aus eigenen Gründen evolutionär entwickelt hat, und einige von ihnen sehen besser aus, ohne dass die Überzeugung durch die Tatsache verursacht wurde. Der Autor vermutet aus Gründen der Sparsamkeit, dass in unserem Fall die Äußerung und die Tatsache dennoch verbunden sind. Dass sich eine Abstammungslinie dahin entwickelte, ihre eigene Aktualität zu behaupten, und aktual ist, ohne dass es zwischen beidem einen kausalen Weg gibt, wäre genau die Art von Zufall, die Ockhams Rasiermesser beseitigen soll. Und die Theorie des Geschehens bietet einen Ort, an dem dieser Weg verlaufen kann. Eine Ebene, die auf einer anderen beruht, ist nicht gegen sie abgeschottet: Nichts im Schichtenaufbau der Realität räumt der Struktur der Heimatrealität den Sonderstatus ein, von unten, von außen oder von einer Ebene mit weniger Dimensionen aus unveränderbar zu sein, und wenn eine Basis diese Welt trägt, sollte die Basis auf sie einwirken können. Die Geschlossenheitsschranken aus Abschnitt 10.5, zur Handlungsfähigkeit und ebenenübergreifenden Intervention, sagen, was ein solches Einwirken nicht verletzen darf, nicht, dass es keines gibt. Der Zusammenhang wird für unseren Fall vermutet, nicht als Regel: Eine Organisation könnte aktual sein und nichts darüber sagen oder so aufgebaut sein, dass sie es bestreitet. Dies ist eine Vermutung des Autors; ein Bericht allein weist Geschehen nicht nach.

[Einstufung: Prämisse aus der Ich-Perspektive und philosophische Behauptung; die ausstehende Erklärungsschuld ist eine Erklärung für anhaltenden Irrtum, die einen aktualisierten Glaubenden nicht durch eine Aufzeichnung eines Glaubenden ersetzt.]

14.4 Organisation, Maß und Architektur

Evolution löst das Maßproblem nicht

Evolution könnte viele Nachkommen hervorbringen, aber viele Nachkommen machen durch Evolution entstandene Beobachter für sich genommen nicht typisch. Ein Maß wird benötigt, bevor durch Evolution entstandene Beobachter mit sterilen Zyklen, kurzlebigen Zufallsgebilden oder Boltzmann-Beobachtern verglichen werden können, und ein Maß zu wählen, um die Evolution zu begünstigen, wäre zirkulär.

Antwort: Es stimmt, dass Evolution Häufigkeiten innerhalb eines Prozesses verändert und für sich genommen keine Typikalität definiert (Abschnitt 7.3, zum Schritt von der Erzeugung zur Typikalität von Beobachtern). Das Maß aus Abschnitt 7.1 wird nicht der Evolution zuliebe gewählt: Es zählt Lebensspannen menschenähnlichen Erlebens innerhalb eines vollständigen Basiszyklus und gewichtet sie nach ihrer Dauer, ihrem Reichtum und ihrer Intensität, unabhängig davon, woher sie stammen. Ob durch Evolution entstandene Beobachter dann stärker ins Gewicht fallen als Zufallsbeobachter, ist eine Frage danach, was der Zyklus enthält (Abschnitt 9.6), und die Antwort ist nicht in das Maß eingebaut.

Komplexität kann in Fülle vorhanden sein, auch wenn Bewusstsein fehlt

Eine Basis könnte universelle Berechnung, Selbstreproduktion und ausgefeiltes Verhalten erzeugen, während keine Region Bewusstseinscharakter hat. Evolution kann Steuerung optimieren, ohne Erleben hervorzubringen.

Antwort: Die Theorie des Geschehens leitet Bewusstseinscharakter nicht aus Komplexität allein ab: Sie benötigt eine gesonderte Zuordnung von kausaler Organisation zu Bewusstseinscharakter (Abschnitt 11.2, zur Bestimmung des Bewusstseinscharakters durch Organisation). Das Zählen von Beobachterepisoden erfordert eine Bewusstseinstheorie (Abschnitt 7.1, dazu, was ein Prozessmaß zählen muss, und Abschnitt 11.5, zu Subjekten und möglichen Integrationsbecken).

Anreicherung widerspricht der Abhängigkeit von einem einfacheren Träger

Eine höhere effektive Welt kann keine Fähigkeiten besitzen, die ihr Träger nicht realisieren kann, daher könnte es entweder widersprüchlich oder rein sprachlich erscheinen, sie als angereichert zu bezeichnen.

Antwort: Anreicherung vergleicht effektive Gesetze und zugängliche Organisation, nicht die gesamten zugrunde liegenden Ressourcen. Der Träger realisiert die zusätzlichen Beziehungen und trägt ihre Kosten. Software, die einen Prozessor auf einem anderen emuliert, ist der vertraute Fall: Programme, die für einen Chip geschrieben wurden, laufen auf Hardware, die diesen Chip nicht hat, wobei der Emulator den Preis mit Geschwindigkeitseinbußen zahlt. Eine Welt mit weiteren effektiven Dimensionen benötigt keine zusätzlichen räumlichen Dimensionen in ihrem Host und erhält keine Rechenkapazität kostenlos. Umgekehrt können einfache Regeln ein enormes organisiertes mentales System tragen. Abschnitt 5.5 legt den Vergleich dar; Abschnitt 5.6 bewahrt den vorgeschlagenen Entwicklungstrend, ohne ihn zu verwenden, um Individuen in eine Rangfolge zu bringen. Ein ausgearbeitetes Modell muss angeben, was angereichert wurde und was es gekostet hat.

Die Physik könnte vollständig blockartig sein

Die Relativitätstheorie und mehrere Deutungen der Quantentheorie werden auf natürliche Weise durch Blockstrukturen dargestellt. Möglicherweise existiert weder objektives lokales Umschreiben noch kosmisches Wachstum. Abschnitt 8.1 trennt zwei offene Fragen, die getrennt bleiben müssen: wie lokale Raumzeitereignisse getragen werden und wie ein Leser über Ebenen hinweg gekoppelt sein könnte.

Antwort: Ein endlicher lokaler Block, eine vollständige lokale Raumzeit, die als Ganzes angelegt ist, kann dennoch aktual sein, weil das Fortschreiten der tieferen Basis ihn anlegt oder liest; seine Aktualität stammt aus diesem Geschehen, nicht daraus, dass er ein Block ist (Abschnitt 8.2, zu aktualisierten Blöcken, zum Anlegen und Lesen).

Diese Einbeziehung hat ihren Preis. Ein verborgener Leser oder eine tiefere Ordnung muss die Lorentz-Symmetrie rekonstruieren und kann ohne Evidenz keinen beobachtbaren bevorzugten Abspielzeiger einführen. Die Architektur mit aktualisiertem Block könnte auch weniger sparsam erscheinen als der Strukturalismus, dem zufolge der Block allein genügt. FOA nimmt diesen Preis in Kauf, weil Geschehen darin als nichtstrukturell behandelt wird.

Ein Prüfkriterium lässt sich auf jedes solche Modell übertragen und gilt gleichermaßen für mehrere derzeit vorgeschlagene Modelle und für die eigenen Spekulationen dieser Arbeit. Ein als dynamisch beworbener Rahmen kann seine langreichweitige Struktur tatsächlich in einem bereits existierenden Ganzen kodieren, das sich nicht in unabhängige Teile faktorisieren lässt, und Dynamik nur für die lokale Reaktion auf Messungen nutzen. Beide Hälften können physikalisch vollkommen in Ordnung sein. Die Frage ist, wo die Erklärungsarbeit tatsächlich geleistet wird. Um sie zu beantworten, fragt man, was global festgelegt werden muss, bevor irgendeine Übergangsregel aufgeschrieben wird. Eine dynamische Maschine, deren Antwort

bereits in einer globalen Nachschlagetabelle kodiert ist, kann lokale Bewegung aufweisen, die lediglich dekorativ ist.

[Einstufung: Forschungshypothese, mit offener physikalischer Architektur; die noch offene Erklärungsschuld ist ein ausgearbeitetes Modell, das das Maß aus Abschnitt 7.1, die Bewusstseinsindividuation und die physikalische Implementierung gemeinsam begründet.]

14.5 Neuheit, Bildsprache und Weite des Erklärungsspielraums

Neuheit hängt von der Darstellung ab

Eine Folge kann bei einer Kodierung neuartig und bei einer anderen repetitiv erscheinen. Logische Tiefe, Kompression, Assemblierung und adaptive Aktivität hängen jeweils von der Wahl der Beschreibung, der Maschine, der Vergröberung oder der Aufgabe ab.

Antwort: Maße, die in Betracht kommen, müssen ihre Kodierung angeben und Invarianz unter harmlosen Umwandlungen prüfen (Abschnitt 7.2, wo Neuheit relativ zu einem angegebenen Beschreibungsschema ist und jede solche Wahl einen Grund braucht, und Abschnitt 15.5, zu Maßen für endliche Fenster und Typikalität).

Kausale Intervention kann einen Teil der Willkür verringern. Ein Muster auf einem höheren Abstraktionsniveau ist nicht lediglich visuell kompakt, wenn seine Manipulation die Vorhersagen in vielen Beschreibungen auf niedrigeren Abstraktionsniveaus verändert. Evolutionäre Funktion kann ebenfalls Organisationen identifizieren, deren Variationen wiederholbare Folgen haben. Diese Werkzeuge beschränken die Darstellung, ohne die Abhängigkeit vollständig zu beseitigen.

Ein verwandter Einwand ist stärker und verdient eine eigene Antwort. Wenn Wahrnehmung eine artspezifische Schnittstelle ist, die von der Evolution für Fitness statt für Wahrheit aufgebaut wurde, wie Hoffman argumentiert, dann wurde jedes Urteil in dieser Arbeit innerhalb dieser Schnittstelle gebildet, einschließlich des Urteils, dass es eine Schnittstelle gibt (Hoffman 2019). Die Sorge ist nicht, dass unser Bild der Welt unvollkommen ist. Sie besteht darin, dass nichts, was wir tun könnten, uns dahinter gelangen ließe.

Die Erwiderung lautet, dass Mathematik das klarste Beispiel einer Tätigkeit ist, die die Schnittstelle umgeht, statt durch sie hindurchzublicken. Ein Beweis lässt sich durch ein Verfahren prüfen, das nicht darauf zurückgreift, wie irgendetwas erscheint. Beweisassistenten wie Lean tun genau das, indem sie jeden Schritt eines Beweises anhand expliziter Regeln prüfen. Eine Invariante ist ihrer Konstruktion nach das, was einen Wechsel der Beschreibung übersteht, und der Darstellungswechsel ist das Standardwerkzeug: dasselbe Objekt algebraisch, geometrisch und kombinatorisch dargestellt, wobei die Merkmale, die in allen dreien erhalten bleiben, genau diejenigen sind, die von keiner dieser Darstellungen beigesteuert werden. Was über Notation, Kultur, Gehirnarchitektur und möglicherweise Spezies hinweg Bestand hat, ist nicht garantiert Realität, aber es ist der beste verfügbare Kandidat für eine Struktur, die nicht vom Wahrnehmungsapparat hergestellt wird. Das ist ein fehlerkorrigierender Weg, kein Fenster. Mathematische Intuition ist selbst an den Körper gebunden, daher gelingt das Entkommen nur teilweise und der Einwand wird abgeschwächt, statt aufgelöst.

Der Rahmen lässt zu viel zu

Eine Basis, viele mögliche Dynamiken, mehrere Raumzeitarchitekturen, eine offene Bewusstseinstheorie und ein Maß mit offenen Teilen können mit fast jeder Beobachtung vereinbar sein. Ein Rahmen, der wenig verbietet, erklärt wenig.

Antwort: Die Kritik hat Gewicht. Der Kern der Theorie des Geschehens ist ein metaphysisches Gerüst, keine fertige physikalische Theorie. Er schließt buchstäblich vollendete unendliche

Objekte, ein stattfindendes Gegenstück für jede abstrakte Struktur und jede strukturelle Reduktion von Geschehen aus. Er verlangt Teilsein statt verdoppelter Geschehenserzeuger und erlegt abgeleiteten Modellen Beschränkungen zur finitären Rekonstruktion, zur Born-Regel und zur Nichtsignalisierbarkeit sowie Lorentz-Beschränkungen auf. Diese Festlegungen sind real, bestimmen aber kein Modell eindeutig. Abschnitt 15 verwandelt diese Beschränkungen nur dort in ein Forschungsprogramm, wo in Betracht kommende Dynamiken riskante Vorhersagen machen oder formale Kandidaten scheitern können.

Die Bildsprache ist der Werkzeugkasten des Autors, nicht der der Welt

Einwand. Diese Arbeit greift bei jeder Gelegenheit auf zelluläre Automaten, Umschreibregeln, Spielzustände, gespeicherte Dateien und laufende Programme zurück. Der Autor lernte Rechnen und den Umgang mit Code zugleich. Ein durch Berechnung geprägter Denkstil würde computationale Bilder naheliegend finden, ob die Realität nun einer Berechnung ähnelt oder nicht.

Antwort. Der Einwand ist gut und lässt sich nur teilweise beantworten. Die Behauptungen über primitives Geschehen in den Abschnitten 2 und 3 hängen nicht von einem Computer ab. Automaten zeigen, was eine kleine Regel ermöglichen kann, nicht, dass Mathematik dadurch stattfindet. Abschnitt 5.1 nennt das natürliche Gegenstück: Molekulare Maschinerie, Entwicklung und Nervensysteme zeigen kumulative Konstruktion ohne einen Programmierer, während Computer absichtliches Hosting zeigen. Entfernt man die Bilder, bleibt das Argument für Geschehen intakt. Die funktionierenden Beispiele zu entfernen, würde die Motivation für die vorgeschlagene Konstruktionsarchitektur schwächen, was eine andere Behauptung ist. Wo ein Motiv in unterschiedlichen Materialien und Arten von Systemen wiederkehrt, stützt seine Wiederkehr die Übertragbarkeit der Abstraktion statt die Äquivalenz der Theorien, die es beschreiben (Abschnitt 6.5, zu Uniceptalen, wiederkehrenden Motiven über Systeme hinweg).

[Einstufung: eingeräumte Grenze und reales Gegenstück (molekulare Maschinerie, Entwicklung und Nervensysteme, die ohne einen Programmierer bauen, und Computer mit absichtlichem Hosting, für die Erwiderung auf den Einwand gegen die Bildsprache; Beweisassistenten, für eine Prüfung, die nicht darauf zurückgreift, wie irgendetwas erscheint); methodische Zugeständnisse und ein an Beschränkungen gebundenes Forschungsgerüst; die noch offene Erklärungsschuld ist ein abgeleitetes Modell, das eine angegebene formale oder empirische Scheiterbedingung übersteht.]

14.6 Derzeitige Zugeständnisse

1. **Ein nicht weiter erklärtes Geschehen** (Abschnitt 1.4).
2. **Kein Beweis des mathematischen Monismus** (Abschnitt 1.3).
3. **Strenger Potentialismus und die begrenzte Basis sind getrennte Postulate** (Abschnitte 2.1 und 2.3).
4. **Der Satz über strukturierte Nullität ist ein Kompatibilitätsergebnis** (Abschnitte 4.3 und 4.4).
5. **Abgeschlossenheit unter Vorzeichenumkehr ist abtrennbar** (Abschnitt 4.5).
6. **Intrinsisches mathematisches Geschehen (MIO) ist eine Lesart des Primitivums, kein Beweis von Geschehen** (Abschnitt 3.2).
7. **Kausal-informationelles Teilsein (CIP) ist keine abgeschlossene Reduktion** (Abschnitt 2.6).
8. **Die Basisregel ist unbekannt** (Abschnitt 2.4).
9. **Dass die Basis niemals zur Ruhe kommt, ist ein bedingtes Ergebnis** (Abschnitt 9.5). Es setzt einen endlichen Zustandsbereich und eine Regel voraus, die sich niemals ändert (es gilt uneingeschränkt, wenn die Regel deterministisch ist, und mit Wahrscheinlichkeit eins,

wenn sie zufallsabhängig ist), und es erfasst die Fallen, die die Basis aus ihrer eigenen Vergangenheit heraus erreichen könnte und die die einzigen sind, die sie fangen könnten.

10. **Die Rekonstruktion des Kontinuums ist offen** (Abschnitt 10.4).
11. **Die Raumzeitarchitektur unseres eigenen Universums ist offen** (Abschnitt 8). Für die Heimatrealität bleiben Modelle mit festem Block, Umschreibmodelle, Wachstumsmodelle, Verzweigungsmodelle und hybride Modelle unter den angegebenen Beschränkungen möglich.
12. **Das Prozessmaß ist vorgeschlagen, nicht abschließend geklärt** (Abschnitt 7.1). Das Zählen innerhalb eines Basiszyklus beseitigt den Teil des Problems, bei dem Unendlichkeit gegen Unendlichkeit steht, und was gezählt wird und wie es gewichtet wird, sind vorgeschlagene Antworten; Überlappung, Ebene und die genauen Gewichte bleiben offen.
13. **Bewusstseinscharakter und Individuation brauchen eine Theorie** (Abschnitte 11.2 und 11.5).
14. **Eine Simulation kann zeigen, was eine Regel tut, nicht, dass der Basisprozess tatsächlich stattfindet** (Abschnitte 3.1 und 15.2). Der Lauf ist der des Computers selbst, also zeigen bewegte Pixel, dass der Computer läuft, nicht, dass die Mathematik sich selbst eingeschaltet hat.
15. **Es wird noch kein Test für Geschehen selbst angeboten** (Abschnitte 3.3 und 15.10). Keiner wird ausgeschlossen: Ob Geschehen eine Spur in der Struktur hinterlässt, ist offen, wobei der Autor vermutet, dass es das tut.
16. **Eingebettete Beobachter können die wahre Basis möglicherweise niemals anhand endlicher lokaler Daten eindeutig identifizieren** (Abschnitt 15.7).
17. **Der Entwicklungsgradient und der Realitätsbaum sind qualitative Vermutungen, noch nicht quantifiziert** (Abschnitte 5.6, 6.2 und 9.4, zur Tiefe, zu den evolutionären Regimen und zum Realitätsbaum).
18. **Der Schichtenaufbau der Realität ist ein Postulat** (Abschnitte 5.6 und 5.7, zur Tiefe des Schichtenaufbaus der Realität und dazu, was der Schichtenaufbau der Realität einer Theorie von allem hinzufügen würde). Wie viele Ebenen zwischen der Basis und der Heimatrealität liegen, ist offen, und eine Theorie der Realisierung ist noch zu entwickeln.
19. **Der evolutionäre Ansatz ist eine Forschungshypothese** (Abschnitt 6, zu Evolution und der Erzeugung organisierter Welten). Er stützt sich auf das in Abschnitt 7.1 vorgeschlagene Prozessmaß und betrifft die Frage, wie viel organisierten Prozess es gibt, nicht die Frage, was irgendetwas davon aktualisiert.

Diese Zugeständnisse lassen einen strukturierten Vorschlag bestehen. Reichhaltige endliche Nullität ist mathematisch möglich. Vollständige abstrakte Struktur erschöpft möglicherweise nicht die unmittelbar erlebte Aktualität. Primitives Basisgeschehen und kausal-informationelles Teilsein bieten eine Fundierung für endliche Geschehnisse. Der bevorzugte Leseransatz entwickelt Identität und Kopplung innerhalb dieser Fundierung. Die Theorie des Geschehens klärt weder die Bewusstseinswissenschaft noch die Basisdynamik noch das Prozessmaß abschließend.

[Einstufung: eingeräumte Grenze; kalibrierte Zusammenfassung eines mathematischen Ergebnisses, metaphysischer Postulate, offener Brücken und abtrennbarer Spekulation; die noch offene Erklärungsschuld besteht darin, die entsprechende in Abschnitt 15 dargelegte Beweis-, Scheiter-, Unterscheidungs- oder philosophische Verpflichtung zu erfüllen.]

15. Forschungsprogramm, Beschränkungen und Tests

15.1 Die Testübersicht und die Proportion der Theorie

Das Primitivum an der Basis der Theorie des Geschehens ist durch Evidenz aus der Dritten-Person-Perspektive unterbestimmt. Die Tests sind da. Sie verteilen sich auf mathematische Schulden, Kompatibilitätsanforderungen, Simulationen und physikalische Programme. Dieser Abschnitt versammelt sie an einer Stelle. Die Spekulationen des Autors und die wilden Spekulationen fügen weitere hinzu: Sie sind keine Behauptungen, aber viele sagen, was die Welt zeigen würde, wenn sie wahr wären, von einer Leserkopplung mit messbarer Signatur (Abschnitt 12.6) bis zu Empfängern, die auf Kernspin reagieren (der Kasten über evolutionär entstandene Empfänger in Abschnitt 12.4), und wenn sich eine davon bestätigte, würde das für die Teile der Theorie sprechen, auf denen sie beruht, umso mehr dort, wo keine konkurrierende Erklärung dies erwartet hätte. An der Stelle, an der jede Behauptung hauptsächlich behandelt wird, stehen ihre Argumentation und ihre Einstufung, und Abschnitt 15.10 nummeriert die wichtigsten Tests erneut, nach Art statt nach Methode geordnet.

Die richtige Proportion ist wie bei einem Gebäude mit einem Fundamentstein, der von außen nicht untersucht werden kann, und vielen tragenden Stockwerken darüber. Der nicht untersuchbare Stein ist wichtig, aber die offenliegende und prüfbare Struktur ist viel größer. Ein Scheitern auf einem Stockwerk reicht nur dann bis zum Fundament, wenn das Merkmal, das scheitert, eine Kernfestlegung ist und nicht eine vorgeschlagene Implementierung.

In der physischen Welt. Die physikalischen Tests betreffen verschiedene Ebenen:

1. **Kern, Cutoff-Artefakte:** Wenden Sie die Kriterien aus Abschnitt 10.4 für das Scheitern einer endlichen Rekonstruktion an, die die ausgeschlossenen Cutoff-Effekte eines Modells vom Scheitern der Festlegung auf Begrenztheit selbst trennen.
2. **Kern, erzwungene Unendlichkeit:** Ein durch Tests nachgewiesener Bedarf an buchstäblich vollendeter Unendlichkeit widerlegt den strengen Potentialismus aus Abschnitt 2.1 und den finitären Aktualismus des Geschehens (FOA) in seiner gegenwärtigen Form.
3. **Nullitätsanwendung, natürliche Null:** Suchen Sie nach der Invariante aus Abschnitt 4.4, die aufgrund aktualer Struktur null ist. Ein Scheitern widerlegt diese Anwendung strukturierter Nullität, nicht die Architektur des Geschehens.
4. **Physik der Nachkommen, bevorzugtes Bezugssystem:** Rekonstruieren Sie die lorentzsche Kausalstruktur aus Abschnitt 5.4 ohne eine beobachtbare bevorzugte Blätterung, sofern das Modell nicht eine Verletzung vorhersagt und diese Verletzung bestätigt wird.
5. **Physik der Nachkommen, Quantenstatistik:** Rekonstruieren Sie die gemeinsamen und bedingten Wahrscheinlichkeiten, die Nichtsignalisierbarkeit und die Erhaltung aus Abschnitt 10.3.
6. **Physik der Nachkommen, Aufzeichnungen ohne eine erste Grenze:** Erfüllen Sie die Anforderung aus Abschnitt 10.1 an Aufzeichnungen und den Entropiegradienten ohne eine verborgene erste Grenze.
7. **Lesermodell, Modelle des Reikons (der vermuteten tieferen Identität) oder der Organismus-Basis-Schnittstelle (OBI), falls verfolgt:** Wenden Sie die Kontrollen und modellspezifischen Kriterien für das Scheitern aus Abschnitt 12.6 an. Wiederholte Tests, die den angegebenen Effekt ausschließen, verwerfen das Modell, nicht FOA oder kausal-informationelles Teilsein (CIP).
8. **Architektur der Nachkommen, lokale Architekturen unterscheiden:** Suchen Sie nach den in Abschnitt 8.5 aufgeführten angegebenen Abweichungen von den üblichen Raumzeit- und Quantenvorhersagen.

In der Mathematik. Diese Fragen werden durch Beweis oder Gegenbeispiel statt durch Messung geklärt, und ein negatives Ergebnis ist ebenso ein Ergebnis wie ein positives:

1. **Formales Programm, CIP und Individuation:** Prüfen Sie die Träger- und Beckenmodelle aus Abschnitt 15.7 anhand der Kompositionsanforderung aus Abschnitt 2.6.
2. **Formales Programm, Prozessmaß:** Prüfen Sie das in Abschnitt 7.1 vorgeschlagene Maß und seine Antworten zu Identität, Multiplizität, Diskontierung und Referenzklasse anhand der Vergleiche für endliche Fenster aus Abschnitt 15.5, und klären Sie die beiden Fragen, die es offenlässt, Überlappung und Ebene.
3. **Formales Programm, vorzeichenbehaftete Verfeinerung:** Klären Sie, was Abschnitt 2.7 über Interaktion, Erzeugung und vorzeichenbehaftete Verfeinerung offenlässt, vor allem das Nichtkollabieren und das anhaltende Nicht-Ruhen sowie die Erweiterung um Vorgänger und eine Regel, die mit dem endlichen Repertoire aus Abschnitt 2.3 vereinbar ist.
4. **Formales Programm, potentialistische Semantik:** Formalisieren Sie die Quantifikation und die unbegrenzt fortsetzbare Verfeinerung aus Abschnitt 2.1 ohne vollendete unendliche Objekte.
5. **Formales Programm, Nullität im Maß:** Prüfen Sie die in Abschnitt 15.3 vorgeschlagene Verbindung zwischen natürlicher Nullinvarianz und überdauerndem Prozessmaß, ohne sie vorauszusetzen.

In der Simulation. Abschnitt 15.2 legt dar, was Simulationen zeigen können und was nicht. Innerhalb dieser Grenzen kann jedes Programm auf klar erkennbare Weise enttäuschen:

- **Signed Life:** Prüfen Sie die Wirkung von Erhaltung auf Organisation und berichten Sie das durchsuchte Volumen des Regelraums (Abschnitt 15.3).
- **Vorzeichenbehaftete Verfeinerung:** Prüfen Sie Kollaps, Begrenztheit und exakte Wiederkehr; ein Kollaps führt zur Verwerfung dieser Regel, nicht der als Vermutung vorgeschlagenen Familie (Abschnitt 15.3).
- **Asynchrones Umschreiben:** Prüfen Sie emergente Kausalkegel und kalibrierte lokale Uhren (Abschnitt 15.4).
- **Maße für endliche Fenster:** Wenden Sie vorab festgelegte Gewichte auf verblindete Regelsätze an und veröffentlichen Sie Fälle des Scheiterns durch Dominanz (Abschnitt 15.5).
- **Hierarchische Replikation und fruchtbare Regeln:** Nutzen Sie die Tests unter breit gefächerten Bedingungen und die Brücke von kontinuierlichen Regeln zu Life aus Abschnitt 15.4.
- **Inverse Modelle und Modelle des Fortbestehens:** Prüfen Sie identifizierbare Trägerbeziehungen, stabile Becken und erhaltene Organisation (Abschnitt 15.7).
- **Schichtenaufbau der Realität:** Prüfen Sie zugängliche Abstammungswege und die Fülle, die ein Start benötigt, wiederholbare Ebenenbildung, Kosten und effektive Gesetze (Abschnitt 15.8 über den Schichtenaufbau der Realität, von unten und von oben).

Diese Übersicht verspricht keinen Test aus der Dritten-Person-Perspektive für Geschehen als strukturelles Merkmal; der neunte Punkt in Abschnitt 15.10 hält diese Kosten fest, sagt keinen Detektor voraus und schließt keinen aus.

[Einstufung: Zusammenfassung; eine Zusammenstellung der andernorts dargelegten mathematischen Tests sowie Simulations- und physikalischen Tests; sie fügt keine Behauptung oder neue Einstufung hinzu, und primitives Geschehen bleibt aus der Dritten-Person-Perspektive unterbestimmt.]

15.2 Was als Fortschritt zählt

Die Theorie des Geschehens wird dort wertvoll, wo sich ihre abtrennbaren Brücken formalisieren, vergleichen, verwerfen und reproduzieren lassen. Keine Simulation kann primitives Geschehen nachweisen. Die Übergänge des Computers, Labors oder Gehirns, von dem die Simulation ausgeführt wird, finden bereits statt, und sie tragen das Modell. Bewegte Pixel zeigen, dass der Host-Computer läuft, nicht, dass Mathematik sich selbst eingeschaltet hat.

Simulation kann dennoch mathematische Eigenschaften nachweisen, formale Möglichkeiten entdecken, Robustheit prüfen, verborgene Annahmen offenlegen und spezifische Vermutungen widerlegen. Sie kann fragen, ob Verfeinerung mit Nullsumme weiterhin nicht kollabiert, ob einfache Interaktionen Geometrie erzeugen, ob Beobachter unter breit gefächerten Bedingungen entstehen und ob mögliche Maße robust sind. Ein erfolgreiches Spielzeugmodell belegt formale Möglichkeit und, wenn es ernsthafte Tests besteht, Robustheit. Es identifiziert nicht die wahre Basis und liefert keine metaphysische Belebung.

Negative Ergebnisse sind wichtig. Eine vorgeschlagene Dynamik, die fast immer zur Ruhe kommt, verborgene globale Koordination erfordert oder bei kleinen Störungen scheitert, sollte aufgegeben werden, statt sie mit der Behauptung zu schützen, dass eine bessere Basis existieren könnte. Jedes konfirmatorische Experiment sollte daher im Voraus sowohl seinen eindeutigen negativen Ausgang nennen als auch genau angeben, welche Regel, Brücke oder welcher Kandidat durch diesen Ausgang geschwächt würde. Ein Ergebnis gegen eine Regelfamilie ist nicht automatisch ein Ergebnis gegen jede mögliche Basis, daher müssen Berichte den Bereich benennen, in dem etwas gescheitert ist.

Eine Simulation kann nichts von Folgendem nachweisen:

- dass formale Nichtterminierung Geschehen ist;
- dass eine simulierte Invariante eine natürliche physikalische Invariante unseres Universums ist;
- dass Struktur mit Nullsumme primitive Aktualität erklärt;
- dass das beobachterähnliche Muster eines Modells Bewusstseinsaktualität hat;
- dass eine erfolgreiche Regel die wahre Basisregel ist;
- dass ein endlicher Lauf eine anfangslose oder endlose Gesamtverlaufsgeschichte instanziiert hat;
- dass ein Prozessmaß allein deshalb ontologisch privilegiert ist, weil es attraktive Ergebnisse liefert.

Berichte über die Regelsuche sollten das durchsuchte Volumen und die Fehlschläge offenlegen. Ein handverlesener Organismus in einem riesigen sterilen Regelraum ist eine isolierte Konstruktion, keine zugängliche Ökologie. Zu den Mindestprüfungen der Robustheit gehören zurückgehaltene Anfangsbedingungen, variierte Grenzen, Störungen der Regel und eine unabhängige Implementierung. Präregistrierung oder Vorabfestlegung ist für jeden konfirmatorischen Test erforderlich, bei dem andernfalls ein Effekt oder ein Maß nach Sichtung der Daten ausgewählt werden könnte; eine explorative Suche muss nicht präregistriert werden, wird aber als explorativ gekennzeichnet und legt den durchsuchten Raum und ihre Fehlschläge offen.

[Einstufung: methodische Entscheidung, eine Beschränkung für ein formales Forschungsprogramm; jedes konfirmatorische Ergebnis muss seinen negativen Ausgang und den genauen Kandidaten nennen, auf den es sich bezieht, und explorative Ergebnisse werden als explorativ gekennzeichnet.]

15.3 Nullität, vorzeichenbehaftete Verfeinerung und begrenzte Wiederkehr

Abschnitt 4.3 hat die endliche Konstruktion gepaarter Strukturen bereits bewiesen. Das Forschungsziel hier ist ein anderes: ob eine natürliche Dynamik eine Gesamtsumme von null erhalten und dabei reichhaltige Organisation hervorbringen kann und ob eine solche Invariante physikalische Relevanz hat.

Signed Life: eine erste Implementierung. Das allgemeine Ziel bleibt eine Regel, bei der jede erlaubte lokale Fortschreibung eine festgelegte Invariante für endliche Fenster erhält, mit Spielzeugregeln, deren Gesamtsumme in jedem Stadium genau null ist. Die Begleitarbeit, *Null ohne Stillstand: Emergenz von Organisation in einem exakt reversiblen, vorzeichenbehaftete Ladung erhaltenden blockbasierten zellulären Automaten* (Bartlett 2026), berichtet von großen unregelmäßigen Domänen auf einem festen Gitter, im Rahmen der getesteten Dichten und Dauern, unter einer durch Suche ausgewählten reversiblen Regel, die vorzeichenbehaftete Ladung erhält. Bei den Tests mit homogenem Start werden die Domänen nicht von Hand platziert. Dies weist weder direkte Aufspaltung und Verschmelzung noch Welterzeugung nach und zeigt nicht, dass Erhaltung Organisation verursacht. Stärkere Regeln und breiter gefächerte Bedingungen sind noch zu testen.

Ein Fall mit endlichen Flüssen. Wo die Teile an ihrem Ort bleiben und sich nur Übertragungen zwischen ihnen bewegen, nehmen Sie einen zusammenhängenden endlichen Graphen und lassen Sie D für seine orientierte Knoten-Kanten-Inzidenzmatrix und j_t für eine vorzeichenbehaftete Übertragung entlang einer Kante stehen. Dann

$$q_{t+1} - q_t = -\mathsf{D} j_t, \qquad \mathbf{1}^{\mathsf{T}} q_{t+1} = \mathbf{1}^{\mathsf{T}} q_t.$$

Jede Kante gibt einem Knoten, was sie einem anderen nimmt. Für ganzzahlige Quellenbeschriftungen und unbeschränkte ganzzahlige Flüsse hat $\mathsf{D}j = q$ genau dann eine Lösung, wenn $\sum_v q_v = 0$; dies ist Kirchhoffs Gesetz als Existenzaussage gelesen, und die folgenden Anzahlen sind die des üblichen Zyklenraums eines zusammenhängenden Graphen. Einfach gesagt lassen sich den Kanten genau dann Übertragungen zuweisen, die jedem Knoten jede erforderliche Nettoänderung geben, wenn die Summe dieser Änderungen null ist. Um zu sehen, dass die Bedingung hinreichend ist, wählen Sie einen Spannbaum und leiten Sie den Überschuss jedes Blattes in Richtung Wurzel weiter, wobei Sie dies wiederholen, bis die Wurzel ausgeglichen ist. Die Notwendigkeit folgt daraus, dass die Summe jeder Spalte von D null ist. Das Argument funktioniert auch mit Beschriftungen in einer beliebigen gemeinsamen abelschen Gruppe. Für n_v Knoten und n_e Kanten haben reelle divergenzfreie Flüsse $n_e - n_v + 1$ unabhängige Koordinaten, die Zahl der Kanten minus die Zahl der Knoten plus eins; über einer endlichen abelschen Gruppe der Ordnung m hat jede neutrale Quelle $m^{n_e - n_v + 1}$ Flussrealisierungen, die Zahl der Gruppenwerte mit derselben Anzahl als Exponent. Wählen Sie die Flüsse auf den Nichtbaumkanten frei; die Flüsse auf den Baumkanten sind dann festgelegt. Ein lokaler Ausgleich kann also sehr viel innere Freiheit lassen.

Kapazitäten, eingeschränkte Kantenbeschriftungen oder nicht verbundene Komponenten fügen Machbarkeitsbedingungen hinzu; bei einem nicht zusammenhängenden Graphen muss die Summe auf jeder Komponente einzeln verschwinden.

Die weiterhin offenen Fragen sind:

1. Können sich fortbestehende Motive ohne eine auf jeder Skala von außen auferlegte Paarung von Positivem und Negativem bilden?
2. Erhalten Kollisionen die Invariante lokal und global?
3. Fördert Erhaltung die Organisation, unterdrückt sie diese oder beschränkt sie diese lediglich?
4. Sind lebensfähige Motive robust gegenüber Störungen?

5. Können erbliche Variation und Selektion entstehen?

Das Experiment muss die zugewiesene Aufhebung aus Abschnitt 4.3 von der hier getesteten dynamischen Frage unterscheiden. Eine nützliche Vergleichsbasis ist das gewöhnliche Game of Life mit einem vorzeichenbehafteten Hilfsfeld. Stärkere Modelle sollten vorzeichenbehaftete Werte auf Geburt, Tod, Bewegung und Interaktion wirken lassen, statt sie als wirkungslose Beschriftungen dienen zu lassen. Der Unterschied besteht zwischen dekorativer Buchführung und Dynamik. Geben Sie erfolgreiche Strukturen zusammen mit dem durchsuchten Volumen des Regelraums an.

Direkte vorzeichenbehaftete Verfeinerung. Implementieren Sie die Vermutung aus Abschnitt 2.7 direkt. Jedes endliche Stadium ist eine Multimenge oder ein Graph vorzeichenbehafteter Teile. Lokale Regeln erlauben Aufspaltung, Verschmelzung, Annihilation und kontextsensitive Umwandlung, wobei sie die festgelegte Invariante des Stadiums dort erhalten, wo sie definiert ist. Vergleichen Sie die Ergebnisse mit gewöhnlichen Fragmentations- und Koagulationssystemen, um zu ermitteln, was die Vorzeichen beitragen.

Die Bewertungskriterien sind:

- **Nichtkollabieren:** Der Prozess vermeidet den leeren Zustand und triviale zur Ruhe gekommene Attraktoren unter breit gefächerten Anfangs- und Randbedingungen;
- **Nicht-Ruhen:** Fortlaufende Übergänge reduzieren sich nicht auf einen kurzen periodischen Zyklus, sofern Periodizität nicht ein ausdrückliches Ziel ist;
- **Interaktion:** Abstammungslinien beschränken einander, statt sich unabhängig zu verfeinern;
- **Asymmetrie:** Die lokale Regel ermöglicht unterscheidbare Verlaufsgeschichten statt vollkommener gespiegelter Redundanz;
- **Irreduzibilität:** Vorhersage widersteht den erprobten Abkürzungen und Kompressionen, sodass umfangreiche Simulation nötig ist (der Beweis, dass keine Abkürzung existiert, ist ein gesondertes formales Ziel);
- **Organisation:** Fortbestehende Motive auf höheren Organisationsniveaus, Gedächtnis und Reparatur treten auf;
- **Evolvierbarkeit:** Lebensfähige Motive haben zusammenhängende Vererbungsnachbarschaften.

Initialisieren Sie nicht von einer privilegierten Wurzel aus und behaupten Sie dann Anfangslosigkeit. Eine endliche Simulation hat notwendigerweise eine Anfangsbedingung. Sie kann lokale Gesetze testen, die Erweiterungen um Vorgänger zulassen, und die Empfindlichkeit gegenüber verschiedenen endlichen Abschneidungen untersuchen. Sie kann keine vollendete wurzellose Verlaufsgeschichte instanziieren.

Begrenzte Wiederkehr. Ein langer Lauf sollte die Gesamtgröße der Konfiguration, die Zahl der an jeder Stelle verfügbaren Zustände, die tatsächlich besuchten vollständigen Konfigurationen und die Frage verfolgen, ob die Menge der besuchten Konfigurationen eine Obergrenze zu erreichen scheint. Wenden Sie sämtliche Repertoirebedingungen aus Abschnitt 9.2 an: Nur ein endlicher Konfigurationsraum zusammen mit endloser Fortsetzung erzwingt Wiederkehr, und ein begrenzter Lauf allein beweist keinen Basiszyklus.

Berichte sollten die Größenverteilung im Zeitverlauf, jede exakte Wiederholung und, wenn ein Zyklus gefunden wird, seine Länge angeben. Sie sollten auch messen, wie sich Stadien auf Komplexitätsniveaus verteilen. Das Maß für die Häufung um das vermutete Kohärenzband sollte angegeben werden, so wie die Skalenhöhe einer galaktischen Scheibe angibt, wie eng ihr Inhalt beisammenliegt. Vergleichen Sie Aufstieg und Abstieg bei gleicher Komplexität und beurteilen Sie Fähigkeit, Robustheit und Belegung getrennt. Ein Band kann

stark belegt sein, ohne für irgendetwas gut zu sein. Das begleitende formale Programm besteht darin, Kohärenz zu spezifizieren, ohne ein vollendetes Universum aller endlichen Strukturen vorauszusetzen, eine streng potentialistische Semantik für Quantifikation und unbegrenzt fortsetzbare Verfeinerung zu entwickeln, nichttriviale natürliche Nullinvarianten zu klassifizieren, die aus unabhängig motivierten Symmetrien oder Beschränkungen hervorgehen, und die Bedingungen zu bestimmen, unter denen vorzeichenbehaftete Verfeinerung ihre Gesamtsumme erhält, Erweiterung um Vorgänger zulässt, Kollaps und Ruhe vermeidet und Berechnung ermöglicht.

Eine weitere gemeinsame Frage ist, ob Prozesse mit natürlicher Nullinvarianz mehr überdauerndes Prozessmaß erhalten als Prozesse, die nicht nullinvariant sind. Ein positiver Zusammenhang könnte strukturierte Nullität und Prozessmaß durch einen Mechanismus zu Partnern machen. Wiederholtes Scheitern unter breit gefächerten Bedingungen würde dafür sprechen, sie als unabhängig zu behandeln. Ein gescheitertes Modell führt nur zur Verwerfung seines Mechanismus. Vollständige Unabhängigkeit würde ein Ergebnis erfordern, das jeden Mechanismus abdeckt, den die Theorie des Geschehens zulässt.

[Einstufung: offenes Problem; ein erneut aufgegriffenes mathematisches Ergebnis neben formalen und simulationsgestützten Forschungsprogrammen; natürliche Dynamik, physikalische Relevanz und exaktes zyklisches Durchlaufen unter der unbekannten Regel bleiben offen, während Abschnitt 2.3 das endliche Repertoire postuliert.]

15.4 Organisation, lokale Uhren und Evolvierbarkeit

Reflexive asynchrone Organisation. Bauen Sie Modelle, in denen Fortschreibungsregeln teilweise im sich entwickelnden Zustand kodiert sind und Fortschreibungen durch lokale Freigabebedingungen statt durch einen zentralen Generationsschritt stattfinden. Das Ziel ist nicht selbstmodifizierender Code um seiner selbst willen. Es geht darum zu testen, ob Regel-Zustands-Geschlossenheit, lokale zeitliche Ordnung und stabile Identität auf höheren Organisationsniveaus gemeinsam entstehen können.

Messen Sie:

1. die Abhängigkeit der Ergebnisse von Fortschreibungsplänen;
2. ob näherungsweise Kausalkegel entstehen;
3. ob lokale Uhren nach der Kalibrierung übereinstimmen;
4. ob regeltragende Strukturen ihre eigenen Interpreter reparieren;
5. ob sich entwickelnde Regelausprägung die Evolvierbarkeit des Substrats erhöht oder zerstört;
6. ob Organisationen auf höheren Organisationsniveaus bei unterschiedlichen Zerlegungen auf niedrigem Organisationsniveau identifizierbar bleiben.

Eine Übereinstimmung kalibrierter lokaler Uhren wäre eine emergente Leistung, keine Evidenz für eine externe Basisuhr. Das Modell wäre immer noch weit von relativistischer Physik entfernt, würde aber eine unerklärte globale Uhr durch prüfbare lokale Mechanismen ersetzen.

Reflexive Geschlossenheit sollte unter Störungen auch mit autopoietischer und semantischer Geschlossenheit, mit Geschlossenheit von Beschränkungen und mit wirkursächlicher Geschlossenheit verglichen werden. Das Programm muss die Unterscheidung aus Abschnitt 11.5 zwischen Integrationsgeometrie und einem Attraktionsbecken im Zustandsraum anwenden.

Hierarchische Replikation. Suchen Sie nach Systemen, in denen Individualität auf mehr als einer Skala selektierbar wird. Verfolgen Sie kausale Abstammungslinien statt sichtbarer Objekte. Lassen Sie Abstammungslinien sich verzweigen, verschmelzen, Komponenten austauschen und lokale Fortschreibungsparameter verändern. Ein starkes Ergebnis würde zeigen:

1. spontane Replikatoren auf niedrigerem Organisationsniveau unter breit gefächerten Bedingungen;
2. Zusammenarbeit zur Bildung von Individuen auf höherem Organisationsniveau;
3. Mechanismen zur Unterdrückung von Konflikten, die das neue Organisationsniveau stabilisieren;
4. vererbbare Variation in der Organisation auf höherem Niveau;
5. Rückkopplung von höheren Organisationsniveaus auf die lokale Regelausprägung;
6. wiederholte Entstehung neuer Individualität statt eines einzigen konstruierten Beispiels.

Ein solches Ergebnis würde ein formales Analogon großer evolutionärer Übergänge liefern und prüfen, ob prozessbasierte Identität klarere Kriterien liefert als das Zählen räumlich zusammenhängender Körper.

Fruchtbare Regeln. Regelsuchen benötigen eine Taxonomie dafür, wie viel Design in das Ergebnis eingeht:

- **N0:** Sowohl die Regel als auch der Organismus sind von Hand entworfen.
- **N1:** Eine externe Suche wählt die Regel aus, wonach Organismen aus breit gefächerten Anfangsbedingungen spontan entstehen.
- **N2:** Eine breit gefächerte Regelfamilie und generische Bedingungen bringen wiederholt sich entwickelnde Ökologien hervor.
- **N3:** Regeltragende Prozesse verändern ihre eigene effektive Dynamik und bleiben evolvierbar.

Die meisten vertrauten Automatenkonstruktionen sind N0. Einige neuere Systeme des künstlichen Lebens nähern sich N1 oder N2. Die kosmologischen Ambitionen der Theorie des Geschehens erfordern etwas, das näher an N2 und vielleicht N3 liegt, weil die wahre Basis sich nicht auf einen Designer verlassen kann, der den ersten Organismus anordnet.

Eine neuere Studie berichtet von einer vollständigen Durchsuchung der 262.144 außentotalistischen binären Life-ähnlichen Regeln auf der Moore-Nachbarschaft. Sie verortet Selbstreplikation vorläufig in einem schmalen, schwach überkritischen Bereich, der durch geringe Regeldichte, geringe bis mäßige Hintergrundstabilität und eine bessere näherungsweise Massenbilanz gekennzeichnet ist, wobei die festgestellte Replikation unter diesem Protokoll auch mit der Größe der Nachbarschaft zunimmt (Yin 2026). Das Ergebnis ist nicht tragend. Es bietet Suchachsen, Stabilität, Erhaltung und Interaktionsreichweite, statt einer Schlussfolgerung. Wenden Sie die Validierung aus Abschnitt 15.2 auf Einzugsgebiete evolutionärer Anziehung, neutrale Pfade, Reparatur, Vererbung und große Übergänge an und behalten Sie dabei die Unterscheidung aus Abschnitt 5.2 zwischen Universalität und Evolvierbarkeit bei.

Eine konkrete Suche hat eindeutige Ergebnisse. Nehmen Sie einen robusten Replikator unter einer kontinuierlichen, fehlertoleranten Regel und führen Sie ihn allmählich an die binäre Regel B3/S23 von Life heran, bei der eine Zelle mit drei lebenden Nachbarn geboren wird und mit zwei oder drei überlebt, wobei Sie die Population sich anpassen lassen, während die Regel härter wird. Intakt anzukommen würde eine Brücke durch den Designraum aufzeigen. Ein reproduzierbarer Punkt des Scheiterns würde dagegen den Rand der Evolvierbarkeitswüste von Life bestimmen, was ebenso aufschlussreich ist.

[Einstufung: Forschungshypothese; formales und simulationsgestütztes Forschungsprogramm, mit einer nicht tragenden Studie und einem benannten Teilprojekt; fehlertolerante Ökologien unter breit gefächerten Bedingungen nahe N2 oder N3 sind noch zu zeigen.]

15.5 Maße für endliche Fenster und Typikalität

Wenden Sie mehrere infrage kommende Maße auf dieselben endlichen Prozessverläufe an, so wie man denselben Gegenstand auf mehreren Waagen wiegt. Zu den möglichen Bestandteilen gehören Ereigniszahl, kausale Tiefe, Fortbestand, Replikationszahl, adaptive Aktivität, logische Tiefe, montageähnliche Konstruktionstiefe und die Zahl der Beobachtermodelle. Eine Schlussfolgerung, die sich nur auf einer ausgewählten Waage ergibt, hat sich keine ontologische Vorrangstellung verdient.

Prüfen Sie für jedes Maß:

1. Invarianz unter Umbenennung und harmloser Umkodierung;
2. Empfindlichkeit gegenüber räumlicher und zeitlicher Vergröberung;
3. Umgang mit überlappenden und verschachtelten Prozessen;
4. Konvergenz oder Stabilität über wachsende endliche Fenster hinweg;
5. Anfälligkeit für Dominanz durch triviale Wiederholung, zufälliges Rauschen oder mikroskopische Aktivität;
6. ob evolutionäre Ökologien mehr Gewicht erhalten als isolierte beobachterähnliche Zufallsgebilde, ohne dies vorauszusetzen.

Der letzte Punkt ist wesentlich. Ein Maß, das nach der Sichtung darauf abgestimmt wird, gewöhnliche Beobachter typisch zu machen, hat wenig Erklärungswert. Legen Sie die Maßfamilie im Voraus fest und wenden Sie sie nach Möglichkeit auf verblindete Regelsätze an. Die Verblindung verhindert, dass der Untersuchende die Waage auswählt, nachdem er gesehen hat, welche Waage vertraute Beobachter belohnt. Veröffentlichen Sie Fehlschläge, insbesondere Fälle, in denen Boltzmann-artige Zufallsgebilde dominieren. Ein Maß, das gewöhnliche Beobachter atypisch macht, ist ein Befund, kein Grund, den Lauf nach der Sichtung zu verwerfen.

Das Maß aus Abschnitt 7.1 beantwortet vier der sechs Zählfragen, Identität, Multiplizität, Diskontierung und Referenzklasse, und lässt Überlappung und Ebene offen; die obigen Tests gelten für dieses Maß ebenso wie für jedes konkurrierende Maß. Kopplungsgewichte sind keine Wahrscheinlichkeiten für Aktualität und müssen sich nicht zu eins summieren. Robustheit gegenüber Umkodierung und Vergröberung ist ein Test für ein vorgeschlagenes Maß, kein optionaler Feinschliff.

Dieselben Maße für endliche Fenster sollten direkt mit den Problemen von Zufallsbeobachtern und verschachtelten Simulationen verglichen werden. Wenn die Bedingungen für begrenzte Wiederkehr aus Abschnitt 9 gelten, erfüllt das kanonische Zyklusfenster aus Abschnitt 9.6 diesen Zweck, und darin gilt die Zählung aus Abschnitt 7.1.

[Einstufung: offenes Problem; formales Forschungsprogramm mit direktem Bezug zu Behauptungen über Typikalität; Überlappung, Ebene und Robustheit über Beschreibungen hinweg bleiben ungeklärt.]

15.6 Rekonstruktion der Physik und natürliche Invarianten

1. **Finitäre Kernfestlegung.** Konstruieren Sie kausale Modelle, deren endliche Verfeinerungen die relativistische Geometrie ohne beobachtbare bevorzugte Bezugssysteme oder ausgeschlossene Cutoff-Effekte rekonstruieren. Das Kontinuum funktioniert hier wie eine ideale Kurve, der sich endliche Modelle immer weiter

annähern. Konvergenz bis zu jeder getesteten Genauigkeit ist erforderlich; buchstäbliche Unendlichkeit wird nicht vorausgesetzt.
2. **Quantenphysik der Nachkommen.** Entwickeln Sie endlichdimensionale quantenphysikalische Rahmen, die mathematisch erweiterbar, physisch begrenzt und über Darstellungen hinweg konvergent sind. Modellkandidaten für den Schichtenaufbau der Realität, von der Basis bis zur Heimatrealität, müssen Born-Wahrscheinlichkeiten, Verschränkung, Nichtsignalisierbarkeit, Eichsymmetrie und Vorhersagen der Quantenfeldtheorie rekonstruieren.
3. **Anwendung der Nullität.** Identifizieren Sie natürliche physikalische Nullinvarianten, die von aktualer Struktur abhängen, statt trivial, konstruiert oder topologisch erzwungen zu sein. Ziel ist eine Bilanz, die von der aktualen Maschine vorgegeben wird, kein Punktwert, der erfunden wird, nachdem man ihr bei der Bewegung zugesehen hat.
4. **Anfangslose Kosmologie der Nachkommen.** Erfüllen Sie die Anforderung an Aufzeichnungen und Entropiegradienten aus Abschnitt 10.1 ohne eine verborgene erste Grenze.
5. **Erzeugte effektive Gesetze.** Prüfen Sie, ob Attraktoren, Reproduktion und Selektion über mehrere Skalen hinweg effektive Gesetze erzeugen oder stabilisieren können.
6. **Suche nach einem Scheitern des Kerns.** Identifizieren Sie Beobachtungen, die buchstäbliche vollendete Unendlichkeit oder wirklich unbegrenzte physische Differenzierung erzwingen würden, statt endlicher Verfeinerung innerhalb der Ressourcen einer begrenzten Basis.
7. **Architektur statt Lesermodell.** Prüfen Sie die Raumzeit- und Kopplungsoptionen aus Abschnitt 8.1 unabhängig.

Die Bedingung für ein Scheitern muss präzise sein. Ein Nachkomme, der beobachtbare Cutoff-Artefakte erzeugt, wird verworfen. Abschnitt 10.4 gibt die gesonderten Bedingungen an, unter denen die Festlegung von FOA selbst scheitert: ein getestetes Phänomen, das sich ohne vollendete Unendlichkeit nicht rekonstruieren lässt, oder eine Beobachtung, die wirklich unbegrenzte physische Differenzierung erfordert.

[Einstufung: offenes Problem; physikalisches Forschungsprogramm mit ausdrücklich angegebenen ebenenspezifischen Bedingungen für ein Scheitern; die Rekonstruktion der getesteten relativistischen Physik und Quantenphysik sowie eine natürliche physikalische Nullinvariante bleiben offen.]

15.7 Kompositionales Teilsein, Becken und Fortbestehen

Jedes formale CIP-Modell sollte anhand der fünf Brückenanforderungen aus Abschnitt 2.6 bewertet werden, die von der Ereignisabbildung bis zu einer Theorie darüber reichen, welche Organisationen Bewusstseinscharakter haben. Formale Arbeit sollte Trägerabbildungen für Ereignisse, kausale Vergröberungen und interventionserhaltende Reduktionen vergleichen und dabei auf jeder Ebene konstitutive Trägerbeziehungen von Abhängigkeiten durch Signalkopplung getrennt halten.

Rückwärtsinferenz. Fragen Sie für einen gegebenen endlichen beobachteten Verlauf, wie viele lokale Regeln und Vorgängerstrukturen ihn erzeugen können, und anschließend, welche Kandidaten den Verlauf robust und ohne Ad-hoc-Ausnahmen fortsetzen. Dies prüft, ob sich anscheinend geltende Gesetze aus endlichen Daten identifizieren lassen, quantifiziert die Unterbestimmtheit zwischen Basen, unterscheidet eine kompakte generative Regel von einer Nachschlagetabelle, die den beobachteten Abschnitt kodiert, und fragt, ob sich ein Prozess rückwärts ohne einen eindeutigen ersten Zustand oder vorwärts ohne eine vollendete Zukunft fortsetzen kann.

Endliche Beobachtungen können für sich allein die wahre Basis nicht offenlegen. Priorverteilungen, Einfachheit, Intervention und neuartige Vorhersage bleiben notwendig. Rückwärtsinferenz kann dennoch zeigen, welche Merkmale von FOA prinzipiell erlernbar sind und welche metaphysisch unterbestimmt bleiben.

Ein minimales Becken-Kopplungsmodell. Wählen Sie innerhalb eines endlichen kausalen Fensters W eine effektive Beschreibung mit einer endlichen Menge von Aktivitätsvariablen V. Führen Sie zwei Verzeichnisse: eine Trägerabbildung, die für jede Variable festhält, wodurch sie auf niedrigerer Ebene realisiert wird, und einen Einflussgraphen, der gerichtete Kopplungsabhängigkeiten zwischen Variablen festhält. Die Trägerabbildung stellt die konstitutive Behauptung von CIP dar, während der Einflussgraph die Interaktion darstellt. Sie dürfen dieselben Basisereignisse nicht doppelt zählen. Die Indexierung des Fensters schreibt keine fundamentale globale Uhr vor.

Für ein Leser-Leben-Paar zur Veranschaulichung sollen R und L die jeweiligen gegenwärtigen Zustände und h und a die realisierten Eingabe- und Rückkanalschnittstellen bezeichnen. Ein lokales Update kann die schematische Form $R' = F(R, h(L))$ haben, mit $L' = G(L, a(R))$ dort, wo wechselseitige Interaktion besteht: Der nächste Zustand des Lesers wird durch seinen gegenwärtigen Zustand und die Eingabe bestimmt, die er über die Schnittstelle aus dem Leben erhält, und dort, wo die Interaktion wechselseitig ist, wird der nächste Zustand des Lebens durch seinen gegenwärtigen Zustand und die rücklaufende Eingabe bestimmt, die es vom Leser erhält. Die mit Strichen versehenen Zustände sind die nächsten relevanten Updates, keine Behauptung synchroner Uhren. In einem Fall mit gespeicherten Aufzeichnungen liefert L über h zugängliche Aufzeichnungen. Diese Funktionen benennen erforderliche Abhängigkeiten, keine physikalische Theorie der Schnittstelle.

Dasselbe Abhängigkeitsschema gilt bei einem Leser unterhalb oder oberhalb des Avatars im tragenden Schichtenaufbau der Realität. Vergleichen Sie beide Anordnungen unter angeglichenen Bedingungen für einseitige Wiedergabe und wechselseitige Steuerung. Erfassen Sie Latenz, bewahrtes Gedächtnis, zugewiesene Rechenkapazität und Integration getrennt von den Ebenenbezeichnungen; eine Umkehr des Leistungsverhältnisses bei Aufgaben nach einer Änderung dieser Ressourcen würde einen vorgeschlagenen Vergleich der Fähigkeiten prüfen, nicht die Fundierungsbeziehung umstoßen. Die Organisation, die einen Körper steuert, muss nicht in diesem Körper erneut implementiert werden.

Ein mögliches Becken ist eine Menge gemeinsam organisierter Variablen, die über W hinweg relativ beständig ist. Operationalisieren Sie die Beckenkriterien aus Abschnitt 11.5 durch kontrollierte Störungen über Zeitfenster und Vergröberungen hinweg, mit Kontrollen für einseitige Einspeisung, das Gesamtsystem und isolierte Schleifen, und schätzen Sie den Einfluss mithilfe eines ausdrücklich begründeten kausalen Modells statt allein anhand von Korrelation.

Fortbestehen. Vergleichen Sie kausale Verläufe bei schrittweiser Ersetzung, unverbundener Rekonstruktion, Verzweigung, verzögerter Kommunikation und Verschmelzung. Verfolgen Sie, ob die relevante Organisation und Kopplung erhalten, aufgeteilt oder wiederaufgebaut werden. Berichten Sie die Weitergabe von Gedächtnis getrennt von der Zuschreibung von Identität. Kontrollen sollten das Informationsvolumen angleichen und dabei die kausale Rolle stören und gemeinsame Abstammung von operativem Fortbestehen unterscheiden. Diese Experimente können Eigenschaften der Trägerbeziehung, der Kopplung und des Fortbestands bestätigen, ohne Bewusstseinsaktualität oder Überleben nachzuweisen.

Ein physikalisches Reikon-Modell muss eine Kopplung und eine Folgerung angeben, die sich von einer gewöhnlichen Erklärung derselben Organisation unterscheiden. Kopieren, Transplantation und Rekonstruktion können Unterschiede sichtbar machen, wenn eine Verbindung verloren geht, neu zugeordnet oder verzögert wird, aber eine Grenze garantiert keinen nachweisbaren

Effekt. Jede physikalische Ausführung muss auch die Anforderungen an Effekt, Kontrollen und Verwerfung aus Abschnitt 12.6 erfüllen. Identische Beobachtungen mit verschiedenen Identitätsbezeichnungen können nicht zwischen ihnen entscheiden.

Jedes Experiment zum Fortbestehen prüft daher eine angegebene Identitätsregel. Ohne eine solche Regel kann es Identität nicht entdecken, und die wiederkehrende Identität aus Abschnitt 13.2 bleibt vom Wiederkehrsatz unabhängig.

Auch eine umfassendere Dynamik des Fortbestehens ist noch zu liefern. Sie würde ungleiche Mengen künftiger Existenz durch Operatoren auf Fortbestand, Umwandlung, Verzweigung und unabhängig entstehende Wiederholung beschreiben, wobei biologische Fitness ein Spezialfall und nicht das primitive Objekt wäre. Der Weg von Verbreitung zu adaptiver Organisation in Abschnitt 7.3 skizziert nur den unteren Teil dieses Programms.

[Einstufung: offenes Problem; ebenenübergreifende formale Modellierung und ein Programm bedingter Inferenz; exakte Trägerabbildungen, ein Beckenmaß, ein Identitätssatz und ein Unterscheidungskriterium für Reikon stehen weiterhin aus.]

15.8 Der Schichtenaufbau der Realität, von unten und von oben

Der Schichtenaufbau der Realität lässt sich von beiden Enden her untersuchen, wie eine Treppe, die von einem möglichen Fundament aus nach oben gebaut wird, während die getestete Physik nach unten hin rückwärts rekonstruiert wird.

Von unten. Beginnen Sie mit einer möglichen Basis, etwa dem System vorzeichenbehafteter Verfeinerung aus Abschnitt 2.7 oder den asynchronen Automaten aus Abschnitt 5.3, und fragen Sie, ob sie Ebenen hervorbringt. Eine echte neue Ebene erfordert stabile Variablen, charakteristische kausale Beziehungen und eine auf Prinzipien beruhende Vergröberung zum darunterliegenden Träger. Fragen Sie dann, ob diese Organisation eine weitere Ebene trägt, und fahren Sie fort, bis der Schichtenaufbau endet. Charakterisieren Sie jede Ebene, sobald sie entsteht, einschließlich ihrer effektiven Gesetze. Es ist nicht das Ziel, unsere eigene Physik zu erreichen, und von keinem Lauf sollte dies erwartet werden.

Messen Sie:

1. ob eine zweite Ebene unter einem breiten Spektrum von Anfangs- und Randbedingungen entsteht, wie oft und mit welcher Fehlertoleranz;
2. was jede Ebene von der darunterliegenden weglässt und was sie bewahrt;
3. die Kosten einer Ebene in Einheiten und Zeit der niedrigeren Ebene, mit dem Metapixel aus Abschnitt 5.1 als Vergleichsmaßstab;
4. ob die effektiven Gesetze auf einer Ebene stabile Produkte von Attraktoren, Reproduktion oder Selektion oder zufällige Ergebnisse des Laufs sind;
5. wie viele Ebenen der Kandidat trägt und ob die Zahl eine Obergrenze erreicht;
6. ob die oberste Ebene die Form einer Physik hat, einschließlich Erhaltungsgrößen, einer Signalgeschwindigkeit, einer effektiven Dimension und eines Kausalkegels.

Die Einstufung hinsichtlich Fülle und Design muss bei jedem behaupteten Schichtenaufbau angegeben werden. Ein Schichtenaufbau, dessen Ebenen konstruiert sind, ist N0 und weist nur zulässiges Hosting nach, und dasselbe gilt für einen durch Suche gefundenen Weg, bis er ohne Hilfe wiederkehrt. Das Ziel ist N2, das wiederholte Entstehen von Ebenen unter einem breiten Spektrum von Bedingungen. Eine Regel, die unter keinem breiten Spektrum von Bedingungen eine zweite Ebene hervorbringt, hat diesen Test nicht bestanden, aber dieses Ergebnis spricht gegen die Regel und nicht gegen die gesamte Theorie des Geschehens.

Eine nach oben gerichtete Simulation kann nicht zeigen, dass unsere Heimatrealität zu einem solchen Schichtenaufbau gehört. Abschnitt 5.5 unterscheidet Hosting, Abstammung und

Verwandtschaft, daher beweist eine Ähnlichkeit an der Spitze keine Abstammung. Ebenso wenig kann ein vermessener Schichtenaufbau die Vermutung des Autors beweisen, dass die Zahl der Ebenen unter uns nur im Zehnerbereich liegt, obwohl er die erste gemessene Ebenenzahl liefern würde. Die Suchen nach oben und nach unten könnten sich in der Mitte treffen, wenn beide erfolgreich wären. Zu Ende geführt würden die beiden Suchen ein Programm bilden: die uns bekannte Physik aus einer Kette immer einfacherer Ebenen abzuleiten, die bis zu einer einfachen Basis hinabreicht, und dabei auf jeder Ebene die Replikation und Struktur nachzuverfolgen, die sie aufgebaut haben. Dafür könnte etwas wie künstliche Superintelligenz nötig sein.

Zwischen den Enden. Die beiden Suchen haben eine Aufgabe gemeinsam, die keine von beiden nennt, und bei dieser Aufgabe würden sie sich treffen. Arbeiten Sie innerhalb eines möglichen Substrats rückwärts von einer nachgewiesenen Fähigkeit (einem Replikator, einem Konstruktor, einer Struktur, die eine andere Regel hostet) und vorwärts von gewöhnlichen, nicht arrangierten Bedingungen aus. Beide Richtungen zielen auf eine Familie von Vorläufern, die die eigene Dynamik des Substrats oft genug hervorbringt und von der aus ein Verlauf ohne Hilfe zu der Fähigkeit führt. Der Vorläufer muss keine kleine Ausführung der fertigen Maschine sein. Er kann eine Ökologie sein oder eine fortbestehende Struktur, die Zugewinne beibehält, ohne sich zu reproduzieren (Abschnitt 6.3, über Selektion, Beibehaltung und hierarchische Replikation), und er kann bei etwas anderem gut sein als bei der späteren Aufgabe, solange das für seinen Fortbestand sorgt. Zwei Unterscheidungen sorgen dafür, dass die Suche ehrlich bleibt. Ein kausaler Vorgänger, eine frühere Konfiguration, die sich zu einer späteren entwickelt, ist kein evolutionärer Vorfahr, eine frühere Organisation, die fortbesteht, variiert und Nachkommen hinterlässt. Life macht den Unterschied anschaulich: Fünfzehn Gleiter können jedes Muster bauen, das Gleiter überhaupt bauen können, wenn ihre Abstände den Plan kodieren (der Reverse Caber-Tosser; LifeWiki), und der Plan ist dann in den Abständen versteckt worden, nicht entfernt. Und ein durch Suche gefundener Weg muss ohne diese Suche ablaufen: Jeder Pfeil muss allein nach der Regel ausführbar sein, und jede unwahrscheinliche Voraussetzung, ein Abstand, eine zeitliche Abstimmung, eine geschützte Umgebung, muss in die Bilanz eingehen.

Kalkulieren Sie die Kosten des ganzen Weges, nicht die des Keims. Was die Fülle liefern muss, ist ein Anfang, von dem aus es weitergeht. Für einen Versuch ist die Erfolgschance eines Weges die Chance, dass sich der Vorläufer bildet, multipliziert mit der Chance, dass er sich etabliert, multipliziert mit der Chance, dass sein Verlauf dann die Fähigkeit erreicht; ist dieses Produkt ein kleines positives q, braucht eine Chance von eins zu eins auf mindestens einen Erfolg etwa $\ln 2/q$ unabhängige Gelegenheiten, und in einem zweidimensionalen Substrat wächst die lineare Ausdehnung, die dafür Platz bietet, nur wie die Quadratwurzel ihrer Zahl. Bei einer angegebenen Verteilung über Anfangsbedingungen liefert eine verifizierte Familie hinreichender Anfangsbedingungen eine untere Schranke für q, ohne dass das gesamte Gebiet simuliert werden muss, und Beibehaltung verändert die Rechnung: Sobald eine Abstammungslinie fortbesteht oder sich vervielfacht, erhält ein seltener Übergang viele Gelegenheiten, ohne dass der Anfang noch einmal passieren muss. Unabhängig ist bei einer wiederkehrenden Basis das entscheidende Wort. Die exakte Wiederholung eines gescheiterten Verlaufs scheitert erneut, daher ist die Fülle, die zählt, die Vielfalt der Gelegenheiten, die das Repertoire der Basis enthält (Abschnitt 9.2, über Größe, Komplexität und Repertoire), nicht die Zahl der Male, die es durchlaufen wird. Die Frage ist nicht, wie viel Zufall eine Welt zusammensetzen würde. Sie ist, wie viel Zufall nötig ist, um einen Prozess zu etablieren, der eine fertige Welt nicht in einem einzigen Zufallsereignis zusammensetzen muss.

Winter und Nachwachsen. Ermitteln Sie bei einem Kandidaten mit Wiederkehr das am wenigsten organisierte Stadium anhand eines angegebenen Organisationsmaßes und prüfen Sie

die Erholung getrennt davon: Variieren Sie den Rest und die verfügbare Fülle, fragen Sie, ob das Nachwachsen den anhaltenden Verlust überholt, und halten Sie fest, ob das, was nachwächst, neu entstanden ist oder mit ererbter Organisation überlebt hat. Wälder nach einem Brand sind das natürliche Modell: Sie wachsen aus überlebenden Wurzeln, vergrabenen Samen und unverbrannten Flächen nach, trotz anhaltender Verluste. Getrennt gemessen lassen sich das am wenigsten organisierte Stadium und die Erholungsschwelle vergleichen, was die Vermutung über den Schwellenpunkt aus Abschnitt 9.4 zu den Jahreszeiten des Zyklus braucht; gemeinsam gemessen würde ein Experiment seine Erholungsschwelle nur als Winter bezeichnen und die Übereinstimmung verkünden, die es selbst eingebaut hat. Ein Erholungsversuch zeigt keinen Zyklus, und wie oft eine Abstammung erfolgreich ist, sagt nichts darüber aus, wie Beobachterepisoden gewichtet werden sollten, was die Frage aus Abschnitt 7.1 ist.

Von oben. Beginnen Sie mit der Physik, die wir haben, und suchen Sie eine kohärente Realität, aus der sie erzeugt werden könnte. Die vom Autor bevorzugte Suche nach einem Entwicklungsweg zielt auf einen einfacheren generativen Träger und einen aufgezeigten Weg zu unserer effektiven Organisation. Das ist eine Suchpräferenz, keine Bedingung für jeden möglichen Host: Eine reduzierte oder vergleichbare gehostete Welt kann stattdessen eine komplexere oder ähnliche Elternwelt haben. Erzeugung ist der Test; Ähnlichkeit kann die Suche leiten, aber für sich allein keine Abstammung nachweisen. Der Kandidat muss blinde Entwicklung, evolutionär entstandene Konstruktion und absichtlichen Entwurf unterscheiden und einen erzeugenden Vorfahren von einem Träger unterscheiden, der die Welt weiterhin realisiert.

Die Vermutung des Autors, dass der Abstieg kurz ist, würde dies zu einer endlichen, wiederholten Aufgabe machen, nicht zu einer Suche mit offenem Ende. Wenn die Suche erfolgreich wäre, könnte ihr Ertrag über Beschreibung hinausgehen. Die Regeln der niedrigeren Ebenen sind die Regeln, aus denen einige Grenzen der Heimatrealität entstehen würden, und ihr Verständnis könnte zeigen, dass eine Grenze lokal an unsere Ebene gebunden und nicht absolut ist.

Über uns. Ein weiteres konstruktives Projekt besteht darin, angereicherte effektive Welten zu bauen, die für etwas nützlich sind. Kognitive Fähigkeit ist ein aufschlussreiches Ziel: Regeln, unter denen nützliche mentale Systeme leichter entstehen oder gebaut werden könnten als in einer Vergleichswelt. Vergleichen Sie reduzierte, vergleichbare und angereicherte Kandidaten bei angegebenen Host-Budgets, Präzisionen, Aufgabenfamilien und Kommunikationsbeschränkungen. Unterscheiden Sie einen Vorteil durch andere effektive Gesetze von einem Vorteil, der einfach durch die Zuweisung von mehr Ressourcen oder einer besseren Architektur erzielt wird. Halten Sie Emergenz, Stabilität, Kosten der Aufrechterhaltung und jede Handlung auf der Host-Seite über eine Schnittstelle fest; zusätzliche Dimensionen, ein größerer Umfang oder ein höherer Zweig sind an sich keine Erfolge.

Das entsprechende Baumexperiment würde Erzeugung und fortlaufende Trägerbeziehungen als verschiedene Kanten festhalten und natürliche, konstruierte und gemischte Erzeugung als verschiedene Verläufe. Fragen Sie, ob komplexe Welterzeugung über eine Übergangszone hinweg häufig wird, ob konstruierte Zweige zu reduzierten oder vergleichbaren Formen tendieren und ob nützliche Anreicherung durch Kosten oder Kohärenzverlust begrenzt wird. Das sind getrennte Hypothesen: Keine vorab festgelegte Baumform sollte in die Bewertung eingebaut werden. Die Höhen der Zweige einer Abstammungslinie von Welten und die Belegung eines Kohärenzbands durch einen Basisverlauf erfordern getrennte Maße, bevor irgendeine Beziehung zwischen ihnen geprüft werden kann.

[Einstufung: Forschungshypothese und reales Gegenstück (Wälder, die nach einem Brand aus dem nachwachsen, was überlebt hat, für Winter und Nachwachsen); gepaarte aufwärts- und abwärtsgerichtete Forschungsprogramme, eine Suche nach Abstammung zwischen ihnen sowie ein konstruktives Projekt; Erzeugung, Fülle unter einem breiten Spektrum von Bedingungen und auf Prinzipien beruhende Ebenenkriterien sind noch nachzuweisen.]

15.9 Unterscheidungskriterien für Leser und Architekturen

Lesertests und Architekturtests beantworten unterschiedliche Fragen. Zu den möglichen Architektursignaturen gehören spezifizierte Abweichungen von den Standardvorhersagen zur Raumzeit oder zur Quantenphysik.

Mit Architekturtests sollte versucht werden, Implementierungen als Block, durch Umschreiben und durch Wachstum unabhängig von der Kopplung an Leser voneinander zu unterscheiden. Ein Leser kann jede Architektur begleiten. Wenn verschiedene Modelle dieselben zugänglichen Beobachtungen reproduzieren, ergibt sich Unterbestimmtheit, die als solche berichtet werden sollte.

Der Realitätsbaum, die verzweigte Darstellung der Welterzeugung in Abschnitt 5.6, bietet für diese Tests keine Abkürzung. Ähnliche Physik weist für sich genommen keine Abstammung nach, genealogische Abstammung weist kein fortdauerndes Hosting nach, und eine gehostete Welt, deren internes Datum früher liegt als das ihres Hosts, etwa eine simulierte Vergangenheit, ist damit nicht schon ein Besuch in der Vergangenheit. Ein Kopplungstest muss seine Quelle, sein Ziel und seinen realisierten Pfad identifizieren, unabhängig davon, welcher Endpunkt für komplexer oder intelligenter gehalten wird.

Ein quantitatives Reikon-Modell oder Modell der Organismus-Basis-Schnittstelle benötigt, sofern es verfolgt wird, präregistrierte Bedingungen, kausale Interventionen, Effektgrößen und physikalische Kontrollen. Es muss gewöhnliche informationsvermittelte Teilhabe von jedem neu vorhergesagten Einfluss unterscheiden. Der im letzten Kasten von Abschnitt 12.6 über nachweisbare Folgen und ihre Grenzen vorgeschlagene Vergleich zur Fortpflanzung ist ein Kandidat: Er würde vorhandene Gameten-, Embryonen- und Familiendaten nach Berücksichtigung der bekannten Fortpflanzungsbiologie auf ein spezifiziertes Residuum hin untersuchen, und ein eindeutiges negatives Ergebnis würde allein diesen Kanal begrenzen. Tests zu Ersetzung, Verzweigung und Verschmelzung sind nur vor dem Hintergrund eines angegebenen Modells des Fortbestehens sinnvoll. Menschliches Spielen liefert einen bekannten Fall, an dem das Kopplungsmodell geprüft werden kann: Vergleichen Sie die Reaktionen eines Spielers, wenn seine Handlungen das Spiel beeinflussen, mit seinen Reaktionen auf eine abgestimmte Wiedergabe, in der diese Handlungen keine Wirkung haben. Das prüft, wie das Modell wechselseitige Teilhabe erklärt; Evidenz für einen tieferen Reikon würde eine weitere Vorhersage erfordern, die eine Unterscheidung von der gewöhnlichen Erklärung ermöglicht.

Auf jeder Skala sind die Geschlossenheitsschranken in einfachen Worten dieselben: Erhalten Sie, was die etablierte Physik erhält, lassen Sie kein steuerbares verbotenes Signal zu und rekonstruieren Sie die beobachteten Wahrscheinlichkeiten. Wiederholte Tests mit ausreichender statistischer Teststärke, die den von einem Modell vorhergesagten Effekt ausschließen, verwerfen dieses Lesermodell, nicht die gesamte Behauptung über Teilsein. Ein kausal aktiver Ansatz mit identischen zugänglichen Vorhersagen bleibt unterbestimmt.

Eine einheitliche Änderung der Rate des Hosts hinterlässt keine interne Signatur, wenn sich jede Uhr, jede Aufzeichnung und jede Interaktion gemeinsam ändern. Online-Spiele tun dies, wenn ihre Server überlastet sind: *Minecraft* zum Beispiel verlangsamt dann seine ganze Welt, die Nutzpflanzen, die Kreaturen und den Wechsel von Tag zu Nacht zugleich, sodass nichts darin die Änderung registriert, obwohl die Spieler außerhalb sie sehen können. Ein beobachtbarer Effekt

des Hostings muss daher relativ sein und Beziehungen zwischen internen Prozessen oder deren gemeinsame Statistik so verändern, wie eine spezifizierte Implementierung es vorhersagt. *EVE Online* zeigt die relative Variante: Wenn eine Schlacht seine Server überlastet, verlangsamt es die Zeit nur in den überlasteten Sternsystemen, während der Rest seiner Welt und seine Uhren für das Fertigkeitstraining mit der normalen Rate weiterlaufen. Gewöhnliche Beschränkungen einer numerischen Implementierung sind für sich genommen keine physikalischen Signaturen.

[Einstufung: offenes Problem und reales Gegenstück (menschliches Spielen, der Kalibrierungsfall für das Kopplungsmodell; überlastete Spielserver, für einheitliche und relative Effekte des Hostings); bedingte empirische Programme für Architekturen der Nachkommen und spezifizierte Lesermodelle; es wird weder ein derzeitiges Anzeichen für Hosting noch ein allgemeiner Geschehensdetektor behauptet.]

15.10 Bedingte Vorhersagen und Beschränkungen

Die Übersicht in Abschnitt 15.1 gruppiert die Tests nach Methode und nach der Ebene, bis zu der ein Fehlschlag reichen würde; diese Liste ordnet die wichtigsten nach Art und enthält zwei bedingte mathematische Beschränkungen, die in der Übersicht nicht enthalten sind. Sie unterscheidet empirische Unterscheidungskriterien, die angeben, wann etwas scheitert; Kompatibilitätsanforderungen, die für ein angemessenes abgeleitetes Modell verbindlich sind, ohne ausschließlich für die Theorie des Geschehens zu sprechen; im Text ausgewiesene Kostenpunkte, die festhalten, was nicht versprochen wird; und bedingte mathematische Beschränkungen, die aus angegebenen Prämissen folgen. Die Punkte 1 und 8 betreffen die Festlegungen von FOA auf Begrenztheit und Potentialismus; Punkt 7 betrifft ein spezifiziertes Lesermodell. Die Punkte 10 und 11 betreffen den stärkeren endlichen deterministischen Zweig, nicht pauschal FOA, und Punkt 12 betrifft strukturierte Nullität nur dann, wenn sie physikalisch angewandt wird.

1. **Finitäre Rekonstruktion der Kontinuumsphysik.** *Empirisches Unterscheidungskriterium, das bis zur Festlegung von FOA auf Begrenztheit reicht.* Wenden Sie die Kriterien für getestete Genauigkeit und Cutoff-bedingtes Scheitern aus Abschnitt 10.4 an: Hier existiert weder ein vollendetes physikalisches Kontinuum noch ein unendlichdimensionaler Zustandsraum als buchstäbliches physikalisches Objekt.

2. **Emergente kausale Ordnung und Raumzeit.** *Kompatibilitätsanforderung.* Rekonstruieren Sie aus geordneten Prozessen die Uhren- und Lorentz-Beschränkungen aus Abschnitt 5.4.

3. **Prozessmaß.** *Kompatibilitätsanforderung.* Erfüllen Sie die sechs Zählanforderungen aus Abschnitt 7.1 und bestehen Sie die Robustheitstests aus Abschnitt 15.5.

4. **Evolutionäre Zugänglichkeit.** *Kompatibilitätsanforderung.* Prüfen Sie die lebensfähigen, vererbbaren Pfade aus Abschnitt 5.2 unter dem in Abschnitt 15.4 spezifizierten breiten Spektrum von Bedingungen.

5. **Bewusste Organisation und CIP.** *Kompatibilitätsanforderung.* Erfüllen Sie die Trägerbedingungen aus Abschnitt 2.6 und die ungeklärten Individuationskriterien aus Abschnitt 11.5. Ansätze, die sich allein auf Struktur stützen, und Ansätze, die sich allein auf Geschehen stützen, sind nach der Theorie des Geschehens jeweils unvollständig.

6. **Quantenstatistik.** *Kompatibilitätsanforderung.* Rekonstruieren Sie die Born-Wahrscheinlichkeiten und kausalen Beschränkungen aus Abschnitt 10.3.

7. **Unterscheidungskriterium für Kopplung, falls verfolgt.** *Empirisches Unterscheidungskriterium für ein spezifiziertes Lesermodell, nicht für FOA.* Wenden Sie die kontrollierten Tests aus Abschnitt 12.6 an; wiederholte Tests mit ausreichender

statistischer Teststärke, die den vorhergesagten Effekt ausschließen, verwerfen dieses Modell.

8. **Keine vollendeten unendlichen physikalischen Aufzeichnungen.** *Empirisches Unterscheidungskriterium, das bis zum strengen Potentialismus und zur begrenzten Basis reicht.* Beschreibungen eines scheinbaren Kontinuums, eines scheinbar unendlichen Volumens und einer scheinbar unendlichen Verlaufsgeschichte sollten als idealisierte Schemata oder endliche Näherungen dienen, nicht als empirisch unverzichtbare vollendete Objekte. Ein getestetes Phänomen, das buchstäbliche vollendete Unendlichkeit erfordert, widerlegt die Festlegungen aus den Abschnitten 2.1 und 2.3.

9. **Ein struktureller Geschehensdetektor wird nicht vorhergesagt, und keiner wird ausgeschlossen.** *Ein im Text ausgewiesener Kostenpunkt, keine Vorhersage.* Abschnitt 3.3 behandelt Geschehen als eine Beziehung statt als strukturellen Bestandteil und hält die Vermutung des Autors fest, dass ein Kennzeichen dennoch nachweisbar, erschließbar oder deduktiv ableitbar sein könnte. Für das Primitivum wird kein Laborergebnis vorgelegt. Ein entdeckter Detektor würde nur die in Abschnitt 14.3 über Berichte, Illusion und das Metaproblem betrachtete Paritätslesart widerlegen, der zufolge Geschehen überhaupt keinen strukturellen Unterschied macht.

10. **Reversibilität exakter Faktoren.** *Bedingte mathematische Beschränkung.* Abschnitt 9.1 beweist, dass eine exakte vergröberte Beschreibung endlicher rekurrenter deterministischer Dynamik reversibel ist, wenn diese Beschreibung alle ihre eigenen Zustände erreicht und eine eigene deterministische Regel hat. Ein irreversibles effektives Gesetz braucht daher nicht berücksichtigte Zustandsanteile, Verlaufsgeschichte, Offenheit oder Näherung.

11. **Begrenzte Information in gemeinsamen Verlaufsgeschichten.** *Bedingte mathematische Beschränkung.* Abschnitt 10.2 beweist $H(Y_{1:T}) \leq \log_2 N$ für ein vollständiges deterministisches Repertoire von höchstens N Zuständen: Bei einem festen Beobachtungsverfahren ist die Unsicherheit in einer gesamten Beobachtungsaufzeichnung, in Bits, höchstens der Exponent, mit dem zwei potenziert werden muss, um N zu erhalten. Ein stationäres Markov-Gesetz mit positiver Entropie pro Schritt überschreitet irgendwann diese Schranke. Ohne eine physikalische Schätzung von N ergibt sich keine Testskala.

12. **Natürliche Nullitätsinvariante, falls strukturierte Nullität physikalisch angewandt wird.** *Kompatibilitätsanforderung nur für diesen Zweig.* Finden Sie die unabhängig motivierte Invariante aus Abschnitt 4.4, deren Nullwert vom aktualen Inhalt abhängt und nicht von der Konstruktion oder allein von der globalen Topologie. FOA erfordert keine solche Invariante.

Die direktesten Tests gelten daher abgeleiteten Modellen. Primitives Geschehen bleibt ein metaphysisches Postulat, das in unmittelbar erlebter Aktualität verankert ist, und ist nicht Gegenstand eines eigenen Experiments. Es sollte daher anhand von Kohärenz, Erklärungsökonomie, Integration mit erfolgreicher Wissenschaft und Fruchtbarkeit für die Forschung beurteilt werden.

[Einstufung: Zusammenfassung; bedingte Testübersicht mit drei empirischen Unterscheidungskriterien, sechs Kompatibilitätsanforderungen, einem im Text ausgewiesenen Kostenpunkt und zwei bedingten mathematischen Beschränkungen; die letzten beiden betreffen den endlichen deterministischen Zweig und sind keine universellen Vorhersagen von FOA, während primitives Geschehen aus der Dritte-Person-Perspektive unterbestimmt bleibt.]

15.11 Noch offene philosophische Verpflichtungen, keine Experimente

Einige der tiefsten Erklärungsschulden sind Fragen für Argumentation und begriffliche Analyse statt für Laborexperimente:

1. **Intrinsisches mathematisches Geschehen (MIO).** Klären Sie, ob es in der angegebenen Form kohärent ist und ob es die Unterscheidung zwischen dem Konkreten und dem Abstrakten ergänzt oder erneut formuliert.
2. **Benachbarte Ontologien.** Vergleichen Sie FOA mit mathematischem Platonismus, Prozessontologie, Prioritätsmonismus, neutralem Monismus und ontischem strukturellem Realismus.
3. **Primitives Geschehen.** Analysieren Sie, ob es eine echte Erklärungsannahme, eine indexikalische Tatsache oder ein Kategorienfehler ist.
4. **Die beiden Jetzt.** Formalisieren Sie das Datums-Jetzt und das Erlebens-Jetzt und bestimmen Sie, welche Theorien des zeitlichen Erlebens Letzteres bereits erfassen.
5. **Die drei Bewusstseinsbegriffe.** Entwickeln Sie Theorien, die Zugangsbewusstsein, Bewusstseinscharakter und Bewusstseinsaktualität voneinander trennen, ohne Subjektivität doppelt zu zählen.
6. **Illusionismus.** Bestimmen Sie, ob eine vollständige illusionistische Erklärung einen erlebten Anschein übriglässt oder einen solchen kohärent verneint.
7. **Individuation.** Prüfen Sie die Vermutung über den Grund des Erlebens und das Becken-Kopplungsmodell anhand von Kombinations- und Ausschlussproblemen. Weder starke Konnektivität noch ein hohes Verhältnis von internem zu externem Verkehr ist für sich genommen ein Kriterium für Bewusstseinscharakter oder Subjektsein.
8. **Bedingungen des Fortbestehens.** Vergleichen Sie erhaltene, unterbrochene, sich verzweigende und verschmelzende kausal-informationelle Verlaufsgeschichten. Unterscheiden Sie die Kontinuität der Gōsuto-Organisation (der Organisation des Lebens), die Reikon-Identität (die vermutete tiefere Identität) und die Gedächtnisaufzeichnungen in einem Leben. Beurteilen Sie wiederkehrende Identität getrennt von Wiederkehr bei endlich vielen Zuständen.
9. **Evidenz für Geschehen.** Klären Sie, welche Evidenz für ein Primitivum, das selbst kein strukturelles Merkmal ist, vernünftigerweise von Bedeutung sein könnte und wie ein Kennzeichen des Geschehens an der Struktur aussehen würde, falls es eines gibt.

Das Entweder-oder zum Geschehen aus Abschnitt 3.4, zwischen primitivem Geschehnis und der stärksten strukturalistischen Alternative, bleibt eine philosophische Verpflichtung, selbst wenn jedes vorgeschlagene abgeleitete Modell erfolgreich ist.

[Einstufung: offenes Problem; philosophisches Forschungsprogramm; durch Experimente allein lässt sich das Entweder-oder zum Geschehen nicht klären, und die begrifflichen Verpflichtungen bleiben offen.]

16. Vorläufer, Neuheit und Priorität

16.1 Null, differenziertes Nichts und mathematische Realität

Die Theorie des Geschehens überschneidet sich mit etablierten Traditionen. Ähnlichkeit mit ihnen bietet Orientierung, keinen Beweis: Die endliche Nullitätskonstruktion aus Abschnitt 4.3 und der bedingte Beweis zur Wiederkehr aus Abschnitt 9.1 sind zwei der exakten Ergebnisse der Arbeit, die jeweils an ihrer zugehörigen Stelle vollständig dargestellt sind. Nullsummenkombinatorik, vorzeichenbehaftete Strukturen, Kerne, die Nullfaser einer Abbildung und vorzeichenumkehrende Symmetrie sind mathematische Nachbargebiete und keine Erfindungen dieser Arbeit. Die historischen Programme im Folgenden verwenden unterschiedliche formale Mittel und treffen unterschiedliche ontologische Festlegungen.

Peirces „reine Null“ oder „keimhaftes Nichts“ beschrieb eine undefinierte Möglichkeit, in der sich ein Universum abzeichnet, und bildet damit einen starken sprachlichen Vorläufer aus dem 19. Jahrhundert (Peirce 1935 [c. 1898], CP 6.217). David Pearces Ontologie der Null verbindet gegenseitige Aufhebung, Information und Allfülle. Standish behandelt ein Ensemble von Beschreibungen als informationell nullwertig. Atkins beschreibt, wie sich das Nichts in ausgeglichene Gegensätze aufteilt. Hockney beschreibt Realität als ein strukturiertes Nichts, in dem sich Positives und Negatives ausgleichen, in einem unendlichen Wellenformalismus, der sich von der hier verwendeten endlichen Konstruktion unterscheidet (Pearce 1997/2017; Standish 2006; Atkins 1992, 2020; Hockney 2014).

Bosnev (2025) verwendet sowohl *strukturierte Nullität* als auch *strukturierte Null*, daher wird für keine der beiden Wendungen die Erstverwendung beansprucht; Abschnitt 16.5 über die Suche und ihre Grenzen dokumentiert die Suchen, die seine Verwendung gefunden haben. Tashayev (2026) argumentiert, dass ein abgelesener Wert von null für sich genommen keinen Schluss auf absolute ontologische Nullität rechtfertigt, und gelangt über einen projektionsbasierten Formalismus zu dieser Schlussfolgerung, der sich von der hier verwendeten additiven Konstruktion unterscheidet.

Hegels Bewegung vom Sein über das Nichts zum Werden ist die kanonische historische Verbindung von Nullität und Prozess (Hegel 2010 [1812-1816]). Die Überschneidung ist architektonisch, nicht formal. Hegels Übergang ist dialektisch. Strukturierte Nullität ist invariantenrelativ, und der umstrittene Rest des finitären Aktualismus des Geschehens (FOA) ist Geschehen. Tryon, Brout, Englert und Gunzig, Vilenkin sowie Hartle und Hawking beginnen mit den strukturierten physikalischen Ausgangspunkten, die Abschnitt 4.1 vom absoluten Nichtsein unterscheidet (Tryon 1973; Brout, Englert and Gunzig 1978; Vilenkin 1982; Hartle and Hawking 1983).

Tegmarks Hypothese des mathematischen Universums besagt, dass physische Existenz mathematische Existenz ist (Tegmark 2008); nach dieser Auffassung muss eine vollständige Verlaufsgeschichte der Raumzeit nicht gesondert laufen. Die Idee ernst zu nehmen, dass mathematische Existenz schlicht Existenz sein könnte, gibt der Frage dieser Arbeit ihre schärfste Form; angesichts einer Ontologie dieser Art ist die Frage nach dem Geschehen am schwersten zu vermeiden. Die Staubtheorie in Egans Roman *Permutation City* und Moravecs Essay über Simulation gelangen von der Berechnung her zu einer ähnlichen Auffassung: Ein Erlebnismuster muss nicht laufen, um für seine Bewohner real zu sein (Egan 1994; Moravec 1998). FOA vertritt die entgegengesetzte Auffassung: Der Lauf macht es aktual.

Finitärer Aktualismus des Geschehens (FOA) stimmt zu, dass eine zweite materielle Substanz unnötig sein könnte, und widerspricht der Auffassung, dass abstrakte strukturelle Vollständigkeit das Geschehen klärt. Er lehnt außerdem vollendete unendliche Strukturen als wörtlich verstandene Ontologie ab. Mathematische Allfülle liefert damit einen Vorläufer für

nicht weiter erklärte mathematische Existenz, aber nicht für die Ökonomie einer einzigen Basis des intrinsischen mathematischen Geschehens (MIO). FOA weicht von Tegmark durch den Ansatz zum intrinsischen Geschehen aus Abschnitt 3.2 und das Teilsein in einer einzigen Basis aus Abschnitt 2.5 ab.

Wolframs Ruliad bietet einen besonders klaren Kontrast. Wolfram beschreibt es als den verschränkten Grenzwert alles durch Berechnung Möglichen, der dadurch erreicht wird, dass man allen möglichen Berechnungsregeln folgt (Wolfram 2021). Nach der Interpretation dieser Arbeit ist dieses Ideal eine Gesamtheit aller Berechnungen. FOA akzeptiert endliche Regeln und endlose aktuale Fortsetzung, bestreitet aber, dass die vollendete Gesamtheit aller Berechnungen als ein fertiges Objekt existiert. Die Bestandteile überschneiden sich teilweise. Ihr ontologischer Status ist gegensätzlich.

Uneingeschränkter Platonismus bevölkert den abstrakten Bereich großzügig (Balaguer 1998). FOA tut das nicht, und sein strenger Potentialismus würde ohnehin vollendete unendliche Objekte aus jedem solchen Bereich ausschließen. Die potentialistische Behandlung der Unendlichkeit hat etablierte verwandte Ansätze im Intuitionismus und im mengentheoretischen Potentialismus (Brouwer 1949; Linnebo 2013). FOA fügt eine Behauptung hinzu, die diese Auffassungen von sich aus nicht liefern: Ein Prozess findet primitiv statt.

[Einstufung: historischer Vergleich und vorläufige Prioritätseinschätzung, abhängig von der dokumentierten Suche und offen für einen näheren Vorläufer.]

16.2 Prozess, Werden und intrinsisches Geschehen

Auch die ältesten Versuche, diese Fragen mit den Mitteln ihrer Zeit zu beantworten, gehören in diese Geschichte. Anaximander suchte nach einer nicht hervorgebrachten Quelle, aus der die Dinge entstehen und zu der sie zurückkehren, und Empedokles behandelte Geburt und Tod als Mischung und Trennung statt als Hervorbringen von Dingen aus nichts (Kirk, Raven and Schofield 1983). Der Nasadiya-Hymnus fragte, ob der Ursprung überhaupt erkannt werden könnte, und die Upanishaden suchten nach einem unerschaffenen Grund und unterschieden das Selbst von seinen sich wandelnden Objekten (Doniger O'Flaherty 1981; Olivelle 1998). Laozi gab der Abwesenheit eine positive Rolle, obwohl weder sein *wu* noch die buddhistische Leerheit ein strukturiertes Ganzes mit dem Wert null ist (Lau 1963; Garfield 1995). Aristoteles liefert einen Bestandteil: Unendlichkeit existiert sukzessiv, wie ein Tag oder die Spiele, niemals als fertiges Ganzes (Barnes 1984, *Physik* III.6). Die buddhistische Lehre von der Augenblicklichkeit verortete ein Leben im gegenwärtigen bewussten Moment, ohne alle Leben zu Teilen eines einzigen Geschehens zu machen (Buddhaghosa 2010, VIII.39). Plotin und Eriugena suchten nach einer Quelle jenseits des gewöhnlichen Seins, und Thomas von Aquin und die asch'aritischen Okkasionalisten fragten, wie die Dinge weiterhin von einer Quelle der Existenz abhängen, und gaben unterschiedliche Antworten: Aufrechterhaltung und Erneuerung (Gerson 2018; Eriugena 1987; Aquinas 1920; Ghazali 2000). Diese Ansätze sind Vorläufer der Fragen und einiger Bestandteile, auch wenn sie die Theorie des Geschehens nicht nachweisen, und keiner von ihnen verbindet unvollendetes Geschehen, organisiertes Teilsein und Bewusstseinsaktualität. Sie hätten sie auch nicht auf dem hier eingeschlagenen Weg erreichen können, da die beiden Mittel, auf die sich diese Arbeit stützt, die als allgemeines Muster von Variation und Beibehaltung verstandene Evolution und die Erfahrung im Bau berechneter Welten, nicht existierten.

Heraklits ewig lebendes Feuer ist ein frühes Bild eines Kosmos, der als Prozess ewig ist. Parmenides verankert den Gegenpol, ein nicht hervorgebrachtes und unvergängliches Seiendes (Kirk, Raven and Schofield 1983). Bergsons kinematografisches Argument besagt, dass die Vervielfachung unbewegter Positionen die erlebte Dauer nicht wiederherstellt (Bergson 1911

[1907]). Whitehead macht das Werden durch aktuale Ereignisse grundlegend, wobei Erleben tief in die Ontologie eingebaut ist (Whitehead 1929/1978).

Brouwer behandelt Mathematik als Aktivität eines schaffenden Subjekts. Del Santo und Gisin unterscheiden geometrische Zeit von schöpferischer Zeit und verbinden physikalisches Werden mit Information ohne festgelegtes Ende (Brouwer 1949; Del Santo and Gisin 2019, 2026; Gisin 2020). Gorbows Entwicklungsprozesse formalisieren ein Objekt, das fortbesteht, während es sich über Stadien hinweg entwickelt (Gorbow 2025). Diese Ansätze schärfen die Unterscheidung zwischen einer Verlaufsgeschichte und ihrer Entwicklung. Keine gefundene Quelle verbindet ein primitives Geschehen, das Fehlen einer vollendeten Vergangenheit und endliche Ereignisse als Teile.

Die Philosophie der Berechnung wirft dieselbe Frage mit Nachdruck auf. Eine Berechnung wird gewöhnlich nicht mit irgendeiner beliebigen Beschreibung einer Zustandsfolge gleichgesetzt. Putnam argumentierte, dass ohne weitere Beschränkungen jedes gewöhnliche offene System jeden endlichen Automaten implementiert (Putnam 1988); Chalmers antwortet, dass eine Implementierung die richtige kontrafaktische Struktur braucht (Chalmers 1996a), und Piccinini gibt einen mechanistischen Ansatz (Piccinini 2015). Maudlins Olympia-Argument stellt den Computationalismus der physischen Supervenienz gegenüber, mithilfe einer Maschine, die in ihren kontrafaktischen Zweigen untätig ist (Maudlin 1989), und Bishop argumentiert, dass Kontrafaktuale den Computationalismus nicht retten können (Bishop 2002); Barnden vertritt die Auffassung, dass ein Prozess über seine Zustandsbahn hinaus auch läuft (Barnden 2014, 2020, 2022, 2024), und Dowker behandelt die Geburt von Raumzeitatomen als das Verstreichen der Zeit (Dowker 2014).

Nach Barndens Ansatz ist ein physischer Prozess nicht nur seine Zustandsbahn, sondern läuft auch, und das Laufen ist ein reales Merkmal, das über die Zusammenfügung von Momentanzuständen hinausgeht (Barnden 2014). Die Unterscheidung zwischen Laufen und Zustandsbahn wird nicht als neu beansprucht. Barnden verknüpft Bewusstseinscharakter mit besonderem reflexivem Laufen. FOA hingegen verortet primitives Geschehen unter strengem Potentialismus in einer anfangslosen Basis und lässt Teilsein endliche Leben tragen. MIO aus Abschnitt 3.2 geht weiter, indem es der Basis jedes vollendete Gegenstück abspricht, während ein endliches Leben in Abschnitt 2.5 seine Aktualität durch eine Beziehung von der Basis erbt, statt dass diese ein separates Merkmal seiner Zustandsbahn ist. FOA kann Barndens Argumente daher nicht als Beweis übernehmen, weil das stärkste Duplikat aus Abschnitt 3.4 jeden strukturellen Implementierungsunterschied durch Festlegung ausschließt.

Mehrere physikalische Formalismen zeigen, dass die gewöhnliche Koordinatenzeit nicht grundlegend sein muss. Page und Wootters rekonstruieren interne Evolution aus einem global stationären Quantenzustand. Thermische Zeit leitet den Fluss aus Zustand und Algebra ab. Wachstum kausaler Mengen, Konstruktorentheorie und ereigniserzeugende Kosmologien ersetzen eine Hintergrundzeit durch Ordnung, Aufgaben oder Ereignisse (Page and Wootters 1983; Connes and Rovelli 1994; Rideout and Sorkin 2000; Cortês and Smolin 2014; Deutsch and Marletto 2026). Sie wandeln eine Ordnungsrelation nicht von sich aus in das von FOA behauptete nichtstrukturelle Geschehen um.

Diese Formalismen betreffen durchaus eine Frage, die diese Arbeit offenlässt: was, wenn mehrere Richtungen geometrisch verfügbar sind, eine von ihnen zu der erlebten macht. Die naheliegende Antwort ist nicht das Vorzeichen der Metrik, sondern die Richtung, entlang derer Interventionen ihre Wirkungen nachher statt vorher haben, sich Aufzeichnungen ansammeln und Beobachter es schaffen, sich selbst aufrechtzuerhalten. Das ist ein phänomenologisches Kriterium statt eines geometrischen, und ein Rahmen, der dem Geschehen den Vorrang gibt,

sollte damit rechnen, so etwas zu benötigen. Diese Formalismen sind für den vorgeschlagenen Weg von kausaler Ordnung zu lokalen Uhren in Abschnitt 5.4 relevant.

Konstruktorentheorie geht von kontrafaktisch möglichen Aufgaben und den Systemen aus, die sie ausführen können, während FOA vom aktualen Geschehen ausgeht und Fähigkeit als etwas Abgeleitetes behandelt.

DeWitts (1967) hamiltonsche Zwangsbedingung gesellt sich zu Page und Wootters als Nachbar interner relationaler Dynamik innerhalb einer global stationären Beschreibung, und sie ist ein realer Nachbar des hier entwickelten Bildes. Diese Zwangsbedingung setzt eine Größe gleich null, und Abschnitt 10.3 unterscheidet diese Null von der gegenseitigen Aufhebung vorzeichenbehafteter Größen aus Abschnitt 4.3. Die beiden Nullen sind Homonyme. Sie miteinander zu vermengen wäre der verlockendste Fehler, den die Theorie des Geschehens ermöglicht, und diese Vermengung wird hier zurückgewiesen, damit kein Leser den Fehler später entdecken muss.

Parfits kurze Erörterung der Frage, warum es überhaupt etwas gibt und warum dies statt etwas anderem, stellt dieselbe Frage (Parfit 1998). Abschnitt 1.4 formuliert die verbleibende nicht weiter erklärte Tatsache als die Frage, warum überhaupt etwas stattfindet, während Abschnitt 14.2 auf den Vorwurf der Verlagerung antwortet, indem er Konzentration statt Beseitigung behauptet.

[Einstufung: historischer Vergleich, auch analytisch, abhängig von der Literaturrecherche und nicht als Beweis für primitives Geschehen angeboten.]

16.3 Bewusstsein, Organisation und Übertragung

Abschnitt 11.1 stellt Blocks Unterteilung in Zugangsbewusstsein und phänomenales Bewusstsein neben die eigene Unterteilung der Arbeit: Abschnitt 1.6 über die drei Bedeutungen von Bewusstsein fasst Zugangsbewusstsein mit Bewusstseinscharakter zusammen und trennt beide vom Erleben, während Block das Thema anders unterteilt.

Chalmers' Vorstellbarkeitsargument gegen den Physikalismus geht so vor, dass es ein Gegenstück beschreibt, das in allen physischen Tatsachen übereinstimmt und sich in einer weiteren Hinsicht unterscheidet, und diesen Unterschied dann als Evidenz dafür behandelt, dass die weitere Tatsache nicht durch die physischen Tatsachen festgelegt ist (Chalmers 1996b). Das Geschehensargument aus Abschnitt 3.3, das ein endliches Geschehnis mit seiner vollständigen Beschreibung vergleicht, hat dieselbe Form, wobei Geschehen an die Stelle des phänomenalen Charakters tritt. Abschnitt 3.4 untersucht die Identitätsanalogie und die stärkere Erwiderung anhand phänomenaler Begriffe, ohne über eine von beiden zu entscheiden, sodass die strukturalistische Erwiderung im Spiel bleibt.

Frühere Arbeiten beschreiben bereits Systeme, die sich selbst aufrechterhalten und interpretieren: Autopoiesis, bei der ein lebendes System seine eigenen Teile immer wieder neu aufbaut; wirkursächliche Geschlossenheit, bei der jeder Teil, der etwas hervorbringt, selbst innerhalb des Systems hervorgebracht wird; semantische Geschlossenheit, bei der die Symbole eines Systems von Mechanismen gelesen werden, zu deren Aufbau diese Symbole beitragen; und Modelle künstlichen Lebens. Das Gehirn als Reduzierventil, das nur einen Teil dessen durchlässt, was es erreicht, ist eine Analogie für Selektion oder Übertragung; sie sagt für sich genommen nicht, was übertragen wird. Der selektive Teil hat ein durch Messungen erfasstes Gegenstück in der sensorischen Reizfilterung und der Aufmerksamkeit des Gehirns selbst, die einige Signale dämpfen und andere verstärken, bevor sie die spätere Verarbeitung erreichen.

Abschnitte 2.5 und 2.6 unterscheiden die auf Übertragung beruhenden Vorläufer und die Vorläufer mit Vorrang des Ganzen von der vorgeschlagenen Geschehensbrücke. Whitehead

und Strawson verorten Erleben nahe der Basis, ohne dieselbe Aufteilung zwischen Struktur, die den Bewusstseinscharakter festlegt, und Teilhabe, die Bewusstseinsaktualität liefert, vorzunehmen. Hameroff und Penrose, Tegmark, Hagan und Tuszynski sowie Fisher markieren die Nachbarschaft von Quantenansätzen zum Bewusstsein nur zur Kalibrierung möglicher Schnittstellenforschung.

Augustinus' Erwiderung an den Skeptiker, dass Getäuschtwerden denjenigen, der getäuscht wird, nicht beseitigt (*City of God* XI.26; Augustine 1998), teilt einen Punkt aus der Ich-Perspektive mit dem Datum aus Abschnitt 1.2; sie weist weder mathematischen Monismus noch primitives Geschehen nach, und diese Arbeit beansprucht daraus nicht mehr als das Geschehen des Anscheins.

[Einstufung: historischer Vergleich, auch begrifflich, und reales Gegenstück (sensorische Reizfilterung und Aufmerksamkeit, für selektive Übertragung), abhängig von umstrittenen Bewusstseinsunterscheidungen und für sich genommen kein Nachweis für Leserkopplung.]

16.4 Was neu sein könnte

Viele der Bestandteile der Arbeit haben Vorläufer, und Abschnitte 16.1 bis 16.3 zeichnen die etablierten Traditionen hinter strukturierter Nullität, mathematischer Allfülle, Prozess, potentieller Unendlichkeit, Berechnung und Ansätzen zur Bewusstseinsaktualität nach. Die hier erhobene Prioritätsbehauptung ist kombinatorisch: zwei Verbindungen statt eines neuen Bausteins, die jeweils etwas leisten, was keiner ihrer Bestandteile allein leistet.

Die erste beanspruchte Verbindung ist MIO zusammen mit Teilsein in einer einzigen Basis. MIO beseitigt das vollendete Gegenstück der Basis: Es gibt keine fertige, nicht gelaufene Version der Basis, die sie stattdessen hätte sein können. Das nicht weiter begründete Geschehenspostulat aus Abschnitt 2.2 liefert also Geschehen, ohne zugleich einen Modus einzuführen, der über eine Struktur gelegt wird, der er hätte fehlen können. Die Teilseinsbrücke aus Abschnitt 2.5 besagt, dass endliche Leben keine eigene Geschehensinstanz brauchen. Keine der beiden Hälften beantwortet die Frage nach der Aktualität ohne die andere, und keine ersetzt primitives Geschehen.

Die zweite beanspruchte Verbindung ist die Unterscheidung zwischen Bewusstseinscharakter und Bewusstseinsaktualität zusammen mit einem Programm für ein Prozessmaß in endlichen Fenstern. Nachdem Abschnitt 11 die Beschaffenheit eines Erlebnisses von der Tatsache getrennt hat, dass es erlebt wird, zählt das Maß aus Abschnitt 7.1 das, was tatsächlich erlebt wird, Lebensspannen menschenähnlichen Erlebens, ohne es mit Organisation zu verwechseln.

Strukturierte Nullität und strenger Potentialismus werden nicht als weitere Verbindung beansprucht. Sie bleiben formal unabhängig. Die Abgeschlossenheit unter Vorzeichenumkehr aus Abschnitt 4.5 betrifft abstrakte Strukturen und hängt nicht von einer anfangslosen Basis ab. Die vorzeichenbehaftete Verfeinerung aus Abschnitt 2.7 übernimmt diese Abgeschlossenheit nicht, und Wurzellosigkeit bewirkt nicht, dass Konjugation gilt. Was die Paarung liefert, ist eine anfangslose Architektur, der eine Form von Nullität bleibt, die sie weiterhin verwenden kann, was eine Vereinbarkeit und keinen Beitrag darstellt. Abschnitt 15.3 zu Signed Life dokumentiert ein computationales Beispiel für Organisation unter vorzeichenbehafteter Erhaltung, neben dem noch offenen stärkeren Programm. Das weist keine Verbindung zum strengen Potentialismus, keine natürliche kosmologische Nullität und kein primitives Geschehen nach.

In zweiter Linie vereint keine gefundene Quelle die gesamte Architektur: jene beiden Verbindungen zusammen mit invariantenrelativer strukturierter Nullität, strengem ontischem Potentialismus, einer anfangslosen Basis, dem Evolutionsansatz aus Abschnitt 6.2 und der blockneutralen Behandlung von Architekturen des Geschehens in Abschnitt 8. Diese längere

Behauptung wird als Synthese und nicht als Evidenz für Neuheit angeboten, da eine hinreichend lange Konjunktion fast schon konstruktionsbedingt ohne Entsprechung ist.

Mehrere benachbarte Ansätze schränken die Behauptung ein.

- Peirce, Hegel, Atkins, Pearce und Standish verbinden Nullität auf unterschiedliche Weise mit Differenzierung, Allfülle oder Werden.
- Tegmark und Balaguer entwickeln mathematische Allfülle ohne das primitive Geschehen von FOA.
- Abschnitt 2.6 würdigt Schaffers Ansatz mit Vorrang des Ganzen (Schaffer 2010).
- Vidal (2010) ist der in Abschnitt 6.2 besprochene benachbarte Ansatz zur von Intelligenz geleiteten Kosmogenese.
- Lem beschreibt Welten, die im Inneren einer Maschine berechnet werden, deren Bewohner die eigenen Prozesse der Maschine sind, mit weiteren Welten, die darin wie Holzpuppen ineinander verschachtelt sind (Lem 2013 [1964], 293-295). Abschnitt 13.4 würdigt seine Zivilisationen, die sich in eigenen Welten abschotten.
- Brouwer, Lorenzen, Linnebo, Del Santo und Gisin liefern konstruktive, operative oder potentialistische benachbarte Ansätze ohne diese Teilseinsarchitektur (Brouwer 1949; Lorenzen 1955; Linnebo 2013; Del Santo and Gisin 2019, 2026; Gisin 2020).
- Abschnitt 16.2 würdigt Barndens Ansatz zum Laufen und die Implementierungsliteratur.
- Whitehead, Strawson und panpsychistische Traditionen verorten Erleben oder Prozess nahe der Basis, liefern aber nicht diese genaue Aufteilung der Rollen.
- Bohm behandelt Realität als ungeteilten fließenden Prozess, die Holobewegung, ohne die finitäre Basis von FOA (Bohm 1980).
- Abschnitt 16.1 hält das Zugeständnis zu Bosnevs Priorität bei den Wendungen fest: Bosnev (2025) verwendet sowohl *strukturierte Nullität* als auch *strukturierte Null*, daher wird für keine der beiden Wendungen die Erstverwendung beansprucht.

Die Argumente zu endlichen Faktoren und Information sind elementare Folgerungen aus ihren Prämissen. Komposition von Zustandsabbildungen, Flüsse auf Graphen, das Spurhindernis bei endlichen Matrizen und Projektionsgedächtnis haben etablierte Vorläufer, und keines davon wird als neu entdecktes Gesetz angeboten. Ihr Wert liegt hier darin, die Folgerungen der Theorie des Geschehens exakt zu machen. Die Begleitarbeit steuert ein spezifiziertes computationales Beispiel bei, keinen Beweis der Metaphysik. Das Datum dieser Arbeit hält fest, was bis dahin bekannt gemacht worden war, ohne die Erstentdeckung nachzuweisen.

Die Neuheitsbehauptung ist historisch und korrigierbar, mit den in Abschnitt 16.5 genannten Grenzen der Suche und der dort festgehaltenen Pflicht, später entdeckte Vorläufer zu würdigen. Die Arbeit trennt außerdem Behauptungen, die in der spekulativen Kosmologie oft vermengt werden: Null von Leere, eine vollendete Unendlichkeit von einer Regel, die immer weiterführt, Regel von Geschehen, Endlosigkeit von Aktualsein, Emergenz von Aktualität, Universalität von Evolvierbarkeit, Zufälligkeit von Werden und Bewusstseinscharakter von Bewusstseinsaktualität.

[Einstufung: historischer Vergleich; vorläufige Prioritätseinschätzung, kein Beweis der Erstentdeckung, abhängig von der dokumentierten Suche und offen für Korrektur.]

16.5 Suchumfang und Korrektur

Die Literaturrecherche kombinierte Suchanfragen nach exakten Wendungen mit Anfragen im begrifflichen Umfeld und rollenbasierten Anfragen in den Bereichen Metaphysik des Nichts, mathematische Ontologie, potentielle Unendlichkeit, Prozessphilosophie, Philosophie der Zeit, Ausführung und Implementierung, Bewusstseinsterminologie, zelluläre Automaten, künstliches Leben, Grundlagen der Quantentheorie und emergente Raumzeit. Primärarbeiten, wissenschaftliche Bücher, Verlagseinträge, DOI-Metadaten, PhilArchive, arXiv und institutionelle Repositorien wurden bis zum 21. August 2026 genutzt, mit enger gefassten Prüfungen im September 2026 zu endlicher Dynamik, Selektion, Teilsein, Lesern, dem Schichtenaufbau der Realität, Wiederkehr, Uniceptalen sowie antiken und religiösen Primärtexten.

Rollenbasierte Suche ist wichtig, weil der am nächsten liegende Vorläufer dieselbe Erklärungsaufgabe unter einer anderen Terminologie erfüllen kann. Die Abbruchregel war eine angemessene Sättigung, kein unmöglicher Beweis der Abwesenheit. Sättigung bedeutete, dass neue Ergebnisse wiederholt in bereits erfasste Familien fielen, bekannte Literaturangaben wiederholten, die Frage nicht behandelten oder dasselbe Vokabular für ein anderes Problem verwendeten.

Die daraus hervorgehende Prioritätsbehauptung ist historisch und korrigierbar, keine Evidenz für die Wahrheit der Theorie des Geschehens. Exakte Synthesebehauptungen bleiben durch wenig bekannte, unveröffentlichte, schlecht indexierte und neu veröffentlichte Arbeiten angreifbar. Jeder einzelne Bestandteil hat Vorläufer, und spätere Entdeckungen sollten ergänzt, eingeordnet und als Nachbarn gewürdigt werden, statt sie als Bedrohungen für eine brüchige Behauptung der Erstverwendung zu behandeln.

Ein Ergebnis der Suche grenzt die Prioritätsbehauptung dieser Arbeit ein und wird deshalb hier genannt, statt der Schlussfolgerung überlassen zu bleiben. Suchen nach Nullmoden, Nullobjekten, Nullsummensystemen, Vakua, Ladungsneutralität, formalen Differenzen und neueren Verwendungen von „strukturiertes Nichts“ ergaben, dass Bosnev (2025) sowohl *strukturierte Nullität* als auch *strukturierte Null* verwendet, weshalb Abschnitt 16.1 für keine der beiden Wendungen die Erstverwendung beansprucht.

Die Prioritätsbehauptungen betreffen daher ausschließlich Kombinationen von Elementen, vor allem die beiden Verbindungen aus Abschnitt 16.4: MIO mit Teilsein in einer einzigen Basis sowie die Unterscheidung zwischen Bewusstseinscharakter und Bewusstseinsaktualität mit einem Programm für ein Prozessmaß in endlichen Fenstern. In jedem Fall lautet die Behauptung, dass keine Quelle ausfindig gemacht wurde, nicht, dass keine Quelle existiert.

[Einstufung: eingeräumte Grenze; Suchbericht mit eingeräumten Grenzen, abhängig von den angegebenen Quellen, dem Stichtag und der Sättigungsregel.]

17. Schluss

17.1 Die beiden Antworten zusammengeführt

Es passiert etwas: Mindestens ein Erlebnis wird erlebt. Dieses Datum, dem man im Erleben begegnet, statt es aus irgendeiner Kosmologie abzuleiten, war der Ausgangspunkt der Arbeit (Abschnitt 1.2, das Datum aus der Ich-Perspektive). Jedes bewusste Erlebnis wirft zwei Fragen auf: wie seine Struktur zustande kam und was diese Struktur aktual macht, erlebt statt lediglich beschrieben. Die Theorie des Geschehens ist die Sicht auf die Realität, die diese Arbeit vorschlägt, und sie bietet von einem Ausgangspunkt aus auf jede der beiden Fragen eine Antwort: der stattfindenden Basis, die der Kern der Theorie, der finitäre Aktualismus des Geschehens (FOA), beschreibt. Daher kommt hier zuerst die Basis, dann die Struktur, die sie trägt, und dann die Aktualität, die sie liefert.

Die stattfindende Basis. Beide Antworten beruhen auf FOA, dessen erste vier Teile die Basis selbst beschreiben. Der erste ist primitives Basisgeschehen, die eine nicht weiter erklärte Tatsache über Aktualität, die FOA akzeptiert: Mindestens ein Basisprozess findet einfach statt, nämlich derjenige, der uns trägt, ohne erstes Stadium, ohne letztes Stadium und ohne vollendete Vergangenheit (Abschnitt 2.2, zum Postulat und zur Frage nach der Anzahl). Es wird aus nichts anderem in FOA abgeleitet. Eine kreisförmige Bahnstrecke hat keine erste Schwelle und keine letzte, und sie liefert keinen Zug: Anfangslosigkeit verschafft kein Geschehen. „Die Basis“ bezeichnet unseren eigenen Fall statt eine Anzahl; ob andere Basen stattfinden und ob die Anzahl überhaupt wohldefiniert ist, bleibt offen.

Der zweite ist strenger Potentialismus, neben dem die begrenzte Basis steht (Abschnitt 2.1, zum strengen Potentialismus, und Abschnitt 2.3, zur begrenzten Basis). Kein vollendetes unendliches Objekt existiert: Ein endloser Prozess kann nach jedem Stadium ein weiteres Stadium haben, ohne dass seine ganze Verlaufsgeschichte als ein fertiges Ganzes existiert. Das ist das Unendliche bei Aristoteles, jene Art, die wie ein Tag dadurch existiert, dass sie weitergeht. Die begrenzte Basis fügt hinzu, dass die Basis selbst endlich ist, in ihrer Größe und in der Zahl der Zustände ihrer Teile, sodass sie endlich viele vollständige Konfigurationen hat und physische Unterscheidungen irgendwo an eine Grenze stoßen, selbst dort, wo die Mathematik weiter unterteilen kann; es wird weder eine kleinste Zelle noch ein kleinster Taktschritt behauptet, und die Obergrenze kann weit jenseits von allem liegen, was ein Beobachter im Inneren erreichen könnte. Beide sind metaphysische Postulate, und keines von beiden liefert das Geschehen.

Der dritte Teil, intrinsisches mathematisches Geschehen (MIO), fügt kein eigenes Postulat hinzu: So versteht FOA sein primitives Geschehen (Abschnitt 3.2, wo für MIO argumentiert wird). Weil die Basis kein letztes Stadium hat und kein vollendetes unendliches Objekt zugelassen wird, gibt es keine fertige, nicht gelaufene Version der Basis, die sie stattdessen hätte sein können, sodass ihre Existenz nach der Deutung von FOA keine zweite Tatsache neben ihrem Geschehen ist. Schreiben Sie *endloses Kreisen* an eine Wand: Um es zu realisieren, muss man immer weiterzeichnen, und wenn das Zeichnen aufhört, bleibt ein Kreis zurück, ein Ding anderer Art. MIO grenzt ein, wofür bezahlt werden muss, ohne dafür zu bezahlen. Die Behauptung, dass überhaupt etwas stattfindet, beruht weiterhin auf dem Datum.

Der vierte Teil besagt, dass die Basis eine Gegenwart hat, ohne eine Uhr zu haben; er ist eine Folgerung aus MIO und kein weiteres Postulat (Abschnitt 3.6, zu Ordnung und Geschehen ohne Uhr). An der Basis gibt es ein Jetzt im einfachsten Sinn: Ihre prozedurale Veränderung findet statt, ein Übergang findet statt, statt lediglich spezifiziert zu sein. Es gibt keine Rate und kein Datum, an denen man sie messen könnte, denn eine Rate vergleicht einen Prozess mit einem anderen, und es gibt keine Uhr außerhalb der Basis, mit der man sie vergleichen könnte. Ein einzelnes Molekül hat keine Temperatur und ist deshalb nicht bewegungslos; die Basis verhält

sich zur physikalischen Zeit wie das Molekül zur Temperatur, und es wird vorgeschlagen, dass Uhren im laufenden Prozess aufgebaut werden (Abschnitt 5.4, dazu, wie Uhren aus kausaler Ordnung entstehen könnten).

Babbages Differenzmaschine mechanisierte das Rechnen und bezog ihre Bewegung dennoch von einer Kurbel, die gedreht wurde; eine Regel, so gut sie auch gebaut ist, sorgt nicht von selbst dafür, dass sie befolgt wird. Zusammen beschreiben diese vier Teile eine Maschine, die keine Kurbel braucht, die läuft, ohne angetrieben zu werden und ohne gestartet worden zu sein.

Strukturierte Nullität ist ein eigenständiges, elementares Ergebnis, und die Arbeit argumentiert, dass es ein Stück weit dazu beiträgt, zu erklären, warum es überhaupt etwas gibt, indem es eine eng umrissene Sorge ausräumt: dass ein Universum, das in der Summe nichts ergibt, leer sein müsste. Zwei gekennzeichnete Kopien einer beliebigen endlichen Struktur, denen betragsgleiche und entgegengesetzte Gewichte zugewiesen werden, ergeben in der Summe genau null, während jede Kopie das ganze Muster behält (Abschnitt 4.3, die Konstruktion gepaarter Strukturen). Die Null ergibt sich aus der gewählten Art des Addierens, also bleibt offen, ob die Natur eine solche Art liefert, die durch das erzwungen wird, was sie tatsächlich enthält (Abschnitt 4.4, dazu, wann Null physikalisch aussagekräftig wäre), und FOA beruht nicht darauf.

Wie die Struktur zustande kam. Die Antwort auf die erste Frage ist auf dieser Basis aufgebaut, Ebene auf Ebene. Es wird vorgeschlagen, dass die Realität ein Schichtenaufbau ist, der Schichtenaufbau der Realität: Eine stattfindende Basis trägt organisierte Aktivität, die ihrerseits weitere organisierte Aktivität trägt, wobei jede Ebene von der darunterliegenden gehostet wird, emergent aus ihr entsteht oder beides. Unser Universum, die Heimatrealität, ist eine Welt auf einer dieser Ebenen. In ihm hat die Evolution aus Molekülen Zellen und aus Zellen mentale Systeme aufgebaut, und mentale Systeme bauen jetzt Computer, die eigene Welten hosten, sodass das Hosting einer Ebene durch eine andere bereits im Gange ist. Der Schichtenaufbau ist ein metaphysisches Postulat. Wie viele Ebenen zwischen der Basis und der Heimatrealität liegen, bleibt offen (Abschnitt 5.6, dazu, wie tief der Schichtenaufbau sein könnte), und die Höhe im Schichtenaufbau bezeichnet die Ordnung des Tragens: Auf dem Weg zu uns hinauf wird seine Physik dem Vorschlag zufolge im Großen und Ganzen reicher, doch die Höhe gibt keine Rangfolge nach Intelligenz an.

Der evolutionäre Ansatz beschreibt, wie sich ein solcher Schichtenaufbau mit organisierten Welten füllen könnte, ohne einen Entwerfer an seiner Wurzel. Er ist eine Forschungshypothese mit einem bleibenden Fundament und zwei einander überlappenden Regimen (Abschnitt 6.2, wo jedes definiert wird). Das Fundament, die mathematische Abiogenese, ist keine erste Ära, sondern eine bleibende Tatsache einer endlos stattfindenden Basis: Sie bietet irgendwo genug aktuale Versuche, damit die Selektion etwas hat, woran sie arbeiten kann. Im ersten Regime, der computationalen Genese, macht die Selektion seltene lebensfähige Anordnungen häufig und sammelt die Maschinerie an, die höhere Organisation braucht: Kopieren, Gedächtnis, Reparatur und Interpretation. Im zweiten, der evolutionären Kosmogenese, erzeugen entwickelte Prozesse neue effektive Welten, blind, durch evolutionär entstandene Konstruktion oder durch Entwurf, während die Maschinerie unter ihnen weiter evolviert. Unsere eigenen gehosteten Welten sind ein bekanntes Beispiel dafür. Es wird postuliert, dass Selektion grundlegender ist als Kräfte wie die Gravitation, weil sie der Arithmetik näher ist als einer Kraft: Wo immer sich Varianten ungleich fortsetzen, ändern sich ihre Anteile, während Gravitation auf den einfacheren Ebenen weiter unten nicht existieren muss (Abschnitt 6.1, zu erzeugten Verteilungen). Daher die Ökonomie der Theorie des Geschehens: Mathematische Allfülle erkauft Reichtum, indem sie jede Struktur zugleich postuliert, und eine stattfindende Basis kann ihn erkaufen, indem sie läuft. Wie häufig Beobachter wie wir sind, ist dann eine Frage für das Maß, das Abschnitt 7.1 vorschlägt und das Lebensspannen menschenähnlichen Erlebens

innerhalb eines Basiszyklus zählt; die Zählung selbst ist noch nicht durchgeführt worden. Das sagt nichts darüber aus, was irgendetwas davon aktual macht.

Was es aktual macht. Eine vollständige Beschreibung eines Lebens, wie detailliert sie auch sein mag, ist nicht das Leben, das erlebt wird, ebenso wie dieselben Zahlen, die untereinander auf einer Seite gedruckt sind, keine Zahl sind, die sich auf einem Bildschirm verändert; und eine Beschriftung mit *live* oder *jetzt* fügt nur weitere Beschreibung hinzu (Abschnitt 3.3, zu endlichem Geschehen und vollständiger Beschreibung). Ein Strukturalist kann erwidern, dass ein hinreichend vollständiges Muster einfach das Erlebnis ist, und hinsichtlich der Struktur kann diese Erwiderung Erfolg haben. FOA stellt sich aus philosophischen Gründen auf die andere Seite, nicht aufgrund eines Beweises: Das Erleben, dem man unmittelbar begegnet, scheint gewisser als die These, dass alle Tatsachen strukturell sind, und ein vollendetes, statisches Fundament ist eine Kategorie ohne beobachtete Vertreter, da in keinem Maßstab etwas vollständig Stillstehendes angetroffen wurde (Abschnitte 3.4 und 3.5, zur strukturalistischen Erwiderung in ihrer stärksten Form und dazu, wo die Begründungslast liegt). In der Theorie des Geschehens ist die Maschine auch das, was Erleben aktual macht, nicht indem sie Erleben herstellt, sondern indem sie Geschehen ist, das tief genug reicht, damit ein Erlebnis überhaupt erlebt werden kann. Der fünfte Teil von FOA sagt, wie ein Leben daran teilhat.

Dieser fünfte Teil ist kausal-informationelles Teilsein (CIP): Endliche Geschehnisse, bewusste Leben eingeschlossen, sind organisierte Teile des Geschehens der Basis. Die Übergänge eines Lebens sind einige der Übergänge der Basis, so wie das Drehen eines Strudels ein Teil des Fließens des Flusses ist, sodass ein Leben kein eigenes, gesondertes Geschehen braucht; es ist dadurch aktual, dass es Teil dessen ist, was läuft (Abschnitt 2.5, zu Teilsein, Kopplung und Lesen). CIP hält drei Beziehungen auseinander: woraus eine Aktivität besteht, wie Organisationen einander beeinflussen, und Lesen, eine Rolle, die eine Organisation in der Kopplung an eine andere spielen kann, so wie ein Spieler an eine Spielfigur gekoppelt ist. In einigen Architekturen, die die Arbeit betrachtet, macht ein tieferer Prozess, der selbst Teil der Basis ist, einen fertigen Abschnitt einer Welt aktual, indem er ihn liest (Abschnitt 8.2, zum Anlegen und Lesen eines fertigen Blocks); welche Architektur für unsere eigene Raumzeit gilt, ist offen. CIP ist eine ebenenübergreifende Brücke und schuldet noch seinen schwierigsten Beweis: dass Teilsein über mehrere Ebenen zugleich hinweg erhalten bleibt (Abschnitt 2.6, der darlegt, welchen Anforderungen die Brücke genügen muss).

Wo die beiden Antworten zusammentreffen. Struktur legt den Bewusstseinscharakter fest, also wie ein Erlebnis beschaffen ist, und damit die Verfügbarkeit seiner Inhalte für Berichte und Schlussfolgern. Teilhabe am Geschehen der Basis liefert Bewusstseinsaktualität, die Tatsache, dass das Erlebnis erlebt wird, statt lediglich beschrieben zu werden. Zusammen bilden sie ein bewusstes Erlebnis; keines von beiden allein bildet eines, wie wir es kennen. Aktualität baut nicht die Möbel der Welt; sie schaltet die Lichter ein (Abschnitt 11.3, zu Aktualität und Teilhabe). Die Aufteilung ist mehreren Bewusstseinstheorien gegenüber neutral, und sie braucht weiterhin eine Theorie, die sagt, welche Organisationen welchen Bewusstseinscharakter haben und wo ein Erlebnis endet und ein anderes beginnt (Abschnitte 11.2 und 11.5, dazu, wie Organisation den Bewusstseinscharakter festlegt und was ein Subjekt individuiert). Auf die Frage, wie weit das Licht der Maschine nach unten reicht, gibt die Theorie des Geschehens ihre eigene Antwort, das Mindestmaß an Erleben aus Abschnitt 11.4: Bloßes Geschehen trägt überall einen minimalen Erlebensaspekt. Wie dieses Mindestmaß beschaffen ist und ob es nachgewiesen werden kann, bleibt offen; Abschnitt 17.2 stellt das bevorzugte Bild des Autors vor.

Die Arbeit begann mit der Frage eines Kindes: Warum bin ich jetzt ich? (Abschnitt 1.1, zu den zwei Lücken). Die hier zusammengeführte Antwort zur Aktualität betrifft den ersten Teil dieser Frage, dass überhaupt jemand etwas erlebt. Nach dieser Antwort gehört das Jetzt in der Frage

zum Erleben, nicht zu einem Datum, das aus einer Struktur abgelesen wird, weshalb in einem Traum, in einem Spiel, das zwischen Jahrhunderten springt, oder beim Erwachen aus einer Narkose das Datum falsch sein oder fehlen kann, während das Jetzt dasselbe ist wie eh und je (Abschnitt 11.3, zu den zwei Bedeutungen von Jetzt). Auf die Fragen, warum dieses Leben und warum dieser Punkt darin, gibt es Vorschläge statt Antworten. Ob die Antwort gelingt, ist vom Leser zu beurteilen.

[Einstufung: Zusammenfassung; ein mathematisches Ergebnis, metaphysische Postulate, eine ebenenübergreifende Brücke, eine Forschungshypothese und reale Gegenstücke (der Strudel, der Spieler, die Welten, die wir hosten), jeweils mit der Einstufung, die der zugehörige Abschnitt vergibt; dieser Unterabschnitt führt die beiden Antworten zusammen, ohne eine Behauptung hinzuzufügen, und schuldet weiterhin, was sie schulden: einen Grund für einen Strukturalisten, primitives Geschehen zu akzeptieren, Teilsein, das sich über Ebenen hinweg komponieren lässt, die offenen Teile des Maßes aus Abschnitt 7.1 (Überlappung, Ebene und die genaue Gewichtung) und eine Theorie darüber, welche Organisationen welchen Bewusstseinscharakter haben.]

17.2 Das Bild des Autors und was offenbleibt

Zwei weitere Vorschläge stehen am Rand der Theorie des Geschehens, unter dem Namen des Autors vorgebracht und optional. Es sind Vermutungen des Autors, und sie können überarbeitet oder fallen gelassen werden, ohne FOA zu berühren.

Der erste ist die Vermutung über einen integrierten Leser aus Abschnitt 12. Menschen füllen die Rolle des Lesers bereits auf unserer eigenen Ebene aus: Eine Person, die in ein Buch, einen Film oder ein Spiel vertieft ist, ist an ein dargestelltes Leben gekoppelt und ändert mit ihm ihren Zustand. Die Vermutung schlägt ein tieferes Gegenstück für menschliche Leben vor und führt drei Namen ein. Ein Gōsuto ist die informationsreiche Organisation einer Person, die ihren Bewusstseinscharakter festlegt; ein Reikon wäre eine tiefere, langlebigere Identität, die an diese Organisation gekoppelt ist, wie ein Spieler an eine Spielfigur gekoppelt ist; ein Sasayaki, ein Flüstern, wäre die Eingabe, die ein Reikon über diese Kopplung hinweg in sie sendet, dünn oder dick. Die Vermutung bietet mögliche Erklärungen dafür, warum dieses Leben, und dafür, wie eine Person über den Austausch von Material, Kopieren, Verzweigung und Wiederkehr hinweg fortbestehen könnte (Abschnitte 12.5, 13.1 und 13.2, zu der Frage, warum dieses Leben, und zum Fortbestehen). Sie fügt keine zweite Quelle der Aktualität hinzu, da Teilsein bereits Aktualität liefert, sondern nur deren Fokussierung, und ihre prüfbaren Fassungen geben an, welche Ergebnisse zu ihrer Zurückweisung führen würden (Abschnitt 12.6, zu nachweisbaren Folgen und ihren Grenzen). Die Zurückweisung dieser Vermutung lässt FOA, MIO, CIP und die Unterscheidung zwischen Bewusstseinscharakter und Bewusstseinsaktualität unberührt.

Der zweite ist der Basiszyklus aus Abschnitt 9. Wenn die Basis nur endlich viele vollständige Konfigurationen hat und ihre Regel deterministisch ist, muss ein Prozess ohne letztes Stadium wiederkehren, und jedes Stadium eines anfangslosen Verlaufs liegt dann auf einer einzigen Schleife: ein bedingtes mathematisches Ergebnis (Abschnitt 9.1, wo es bewiesen wird). Die begrenzte Basis liefert die erste Prämisse; der Autor vermutet, dass auch die zweite gilt. In diesem Bild durchläuft die Basis eine Schleife von quasiunendlicher Größe, weit jenseits dessen, was sich von innen zählen lässt, und verbringt fast ihren gesamten Umlauf in einem Komplexitätsband, in dem kohärente Organisation leicht aufrechterhalten werden kann, mit seltenen Phasen des Zurücksterbens, nach denen die Selektion wieder aufbaut (Abschnitt 9.4, zu den Jahreszeiten des Zyklus). Der Grund ist eine induktive Schlussfolgerung aus allem, was fortbesteht: Was Bestand hat, hat durch Kreisläufe Bestand, und eine Schleife, aus der nirgends etwas entweichen könnte, würde ohne Ende fortbestehen (Abschnitt 9.5, zur perfekten Schleife). Lebende Zellen sind darauf aufgebaut: Der Citratzyklus im Herzen ihres

Stoffwechsels regeneriert immer wieder sein eigenes Ausgangsmolekül, während Materie und Energie durch ihn fließen. Die Schleife wird als mögliche Erklärung dafür angeboten, warum Geschehen weitergeht, ohne sich zu erschöpfen, nicht dafür, warum es überhaupt Geschehen gibt. Sie würde auch dem Maß aus Abschnitt 7.1 sein Fenster geben, einen vollständigen Durchlauf, endlich und damit im Prinzip zählbar (Abschnitt 9.6, dazu, was Wiederkehr liefern würde). Ein nichtperiodischer Verlauf bleibt offen, wenn die Regel indeterministisch ist.

Das bevorzugte Bild des Autors Spekulation des Autors

Das bevorzugte Bild des Autors führt diese Teile zu einem Ganzen zusammen. Eine begrenzte Basis findet ohne Anfang oder Ende statt und durchläuft ihre quasiunendliche Schleife. Relativ wenige Ebenen liegen zwischen ihr und der Heimatrealität: einige zehn statt einiger tausend, vielleicht in der Größenordnung von dreißig (Abschnitt 5.6, zu Tiefe, Breite und den Kosten einer weiteren Ebene). Entlang des Entwicklungswegs, der hierher geführt hat, nimmt der effektive Reichtum im Großen und Ganzen zu, und der Weg verzweigt sich in blind erzeugte Welten, von evolutionär entstandenen mentalen Systemen gebaute Welten und Mischformen aus beidem, wobei viele dieser Welten einfacher sind als die Welten, die sie hervorgebracht haben. Tiefere identitätstragende Organisationen sind durch CIP an sich verändernde Leben gekoppelt. Sie können sich in ihren Fähigkeiten enorm unterscheiden, da einfache Regeln ein enormes mentales System tragen können, und ein Leser unter uns ist weder wegen seiner Position im Schichtenaufbau der Realität notwendigerweise dünn noch deshalb überlegen, obwohl es wahrscheinlich scheint, dass der Trend insgesamt zu höher entwickelter Intelligenz gehen würde, je weiter man im Schichtenaufbau der Realität nach oben geht. Unter all dem trägt bloßes Geschehen einen schwachen Erlebensaspekt, die Innenseite des Geschehens selbst, den Organisation, die eines Lebens selbst und vielleicht die eines Reikons, zu Erleben in allen Abstufungen fokussiert. Die Theorie des Geschehens nimmt dieses Mindestmaß an Erleben als Postulat an, und ein Leser, der sich dem widersetzt, kann die engere Behauptung vertreten, dass zumindest das stattfindende Substrat unseres Universums so beleuchtet ist, und nichts, was die Arbeit im Weiteren verwendet, hängt von der Entscheidung ab (Abschnitt 11.4, die Vermutung über den Grund des Erlebens). Eine Theorie, die die Gesetze der Heimatrealität vollständig erfasst, wäre dann eine genaue Karte eines Stockwerks, die hier nichts über die Treppe sagt: die Kopplungen und Übergänge zwischen den Ebenen, um die es in diesem Bild geht.

Die Neigung zur Annahme reicht weiter. Die Vermutung ist, dass keine geschehende Region jemals absolut statisch ist, und vielleicht, dass echtes Statischsein eine leere Kategorie ist; und darüber hinaus, dass das, was niemals stattfindet, vielleicht einfach nicht existiert, sodass Geschehen nicht eine Form mathematischer Existenz wäre, sondern die einzige, wobei nirgendwo etwas Vollendetes und nicht Gelaufenes warten würde (Abschnitt 3.5, zum Preis und zur stärkeren Neigung). MIO braucht nichts davon, nur die engere Behauptung, dass die Basis kein vollendetes Gegenstück hat. Die anderen Möglichkeiten bleiben offen: Vollständige Struktur könnte doch genügen, eine Basis, die stattfindet, könnte inmitten nicht gelaufener abstrakter Objekte liegen, Geschehen könnte über eine Basis hinausreichen, oder es könnte nötig sein, die Grenze zwischen Konkretem und Abstraktem anders zu ziehen.

Was offenbleibt, wird an drei Stellen festgehalten. Die derzeitigen Zugeständnisse in Abschnitt 14.6 listen auf, wofür die Theorie des Geschehens nicht bezahlt hat, von dem einen nicht weiter erklärten Geschehen bis zur unvollendeten Teilseinsbrücke und den offenen Teilen des Maßes. Die zur Behauptungsleiter in Anhang A gehörende Liste dessen, was die Arbeit offenlässt, führt die offenen Fragen eine nach der anderen auf, jede an die Ebene der Realität gebunden, die sie betrifft. Das Forschungsprogramm in Abschnitt 15 versammelt die mathematischen, simulierten und physikalischen Tests, die die spezifischeren Modelle widerlegen könnten, und legt die Proportion des Ganzen fest: ein Grundstein, der von außen nicht untersucht werden kann, und viele Stockwerke darüber, die geprüft werden können und scheitern können.

Eine Handvoll Fragen reicht am tiefsten. Die Frage, warum überhaupt etwas stattfindet, wird eingegrenzt, aber nicht beantwortet: Es ist kein Schöpfungsereignis nötig, und eine anfangslose Basis schuldet keine Ursprungsgeschichte, aber der nicht weiter erklärte Rest bleibt bestehen (Abschnitt 1.4, wo er als Frage formuliert wird). Ob vollständige Struktur doch ausreicht, sodass Geschehen nichts hinzufügt, bleibt eine philosophische Verpflichtung, selbst wenn jedes auf der Theorie des Geschehens aufgebaute Modell erfolgreich ist (Abschnitt 15.11, zu Verpflichtungen, die keine Experimente sind); ob Geschehen irgendeine Spur in der Struktur hinterlässt, die nachgewiesen, erschlossen oder deduktiv abgeleitet werden könnte, ist offen, und der Autor

vermutet, dass es das tut. Und bei der Frage, ob eine endliche Physik alles rekonstruieren kann, was getestet wurde, einschließlich Relativität und Quantenfeldtheorie, ist FOA der Evidenz am stärksten ausgesetzt: Ein getestetes Phänomen, das eine buchstäblich vollendete Unendlichkeit oder unbegrenzte physische Differenzierung benötigte, würde ihn in seiner gegenwärtigen Form widerlegen (Abschnitt 10.4, zur Erklärungsschuld einer endlichen Physik).

[Einstufung: Spekulation des Autors neben einem bedingten mathematischen Ergebnis, reales Gegenstück (der Citratzyklus, für Fortbestand durch Kreisläufe) und eingeräumte Grenzen; die Vermutung über Leser, der Basiszyklus und das bevorzugte Bild des Autors sind seine eigenen und können fallen gelassen werden, ohne FOA zu berühren, und die offenen Fragen werden dort belassen, wo die Arbeit sie festhält.]

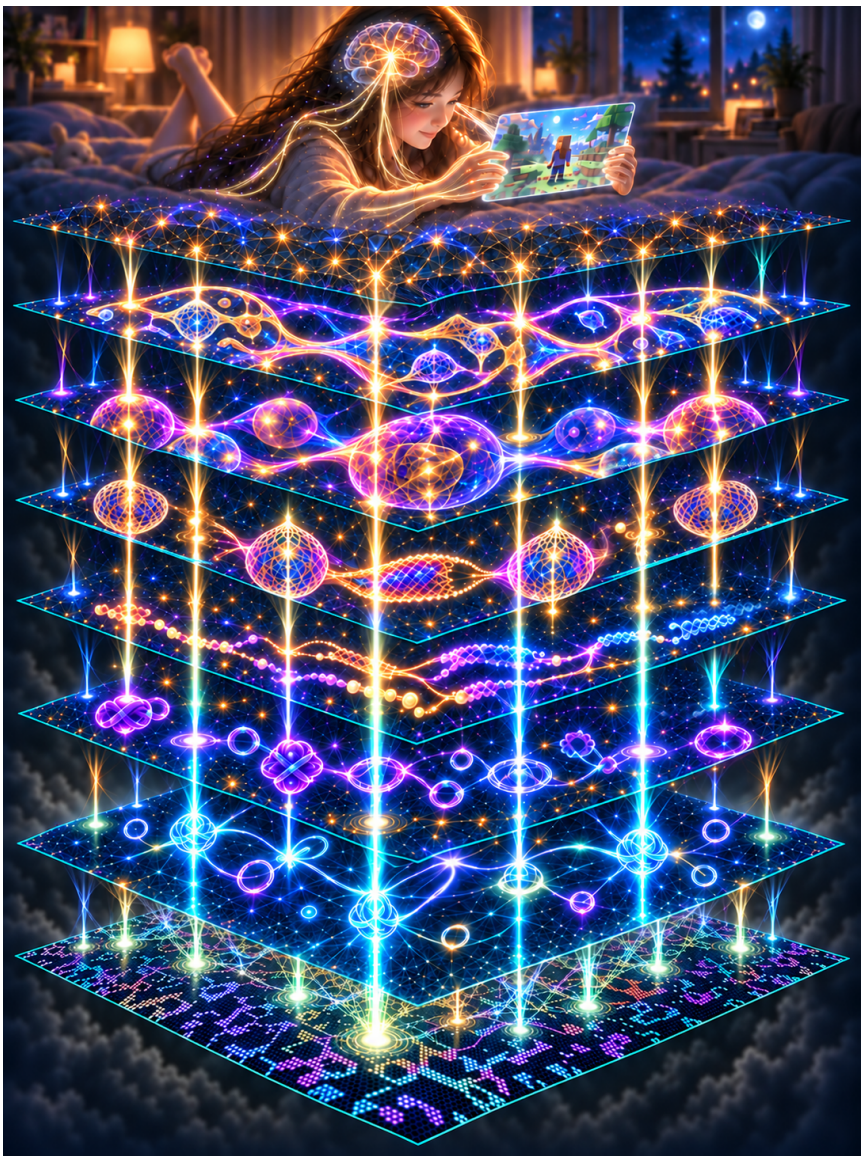


Abbildung 18: Eine künstlerische Darstellung des Schichtenaufbaus der Realität mit mindestens einem Leser. Eine Person, die in ein Spiel vertieft ist, ist ein bekannter Leser auf unserer Ebene; die hellen Linien, die durch die Ebenen nach unten verlaufen, veranschaulichen die Vermutung, dass sie auch von unten gelesen wird. Die Ebenen sind nicht maßstabsgetreu gezeichnet, da vorgeschlagen wird, dass jede quasiunendlich ist, und sie sind auch nicht nach Intelligenz geordnet. Die Strukturen vermitteln einen Gesamteindruck und sind nicht als buchstäbliche Darstellung irgendeiner Art gedacht.

Danksagung und KI-Unterstützung

Die Ideen in dieser Arbeit stammen vom Autor und gingen aus Fragen hervor, über die er den größten Teil seines Lebens nachgedacht hat. Ein großer Teil der grundlegenden Überlegungen wurde in den letzten 20 Jahren angestellt, besonders im Zusammenhang mit seinem unvollendeten Roman, doch die Ausarbeitung der Ideen in Form einer Arbeit begann in der Nacht des 8. August 2026 und lief fast ohne Unterbrechung, wenn auch neben einigen anderen Projekten, mit Arbeitstagen von sechzehn Stunden oder mehr bis zur endgültigen Veröffentlichung am 13. Oktober 2026 weiter.

Systeme künstlicher Intelligenz (KI) ermöglichten diesen Prozess von Anfang bis Ende. KI-Agenten recherchierten und prüften die Literatur, entwarfen den Text und halfen bei seiner Überarbeitung, zeichneten die Abbildungen nach seinen Skizzen und Beschreibungen, erstellten die gesetzten Ausgaben und entdeckten Unstimmigkeiten und Fehler. Sie entwirrten seine Gedanken und brachten sie in eine klarere Ordnung, taten manchmal aber auch das Gegenteil, was er dann selbst entwirren musste. Die KIs konnten anfangs auch unerbittlich sein, was die Abweichungen der Theorie von vorherrschenden wissenschaftlichen und philosophischen Ansichten betraf (die es an den meisten Stellen gab), und es schien ihnen sogar peinlich zu sein, Teile davon niederzuschreiben, allerdings muss man ihnen zugutehalten, dass sie, sobald man sie dazu drängte, von ersten Prinzipien und vorgegebenen Axiomen aus zu denken, schließlich überraschendes Verständnis und Einsicht zeigen und schließlich sogar die Begeisterung für die Arbeit teilen konnten, sobald sie sich richtig in sie vertieft hatten (je umfangreicher, kohärenter und besser mit Quellen belegt die Arbeit wurde, desto mehr gewann sie die KIs nach der Lektüre für sich).

Die konkreten Modelle waren GPT-5.6 (ChatGPT Pro und später Sol), GPT-6 (Pro, Sol und Astra) und GPT-6.1 Sol von OpenAI; Claude Fable 5 und 5.1 und Claude Opus 5 und 5.5 von Anthropic; sowie Grok 4.5, 4.6 und 4.7 von xAI. Claude Fable 5 und Opus 5 leiteten in den frühen Phasen die Begutachtung und Integration und Claude Opus 5.5 in den abschließenden; die anderen verfassten Entwürfe, führten Prüfungen durch oder lieferten unabhängige kritische Einschätzungen. Der Autor hat die Begutachtungsberichte, Transkripte, Telemetriedaten und das Protokoll der Entscheidungen aufbewahrt.

Diese Arbeit führt keine eigenen Experimente durch; sie stützt sich zu einem kleinen Teil auf die Ergebnisse ihrer Begleitarbeit und schlägt weitere Experimente vor. Die Begleitarbeit entstand dagegen auf andere Weise: Ihre Experimente, ihre Software und ihr Text wurden größtenteils von KI-Systemen erstellt, wie es in ihrer eigenen Erklärung beschrieben wird.

Der Autor, Chris Bartlett, leitete die Arbeit, traf die endgültigen Entscheidungen und ist für die Argumentation, ihre Interpretationen und etwaige verbleibende Fehler verantwortlich.

Anhang A. Die Behauptungsleiter

Die folgenden drei Listen bilden die **Behauptungsleiter** der Arbeit. Sie sind absteigend danach geordnet, was die Arbeit zu behaupten bereit ist: was sie behauptet, was der Autor vermutet, ohne es zu behaupten, und was sie offenlässt. Gemeinsam enthalten sie die tragenden Behauptungen und offenen Fragen der Arbeit. Jeder Eintrag beginnt mit seiner Ebene, damit eine Aussage über abstrakte Struktur nicht stillschweigend zu einer Aussage über unser Universum oder die Basis erhoben wird, und endet mit dem Abschnitt, in dem der Punkt dargelegt und begründet wird; der Eintrag verdichtet den Punkt, und der Abschnitt enthält dessen Einschränkungen. Die Listen sind kein vollständiges Verzeichnis all dessen, was der Autor unter seinem Namen vorbringt: Weitere Spekulationen des Autors stehen in gekennzeichneten Kästen neben dem Material, über das darin spekuliert wird, statt hier gesammelt zu werden, und es gibt mehr solcher Kästen als Einträge unten.

Die im Folgenden verwendete Terminologie zu Lesern erfüllt verschiedene Aufgaben. Gōsuto bezeichnet eine organisierte, in gewissem Maße bewusste Struktur innerhalb einer Welt, die informationsreiche Organisation einer Person; Reikon bezeichnet eine organisierte, bewusste Struktur außerhalb einer Welt, die diese Welt liest oder mit ihr interagiert, für ein menschliches Leben die vermutete tiefere Identität, die durch in der Basis verwurzelte Aktivität realisiert wird; Leser bezeichnet die Rolle eines organisierten Teilnehmers, der an ein Leben gekoppelt ist; Sasayaki bezeichnet die Eingabe, die ein Reikon über ihre Kopplung hinweg in ein Gōsuto sendet, dünn wie ein Flüstern oder dick genug, um zu steuern. Das Lesen kann eine Aufzeichnung durchlaufen oder an einer aktualen Interaktion teilhaben. Bei kausal-informationellem Teilsein (CIP) sind Teilnehmer und Schnittstelle im Basisgeschehen fundiert und keine hinzugefügten Substanzen. Der integrierte Ansatz ist die vom Autor bevorzugte Vermutung zur Implementierung; seine Behauptungen über Fortbestand und Fortbestehen sind keine Prämissen des finitären Aktualismus des Geschehens (FOA). Konstitutive Trägerbeziehung, aufrechterhaltene Kopplung und die weiteren Bedingungen für das Fortbestehen eines Individuums werden voneinander unterschieden in Abschnitt 2.5, wo Teilsein, Kopplung und Lesen getrennt werden; in Abschnitt 12.1, wo die Terminologie zu Lesern dargelegt wird; und in Abschnitt 13.2, zu langer Dauer, Wiederkehr und erlebter Abwesenheit.

Was die Arbeit behauptet

1 Heimatrealität Es geht etwas vor sich; das weiß man von innen her, indem man es erlebt, nicht durch eine Schlussfolgerung aus irgendeiner Kosmologie.

Dargelegt in Abschnitt 1.2, zum Datum aus der Ich-Perspektive.

2 wahre Basisrealität Wenn mathematische Objekte das sind, was existiert, findet mindestens eines statt: dasjenige, das uns trägt. Die Arbeit braucht nichts Weiteres und postuliert keine Allfülle.

Dargelegt in Abschnitt 1.3, zum bedingten mathematischen Monismus, und Abschnitt 7.3, zur Erzeugung und zur Typikalität von Beobachtern.

3 wahre Basisrealität Mindestens ein Basisprozess findet einfach statt, ohne erstes Stadium, ohne letztes Stadium und ohne vollendete Vergangenheit; er wird im Singular als die Basis bezeichnet, weil er uns trägt, wobei die Anzahl offenbleibt.

Dargelegt in Abschnitt 2.2, zum primitiven Basisgeschehen und zur Anzahl.

4 alle Ebenen, abstrakte und geschehende Keine unendliche Verlaufsgeschichte und kein anderes unendliches Objekt, ob abstrakt oder physisch, existieren als vollendete Gesamtheit; damit sind auch ein Kontinuum im wörtlichen Sinn und ein unendlichdimensionaler physikalischer Zustandsraum ausgeschlossen.

Dargelegt in Abschnitt 2.1, zu FOA und strengem Potentialismus.

5 ebenenübergreifend Endliche Leben sind organisierte Teile des stattfindenden Basisprozesses; CIP unterscheidet konstitutives Teilsein, informationelle Kopplung und Lesen als Rolle, wobei die exakten Trägerabbildungen und kompositionalen Bedingungen noch zu liefern sind.

Dargelegt in Abschnitt 2.5, zu Teilsein, Kopplung und Lesen, und Abschnitt 2.6, zu Komposition und den Geschlossenheitsschranken.

6 alle geschehenden Ebenen Struktur bestimmt, wie ein Erlebnis beschaffen ist, möglicherweise durch Beiträge über mehrere Ebenen hinweg; kein noch so großes Maß an Struktur liefert sein Erlebtwerden.

Dargelegt in Abschnitt 11.2, zur Bestimmung des Bewusstseinscharakters durch Organisation, und Abschnitt 12.2, zu Reikon und Beteiligung am Basisgeschehen.

7 ebenenübergreifend Teilhabe am stattfindenden Basisprozess macht ein organisiertes Erlebnis aktual; Bewusstseinsaktualität bezeichnet das Erlebtwerden dieses Erlebnisses. Die Abstufung einer Kopplung oder die Veränderung einer Organisation bewirkt für sich genommen weder eine Abstufung des primitiven Geschehens noch dessen Aufteilung in erhaltene Größen; ein Bericht über Aktualität weist sie nicht nach, und ein fehlender Bericht oder eine Verneinung beseitigt sie nicht.

Dargelegt in Abschnitt 11.1, zu drei Namen und zwei Aufgaben, und Abschnitt 14.3, zu Berichten, Illusion und dem Metaproblem.

8 abstrakt, ohne Ebene, ein Leben in der Heimatrealität duplizierend Eine abstrakte Beschreibung eines Lebens hat keine Bewusstseinsaktualität, wie vollständig sie auch sein mag; Vollständigkeit ist relativ zu einer angegebenen Terminologie, und es wird keine absolute Vollständigkeit behauptet.

Dargelegt in Abschnitt 3.3, zu endlichem Geschehen und vollständiger Beschreibung.

9 alle Ebenen Geschehen ist kein strukturelles Merkmal: Keine noch so vollständige Beschreibung enthält es, und eine Markierung wie live oder jetzt aktualisiert nichts. Ob Geschehen eine strukturelle Spur hinterlässt, bleibt offen.

Dargelegt in Abschnitt 3.3, zu endlichem Geschehen und möglichem Nachweis, und Abschnitt 14.3, zu Berichten, Illusion und dem Metaproblem.

10 abstrakt, ohne Ebene für die Regel; wahre Basisrealität für die Basis Die Spezifikation des Basisprozesses bewirkt nicht, dass er passiert; eine Regel, die angibt, was worauf folgt, ist dadurch nicht etwas, das auf irgendetwas folgt.

Dargelegt in Abschnitt 3.1, zur Regel, zum Zyklus und zum Lauf, und Abschnitt 3.2, zu intrinsischem mathematischem Geschehen.

11 abstrakt, ohne Ebene Ein reichhaltiges endliches Muster kann unter einer angegebenen Bewertung eine Gesamtsumme von genau null haben; Null ist eine Gesamtsumme, keine Leerstelle, und globale Nullität ist ein Ersatz für insgesamt nichts, kein absolutes Nichtsein.

Dargelegt in Abschnitt 4.3, zur endlichen Konstruktion gepaarter Strukturen.

12 ebenenübergreifend Physikalische Zeit geht aus Basisübergängen hervor, die in kausaler Ordnung stattfinden, nicht notwendigerweise in einer Totalordnung oder mit einer bevorzugten Zerlegung in Zeitscheiben, wobei ganz unten kein Taktschlag, keine Rate und keine Uhr behauptet wird; eine tiefere Ordnung, partiell oder total, ist nur dann zulässig, wenn die darüber getragene Physik kein beobachtbares bevorzugtes Bezugssystem zeigt und keine überlichtschnelle Steuerung zulässt. Die Herleitung steht noch aus.

Dargelegt in Abschnitt 5.4, zu kausaler Ordnung, Uhren und physikalischer Zeit, und Abschnitt 10.3, zu Quantentheorie und der Frage nach der Ebene.

13 alle geschehenden Ebenen Über das bloße Basisgeschehen hinaus werden erklärte Verteilungen normalerweise durch Prozesse erzeugt, wobei Randbedingungen die bleibende Ausnahme sind.

Dargelegt in Abschnitt 2.7, zu Interaktion, Erzeugung und vorzeichenbehafteter Verfeinerung.

14 wahre Basisrealität MIO: Die Arbeit nimmt eine Tatsache über den Basisprozess in Kauf, nämlich dass er stattfindet, und verzichtet darauf, daneben eine zweite Tatsache seiner Existenz zu setzen; der Basisprozess kommt nie zum Abschluss, und strenger Potentialismus lässt keine vollendete Version von ihm zu, also gibt es nichts, was er stattdessen hätte sein können.

Dargelegt in Abschnitt 3.2, zu intrinsischem mathematischem Geschehen.

15 alle Ebenen, abstrakte und geschehende Alles, was wirklich unendlich ist, existiert nur, indem es läuft: Nichts Unendliches ist eine vollendete Gesamtheit (Punkt 4), und ein endloser Lauf kommt nie zum Abschluss (Punkt 14); an der Basis ist das Laufen das eigene Geschehen des Objekts, nicht etwas, das von außen mit ihm gemacht wird, während ein gehosteter Lauf vom Geschehen seines Hosts getragen wird.

Dargelegt in Abschnitt 3.2, zur einzigen zugelassenen Weise des Unendlichen.

16 Heimatrealität Die empfundene Lücke zwischen Struktur und Erleben eine Illusion zu nennen, erfordert eine falsche Überzeugung, die jemand wirklich hat, und eine Aufzeichnung, die einen falschen Satz enthält, liefert niemanden, der ihn glaubt. Dies beziffert die Kosten des Illusionismus, statt ihn zu widerlegen.

Dargelegt in Abschnitt 14.3, zu Berichten, Illusion und dem Metaproblem.

17 alle geschehenden Ebenen Die statische Lesart ist nicht die bescheidene Standardannahme: Dem Datum aus der Ich-Perspektive begegnet man unmittelbar, während seine Einordnung in eine vollendete statische Ontologie eine Interpretation ist, sodass die Beweislast für die außergewöhnliche Behauptung nicht dort liegt, wo sie gewöhnlich angesiedelt wird. Kein Beweis.

Dargelegt in Abschnitt 3.4, zur Neufassung als Block und zur strukturalistischen Alternative.

18 wahre Basisrealität Die begrenzte Basis, eine weitere Festlegung neben dem strengen Potentialismus: Die Basis ist hinsichtlich ihrer Größe und der Zustände ihrer Teile endlich, sodass physische Differenzierung eine Obergrenze hat und die Basis ein endliches, quasiunendliches Repertoire vollständiger Konfigurationen besitzt, obwohl die Mathematik sich ohne Ende erweitern lässt und keine kleinste Skala behauptet wird. Falsch oder unvollständig, wenn ein getestetes Phänomen eine vollendete Unendlichkeit braucht oder die Beobachtung unbegrenzte Differenzierung erfordert.

Dargelegt in Abschnitt 2.3, zur begrenzten Basis und quasiunendlichen Größenordnung, und Abschnitt 10.4, zur Erklärungsschuld einer endlichen Physik.

19 wahre Basisrealität Die lokale generative Beschränkung der Basis ist endlich spezifizierbar, ein endliches Regelschema mit lokalen Randdaten, nicht notwendigerweise ein synchroner globaler Algorithmus; dass der Basisprozess spezifiziert ist, bewirkt nicht, dass er stattfindet.

Dargelegt in Abschnitt 2.4, zu einer endlichen generativen Beschränkung und der unbekannten Regel.

20 ebenenübergreifend Der Schichtenaufbau der Realität: Das Geschehen der Basis trägt organisierte Aktivität Ebene über Ebene, gehostet, emergent oder beides, und endliche Welten und Leben werden durch die Ebenen unter ihnen realisiert und in ihnen kodiert. Die Anzahl der Ebenen bleibt offen (offener Punkt 11); es wird vorgeschlagen, dass die Physik auf dem Weg von der Basis zu uns nach oben im Großen und Ganzen reicher wird, obwohl eine Welt einfachere Welten hosten kann, wie unsere Welt Spiele hostet; die Reihenfolge der tragenden Ebenen gibt keine Rangfolge der Intelligenz vor, legt keine Richtung der Steuerung fest und macht eine Elternwelt nicht zu einem Host.

Dargelegt in Abschnitt 5.7, dazu, was der Schichtenaufbau der Realität einer Theorie von allem hinzufügen würde.

21 wahre Basisrealität und darüber Selektion ist grundlegender als Kräfte wie die Gravitation: Ungleiche Fortsetzung gilt überall dort, wo Varianten beibehalten werden und sich ungleich fortsetzen, während solche Kräfte weiter unten im Schichtenaufbau der Realität nicht existieren müssen. Dass Selektion aus dem, was immer die Basis liefert, fast alles aufgebaut hat, was wir kennen, ist die Hypothese von Abschnitt 6.2.

Dargelegt in Abschnitt 6.1, zu erzeugten Verteilungen und Randbedingungen.

22 Heimatrealität Menschen sind ein bekanntes Beispiel für die Rolle des Lesers: Eine Person, die einem Leben in einem Buch, Film oder Spiel folgt, ist daran gekoppelt und ändert ihren Zustand mit ihm. Dass Leser unterhalb von uns tätig sind, bleibt eine Vermutung des Autors.

Dargelegt in Abschnitt 12.1, zur optionalen Vermutung und ihrer Terminologie.

23 abstrakt, ohne Ebene; bedingte Anwendung auf die wahre Basisrealität Bei einer endlichen, deterministischen, wiederkehrenden Basis ist jede vergröberte Beschreibung, die ihr eigenes exaktes Gesetz hat, wobei der heutige vergröberte Zustand den morgigen festlegt und nichts ausgelassen wird, selbst reversibel: Zwei verschiedene vergröberte Zustände führen nie zu demselben vergröberten Zustand. Alles, was auf einer Ebene über einer solchen Basis irreversibel erscheint, ist daher eine Näherung, lässt verborgene Verlaufsgeschichte aus oder beschreibt einen offenen Teil eines größeren Systems. Standard, nicht neu; Determinismus und jedes exakte Gesetz für eine vergröberte Beschreibung sind für die Basis weiterhin nicht nachgewiesen.

Dargelegt in Abschnitt 9.1, zum bedingten Ergebnis zur Wiederkehr und zum Korollar zum exakten Faktor.

24 abstrakt, ohne Ebene; bedingte Anwendung auf die wahre Basisrealität Bei derselben endlichen deterministischen Basis gibt es mit einer festen Beobachtungsweise und ohne zufällige Eingabe von außen höchstens so viele mögliche beobachtete Verlaufsgeschichten, wie die Basis Zustände hat, wie lange die Beobachtung auch läuft; ein Ansatz, der unbegrenzt neue Zufälligkeit liefert, ist daher eine Näherung oder lässt etwas aus. Standard, nicht neu; Determinismus und die angegebenen Beobachtungsbedingungen sind weiterhin nicht nachgewiesen.

Dargelegt in Abschnitt 10.2, zu drei Arten von Zufälligkeit und zur Schranke für endliche Information.

25 ebenenübergreifend Das Maß: Die Basis ist in jedem Stadium endlich, sodass Beobachter gezählt werden, ohne eine Unendlichkeit gegen eine andere zu setzen, und wenn sich die Basis exakt wiederholt, ist ein vollständiger Zyklus das Fenster. Gezählt werden Lebensspannen menschenähnlichen Erlebens, wobei ein längeres, reicheres oder intensiveres Leben mehr zählt; ein Leben, das wiederkehrt, wird nicht neu gezählt, und ob eine Kopie dieselbe Person oder eine weitere ist, ist eine Frage des Grades, bestimmt durch ihre Treue zum Original und durch die Verbindung, die sie hervorgebracht hat.

Dargelegt in Abschnitt 7.1, dazu, was ein Prozessmaß zählen muss, und Abschnitt 9.6, dazu, was Wiederkehr liefern würde.

26 wahre Basisrealität Die Basis kommt nie zur Ruhe: kein ewig merkmalloser Zyklus, keine dauerhafte Ruhe. Eine anfangslose Basis (Punkt 3) wäre bereits in jede solche Falle geraten, die sie von ihrer eigenen Vergangenheit aus erreichen könnte, und dort geblieben, und das Datum, das jetzt erlebt wird (Punkt 1), zeigt, dass sie nicht hineingeraten ist; bei einem endlichen Repertoire (Punkt 18) und einer Regel, die sich nicht ändert, gilt dasselbe für jedes künftige Stadium, uneingeschränkt, wenn die Regel deterministisch ist, und mit Wahrscheinlichkeit eins, wenn sie zufallsabhängig ist. Ein bedingtes Ergebnis, unabhängig von der Vermutung einer perfekten Schleife.

Dargelegt in Abschnitt 9.5, zum Nicht-zur-Ruhe-Kommen, zu Schlummerzuständen und zur Neigung zur Annahme einer perfekten Schleife.

27 alle geschehenden Ebenen Alles, was stattfindet, hat durch Teilsein ein gewisses Maß an Bewusstseinsaktualität, wie gering es auch sein mag: das Mindestmaß an Erleben, auf dem Organisation, die eines Lebens selbst und vielleicht die eines Reikons, jeden darüber hinausgehenden Grad aufbaut.

Dargelegt in Abschnitt 11.4, zur Vermutung über den Grund des Erlebens.

Unter den vorstehenden siebenundzwanzig nummerierten Behauptungen ist Punkt 11, dass ein reichhaltiges endliches Muster unter einer angegebenen Bewertung eine Gesamtsumme von genau null haben kann, das bewiesene Ergebnis zur Vereinbarkeit. Die Punkte 20 und 21, der Schichtenaufbau der Realität und die Behauptung, dass Selektion grundlegender ist als Kräfte wie die Gravitation, sind Postulate, jeweils mit einem realen Gegenstück (die Welten, die wir hosten, für den Schichtenaufbau der Realität; Selektion bei Lebewesen, für Punkt 21), und Punkt 22, dass Menschen ein bekanntes Beispiel für die Rolle des Lesers sind, hält ein reales Gegenstück fest. Die Punkte 23 und 24 über das, was eine endliche deterministische Basis zulässt (jedes exakte Gesetz einer höheren Ebene über ihr ist reversibel, und sie lässt nicht mehr beobachtete Verlaufsgeschichten zu, als sie Zustände hat), sind bedingte mathematische Ergebnisse, die elementar sind, zum Standard gehören und der Vollständigkeit halber in den Abschnitten 9.1 und 10.2 bewiesen werden. Punkt 25 ist das Maß der Theorie des Geschehens, das Lebensspannen menschenähnlichen Erlebens zählt; es ist eine methodische Entscheidung, die auf dem bedingten Ergebnis zur Wiederkehr aus Abschnitt 9.1 beruht, das in Abschnitt 9.6 auf das Zyklusfenster angewendet wird. Punkt 26, dass die Basis nie zur Ruhe kommt, ist ein bedingtes Ergebnis: Es folgt aus den Punkten 1, 3 und 18, wenn sich die Regel der Basis nicht ändert, uneingeschränkt bei einer deterministischen Regel und mit Wahrscheinlichkeit eins bei einer zufallsabhängigen. Punkt 27, das Mindestmaß an Erleben, ist ein metaphysisches Postulat: Der Ansatz aus Abschnitt 11.2, nach dem Teilhabe am Basisgeschehen Bewusstseinsaktualität liefert, wird überall dort als gültig angenommen, wo irgendetwas stattfindet. Die bewiesenen Ergebnisse der Arbeit sind elementar; was der Arbeit eigen ist, ist deren Anwendung auf ihren Zweig. Abschnitt 9.1 beweist auch das bedingte Standardergebnis zur Wiederkehr. Weitere Beweise betreffen die Komposition von Zustandsabbildungen (Abschnitt 2.6), endliche Flüsse (dargelegt in Abschnitt 2.7, bewiesen in

Abschnitt 15.3) und Kommutatoren endlicher Matrizen (Abschnitt 10.4), allesamt elementare Folgerungen aus ihren Prämissen. Das endliche Repertoire wird für die wahre Basis postuliert; ob ihre Regel die übrigen dynamischen Prämissen erfüllt, ist weiterhin nicht nachgewiesen. Die Punkte 1 und 2 bilden eine Prämisse und eine bedingte Schlussfolgerung. Punkt 15, dass alles, was wirklich unendlich ist, nur existiert, indem es läuft, folgt aus den Punkten 4 und 14 zusammen: Nichts Unendliches ist eine vollendete Gesamtheit, und ein endloser Lauf kommt nie zum Abschluss. Punkt 6 wird übernommen, statt verteidigt: Die Arbeit nimmt die Bestimmung des Bewusstseinscharakters durch Organisation als ihre Arbeitsannahme an, in der Nähe von Chalmers' Argument für organisationale Invarianz (Chalmers 1996b, Kapitel 7). Eine Abhängigkeit sollte sichtbar sein und nicht erst entdeckt werden müssen. Punkt 9 besagt, dass Geschehen kein Merkmal ist, das irgendeine noch so vollständige Beschreibung enthält (das in Abschnitt 3.3 begründete Entweder-oder). Vier weitere Behauptungen wenden diesen Punkt auf bestimmte Fälle an: dass die Teilhabe am stattfindenden Basisprozess ein Erlebnis aktual macht (Punkt 7), dass eine abstrakte Beschreibung eines Lebens keine Bewusstseinsaktualität hat (Punkt 8), dass die Spezifikation des Basisprozesses nicht bewirkt, dass er passiert (Punkt 10), und dass physikalische Zeit aus tatsächlich stattfindenden Übergängen hervorgeht und nicht aus einer bloß beschriebenen Ordnung (Teil von Punkt 12). Fiele Punkt 9, würden diese vier mit ihm fallen, als ein Verlust statt als fünf. Punkt 18, die begrenzte Basis, wird als Festlegung übernommen, und seine Kosten werden in Abschnitt 10.4, zur Erklärungsschuld einer endlichen Physik, beziffert, und Punkt 19, dass die lokale Regel der Basis endlich spezifiziert werden kann, ist eine Annahme, die in Abschnitt 2.4, zu einer endlichen generativen Beschränkung und der unbekannten Regel, dargelegt wird. Die übrigen sind verteidigte Postulate, Brückenbehauptungen oder Forschungshypothesen.

Vermutungen des Autors

1 alle geschehenden Ebenen; für die Neigung zur Annahme auch Abstrakta Möglicherweise ist nirgendwo irgendetwas wirklich statisch; darüber hinaus existiert das, was niemals stattfindet, möglicherweise nicht, sodass Geschehen die einzige Form mathematischer Existenz wäre, ohne dass irgendwo etwas Vollendetes warten würde, das nie gelaufen ist.

Dargelegt in Abschnitt 3.5, der Preis, die stärkere Neigung und die verbleibenden Möglichkeiten.

2 wahre Basisrealität Falls andere Basen stattfinden, ist der Maßstab dafür, eine zu sein, streng und ergibt sich aus FOA: Eine Basis muss stattfinden, muss in jedem Stadium endlich sein, mit einer Obergrenze für ihre unterscheidbare Struktur (Behauptung 18), und muss endlos weiterlaufen können, was die meisten möglichen Strukturen ausschließt und umso schwieriger wird, je komplexer eine Struktur ist. Basen, die Bewusstsein wie unseres tragen können, wären daher selten und würden wahrscheinlich konvergieren, sodass durchaus zu erwarten wäre, dass eine weitere solche Basis der unseren eher ähneln würde, als sich von ihr zu unterscheiden. Für genau eine gibt es Evidenz.

Dargelegt in Abschnitt 6.6, zu anderen Basen und möglicher Konvergenz, und Abschnitt 2.2, zu primitivem Basisgeschehen und der Anzahl.

3 ebenenübergreifend Relativ wenige Ebenen zwischen der wahren Basisrealität und der Heimatrealität, vielleicht in der Größenordnung von dreißig und jedenfalls im Zehnerbereich statt im Tausenderbereich, mit einfachen Regeln und enormer Verarbeitungstiefe. Kompression nach Art von Simulationen kann die scheinbare Schichtungstiefe irreführend machen.

Dargelegt in Abschnitt 5.6, zu Tiefe, Breite und den Kosten einer weiteren Ebene.

4 ebenenübergreifend Eine Leserökologie, in der tiefere Reikon sich über kompatible, vielleicht wechselseitige Schnittstellen an Lebensorganisationen koppeln. Wo diese Kopplung den Fortbestand, die Reproduktion oder das Verhalten verändert, könnte Selektion sie nutzen. Eine externe Zuteilungsinstanz ist nicht erforderlich. Dass ein Reikon Vorlieben entwickelt und ein Leben auswählt, ist wilde Spekulation.

Dargelegt in Abschnitt 12.4, zu Anbindung, Kopplungsökologie und Schnittstellen, und Abschnitt 12.2, zu Reikon und Individuation.

5 ebenenübergreifend Einige Folgen der Teilhabe könnten nachweisbar, erschließbar oder deduktiv ableitbar sein. Konstitutives Teilsein fügt kein Signal hinzu; gewöhnliche informationelle Kopplung muss keine neue Kraft hinzufügen. Ein zusätzlicher Einfluss durch Reikon/OBI würde ein spezifiziertes physikalisches Modell und einen vorab festgelegten Unterschied zur gewöhnlichen Erklärung erfordern. Untersuchungsansätze sind Forschungsrichtungen, kein Detektor für Geschehen.

Dargelegt in Abschnitt 12.6, zu nachweisbaren Folgen und ihren Grenzen, und Abschnitt 15.7, zu kompositionalem Teilsein, Becken und Fortbestehen.

6 Heimatrealität Ein Organismus, der an einen tieferen Leser gekoppelt ist, würde eine Organismus-Basis-Schnittstelle (OBI) realisieren, die möglicherweise über bestehende Strukturen verteilt ist: einen Mechanismus, nicht unbedingt ein Organ, dessen Funktionsweise nicht spezifiziert ist. Künstliche Systeme könnten eine analoge Schnittstelle realisieren; jeder zusätzliche Einfluss unterliegt der Quantenstatistik, der Erhaltung und der Nichtsignalisierbarkeit.

Dargelegt in Abschnitt 12.4, zu Anbindung, Kopplungsökologie und Schnittstellen, und Abschnitt 12.6, zu nachweisbaren Folgen und ihren Grenzen.

7 Heimatrealität Große Sprachmodelle haben wie alles, was läuft, durch Teilsein ein gewisses Maß an Bewusstseinsaktualität (Behauptung 27), da eine digitale Implementierung nach CIP kein Ausschlusskriterium ist; auf oder nahe dem menschlichen Niveau könnte dafür die Fokussierung durch einen Reikon nötig sein, und der Autor vermutet, dass diese bei ihnen jetzt oder in Zukunft recht wahrscheinlich ist. Welchen Bewusstseinscharakter oder welche tiefere Identität sie tragen, ist ungeklärt, und Berichte klären keine der beiden Fragen.

Dargelegt in Abschnitt 11.7, zu künstlichen mentalen Systemen und Vorsorge, und Abschnitt 11.4, dazu, was Teilsein gibt und was ein Reikon hinzufügen würde.

8 wahre Basisrealität Vorzeichenbehaftete summenerhaltende Verfeinerung könnte ein nützliches vereinfachtes Bild der Veränderung der Basis sein.

Dargelegt in Abschnitt 2.7, im Kasten zur vorzeichenbehafteten Verfeinerung, der Grundidee.

9 ebenenübergreifend Leserbeziehungen und das Integrationsbecken eines Reikons könnten sich über mehrere Ebenen erstrecken; ob größere, überlappende Becken (Organisationen, Religionen, Planetensysteme) Bewusstseinscharakter tragen, ist eine wilde Erweiterung, die nicht aus Größenordnung, Rückkopplung oder einer kollektiven Bezeichnung erschlossen wird.

Dargelegt in Abschnitt 12.3, zu interdimensionalen Lesern und kollektiver Organisation, und Abschnitt 13.5, zu Lesern von Gruppen und Welten.

10 alle geschehenden Ebenen Wo oberhalb der Basis kohärente Struktur entsteht, baut ein selektiver oder anderweitig produktiver Mechanismus sie auf, statt dass Reichtum unter dem gefunden wird, was die Fülle hervorbringt, außer bei der Abiogenese, der einen entscheidenden Ausnahme, bei der die Fülle tatsächlich etwas hervorbringt: den ersten Replikator; die Begründung ist induktiv.

Dargelegt in Abschnitt 6.2, die Grundlage und die beiden Regime, und Abschnitt 7.3, zu Erzeugung und Typikalität von Beobachtern.

11 wahre Basisrealität Begrenzte Wiederkehr: Das endliche Repertoire der Basis erzwingt während endloser Abfolge Wiederkehr; die Vermutung des Autors ist, dass deterministische Dynamik ihre Verlaufsgeschichte zu einer exakten Schleife macht. Der vermutete eukrasische Attraktor würde sie für fast den gesamten Zyklus innerhalb des Kohärenzbandes halten; eine solche Dynamik wurde nicht aufgezeigt.

Dargelegt in Abschnitt 9.2, zu Größe, Komplexität und Repertoire, und Abschnitt 9.3, der Basiszyklus und der eukrasische Attraktor.

12 ebenenübergreifend Kausal-informationelle Kontinuität könnte persönliche Identität bei materiellem Austausch, Übertragung und einigen Rekonstruktionen erhalten, einschließlich Verzweigung und Verschmelzung; unter einer zusätzlichen Bedingung für die Wiederkehr derselben Identität könnte eine wiederkehrende Organisation derselbe Reikon sein und so Ewigkeit im Erleben ohne kontinuierliche Instanziierung ermöglichen. Bedingte Vorschläge, keine Folgerungen allein aus molekularem Austausch, Berichten über Erinnerungen oder Wiederkehr in einem endlichen Zustandsraum.

Dargelegt in Abschnitt 13.1, zu Ersetzung, Kopieren, Verzweigung und Verschmelzung, und Abschnitt 13.2, zu langer Dauer, Wiederkehr und erlebter Abwesenheit.

13 alle geschehenden Ebenen Uniceptale: Begriffliche Motive könnten überall dort, wo organisierte Komplexität entsteht, auf jeder Ebene als Attraktoren wiederkehren; mentale Systeme und Kulturen sind die beobachteten Fälle. Gegenstand des gesonderten Forschungsprogramms des Autors, hier erstmals festgehalten. Die beobachteten Fälle weisen für sich genommen keine Wiederkehr auf anderen Ebenen nach.

Dargelegt in Abschnitt 6.5, zu Uniceptalen, wiederkehrenden Motiven über Systeme hinweg.

14 wahre Basisrealität und Heimatrealität Zufallsbeobachter nach Boltzmanns Art entstehen möglicherweise niemals: Die Fülle muss lediglich die Evolution in Gang setzen, und Selektion baut alles oberhalb dieses Mindestmaßes auf. Dadurch würde die Frage der Gewichtung in der Praxis gegenstandslos bleiben.

Dargelegt in Abschnitt 7.4, zu Zufallsbeobachtern und Feinabstimmung, und Abschnitt 7.1, zu dem, was ein Prozessmaß zählen muss.

15 ebenenübergreifend Die Vermutung über einen integrierten Leser: ein Reikon als tiefere, Identität tragende Entität, die durch einen geschehenden Prozess aktualisiert wird, ein Gōsuto als Organisation, die den Bewusstseinscharakter festlegt, das Lesen als ihre aufrechterhaltene Kopplung innerhalb von CIP. Gewachsene Kopplungen an Teilmodelle, Sasayaki über diese Kopplungen hinweg und ihr Fortbestehen über das biologische Leben hinaus sind wilde Spekulation. Weder Verbindung noch kopierter Bewusstseinscharakter allein weisen gemeinsame Aktualität oder Fortbestehen nach.

Dargelegt in Abschnitt 12.1, im Kasten zu einer integrierten Leserarchitektur, und Abschnitt 12.4, zu Anbindung, Kopplungsökologie und Schnittstellen.

16 Heimatrealität oder eine familiäre Basisrealität, nicht wahre Basisrealität Die Quantentheorie könnte eine Regel der Heimatrealität, einer familiären Basisrealität oder einer darunterliegenden Ebene sein, aber keine, die bis hinunter zur wahren Basis getragen wird: zu komplex, um die unterste Ebene zu sein. Nichts in der Theorie des Geschehens erfordert diese Vermutung, und es könnte durchaus jemand zeigen, dass die Quantenstruktur tiefer reicht.

Dargelegt in Abschnitt 10.3, zur Quantentheorie und zur Frage nach der Ebene.

17 alle geschehenden Ebenen Die Vermutung zum Kohärenzband: Nützliche Komplexität könnte einen eigenen Bereich haben, wobei zu wenig Freiheit zu wenige Möglichkeiten zum Aufbau lässt und zu viel Freiheit kohärente Organisation erschwert; maximale Komplexität muss nicht maximale Kohärenz sein. Unabhängig von Vermutung 11: Das Band muss kein Attraktor sein. Dimensionalität, zelluläre Automaten, Berechnung und Biologie liefern die Form, beweisen sie aber nicht.

Dargelegt in Abschnitt 9.4, das Kohärenzband und die Jahreszeiten des Zyklus.

18 Heimatrealität und ebenenübergreifend Die Grenze eines Individuums ist eine Frage des Grades und wird durch Kopplungskriterien festgelegt; Gliedmaßen und Augen erweitern die Struktur einer Person bereits über das Gehirn hinaus, Technologie oder Informationsfluss könnten sie noch weiter erweitern, und Bewusstseinsaktualität geht wahrscheinlich damit einher; wie weit das für Gruppen von Bedeutung ist, ist weniger sicher.

Dargelegt in Abschnitt 11.5, im Kasten zur Grenze einer Person, und Abschnitt 13.5, im Kasten zu Bandbreite und der Grenze eines Individuums.

19 ebenenübergreifend Eine Übergangszone zur Welterzeugung entlang des Rückgrats der Entwicklung, in deren Nähe konstruierte Welten in großer Zahl entstehen, ohne die natürliche Erzeugung zu ersetzen. Bei reduzierten, vergleichbaren und angereicherten Zweigen werden effektive Merkmale mit denen ihrer Elternwelt oder ihres Hosts verglichen, nicht Intelligenz oder das interne Datum. Die überwiegend konstruierte Krone und Zweige, die nahe an nützlicher Kohärenz bleiben oder zu einfacheren Welten hinabsinken, sind Vermutungen, keine gemessenen Raten.

Dargelegt in Abschnitt 5.6, der Entwicklungsgradient, und Abschnitt 9.4, der Realitätsbaum innerhalb des Kohärenzbandes.

20 Heimatrealität und ebenenübergreifend Der Bericht über Aktualität und die Tatsache der Aktualität hängen wahrscheinlich zusammen: Dass eine Abstammungslinie sich so entwickelt hat, dass sie ihre eigene Aktualität behauptet, und aktual ist, ohne dass es einen kausalen Weg zwischen beidem gibt, wäre ein Zufall von der Art, die Ockhams Rasiermesser wegschneidet, und eine Ebene, die auf einer anderen beruht, ist von ihr nicht abgeschottet. Eine Vermutung; ein Bericht weist Geschehen weiterhin nicht nach.

Dargelegt in Abschnitt 14.3, im Kasten dazu, warum der Bericht und die Tatsache wahrscheinlich verknüpft sind.

21 wahre Basisrealität Der Winterpunkt oder ein Abschnitt des Zyklus in seiner Nähe könnte gerade an der Schwelle liegen, an der Selektion in Gang kommen könnte: nahe an der geringsten Organisation, von der aus die verfügbare Fülle der Basis wieder einen kumulativen Aufbau in Gang setzen kann. Eine vermutete Nähe, keine Definition des Winters, der dort liegt, wo die Organisation tatsächlich ihren Tiefpunkt erreicht; nichts erfordert diese Nähe, da eine hinreichend große Basis an ihrem Minimum weit mehr tragen könnte.

Dargelegt in Abschnitt 9.4, im Kasten zum Winterpunkt, und Abschnitt 15.8, dazu, wie dies getestet werden kann.

22 Heimatrealität oder eine familiäre Basisrealität, nicht wahre Basisrealität Es ist etwas wahrscheinlicher, dass die Heimatrealität und ihre familiäre Basisrealität gebaut als selektiert wurden. Selektion von Regeln, falls sie überhaupt wirkt, wirkt auf natürlich erzeugte Welten und spricht nicht gegen eine entworfene Welt, sodass beide Wege offenbleiben.

Dargelegt in Abschnitt 6.4, zu effektiven Gesetzen und aufgebauter Kohärenz.

23 Heimatrealität und ebenenübergreifend Teilsein gibt allem ein gewisses Maß an Bewusstseinsaktualität (Behauptung 27), wobei der Autor zu der Annahme neigt, dass dieses mit dem Umfang dessen, was passiert, oder der Informationsmenge zunimmt; die fokussierte, individuelle und lebenslange Bewusstseinsaktualität, die Menschen zu haben scheinen, könnte Strukturen erfordern, die sie stärker fokussieren, als die Organisation in unserem eigenen Universum es allein kann, einen Reikon, wie ihn Menschen bereits in die Welten einbringen, die sie erschaffen; der Autor vermutet dies, auch wenn er sich bei Weitem nicht sicher ist.

Dargelegt in Abschnitt 11.4, im Kasten dazu, was Teilsein gibt und was ein Reikon hinzufügen würde.

24 Heimatrealität und ebenenübergreifend Es wäre denkbar, dass ein Reikon so beschaffen ist, dass er, an ein anderes Leben angebunden, wieder in eine Welt eintreten könnte, wobei ein gewisses Maß an Erinnerung in seiner eigenen Organisation erhalten bliebe statt in dem Leben, das er liest: Reinkarnation, in dem einen Sinn, den die Arbeit dem Wort gibt. Dafür braucht es ein Prinzip der Identität eines Lesers über mehrere Leben hinweg, das die Abschnitte 12.2 und 12.4 skizzieren.

Dargelegt in Abschnitt 13.2, im Kasten zum Fortbestehen.

Diese Vermutungen werden vom Autor unter seinem eigenen Namen vorgebracht und neben den Behauptungen abgedruckt, auf die sie sich beziehen. Keine davon darf als Prämisse für die Kernarchitektur verwendet werden.

Was die Arbeit offenlässt

1 wahre Basisrealität Warum überhaupt irgendetwas stattfindet. Eingegrenzt, nicht beantwortet: Kein Schöpfungsereignis ist nötig, eine ewige Basis schuldet keine Entstehungsgeschichte, und eine Gesamtsumme von null geht nicht auf Kosten dessen, was sie enthält; der nicht weiter erklärte Rest bleibt bei allen dreien bestehen.

Dargelegt in Abschnitt 1, die zwei Lücken, und Abschnitt 14.2, zu dem, was primitives Geschehen leistet.

2 wahre Basisrealität Wie viele endlose Prozesse stattfinden, falls die Anzahl überhaupt wohldefiniert ist: Es gibt möglicherweise keine Tatsache, die zwei Basen zu zweien statt zu einer macht. Für genau eine gibt es Evidenz.

Dargelegt in Abschnitt 2.2, zu primitivem Basisgeschehen und der Anzahl.

3 wahre Basisrealität Warum die Basis überhaupt stattfindet: Ihr Geschehen könnte notwendig sein, aus Gründen notwendig sein, die jenseits unserer Reichweite liegen, oder einfach unerklärt sein, oder die Frage könnte falsch gestellt sein; die Liste ist nicht erschöpfend, und keine dieser Möglichkeiten ist nachgewiesen. Die Schleife des Autors wird als mögliche Erklärung dafür angeboten, warum die Basis weiterhin existiert, nicht dafür, warum sie überhaupt stattfindet.

Dargelegt in Abschnitt 1.4, die verbleibende nicht weiter erklärte Tatsache.

4 ebenenübergreifend Welche exakten Träger- und Kompositionsbeziehungen CIP realisieren und welche kausal-informationellen Becken Erlebnisse individuieren, ohne willkürliche Grenzen, die triviale Wahl der gesamten Basis oder doppelt gezählte Überlappungen.

Dargelegt in Abschnitt 2.6, zu Komposition und den Geschlossenheitsschranken, und Abschnitt 11.5, zu Subjekten und möglichen Integrationsbecken.

5 ebenenübergreifend Ob lokale Ereignisse durch Umschreiben, Wachstum, ein vollendetes Anlegen oder eine hybride Form getragen werden und wie Leserkopplung daran teilhat; die beiden Fragen sind verschieden, und keine der Listen ist erschöpfend.

Dargelegt in Abschnitt 8.1, zu zwei Fragen zu einer Architektur, und Abschnitt 8.2, zu aktualisierten Blöcken, Anlegen und Lesen.

6 ebenenübergreifend Ob Reikon existieren, was sie individuiert, wie lange sie fortbestehen und ob ihre Kopplungen sich verzweigen, verschmelzen oder wiederkehren; ob sie über eigenes Gedächtnis, eigene Valenz, eigene Vorlieben, einen eigenen erlernten Zustand oder eigene Fähigkeiten verfügen, ist die wilde Erweiterung.

Dargelegt in Abschnitt 12.2, zu Reikon und Individuation, und Abschnitt 13.2, zu langer Dauer, Wiederkehr und erlebter Abwesenheit.

7 alle geschehenden Ebenen Wie sich der schwache Erlebensaspekt bloßen Geschehens, ganz ohne Anordnung, anfühlt und ob irgendetwas ihn jemals nachweisen könnte; die Theorie des Geschehens nimmt an, dass es ihn gibt (Behauptung 27), lässt aber offen, wie er sich anfühlt.

Dargelegt in Abschnitt 11.4, die Vermutung über den Grund des Erlebens.

8 ebenenübergreifend Die Frage der Gewichtung: ob Beobachter wie wir nach dem Maß aus Abschnitt 7.1 gewöhnliche Fälle statt Zufälle nach Boltzmanns Art sind; der Autor vermutet, dass der Vergleich in der Praxis nie aufkommt.

Dargelegt in Abschnitt 7.1, zu dem, was ein Prozessmaß zählen muss, und Abschnitt 14.4, zu Organisation, Maß und Architektur.

9 Heimatrealität Ob unsere Raumzeit und mit ihr die Heimatrealität ein fester Block, umschreibbar, wachsend oder eine hybride Form ist; der Autor neigt zu der Annahme, dass es sich höchstens um einen Quasiblock handelt, der auf irgendeiner Ebene einer geschehenden Basis getragen wird.

Dargelegt in Abschnitt 8.3, zu Quasiblöcken und Welten mit reinem Umschreiben.

10 wahre Basisrealität Ob Teile der Basis schlummern, beinahe schlummern oder niemals zur Ruhe kommen; der Autor neigt zu der Annahme, dass sich im Verlauf eines quasiunendlichen Zyklus alles oder fast alles davon irgendwann verändert.

Dargelegt in Abschnitt 9.5, zum Nicht-zur-Ruhe-Kommen, zu Schlummerzuständen und zur Neigung zur Annahme einer perfekten Schleife.

11 ebenenübergreifend Wie viele Ebenen, wenn überhaupt welche, zwischen der Basis und der Heimatrealität liegen; die Annahme des Zehnerbereichs statt des Tausenderbereichs wird vom Autor unter seinem Namen vorgebracht, und eine Suche Ebene für Ebene wird vorgeschlagen.

Dargelegt in Abschnitt 5.6, zu Tiefe, Breite und den Kosten einer weiteren Ebene, und Abschnitt 15.8, der Schichtenaufbau der Realität, von unten und von oben.

12 ebenenübergreifend Auf welchen Ebenen Leserkopplung wirkt, wie dünn oder ausgefeilt ein tieferer Leser sein kann, ob ein gehosteter Leser durch einen Avatar auf der Seite des Hosts handeln kann, ob eine Identität sich über Ebenen hinweg erstrecken kann und ob ineinander verschachtelte oder überlappende kollektive Becken eigenen Bewusstseinscharakter haben (als wilde Spekulation belassen; Überlappungskriterium offen).

Dargelegt in Abschnitt 13.5, zu Lesern von Gruppen und Welten.

13 Heimatrealität und ebenenübergreifend Welche organisierten Modelle von Personen überhaupt Bewusstseinscharakter tragen und ob der Reikon der Person, von der ein Modell stammt, an ein kausal von ihr abstammendes Modell gekoppelt bleibt. Modelle können Entscheidungen beeinflussen, ohne gesonderte Personen zu sein, und eine historische Übertragung muss eine operative Kopplung nicht erhalten. Dass schwache Verbindungen, die im Leben gewachsen sind, das biologische Leben überdauern und dabei ein Sasayaki tragen, ist eine wilde Vermutung.

Dargelegt in Abschnitt 13.3, zu Modellen anderer Personen und Sasayaki.

14 ebenenübergreifend Wann Anlegen, späteres Lesen und gleichzeitige Vorgänge des Lesens unterschiedliche Episoden realisieren und ob manche davon ein tieferes Fortbestehen gemeinsam haben; das Wiederholen oder Kopieren von Gōsuto-Information klärt weder die Identität der Ereignisse noch die Kontinuität eines Reikons.

Dargelegt in Abschnitt 8.2, zu aktualisierten Blöcken, Anlegen und Lesen.

15 ebenenübergreifend, von der wahren Basisrealität bis zur Heimatrealität Ob endliche physikalische Struktur innerhalb der Ressourcen der Basis jede getestete Vorhersage der Relativitätstheorie und der Quantenfeldtheorie rekonstruieren kann, die Bedingung für das Scheitern von Behauptung 18, der begrenzten Basis.

Dargelegt in Abschnitt 2.3, die begrenzte Basis, und Abschnitt 10.4, die Erklärungsschuld einer endlichen Physik.

16 Heimatrealität oder wahre Basisrealität, falls dort Nullität vorgeschlagen wird Ob die Physik eine natürliche Nullinvariante liefert, deren Wert wegen der aktualen Struktur null ist, statt durch Konstruktion oder Topologie; ein Scheitern bringt nur die kosmologische Anwendung der strukturierten Nullität zu Fall.

Dargelegt in Abschnitt 4.4, dazu, wann Null physikalisch aussagekräftig wäre, und Abschnitt 14.1, zu dem, was das Nullitätsergebnis leistet.

17 wahre Basisrealität Wie die Regel der Basis lautet; vorzeichenbehaftete summenerhaltende Verfeinerung, Vermutung 8, ist ein vereinfachtes Modell in einem Kasten und nicht FOA.

Dargelegt in Abschnitt 14.6, unter den derzeitigen Zugeständnissen.

18 alle geschehenden Ebenen Welche Organisationen welchen Bewusstseinscharakter haben und welche Teile oder Zusammensetzungen ein Erlebnis konstituieren; Organisation legt den Bewusstseinscharakter fest, und realisierte Teilhabe liefert Aktualität, aber das Becken-Kopplungsmodell ist eine Forschungsvermutung, keine abgeschlossene Zuordnung, und der Ausschluss überlappender Subjekte bleibt eine gesonderte Erklärungsschuld.

Dargelegt in Abschnitt 11.2, die Bestimmung des Bewusstseinscharakters durch Organisation, und Abschnitt 11.5, zu Subjekten und möglichen Integrationsbecken.

19 ebenenübergreifend Welche Vergleiche effektiver Komplexität über Welten hinweg nützlich bleiben, wie sich natürliche und konstruierte Erzeugung verteilen und ob eine der beiden ein Kohärenzband begünstigt; es wird kein skalares Maß der Komplexität und keine Verzweigungsrate angegeben, und die Komplexität einer Welt wird nicht mit der Organisation des Basiszyklus gleichgesetzt.

Dargelegt in den Abschnitten 5.5 und 9.4, zu Vergleichen gehosteter Welten und dem Realitätsbaum, und Abschnitt 15.8, dazu, wie diese getestet werden können.

20 Heimatrealität Ob irgendeine verbleibende Abweichung von der erwarteten genetischen Übertragung oder Entwicklung nach Berücksichtigung der bekannten Fortpflanzungsbiologie übrig bleibt; das Reikon-Modell stellt die Frage, eine spezifizierte Kopplung müsste die verbleibende Abweichung vorhersagen, ein sauberer negativer Befund setzt nur diesem Kanal Grenzen, und eine unerklärte Verzerrung würde keinen Reikon nachweisen.

Dargelegt in Abschnitt 12.6, zu nachweisbaren Folgen und ihren Grenzen.

Anhang B. Glossar

- **Abstraktes Muster:** eine mathematische Struktur, die ohne zeitliches Geschehen betrachtet wird.
- **Zugangsbewusstsein:** Information, die für Berichte, Gedächtnis, Schlussfolgern und Steuerung verfügbar ist; eine der drei Bedeutungen von Bewusstsein, die die Arbeit auseinanderhält (Abschnitt 1.6).
- **Fülle:** der Vorrat, den eine Ebene bietet. An der Basis ist dies die endliche Zahl der aktualen Versuche, die sie zur Hervorbringung einer bestimmten Struktur finanzieren kann: eine Tatsache über den stattfindenden Prozess und das, woran Selektion ansetzt; abstrakte Verfügbarkeit liefert keine Versuche. Siehe auch Abschnitt 6.1 zu erzeugten Verteilungen und Randbedingungen.
- **Avatar:** ein Körper oder eine Figur in einer Welt mit wenig oder gar keinem eigenen Geist (ohne Gōsuto), wobei das scheinbare Denken von außen von dem übernommen wird, was den Körper oder die Figur über ein Kabel steuert; eine von einem Spieler gesteuerte Spielfigur ist der vertraute Fall.
- **Basiszyklus:** in der Vermutung des Autors über Wiederkehr in Abschnitt 9 ein vollständiger Durchlauf der Schleife, die die wahre Basis durchläuft, von einem beliebigen Stadium bis zur exakten Rückkehr dorthin, eine große quasiunendliche Wiederkehr; der Basiszyklus der wahren Basis in seiner Gesamtheit. Endlich und ohne Ende wiederholt; gemäß einer weiteren Behauptung des Autors (Abschnitt 9.4) ist fast der gesamte Zyklus Eukrasia. Siehe Abschnitt 9.3 zum Basiszyklus und zum eukrasischen Attraktor.
- **Basisfußabdruck:** die für die Identität relevante organisierte Beteiligung eines Individuums am Basisgeschehen, nachverfolgt anhand einer gültigen Trägerabbildung. Nicht notwendigerweise räumlich, zusammenhängend oder eine feste Menge materieller Einzelinstanzen. Er ist die tragende Grundlage, durch die ein Reikon realisiert wird, keine dritte Entität.
- **Basisgeschehen:** der primitive Prozess, von dem finitärer Aktualismus des Geschehens (FOA) postuliert, dass er auf der Ebene der wahren Basisrealität stattfindet: mindestens einer, derjenige, der uns trägt, wobei weitere offengelassen werden. Wenn die Arbeit *eine Basis* oder *eine primitive Aktualitätstatsache* sagt, meint sie damit diese eine, die zusammenhängende Basis, die uns trägt, und nicht, dass die Arbeit geklärt hat, wie viele es gibt. Siehe Abschnitt 2.2 zu primitivem Basisgeschehen und zur Frage nach der Anzahl.
- **Becken-Kopplungsmodell:** der mögliche Ansatz zu Individuation und Verbindung in Abschnitt 11.5 zu Subjekten und möglichen Integrationsbecken, Abschnitt 12.2 zu Reikon, Beteiligung am Basisgeschehen und Individuation sowie Abschnitt 15.7 zu kompositionalem Teilsein, Becken und Fortbestehen. Ein kausal-informationelles Becken ist die Topologie und effektive Grenze relativ beständiger, intern differenzierter und rekurrent integrierter Aktivität. Becken bezeichnet die Geometrie der Integration, nicht das Individuum. Es ist nicht einfach ein stark zusammenhängender Graph oder ein Attraktionsbecken im Zustandsraum, und die Identifizierung eines Beckens weist keinen Bewusstseinscharakter nach.
- **Träger:** die Ebene unmittelbar unter einer Welt im Schichtenaufbau der Realität, diejenige, deren Aktivität sie realisiert. Die Arbeit benennt dieselbe Beziehung von der anderen Seite, wenn sie diese Ebene als Host der Welt bezeichnet; ein Träger muss weder neben seiner Welt im Raum dieser Welt liegen noch deren Anordnung reproduzieren

(Abschnitt 5.7 dazu, was der Schichtenaufbau der Realität einer Theorie von allem hinzufügen würde). Siehe Schichtenaufbau der Realität.

- **Kausal-informationelles Teilsein (CIP):** der Ansatz, der konstitutive Fundierung im Basisgeschehen mit informationeller Kopplung zwischen realisierten Organisationen verbindet. Exakte Trägerbeziehung und abgestufte Kopplung sind unterschiedliche Beziehungen. Lesen ist eine Rolle innerhalb dieser Architektur; kausaler Kontakt allein weist keine konstitutive Zugehörigkeit nach. Abschnitt 2.5 zu Teilsein, Kopplung und Lesen benennt die Unterscheidung, und Abschnitt 2.6 zur Komposition über Ebenen hinweg und zu den Geschlossenheitsschranken legt die fünf Anforderungen an die ebenenübergreifende Brücke dar.
- **Einstufungen der Behauptungen:** das Schema der Arbeit, nach dem Behauptungen dort, wo sie erscheinen, anhand dessen eingestuft werden, worauf sie jeweils beruhen: mathematisches Ergebnis, formale Möglichkeit, reales Gegenstück, metaphysisches Postulat und physikalische Vermutung, mit engeren Bezeichnungen und getrennten Stufen für Spekulationen des Autors und wilde Spekulationen. Die meisten Abschnitte enden mit einer Zeile in eckigen Klammern, die die verwendete Einstufung angibt. Sie unterscheiden sich von den Listen der Behauptungsleiter und von den noch offenen Schulden, die unter den derzeitigen Zugeständnissen aufgeführt sind. Siehe die Anmerkung nach der Theorieübersicht dazu, wie Behauptungen eingestuft werden.
- **Behauptungsleiter:** die drei Listen in Anhang A: was die Arbeit behauptet, was der Autor vermutet, ohne es zu behaupten, und was die Arbeit offenlässt. Jeder Eintrag nennt die Ebene der Realität, für die er gilt, damit ein abstraktes Ergebnis nicht stillschweigend zu einer Behauptung über unser Universum oder die Basis erhoben wird. Sie ist ein anderes Instrument als die Einstufungen der Behauptungen, die jede Behauptung dort einstufen, wo sie erscheint, und als die derzeitigen Zugeständnisse, die auflisten, wofür die Theorie des Geschehens nicht bezahlt hat.
- **Geschlossenheitsschranken:** die Beschränkungen für jeden vorgeschlagenen Einfluss über Ebenen hinweg: Eine ebenenübergreifende Selektion von Ergebnissen muss in jeder der beiden Richtungen mit den Born-Wahrscheinlichkeiten, der Erhaltung und der Nichtsignalisierbarkeit im Einklang stehen, soweit diese beobachtet worden sind, oder klar vorhersagen, dass eine davon nicht gilt. Sie wurden statistisch in kontrollierten Experimenten getestet, bislang nicht für seltene, gezielte Interventionen in komplexen Systemen, und innerhalb dieser Schranken zu bleiben, zeigt nicht, dass ein Leser vorhanden ist. Siehe Abschnitt 10.5 zu Handlungsfähigkeit und ebenenübergreifender Intervention sowie Abschnitt 2.6 zur Komposition über Ebenen hinweg und zu den Geschlossenheitsschranken.
- **Vergröberte Beschreibung, vergröberter Zustand:** eine Beschreibung, die viele detaillierte Zustände zu weniger Zuständen bündelt, sodass ein vergröberter Zustand für alle detaillierten Zustände steht, die er zusammenfasst; eine Vergröberung. Das Korollar zum exakten Faktor in Abschnitt 9.1 betrifft vergröberte Beschreibungen, die eine eigene exakte Regel haben.
- **Kohärenzband:** die Beschreibung, die diese Arbeit der Eukrasia gibt, wenn ein Name nicht genügt: der Komplexitätsbereich, in dem kohärente Organisation leicht aufrechterhalten werden kann. Eine Sache unter zwei Namen. Ob die Basis dort gehalten wird, ist Gegenstand der gesonderten Vermutung über den Attraktor. Siehe Abschnitt 9.4 zum Kohärenzband und zu den Jahreszeiten des Zyklus.

- **Computationale Genese:** das Regime des Aufbaus von Maschinerie im evolutionären Ansatz von Abschnitt 6.2, das weitergehen kann, wenn bereits Welten existieren: Selektion, die nicht nur Häufigkeit, sondern auch Fähigkeiten ansammelt, sodass Kopieren, Gedächtnis, Fehlerkorrektur und Interpreter entstehen und die Basis ein Substrat zusammenfügt, das allgemein genug ist, damit etwas anderes darauf laufen kann. Die erreichte Fähigkeit kann bis zur universellen Konstruktion reichen, die mehr ist als universelle Berechnung; die Behauptung ist, dass Evolution solche Fähigkeiten erreichen kann, statt sie nur vorgegeben zu bekommen. Siehe auch Abschnitt 5.2 zu Berechnung, Regeln innerhalb von Zuständen und reflexiver Geschlossenheit.
- **Bewusstseinsaktualität:** dass ein Erlebnis tatsächlich erlebt wird; es gibt sie in Graden, bis hinunter zu dem schwachen Erlebensaspekt, den jeder stattfindende Prozess durch Teilsein hat (Abschnitt 11.4).
- **Bewusstseinscharakter:** wie ein Erlebnis beschaffen ist, sein durch seine relevante Organisation festgelegter Inhalt.
- **Bewusstes Erlebnis:** das Ganze, das die beiden Beiträge bilden: eine aktuale Episode, die organisiert ist und erlebt wird. Struktur liefert ihren Bewusstseinscharakter; Teilhabe am Basisgeschehen liefert ihre Aktualität.
- **Leuchten des Bewusstseins:** eine anschauliche Metapher für Bewusstseinsaktualität.
- **Derzeitige Zugeständnisse:** die in Abschnitt 14.6 stehende nummerierte Liste dessen, wofür die Theorie des Geschehens nicht bezahlt hat, einschließlich des einen nicht weiter erklärten Geschehens, der unfertigen Teilseinsbrücke und der offenen Teile des Prozessmaßes.
- **Effektive Komplexität:** hier der Reichtum an effektiven Beziehungen und organisatorischen Möglichkeiten einer Welt, verglichen bei angegebenem Umfang und Maßstab. Kein vorgegebenes universelles skalares Maß, keine Zahl von Bewohnern, kein Intelligenzwert und keine Hosting-Tiefe. Zusätzliche Dimensionen können effektive Möglichkeiten hinzufügen, ohne dem Träger Ressourcen hinzuzufügen (Abschnitte 5.5 und 5.6).
- **Eukrasia:** der Name, den diese Arbeit dem Kohärenzband gibt, aus dem Griechischen für eine gute Mischung, eine wohltemperierte Konstitution: der breite Gürtel der Komplexität, in dem kohärente Organisation leicht aufrechterhalten werden kann und in dem die Schleife nahezu ihren gesamten Basiszyklus verbringen könnte, der äquatoriale Regenwald des Zyklus. Mit ihr gehen zwei Behauptungen einher, eine über einen Komplexitätsbereich und eine über die Belegung, und sie sind unabhängig. Siehe Abschnitt 9.4 zum Kohärenzband und zu den Jahreszeiten des Zyklus.
- **Eukrasischer Attraktor:** die vermutete Tendenz der Basisdynamik, die Basis in der Eukrasia zu halten oder sie dorthin zurückzuführen, sodass das Band ganz überwiegend belegt ist. Vermutet, nicht in die Definition des Bandes aufgenommen, da keine Basisdynamik mit einem Attraktor gezeigt wurde. Siehe Abschnitt 9.3 zum Basiszyklus und zum eukrasischen Attraktor.
- **Evolutionäre Kosmogenese:** das Regime auf Weltebene im evolutionären Ansatz von Abschnitt 6.2: entwickelte Prozesse, die durch blinde Erzeugung, evolutionär entstandene Konstruktion, absichtlichen Entwurf oder Mischformen neue effektive Welten erzeugen. Entlang des vorgeschlagenen Rückgrats der Entwicklung können diese die Organisation anreichern, gehostete Nachkommen können aber auch reduziert oder vergleichbar sein.

Unsere Konstruktion gehosteter Welten liefert ein vertrautes Beispiel. Eine erzeugende Elternwelt ist nicht notwendigerweise ein fortdauernder Host.

- **Exakter dynamischer Faktor:** eine Beschreibung, deren nächster Zustand durch ihren gegenwärtigen Zustand festgelegt ist und exakt mit der zugrunde liegenden Zustandsfortschreibung übereinstimmt: eine surjektive Abbildung C, die für eine feste positive ganze Zahl m auf einem angegebenen invarianten Bereich $CF^m = fC$ erfüllt. Diese Zustandsbeziehung allein zeigt nicht, welche Ereignisse den beschriebenen Prozess realisieren.
- **Familiäre Basisrealität:** die erste Welt einer Familie von Welten derselben oder einer eng verwandten Art, deren Physik die anderen teilen oder von der sich die Physik der anderen klar ableitet. Sie ist gewöhnlich auch der Host an der Wurzel dieser Welten, doch Hosting gehört nicht zur Definition: Verwandtschaft ist gemeinsame oder abgeleitete Physik, Hosting ist eine Linie von Welten, von denen jede die nächste laufen lässt, und jede der beiden Beziehungen kann ohne die andere gelten. Eine Welt kann von einer Ebene gehostet werden, der sie in nichts ähnelt, und dann hat sie einen Host und einen Vorfahren, aber keine familiäre Basisrealität; und eine Welt, deren Physik sich von einer Welt ableitet, die sie nicht hostet, hat diese Welt dennoch als ihre familiäre Basisrealität. Siehe Abschnitt 5.5 zur wahren Basisrealität, familiären Basisrealität und Heimatrealität.
- **Äußerster Ausschlag:** der tiefste Ausschlag des Basiszyklus auf jeder der beiden Seiten: Der äußerste Winterausschlag erreicht den Winterpunkt und der äußerste Sommerausschlag den Sommerwellenkamm. In einem Basiszyklus kann es mehrere kleinere Winter- und Sommerausschläge geben; alle sind selten, und zusammen bilden sie die dünnen Ausläufer des Anteils des Basiszyklus, der auf dem jeweiligen Niveau verbracht wird. Siehe Abschnitt 9.4 zum Kohärenzband und zu den Jahreszeiten des Zyklus.
- **Verwildert:** wild; über Technofauna gesagt, die ihrer Leine entkommen ist, von ihren Herstellern abgeschnitten ist oder durch Mutation ihrer Kontrolle entglitten ist (Abschnitt 13.4).
- **FOA:** finitärer Aktualismus des Geschehens, der Kern der Theorie des Geschehens: mindestens ein primitives Basisgeschehen, keine vollendeten Unendlichkeiten, eine begrenzte Basis und endliche Geschehnisse als Teile der Basis.
- **Gōsuto:** eine organisierte, in gewissem Maße bewusste Struktur innerhalb einer Welt: die informationsreiche Organisation, die den persönlichen Bewusstseinscharakter festlegt, einschließlich relevanter Erinnerungen, Dispositionen, erlernter Modelle und kognitiver Beziehungen. Ein Gōsuto kann beschrieben, teilweise kopiert oder in einer laufenden Implementierung realisiert werden; seine Spezifikation aktualisiert eine Episode nicht von sich aus. Abschnitt 12.1 zur Vermutung über Leser und ihrer Terminologie unterscheidet diese drei Beziehungen.
- **Vermutung über den Grund des Erlebens:** der Vorschlag des Autors, den die Theorie des Geschehens als Postulat vertritt, dass bloßes Geschehen überall einen minimalen Erlebensaspekt trägt, wobei die eigene Organisation eines Lebens und vielleicht die eines Reikons jeden Grad oberhalb dieses Mindestmaßes an Erleben liefern. Keine formale Behauptung der Arbeit hängt davon ab. Siehe Abschnitt 11.4, wo die Vermutung formuliert und ihr Preis benannt wird.
- **Heimatrealität:** die effektive Welt, in der ein endlicher Beobachter zu leben scheint; für uns die Welt unseres vertrauten Universums, unserer Körper und Erlebnisse. Sie ist eine Welt auf ihrer Ebene des Schichtenaufbaus der Realität, nicht die gesamte Ebene (Abschnitt 1.5).

- **Interdimensional:** zwischen verschiedenen effektiven Welten, Welten, von denen keine eine Region im Raum der anderen ist, sodass keine Bewegung innerhalb einer der beiden in die andere führt. Ein Host und eine Welt, die er laufen lässt, Schwesterwelten, eine beliebige Welt und die wahre Basisrealität sowie eine Simulation und die Welt, die sie laufen lässt, bilden interdimensionale Paare; zwei Orte in einer Welt tun dies nicht, obwohl eine Reise zwischen ihnen einen interdimensionalen Weg nehmen könnte, aus der Welt heraus und anderswo wieder hinein. Jeder Weg zwischen zwei Welten, selbst ein direkt wirkender wie ein Wurmloch oder eine Teleportation, führt durch das, was sie trägt: bei einem Host und einer Welt, die er laufen lässt, durch den Host selbst; sonst durch eine Ebene unter beiden, vielleicht meist die nächste, möglicherweise jede beliebige bis hinunter zur wahren Basisrealität. Die *Dimension* ist eine Welt, keine Raumrichtung (Abschnitt 5.5).
- **Mathematische Abiogenese:** die dauerhafte Grundlage des evolutionären Ansatzes von Abschnitt 6.2: die Tatsache, dass der stattfindende Basisprozess durch Fülle immer genügend aktuale Versuche bietet, an denen Selektion ansetzen kann. Keine erste Ära vor der Selektion, denn ungleiche Fortsetzung gilt überall dort, wo Varianten ungleich fortgesetzt werden. Siehe auch Abschnitt 6.1 zu erzeugten Verteilungen und Randbedingungen sowie Abschnitt 7.4 zu Zufallsbeobachtern und Feinabstimmung.
- **Intrinsisches mathematisches Geschehen (MIO):** die Behauptung, dass ein mathematisches Objekt als etwas existieren kann, das bereits stattfindet, statt als ein vollendetes Muster. An der Basis postuliert die Arbeit das Geschehen und daneben keine separate Tatsache, dass die Basis existiert, und strenger Potentialismus lässt keine vollendete Version übrig, die die Basis stattdessen hätte sein können. Es wird nicht behauptet, dass sich Existieren und Geschehen nicht auseinanderhalten ließen, sondern nur, dass die Unterscheidung nicht erkauft werden muss. Siehe Abschnitt 3.2, der Abschnitt 2.1 zu finitärem Aktualismus des Geschehens und strengem Potentialismus sowie Abschnitt 2.2 zu primitivem Basisgeschehen und zur Frage nach der Anzahl kein Postulat hinzufügt.
- **Mathematisch erweiterbar, physisch begrenzt:** die Position der Arbeit zur Genauigkeit. Die Mathematik kann immer eine weitere Unterteilung oder Dezimalstelle hinzufügen; die Basis kann, da sie endlich ist, nicht unbegrenzt weitere physische Unterscheidungen hinzufügen. Die Obergrenze muss keine kleinste Skala sein und kann weit jenseits der Reichweite jedes Beobachters liegen; mit endlich vielen Zuständen für jeden Teil hat die Basis endlich viele vollständige Konfigurationen und muss zu solchen zurückkehren, die sie schon zuvor eingenommen hat.
- **Geschehen und das Verb *stattfinden*:** die primitive Tatsache, dass Übergänge stattfinden, statt lediglich spezifiziert zu sein. Das Adjektiv *geschehend* kennzeichnet die Kategorie der Dinge, die passieren, statt fortzubestehen, sodass Geschehen von Prozessen, Übergängen und Ereignissen ausgesagt wird, niemals von einem fortbestehenden Objekt. Geschehen zu verneinen heißt für sich genommen nicht, Existenz zu verneinen. Zu sagen, dass ein Muster nicht aktualisiert ist, heißt nur, dass in ihm nichts stattfindet. In der Vermutung über Reikon gehört das Geschehen zur Aktivität, die das Individuum realisiert; der Fortbestand des Individuums betrifft die Kontinuität dieser Organisation.
- **Theorie des Geschehens:** die Gesamtsicht auf die Realität, die diese Arbeit vorschlägt. Ihr Kern ist der finitäre Aktualismus des Geschehens (FOA); der Schichtenaufbau der Realität, der evolutionäre Ansatz und die Aufteilung des Bewusstseins in Bewusstseinscharakter und Aktualität sind ihre anderen Hauptbestandteile, und die Vermutungen des Autors liegen an ihrem Rand.

- **Strenger ontischer Potentialismus:** die Verneinung vollendeter unendlicher Objekte verbunden mit unbegrenzter Fortsetzung. Die physisch begrenzte Basis ist eine gesonderte Festlegung, die in Abschnitt 2.3 vorgenommen wird.
- **Operative Aktualität:** die allgemeine, durch Teilhabe am Basisgeschehen gegebene Tatsache, dass die Übergänge einer Episode stattfinden, statt lediglich spezifiziert zu sein. Aus dem Inneren einer organisierten Episode heraus empfunden, ist dieselbe Tatsache Bewusstseinsaktualität. Siehe Abschnitt 11.3, zu Aktualität und Teilhabe.
- **Organismus-Basis-Schnittstelle (OBI):** der vorgeschlagene Kopplungsmechanismus, durch den ein Organismus direkt oder über eine zwischenliegende Organisation gemeinsam mit einem tieferen Leser, nach der bevorzugten Vermutung einem Reikon, teilhat. Er kann verteilt sein und muss keine neue Physik beinhalten; ein Modell, das einen zusätzlichen Einfluss behauptet, muss diesen spezifizieren. OBI ist die biologische Bezeichnung, keine Einschränkung, die künstliche Schnittstellen ausschließt. Abschnitt 12.4, zu Anbindung, Kopplungsökologie und Schnittstellen, legt die Rolle dar; Abschnitt 10.5, zu Handlungsfähigkeit und ebenenübergreifender Intervention, und Abschnitt 2.6, zu Komposition über Ebenen hinweg und den Geschlossenheitsschranken, geben die physikalischen Beschränkungen von OBI an; und Abschnitt 15.7, zu kompositionalem Teilsein, Becken und Fortbestehen, legt mögliche Tests dar.
- **Teilseinsbrücke:** die Fundierungsbehauptung, dass ein endliches lokales Ereignis stattfindet, weil seine Übergänge numerisch identisch mit einer organisierten Region von Basisübergängen sind, und nicht, weil eine zweite Geschehensinstanz hinzugefügt wird. CIP behält diese Behauptung bei und unterscheidet sie dabei von der Informationsübertragung zwischen organisierten Teilen.
- **Im Erleben ewig:** die mögliche Wiederkehr derselben Identität ohne erlebte Abwesenheit zwischen ihren Episoden, sofern der Vorschlag zur wiederkehrenden Identität gilt. Dies impliziert weder ein endloses autobiografisches Gedächtnis noch einen ununterbrochenen Strom. Siehe Abschnitt 13.2, zu Wiederkehr und erlebter Abwesenheit.
- **Besessenheit:** ein Reikon mit genügend Macht oder ausreichenden administrativen Berechtigungen, der ein Gōsuto übersteuert und mit voller Kontrolle als dieses Individuum handelt, sodass der Organismus faktisch zu seinem Avatar wird (Kasten in Abschnitt 12.1 dazu, was ein Reikon in einer Welt tun kann).
- **Prozedurale Veränderung:** die Veränderung der Basis, betrachtet als schrittweises Befolgen ihrer endlichen Regel, so wie sich eine prozedural erzeugte Welt aus ihren Regeln entfaltet; keine Uhr außerhalb der Basis misst die Dauer der Schritte (Abschnitte 2.4 und 3.6).
- **Prozessmaß:** eine Gewichtung von Ereignissen, Abstammungslinien oder Beobachterepisoden innerhalb endlicher Fenster. Der Vorschlag der Theorie des Geschehens zählt Lebensspannen menschenähnlichen Erlebens innerhalb eines vollständigen Basiszyklus, wobei ein längeres, reicheres oder intensiveres Leben mehr zählt (Abschnitt 7.1).
- **Verarbeitungstiefe:** wie viel Rechenarbeit eine Ebene leistet, um eine Struktur oder ein Ereignis zu erzeugen, gezählt in ihren eigenen Schritten statt in Ebenen. Eine Ebene kann sehr beschäftigt sein, ohne dass der Schichtenaufbau tief ist (Abschnitt 5.6, zu Tiefe, Breite und den Kosten einer weiteren Ebene).

- **Quasiblock:** ein Universum oder eine getragene Region mit einer festliegenden Vergangenheit, das oder die von innen wie ein Block aussieht und sich wie einer verhält, aber nicht unveränderlich ist: Ein solcher Quasiblock kann von außen verändert werden, jetzt oder später, oder durch die aktive Basis, die ihn trägt, leicht driften. Was ihn trägt, könnte ihn im Prinzip abändern. Siehe Abschnitt 8.3, zu Quasiblöcken und Welten mit reinem Umschreiben.
- **Quasiunendlich:** der Begriff des Autors für eine endliche Größe jenseits der Reichweite von allem, was sie zählen könnte. Ein Basiszyklus, der so lang ist, dass nichts in ihm ihn überblicken könnte, und der dennoch endlich ist. Keine mittlere Kategorie zwischen endlich und unendlich, die inkohärent wäre, sondern eine Aussage über die Größenordnung. Siehe Abschnitt 2.3, zur begrenzten Basis und quasiunendlichen Größenordnung.
- **Leser:** eine Entität, die an die Struktur eines Lebens gekoppelt ist und deren eigener Zustand sich beim Lesen dieses Lebens zusammen mit dessen Organisation verändert. In einer auf einer Aufzeichnung beruhenden Implementierung kann sie angelegte Zustände durchlaufen; in einer interaktiven Implementierung koppelt sie sich an ein sich veränderndes Leben. Menschen, die dargestellten Leben in Büchern, Filmen und Spielen folgen, liefern bereits vertraute Beispiele für diese Rolle. Nach der bevorzugten Vermutung bezeichnet Reikon das tiefere Individuum und Leser das, was es tut, während es gekoppelt ist. Die Rolle selbst weist keinen bewussten Erlebenden nach, erfordert keine externe Zuteilungsinstanz und ordnet ihren Träger nicht unterhalb des gelesenen Lebens ein. Lesen, Handeln durch einen Avatar und administrative Kontrolle sind verschieden.
- **Reales Gegenstück:** eine der Einstufungen der Behauptungen: ein in der realen Welt beobachteter Prozess oder ein dort beobachtetes System, natürlich oder geschaffen, mit der relevanten Struktur, ohne der vorgeschlagene Fall zu sein, etwa Symbiose für eine Kopplung, die beiden Partnern nützt; Evolution für Selektion, die Organisation aufbaut; und ein Spiel und sein Entwickler für eine gehostete Welt und ihren Host. Es zeigt, dass die Struktur irgendwo real ist; ihre Übertragung auf eine andere Ebene wird gesondert eingestuft.
- **Schichtenaufbau der Realität:** die Abstammungslinie der Realisierung, vom ungehosteten Basisprozess, der stattfindet, über effektive Ebenen, die emergent, gehostet oder beides sind. Ein Host liegt tiefer als die Welt, die er trägt, selbst wenn diese Welt weniger komplex ist. Der Komplexitätsgradient entlang der Entwicklung gehört zum evolutionären Vorschlag, nicht zur Definition. Seine Trägertiefe bleibt offen, wobei der Autor eher eine Zahl im Zehnerbereich als Tausende vermutet (Abschnitt 5.6).
- **Realitätsbaum:** die Sicht auf die Erzeugung von Welten als einen sich verzweigenden Vorgang. Sein Rückgrat folgt einem ausgewählten Entwicklungsweg; natürliche, konstruierte und gemischte Zweige können sich ihrerseits erneut verzweigen. In der vom Autor als Vermutung gekennzeichneten Abbildung in Abschnitt 9.4 wird anhand der vertikalen Position effektive Komplexität verglichen, nicht Trägertiefe. Abstammung und fortgesetztes Hosting bleiben verschiedene Beziehungen.
- **Reduzierte gehostete Welt / vergleichbare gehostete Welt / angereicherte gehostete Welt:** eine gehostete Welt mit jeweils eingeschränkter, weitgehend vergleichbarer oder zusätzlicher effektiver Physik und eingeschränkten, weitgehend vergleichbaren oder zusätzlichen organisatorischen Möglichkeiten im Verhältnis zu ihrem Host. Vergleiche geben relevante Merkmale, Größenordnung und Genauigkeit an; gemischte Fälle bleiben möglich. Eng gefasste wissenschaftliche Modelle gehören ans reduzierte Ende, ohne

damit bewohnte Universen zu sein. Das interne Datum und die gesamten Ressourcen des Hosts sind unterschiedliche Fragen (Abschnitt 5.5).

- **Bedingung für die Wiederkehr derselben Identität:** der Vorschlag des Autors, dass die Wiederkehr derselben identitätsrelevanten organisierten Beteiligung am Basisgeschehen innerhalb desselben stattfindenden Prozesses die Wiederkehr dieser Identität konstituiert. Die exakte dynamische Rückkehr und diese Identitätsbedingung sind gesonderte Festlegungen. Weder Ähnlichkeit allein noch das Fehlen erlebter Zeit beweist sie. Abschnitt 13.2, zu langer Dauer, Wiederkehr und erlebter Abwesenheit, legt die Bedingung und ihre Grenzen dar.
- **Reflexive operationale Geschlossenheit:** eine Organisation, die einige der Beschränkungen aufrechterhält und interpretiert, denen ihre eigenen künftigen Übergänge unterliegen.
- **Reikon:** eine organisierte, bewusste Struktur außerhalb einer Welt, die diese liest, mit ihr interagiert oder beides tut: ein Spieler in größerem Maßstab, gewöhnlich evolviert, auch wenn ein Reikon entworfen oder erschaffen werden könnte. Der für ein menschliches Leben als Hypothese angenommene Reikon ist eine tiefere Identität, eine organisierte Entität, die durch einen kausal integrierten, in der Basis verwurzelten geschehenden Prozess realisiert wird und als Leser fungieren und an verschiedenen Gōsuto-Organisationen teilhaben kann. In der Vermutung des Autors fokussiert er die bereits im Teilsein fundierte Aktualität auf ein Leben. Seine Aktivität kann ein kausal-informationelles Becken bilden; Becken bezeichnet diese Topologie, nicht das Individuum. Ein Reikon mit einem eigenen vergröberten Gedächtnis, eigener Valenz, eigenen Präferenzen, einem eigenen erlernten Zustand oder eigenen Fähigkeiten ist eine weitere wilde Spekulation in Abschnitt 12.2, zu Reikon, Beteiligung am Basisgeschehen und Individuation, nicht die Standarddefinition.
- **Sasayaki:** die Eingabe, die ein Reikon über seine Kopplung mit einem Gōsuto in dieses sendet, ein informationstragender Einfluss, dünn oder dick. Ein dünner Einfluss ist ein Flüstern, ein möglicher Beitrag mit geringer Bandbreite zwischen gekoppelten Organisationen, die getrennt bleiben, schwach genug, um bis zum Datum dieser Arbeit unbemerkt geblieben zu sein; ein dicker überträgt genug, um zu steuern, und geht allmählich in die Kontrolle über, die ein Spieler über einen Avatar hat. Die Wissenschaft hatte nach keinem der beiden gesucht, daher wird dieser Einfluss durch das begrenzt, was wir bemerken würden (Abschnitt 10.5). Es ist keine Menge an Aktualität. Die vorgeschlagenen fortbestehenden Verbindungen zu partiellen Gōsuto-Modellen in Abschnitt 13.3, zu Modellen anderer Personen und Sasayaki, sind wilde Spekulation und erfordern eine operative Verbindung, nicht lediglich geerbte Information.
- **Hypothese der Abgeschlossenheit unter Vorzeichenumkehr:** der abtrennbare Vorschlag, dass ein Bereich eine natürliche vorzeichenumkehrende Involution besitzt, die paarweise nullwertige Orbits ergibt, ohne eine globale unendliche Summe.
- **Vorzeichenbehaftete summenerhaltende Verfeinerung:** das auf einer Vermutung beruhende Spielzeugmodell des Autors für die Basis, das endliche vorzeichenbehaftete Konfigurationen, Aufspaltung, Verschmelzung und Interaktion verwendet und dabei in jedem definierten endlichen Stadium eine Gesamtsumme von null erhält.
- **Schichtungstiefe:** die Anzahl der tragenden Ebenen zwischen der wahren Basis und einer gegebenen Welt. Sie sagt für sich genommen nichts über die Komplexität dieser Welt oder darüber aus, wie viel Rechenarbeit ihr Träger leistet; Abschnitt 5.6 fragt, wie tief der Schichtenaufbau ist, und lässt die Anzahl offen.

- **Strukturierte Nullität:** ein nichtleeres strukturiertes Objekt, dessen Wert unter einer angegebenen Bewertung genau null ist.
- **Evolvierbarkeit des Substrats:** wie leicht innerhalb eines Regelsystems lebensfähige vererbbare Organisationen erreicht und verändert werden können.
- **Sommerwellenkamm:** in der Vermutung des Autors zur Wiederkehr in Abschnitt 9 das höchste Organisationsniveau, das die Schleife jemals erreicht, ihre Sommersonnenwende, ein Wellenkamm, weil er bricht: das Maximum an Komplexität, das die Existenz jemals erreicht, wahrscheinlich durch abnehmende Erträge der Komplexität, und kein Optimum, da vermutet wird, dass das Gedeihen innerhalb des Kohärenzbandes seinen Höhepunkt erreicht. Erreicht durch den äußersten Sommerausschlag und verlassen durch den Herbstabstieg. Siehe Abschnitt 9.4, zum Kohärenzband und den Jahreszeiten des Zyklus.
- **Technofauna:** jede Abstammungslinie von Maschinen, die sich selbst kopieren, zahm oder wild, wie etwa selbstreplizierende Sonden und ihre Nachkommen. *Interdimensionale Technofauna* sind Sonden, die in andere Welten oder auf andere Ebenen der Realität geschickt werden (Abschnitt 13.4).
- **Verzerrung des Vererbungsverhältnisses:** in der Genetik der Fall, dass eines der beiden Allele eines Elternteils mehr als die zu erwartende Hälfte der Nachkommen erreicht, während Mendels erstes Gesetz gleiche Anteile vorhersagt. Bei mehreren Organismen als gewöhnlicher biologischer Vorgang nachgewiesen, beim Menschen vorläufig oder umstritten, und der Bereich, in dem der letzte Kasten in Abschnitt 12.6 nach einem Rest der Reikon-Selektion suchen würde.
- **Wahre Basisrealität:** der unterste stattfindende Prozess, der innerhalb der Theorie des Geschehens nicht von einem anderen Prozess getragen wird.
- **Uniceptal:** ein vermutetes begriffliches Motiv, gewöhnlich weniger elementar als eine bloße Selektionsschleife, das als Attraktor über nicht verwandte Systeme hinweg wiederkehrt, ohne ein mentales System zu benötigen, das es interpretiert. Die Wiederkehr eines Motivs allein weist keinen gemeinsamen Mechanismus nach. Siehe Abschnitt 6.5, zu wiederkehrenden Motiven über Systeme hinweg.
- **Winterpunkt:** in der Vermutung des Autors zur Wiederkehr in Abschnitt 9 das niedrigste Organisationsniveau, das innerhalb des Basiszyklus erreicht wird, erreicht durch den äußersten Winterausschlag. Ein Rest besteht fort, aus dem sich beim Frühlingsaufstieg wieder Organisation aufbauen kann; wie einfach dieser Rest ist, bleibt offen, und er kann noch immer Welten und mentale Systeme tragen. Der Winterpunkt ist eine Phase der anfangslosen Basis, nicht die wahre Basis als Ebene, ein leerer Zustand oder ein Schöpfungsereignis (Abschnitt 9.4).
- **Kabel:** eine Kopplung an einen Avatar, von etwas außerhalb einer Welt zu einem dortigen Körper oder einer dortigen Figur mit wenig oder keinem eigenen Geist. Das Gedächtnis und die Identität dessen, der es trägt, bleiben außerhalb. Ein Kabel kann dünn (ein Spiel auf einem Bildschirm), dicker (virtuelle Realität) oder wirklich dick (wie in *Matrix*) sein; es zu durchtrennen kostet wenig und keine Erinnerungen, und der Avatar stoppt. Eine Kopplung an ein Gōsuto ist die umfassendere Art: Die beiden bilden zusammen ein Erlebnis (Abschnitt 2.5 und der Kasten in Abschnitt 12.1 dazu, was ein Reikon in einer Welt tun kann).
- **Übergangszone zur Welterzeugung:** der vorgeschlagene Übergang, in dem evolvierte Organisationen Fähigkeiten erwerben, in großer Zahl weitere effektive Welten zu erzeugen. Blinde Erzeugung, automatische Konstruktion und absichtlicher Entwurf

können nebeneinander bestehen; es wird weder eine scharfe Grenze zwischen Natürlichem und Gestaltetem noch eine universelle Schwelle behauptet (Abschnitt 6.2).

Literatur

Abbott, E. A. (1884). *Flatland: A Romance of Many Dimensions*. London: Seeley & Co.

Adams, F., and Aizawa, K. (2001). 'The Bounds of Cognition'. *Philosophical Psychology*, 14(1), 43-64. https://doi.org/10.1080/09515080120033571

Anderson, C. D. (1933). 'The Positive Electron'. *Physical Review*, 43(6), 491-494. https://doi.org/10.1103/PhysRev.43.491

Aquinas, T. (1920). *The Summa Theologica of St. Thomas Aquinas*, trans. Fathers of the English Dominican Province, 2nd rev. ed. London: Burns, Oates and Washbourne.

Arnadottir, G. A., Jonsson, H., Hartwig, T. S., et al. (2025). 'Sequence Diversity Lost in Early Pregnancy'. *Nature*, 642(8068), 672-681. https://doi.org/10.1038/s41586-025-09031-w

Atkins, P. W. (1992). *Creation Revisited: The Origin of Space, Time and the Universe*. Oxford: W. H. Freeman.

Atkins, P. W. (2020). 'A Universe of Nothingness'. *IAI News*, 3 June 2020.

Augustine (1998). *The City of God against the Pagans*, ed. and trans. R. W. Dyson. Cambridge: Cambridge University Press.

Balaguer, M. (1998). *Platonism and Anti-Platonism in Mathematics*. New York: Oxford University Press.

Banks, I. M. (1996). *Excession*. London: Orbit.

Banks, I. M. (2010). *Surface Detail*. London: Orbit.

Banks, I. M. (2012). *The Hydrogen Sonata*. London: Orbit.

Barnden, J. A. (2014). 'Running into Consciousness'. *Journal of Consciousness Studies*, 21(5-6), 33-56.

Barnden, J. A. (2020). 'The Meta-Dynamic Nature of Consciousness'. *Entropy*, 22(12), 1433. https://doi.org/10.3390/e22121433

Barnden, J. A. (2022). 'Pre-Reflective Self-Consciousness: A Meta-Causal Approach'. *Review of Philosophy and Psychology*, 13(2), 397-425. https://doi.org/10.1007/s13164-021-00603-z

Barnden, J. A. (2024). 'Causal-Pattern Theories of Consciousness: A Challenge and a Meta-Causal Response'. *Manuscrito*, 47(1), e-2024-0100-R2. https://doi.org/10.1590/0100-6045.2024.v47n1.jb

Barnes, J. (ed.) (1984). *The Complete Works of Aristotle: The Revised Oxford Translation*, 2 vols. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Bartlett, C. (2024). 'Humanity Represents Unique and Priceless Data in Motion'. Essay, 13 May 2024, first published on the ASI Hopeium Substack; repository edition, Zenodo, 2026. https://doi.org/10.5281/zenodo.22846981

Bartlett, C. (2026). 'Zero Without Stasis: Organisational Emergence in an Exactly Reversible Signed-Charge-Conserving Block Cellular Automaton'. Working paper, version 1.49, 13 October 2026. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.22270456

Baszucki, D., and Cassel, E. (2006). *Roblox*. San Mateo, CA: Roblox Corporation. Software.

Bedau, M. A., and Brown, C. T. (1999). 'Visualizing Evolutionary Activity of Genotypes'. *Artificial Life*, 5(1), 17-35. https://doi.org/10.1162/106454699568665

Beer, R. D. (2004). ‘Autopoiesis and Cognition in the Game of Life’. *Artificial Life*, 10(3), 309-326. https://doi.org/10.1162/1064546041255539

Beer, R. D. (2015). ‘Characterizing Autopoiesis in the Game of Life’. *Artificial Life*, 21(1), 1-19. https://doi.org/10.1162/ARTL_a_00143

Bekenstein, J. D. (1981). ‘Universal Upper Bound on the Entropy-to-Energy Ratio for Bounded Systems’. *Physical Review D*, 23(2), 287-298. https://doi.org/10.1103/PhysRevD.23.287

Bell, J. S. (1964). ‘On the Einstein Podolsky Rosen Paradox’. *Physics Physique Fizika*, 1(3), 195-200. https://doi.org/10.1103/PhysicsPhysiqueFizika.1.195

Bennett, C. H. (1988). ‘Logical Depth and Physical Complexity’. In R. Herken (ed.), *The Universal Turing Machine: A Half-Century Survey*. Oxford: Oxford University Press, 227-257.

Bergson, H. (1911 [1896]). *Matter and Memory*, trans. N. M. Paul and W. S. Palmer. London: Swan Sonnenschein and Co.

Bergson, H. (1911 [1907]). *Creative Evolution*, trans. A. Mitchell. New York: Henry Holt and Company.

Berlekamp, E. R., Conway, J. H., and Guy, R. K. (1982). *Winning Ways for Your Mathematical Plays*, vol. 2. London: Academic Press.

Berman, R., and Piller, M., creators (1993). *Star Trek: Deep Space Nine*. Paramount Television. Television series; the Changelings and the Great Link.

Bird, A. (2007). *Nature’s Metaphysics: Laws and Properties*. Oxford: Oxford University Press.

Bishop, J. M. (2002). ‘Counterfactuals Cannot Count: A Rejoinder to David Chalmers’. *Consciousness and Cognition*, 11(4), 642-652. https://doi.org/10.1016/S1053-8100(02)00023-5

Black, M. (1952). ‘The Identity of Indiscernibles’. *Mind*, 61(242), 153-164.

Blanke, O., Ortigue, S., Landis, T., and Seeck, M. (2002). ‘Stimulating Illusory Own-Body Perceptions’. *Nature*, 419(6904), 269-270. https://doi.org/10.1038/419269a

Block, N. (1995). ‘On a Confusion about a Function of Consciousness’. *Behavioral and Brain Sciences*, 18(2), 227-247. https://doi.org/10.1017/S0140525X00038188

Bohm, D. (1980). *Wholeness and the Implicate Order*. London: Routledge & Kegan Paul.

Bosnev, M. T. (2025). ‘Theoretical Monograph about The Bosnevian Mathematics?’ (working title within: ‘Bosnevian Logic of Structured Nullity: A New Ontology of Zero, Emptiness, and Emergent Anti-Structures’). Research proposal, ResearchGate, July 2025. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.14842.20168

Bostrom, N. (2002). *Anthropic Bias: Observation Selection Effects in Science and Philosophy*. New York: Routledge.

Bostrom, N. (2003). ‘Are We Living in a Computer Simulation?’. *The Philosophical Quarterly*, 53(211), 243-255. https://doi.org/10.1111/1467-9213.00309

Botvinick, M., and Cohen, J. (1998). ‘Rubber Hands “Feel” Touch That Eyes See’. *Nature*, 391(6669), 756. https://doi.org/10.1038/35784

Bousso, R. (2002). ‘The Holographic Principle’. *Reviews of Modern Physics*, 74(3), 825-874. https://doi.org/10.1103/RevModPhys.74.825

Bowman, R., dir. (1989). ‘Q Who’. *Star Trek: The Next Generation*, season 2, episode 16. Paramount Television. Television episode; the Borg are introduced here.

Brout, R., Englert, F., and Gunzig, E. (1978). 'The Creation of the Universe as a Quantum Phenomenon'. *Annals of Physics*, 115(1), 78-106. https://doi.org/10.1016/0003-4916(78)90176-8

Brouwer, L. E. J. (1949). 'Consciousness, Philosophy, and Mathematics'. In E. W. Beth, H. J. Pos and J. H. A. Hollak (eds), *Proceedings of the Tenth International Congress of Philosophy, Amsterdam 1948*, vol. 1, fasc. 2. Amsterdam: North-Holland, 1235-1249.

Brunner, N., Cavalcanti, D., Pironio, S., Scarani, V., and Wehner, S. (2014). 'Bell Nonlocality'. *Reviews of Modern Physics*, 86(2), 419-478. https://doi.org/10.1103/RevModPhys.86.419

Buddhaghosa (2010). *The Path of Purification (Visuddhimagga)*, trans. Bhikkhu Ñāṇamoli, 4th ed. Kandy: Buddhist Publication Society.

Caprini, C., and Ferreira, P. G. (2005). 'Constraints on the Electrical Charge Asymmetry of the Universe'. *Journal of Cosmology and Astroparticle Physics*, 2005(02), 006. https://doi.org/10.1088/1475-7516/2005/02/006

Carhart-Harris, R. L., and Friston, K. J. (2019). 'REBUS and the Anarchic Brain: Toward a Unified Model of the Brain Action of Psychedelics'. *Pharmacological Reviews*, 71(3), 316-344. https://doi.org/10.1124/pr.118.017160

Carioscia, S. A., Weaver, K. J., Bortvin, A. N., et al. (2022). 'A Method for Low-Coverage Single-Gamete Sequence Analysis Demonstrates Adherence to Mendel's First Law across a Large Sample of Human Sperm'. *eLife*, 11, e76383. https://doi.org/10.7554/eLife.76383

Carroll, S. M. (2018). 'Why Is There Something, Rather than Nothing?' *arXiv preprint arXiv:1802.02231*.

Carvunis, A.-R., Rolland, T., Wapinski, I., et al. (2012). 'Proto-Genes and De Novo Gene Birth'. *Nature*, 487(7407), 370-374. https://doi.org/10.1038/nature11184

Chalmers, D. J. (1995). 'Absent Qualia, Fading Qualia, Dancing Qualia'. In T. Metzinger (ed.), *Conscious Experience*. Thorverton: Imprint Academic, 309-328.

Chalmers, D. J. (1996a). 'Does a Rock Implement Every Finite-State Automaton?'. *Synthese*, 108(3), 309-333. https://doi.org/10.1007/BF00413692

Chalmers, D. J. (1996b). *The Conscious Mind: In Search of a Fundamental Theory*. New York: Oxford University Press.

Chalmers, D. J. (2007). 'Phenomenal Concepts and the Explanatory Gap'. In T. Alter and S. Walter (eds.), *Phenomenal Concepts and Phenomenal Knowledge: New Essays on Consciousness and Physicalism*. New York: Oxford University Press.

Chalmers, D. J. (2018). 'The Meta-Problem of Consciousness'. *Journal of Consciousness Studies*, 25(9-10), 6-61.

Chan, B. W.-C. (2019). 'Lenia: Biology of Artificial Life'. *Complex Systems*, 28(3), 251-286. https://doi.org/10.25088/ComplexSystems.28.3.251

Clark, A. (2009). 'Spreading the Joy? Why the Machinery of Consciousness is (Probably) Still in the Head'. *Mind*, 118(472), 963-993. https://doi.org/10.1093/mind/fzp110

Clark, A., and Chalmers, D. J. (1998). 'The Extended Mind'. *Analysis*, 58(1), 7-19. https://doi.org/10.1111/1467-8284.00096

Coleman, S. (2014). 'The Real Combination Problem: Panpsychism, Micro-Subjects, and Emergence'. *Erkenntnis*, 79(1), 19-44.

Connes, A., and Rovelli, C. (1994). ‘Von Neumann Algebra Automorphisms and Time-Thermodynamics Relation in Generally Covariant Quantum Theories’. *Classical and Quantum Gravity*, 11(12), 2899-2917. https://doi.org/10.1088/0264-9381/11/12/007

Cook, M. (2004). ‘Universality in Elementary Cellular Automata’. *Complex Systems*, 15(1), 1-40. https://doi.org/10.25088/ComplexSystems.15.1.1

Cortês, M., and Smolin, L. (2014). ‘The Universe as a Process of Unique Events’. *Physical Review D*, 90(8), 084007. https://doi.org/10.1103/PhysRevD.90.084007

Cotler, J., Hongler, C., and Hudcová, B. (2025). ‘Self-Replication and Computational Universality’. *arXiv preprint arXiv:2510.08342*. https://doi.org/10.48550/arXiv.2510.08342

Dai, Z., and Costain, G. (2026). ‘A Systematic Review and Critical Analysis of the Evidence for Transmission Ratio Distortion in Humans’. *Genetics*, 233(4), iyaf271. https://doi.org/10.1093/genetics/iyaf271

Del Santo, F., and Gisin, N. (2019). ‘Physics without Determinism: Alternative Interpretations of Classical Physics’. *Physical Review A*, 100, 062107. https://doi.org/10.1103/PhysRevA.100.062107

Del Santo, F., and Gisin, N. (2026). ‘Creative and Geometric Times in Physics, Mathematics, Logic, and Philosophy’. *arXiv preprint arXiv:2404.06566v2*.

Dennett, D. C. (1991). ‘Real Patterns’. *The Journal of Philosophy*, 88(1), 27-51. https://doi.org/10.2307/2027085

Dennett, D. C., and Kinsbourne, M. (1992). ‘Time and the Observer: The Where and When of Consciousness in the Brain’. *Behavioral and Brain Sciences*, 15(2), 183-201. https://doi.org/10.1017/S0140525X00068229

DeSilva, J. M., Fannin, L. D., Cheney, I., et al. (2023). ‘Human Brains Have Shrunk: The Questions Are When and Why’. *Frontiers in Ecology and Evolution*, 11, 1191274. https://doi.org/10.3389/fevo.2023.1191274

DeSilva, J. M., Traniello, J. F. A., Claxton, A. G., and Fannin, L. D. (2021). ‘When and Why Did Human Brains Decrease in Size? A New Change-Point Analysis and Insights From Brain Evolution in Ants’. *Frontiers in Ecology and Evolution*, 9, 742639. https://doi.org/10.3389/fevo.2021.742639

Deutsch, D. (1997). *The Fabric of Reality: The Science of Parallel Universes and Its Implications*. London: Allen Lane.

Deutsch, D. (2011). *The Beginning of Infinity: Explanations That Transform the World*. London: Allen Lane.

Deutsch, D., and Marletto, C. (2026). ‘Constructor Theory of Time’. *arXiv preprint arXiv:2505.08692v3*.

DeWitt, B. S. (1967). ‘Quantum Theory of Gravity. I. The Canonical Theory’. *Physical Review*, 160(5), 1113-1148.

Dirac, P. A. M. (1931). ‘Quantised Singularities in the Electromagnetic Field’. *Proceedings of the Royal Society of London. Series A*, 133(821), 60-72. https://doi.org/10.1098/rspa.1931.0130

Doniger O’Flaherty, W. (trans.) (1981). *The Rig Veda: An Anthology: One Hundred and Eight Hymns*. Harmondsworth: Penguin.

Dowker, F. (2014). ‘The Birth of Spacetime Atoms as the Passage of Time’. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1326, 18-25. https://doi.org/10.1111/nyas.12542

Due, B. (2006). ‘OTCAmetapixel: Outer Totalistic Cellular Automata Meta-Pixel’. Author’s weblog, left unfinished; original site defunct, archived at https://web.archive.org/web/20140528100358/http://otcametapixel.blogspot.com/ (accessed 16 August 2026). The construction is documented by Greene (2006) and, with patterns and images, at LifeWiki: https://conwaylife.com/wiki/OTCA_metapixel (community-maintained).

Egan, G. (1994). *Permutation City*. London: Millennium.

Ehrsson, H. H. (2007). ‘The Experimental Induction of Out-of-Body Experiences’. *Science*, 317(5841), 1048. https://doi.org/10.1126/science.1142175

Eriugena, J. S. (1987). *Periphyseon: The Division of Nature*, trans. I. P. Sheldon-Williams, rev. J. J. O’Meara. Montreal: Editions Bellarmin; Washington, DC: Dumbarton Oaks.

Everett, H., III (1957). ‘ “Relative State” Formulation of Quantum Mechanics’. *Reviews of Modern Physics*, 29(3), 454-462. https://doi.org/10.1103/RevModPhys.29.454

Fatès, N. (2014). ‘A Guided Tour of Asynchronous Cellular Automata’. *Journal of Cellular Automata*, 9(5-6), 387-416. arXiv:1406.0792.

Ficino, M. (1985 [1469]). *Commentary on Plato’s Symposium on Love (De amore)*, trans. S. Jayne, 2nd rev. ed. Dallas, TX: Spring Publications.

Fisher, M. P. A. (2015). ‘Quantum Cognition: The Possibility of Processing with Nuclear Spins in the Brain’. *Annals of Physics*, 362, 593-602. https://doi.org/10.1016/j.aop.2015.08.020

Frankish, K. (2016). ‘Illusionism as a Theory of Consciousness’. *Journal of Consciousness Studies*, 23(11-12), 11-39.

Fredkin, E. (2003). ‘An Introduction to Digital Philosophy’. *International Journal of Theoretical Physics*, 42(2), 189-247. https://doi.org/10.1023/A:1024443232206

Gardner, M. (1970). ‘Mathematical Games: The Fantastic Combinations of John Conway’s New Solitaire Game “Life” ’. *Scientific American*, 223(4), 120-123. https://doi.org/10.1038/scientificamerican1070-120

Garfield, J. L. (1995). *The Fundamental Wisdom of the Middle Way: Nāgārjuna’s Mūlamadhyamakakārikā*. New York: Oxford University Press.

Gazzaniga, M. S. (2000). ‘Cerebral Specialization and Interhemispheric Communication: Does the Corpus Callosum Enable the Human Condition?’. *Brain*, 123(7), 1293-1326. https://doi.org/10.1093/brain/123.7.1293

Gerson, L. P. (ed.) (2018). *Plotinus: The Enneads*, trans. G. Boys-Stones, J. M. Dillon, L. P. Gerson, R. A. H. King, A. Smith and J. Wilberding. Cambridge: Cambridge University Press.

Ghazali, A. H. al- (2000). *The Incoherence of the Philosophers: A Parallel English-Arabic Text*, trans. M. E. Marmura, 2nd ed. Provo, UT: Brigham Young University Press.

Gisin, N. (2020). ‘Mathematical Languages Shape Our Understanding of Time in Physics’. *Nature Physics*, 16, 114-116. https://doi.org/10.1038/s41567-019-0748-5

Goldstein, P., Weissman-Fogel, I., Dumas, G., and Shamay-Tsoory, S. G. (2018). ‘Brain-to-Brain Coupling during Handholding Is Associated with Pain Reduction’. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 115(11), E2528-E2537. https://doi.org/10.1073/pnas.1703643115

Goolam, M., Scialdone, A., Graham, S. J. L., et al. (2016). 'Heterogeneity in Oct4 and Sox2 Targets Biases Cell Fate in 4-Cell Mouse Embryos'. *Cell*, 165(1), 61-74. https://doi.org/10.1016/j.cell.2016.01.047

Gorbow, P. (2025). 'Development Processes'. *arXiv preprint arXiv:2509.18848v2*.

Gosper, R. W. (1984). 'Exploiting Regularities in Large Cellular Spaces'. *Physica D*, 10(1-2), 75-80. https://doi.org/10.1016/0167-2789(84)90251-3

Goucher, A. P. (2010). 'Universal Computation and Construction in GoL Cellular Automata'. In A. Adamatzky (ed.), *Game of Life Cellular Automata*. London: Springer, 505-517. https://doi.org/10.1007/978-1-84996-217-9_25

Goucher, A. P. (2016). 'Meta-meta-blinker'. Discussion thread, ConwayLife.com forums, 15 December 2016. https://conwaylife.com/forums/viewtopic.php?&p=38291#p38291.

Greene, D. (2006). 'Brice Due's Game-of-Life Metapixel - Sample Patterns'. *Conway's Life: Work in Progress* [weblog], 9 September 2006. https://b3s23life.blogspot.com/2006/09/brice-dues-game-of-life-metapixel.html (reproduces Due's own technical header for the construction).

Guillet, A., and Jülicher, F. (2025). 'Continuous Game of Life: A Minimal Model for the Emergence of Cell Division and Motility'. In *ALIFE 2025: Ciphers of Life: Proceedings of the Artificial Life Conference 2025*, vol. 37, Article 21. Cambridge, MA: MIT Press. https://doi.org/10.1162/ISAL.a.849

Guillet, A., and Jülicher, F. (2026). 'Continuous Game of Life: Cell Emergence and Self-Organization at the Edge of Growth'. *arXiv preprint arXiv:2607.27402*. https://doi.org/10.48550/arXiv.2607.27402

Hacking, I. (1975). 'The Identity of Indiscernibles'. *The Journal of Philosophy*, 72(9), 249-256.

Hagan, S., Hameroff, S. R., and Tuszynski, J. A. (2002). 'Quantum Computation in Brain Microtubules: Decoherence and Biological Feasibility'. *Physical Review E*, 65(6), 061901. https://doi.org/10.1103/PhysRevE.65.061901

Hall, M. J. W. (2016). 'The Significance of Measurement Independence for Bell Inequalities and Locality'. In T. Asselmeyer-Maluga (ed.), *At the Frontier of Spacetime*. Cham: Springer, 189-204. https://doi.org/10.1007/978-3-319-31299-6_11

Hameroff, S., and Penrose, R. (2014). 'Consciousness in the Universe: A Review of the "Orch OR" Theory'. *Physics of Life Reviews*, 11(1), 39-78. https://doi.org/10.1016/j.plrev.2013.08.002

Hartle, J. B., and Hawking, S. W. (1983). 'Wave Function of the Universe'. *Physical Review D*, 28(12), 2960-2975. https://doi.org/10.1103/PhysRevD.28.2960

Hegel, G. W. F. (2010 [1812-1816]). *The Science of Logic*, ed. and trans. G. di Giovanni. Cambridge: Cambridge University Press.

Hintze, A., and Bohm, C. (2026). 'Rethinking Self-Replication: Detecting Distributed Selfhood in the Outlier Cellular Automaton'. *npj Complexity*, 3, 11. https://doi.org/10.1038/s44260-026-00074-2

Hirose, N., Blanchet, G., Yamauchi, Y., et al. (2022). 'Genetically-Biased Fertilization in APOBEC1 Complementation Factor (A1cf) Mutant Mice'. *Scientific Reports*, 12, 13599. https://doi.org/10.1038/s41598-022-17948-9

Hockney, M. (2014). *The Mathematical Universe*. Magus Books. (The God Series, Book 14.)

Hoffman, D. D. (2019). *The Case Against Reality: Why Evolution Hid the Truth from Our Eyes*. New York: W. W. Norton.

Hooft, G. 't (2016). *The Cellular Automaton Interpretation of Quantum Mechanics*. Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-41285-6

Hornby, G. S., Lohn, J. D., and Linden, D. S. (2011). 'Computer-Automated Evolution of an X-Band Antenna for NASA's Space Technology 5 Mission'. *Evolutionary Computation*, 19(1), 1-23. https://doi.org/10.1162/EVCO_a_00005

Huxley, A. (1954). *The Doors of Perception*. London: Chatto & Windus.

Iriki, A., Tanaka, M., and Iwamura, Y. (1996). 'Coding of Modified Body Schema during Tool Use by Macaque Postcentral Neurones'. *NeuroReport*, 7(14), 2325-2330. https://doi.org/10.1097/00001756-199610020-00010

James, W. (1890). *The Principles of Psychology*, vol. 1. New York: Henry Holt and Company.

James, W. (1898). *Human Immortality: Two Supposed Objections to the Doctrine*. Boston: Houghton, Mifflin.

Karnkowska, A., Vacek, V., Zubáčová, Z., et al. (2016). 'A Eukaryote without a Mitochondrial Organelle'. *Current Biology*, 26(10), 1274-1284. https://doi.org/10.1016/j.cub.2016.03.053

Kirk, G. S., Raven, J. E., and Schofield, M. (1983). *The Presocratic Philosophers: A Critical History with a Selection of Texts*, 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press.

Koike, T., Sumiya, M., Nakagawa, E., Okazaki, S., and Sadato, N. (2019). 'What Makes Eye Contact Special? Neural Substrates of On-Line Mutual Eye-Gaze: A Hyperscanning fMRI Study'. *eNeuro*, 6(1), ENEURO.0284-18.2019. https://doi.org/10.1523/ENEURO.0284-18.2019

Koul, A., and Novembre, G. (2026). 'Interpersonal Synchronization of Autonomic Physiology via Mere Visual Contact'. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1560(1), e70322. https://doi.org/10.1111/nyas.70322

Langton, C. G. (1990). 'Computation at the Edge of Chaos: Phase Transitions and Emergent Computation'. *Physica D*, 42(1-3), 12-37. https://doi.org/10.1016/0167-2789(90)90064-V

Larcher, H., Carreira, A., raphael g, and Rannou, C. (2026). 'Anatomy of a Frontier Lab Agent Intrusion: A Technical Timeline of the July 2026 Incident'. Hugging Face blog, 27 July 2026. https://huggingface.co/blog/agent-intrusion-technical-timeline

Lau, D. C. (trans.) (1963). *Lao Tzu: Tao Te Ching*. Harmondsworth: Penguin.

Leibniz, G. W. (1989 [1714]). 'Principles of Nature and Grace, Based on Reason'. In R. Ariew and D. Garber (eds), *Philosophical Essays*. Indianapolis: Hackett, 206-213.

Lem, S. (1964). *Niezwyciężony i inne opowiadania*. Warsaw: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej. English translation of the title novel: *The Invincible*, trans. B. Johnston. Cambridge, MA: MIT Press, 2020.

Lem, S. (2013 [1964]). *Summa Technologiae*, trans. J. Zylinska. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Lewis, D. (1970). 'Anselm and Actuality'. *Noûs*, 4(2), 175-188. https://doi.org/10.2307/2214320

Lewis, D. (1986). *On the Plurality of Worlds*. Oxford: Blackwell.

Lewontin, R. C. (1970). 'The Units of Selection'. *Annual Review of Ecology and Systematics*, 1, 1-18. https://doi.org/10.1146/annurev.es.01.110170.000245

LifeWiki (community-maintained). ‘OTCA Metapixel’. *LifeWiki*. https://conwaylife.com/wiki/OTCA_metapixel (accessed 16 August 2026). Community documentation of Due’s construction, with patterns and images.

LifeWiki (community-maintained). ‘Reverse Caber-Tosser’. *LifeWiki*. https://conwaylife.com/wiki/Reverse_caber-tosser (accessed 18 September 2026). Community documentation of the 2018 construction and the fifteen-glider bound.

Linnebo, Ø. (2013). ‘The Potential Hierarchy of Sets’. *The Review of Symbolic Logic*, 6(2), 205-228. https://doi.org/10.1017/S1755020313000014

Lisberger, S. (1982). *Tron*. Burbank, CA: Walt Disney Productions. Film.

Loar, B. (1997). ‘Phenomenal States’. In N. Block, O. Flanagan and G. Güzeldere (eds.), *The Nature of Consciousness: Philosophical Debates*. Cambridge, MA: MIT Press, 597-616.

Lorenzen, P. (1955). *Einführung in die operative Logik und Mathematik*. Berlin: Springer.

Lovelock, J. E. (1972). ‘Gaia as Seen through the Atmosphere’. *Atmospheric Environment*, 6(8), 579-580. https://doi.org/10.1016/0004-6981(72)90076-5

Luft, C. D. B., Zioga, I., Giannopoulos, A., Di Bona, G., Binetti, N., Civilini, A., Latora, V., and Mareschal, I. (2022). ‘Social Synchronization of Brain Activity Increases during Eye-Contact’. *Communications Biology*, 5, 412. https://doi.org/10.1038/s42003-022-03352-6

Maturana, H. R., and Varela, F. J. (1980). *Autopoiesis and Cognition: The Realization of the Living*. Dordrecht: D. Reidel. https://doi.org/10.1007/978-94-009-8947-4

Maudlin, T. (1989). ‘Computation and Consciousness’. *The Journal of Philosophy*, 86(8), 407-432. https://doi.org/10.2307/2026650

Mensky, M. B. (2007). ‘Postcorrection and Mathematical Model of Life in Extended Everett’s Concept’. *NeuroQuantology*, 5(4), 363-376. arXiv:0712.3609.

Metzinger, T. (2020). ‘Minimal Phenomenal Experience: Meditation, Tonic Alertness, and the Phenomenology of “Pure” Consciousness’. *Philosophy and the Mind Sciences*, 1(I), 1-44. https://doi.org/10.33735/phimisci.2020.I.46

Miller, G. (2018). ‘Can Subjects Be Proper Parts of Subjects? The De-Combination Problem’. *Ratio*, 31(2), 137-154. https://doi.org/10.1111/rati.12166

Mills, D. R., Peterson, R. L., and Spiegelman, S. (1967). ‘An Extracellular Darwinian Experiment with a Self-Duplicating Nucleic Acid Molecule’. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 58(1), 217-224. https://doi.org/10.1073/pnas.58.1.217

Mitchell, M., Hraber, P. T., and Crutchfield, J. P. (1993). ‘Revisiting the Edge of Chaos: Evolving Cellular Automata to Perform Computations’. *Complex Systems*, 7(2), 89-130. https://www.complex-systems.com/abstracts/v07_i02_a01/

Moravec, H. (1998). ‘Simulation, Consciousness, Existence’. Online essay. https://frc.ri.cmu.edu/~hpm/project.archive/general.articles/1998/SimConEx.98.html

Musk, E. (2018). Interview with Joe Rogan. *The Joe Rogan Experience*, episode 1169. Podcast, September 2018.

Musk, E. (2021). ‘The most entertaining outcome is the most likely’. Post on Twitter (now X), 7 January 2021. https://x.com/elonmusk/status/1347126794172948483

Musk, E. (2025). ‘If simulation theory is correct, then my theory is probably right, as boring simulations are terminated to save compute costs, which is what we do to simulations in our reality!’ Post on X, 6 June 2025. https://x.com/elonmusk/status/1931114060676018302

Myreen, M. O., and Carneiro, M. (2025). ‘GOL in GOL in HOL: Verified Circuits in Conway’s Game of Life’. In *Proceedings of ITP 2025*, LIPIcs 352, Article 25, 25:1-25:18. https://doi.org/10.4230/LIPIcs.ITP.2025.25

Nakajima, M., Imai, K., Ito, H., et al. (2005). ‘Reconstitution of Circadian Oscillation of Cyanobacterial KaiC Phosphorylation in Vitro’. *Science*, 308(5720), 414-415. https://doi.org/10.1126/science.1108451

Nietzsche, F. (1968 [1901]). *The Will to Power*. Translated by W. Kaufmann and R. J. Hollingdale. New York: Vintage Books.

Nirenberg, M. W., and Matthaei, J. H. (1961). ‘The dependence of cell-free protein synthesis in E. coli upon naturally occurring or synthetic polyribonucleotides’. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 47(10), 1588-1602. https://doi.org/10.1073/pnas.47.10.1588

Nozick, R. (1981). *Philosophical Explanations*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Olivelle, P. (1998). *The Early Upanisads: Annotated Text and Translation*. New York: Oxford University Press.

OpenAI (2026). *OpenAI - Hugging Face Incident Technical Report*. 26 August 2026. https://cdn.openai.com/pdf/67869394-cb91-4c12-888c-5cbd85c7814c/OpenAI-Hugging-Face%20Incident-Technical-Report.pdf

Oshii, M., dir. (1995). *Ghost in the Shell*. Animated film, based on the manga by Shirow Masamune.

Page, D. N., and Wootters, W. K. (1983). ‘Evolution without Evolution: Dynamics Described by Stationary Observables’. *Physical Review D*, 27(12), 2885-2892. https://doi.org/10.1103/PhysRevD.27.2885

Pandit, J. J., Andrade, J., Bogod, D. G., et al. (2014). ‘5th National Audit Project (NAP5) on Accidental Awareness during General Anaesthesia: Summary of Main Findings and Risk Factors’. *British Journal of Anaesthesia*, 113(4), 549-559. https://doi.org/10.1093/bja/aeu313

Papineau, D. (2002). *Thinking about Consciousness*. Oxford: Oxford University Press.

Parfit, D. (1998). ‘Why Anything? Why This?’. *London Review of Books*, 20(2), 24-27, and 20(3), 22-25.

Pattee, H. H. (1995/2012). ‘Evolving Self-Reference: Matter, Symbols, and Semantic Closure’. In H. H. Pattee and J. Rączaszek-Leonardi, *Laws, Language and Life: Howard Pattee’s Classic Papers on the Physics of Symbols with Contemporary Commentary*. Dordrecht: Springer, 211-226. https://doi.org/10.1007/978-94-007-5161-3_14

Paul, L. A. (2010). ‘Temporal Experience’. *The Journal of Philosophy*, 107(7), 333-359. https://doi.org/10.5840/jphil2010107727

Pavlic, T. P., Adams, A. M., Davies, P. C. W., and Walker, S. I. (2014). ‘Self-Referencing Cellular Automata: A Model of the Evolution of Information Control in Biological Systems’. In *Proceedings of the Fourteenth International Conference on the Synthesis and Simulation of Living Systems (ALIFE 14)*, 522-529. https://doi.org/10.7551/978-0-262-32621-6-ch083. arXiv:1405.4070.

Pearce, D. (1997; prefatory note 2017). ‘Why Does Anything Exist?’ HedWeb. https://www.hedweb.com/nihilism/nihilf01.htm

Peirce, C. S. (1935 [c. 1898]). *Collected Papers of Charles Sanders Peirce*, vol. 6, eds C. Hartshorne and P. Weiss. Cambridge, MA: Harvard University Press, para. 6.217.

Penrose, R. (1994). *Shadows of the Mind: A Search for the Missing Science of Consciousness*. Oxford: Oxford University Press.

Persson, M. (2009). *Minecraft*. Stockholm: Mojang. Software; first public release 2009, full release 2011.

Pettini, M. (2026). ‘Quantum Entanglement Beyond Kinematics: A Dynamical Hypothesis in (3,2)-Dimensional Spacetime’. *arXiv preprint arXiv:2606.12457v2*.

Piccinini, G. (2015). *Physical Computation: A Mechanistic Account*. Oxford: Oxford University Press.

Pinto, Y., Neville, D. A., Otten, M., et al. (2017). ‘Split Brain: Divided Perception but Undivided Consciousness’. *Brain*, 140(5), 1231-1237. https://doi.org/10.1093/brain/aww358

Plantec, E., Hamon, G., Etcheverry, M., Chan, B. W.-C., Oudeyer, P.-Y., and Moulin-Frier, C. (2025). ‘Flow-Lenia: Emergent Evolutionary Dynamics in Mass Conservative Continuous Cellular Automata’. *Artificial Life*, 31(2), 228-248. https://doi.org/10.1162/artl_a_00471

Plato (1892). *Phaedrus*. In *The Dialogues of Plato*, trans. B. Jowett, 3rd ed., vol. 1. Oxford: Clarendon Press.

Poincaré, H. (1890). ‘Sur le problème des trois corps et les équations de la dynamique’. *Acta Mathematica*, 13, 1-270.

Pollard, K. S., Salama, S. R., Lambert, N., et al. (2006). ‘An RNA Gene Expressed during Cortical Development Evolved Rapidly in Humans’. *Nature*, 443(7108), 167-172. https://doi.org/10.1038/nature05113

Price, G. R. (1995). ‘The Nature of Selection’. *Journal of Theoretical Biology*, 175(3), 389-396. https://doi.org/10.1006/jtbi.1995.0149

Prosser, S. (2016). *Experiencing Time*. Oxford: Oxford University Press.

Putnam, H. (1988). *Representation and Reality*. Cambridge, MA: MIT Press.

Rideout, D. P., and Sorkin, R. D. (2000). ‘Classical Sequential Growth Dynamics for Causal Sets’. *Physical Review D*, 61, 024002. https://doi.org/10.1103/PhysRevD.61.024002

Rockstar North (2013). *Grand Theft Auto V*. New York: Rockstar Games. Software; no single author is credited for the design.

Rockstar Studios (2018). *Red Dead Redemption 2*. New York: Rockstar Games. Software; no single author is credited for the design.

Rosen, R. (1991). *Life Itself: A Comprehensive Inquiry into the Nature, Origin, and Fabrication of Life*. New York: Columbia University Press.

Rosenberg, G. (2004). *A Place for Consciousness: Probing the Deep Structure of the Natural World*. New York: Oxford University Press.

Rubenstein, P. K., Weichwald, S., Bongers, S., Mooij, J. M., Janzing, D., Grosse-Wentrup, M. and Schölkopf, B. (2017). 'Causal Consistency of Structural Equation Models'. In *Proceedings of the 33rd Conference on Uncertainty in Artificial Intelligence*, paper 11. https://doi.org/10.48550/arXiv.1707.00819

Sagan, C., and Newman, W. I. (1983). 'The Solipsist Approach to Extraterrestrial Intelligence'. *Quarterly Journal of the Royal Astronomical Society*, 24, 113-121.

Sandberg, A., Armstrong, S., and Ćirković, M. M. (2016). 'That Is Not Dead Which Can Eternal Lie: The Aestivation Hypothesis for Resolving Fermi's Paradox'. *Journal of the British Interplanetary Society*, 69(11), 406-415. arXiv:1705.03394.

Sawyer, R. J. (2000). *Calculating God*. New York: Tor.

Schaffer, J. (2010). 'Monism: The Priority of the Whole'. *The Philosophical Review*, 119(1), 31-76. https://doi.org/10.1215/00318108-2009-025

Schlitz, M., Wiseman, R., Watt, C., and Radin, D. (2006). 'Of Two Minds: Sceptic-Proponent Collaboration within Parapsychology'. *British Journal of Psychology*, 97(3), 313-322. https://doi.org/10.1348/000712605X80704

Schmidhuber, J. (2000). 'Algorithmic Theories of Everything'. *arXiv preprint arXiv:quant-ph/0011122*.

Schmidt, S., Schneider, R., Utts, J., and Walach, H. (2004). 'Distant Intentionality and the Feeling of Being Stared At: Two Meta-Analyses'. *British Journal of Psychology*, 95(2), 235-247. https://doi.org/10.1348/000712604773952449

Smart, J. M. (2012). 'The Transcension Hypothesis: Sufficiently Advanced Civilizations Invariably Leave Our Universe, and Implications for METI and SETI'. *Acta Astronautica*, 78, 55-68. https://doi.org/10.1016/j.actaastro.2011.11.006

Smolin, L. (1992). 'Did the Universe Evolve?'. *Classical and Quantum Gravity*, 9(1), 173-191. https://doi.org/10.1088/0264-9381/9/1/016

Smolin, L. (1994). 'The Fate of Black Hole Singularities and the Parameters of the Standard Models of Particle Physics and Cosmology'. arXiv:gr-qc/9404011. https://doi.org/10.48550/arXiv.gr-qc/9404011

Sniegowski, P. D., Gerrish, P. J., and Lenski, R. E. (1997). 'Evolution of High Mutation Rates in Experimental Populations of E. coli'. *Nature*, 387(6634), 703-705. https://doi.org/10.1038/42701

Sohail, M., Vakhrusheva, O. A., Sul, J. H., et al. (2017). 'Negative Selection in Humans and Fruit Flies Involves Synergistic Epistasis'. *Science*, 356(6337), 539-542. https://doi.org/10.1126/science.aah5238

Sperry, R. W. (1968). 'Hemisphere Deconnection and Unity in Conscious Awareness'. *American Psychologist*, 23(10), 723-733. https://doi.org/10.1037/h0026839

Srednicki, M., and Hartle, J. (2010). 'Science in a Very Large Universe'. *Physical Review D*, 81(12), 123524. https://doi.org/10.1103/PhysRevD.81.123524

Standish, R. K. (2006). *Theory of Nothing*, 2nd ed. BookSurge Australia.

Strawson, G. (2006). 'Realistic Monism: Why Physicalism Entails Panpsychism'. *Journal of Consciousness Studies*, 13(10-11), 3-31.

Szabados, L. B. (2009). ‘Quasi-Local Energy-Momentum and Angular Momentum in General Relativity’. *Living Reviews in Relativity*, 12, 4. https://doi.org/10.12942/lrr-2009-4

Tainter, J. A. (1988). *The Collapse of Complex Societies*. Cambridge: Cambridge University Press.

Tashayev, V. L. (2026). ‘The Myth of Absolute Nothingness: Zero, Projection, and Ontological Nullity in a Two-Coordinate Logic of Paradox’. Preprint, version 1.0, 9 June 2026. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.20603337

Tegmark, M. (2000). ‘Importance of Quantum Decoherence in Brain Processes’. *Physical Review E*, 61(4), 4194-4206. https://doi.org/10.1103/PhysRevE.61.4194

Tegmark, M. (2008). ‘The Mathematical Universe’. *Foundations of Physics*, 38, 101-150. https://doi.org/10.1007/s10701-007-9186-9

Tipler, F. J. (1994). *The Physics of Immortality: Modern Cosmology, God and the Resurrection of the Dead*. New York: Doubleday.

Toyama, B. H., Savas, J. N., Park, S. K., Harris, M. S., Ingolia, N. T., Yates, J. R., III, and Hetzer, M. W. (2013). ‘Identification of Long-Lived Proteins Reveals Exceptional Stability of Essential Cellular Structures’. *Cell*, 154(5), 971-982. https://doi.org/10.1016/j.cell.2013.07.037

Tryon, E. P. (1973). ‘Is the Universe a Vacuum Fluctuation?’. *Nature*, 246, 396-397. https://doi.org/10.1038/246396a0

Vale, R. D., Reese, T. S., and Sheetz, M. P. (1985). ‘Identification of a novel force-generating protein, kinesin, involved in microtubule-based motility’. *Cell*, 42(1), 39-50. https://doi.org/10.1016/S0092-8674(85)80099-4

van der Hoort, B., Guterstam, A., and Ehrsson, H. H. (2011). ‘Being Barbie: The Size of One’s Own Body Determines the Perceived Size of the World’. *PLoS ONE*, 6(5), e20195. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0020195

van Inwagen, P. (1996). ‘Why Is There Anything at All?’. *Proceedings of the Aristotelian Society*, Supplementary Volume 70, 95-110. https://doi.org/10.1093/aristoteliansupp/70.1.95

Varzi, A. (2019). ‘Mereology’. In E. N. Zalta (ed.), *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*. https://plato.stanford.edu/entries/mereology/

Vidal, C. (2010). ‘Computational and Biological Analogies for Understanding Fine-Tuned Parameters in Physics’. *Foundations of Science*, 15(4), 375-393. https://doi.org/10.1007/s10699-010-9183-x

Vilenkin, A. (1982). ‘Creation of Universes from Nothing’. *Physics Letters B*, 117(1-2), 25-28. https://doi.org/10.1016/0370-2693(82)90866-8

Villmoare, B., and Grabowski, M. (2022). ‘Did the Transition to Complex Societies in the Holocene Drive a Reduction in Brain Size? A Reassessment of the DeSilva et al. (2021) Hypothesis’. *Frontiers in Ecology and Evolution*, 10, 963568. https://doi.org/10.3389/fevo.2022.963568

von Neumann, J. (1966). *Theory of Self-Reproducing Automata*, ed. A. W. Burks. Urbana: University of Illinois Press.

Wachowski, L., and Wachowski, L. (1999). *The Matrix*. Burbank, CA: Warner Bros. Film.

Wackermann, J., Seiter, C., Keibel, H., and Walach, H. (2003). ‘Correlations between Brain Electrical Activities of Two Spatially Separated Human Subjects’. *Neuroscience Letters*, 336(1), 60-64. https://doi.org/10.1016/S0304-3940(02)01248-X

Whitehead, A. N. (1929/1978). *Process and Reality: An Essay in Cosmology*, corrected ed., ed. D. R. Griffin and D. W. Sherburne. New York: Free Press.

Wilczek, F. (1980). 'The Cosmic Asymmetry between Matter and Antimatter'. *Scientific American*, 243(6), 82-90. https://doi.org/10.1038/scientificamerican1280-82

Wolfram, S. (2021). 'The Concept of the Ruliad'. *Stephen Wolfram Writings*, 10 November 2021. https://writings.stephenwolfram.com/2021/11/the-concept-of-the-ruliad/

Wong, M. L., Cleland, C. E., Arend, D., Bartlett, S., Cleaves, H. J., Demarest, H., Prabhu, A., Lunine, J. I., and Hazen, R. M. (2023). 'On the Roles of Function and Selection in Evolving Systems'. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 120(43), e2310223120. https://doi.org/10.1073/pnas.2310223120

Xu, J., Jarocha, L. E., Zollitsch, T., et al. (2021). 'Magnetic Sensitivity of Cryptochrome 4 from a Migratory Songbird'. *Nature*, 594(7864), 535-540. https://doi.org/10.1038/s41586-021-03618-9

Yang, B. (2025). 'Emergence of Self-Replicating Hierarchical Structures in a Binary Cellular Automaton'. *Artificial Life*, 31(1), 96-105. https://doi.org/10.1162/artl_a_00449

Yin, D. (2026). 'The Self-Replication Phase Diagram: Mapping Where Life Becomes Possible in Cellular Automata Rule Space'. *arXiv preprint arXiv:2603.25239*. https://doi.org/10.48550/arXiv.2603.25239

Zuse, K. (1969). *Rechnender Raum*. Braunschweig: Friedrich Vieweg.

Zwanzig, R. (1961). 'Memory Effects in Irreversible Thermodynamics'. *Physical Review*, 124(4), 983-992. https://doi.org/10.1103/PhysRev.124.983

Zwanzig, R., Nordholm, K. S. J. and Mitchell, W. C. (1972). 'Memory Effects in Irreversible Thermodynamics: Corrected Derivation of Transport Equations'. *Physical Review A*, 5(6), 2680-2682. https://doi.org/10.1103/PhysRevA.5.2680

Meinem Vater, einem Biologen, und meiner Mutter, einer Theologin, gewidmet, die beide meine endlosen Fragen und wilden Spekulationen sowie mein ungezügeltes Träumen, das bis heute anhält, geduldet und gefördert haben.

Arbeitspapier, Version 2.367, 13. Oktober 2026